

1. Konstrukcija sistema form za ternarnu formu četvrtog stepena

Sitzungsberichte Fizikalno-medicinskog društva v Erlangenu 39 (1907), s. 176–179

(Izvod iz disertacije avtorke.)

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy, to jest ternarnoj formy četvrtog stepena, izsledovali Gordan, Maisano i Pascal.¹ Gordan konstruuje polny sistem form, sastavljen iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratičnu formu konstruovane sut formy do petogo reda uključiteljno,² a takože nektore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On slěduje metodě, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* za ternarnu kubičnu formu. Pascal, koristajući rezultatami Maisana, glavno se zanima pytanjem, kogda bikvadratična forma razklada se na faktory.³

Cilj mojih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu formu četvrtog stepena. Najprvo dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazivany "odnosno polny sistem".⁴

Osnovna myslj pri konstrukciji sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajući od prvogo odnosno polnogo sistema, to jest od sistema form, přenesenyh iz binarnogo slučaja, po opredělenom zakonu přehodi se k sistemam s vse vyšim modulom. To ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanyh, ili dokud modul ne možno snižiti k formam, ktore imaju invariant kako faktor. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identični. Iz obćego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura neobhodno mora dojtí do konca.

V našem slučaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema možno svesti k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{ i } \quad \nu = (abu)^4;$$

iz toga lahko dostaje se odnosno polny sistem modulo ν . Kako řed modulov vybira se teper formy

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

¹P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, tom XVII, s. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

³V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost třěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpólně zakončenomu dokazu Pascal mni, že je dokazal linearnu nezavisimost tych třěh kovariantov reda 6, a takože třěh invariantov reda 9. No v toku mojih računenj pokazalo se, že linearno odošenje v istině obstaje i medžu třěmi kovariantami, i medžu třěmi invariantami. V označenju Pascala javne formuly sut:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Za termin srav. Gordan–Kerschesteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

i kako dalje moduly pridajut se dvě kvadratične formy, ktore nastavajut pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s , imeno u_σ^2 i t_x^2 . Potom možno pokazati, že modul slědujuči po s , imeno $(ss'u)^4$, jest reducibilny k modulu (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratičnyh form jest konečny i poznany; tym dosegnyty jest vyše označeny konec. Odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) daje 331 konstrukcij. —

Dodam ješče několiko ukazanj o priměnjenoj metodě.

Osnovny proces tvorjenja form, proces svijanja, v ternarnoj oblasti možno opredělit tak.

Ako v simboličnom produktu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

zaměnit pary faktorov

odnošo s svijanje	$\left \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ ili } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right $	$\left \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ ili } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array} \right $
----------------------	--	--	--	---

togda nastavajuče formy sut dobjene iz izhodnoj formy svijanjam.⁵

Pri tom možno vse ješče položiti $s_\sigma = 0$ i $t_\tau = 0$. Za vzaimnu svěz medžu pojedinyimi svijanjami plati slědujuča teorema.

Svijanja I i II sut osnovne svijanja. Iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy, ktore nastavajut iz danogo izraza svijanjam, dostatočno jest priměnjati samo svijanja I i II.⁶

Pod "ředom form" rozumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastavajut povtornym svijanjam samej so soboj. Po teoremi řed form

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

možno rozměstiti v přemougolnoj shemě. Pri idenju v toj shemě dostaje se:

1. jednu kolonu na pravo – vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form svijanjam I;
2. jeden řed v niz – vse formy, ktore nastavajut iz form nad nimi svijanjam II.

Tak dostajut se vse formy, ktore nastavajut svijanjam.

Pod tymi přědpoloženjami teoremy o reducentah možno izrekti v najobčejšej formě, pod opreděljenjem

reducent jest reducibilny řed form.

Obća redukcijska teorema potom glasi:

Ako početna forma řěda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal svijanjam s reducentom, i ako konečna forma toga řěda nastala jest iz togo samogo člena svijanjam, togda čěly řed form jest reducibilny.

Kako dalje metody redukcie treba nazvati:

1. tak nazývanu dvojnu redukciu, to jest redukciu jednej formy dvoma sposobami, da by se dobilo odnošenje medžu vyšimi formami;
2. svijanje s formami, ktore razkladajut se na faktory; ta metoda čěstično ima harakter redukcie s pomočju reducentov, a čěstično harakter dvojnoj redukcie.

⁵Gordan, Math. Annalen, tom XVII, s. 219.

⁶Teorema ima izključenje v slučaji, kogda n i μ , odnosno m i ν , jednočasno isčezajut; togda řed form snižaje se k diagonalnomu členu.

2. Konstrukcija sistema form za ternarnu bikvadratičnu formu

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), s. 23–90 i dvě tabely

Vvod.

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.¹² Gordan konstruuje polny sistem form, sostavjeny iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, kotre on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratičnu formu konstruovane sut vse formy do petogo reda uključiteljno,³ a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On koristaje metodu, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* k ternarnoj kubičnoj formě. Pascal, opirajući se na rezultaty Maisana, glavno se zanima pytanjem razklada bikvadratičnoj formy na faktory.⁴

*Cilj slědujućih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu bikvadratičnu formu. V toj rabotě dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".*⁵

Rabota těsno primykaje k rabotě Gordana; vendar principy, kotre tam byli dane samo v obćem vidu, trěbalo bylo najprvo izrabotati v podrobnostjah. S pomoćju teoremy o svězi medžu svijanjami i črez vvedenje "ředa form" (§ 1) redukcijske teoremy formulujut se točno i doplnjajut se (§ 3), dokolě rekursivna konstrukcija specialnyh razvitij v ředy (§ 2) daje računno sredstvo za stvarno provedenje redukcij.

Osnovna myslj konstrukcije sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajući od prvogo odnosno polnogo sistema — sistema form přěnesenyh iz binarnogo slučaja, — po opreděljenom zakonu přehodi se k sistemam s vse vyšim modulom. Ta postupnost ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznany, ili dokud modul ne možno svesti k formam, kotre imajut invarianty kako faktory. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identične. Iz obćego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura neobhodno mora dojt do konca.

V našem slučaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema (§ 4) svodi se k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), a potom nahodi se odnosno polny sistem modulo ν (§ 6). Ty rezultaty sut uže dane v rabotě Gordana za obću bikvadratičnu formu; naš sposob izvoda jednak lehče přěnosi se na formy vyšego stepena.

¹Kratky izvod iz vvoda i glavy I pojavil se v *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, s. 176–179.

²P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, tom XVII (1880), s. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

³Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přěměnnyh.

⁴V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně dokončenomu dokazu Pascal mni, že dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No to, že linearno odošenje v istině obstaje medžu trěmi kovariantami, s jednoj strany, i trěmi invariantami, s drugoj strany, pokazujut formuly (13), § 11, i (22), primětku k § 17, tutoj raboty, kde ta odošenja sut dana javně. Po soobćenju Pascala protivorečje objasnjuje se čislovoj pogrěškoju v izrazu jego kontravarianta p (tuto označenogo ϱ), s. 46 jego statji.

⁵Za termin gledati § 3a.

Kako řed modulov teper vybirajemo formy (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s dvě kvadraticke formy, nastavajuce v sistemu, u_ϱ^2 i t_x^2 , pridajut se kako moduly (§§ 9 i 10), i odtud konstruuje se odnosno polny sistem modulo (s, ϱ, t) . Potom pokazuje se (§ 17), že modul $(ss'u)^4$ jest reducibilny k modulam ϱ i t . Črez to slědujuci vyši sistem přehodi v odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratickych form jest konečny i poznany, a v obćem slućaju sostavjen jest iz 20 konstrukcij;⁶ tym s konstrukcijeju odnosno polnogo sistema modulo (ϱ, t) dosegnuty jest vyše označeny konec. Transvekcija toho sistema so sistemom (ϱ, t) za konstrukciju absolutno polnogo sistema ostaje zadržana za pozdnějši čas.

Kako odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) najdene sut 331 konstrukcije; v prilagajenej tabeli one sut uporědkovane po stepenu v přeměnných x i u .

Na koncu dajemo pregled vvedených simbolov:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

⁶Srav. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (tom I, s. 288 i dalje), sistem dvuh kogredientnych form. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, tom XIX, s. 530), sistem dvuh kontragredientnych form.

Glava I. Obće teoremy o ternarnyh formah.

§ 1. Proces svijanja. Rędy form.

Osnovny proces tvorjenja form jest proces svijanja, ktory v ternarnoj oblasti možno opredělití slědujúćim sposobom. Nehaj bude dany simboličny produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ako pary faktorov

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma$$

zaměnití odnošno s

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ ili } s_\tau \quad t_\tau \text{ ili } t_\sigma,$$

to jest so svijanjami

$$I \quad II \quad III \quad IV,$$

togda nastavajuće formy proishodet iz izhodnoj formy črez svijanje.¹

Pri tom izraz $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ možno razuměti ili kako stvarny produkt dvuh form $S \cdot T$, ili kako jedinu formu s několiko ředami simbolov:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

V prvom slučaju govorimo o svijanju formy S s formoju T , v drugom slučaju o «svijanju formy A samej so soboju». Dlja kratkosti v slědujúćem vseгда přědpokladamo (što v istině jest slučaj pri vsih pozdněje razmatrivanyh formah), že

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \quad (a)$$

za vsake λ i χ , različne od nule, i zajedno s kakymikoli drugymi svijanjami. To govori, že forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ jest tak nazývana «normalna forma», to jest pri priměnjenju Ω -procesa ona isčezaje i po přěměnnyh x i u , i po přěměnnyh y i v .

Uslov (a) zato ne jest ograničenje; jęgo možno vseгда dosegnuti.²

Za svěz medžu pojedinymi svijanjami plati slědujúća teorema:

Teorema I. Svijanja I i II sut osnovne svijanja; iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy nastavajuće iz danogo izraza črez svijanje, trěba priměnjati samo svijanja I i II.

Dokaz. Po teoremě identičnosti, odnošno po teoremě produkta za matrice, s uvagoj na (a) dostajemo

$$(\widehat{st\sigma x}) = -t_\sigma, \quad (\widehat{\sigma\tau su}) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st\tau x}) = s_\tau, \quad (\widehat{\sigma\tau tu}) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.$$

Zato črez skladanje svijanji I i II nastavaju svijanja III i IV; to jest takože pri priměnjenju svijanja II k svijanju I, to jest k faktoram $(stu)u_\sigma u_\tau$, kako i pri priměnjenju svijanja I k svijanju II, to jest k faktoram $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Pod řędom form³ razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastali sut svijanjam samej so soboju, i označujemo řęd form početnoju formoju. «Vyša forma» tuto znači vsaku formu s bolj mnogym svijanjam samej so soboju; medžu ravnopravnymi svijanjami s_τ i t_σ jedno mora byti normovano kako vyše. Po zakonu tvorjenja řęda form slěduje:

1) Vsaka forma řęda form jest linearna v simbolah početnoj formy.

2) Řęd form jest jednoznačno opreděljen za početne formy s po dvěma řędami kontragredientnyh simbolov; pri početnyh formah s bolje řędami simbolov jęgo trěba jednoznačno normovati vyznačenjem specialnyh svijanji medžu tymi, ktore sut svězane teoremoju identičnosti.

¹Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 219.

²Srav. Gordan, *Math. Annalen*, tom V, s. 104.

³Srav. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., tom XVII): § 17 i konec § 18. «Řęd form» razlikuje se od tamo vvedenogo «vlastno reduciranogo ekvivalentnogo sistema» principom uporědkovanja po vyših formah.

Po teoremě I řád form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) možno rozměstiti po slědujucej přemougolnoj shemě:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

i odnošno prodolženu nižnju čest⁴

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Tuto dostajemo, ako se ide

- 1) jednu kolonu na pravo, vse formy, ktore nastavaju iz susědnyh form črez svijanje I;
 - 2) jeden řád v niz, vse formy, ktore nastavaju iz form stojećih nad nimi črez svijanje II;
- i s tym vse formy, ktore nastavaju črez svijanje.

Libovoljna forma čělogo řěda form, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, tvori početak novogo řěda form. On sastoji iz vsih tych form přemougolnoj shemy, ktore imaju formu $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ kako ľěvy gorny kut i imaju faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Dodatna primětkka. Teorema I ima izključenje v slučaju, kogda čisla n i μ (odnošno m i ν) stanut ravne nuli, tako že svijanja I, II i IV uže ne obstajajut, no svijanje III (odnošno IV) ješče obstaje. V tom slučaju řědom form nazývajemo diagonalny člen shemy:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 s_\tau & t_\sigma \\
 s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\
 \ddots & \\
 s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

V soglasnosti s odsutnostju svijan I i II, razvitje v řád po polarah řěda form v tom slučaju vseгда snižaje se k početnomu členu; ale teoremy o reducentah ostavajut v silě.

⁴Tuto, i podobno v slědujućem, nižnju čest označenu zvězdočkoju trěba priložiti k takože označenomu městu v pravoj gornoj čěsti shemy.

§ 2. Razvitja v řed po polarah ředa form.

Za formy s n přeměnnymi explicitno sut postavjene dvě vrsty razvitij v řed¹:

1) za formy s po jednym ředom kontragredientnyh přeměnnyh, $s_x^m u_\tau^\nu$, řed, ktorý ide po stepenjah u_x i ktorego koeficienty sut «normalne formy»;

2) za formy s dvěma ředami kogredientnyh přeměnnyh $s_x^m t_x^n$ razvitje po polarah elementarnyh kovariantov (polarah ředa form $s_x^m t_x^n$), ktore v ternarnom slučaji glasi tak²:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(stxy)^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

My kombinujemo oba razvitja tako, že za formy s po dvěma ředami kontragredientnyh přeměnnyh

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

postavljamo razvitja po stepenjah u_x , kteryh koeficienty sut složene polary ředa form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, vzęte po přeměnnyh x i u .

Dostatočno jest postaviti řed za dvě kontragredientne ředy simbolov (odnošno přeměnnyh), bo čřez sjed-injanje každih dvuh ředov simbolov (přeměnnyh) v jeden novy řed možno formy s bolje ředami simbolov (přeměnnyh) svesti k tomu slučaji.

Da by se dosegnolo, že vse formy ředa form imajut samo po dva ředy simbolov ili přeměnnyh, special-izujemo:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

i provodimo razvitje za specializaciju a), a').

Přemym přenosom razvitja I dostavajut se složene polary za formy $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, međzutym za formy $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ vměsto složenyh polarov nastavaju členy takogo roda, kteryh očņenje potrebuje vvedenje vse novih pomocnyh přeměnnyh, ktore tręba spraviti jednorazno na koncu; čřez to račun staje nepotrębno skomplikovany.

Zato izbirajemo nepřmy put: predstavjamo složene polary vsih form ředa form, to jest izrazy

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

čřez početne členy tych polarov i, obratom nastavajųcego rekursivnogo sistema ravnanj, dostajemo řelano razvitje po polarah.

Po principu přenosu za λ -tu polaru formy $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) plati slędujųce razvitje (slučaj $\lambda > n$ svodi se k prvomu čřez razvitje $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)³:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (stxy)^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

i odnošno za κ -tu polaru formy $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

¹Srav. Gordan, *Über Combinanten*, § 2 i 5 (*Math. Ann.*, tom V).

²Srav. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. V razlikę od tamošnjego vyvoda naš daje metod brzogo računogo opředļjenja čislovyh koeficientov $C_{pr\varrho}$. Razvitje Clebscha–Studyja pri specializaciji a), a') imalo by oblik:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

i zato ne dopuřća uprořćenja, ktore v našem razvitju nastaje uže v toku računa, kogda se znajet, že vse členy s faktorom u_x tręba izpustiti.

³Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). *Rend. Circ. Mat. di Palermo* XXII. 1906.

Množenjem, s vvedenjem specializacije a) i a'), slēduje

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (\widehat{stu})^r (\widehat{stuv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

i iz togo, črez razvitje po stepenjah u_x s vyznačenjem prvogo člena ($\sum'_{r,\varrho}$ znači, že člen $r = 0$, $\varrho = 0$ trēba izpustiti) i s uvagoj na (a) na s. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (\text{II})$$

gdē

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{za } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

i odnošno za ostale kombinacije čisel

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Izraz

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

jest zato svedeny k složenej polari i, pri primēnjenju identičnosti

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

k sumē analogno stvorenih izrazov, ktore odpowēdaju vyšim formam řēda form.

Črez iteraciju prihodimo k razvitju:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}}^{\lambda-r+\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa-\varrho+p} v_\tau^{\kappa-\varrho+p} v_x^{r-p}. \quad (\text{III})$$

Čislove koeficienty $C_{pr\varrho}$ jednoznačno i rekursivno računjut se iz koeficientov $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ sistema ravnanj, ktory nastaje črez iteraciju (II.) (srov. primjer na s. 42). Analogna razvitja nastavaju pri ostalih specializacijah.

§ 3. Redukcijske teoremy.

Znane teoremy o redukciji form i sistemov form tréba nyné svézati s paragrafami 1 i 2; za to potrebne sú nektore opredélenja, vzéte iz teórie binarnyh form.

a) Kako *relativno polny sistem* po modulu danogo řáda form označujemo sistem form s takym svojstvom: vse tvorjenja, ktore nastavajut črez svijanje libovolnogo produkta tyh form, možno izraziti kako čele racionalne funkcije form sistema, do dodatnogo člena izrazov, ktore nastali črez svijanje sistemnyh form so sistemom modula¹.

b) Formu nazývame *reducibilnoju*, kogda ju možno izraziti črez formy, ktore imajut invarianty kako faktory, ili črez «vyše formy»; to jest črez vyše formy čelogo řáda form, k ktoromu ona náleží, ili črez formy, ktore soderžat symboly modula vo vyšem porědku.

Teoremy o reducentah² možno v najobčejšoj formě izrekti tak:

Opreděljenje: *reducent jest reducibilny řed form*.

*Teorema II. Jestli početna forma řáda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal črez svijanje s reducentom (ima reducent jako faktor), i jestli konečna forma řáda form nastala iz toho samogo člena črez svijanje, togda čely řed form jest reducibilny*³.

Dokaz: Řed form nastaje iz početnogo člena črez svijanje samogo sebe, to jest s jednej strany črez vyše svijanja s reducentom, s drugoj strany črez svijanje reducenta samogo sebe. V obojih slučajah, po § 2, možno vse formy řáda form predstaviti jako polary (překrivanja) nad ředom form reducenta.

Zaključenje od početnoj formy k celomu ředu form uže ne plati pri ostalych metodah redukcie. To sú:

1) tak nazývana «dvojna redukcia».

Pod tym rozumějemo redukciu izraza, ktory ima dva međzusobno nezávisne reducenty jako faktory, dvojim sposobom; črez to nastavajut relacie međzu vyšimi formami, k ktorym bylo reducirano.

Sistematičnym priměnenjem «dvojnoj redukcie» tréba s jednej strany dobiti vse relacie⁴; s drugoj strany, jestli «dvojna redukcia», priměnjena k različnym izrazam, ne dáje novih relacij, imamo i kriterij nezávisnosti vyših form i kontrolu računa.

2) *Svijanje s razložimymi formami*.

Pod «razložimymi formami» – s malym občenjem običnogo pojma – rozumějemo formy, ktore možno izraziti črez produkty form nižšego stepena i črez «vyše» formy. Produkty form pri jednokratnom svijanju přehodet v produkty; takóže produkty nelinearnyh form pri dvokratnom svijanju pri specializacijah a') i b') (§ 2) po teoreme produkta:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2.$$

Prve polary (překrivanja) i nektore druge polary razložimyh form zato sú znovu razložime formy. Iz toho slěduje:

Člen jednokratnogo (odnošno dvokratnogo) překrivanja nad razložimoju formoju, ktory nastal črez jednokratno (odnošno dvokratno) svijanje s razložimoju formoju, sam staje razložima forma:

a) kogda slědujúce vyše formy v ředu form razložimoj formy razlagajut se ili stavaju reducibilne, ili takóže kogda pri jednokratnom svijanju nastavajut specializacije $y = \widehat{uv}$ ili $v = \widehat{xy}$;

b) kogda ostale jednokratne svijanja vode k vyšim formam (srov. § 12, B. H_k i $H_k(k\eta x)$).

Takovy člen překrivanja može takóže razložiti se:

¹Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

²Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 222.

³Uprošćenje, ktore nastaje črez teoremu II, možno pokazati na slědujúcem primjeru. Za specialnu formu $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ izraz $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ jest reducent. Iz toho po teoreme II slěduje redukcia řáda form

$$\theta_\nu(\partial \nu x) \theta_x^3 u_\partial u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

bo $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ nastala iz člena $a_\nu^2(abu)$ črez svijanje. U Gordana, tamže, s. 231, nasuproti tomu, redukcia form

$$\theta_\nu(\partial \nu x), \quad \theta_\nu(\partial \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\partial \nu x), \quad \theta_\nu^2(\partial \nu x)^2$$

provodit se pojedinačno.

⁴Tako sú, na primjer, črez «dvojnu redukciu» najdene: redukcia formy a_η^4 (§ 10), jedinoj formy, ktoru Maisano zbytočno vnesl v sistem; potom v primětki k uvodu spomenute relacie međzu 3 kovariantami i 3 invariantami.

c) kogda ostale jednokratne svijanja vode k nižšim formam, kotre nezavisno od svijanja s razložimoju formoju razlagajut se, to jest možno ih izraziti čerez produkty i čerez formu, kotru trěba reducirati. Pri tom trěba vsakokratno najprvo računom ověřjati, že čislovy koeficient odpovědajučego členu ne isčezaje identično. To jest ničto drugo než «dvojna redukcija» nižšej formy (srov. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Razložime formy nastavaju čerez vse jednokratne svijanja s funkcionalnymi determinantami⁵, kromě togo čerez něktore vyše svijanja. Imamo

$$\begin{aligned}(\widehat{sty}x)s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{sty}x)^2, \\ (\widehat{sty}x)^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{sty}x)^2 - \frac{1}{3} (\widehat{sty}x)^3.\end{aligned}$$

Analogične formuly platet za dualistične formy

$$(\widehat{\sigma\tau\nu u})v_\sigma \quad \text{i} \quad (\widehat{\sigma\tau\nu u})v_\sigma^2.$$

Iz teoremov togo paragrafa za postavjenje vsih nereducibilnyh form, kotre nastavaju iz svijanja S s T , dobiva se slědujuče pravilo:

Iděmo, počinajuči s najnižšimi svijanjami, po libovolnom naprijed ustanovjenom putu (na primjer po ředah ili simetrično k diagonalnomu členu) tako daleko v tvorjenju ředa form ST , poky ne dojdemo do formy, kotra ima reducent kako faktor. Řed form opreděljeny toju formoju trěba izpustiti, kogda konečna forma izpolnja uslovje postavjeno v teoremě II. Poslě izključenja vsih reducibilnyh ředov form trěba čerez priměňjenje dvojnoj redukcije odstraniti vse ostale reducibilne, i takože vse razložime formy. Města cělogo ředa form, kotre sut dvojno přěkryte nezavisno reducibilnymi ředami form, davajut povod k redukčiji vyših form (srov. § 11, D).

⁵Srov. Gordan, tamže, § 3.

Teorema III. *Formy vzéte iz binarnoj oblasti, to jest one formy, ktore nastavaju iz sistemnyh form odpovídajúcego binarnogo formy po Clebschovom principu přenosu čez obrubljenje, tvorět relativno polny sistem mod (abc) .*

Dokaz: Binarnoj relaciji, ktora govori, že formy $Q'_1, \dots, Q'_n$ tvorět polny sistem jednoj binarnoj osnovnoj formy:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

čez obrubljenje odgovarja ternarna relacija:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

To jest ale opreděljujúce ravnanje za relativno polny sistem mod (abc) . Za biquadratičnu formu sistem vzětih form sostaji iz slědujúcích form:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

medžu ktorymi prve četyri tvorět relativno polny sistem mod $((abc), \nu)$.

§ 5. Svedenje modula (abc) k modulam $\mathfrak{A}$ i ν .

Modul (abc) , dany samo jednym skobkovym faktorom, v soglasju s opredeljenjem (§ 3, a) trēba svesti k formam sistema. Drugymi slovami: rēd form (abc) trēba jednoznačno normovati (srov. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Rēd modulov: (abc) ; $\mathfrak{A}$; s ; t (sistem modula t sastoji iz jedinoj formy t).¹

Pokāže se, že formy

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

dostatočne sut kako modul, to jest že formy

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

opredeljlajut rēd form (abc) . V rēdu form a_ν ne imaje formy a_ν^3 po identičnosti

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Za svedenje modula k vyšemu modulu trēba po opredeljenju svesti najobčejše svijanja, ili takože vse specialne razmatrivane svijanja s modulom, k svijanjam s vyšim modulom.

Najobčejše svijanja nastavaju v našem slučaju iz izrazov

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(vzētih iz kubičnyh form),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(vzētogo iz kvadratičnyh form) i črez polarizaciju tyh izrazov.

Za izračunanje tyh izrazov črez polary $\mathfrak{A}$ i rēda form a_ν , očno črez ih početne členy, izbirajemo, kako v § 2, neprēmy put. Razvijamo polarny členy

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu (\nu xy) (\nu yz) (\nu zx) a_x a_y a_z = (abc) (bc\hat{x}u) (bc\hat{y}z) (bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{i t. d.}$$

kako linearne kombinacije izrazov so simboličnym faktorom (abc) i, obratom sistema ravnanj, dostajemo iskane relacije, takože relaciju medžu polarami vzētymi po različnym kombinacijam přemēnyh. Za očēnjenje služet teorema identičnosti i teorema produkta za determinanty.

Sistem ravnanj za $(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3$ glasi:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu (\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc) a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2 (\nu yz)^2 \nu_x^2 (xyz) = 2 \sum_3 (abc) a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ - 4 \sum_3 (abc) a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x,$$

$$3) \quad a_\nu (\nu xy) (\nu yz) (\nu zx) a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc) a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu (\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2 (\nu yz)^2 \nu_x^2 (xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc) a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, tamže, s. 134.

Iz togo slěduje za

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

i črez analogny račun za

$$\begin{aligned} (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 : \\ (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\ - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ \text{(IV.) } (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\ + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Tako smy dobili relativno polny sistem mod $(\mathfrak{A}, \nu)$, sostojeći iz četyrjeh form: f, θ, K, j . Iz togo slěduje: vse překrivanja f nad θ , kotre ne sut vzěte iz binarnoj oblasti, takože kak překrivanje $(a\theta u)^2$, reducibilno v binarnom na $(ab)^4$, možno izraziti črez symboly $\mathfrak{A}$ i ν .²

Za slědujuće fundamentalne redukcyjne formuly, črez specializaciju razvitja IV ili kraće črez přemy račun (zaměnu symbolov), dostajemo za $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ po slědujućih izhodnyh formulah:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

za $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned} (abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\ \left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1) \end{aligned}$$

K tomu beremo formulu, kotra takože nastala iz redukcije modula (abc) :

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Iz formul (1.) i (2.) i iz analogno stvorenih formul za osnovnu formu ν izvodet se vse pozdnějše redukcyjne formuly črez polarizaciju, izjmavši relacije za razložime formy. Iz formul (1.) vidimo:

² $\sum_3$ odnosi se k sumě nad třemi členami, kotre nastavaju iz početnogo člena črez cikličnu zaměnu přeměnných. Ravnania platet takože pojedinačno za vsaky člen sumy.

Ręd form vodi:

$$\begin{aligned}
 a_{\vartheta}(a\theta u)^2 & \text{ k samym simbolam } \nu, \\
 a_{\vartheta} & \text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\
 (a\theta u)^2 & \text{ k simbolam } j, \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\
 (a\theta u)^2 \text{ pri svijanju I} & \text{ k simbolam } j \text{ i } \nu, \\
 (a\theta u)^2 \text{ pri svijanju II} & \text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu.
 \end{aligned}$$

Możemo zato zamęniti:

1. mod $(\mathfrak{A}, \nu)$: svijanja s j odpovędajučimi s $(a\theta u)^2$ ili $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : svijanja s $\mathfrak{A}$ odpovędajučimi s a_{ϑ} ili $a_{\vartheta}(a\theta u)$ ili takoże specialnymi s $(a\theta u)^2$ (ktore vode samo k jednokratnomu svijanju I).

Osobito:

$$\begin{aligned}
 (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3} (jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6} (jyx)^2 \pmod{\nu}, \\
 (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3} (\mathfrak{A} u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_{\vartheta} \nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6} (\mathfrak{A} u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\
 (a\theta u)^2 u_{\nu}^2 \vartheta_{\nu}^2 &= \frac{1}{3} (\mathfrak{A} u \nu)^2 \mathfrak{A}_{\nu} \pmod{\nu}.
 \end{aligned}$$

§ 6. Svedenje modula $(\mathfrak{A}, \nu)$ k modulu (ν) .

Redukcijske formule poslednjega paragrafa dajut nam sredstvo neposredno postaviti relativno polny sistem mod ν ; uvidimo, že k sistemu vzetih form treba dodati samo formy $\mathfrak{A}$ i $(a\mathfrak{A}u) = N$ (analogno kako pri kubičnej formi i obče kako obče pravilo).

Za redukciju modula $\mathfrak{A}$ razmatrivamo vse specialne svijanja, ktore tu vhodet v razgled, to jest svijanja relativno polnogo sistema mod $(\mathfrak{A}, \nu)$ so sistemom $\mathfrak{A}$, i idemo od najnižših po koeficientah form, imenno od svijanij f s $\mathfrak{A}$.

Za redukciju form $(a\mathfrak{A}u)^2, (a\mathfrak{A}u)^3, (a\mathfrak{A}u)^4$ zamenjamo po § 5 simbole $\mathfrak{A}$ nižšimi formami reda form, to jest razvijamo izrazy

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) po polarah reda form a_{ϑ} (simboli $\mathfrak{A}$ i ν),
 - 2) po polarah reda form $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (simboli ν)
- i dostajemo redukcijske formule (račun gl. niže):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b) } (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c) } (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(K tym samym rezultatom vodi takože dvojna redukcija izrazov $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2, a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3, a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ i $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ posle eliminacije a_{ϑ}^2 .)

Iz formul (3.) sleduje, že $(a\mathfrak{A}u)^2$ jest reducent v odnosu k modulu ν . Iz toga dobivamo:

1) Redukcija sistema $\mathfrak{A}$: red form $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

2) Redukcija sistema, ktory nastal svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$:

red form $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

Za formy $(\theta\mathfrak{A}u)$ i $\mathfrak{A}_{\vartheta}$ dobivamo:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Iz reducenta $(\theta\mathfrak{A}u)$ sleduje redukcija sistema, ktory nastaje svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$.

Relativno polny sistem mod ν sastoji zato iz šestih form:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

Kako primjer razvitja v red iz § 2 dajemo podrobno izvodzenje formule (3.)a; pri pozdnjsh računah budemo neposredno staviti konečnu formulu III. (Polary izčezajućih form uže sut izpušćene tokom računa; prva linija daje vrėdnosti vnesene po razvitju II, druga linija – konečne vrėdnosti najdene rekursivno, počinajući s poslednjim ravanjem sistema.) Po razvitju II sleduje:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2 \\
& - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f \\
& - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=3, \\
a_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\chi=0, \quad (\text{po rozvitju I}), \\
a_\vartheta^2(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\chi=1, \quad \nu=0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Iz 1) i 4) sleduje:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b \\
& - \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.
\end{aligned}$$

(Za preračunanje v symboly θ slov. § 8 i § 9.) Formulu (3.)a možno bylo by izračunati ješče kračie neposrednym přenosom rozvitja I s uvedenjem pomocnyh přeměnyh $w = x\hat{u}b$, dokolě uže pri formulah (3.)b i (3.)c put, ktory smy izbrali, stavaje prostějši; pri (3.)b zna se vnaprijed, po § 9, že vse členy s faktorom u_x třeba izpustiti. Za izračunanje (3.)b i (3.)c dobivamo:

$$\begin{aligned}
(3.)b) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)c) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
& - \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Primětká. Analogno izračunavajut se přěkrivánja f nad j , reducibilne po § 5. Dobivamo

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2} \theta_\nu^2 - \frac{1}{2} H \right) - 3u_x^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x^3 \theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10} \theta_\nu^2 - \frac{3}{10} H - 2u_x \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5} \theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10} \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5} \theta. \tag{4}$$

Iz (3.) i (4.) slěduje, přěnosom iz binarnoj oblasti,

$$(\theta \theta' u)^2 = \frac{1}{3} j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Ostale formy řěda form $(\theta \theta' u)^2$ i forma θ'_ν sut reducibilne na simboly ν . Možemo zato zaměnit:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{svíjanja s } f \cdot j \text{ sootvětnými s } (\theta \theta' u)^2.$$

Dalje:

$$(\vartheta \vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta \vartheta' x) = -N.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, tamóže, s. 181.

Glava III. Relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Obzor tvorjenja sistema.

Da by prejšdi od relativno polnogo sistema mod ν k relativno polnomu sistemu s najbližšim višim modulom, po opredeljenju § 3 tréba postaviti sistem formy ν v odnosu k tomu višemu modulu i svijati jeho s formami relativno polnogo sistema mod ν . Ale $\nu = u_\nu^4$, kako kontravarianta četvrtogo stepena, dualistično protivostavi se formě f . Zato, razmatrivajući ν kako osnovnu formu, dobivamo relativno polny sistem iz šestih form mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Tako, za tvorjenje relativno polnogo sistema mod s (sistem III) tréba překrivati

Sistem I: $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$ nad

Sistem II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Niže se pokaže (formula (13.)), že forma g jest reducibilna; zato sistem II sastoji faktično samo iz pěti form.

V běgu računa kvadratične formy

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\theta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

adjungujut se kako moduly, tako že dobivamo relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) ; pri tom modul (ϱ, t) ima važiti kako vyši modul než modul s .

Pojedine formy upoređujemo po porědu v koeficientah. Normirujemo svijanje

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

kako vyše než svijanje

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Črez to, po § 1 i § 3b, řed pojedinyh form jednakogo porěda jest jednoznačno opreděljeny.

Tvorjenje form jednakogo porěda provodimo tabelarno:

I. Ukazanje, ktore formy sistemov I i II tréba svijati međzu soboju, da by dostati dany porěd v koeficientah.

II. Postavjenje nereducibilnyh form po shemě ředa form.

III. Redukcija reducibilnyh ili razložimyh ředov form ili form, to jest tych měst, kde celý řed form přerýva se; črez to dokazuje se, že vse nereducibilne tvorjenja sut izčrpane ukazany.

IV. Poslědki, imenno 1) ukazanje novo nastalyh reducentov, 2) ukazanje tych form, ktore ne vhodet v produktah s formami togo samogo sistema v svijanje s formami drugogo sistema.

Pokaže se, že nastavaju samo:

1) svijanja po jednej formě sistema I s jednoju formoju sistema II;

2) svijanja stepenov θ odnosno H , ili dvoh form jednogo sistema s jednoju formoju drugogo sistema.

Dobudemo slědujúću shemu svijanja:

Sistem I	svijeno s	Sistem II
1. porěd f		2. porěd ν
2. porěd θ		4. porěd H
3. porěd $K, j, \mathfrak{A}$		6. porěd L, σ
4. porěd $N, \theta^2, f \cdot j$		8. porěd $(\nu\sigma x), H^2$
5. porěd $\theta \cdot K$		10. porěd $H \cdot L$
6. porěd $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. porěd H^3 .

Za kontrolu računa, kromě “dvojnoj redukcie”, služet dvě specialne formy:

$$\begin{aligned} f &= \sum x_1^3 x_2, & u_\nu^2 &= \frac{i}{6} u_x^2, & s &= \frac{i}{3} f, \\ \text{I. } a_\eta^2 &= -\frac{1}{9} i \theta, & H_\nu^2 &= \frac{i}{6} \theta, & \sigma &= -\frac{i}{6} j, \\ g &= -\frac{2}{3} i \Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \\ f &= \sum x_1^4, & s &= \frac{4}{3} i f, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9} i \theta, \\ \text{II. } \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15} i \theta, & \sigma &= \frac{4}{3} i j, & g &= \frac{4}{3} i \Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{aligned}$$

Primětka. Formulám (1.), (2.), (3.), (4.) za osnovnu formu ν odpovědající sut slědujúce:

$$\begin{array}{l|l|l} (\nu\eta x)^2 = A & H_\nu(\nu\eta x) = 0 & H_\nu^2 = \sigma \\ (\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu(\nu\eta x)^2 = B & H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ (\nu\eta x)^4 = g & H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)$$

$$A = \frac{1}{6}s\nu - \frac{2}{3}u_x s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3}u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3}J u_x. \quad (6)$$

$$\begin{array}{l} \text{a) } (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\ \text{b) } (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta (Hsu), \\ \text{c) } (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{array} \quad (7)$$

$$\begin{array}{l} \text{a) } g_\nu = -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z \right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ \text{b) } g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ \text{c) } g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ \text{d) } g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{array} \quad (8)$$

§ 8. Formy tretjega poręda (Sistem III).

Svijanje f s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Redukcija:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{formula (2.)}).$$

Poslędki: 1) a_ν^3 jest reducent. 2) f vhodi v svijanje s ν samo v produktah s kontragredientnymi formami (j).
To samo važi za ν v odnosu k f .

§ 9. Formy čtvrtého pořádu (Sistem III).

Svijanje θ s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{pmatrix} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3 \end{pmatrix}.$$

Redukcije: Iz reducenta a_ν^3 čez dvojnu redukciu izrazov $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ po slědujúčej začetnoj shemě:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu).$$

Iz togo nastavajut formuly:

$$\left. \begin{aligned} \theta_\nu^2(\theta\nu x) &= 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 &= \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{aligned} \right| \left. \begin{aligned} \theta_\nu^3(\theta\nu x) &= 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 &= u_\varrho^2 = \varrho \end{aligned} \right| \quad (\text{adjungovany modul, § 7}), \quad (9)$$

Poslědki: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ jest reducent. 2) ν vñodi v svijanje s θ samo v produktah s kontragredientnymi formami (g) .

§ 10. Formy petogo poręda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \left\{ \begin{array}{l} K, j, \mathfrak{A} \text{ s } \nu, \\ f \text{ s } H. \end{array} \right.$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ccccccc}
\begin{array}{c} \text{A)} \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ (k\nu x)^2 \\ (k\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} K_\nu \\ \cdot \\ K_\nu(k\nu x)^2 \\ K_\nu(k\nu x)^3 \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ K_\nu^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\
\begin{array}{c} \text{D)} \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ a_\eta \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} (aHu) \\ a_\eta(aHu) \\ a_\eta^2 \end{array} & \begin{array}{c} (aHu)^2 \\ a_\eta(aHu) \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ a_\eta(aHu)^2 \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}
\end{array}$$

Redukcije:

A) Red form K_ν^3 : reduct a_ν^3 .

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sut razložime formy po § 3.

B) Forma

$$\begin{aligned}
(j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\
&= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\
&\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\
&= \Re f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3,
\end{aligned}$$

i zato

$$(j\nu x)^4 = \Re f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{srov. konec § 5}).$$

C) Forma $\mathfrak{A}_\nu^4$: reductent θ_ν^4 .

Formy $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$: reducent a_ν^3 ili θ_ν^4 čez zaměnu formy $\mathfrak{A}$ nižšimi formami řěda form (konec § 5), to jest čez dvojnu redukciyu izrazov

$$a_{\gamma\gamma}a_\nu^3, \quad a_{\gamma\gamma}a_\nu^3\theta_\nu, \quad a_{\gamma\gamma}\theta_\nu^4.$$

Dvojno izračunanje $\mathfrak{A}_\nu^3$ daje povod k redukciji vyše formy a_η^3 .

Redukcijske formule:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\Re^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\Re + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\Re^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\Re^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Izvodženje formul:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3} i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7} [a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5} [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 \\ &\quad + \frac{11}{30} [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu \nu x^2 - \frac{6}{7} u_x [a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6} u_x [a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3} i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3} u_x \mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5} a_\nu^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
&\quad + \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
&\quad - \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
\text{b')} \quad a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
&= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
&\quad + \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
\text{c)} \quad a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
\end{aligned}$$

D) Redukcija a_{η}^3 čez dvojnu redukciju $\mathfrak{A}_{\nu}^3$ (C).

Ostale redukcije dobivajut se računom, ktorý jest dualistično protivopoložny tomu v § 9.

Redukcijske formuly:

$$\begin{aligned}
a_{\eta}^2 (aHu) &= -\frac{1}{6} (asu)^3, \\
a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5} u_x t, \\
\left. \begin{aligned} a_{\eta}^2 (aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6} (asu)^4, \\ a_{\eta}^3 (aHu) &= 0, \\ a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{adjungovano kako modul}). \end{aligned} \right\} \quad (11)
\end{aligned}$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_{\nu}^2$, $a_{\eta}^2 (aHu)$ sut reducenty.

2) ν nastupaje samo v produktah s kontragredientnymi formami pri svijanju s $K, j, \mathfrak{A}$; to samo važi za f v odnosu k H i za j v odnosu k ν , bo $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ po § 11 B stavaje reducibilna.

§ 11. Formy šestého pořádu (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } \nu, \\ \theta \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{lll} \text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, & \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 & \text{B) } a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C) } N_\nu \\ \text{D) } & \left| \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} & \left| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Redukcije:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ razklada se po formuli (3.)a:

$$(a \mathfrak{A} \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j \nu x)^2$ razklada se po formuli (9.)a, kogda po koncu § 6 zaměnjamo $f \cdot j$ s $(\theta \theta' u)^2$ i beremo v račun reducibilnost θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2(\hat{j} \nu \theta' u) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3 \theta.$$

Formy $a_\nu(j \nu x)^3$ i $a_\nu^2(j \nu x)^2$: reducenty a_j i $(j \nu x)^4$:

$$\begin{aligned} a_\nu(j \nu x)^3 &= a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \hat{a} u), \\ a_\nu^2(j \nu x)^2 &= a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \hat{a} u) + (j \nu x)^2(j \nu \hat{a} u)^2. \end{aligned}$$

C) Řěd form N_ν^2 ; reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n \nu x)$ i $N_\nu(n \nu x)$ razkladajut se kako přenos nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

D) *Obzor redukci:*

a) Řěd form $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$. (Vodi k formam s vyšimi simbolami.)

b) Řěd form $\theta_\eta H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$ čřez dvojnu redukci. (Vodi k formam s vyšimi simbolami i k vyšim formam obćego řěda form, to jest k řědu form θ_η^2 .) Vmesto $\theta_\eta H_\vartheta$ razmatrivamo řěd form

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

v njem zaměnjamo simboły θ nižšěju formoju (abu) i tako dohodimo do dvojnoj redukci řěda form

$$a_\eta^2(a H u)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

do konečnej formy

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Řěd form θ_η^3 : čřez dvojnu redukci tych form, ktore jednočasno naležet k řědam form $\theta_\eta H_\vartheta$ i $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, to jest form řěda $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, k formam s vyšimi simbolami s jednoj strany, a k formam s vyšimi simbolami i k vyšemu řědu form θ_η^3 s drugoj strany.

d) Formy $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: čřez dvojnu redukci pomoću reducenta a analogno računu v § 9.

e) Formy $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ i $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: čřez dvojnu redukci izrazov $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^4$ i $(a \mathfrak{A} \nu x)^4$ pomoću reducentov $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $(a \mathfrak{A} u)^4$.

f) Formy H_ϑ i H_ϑ^2 : razložime formy. Pri H_ϑ^2 to dobyva se čřez dvojnu redukci izraza $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^2$ ili takožě čřez přěmy račun produktov $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ formami sistema. (Analogičny račun $(a_\nu)^2$ daje relaciju medžu razložimymi formami.)

g) Redukci vyših form tym, že formy řěda $\theta \cdot H$ dopušćajut dvě možnisti redukci (naležet dvoma reducibilnym řědam form), imenno:

g : čez dvojno redukciju $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; dopušča redukcije d) i e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: čez dvojno redukciju $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; dopušča redukcije c) i d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: čez dvojno redukciju $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; dopušča redukciju a) i ima reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ kako faktor.

s_ν^2 : čez dvojno redukciju $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; dopušča redukcije a) i c).

Dokaz nezavisnosti ostalih form dobyva se čez dvojno redukciju rēda form $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.

Izpolnjenje redukcij:

Eksistencija redukcij a), b), c), d) jest a priori jasna, bo po ukazanom zakonu tvorjenja relacije, kotre nastavajut pri dvojni redukciji, sut nezavisne jedna od drugoj. Pri redukcijah e), f), g) trēba računom dokazati, že ne nastavajut identičnosti.

Simetrično k diagonalnomu členu v rēdu form $\theta \cdot H$, iduči do formy θ_η , dajemo, čestično samo s naznačenjem računa, takože formuly dobyte redukcijami a), b), c), d), bo one čestično nahodet primēnjenje pri redukcijah e), f), g), a čestično pozdnēje.

1) H_ϑ i H_ϑ^2 po f). Po začetnoj shemē¹

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

pri vnesenju vrēdnosti $\theta_\eta H_\vartheta$ nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ po b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Po formulah (5.) i (11.) slēduje:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ računa se po b) analogno kako $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ po d) (srav. § 9):

$$\begin{aligned} \theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x). \end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned} &\begin{array}{ccc} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ po b),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po a),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po b), a čez to } \theta_\eta^3 \text{ po c),} \\ \text{iz } a_\eta^2(aHb)(bHu); & \text{iz } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{iz } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{array} \\ \theta_\eta H_\vartheta^2 &\sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\eta - \frac{1}{6}s\nu - \frac{1}{9}ia_\nu, \end{aligned}$$

¹ Znak $\sim$ vmesto znaka ravnosti znači, že produkty iz u_x s vyšimi formami než ty, kotre nastavajut čez svijanja III i IV, izpuščene sut.

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\Re} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\Re} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ po e):

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 &= [(\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\Re \quad (\text{po formuli (3.)c}), \\ \mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 &= [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{po formuli (10.)a}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\Re.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po d) i e). Iz toga redukcija vyše formy g .

Po analognom računu kako v § 9 slěduje:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{15}fa_\eta^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{po formuli (11.)}).\end{aligned}$$

Po odpovědajučem računu kako vyše slěduje:

$$\begin{aligned}((a\mathfrak{A}u)^4) &= [(\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{po formuli (3.)c}), \\ (a\mathfrak{A}u)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{po formuli (10.)}). \\ \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

i sravnivajuči dvě vrědnosti $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po g) dostajemo:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\eta^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ po c) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\Re x), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\Re x), \\ \theta_\eta^3(\theta Hu) &= \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.\end{aligned}$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po d), iz toga redukcija vyše formy $s_\vartheta^2(\theta su)$ po g) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\Re}(\vartheta\Re x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\Re}(\vartheta\Re x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ po a) i čez reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ po a) i c), θ_η^4 po c), iz togo redukcija vyših form $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ i s_ν^2 po g):

$$\begin{aligned}\text{Po a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\ \text{Čez } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\Re x)^2. \\ \text{Po a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{7}{90}(\nu\Re x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\ \text{Po c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,\end{aligned}$$

i zato

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\Re x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Po c)

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\Re}^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu\Re x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Po g) iz dveh vrédnostij za $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\Re x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\Re x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Po g) iz dveh vrédnostij za $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\Re}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\Re x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2.\tag{16}$$

Formula (16.) daje osnovu za redukciju modula $(ss'u)^4$, formula (13.) za redukciju sistema s . (§ 17.)

Poslédki:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sut reducenty; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ i H_ϑ^2 sut razložime formy.
- 2) Forma sistema II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ jest reducibilna.
- 3) Poneže jedina kontragredientna forma g stavlja reducibilna, ν obće ne vohdi v stepenjah ili v produktah s formami togo samoga sistema v svijanje s sistemom I.

θ , razmatrivana kako kontravarianta, vohdi v svijanje samo v produktah ili stepenjah, i odgovédajuće H , razmatrivana kako kovarianta (srav. § 13 B).

§ 12. Formy sedmého pořádku.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } H, \\ f \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \\ \\ \text{C)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\mathfrak{A}Hu) \\ \mathfrak{A}_\eta \end{array} \\ \\ \text{E)} \quad \begin{array}{ccccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \end{array}$$

Redukcije:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ razkládaje se kako jednorazovy přenos nad razložimoju formoju $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Řed form $H_k K_\eta$: reductent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Řed form $K_\eta^2(KHu)$: reductent $a_\eta^2(aHu)$.

Řed form $K_\eta^2(k\eta x)$: reductent $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Dvojna redukcia ředa form K_η^3 , ktora iz togo nastavaje, daje povod k redukcii vyšego ředa form $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sut razložime formy po § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ razkládajut se kako nastale črez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $K_\nu(k\nu x)$ i funkcionalnym determinantom

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Dvojnemu predstavjenju K_ν^2 odpovědaje relacija medžu razložimymi formami. Dostajemo:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\nu^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Zato

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Formy H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ razkládajut se kako nastale črez jednorazovo svijanje s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 (srov. § 3. 2), a) i b)).

Jest

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(specializacija $y = uv$ iz 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b,$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) Řed form $(j\eta x)^3$: reducibilny čerez dvojnu redukciu ředa form K_η^3 po B), po začëtnoj shemě:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Analogna začëtna shema děja do konečnej formy ředa form:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Forma $(j\eta x)^2$ razklada se: 1) čerez dvojnorožovu polarizaciju relacije za razložimu formu H_ϑ^2 ((12.) b);
2) čerez neposřednje izračunanje produkta $a_\nu\theta_\nu^3$; iz togo razloženje vyše formy $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Dostajemo:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \quad (18)$$

po začëtnoj shemě:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Řed form $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ jest razložima forma po C).

E) Řed form $a_\eta^2(aLu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$. Formy (aLu) i $a_i(aLu)$: razkladajut se kako přenosy nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

F) Řed form a_σ^3 : reducent a_σ^3 .

Formy a_σ^2 i a_σ^3 : reducenty a_ν^3 i a_η^3 čerez dvojnu redukciu odpovědajučih izrazov

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(sřav. § 10. C) redukciu $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$.

Iz togo redukcia za vyše formy $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ i za formy v simbolah $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a_\eta^2)$ s uvažanem (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \quad (19)$$

Forma a_σ razklada se čerez polarizaciju (12.)b abo kratše čerez neposřednje razvitje produkta $a_\nu^2\theta_\nu^3$ po začëtnoj shemě:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

i s uvažanem redukcie $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \quad (20)$$

Poslědki:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 sut reducenty; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ sut razložime formy.

2) f vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami v svijanji s L ; f , i zato takože K i N , vobće ne vhodi v svijanje s σ i poslědovateljno takože s $(\nu\sigma x)$. j vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami; $\mathfrak{A}$ vobće ne vhodi v produkty v svijanji s H i L (to slěduje iz $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ i $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Ravnym sposobom σ , i zato $(\nu\sigma x)$, ne vhodi v produkty v svijanji s kojukol'vek formoju sistema I. Iz produktov v sistemu II, s uvažanem poslědkov v § 11, ostavajut jedino stepeni H i produkty H s L .

§ 13. Formy osmogo poręda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \text{ s } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } H, \\ \theta \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta. \\ \text{E)} & \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta l x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta l x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \end{array}$$

Redukcije:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: reductent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ jest reducibilna čez razložimo formu $a_\nu(j\nu x)^2$ po § 3. 2)b s uvažanjem reducenta $\theta_{\vartheta j}$. Bo po § 11 B) dostajemo:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ &= \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(reducenty a_j i $\theta_{\vartheta j}$).

B) Formy $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ razkladajut se kako nastale čez posleđovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 , odpovędajuęe $H_\vartheta a_\eta$ i $H_\vartheta^2 a_\eta$, po § 3. 2)b) i po relaciji:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Ręd form $a_\eta(j\eta x)^2$: reductenty a_j i $(j\eta x)^3$.

Forma $a_\eta(j\eta x)$ razkladaje se: reductent a_j i jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$ po § 3, 2)a (specializacija $y = uv$).

Forma $a_\eta H_j$ razkladaje se: 1) čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) čez specialno dvojnoroazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$; iz togo relacija medžu razložimymi formami.

Iz $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \quad (\text{mod } (s, \mathfrak{A}, t, i, J)).$$

Iz $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \quad (\text{mod } (s, \mathfrak{A}, t, i, J))$$

(produkty s kontravariantami sut izpušęene), po zaęęetnoj shemę:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} a_\nu(abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x(ubu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta bu})^2 \\ &+ \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

i zamęnoju simbolov v $a_\nu(ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$.

D) Ręd form $N_\eta(NHu)$: reductent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sut razložime formy (srav. § 12 B)); $(NHu)^2$ razkladaje se čez jednorazovo svijanje s formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Rędy form $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta l x)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formy (θLu) , (ϑlx) , L_{ϑ} , $L_{\vartheta}(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_{\vartheta}(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_{ϑ}^2 , $L_{\vartheta}^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ razkladjut se. (Oni sut dualistično protivopoložne razložimym formam iz § 12 B.)

F) Ręd form $\theta_{\sigma}(\vartheta \sigma x)$: reducent a_{σ}^2 .

Formy $(\vartheta \sigma x)$ i $(\vartheta \sigma x)^2$ razkladjut se kako nastale čřez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju a_{σ} ; θ_{σ} , nastala čřez dvojnorazovo svijanje, razkladaje se, bo řed form

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_{\sigma} = a_{\sigma}(abu)^2 = a_{\nu}^2(abu)^2\theta_{\nu}^3.$$

Poslędki:

θ^3 abo $\theta^2 K$ ne vhodi v svijanje s H ; θ , razmatrivana jedino kako kontravariant, vhodi v stepeni abo produkty v svijanju s L , ale vobće ne vhodi v svijanje s σ i $(\nu \sigma x)$.

N ne vhodi v produkty v svijanju s kojukolřvek formoju sistema II, tak samo ne s stepenami abo produktami form sistema II. Iz produktov v sistemu I, s uvažanjem poslēdkov poslēdnjih paragrafov, ostavajut jedino produkty $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, stepeni θ i produkty $\theta \cdot K$.

§ 14. Formy devátého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ s } \sigma, \\ f \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \\ & (klx)^3, \quad K_i(klx)^3 \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Redukcije:

A) Formy $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ razkládajut se kako nastale čez posleđovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

B) Ředy form $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formy L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ razkládajut se kako transvekcije nad funkcionalnymi determinantami (§ 3).

Formy L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ razkládajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimymi formami:

$$\begin{array}{cccc} L_\vartheta, & H_k(KHu), & L_\vartheta(\vartheta lx), & H_k^2, \\ L_\vartheta^2, & L_\vartheta^2(\theta Lu), & K_\eta(KHu), & \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

po § 3. 2), a) i b).

C) Řed form $(jlx)^3$: reducent $(j\eta x)^3$.

Formy $(jlx)^2$ i $L_j(jlx)$ nastale sut čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$.

D) Řed form $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Formy $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Řed form $(j\sigma x)^2$: reducent a_σ^2 čez zaměnu j nižšimi formami řěda form (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Řed form $\mathfrak{A}_\sigma^2$: reducent a_σ^2 .

Forma $\mathfrak{A}_\sigma$: reducent a_σ^2 čez zaměnu $\mathfrak{A}$ nižšimi formami řěda form:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Posleđki: Jedino forma j vñodi v svijanje s σ i $(\nu\sigma x)$.

N ne vñodi v svijanje s L , bo forma N_i , odpovědajuća formě $\mathfrak{A}_i$, razkládaje se.

§ 15. Formy desátého pořáda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A)} \quad (\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$$

$$\text{B)} \quad (aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$$

$$\text{C)} \quad (\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta (\theta H^2 u), \quad \theta_\eta (\theta H^2 u)^3.$$

Redukcije:

A) i B): ostale formy razkládajut se črez jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

C) Ostale formy razkládajut se po § 13 B) črez dualistično protivopoložno razmatrjenje.

Poslědki:

$\theta^2 K$ ne vhodi v svijanje s L ; odpovědajuče $H^2 L$ ne vhodi v svijanje s K . H^3 i $H^2 L$ ne vhoďet v svijanje s θ . Tým je shema svijanja iz § 7 dokazana.

§ 16. Formy 11., 12., 13. i 15. pořáda (Sistem III).

11. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } L, \\ K, j \text{ s } H^2, \\ j \text{ s } (\nu \sigma x), \\ f \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^3 \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H \cdot L.$$

Nereducibilne formy:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H^3.$$

Nereducibilna forma:

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

Redukcije:

Formy H_j^2 , H_j^2 . Reducent L_j^3 iz relacije:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Razkladanje ili reducibilnost ostalých form slěduje iz razmatrjenj přědšedših paragrafov.

Poslědky:

Po shemě svijanja iz § 7 i po poslědkah §§ 8–15 tym sut izčrpane nereducibilne formy sistema III (117 form).

Glava IV. Relativno polny sistem mod (ϱ, t) .

§ 17. Redukcija modula $(ss'u)^4$ i sistema od s .

Za tvorjenje slēdujućego vyšego relativno polnogo sistema trēba, po analogiji s § 7, postaviti sistem od s v odnosu k slēdujućemu modulu

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

i svijati jęgo s formami relativno polnogo sistema mod s . Trēba pokazati, že pri vvedenju modula (ϱ, t) kako vyšego modula

- A) modul $(ss'u)^4$ stavlja reducibilny,
- B) sistem od s sastoji iz jedinoj formy s .

A) Redukcija modula $(ss'u)^4$ slēduje odmah iz reducenta s_ν^2 , najdenogo po formuli (16), § 11. Iz

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

črez polarizaciju x po ν_1 slēduje:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

i tym redukija modula $(ss'u)^4$.

B) Redukcija

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

i iz togo redukija sistema od s dostavlja se črez zamēnu formy Z nižšoj formoju g_ν^2 po formuli (8)b, § 7, s uvagoj relacije

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Forma g_ν^2 po formuli (13), § 11 ima reducent s_ν^2 kako faktor. Po formulah (8) i (16) dostavljamo:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

a po formulah (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2] \widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Iz togo slēduje

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \quad (23)$$

Tako relativno polny sistem mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ prēhodi v relativno polny sistem mod (ϱ, t) , i iz togo črez transvekciju nad poznanyh sistemom dveh kvadratičnyh form nastavlja absolutno polny sistem. Za tvorjenje relativno polnogo sistema mod (ϱ, t) trēba nam, poneže po formuli (23) sistem od s reducira se k formě s , překrivati relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) s s i potencijami od s . Pokazati se bude, že potencije od s vhodet v svijanje samo so sistemom I.

⁰Iz formuly (21) slēduje relacija medžu trēmi invariantami 9. porēda, spomenuta v primētce k uvodu, pri upotrēbě formuly (10)c.

Obglavljena relacija jest:

$$\begin{aligned}
(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\
&\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\
(ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.
\end{aligned} \tag{22}$$

Kako *vyše formy* medžu formami jednakogo poręda i jednakogo stepena opredęljajemo one, ktore nastali iz vyših form relativno polnogo sistema mod (s, ϱ, t) črez svijanje s s, razmatrivajuči svijanje s s samo kako polarizaciju počętnyh form. Tym jest porędok jednotlivyh form jednoznačno opredęlany (sr. § 1. rędy form 2). Napriměr:

$$\begin{aligned}
(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ vyše než } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\
(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ vyše než } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.
\end{aligned}$$

Nastavajuči sistem razdęljajemo na četyri podsistemy:

- Sistem s_I : nastal črez svijanje s i potencij od s so sistemom I,
- Sistem s_{II} : nastal črez svijanje s so sistemom II,
- Sistem s_{III} : nastal črez svijanje s s jednotlivymi formami (bez produktov) sistema III i s produktami po jednoj formě iz sistemov I i II,
- Sistem s_{IV} : nastal črez svijanje s s produktami po jednoj formě iz sistemov I i III, II i III, III i III.

Primętimo ještě, že od nyně vse formuly třeba razuměti mod (ϱ, t) , od formuly (27) mod $(\varrho, t, i, J, \text{vyše formy})$, bez togo že by to bylo vsaky raz izrično označeno.

Za redukciju sobirajemo raněje dobite formuly:

$$\begin{aligned}
s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\
s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\
g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\
Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\
g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\
g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.
\end{aligned} \tag{24}$$

1

Poslędki:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

sut reducenty.

¹Dlja kratšęgo zapisa beremo člen transvekcije vměsto polnoj transvekcije $[(\theta Hu)^2]_{su}$ s kako formu sistema. Pri postavljenju formul vse transvekcije zamęnjajut se svojimi počętnymi členami; napr. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ zamęnja se s $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Sistem s_I .

$$\text{Svijanje } \begin{cases} s s f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 s \theta, K. \end{cases}$$

Nezvodime formy.

5. pořdok:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6. pořdok:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. pořdok:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. pořdok:

$$\text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \cdot \quad (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu).$$

10. pořdok:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. pořdok:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Redukcije:

Rędy form

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

imaju reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ jako faktor, a s_j^2 i $(\Delta su)^3$ dostavajut se povratom od j i Δ k nižšim formam řęda form:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formy $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ i $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: reducenty $s_\vartheta^2(\theta su)$ i $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Ręd form $s_j(\Delta su)^2$: reducenty Δ_j i $(\Delta su)^3$.

Poslędki:

s v potencijah ne vходи v svijanje s f, j, Δ, N . Formy f, j, Δ, N vhodę v svijanje samo v produktah s kontragredientnymi formami; pri produktah s f one mogut byti ješę kvadraticne po x , a pri produktah s Δ linejne po x ; znači řęba razmatriti slędujuęe produkty form:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

gdę (μ, λ) znači formu μ -go stepena po x i λ -go stepena po u .

θ ili K ne vhodę v potencijah ili produktah s libymi formami v svijanje s s ili s^2 . Za produkty s funkcionalnym determinantom K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ ili θ), drži relacija medžu razkladnymi formami:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Tak jest dokazany zgornji obrazec svijanja sistema s_I .

§ 19. Sistem s_{II} .

Svijanje s s v ; H ; L ; H^2 .

Nezvodime formy:

6. porędok	8. porędok	10. porędok	12. porędok
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Redukcije:

Rędy form $s_\eta(Hsu)$ i $s_l(Lsu)$: reducent s_ν^2 .

Ręd form s_σ : reducent s_ν^2 iz H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ razklada se po formuli (7.)a. (sr. § 11. A). Iz togo: razklad $(H \cdot L, s, u)^4$.

Poslędki:

s^2 ne vходи v svijanje so sistemom II.

ν vходи samo v produktah s kontragredientnymi formami, a H , gledana kako kovariant, vходи v svijanje v produktah s formami $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, gdje λ jest libovoljno.

σ i $(\nu\sigma x)$ obęe ne vходęt, a L kako funkcionalny determinant ne vходи v produktah v svijanje (polne transvekcije nad kovariantami sistema III stavajut se reducibilne).

Kako produkty sistemov I i II ostavajut:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formy 7. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s $f \cdot \nu, a_\nu, a_\nu^2$.

Nezvodime formy:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Redukcije:

Samo-razumljive redukcije, ktore nastavajut iz prjamogo svijanja s reductentami s_ν^2 i $s_\eta(Hsu)$, ne budut posebno pomenjene; takoęe ne razklad transvekcij s funkcionalnymi determinantami.

Forma $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: gl. formulu (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ręd form $a_\nu^2 s_\nu$: reductent $s_\nu^2(\theta su)$ dostavaje se povratom a_ν^2 k nięsim formam, t. j. dvojnoj redukcije izrazov

$$s_\nu^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\nu^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

po slędujuęem nastavku:

$$\begin{aligned} s_\nu^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\nu(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\nu^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\nu^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\nu(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\nu^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Pri tom velja $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Poslędki:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu$ sut reductenty.

2) Iz togo dostavajut se vrędnosti form $(\Delta su)^3, (\Delta su)^4$, priznanyh reducibilnymi v § 19; podobno za odpovędajuci ręd form $(agu)^2$, ktory pri svijanju s ν čerez reductent g_ν davaje dvojnu redukciju.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{b)} \quad (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Iz formul (24.) i (26.), mod (i, J) (sr. str. 71):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formy 8. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 4. poręda (sistem III). (§ 9.)

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{c} \cdot \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta \nu x) s_\nu, ((\vartheta \nu x)^2, s, u) \\ (\vartheta \nu x)^2 s_\nu \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu s u) \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \theta s_\nu \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) \end{array} \right| \star \\ \star \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu s u)^2 \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^4, (\theta_\nu s u)^3 \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu^2 s u)^2 \\ (\theta_\nu^3 s u) \end{array} \right| \left(\begin{array}{c} \cdot \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \end{array} \right) \end{array}$$

Redukcije:

$((\vartheta \nu x), s, u) s_\nu$ razklada se kako transvekcija čez funkcionalne determinanty po § 3.

Ręd form $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: reducenty s_ν^2 i $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu (\theta s u) = s_\nu s_\vartheta (\theta s u) = -\frac{1}{2} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u),$$

$$\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2.$$

Ręd form $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)$: reducent $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ čez dvojnu redukciju izrazov

$$a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) \quad s \quad a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) (s b u);$$

$\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3$ čez dvojnu redukciju $(a g u)^3 (a b u) (b g u)^3$.

Ręd form $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz rovnosti $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu = a_\nu^2 (a b u) s_\nu$.

Ręd form $(\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)$: dvojna redukcija form ręda $\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu$, ktore v toęe vręme naleęat k rędam form $((\vartheta \nu x) s u)^2 s_\nu$ i $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$.

Forma $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ razklada se kako jednokratna transvekcija čez funkcionalny determinant $\theta_\nu (\vartheta \nu x) = a_\nu^2 (a b u)$.

Forma $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: dvojna redukcija izraza $(a \mathfrak{A} u)^2 (\mathfrak{A} s u)^4$, abo takoęe $(\theta g u)^4$, iz formul (27.) i analogno redukciji $(j \eta x)^4$ (§ 12 C)).

Dvojna redukcija davaje formuly:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u) - \frac{1}{6} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u) - \frac{1}{12} (H s u), \\ 0 &= \theta_\nu s (\theta s u)^2 - \frac{1}{4} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{24} (H s u)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 + 2 \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^2 + 3 \theta_\nu^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{3} H (s u)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3 + \frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4} s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Poslędnja grupa odgovarja $((\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Poslędki:

- 1) $\theta (\vartheta \nu x) s_\nu, (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u) s_\nu, \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2, (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2$ sut reducenty.
- 2) Formy četvrtogo poręda $(5, \lambda), (6, \lambda)$ i t. d. ne vhodęt v svijanje s s^2 .
- 3) Dlja ręda form $(\theta g u)^2$ iz formul (27.), s uvaęanjem redukcij tutogo paragrafa, dostajemo formuly:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formy 9. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 5. poręda (sistem III) i s produktom $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c|c|c|c}
 \cdot & \cdot & (K_\nu su)^2 & \star \\
 \cdot & ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu & ((k\nu x)^2, s, u)^3 & \\
 (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) & ((k\nu x)^3, s, u)^2 & \cdot & \cdot \\
 (k\nu x)^3 s_\nu & ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) & \cdot & \cdot \\
 \star (K_\nu su)^3 & (K_\nu su)^4 & \cdot & (K_\nu^2 su)^4
 \end{array} \\
 \text{B)} \quad \begin{array}{c|c}
 (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) & ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\
 ((j\nu x)^3, s, u) & \cdot
 \end{array} \quad \text{C)} \quad s_\nu(\mathfrak{A} su), (\mathfrak{A}_\nu su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c|c}
 \cdot & ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \quad \star \\
 (aHu) s_\eta, (a_\eta su) & (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2 \\
 \cdot & (a_\eta^2 su) \\
 \star \quad ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 & ((aHu), s, u)^4 \\
 (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u) & (a_\eta(aHu), s, u)^3
 \end{array}
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcije slędujot prosto iz redukciј § 21 črez jednokratno svijanje. Ręd form $K_\nu s_\nu (Ksu)^2$ ima reducenty $a_\nu s_\nu (asu)^2$ i $\theta_\nu s_\nu (\theta su)^2$ kako faktory. Iz togo razklad vyših form $K_\nu^2 (Ksu)^2$, $K_\nu^2 (Ksu)^3$ po nastavku:

$$0 = a_\nu s_\nu (asu)^2 (a\theta u) = K_\nu s_\nu (Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta su)^2 (a\theta u).$$

B) Ręd form $(j\nu x)^2 s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta su).$$

C) Formy $\mathfrak{A}_\nu (\mathfrak{A} su)^2$ i $s_\nu (\mathfrak{A} su)^2$: reducent g_ν iz formuly (27.)a.

Forma $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) razklada se po formuli (27.)a črez dvojnu redukciju izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$.

Iz togo: razklad vyše formy $a_\eta s_\eta$.

D) Ręd form $(aHu)^2 s_\eta (asu)$: reducent $a_\nu s_\nu (asu)^2$ črez dvojnu redukciju ręda form $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\hat{\nu} x}$; redukcija $(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ iz $a_\nu s_\nu (asu)^2$ i $a_\nu s_\nu (asu)^3$. Iz togo redukcija $(a_\eta, s, u)^4$.

Ręd form $a_\eta (aHu) s_\eta$: reducenty $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ črez dvojnu redukciju izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$, bo $a_\eta^2 s_\eta$ ne nastavaje iz reducibilnogo člana $a_\nu^2 s_\nu (\nu \nu_1 x)$ formy $a_\eta (aHu) s_\eta$ črez svijanje.

Ręd form $(a_\eta^2 su)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Forma $(a_\eta (aHu), s, u)$ razklada se kako transvekcija črez funkcionalny determinant.

Nastavajot redukcijske formuly:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} & 0 = (aHu)^2 (asu) s_\eta - a_\eta (asu) (Hsu)^2 - a_\eta (aHu) (asu) (Hsu), \\
 \text{b)} & 0 = (aHu)^2 (asu)^2 s_\eta - a_\eta (aHu) (asu)^2 (Hsu), \\
 \text{c)} & 0 = a_\eta (asu)^2 (Hsu)^2, \\
 & 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2, \\
 & 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu), \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
 \end{array} \tag{30}$$

Poslédki:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ i slédovateljno $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sut reducenty; $a_\eta s_\eta$ jest razkladna forma, ktora pri vseh jedno- i dvojkratnyh svijanjah přehodi v razkladne formy.

2) Formy 5. pořéda $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ i t. d. ne vhodét v svijanje s s^2 .

§ 23. Formy 10. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 6. poręda (sistem III) (§ 11).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \end{array} \right) \\
 \text{B)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \end{array} \middle| \begin{array}{c} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right) \\
 \text{C)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Redukcije:

A) formy $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ razkladajut se:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Ostale formy: abo imajut reducenty kako faktory, abo sut jednokratne svijanja s razkladnymi formami.

B) Reducent $a_\nu^2 s_\nu$ i $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$.

C) 1. Ręd form $(\theta H u)^2 s_\eta$: a) reducent $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$; b) dvojna redukcija ředov form $(\theta g u)^3 g_\nu$ i $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$.

Iz toga redukcija vyših form $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$ i $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [poslędnja forma vmęsto $(H_\vartheta s u)^4$].

2. $((\vartheta \eta x), s, u)^4$: reducent $(a_\eta s u)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: reducent $s_\vartheta^2 s_\nu$ iz $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$. Formy $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$ razkladajut se řez svijanje s razkladnoj formoj $a_\eta s_\eta$.

4. Rędy form $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$: reducenty $a_\eta (a H u) s_\eta$ i $a_\eta^2 s_\eta$.

Ręd form $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: reducent $a_\eta^2 (H s u)^2$ [s izključenjem $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$, ktore nastavaje iz člana $a_\eta^2 (b s u) (H s u)$ řez svijanje].

5. $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: dvojna redukcija $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$ i $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$.

Ręd form $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$: reducent $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$ razklada se řez jednokratno svijanje s razkladnoj formoj $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ po § 3. 2), c); t. j. řez dvojnu redukciju niųšej razkladnoj formy $(H_\vartheta s u)^2$:¹

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{\widehat{s u}^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

Čřez dvojnu redukciju po 1. i 5. nastavajut formuly:

$$0 = \theta_\eta (\theta s u) (H s u)^2 + \frac{1}{4} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u)^2 - \frac{3}{4} \theta_\eta (\theta H u) (\theta s u) (H s u)$$

¹ Znak $\equiv$ znači, ře produkty form niųšęego stepena sut izpuųšęene.

$$\begin{aligned}
& -\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Poslédki:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ sut reducenty.

2) s^2 ne vhodi v svijanje s formami $(5, \lambda)$ i t. d. 6. pořada.

§ 24. Formy 11. pořáda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 7. pořáda (sistem III) (§ 12).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2 su)^2 \\ \cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) & \cdot & \cdot \end{array} \\
 \begin{array}{c|c} ((KHu)^2, s, u)^3 & ((KHu)^2, s, u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \\
 \text{B)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j su) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{C)} \quad (\mathfrak{D}_\eta su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) & ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcija abo razklad čez jednokratno svijanje s odpovídajučimi formami v simbolah $\theta \cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ i $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: razklad po § 3. 2), a), čez svijanje s $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: razklad po § 3. 2), b), iz razkladnoj formy $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Řed form $(j\eta x)_{s_\eta}$: reducent $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reducent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: razklada se čez redukciju razkladnoj formy $((j\eta x)^2, s, u)^2$ reducentom $(j\nu x)^2 s_\nu$ (formula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reducenty $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ i $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D} su)^2$.

D) Redukcija i razklad čez jednokratno svijanje s odpovídajučimi formami v simbolah $f \cdot H$.

E) Iz (30.)c slěduje redukcia razkladnogo řěda form $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Poslědok: s^2 ne vřodi v svijanje s formami 7. pořáda.

§ 26. Sistem s_{IV} .

1) *Svijanje s s sistemami I–III.*

Redukcije: Po redukcijah poslednjih paragrafov $(a_\nu^2 s_\nu, (aHu)^2(asu)s_\eta$ i podobne) formy $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ ne dopuskajut Jednočasno svijanja I i III; zato, po § 18, dlja tvorjenja sistema s_{IV} formy $f, \mathfrak{D}, N$ ne vhodet v produktah do svijanja.

j ne vhodit do svijanja, ibo po tych samyh redukcijah kontragradientnym k j svijanjam

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

odgovarjajut kogradientne k j svijanja:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) *Svijanje s s sistemom II–III, t.j. s s $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.*

Nereducibilne formy:

- A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Redukcije: ν ne vhodit do svijanja analogično k j .

B) i D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ i $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut iz formul (27.)c) i (29.)c), s uzimanjem v račun $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

odtud razklad $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4.$

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ i odtud $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut po § 25, formy 12. poręda C).

3) *Svijanje s s sistemom III–III, t.j. s s formami sistema III:*

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Nereducibilne formy:

- A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Redukcije:

Produkty II–III, pri jednakom porędu v simbolah ν i f , treba smatrjati vyšimi než produkty III–III.

Redukcije nastavajut častično iz relacij među produktami (syzygij), častično črez zaměnu produktov odgovarjajućimi razkladnymi formami i redukciju svijanja tych form s s . Produkty, ktore sadržit kontravarianty, vsegda sut izpušćene, ibo oni prehodet v produkty.

A) f kvadratno, simboli ν v proizvoljnom porędu. Po § 11, formulah (12.) i analogičnym izčislenjem imajemo:

$$1) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$\begin{aligned} 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2} H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Odtud sleduje:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{iz 3}), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4} a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4} \theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz 2}), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2} \theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz 1}), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{iz 1}), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4} (\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{iz 5 i 6}), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{iz formule (30.)b}). \end{aligned}$$

Redukcije

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formule (31.) i (32.)) vměstě s formulami 1) do 11) davajut redukciju vseh svijanjanj s s produktami, ktore sut kvadratne v simbolah f i proizvoljne po ν .

B) Produkty po dva iz simbolov $f, \theta, j; \nu$ v proizvoljnem porědu. Po formulah (17.), (18.), (20.) i črez neposrědnje izčisljenje imajemo relacije:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4} \theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2} \theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(neposrědnje izčisljenje analogično A 1).

Odtud sleduje:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{formula (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j \\ &\quad [\text{analogično vyvedenje kako dlja 6) iz } \theta_\nu^2 (\theta \theta' \nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{iz 6}), \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{iz 8}), \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{iz 7 i 8}), \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4} (j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3} (j\eta x)^2 - \frac{1}{3} (\mathfrak{D}Hu)^2 \end{aligned} \right\} \quad (\text{formula (18.)}),$$

$$\begin{aligned} 13) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma \quad (\text{formula (20.)}), \\ 14) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \quad 0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)). \end{aligned}$$

Formuly sut vedene dotud, dokle produkty stavajut se polarizovnymi; t.j. čez svijanje nastavaje samo jeden novy produkt, ibo a) svijanje produkta v samoga sebe stavaje se reducibilno, b) ostale produkty, kotre nastavajut čez svijanje, stavajut se reducibilne abo vedut do kontravariantov (sr. § 3. 2), a) i b)).

Formuly 1) do 5) davajut redukciju vseh svijanj s s produktami, kotre nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu$ čez svijanje. Formuly 6) do 10) davajut redukciju tych produktov, kotre nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu^2$ čez svijanje. Po § 24 A), s uzimanjem v račun formul 6) do 10), svijanja s s produktami, kotre nastavajut iz $a_\nu^2 \theta_\nu$, se razkladajut.

Imajemo:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Reducenty:

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{iz } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \text{ § 23. C 3)],} \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 [\text{§ 24, B}], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\text{§ 24, C}], \quad (a_\sigma su)^2 [\text{§ 24, E}] \end{aligned}$$

vměště s formulami 11) do 14) davajut redukciju vseh produktov, kotre nastavajut iz $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Naše dotedašnje izčisljenja možno jest skratiti v slědujučem *zaključenju*:

Relativno polny sistem mod $(\mathfrak{R}, t)$ sostojit iz slědujučih 331 form i podsistemov, kotre niže davajemo takože v tabelarnom porědku.

$$\left. \begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem I} & 6 \text{ form} \\ \text{sistem II} & 5 \text{ form} \\ \text{sistem III} & 117 \text{ form} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Relativno polny sistem mod } (s, \varrho, t) \\ [\text{gl. tabelu I}]. \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{ll} s & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem } s_I & 35 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{II} & 9 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{III} & 125 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{IV} & 32 \text{ formy} \end{array} \right\} [\text{gl. tabelu II}].$$

Tabela I (gl. str. 90)

$\backslash \begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	t				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\theta^3\eta x)^4$	$H_k(k \cdot \theta \cdot \eta x)^4$		$\theta_l(\theta \cdot k \cdot l x)^5$				$(\theta^2 l x)^6$
1		u_x			$\theta_\nu(\theta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\theta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\theta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\theta(\theta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\theta^2 l x)^4$			$(\theta k, \eta, x)^4$		$(\theta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2	θ	a_η^2	$(\theta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\theta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$	$\theta_\nu(\theta^2\nu x)^2$	$K_\eta(k\eta x)^2$	$(\theta^2\nu x)^3$	$\theta_\eta(\theta^2\eta x)^3$	$(\theta^2\eta x)^3$		$(\theta^2 l x)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\theta\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu$	K	$H_\theta(\theta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$		$(k\eta x)^2$			$(klx)^3$							
4	ν		H	$(j\nu x)^3$	θ_ν^2	$(\theta\nu x)$		N_ν		H_η												
			θ_ν^2	$a_\eta(aHu)$	a_η^2	a_l^2		$(\theta\eta x)$		N_η	$(\theta l x)^2$											
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\nu^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$		$\mathfrak{A}_l$													
6	j σ		$(j\nu x)^2$	$\frac{L}{(aHu)^2}$	$\frac{a_\nu^2(j\nu x)}{H_\theta(\theta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η													
		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$	$a_\nu(j\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$	θ_l	K_l^2															
7			$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$	$a_\nu(j\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$	θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$	$(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$	$(j\eta x)$																
					$(aLu)^2$																	
9		H_j	$(aLu)^3$	L_j	$(j\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)													
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
11				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
12	$(aH^2u)^4$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
13				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
14	$(\theta H^2u)^4$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
15	$L_\theta(\theta \cdot H \cdot L \cdot u)^3$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
16	$(\theta \cdot H \cdot L \cdot u)^5$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
17	$K_\eta(K \cdot H \cdot L \cdot u)^5$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
18				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
19				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
20				$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														
21	$(KH^3u)^6$			$(\nu\sigma x)$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)														

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označujú stupeň po x ; čísla v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

Tabela II (gl. str. 90)

[illegible]

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označujú stupeň po x ; číslo v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

3. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných¹

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), s. 101–104

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných glavno pytanje jest řešeno: konečnost sistema form jest dokazana. No řed daljnych pytanj ješče ne byl razmotren, imeno tych, ktore odnoset se k metodam izslědovanja svězi mežu formami. Rezultaty, ktore ja dobila v odnosu k takim pytanjam, hoču kratko podati, ale radi jasnošči najprvo načrtnuti postavky pytanj v ternarnoj oblasti, kde ony sut poznane.

Najprvo imam v vidu dvě fundamentalne teoremy simboličnogo metoda: teoremu, že vse invariantne tvorjenja možno predstaviti simbolično, i drugu teoremu, že vse relacije, obstavajuce mežu invariantami, dostajut se posłědovateljným priměnjenjem malogo čisla simboličnych identičnostij; značit, simboličny metod daje vse relacije bez vyhoda iz oblasti invariantov.² Na toj osnově potom idut procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja, teorija razloženj v ředy i podobno. K tomu hoču nazvati ješče jednu teoremu, dokazanu v mojej disertaciji,³ imeno, že vse svijanja možno stvoriti posłědovateljným priměnjenjem dveh možnych “kogredientnych” svijanj; pod tym pri simboličnom produktu $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ rozuměju dvě svijanja (stu) i $(\sigma\tau x)$. Na toj teoreme možno izgraditi teoriju reducentov i redukcije sistemov form, analogično kako v binarnoj oblasti, kako ja pokazala v mojej disertaciji.

Ako teper přejdemo k n -arnoj oblasti, togda uže prva teorema simboličnogo metoda plati samo uslovno. Poznano jest, že uže pri kvaternarnych formah, kromě točkovykh koordinat x i ravninskikh koordinat u , nastavajut koordinaty přemyh p_{ik} , to jest minory iz dveh ředov točkovykh koordinat. Analogično v n -arnoj oblasti imamo ředy přeměnných p_ρ , čiji pojedine elementy sut minory iz ρ ředov x , i ředy simbolov S^ρ , čiji elementy ponašajut se kako minory iz ρ ředov s , kogredientnych k u . Simbolično predstavjenje črez determinanty, kako poznano, plati samo togda, kogda ředy simbolov S^ρ razkladajut se v ředy s i ty razpřědělajut se mežu različnymi determinantami; realno značenje imajut potom samo take agregaty determinantov, ktore zaviset od S^ρ . Ale ktore agregaty determinantov to dělajut, ne možno pregledno ustanoviti; tym gubet se vse ostale teoremy, nazvane v ternarnoj oblasti.

Teper hoču dati prosto načelo, da by se dobilo simbolično predstavjenje, eksplicitno v ředah S^ρ , i s tym takozě ostale teoremy. To jest priměnenje poznanoj teoremy o odgovarjajucich maticah: “Vsakomu ředku přeměnných p_ρ vzaimno jednoznačno odgovarja drugi řed $q_{n-\rho}$, čiji pojedine elementy sut minory iz $n - \rho$ ředov u , svězanych s ρ ředami x jednačenjami $(u | x) = 0$.” Odgovarjajuce, vsakomu ředku simbolov S^ρ jest přirědžen drugi $S_{n-\rho}$, ktory ponaša se kako by byl sostavljen iz $n - \rho$ ředov, kogredientnych k x .

Ta teorema dopušča i drugu formulaciju, ugodnu za priměnenja: “Vsakomu matričnomu produktu $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,⁴ kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj, přirědžuje se determinant; i obratno, vsak determinant možno přěobraziti v matričny produkt s přědpisanyh čislom ředov ρ .” Tak determinant i matričny produkt javljajut se kako polno ekvivalentne, i prva teorema simboličnogo metoda dobiva formu: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami.” Iz dveh ředov simbolov S^σ , T^τ s pomočju ředov přeměnných teper velmi lahko možno stvoriti matričny produkt, ktory eksplicitno obsahuje ty ředy simbolov i zato predstavlja invariantno tvorjenje formy $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, imeno:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ abo } n - \sigma). \quad (1)$$

Važnějša jest obratnost: že vse invariantne tvorjenja možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, tak že vyše dany proces znači proširenje binarnogo i ternarnogo procesa svijanja. Za dokaz toj obratnosti potřěbno jest přenesti drugu teoremu simboličnogo metoda na n -arnu oblast, imeno ustanoviti čělu množinu nezavisnych nerazložimých identičnostij, pri ktoryh vse ředy S^ρ , p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Te identičnosti dostajut se iz poznanych, ktore obsahujut samo ředy x i u ,⁵ črez zaměnu teoremy

¹Doklad, pročitan na Salzburškom sobranju prirodizslědovateljev 1909.

²Študija: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (*Crelle's Journal*, tom 134, 1908.)

⁴To jest suma po produktah odgovarjajucich determinantov, stvorenych iz matrice ρ ředov v i iz matrice ρ ředov y .

⁵E. Pascal v *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

produkta za determinanty sistemom teorem produkta za matrice, i čez stęgjenje razliĉnyh matriĉnyh produktov v jeden jediny s pomoĉju toĉno tych teorem produkta. Tak se dohodit do dveh dualistiĉnyh formul, iz koryh tuto navedena jest samo jedna:

$$\begin{aligned} (S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \\ \rho &= \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1. \end{aligned} \tag{2}$$

Jedina specializacija, ktora jest v tych formulah, imeno vodenje řada x , ne moŹe se objiti; pri vpolno obĉih řadah simbolov i přeměnyh dohodimo do “razkladnoj identiĉnosti”, identiĉnosti, v ktorej řed p_ρ razklada se na pojedine ředy x . Najprostějši specialny sluĉaj razkladnoj identiĉnosti uŹe upotrěbil Clebsch v svojoj “fundamentalnoj zadaĉi invariantnoj teorije” za izvodŹenje elementarnyh kovariantov pri razloŹenjah v ředy. S pomoĉju tych identiĉnostij, ktore posrědkujut přehod od neeksplicitnyh determinantnyh vyraŹenij k matriĉnomu produktu, moŹno v istině dokazati, Źe s matriĉnym predstavjenjem dobito jest Źelano eksplicitno simboliĉno predstavjenje.

Za proces svijanja pak plati ĉělkom analogiĉna teorema kako v ternarnoj oblasti; na njej moŹno takoŹe analogiĉno izgraditi redukĉijne teoremy. Ako v (1) oznaĉimo ĉislo λ kako defekt svijanja, a svijanja, za ktore $\sigma = \tau$, kako kogredientne, togda vse svijanja moŹno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem kogredientnyh svijanij defekta 1. Dokaz toj teoremy osnovno opira se na fakt, Źe najobĉejše formy moŹno zaměniti “normalnymi formami”, t. j. formami, ktore pri priměnjenju vsih invariantnyh diferencialnyh operacij identiĉno izĉezajut. V kvaternarnoj oblasti tut fakt dokazal Mertens;⁶ naše poznanje najobĉejših diferencialnyh operacij – ktore, kako poznano, izhodět iz procesov svijanja ĉrez zaměnu ředov simbolov diferencialnymi symbolami – dozvoljae nam, s priměnjenjem razkladnoj identiĉnosti, skoro doslovno přenesti Mertensov dokaz na n -arnu oblast.

⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. tom 98, 1889.

4. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), s. 118–154

Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzaimnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svězom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, kotore Study označil kako “fundamentalne teoremy simboličnogo metoda”, imeno na teoremu o simboličnoj predstavivosti form i na teoremu o simboličnych identičnostjah.¹ Poslědnja teorema govori, že vse relacije medžu čělymi invariantnymi tvorženjami dostajut se poslědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnych identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje svěza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na přičinu trudnosti pri přehodu k n přeměnným uže ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;² ona leži v tom, že prvá teorema simboličnogo metoda v svojem občem formulovanju včě ne platí. V n -arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut řědy přeměnných vyšego nivoja p_ρ ³ i analogično řědy simbolov vyšego nivoja S^ρ ; k tym řědám se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,⁴ izhodit iz form s libovolno mnogymi řědami p_ρ , i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,⁵ izhodit iz form, kotore obsahujut samo libovolno mnogo kogredientnych řědov x . Simbolično predstavjenje, kotore by eksplicitno⁶ obsahovalo řědy p_ρ , S^ρ , teper ne obstaje; potřěbno jest razložiti p_ρ , S^ρ v pojedine řědy x i v k nim kontragredientne s i razdělití je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnych uslovij (srov. formulu (19.)) možno prověřiti, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od řědov p_ρ , S^ρ ; ale obzor nad čěloju množinoju invariantnych tvorjenj i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takím sposobom dobiti.⁷

Teper pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnjenjem “teoremy o odgovarjajučich matricah”⁸ možno znovu dobiti prvu fundamentalnu teoremu v jej občnosti, zaměnivši predstavjenje čřez determinanty predstavjenjem čřez “matrične produkty”. V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, kotory eksplicitno obsahuje řědy S^ρ , p_ρ , jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, uspěva samo čřez přenos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, kotore obsahujut samo řědy přeměnných x .⁹ Obče pytanje – ustanoviti čělu množinu nerazložimých identičnostij, pri kotoryh vse řědy S^ρ , p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime, – formuloval Study;¹⁰ on Jednočasno vidi v čěslu nastavajučich identičnostij měřu trudnosti metodov v n -arnoj oblasti. Kogda teper uspěva se sojediti čělu množinu identičnostij v jednu formulu (36.), ta trudnost jest najmanje snižena do minimuma. Pri priměnjenju však čěsto nastavajut něktore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), kotore sut karakterizovane tym, že dopuščajut eksplicitno predstavjenje bez substitucije novih řědov; abo formula (31.), kotora nazývá se “razkladna identičnost”, bo řěd p_ρ v njej na vid javja

¹E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnych teorem takóže v invariantnoj teoriji specialnych transformacijskich grup srov. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; izvorny otisk pogrěšno dava Bd. 1).

²P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³Za označěnje srov. § 1.

⁴A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵Srov. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

⁶Točnejše opředěljěnje “eksplicitnogo predstavjenja” v § 2.

⁷Takóže računsko velmi čěnno daljne razvitje simboliky, kotore izhodit od Studyja (soobčěno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno predstavjenje v našem smyslu. Ono by, na primjer, jedva privelo k nesimboličným procesám diferenciranja za tvorjenje form.

⁸Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

⁹E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

¹⁰*Methoden ...*, S. 204, zaměťka 17).

se razloženým v ředy y .

Na dveh fundamentalnych teoreмах možno teper lahko izgraditi daljnu teoriju. Prva teorema neposrednje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja,¹¹ medžutym kako razkladna identičnost medžy tymi procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje přenos pojma “normalna forma” na n -arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom¹² v kvaternarnoj oblasti, teoremu, že sistem invariantnyh tvorjenj možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym poslednjim přědpoloženjem ja pokazala v mojej disertaciji,¹³ že ternarny proces svijanja možno stvoriti posledovateljnym priměnjenjem dveh osnovnyh svijanj. Na osnově toj teoremy i teorie rozložěnj v ředy ja potom, vvedši pojem “řed form”, razvila glavne redukcyjne teoremy za systemy form. Čělkom analogično v n -arnej oblasti proces svijanja možno stvoriti iz $n - 1$ osnovnyh svijanj (§ 8), i možno ustanoviti redukcyjne teoremy (§ 9).

Dodatna zamětku. Pri Salzburškom soobčěnju prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vnimljivost na to, že računanje s matričnymi produktami, ktore leži v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o rozširěnju.¹⁴ V istině Grassmannov “kombinatoričny produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ možno razmatrivati kako maticu, danu tymi ředami (sрав. § 2), i to “progresivny produkt” kako maticu samyh ředov, “regresivny” kako maticu přirědžěnyh ředov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, medžutym kako maticu, odgovarjajuča “směšanomu produktu”, nastavaje, kogda nekoliko ředov S sojedinja se čřez substituciju (9.) v nove ředy P, Q . Naš “přirědžěny řed” odgovarja pri tom Grassmannovomu “dopolněnju”, a naš “matričny produkt” – “směšanomu produktu stupnja 0”.

Po toj přirědženosti rozložěnje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formuloju, dualističnoju k našoj formuli (32.). V specialnom slučaju $\rho = 1$ formula (32.) přěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučajev Grassmannovogo rozložěnja Müller nedavno izvel vyše spomenute identičnosti (20.), (21.).¹⁵

Naše izvodžěnje, v rozlikě od Grassmann–Mullerovogo, Jednočasno daje dokaz polnosti identičnostij, što za pytanja, ktore tuto sut razmatrivane, javja se najvažnějšim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčějšim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, ješče ne byly zaměčěne.

¹¹V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposrednje obćim sposobom došel do kvaternarnogo procesa svijanja. Tam nastavajuči alternirajuči invariant od 6 ředov S^2 razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměnjenju substitucije (11.), čřez agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučaj kvaternarny proces svijanja najde se takože pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56, 1903).

¹²F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³*Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj žurnal, Bd. 134, 1908.)

¹⁴*Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

¹⁵E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.

§ 1. Označenia i opreděljenja. Svod poznanyh rezultatov.

Kako obyčeno, označajemo řed přeměnných x jako řed elementov $x_1, x_2, \dots, x_n$, i analogično řed přeměnných p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) jako řed iz $\binom{n}{\rho}$ elementov $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, kde $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ označuje $\binom{n}{\rho}$ determinantov, utvorenih iz matrice ρ ředov $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

Po teoremě o odgovarjajučih matricah¹ vsakomu ředu p_ρ vzaimno jednoznačno prirědžen jest drugi řed $q_{n-\rho}$ črez relaciju, koja plati za vsak element ředa:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

kde i i j sut oddělnu uporědžene i vměště tvorjat polnu permutaciju čisel od 1 do n . Řed $q_{n-\rho}$ sastaji iz $\binom{n}{\rho}$ determinantov stupnja $n - \rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, utvorenih iz matrice $n - \rho$ ředov $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, kontragredientnyh k x . Te ředy zadovoljajut $\rho(n - \rho)$ uslovnym uravnenjam:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n - \rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

S Clebschom² budemo jih smatrati tako normovanymi, že faktor proporcionalnosti, ktory by inače vhodil v (1.), postavljen jest ravnym jedinici.

Po Clebschu³ (i takože po pozdnějših izslědovanjah F. Deruytsa i A. Capellija, srav. Vvod), najobče formy možno svesti k takim, ktore obsahujut najviše jeden iz vsakogo od $n - 1$ ředov p_ρ , to jest simbolično se predstavjajut tako:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

kde, po analogiji s (2.), postavljeno jest

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Iz-za nelinearnyh identičnyh relacij među elementami ředa p_ρ ředy simbolov S^ρ možno normovati tako, že ony zadovoljajut tym samym identičnostjam, to jest vedut se kako determinanty ρ -řednoj matrice, ktorej ředy $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ sut kontragredientne k x .⁴ Zato vsakomu ředu S^ρ možno vzaimno jednoznačno prirěditi drugi řed $S_{n-\rho}$ črez relaciju:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

kde znovu i i j sut oddělnu uporědžene i vměště točno izčerpavajut čisla od 1 do n . Elementy $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ ředa $S_{n-\rho}$ vedut se kako determinanty, utvorene iz $(n - \rho)$ ředov $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, kogredientnyh k x , a ředy s i σ sut svězane črez $\rho(n - \rho)$ uslovij:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n - \rho). \quad (5)$$

Iz relacij (1.) i (4.) slěduje, že vsaky faktor v (3.) dopušča ekvivalentno čtverokratno simbolično predstavljenje:

$$\begin{aligned} (S^\rho | p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \end{aligned} \quad (6)$$

¹Srav., na primjer: Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

²a. a. O. § 5.

³a. a. O. § 12.

⁴Clebsch, a. a. O. § 4.

kde, kako vsegda dalje, $(S^\rho q_{n-\rho})$ i $(S_{n-\rho} p_\rho)$ sut skraćenja za determinanty $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ i $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; čez Laplaceovo razloženje pokazuje se, že ony zaviset samo od ředov S^ρ , $q_{n-\rho}$ odnosno $S_{n-\rho}$, p_ρ , što imaje označiti vyše dano pisanje. Izrazy $(S^\rho | p_\rho)$ i $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ označajut, po vyše danom objašnjenju, produkty matric ředov s i x , odnosno ředov u i σ , pri čem pod matričnym produktom razuměje se suma produktov odgovarjajučih determinantov, to jest vrědnost determinanta produktnoj matrice.

Karakteristično čislo $\rho(n - \rho)$, ktore prinadleži ředu simbolov (odnosno ředu přeměnných), nazývamo po Clebschu vagoju řěda;⁵ čislo ρ , ktore dava čislo ředov s , gornym indeksom vagy, a čislo $n - \rho$, ktore dava čislo ředov σ , dolnym indeksom vagy. Iz relacij (4.) slěduje, že řed simbolov može nastupiti v jednej i toj samoj relaciji jeden raz s gornym, a drugi raz s dolnym indeksom vagy; tože plati za nastupanje odpovědajučih ředov p_ρ i $q_{n-\rho}$. Ješče zaměčajemo, že občno označajemo: řědy přeměnných vyšego nivoja, ktoryh odgovarjajuča matrica sostaji iz ředov x , čez p ; te, ktoryh matrica sostaji iz ředov u , čez q ; řědy simbolov, kogredientne k x , malymi grěčskymi bukvami $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; řědy simbolov, kogredientne k u , malymi latinskymi bukvami s, t, a, b ; vse druge řědy simbolov velikymi latinskymi bukvami s indeksom vagy: S^ρ, T^τ, A^ρ odnosno $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Soglasno gornomu abo dolnomu indeksu vagy pišemo takože pojedine elementy řěda s gornymi abo dolnymi indeksami, kako na primjer v (4.).

⁵a. a. O. § 11.

§ 2. Predstavjenje čez matrične produkty.

V dalnjem pod “matričnym produktom” vsegda razumjemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dveh matric s ravnym číslom ředov, kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj. Pri tom ředy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden řed S^ρ , 3. byti sjedinjene v različne ředy $S^\rho, S^\sigma \dots$. Matričny produkt budemo označati simbolom $(\mid)$, upotřebjenym v (6.). Predstavjenje (6.) jest specijalno upotřebjenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih maticah: “Vsakomu ρ -řednomu matričnomu produktu $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ prirědžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirěditi matričny produkt predzadannogo čísla ředov ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$)”.¹ V samoj dějstvitelnosti treba samo sjediniti ředy y v jeden řed p_ρ (odnosno ředy v v jeden řed q_ρ) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojditi k determinantu i obratno. Vřědnost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi pojedinymi elementami, no javja se tek čez Laplaceovo razloženje. Tako, poněže determinant i matričny produkt pokazujut se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj predstavivosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

Teorema I: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja”.²

Predstavjenje čez matrične produkty dozvalja prevladati suštnu težkost neeksplicitnogo predstavjenja, uslojenu determinantnym predstavjenjem.³ Pod “eksplicitnym predstavjenjem” tu razumjemo tako predstavjenje, v ktero vhodět samo ředy $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime ředy R^ρ , v ktorom že pojedine častne ředy $s, t, \dots$ više ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktere zavisět samo od ředov simbolov $S^\rho, T^\tau, \dots$, polučimo eksplicitno predstavjenje v tyh ředah simbolov, i tym samym přenos tvorjajučih procesov, procesa svijanja i procesov diferencijacije, na n -arno oblast. Možnost eksplicitnogo predstavjenja stava jasna iz togo, že samo najprostějšě matrične produkty možno pravo prirěditi determinantam, ktere nastupajut v determinantnom predstavjenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinenja različnih determinantov v jedin izraz. Bo ako razložiti ředy simbolov i ředy přeměnných na pojedine ředy s, u, x , to po prvoj fundamentalnoj teoremě v jej obyčejnoj formě neobhodno musi nastati agregat determinantov. Dokaz togo, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktere predstavljajut invariantne tvorjenja predzadanných osnovných form, možno sjediniti v eksplicitne matrične produkty, proizhodi s upotřebjenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby teper iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomoću ředov přeměnných dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, ktere eksplicitno vsebuje vse ředy (proces svijanja), treba samo utvoriti matričny produkt tretjega vida po opředěljenju, danomu na počátku togo paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ & = \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

to jest izraz, ktery zavisí samo od ředov S, T, q, p . Tu $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, a sumu treba razuměti tako: indeksy vsakogo ředa $S \dots$ sut medžu soboju dobro upoređžene, i za vsaku kombinaciju $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ kako k , tako i l pojedinačno prohodět vse togda ješče možne permutacije čísel i . Číslo λ , vhodeče v (7.), nazývamo defektom svijanja v slučaji $\sigma \geq \tau$; přičina togo posłědnjeho ograničěnja stane jasna v § 6.⁵

Determinanty dveh matric, vhodečích v (7.), možno smatrati elementami novih ředov $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, korym prirědžene ředy nehaj budut Q_λ, P^λ . Te ředy Q, P možno po (8.) izraziti čez izhodne S i q , odnosno čez

¹ Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on přehodi v produkt dveh determinantov.

² Invariantne tvorjenja predzadanných osnovných form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričných produktov, ktere zavisět od ředov simbolov $S^\rho \dots$

³ Srav. Vvod.

⁴ To označenie bude vsegda zachovano dalje.

⁵ Číslo λ vsegda běži do menšěgo iz dveh posłědně ukazanych čísel.

T i p . To označujemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{abo tako\AA} & Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{abo tako\AA} & P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

S uva\AAžanjem (4.) potom, analogi\AAno k (6.), za matri\AAny produkt (7.) plati ekvivalentno \AAetverokratno simboli\AAno predstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} \left(P^\lambda \middle| Q_\lambda \right). \end{aligned} \quad (10)$$

Daljno substituciju novih r\AAdov mo\AAno izvr\AAiti v (7.), polo\AAiv\AAi:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = \left(R^{\sigma+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \right) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

I tu (8.) pokazuje, \AAe produkty elementov r\AAdov R jednozna\AAno se izra\AAajut \AArez r\AAedy S i T . Substitucije (9.) i (11.) budut upotr\AAebjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvr\AAeno dalj\AAe svijanje s drugimi r\AAedami.

Matri\AAno predstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadrati\AAne relacije med\AAu elementami r\AAeda p_ρ (iz ktoryh, kako znano, sl\AAedujut vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, ktorym zadovoljajut r\AAedy S^ρ . To sut identičnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

kde p i q treba smatrati kako libovolne veli\AAiny. V § 5 uvidimo, \AAe identičnosti s neparnym \AAislom defekta λ sut posl\AAedica onyh s vy\AAim defektom. Relacije (12.) sut neposr\AAedna posl\AAedica relacij (5.); bo imajemo:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotr\AAebjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy $(n - \lambda)$ -r\AAedny determinant. Identičnosti (12.) govore\AAt, \AAe za iziskanje vseh tipov svijanij dostato\AAno jest svijati produkt form, linearnyh v vsakom r\AAedu pr\AAem\AAennyh; abo tako\AAe, po § 6, \AAe normovana forma $(S^\rho | p_\rho)^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.⁶

Uslovja (12.) sut tako\AAe dostato\AAne za karakterizaciju r\AAdov p_ρ . Pon\AAe\AAe svojstvo, \AAe pojedine elementy p_ρ sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi tako\AAe byti mo\AAno izraziti invariantno; uslovja (12.) \AAe po Teorem\AA VI predstavljajut najwi\AAksze mo\AAno invariantno ograni\AAenje za p_ρ , imenno to, \AAe linearna forma, utvorena iz r\AAeda p_ρ kako iz koeficientov, vob\AAe ne imaje invariantnyh tvorjenj.

⁶Srav. dodatok Study v d\AAelah Gra\AAmanna, prwego toma drugoj \AAasti, s. 510 (uslovje, \AAe veli\AAina S^ρ jest prosta).

§ 3. Simbolične identičnosti.

Teper imamo prenesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnega metoda, imenno ustanoviti čelu množinu nereduktibilnih nerazložitih identičnosti, v katerih vse rešbe S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Pri tom ješče ustanavljajemo sledujuče. Soglasno značenju ředov simbolov i ředov přeměnných, takie identičnosti treba smatrati sostavnymi, kotie nastavajut, kogda řed přeměnných p_ρ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; međžutym s drugoj strany identičnosti, kotie obsahujut k ředov simbolov, imajut platiti kako nerazložime, takoe ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom ředov simbolov čiez vyše opisany proces. Ředy S^ρ, p_ρ ne morajut neobhodno vhoditi v identičnosti eksplícitno; za jih razuměnje kako nerazložitih veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zaviset samo od tyh ředov. My však pokažeme, že v tom slučaju, častično s upotřebjenjem substitucije (11.), vseгда možno dostignuti eksplícitno predstavjenje. Obće identičnosti dostajemo pomoću principa matričnogo predstavjenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, kotie obsahujut samo ředy x i u i sut neposřednym přenosom onyh, kotie Study dal za ternarnu oblast:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) \quad (13)$$

$$= (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}).$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) \quad (14)$$

$$= (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}).$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) \quad (15)$$

$$= (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}).$$

Dvě dalšje identičnosti izhodet iz (13.) i (15.) čiez substitucije $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, odnosno $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne treba jih smatrati suštno različnymi. (14.) predstavljja teoremu produkta za determinanty; pokažeme, kako možno zaměnit i (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorených teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za ρ -ředne, a drugi raz za $(\rho - 1)$ -ředne matrice, imaje vid:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

i iz togo sleduje sistem teorem produkta, kde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

Za $\rho = n$ (16.) přehodi v (13.); ako dalje specializujemo $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ i t. d., i priměnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} | y^{(2)} p_{n-2})$,

¹Za formulovanje zadanja i literaturu srav. Vvod.

$(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem opredeljenju sestavljena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potrebnih za obće identičnosti: on obsahuje řed $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i Jednočasno v explicitnoj formě. To jest jediný sistem, ktorý izpolnja to i samo to potrebovanje. Bo iz ředov a, x, p ne možemo utvoriti nikake daljšie determinanty abo matrične produkty; a među nimi ne mogut obstajati relacije nezavisne od (16.), poněže ináč by čřez eliminaciju $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ nastala relacija među ρ ($\rho \leq n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, međžutym po (13.) najmanje $n + 1$ takih izrazov mora vřhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razsmotrenej dostajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned} & \left(u q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Aby přejdti od (16.) k identičnostjam među libovolnymi ředami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti musět stati identične s (16.), čřim razložimo $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takóže mogut sjediniti v zaključne izrazy samo čřez operacije, opreděljene (16.), čřim pojedine izrazy sut tipa vřhodečěgo v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

dostajemo:

$$\begin{aligned} & \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid x p_{\rho-1} \right) \\ &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \mid x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \mid x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ \dots \\ &+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \mid x \right) \\ &\times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čřast sumy) v samoj dějstviteľnosti obsahuje ředy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ kako nerazložimu veličinu; bo ona izpolnja potřebne i dostatočne uslovja:³

$$\left(a^{(i+1)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \mid \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Pokazujemo, že ona obsahuje vse ředy takóže explicitno. Bo ako postavimo $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$,

²V izvornom otisku i v R823 na tutom městě izpušćene sut prodolžne točky; formula (16.) jasno dava $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Ovdě sut točky redakcijsko dopolnjene.

³Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0, (k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Iz togo najprostějšie slědujot potřebne i dostatočne uslovja čřez upotřebjenje procesa Poissonovyh skobok po Wellsteinu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

togda po (16.) i (10.) dostajemo:

$$\begin{aligned}
& \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, poněže řady sut čez indeksy vagy uže označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., dostajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned}
& (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \\
&\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1).
\end{aligned} \tag{20}$$

A iz (17.) dostajemo dualistične:

$$\begin{aligned}
& (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\
&\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned} \tag{21}$$

Teorema II. S (20.) i (21.) izčerpána jest čela množina nerazložimyh identičností medžu řadami A^{ρ_i} , x , p , odnosno A_{σ_i} , u , q , i Jednočasno čela množina tyh nerazložimyh identičností, ktore dopuščajut eksplícitno predstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva část teoremy slěduje iz razsmotrenj za vyvedenje (20.) i (21.); druga část iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma řadami simbolov:

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau) &= \varepsilon_1 (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \varepsilon_2 (q_\rho q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),
\end{aligned}$$

kde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ i nijeden iz ředov ne imaje vagy $1 \cdot (n - 1)$. (Druge předpoložnja o ρ, τ, σ možno svesti k tomu čez zaměnu označenj ředov.) Ta nemožnost slěduje, na primjer, čez razvijanje (8.) pri specializaciji $q_\rho = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, vse druge elementy ředov l, M, A ravne nulu, medžutym kako N i B sut libovolne. Poněže identičnosti medžu libovolnymi řadami, čez razložjenje ředa p_τ v $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, přehodět v identičnosti sostavjene iz (20.), druga část tvrdženja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičností samo s dvoma řadami simbolov. V samoj dějstviteľnosti iz

$$\begin{aligned}
(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \\
&\text{kde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1},
\end{aligned} \tag{20a}$$

čez specializaciju $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, to jest čez

$$\begin{aligned}
(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) &= \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\
&\text{kde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},
\end{aligned}$$

dostajemo identičnost (20.) v treh řadah simbolov; i čez daljšje specializacije $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ i t. d. obće identičnosti (20.). Neobstajanje eksplícitnogo predstavjenja identičnosti medžu dvoma řadami simbolov i dvoma libovolnymi řadami přeměnnyh tako vodi k neobstajanju pri libovolno mnogyh řadah simbolov, ako medžu řadami přeměnnyh ne jest nijeden řed x abo u .

§ 4. Razkladne identičnosti.

Teper razmatrivajemo najobčejši slučaj identičnostij medžu libovolnymi ředami simbolov i ředami přeměnyh, v čijih zaključnyh izrazah bez izvršenia substitucije (11.) řed p_τ javja se razloženym na svoje pojedine ředy $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, i označujemo takie identičnosti kako razkladne identičnosti. V svézi s zamětkoju na koncu předhodnogo paragrafa opredělujemo jih najprvo za slučaj samo dvuh ředov simbolov, to jest razvijajemo izraz $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Pri tom postavljajemo:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

S obzirom na čisla ρ, σ, τ treba razlikovati četiri slučaje:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Izberemo prvi iz njih, a potom kratko karakterizujemo ostale. Po (20.), (10.) i (9.), ako řed $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ razložimo na $y^{(1)}$ i $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, dostajemo:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Poslednji člen v (23.) imaje točno formu početnogo izraza – samo σ jest zaměnjeno s $\sigma - 1$, a τ s $\tau - 1$, zato on znovu dopušča uravnenje (23.). Zato, poněže $\tau \leq \sigma$, možemo priměniti operaciju (23.) τ razov i, s uzimanjem v račun (10.), prihodimo k relaciji:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Vsaky člen pod znakom sumy znovu jest tipa početnogo izraza: v njem ρ jest zaměnjeno s $\rho - 1$, σ s $\sigma - i_1 + 1$, τ s $\tau - i_1$, takže uslovje 1) jest izpolnjeno ješče silněje. Zato, poněže $\tau \leq \rho$, možemo priměniti operaciju (24.) τ razov i dostajemo řelanu razkladnu identičnost:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right. \right) \\ &\quad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right. \right) + \dots \\ &\quad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} \right. \right) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right. \right). \end{aligned} \quad (25)$$

Za modul ε iz (24.) sleduje:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

kde treba postaviti $i_0 = 0$. Znak sumy v (25.) treba razumeti tako, že k vsaki kombinaciji $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, kde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se dodavajut vse vrédnosti i_α , za ktore $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Pojedine sumy v (25.), kako se s uzimanjem v račun (26.) lahko uvérimo, izpolnjajut diferencialne uravnenja analogične k (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

i zato zaviset samo od rěda p_τ . Razkladna identičnost jest tedy nerazložima identičnost medžu ředami A, B, q, p ; k eksplicitnomu predstavjenju vratimo se v sledujućem paragrafu.

V slućaju 2) operaciju (23.) takóže možno priměniti τ razov, no operacija (24.) přřřvjuje se po ρ -tom razu. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaměniti s $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. V slućajah 3) i 4) operaciju (23.) možno izvršiti samo σ razov; vměsto (24.) togda nastavaje relacija:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{(\sigma-i_1+1)} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right); \end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -kratno povtorjenje (28.), pri ktorom znak sumy přřhodi v $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – kako pokazuje $(\sigma - i_1 + 1)$ -kratno priměnjenje (23.) na členy pod znakom sumy v (28.), – davaje vse členy pojedinoj sumy v (25.), ktora odgovarja indeksu $\alpha = \tau - \sigma$, s odgovarjajućim znakom. Potom slućaji 3) i 4) přřhodet v slućaje 1) i 2), bo čisla odpovědajuće σ, τ stavajut: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; a pri prodolženju postupka bude $\tau' < \sigma'$. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaměniti s $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Analogično iz (21.) sleduje dualistična razkladna identičnost, pri ktoroj řed q_ρ razkladaje se na pojedine ředy $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Postavimo

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Togda dostajemo:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right), \end{aligned}\tag{30}$$

kde indeks sumovanja β běži od bolšej iz dolnyh vrédnostij do menšej iz gornyh. Vsi členy pojedinoj sumy v (25.) i (30.) sut polary jednoj formy, nastale čřez polarne procesy

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Aby to izraziti, označajemo s Π agregat takih polarných operacij, pomnožených konstantami, i togda vměsto (25.) i (30.) dostajemo relaciju:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right).
 \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Razkladne identičnosti v eksplícitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo τ do $\sigma + \rho$, togda dostajemo:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

kde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. To jest obćejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i slěduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Obćejša teorema produkta jest tedy sastavjena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vyděljenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) teper davaje sredstvo za eksplícitno predstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razmatrivajemo formy, ktore nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), ktora ničto ne měnja v eksplícitnom predstavjenju v ředah A, B , bo po (8.) novo uvedene ředy R možno izraziti samymi ředami A, B , a ne jih častnymi ředami $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Nehaj tedy

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), ktora odgovarja indeksu α , dostajemo:

$$\begin{aligned} \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ = \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ = \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Tym jest v samoj istini dany eksplícitny zaključny izraz, a simetrična forma, v ktoroj vhode q_ρ i p_τ , pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, ktory tedy ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolě ředy y i v same imajut samostojno značenje, to jest pokolě razkladna identičnost po našem opreděljenju přehodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje ředami simbolov, treba po § 3 (konec) samo razložiti řed q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, odnosno p_τ v $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

a oni sut točno tipa, ktory nastupaje pri dvoh ředah simbolov, i zato pri substituciji odpovědajučej k (33.) znovu dopuščajut eksplícitno predstavjenje; povtorjenjem se dostaje eksplícitno predstavjenje pri libovolno mnogih ředah. Treba ješče zamětiti, že perva i posłědnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplícitno predstavjenje bez priměnenja (33.) samo črez formulu (32.), ili se vobće ograničuje na jedan člen, ktory vse ředy soderži eksplícitno. Relaciju, ktora nastavaje iz (32.) razložjenjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobćejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

Teorema III: S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

kde ředy R sut opreděljene črez (33.), i s tymi, ktore iz njih nastavajut razložjenjem q_ρ, p_τ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest čělost nerazložimyh identičnostij.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobćejše svojega vida, bo pojedine ředy glede na vagu i čislo ne podležet već nikakvomu ograničenju, kako to ješče bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takozhe nikake

druge identičnosti medžu tymi ředami; bo pri razložanju ředa p_τ v $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ najobćejše identičnosti sut sostavjene iz (20.), tedy po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljajanje diskutovano po (16.) jest točno ono, kotre provedeno v § 4. Přehod k libovolno mnogim ředam davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razložěnjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slěduje, že neposředny přehod od (20.) vměsto od (20a.) ničto novo ne davaje; to možno legko potvřdžiti računom, kogda jeden raz specializujemo řed q_ρ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo přehod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, kotre čřez priměnenje obćej teoremy produkta (vidi vyše) přehoděť v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarjajut specialnym slučajam $\tau = 1, \rho = 1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, tedy, odpovědajuče vyše danoj zaměťce, eksplicitno predstavenje bez substitucije (33.), čto se sglša s ranějšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješče dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ i označimo řed p_τ kako $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, togda dostajemo:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

To jest formula Clebscha¹ za razvitje formy s dvoma kogredientnymi ředami p_σ, p'_σ po elementarnyh kovariantah. Elementarne kovarianty, kotre naležet k formě $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, sut togda slědujüche:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy čřez “kogredientno svijanje s defektom ρ ” (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, togda dostajemo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Tedy, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), kotre karakterizujut ředy simbolov, pri neparnom defektu λ sut posłědkom uslovij vyšljego defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ iz (39.) slěduje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, kotre sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglša s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenj.

Treba zamětiti, že obće identičnosti izvorno byly izvedene pod predpostavkoju, že pojedine ředy izpolnjajut uslovja (12.). No poněže te pojedine ředy vhode v identičnosti samo linearno, posłědnje važet takože za obćejše ředy, kotre ne izpolnjajut uslovja (12.).

¹Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od ředov A, B ; eksplicitno predstavenje by se dobilo priměnenjem (32.) na jeho izrazy Φ_h .

§ 6. EksPLICITNO predstavjenje invariantnyh tvorjenj. Procesy svijanja i diferenciacije.

Rezultaty přédhodnyh paragrafov dozvoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnoj predstavivosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem explicitnoj predstavivosti; imenno pokažemo:

Teorema IV: “Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form možno explicitno predstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, osim ředov přeměnných p_ρ , vñode samo ředy $S^\sigma, \dots, T^\tau$ prvotnyh form ili ředy P, Q, R , izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.).”

Za dokaz predpostavimo, že invariantno tvorjenje, osim ředov přeměnných, může záviseti od ředov $S^\sigma, \dots, T^\tau$; i to nehaj ti ředy sut dostatočno daleko rozložene na pojedine ředy: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, aby bylo možno predstaviti jih determinantami. Ředy nehaj sut uredžene v samom po sebe libovolnom, no točno ustanovjenom pořádku $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktory zavisí od prvogo čělogo řěda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jeho častnyh ředov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 poslédkom oběih identičnostij. Ako teper rozložimo řěd přeměnných p_ρ v ředy y, v , ili jeden iz pozdnějših ředov T v pojedine ředy t , odnosno τ , togda najobčějšě identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te poslédnje identičnosti vseгда vode k izrazu, ktory explicitno soderží řěd $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, to jest ľěvu stranu (20.), (21.); čřez (19.) se imeno uvěřujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktora odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zavisěti samo od S^σ . Pri prodolženju postupka vse ředy, ktore jedin raz vñode explicitno, ostavajut explicitno sohranjene; priměnenje identičnostij může jedino eventualno trebovati sojedinjenje nekoliko ředov v jeden, to jest substituciju (9.). Ako nakonec treba privesti k explicitnoj formě samo jeden řěd T^τ , možné sut dva slučaje. Može ješče nastupiti svobodny řěd přeměnných, to jest řěd ne svězany s drugimi řědami substitucijeju (9.); njegovym rozložěnjem v častne ředy y ili v možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili nekoliko form, ktore explicitno soderžet vse ředy. Ako pak svobodny řěd přeměnných više ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v čělosti izrazov, ktore soderžet pojedine ředy t ili τ , no zavisět od řěda T^τ , členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměnenju substitucije (11.) vseгда dopuščajut explicitno predstavjenje vo vseh řědah. Tym jest gornja teorema obče dokazana. Treba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva ředy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; bo – iz-za $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ředy přeměnných mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba ředy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, tedy nastupajut explicitno; no kak skoro vñode ředy přeměnných, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo řečěného slěduje, že za proizvedenje vseh invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sojedinjati ředy simbolov, s dodavanjem ředov přeměnných, v vse možné matrične produkty. Najobčějši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

kde P i Q mogut byti ředy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh ředov čřez poslédovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti ředy přeměnných. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem každyh dvoh ředov simbolov v matričny produkt, s pomočju ředov přeměnných; bo iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s řědom Q_{ν_2} dostajemo izraz

$$\left([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda} \right) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dostajemo izraz (40.). Ako pri tom P i Q ne sut ředy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svězi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takože nastali čřez poslédovnost sojedinjenj každyh dvoh ředov simbolov. Iz toga slěduje:

Teorema V: Proces proizvedenja vseh invariantnyh tvorjenj, proces svijanja, sostaji se iz postupnogo sojedinjenja každyh dvoh ředov simbolov v matričny produkt s pomočju ředov přeměnných.

Iz dvoh ředov simbolov S^σ, T^τ , kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^\tau|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^\tau|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) sledujut vrédnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^\sigma)(T_{n-\tau}p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Tedy formy (42.) možno linearno izraziti čez (41.) i polary od (41.), a formy (43.) čez polary osnovnoj formy i form (41.). Takože iz (31.) sleduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha¹ formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vraća k osnovnoj formě. Proizvodeći proces jest tedy ravnopravno dany čez (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo λ , budemo opreděljati kako proces svijanja. Čislo λ , defekt svijanja (sr. § 2), daje čislo ředov, kteryh nedostaje do determinantnogo produktu, i to v onom matričnom produktu, ktery pri danom svijanju soderži maksimalno čislo ředov. Poněže λ běži samo do menšej iz dvoh vrédnostij $\tau, n - \sigma$, kde $\sigma \geq \tau$, jest:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ parno}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ neparno}. \quad (44)$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje važeče i togda, kogda čez daljšje svijanje ředy p, q přšli v ředy simbolov; bo po (36.) dostajemo:

$$(A^{n-\tau-\kappa}T^\tau|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}|A_{\tau+\kappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

kde ředy R nastali iz S i T po (33.). Tedy te formy, ktere soderžet samo ředy simbolov, dobivajut se svijanjem $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa}|B_{\sigma-\kappa}p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}|A_{\tau+\kappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma - \tau \gtrless 2\kappa$ – s osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa svijanja v poznaty sposob dobivajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo ředy simbolov $S^\sigma, T_{n-\tau}$ zaměnimo ředami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Poněže ředy $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne ředam $S^\sigma, T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, tedy specialno takože identičnosti medžu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuči rezultat, dostajemo:

Teorema VI: Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form nastavajut iz njih čez povtorno priměnenje simboličnogo procesa svijanja (41.) ili takože invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Treba ješče zamětit, že pri vsakom svijanji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh ředov přměnnyh (sr. § 1), umějšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Iz toga, nezavisno od obćego dokaza konečnosti, sleduje konečnost ředa form, to jest čělosti invariantnyh tvorjenj danej osnovnoj formy, linearnyh v koeficientah.²

Dalje treba zamětit, že teorema VI takože važi za formy, ktere ne izpolnjajut uslovja (12.). Bo vsaky faktor iz (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, možno zaměnit produktom m_ρ linearnyh faktorov $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; tym invariantne tvorjenja přehodět v tvorjenja sistema linearnyh form, ktere tek pozdněje treba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktere pri uvedenju diferencialnyh simbolov soderžet samo častne derivaty 2-go reda, vseгда sut izpolnjene.

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

²Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarnyh kovariantov.

§ 7. Razloženie obćih form po normalnych formah.

Vo slėdujućem, v § 8, izvedemo glavnu svojnost procesa svijanja (41.), imenno jeho sostavljimost iz osnovnyh svijan. Za to jest potrebno přenesenje na n -arnu oblast važnoj teoremy, ktoru Mertens¹ dal v kvaternarnoj oblasti. Ta teorema govori, že libovolny konečny sistem form možno zaměnit ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod “normalnoju formoju” rozuměmo, obobćavajući binarnu i ternarnu definiciju², formu, čija vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, osim same osnovnoj formy. Tedy po Teoremi VI (§ 6) normalna forma φ zadovolja sistem diferencialnyh jednačenj:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

kde ředy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ treba smatrjati libovolnymi veličinami. V kvaternarnoj oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma = \tau = 2$, ta diferencialna jednačjenja polno sovpadajut s desetimi diferencialnymi jednačjenjama, ktore Mertens dal bez uvedenja libovolnyh ředov p, q (cit. město, formula 28)). Njih poznanje, zajedno s Teoremoju VI, dozvolja skoro doslovno přenesti jeho dokazny postupak na n přeměnyh. Treba dodati jedino prověrku, polučenu s pomoću razkladnoj identičnosti (30.), že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnoj oblasti ta prověrka nastavaje ješće bez daljše přěobrazby. Zato jest dostatočno kratko izložiti dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slućaju, ktory bude potreben dalje, imenno v slućaju jednoj osnovnoj formy f i jej ředa form (sr. konec § 6), bo za invariantne tvorjenja libovolnogo stepena v koeficientah libovolno mnogih osnovnyh form dokaz ostavaje ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenjem transformovanyh koeficientov formu s $n - 1$ ředami p_ρ zaměnit formami s n ředami ξ , kogredientnymi k x , to jest ředami veličin transformacije. Iz tih form iskane normalne formy vyvodet se neposřednje invariantnymi procesami diferenciacije. Razloženie obćih form po normalnych formah posřědkuje ředovo razloženie za formy s ρ ($\rho \leq n$) kogredientnymi ředami ξ ; invariantne procesy diferenciacije vedut nazad k formam v prvotnyh ředah p_ρ .

Nehaj $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ budut ředy veličin transformacije, tak že imamo:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Transformovane koeficienty form $f, \varphi, \dots$ označimo s $(f), (\varphi), \dots$, i nehaj

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

kde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ i tako dalje. Iz kařdogo koeficienta (f) , za ktory

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

proces diferenciacije, ktory točno izčerpava ředy ξ ,

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2-k_3} \dots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalje citovano kako “Mertens”.

²Study, cit. město, s. 54.

dava formu

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Formy φ sut iskane normalne formy. Imenno, one imajut sledujuče svojstva, kotre definujut normalne formy.

1. One sut invariantne tvorjenja osnovnoj formy f , linearne v koeficientah. To sleduje iz togo, že one nastavajut iz f invariantnymi procesami diferenciacije $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \left| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right| \right)$ i (50.). Tedy po koncu § 6 možno jih linearno izraziti čez polary konečnogo ředa form f . Te polary dostavajut se, kogda přeměnnne p_ρ , vhoděče v φ , smatrjajut se kako koeficienty formy, razložene v linearne formy s ředami přeměnnnyh p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 | p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Simultanne invarianty ředov form f i H dajut vse polary, kotre tudu vhodet v razsmotrenje, bo te polary v pojedinyh ředah p_ρ muset iměti tutu samu dimenziju kako sama φ .

2. One zadovoljajut diferencialne jednačjenja (46.). Ako priměnim na φ diferencialny proces (45.), togda dostajemo:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Iz razkladnoj identičnosti (30.) sleduje, ako ředy $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene iz ředov s , identificiramo s tamnymi q_ρ, p_τ , že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau, \sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \left| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right. \right).$$

Pri tom

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \dots, i_\beta$ značet libovolne β međžusobno različne čisla, vybrane iz čisel od 1 do σ . Poněže $\beta > \sigma - \tau$, međžu tymi čislami $i_1, \dots, i_\beta$ nužno sut take, kotre ležet međžu 1 i τ ; zato $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identično izčezaje, a sledovateljno izčezaje vsak pojediny matričny produkt i s njim takože φ' .

Za ekvivalentnost sistema normalnyh form s ředom form f ostavaje samo pokazati, že vse formy ředa form možno razložiti po polarah normalnyh form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj Π bude agregat polarny operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \left| \xi^{(k)} \right| \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

i nehaj Π^σ bude agregat specialnyh operacij (53.), za kotre $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu F od ρ ředov $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, kotra v ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj k_ρ , važi razložjenje³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

kde F_α v poslednom ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj α i nastavaje iz F čez invariantne diferencialne operacije

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \left| \xi^{(1)} \dots \xi^{(\rho)} \right| \right)^\alpha \quad (55)$$

i Π^ρ . Ako pri tvorjenju F_α zaměnim proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \left| p_\rho \right| \right)^\alpha, \quad (56)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho - 1$ ředami $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno znovu priměniti (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje F po (54.), treba pojedine ředy p_ρ zaměniti s $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměniti polarny proces Π (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov (G). Za $\rho = n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako c označa numerične konstanty i, kratko, položimo

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

togda v slučaju $\rho = n$ dostajemo:

$$F = \sum c\Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

dokolě za $\rho < n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha = 0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnim (58.) na transformovany koeficient (f) (48.). Zbog komutativnosti polarny procesov Π^σ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho \geq \sigma$, i togda što polary transformovanyh koeficientov znovu dajut transformovane koeficienty, dostajemo:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\Big|p_1\right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\Big|p_2\right)^{\beta_2} \dots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\Big|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n}\Pi(f) = \sum c\varphi, \end{aligned}$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, formula 23}). \quad (59)$$

Aby přějdi od (59.) k rozložengu samoj f , znovu smatrajmo přěměnně p_ρ jako koeficienty formy H (52.) so stепенjami $m_1, \dots, m_{n-1}$, ktore odgovarjajut f , i nehaj $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnenje procesa ∇^m , ktory točno izčerpava ředy ξ , dava:

$$f = \sum c\Phi, \quad (60)$$

kde formy Φ vyvodet se iz φ i H invariantnymi procesami diferenciacije po přěměnnyh, tedy sut simultanne invarianty ředov form φ i H .⁴ No poněže φ jest normalna forma, řed form φ ograničava se na samu formu φ ; řed form H soderži vse voobće možné invariantne svězy přěměnnyh. Simultanne invarianty φ i H sut tedy polary φ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) predstavja razloženje f po polarah normalnyh form. Treba ješče dokazati tako samo razloženje za libovolnu formu θ řěda form f . Nehaj Γ budut normalne formy, izvedene iz (θ) po (50.), tak že

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Formy θ karakterizujut se relacijeu, ktora važi za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, formula 9}).$$

No vsaka forma F od n ředov ξ , ktora soderži faktor Δ^σ , soderži takože drugi izraz $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{tedy} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

i iz (61.) dostajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za θ vlači za soboj razloženje (60.) po polarah normalnyh form φ . Svedeno, imamo:

Teorema VII. Vsaky řed form f možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form.

⁴Naměsto neposrědněho zaključka Mertens v § 7 uvodi řed daljnyh diferencialnyh procesov, ktore suštinno služet tvorjenju řěda form H ; u nas to daje Teorema VI.

§ 8. Zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja.

Opirajući se na Teoremu VII, my teper provodimo zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja, spomenuto na početku § 7. Pri tom (sr. § 5) vsako svijanje dveh kogredientnyh ředov S^ρ, T^ρ budemo nazývati “kogredientnym svijanjem”, a osoblivo kogredientno svijanje defekta 1 dveh ředov S^ρ, T^ρ – “osnovnym svijanjem tipa ρ ”. Togda, doplnjajući Teoremu VI, dokažemo slěduću teoremu.

Teorema VIII. Obći proces svijanja (41.) možno sastaviti iz $(n - 1)$ osnovnyh svijanij tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$. Inymi slovami, za tvorjenje vsih invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sukcesivno priměnenje tih $n - 1$ osnovnyh svijanij.

V binarnoj oblasti proces svijanja (41.) neposřednje sovpada s jedinym možnym osnovnym svijanjem; v ternarnoj oblasti ja dokazala Teoremu VIII v § 1 svoje disertacije (sr. Vvod). Tam, iz-za (44.), obća kogredientna svijanja jošće sut identična s osnovnymi svijanjami, i važno jest, že Teorema VIII za n přemennyh daje zvedenje imenno na osnovne svijanja, a ne samo mnogo slabše zvedenje na kogredientna svijanja. Dokaz po mysli jest sastavljen po ternarnomu obrazu: najobćejša svijanja konstruujú se iz osnovnyh svijanij s pomočju simboličnyh identičnostij. My budemo tvoriti:

1. libovolne svijanja defekta 1 s pomočju kogredientnyh svijanij defekta 1, to jest s pomočju osnovnyh svijanij (analogo ternarnogo slučaja);
2. libovolne svijanja defekta λ s pomočju kogredientnyh svijanij defekta λ i libovolnyh svijanij defekta 1;
3. kogredientna svijanja defekta λ s pomočju kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i libovolnyh svijanij defekta 1.

Pri tom jest suštinno, že po Teoremi VII přědpostavljamo obě formy S i T , ktore treba svijati, kako normalne formy. Tedy po (46.) važet relacije:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Dalje, po § 2 (konec), dostatočno jest smatrjati formy S i T linearnymi vo vsih ředah přemennyh; to jest konstruovane formy naležet slědujúcemu řědu form:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Tvorjenje svijanja $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, kde $\sigma > \tau$, iz osnovnyh svijanij tipa $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Iz osnovnogo svijanja tipa τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

s pomočju substitucije $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ dostajemo formu řěda form f s tremi řědami gornjeg indeksa vagi (sr. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Osnovno svijanje tipa $\tau + 1$, priměnjeno na (63.), daje:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

iz togo po (31.), posle substitucije $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, dostajemo vrědnost:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Izraz pod znakom sumy identično izčezaje po (62.); tako my došli do formy

$$(w S^{\tau+1} | p_{\tau+2}) (S^{\tau+2} | p_{\tau+2}) (T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

ktora nastavaje iz (63.) zaměnoju τ na $\tau + 1$. Tedy $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$(w S^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon (q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1}).$$

Provedeny proces kratko označamo formulou:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

vidimo, že koristi se samo svojstvo S byti normalnoju formou, a ne tako svojstvo T . Proces dualističny k (64.) možno provesti v obratnom pořdku, korigěči samo svojstvo T byti normalnoju formou, imenno:

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

po relacijah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{1-\sigma} p_{\sigma-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma} y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} y p_{\sigma-2}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1} y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} y p_{\tau-1}) &= \varepsilon (q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Treba jošče pokazati vezu s umenšenjem vkupnoj vagi, danym na koncu § 6: za svijanja defekta 1 ono imaje vrědnost $2(1 + (\sigma - \tau))$, a za osnovne svijanja vrědnost $2 \cdot 1$. Tedy, ako sostavimost iz osnovnyh svijan vooě jest možna, nužno potřěbno jest upravo $\sigma - \tau + 1$ takyh svijan, kako bylo provedeno vyše.

2) Tvorjenje oběih svijan iz kogredientnyh i osnovnyh svijan. Umenšenje vagi za obě svijan (41) jest

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

i tako daje možnost razloženia na kogredientno svijanje defekta λ (umenšenje vagi $2\lambda^2$) i $\sigma - \tau$ svijan defekta 1 s razlikou indeksu vagi $\lambda - 1$ (umenšenje vagi $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). V slučaju $\lambda = 1$ to razloženie sovpada s onym, danym pod 1); pokažemo, že ono v samoj stvari može byti realizovano.

Iz kogredientnogo svijanja defekta λ

$$(q_{n-\tau-\lambda} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda})$$

s pomočju substitucije $R^\lambda \sim T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}$ dostajemo formu s dvoma ředami gornjih indeksu vagi $\tau + \lambda$ i $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Řed s nižšim indeksom vagi $\tau + 1$ naleži normalnoj formě; tedy (66.) dopušča svijanje defekta 1, sostavljeno iz λ osnovnyh svijan, v pořdku (65.):

$$(R^\lambda S^\tau) S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

To daje, s obzirom na (31.) i (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1} R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau) = \varepsilon (R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

torej formu, koja nastavaje iz (66.) zaměnoju τ na $\tau + 1$, analogno kako to pod 1) bylo s (63.). $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

Vo čělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formou; razsmotrenje T kako normalnoj formy vodi k dualističnomu procesu s polnym obraćenjem pořdka, po formulah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$(q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}R_\lambda p_{\tau-\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

3) Tvorjenje kogredientnyh svijanij defekta λ iz kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i osnovnyh svijanij. Umenšenje vagi za kogredientna svijanja defekta λ jest

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

i tako dopušča možnost razložanja na kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ i $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij. Najprošće znajdemo to razložanje, ako najprvo posebno položimo $n = 2\lambda$. Jedino možno kogredientno svijanje defekta λ bude $(S^\lambda|T_\lambda) = (S^\lambda|T_{n/2})$; ono soderži za jeden řed u i jeden řed x menje než svijanje defekta $\lambda - 1$ tih samyh ředov $(uS^\lambda|T_\lambda x)$. Obratno, my sostavljamo svijanje defekta λ iz osnovnyh svijanij, ktore privedut k izčežanju jednogo ředa u i jednogo ředa x (umenšenje vagi $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) i Jednočasno tvoret novy simboličny řed R^λ , a takoe iz kogredientnogo svijanja defekta $\lambda - 1$. Najprostee svijanje, ktore to daje, jest slėdujuće svijanje defekta 1:

$$(sT^\lambda|\sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1}|R_{\lambda-1}p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda|p_\lambda),$$

kde položeno jest:

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Po (65.) i (64.) ono jest sostavljeno iz slėdujućih $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Svijanje defekta $\lambda - 1$ daje, s obzirom na (21.) i (62.):

$$(uS^\lambda|\sigma R_{\lambda-1}x) = \varepsilon(R^{\lambda+1}|S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda|S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda|T_\lambda).$$

Obći slućaj, za dva ředa S^ρ, T^ρ i libovoljno n , teper možno neposrednje přenesti iz specialnogo. Naměsto (67.) nastupajut slėdujuća $2\lambda - 1$ osnovne svijanja:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Prva polovica svijanij daje formu:

$$(q_{n-\rho-1}T^\rho|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}),$$

iz ktorej po substitucijah

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

i priměnjenju drugoj poloviny svijanij nastavaje:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}|R_{n-\rho-1}p_\rho).$$

Ako substitujemo:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

togda črez kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ dostajemo:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^\rho|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Pokažemo, že to jest iskano svijanje defekta λ . Ako substitujemo

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

i uzmemo v obzir, že po řěšenju za y nastavaje

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda|S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0,$$

togda po (20.) za (69.) dostajemo vrédnost:

$$\varepsilon \left(S^\rho R^\lambda \middle| p_{\rho+\lambda-1} y \right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda} p_{\rho+\lambda-1} \right).$$

Ale to svijanje jest tipa (43.), tedy ekvivalentno

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon (w T^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda} S^\rho.$$

Tu R_λ už imaje želanu konečnu formu; izraz odgovarja formě $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ v specialnom slučaju. Ako teper uzmemo v obzir, že po řešení za w i R_λ nastavaje

$$\begin{aligned} (w R^{n-\lambda} | T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda+1}) &= \varepsilon (q'_{n-1} R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}) \\ &= \varepsilon (q''_{n-\sigma-1} S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}) = 0, \end{aligned}$$

togda po (21.) dostajemo vrédnost:

$$(w q_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho} R_\lambda) = \varepsilon (q_{n-\rho+\lambda-1} [T_{n-\rho} R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda})$$

ekvivalentnu $(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}).$

Vo celom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne svojstvo T ; tedy kogredientno svijanje defekta $\lambda-1$ za tvorjenje (69.) možno zaměnit s $2\lambda-3$ osnovnymi svijanjami i kogredientnym svijanjem defekta $\lambda-2$, kotre samo znovu dopušča razloženje na osnovne svijanja, i tako dalje. Analogno nastavaje tvorjenje pri korišćenju svojstva T byti normalnoju formoju i priměnjenju dualističnogo procesa, to jest osnovnyh svijanjan:

$$\begin{aligned} S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

i svijanja dualističnogo k (69.). Teper nastavaje svijanje, ekvivalentno přédšemu:

$$(q_{n-\rho-\lambda} T^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}).$$

Ako dodamo razloženje, polučeno pod 2), togda v samoj stvari imamo tvorjenje najobčejših svijanjan iz osnovnyh svijanjan. Ostavaje još dokazati, že to tvorjenje, osim přestavljanja poředka, jest jednoznačno, to jest že vsakomu svijanju odgovarja jedno i samo jedno čislo α_ρ osnovnyh svijanjan tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Nehaj m_ρ budut stepeni v ředah přemennych p_ρ izhodnoj formy f , a l_ρ stepeni formy nastalej čřez svijanje. Vsako osnovno svijanje tipa ρ přěobražaje stepeni $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ odpovědajuče v $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Tedy α zadovoljajut sistem jednačenj:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

kde treba položiti $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, i jeho determinanta imaje vrédnost n .¹ Tymy čisla α sut jednoznačno opreděljene, i to po Teoremi VIII kako pozitivne cěle čisla; to daje uslovja za razlike $m_\rho - l_\rho$.

Rezultaty togo paragrafa važet po relacijah (62.); ale ako relacije (62.) ne važet, nikako ne slěduje, že konečne izrazy sut ekvivalentne početnym izrazam. Definicija ekvivalentnosti dana v § 6 dopušča takože taku formulaciju:² “Dvě formy sut togda i samo togda ekvivalentne, kogda one razlikujut se formami vyššego svijanjanja, to jest formami, kotre imajut vyše uměšenje vagi.” To vyše uměšenje vagi imaje město vseгда, kogda oba řěda $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, vhoďěca v svijanje, v samoj stvari sut řědy přemennych, kako to bylo pri (41.), (42.), pri svijanjanah v tom paragrafu vystupajucih kako ekvivalentne, ili takože pri ekvivalentnyh formah Teoremy VII. Ale ono ne musi iměti město, kogda ti řědy izvedene sut substitucijeju iz simboličnyh řědov, kako to bylo pri formah togo paragrafa, kotre po (62.) byly izrazimy jedna čřez drugu. Legko viděti, že izčezajuče formy častično imajut čak i vyššu vkupnu vagu.

¹Ako Δ_n označa n -řědnu determinantu, togda važi rekurentna formula $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; to jest $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, bo $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

²Sr. s razmyslom na koncu slědujucěgo paragrafa.

§ 9. Ředy form. Redukcijske teoremy.

Řed form, vvedeny v § 6 (konec), opredělujeme nyní malo točnejše jako “čelost invariantnyh tvorjenj danej izhodnoj formy, linearnyh po koeficientah, to jest čelost form, ktore nastavajut iz izhodnoj formy čez svijanje jej samej s soboj, v porědku po vyšših formah”.

Za objasnjenje vyšših form nehaj izhodna forma, po Teoremě VII, bude dana jako produkt dvoch normalnyh form $S \cdot T$; vyššej formoju budemo nazývati formu s vyšším samosvijanem, a medžu formami s jednakym samosvijanem – specialno normovanu formu. Točnejše: nehaj forma A nastala čez α_ρ osnovnyh svijan tipa ρ , a forma B čez β_ρ osnovnyh svijanj togože tipa. Tada B jest vyšša než A :

1. ako v sistemu neravnostij $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, najmněje za jednu vrědnost ρ neravnost jest stroga;¹
2. ako za vse vrědnosti ρ stoji znak rovnosti, ale menje simboličnyh ředov jest složeno v jedin matričny produkt. To normovanie pokazyvaje se nužnym iz-za redukcijske teoremy v § 8. Tako, napr.

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \quad \text{jest vyšša než} \quad (S^{n-1}|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1p_\rho}).$$

3. Ako za vse vrědnosti ρ stoji znak rovnosti i čislo simboličnyh ředov, složenyh v jedin matričny produkt, jest jednako, togda B postavaje vyšša než A čez normovanie, samo po sobě proizvoljno, ale jeden raz za vseгда ustanovjeno. Tako normovanie jest vseгда možno iz-za konečnogo čisla form, naležečih k jednomu sistemu vrědnostij α ; možno jeho dostignuti, napr., vydělenjem jednoj formy S (večše čislo simboličnyh ředov S , večša suma gornjih indeksov vagi ředov S i tako dalje).

Korisno jest mysliti řed form jako uporědženy $(n-1)$ -razměrny sklop řěšetkovyh toček, kde $n-1$ směřjev odgovarjajut $n-1$ osnovnym svijanem. Tada každoj formě odgovarja jedin i samo jedin sistem vrědnostij α , to jest pozitivna čelobrojna řěšetkova točka, dokolě razne formy, ktore naležat k jednomu sistemu vrědnostij α , sut jednoznačno opreděljene v svojem porědku gornjim normovanjem. Libovolna forma řěda form davaje izhodnu formu novogo řěda form, ktory jest vključen jako čest v celkovy řed form; imenno jako ta čest, ktora se sastoji iz form dostajemyh iz novej izhodnoj formy postupom v $n-1$ pozitivnyh směřjah.

Po Teoremě VIII i občejskej teorii ředovyh razloženj za ředy form važet točno te same redukcijske teoremy jako v binarnom i ternarnom području (sr. disertaciju, § 3); glavnu teoremu hočemo ješče kratko izvesti. Najprěd davajemo definiciju:

“V danom sistemu form nehaj nekoje konečno čislo form bude zjedinjeno v modul; redukovalnoju budemo nazývati formu, ktora može se izraziti čez formy majuče invarianty jako faktory, ili čez “vyšše formy”; to jest čez vyšše formy celkovogo řěda form, k kojemu ta forma naleži, ili čez formy, ktore imaju symboly modula v vyššem porědku. Redukovalny řed form nazývajemo reducentom.” Tada:

Teorema IX. Ako izhodna forma řěda form jest redukovalna zato, že nastala je čez svijanje s reducentom, togda čelý řed form, ktory nastavaje iz toj izhodnoj formy, jest redukovalny.

Za dokaz imajmo v vidu, že forma h , nastala čez svijanje formy f s drugoju formoju g , može se zaradi (45.) gleděti jako forma f , imajuča několik kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Take formy možno po občejskej teorii ředovogo razložnja predstaviti jako polary elementarnyh kovariantov f , priměnjajuči ředovo razložnje postupno na každu paru kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Pri tom po (38.) nastavajuče elementarne kovarianty sut formy, porodžene kogredientnym svijanem. Ale jako porědok priměnenja ředovogo razložnja ostavaje ješče proizvoljny, možemo posebno vzěti taky porědok, ktory odgovarja porodženu oběih svijanj iz osnovnyh svijanj. Tada nastavajuči sistem elementarnyh kovariantov jest identičny s ředom form f ; imenno formy, nastale čez kogredientno svijanje vyššego defekta, vstavajut se medžu formy porodžene osnovnymi svijanjami. Do polarov řěda form f dohodimo takože pri libovolnom porědku ředovogo razložnja, kojemu može odgovarjati drugy sistem elementarnyh kovariantov. Zato že řed form vyčerpava čelost invariantnyh tvorjenj, vsaku formu drugogo sistema možno linearno izraziti čez polary řěda form, i to čez polary tyh form, ktore imaju jednako ili večše umenšenje vagi. Poslědnje slěduje iz

¹Ako v sistemu neravnostij čestju stoji znak $>$, a čestju znak $<$, togda formy ne sut sravnive medžu soboj, bo formě, ktora nastala iz drugoj čez svijanje, vseгда odgovarja pozitivny sistem vrědnostij osnovnyh svijanj, znači v našom slučaji pozitivne ili nuleve vrědnosti $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

togo, že (sr. § 7) polary možno gleděti kako simultanne invarianty řěda form H (52.) s stepenami odgovarjajučimi formě h , i řěda form f . Každому svijanju H samego s soboju odgovarja umenšenje vagi, ktore po izvršenju substitucije (11.) přěnosi se na simbolične řědy, a s tym i na formy iz f .²

Libovolna forma řěda form h nastala je čřez svijanje h samej s soboju; to jest čřez vyšše svijanje g s f s jednoj strany, a čřez svijanje f ili g samyh s soboju s drugoj strany. V obojih slučajah řědovo razložěnje, tako kako vyšše pokazano za izhodnu formu h , vodi k polaram řěda form f . Ako posebno f jest reducent, togda nastavaje razložěnje po polarah reducenta; zato řěd form h postavaje redukovalny.

Priměņjenja teoremy k redukčiji polnyh sistemov form slědujut analogično binarnomu i ternarnomu području.

²To razmyslěnje leži takože v osnově drugoj formulacije pojma ekvivalentnosti (§ 8, konec). Dalje objasņjenja o raznyh sistemah elementarnyh kovariantov v ternarnom području nahodet se u Study, tamže, II, § 7, teoremy 7) i 8). Po našej Teoremě VII to samo važi i za n přěmennyh.

5. Polja racionalnych funkcij

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Slědujuća pytanja iznačalno idut nazad k razgovoram s E. Fischerom. Něktore iz pytanj, vpročem, za specialny slučaj jednoj neopreděljenej – i to pod obćejšimi předpostavkami o koeficientnom polju – už byly postavjene i řešene E. Steinitzom.¹

Pod “poljem racionalnych funkcij” rozuměju polje, ktorego elementy sut racionalne funkcie od n neopreděljenyh, s koeficientami iz danogo čislovogo polja, ktore osoblivo može obimati i vse kompleksne čisla. Priměry takyh polj sut polje simetričnych funkcij od n veličin, ili obćejše čelost racionalnych funkcij od n neopreděljenyh, ktore dopuščajut permutacije někojej grupy (Lagrangeve rodove oblasti); dalje, invariantno polje.

Medžu dvoma prvo nazvanymi poljami i posłědnim stoi harakterny rozděl: prva soderžat n algebraično nezavisnych funkcij, elementarne simetrične funkcie; dokolě čislo algebraično nezavisnych invariantov jest vseгда menje než čislo neopreděljenyh. Zato jest važno, že obće možno taka polja drugogo tipa jednoznačno prirědžati poljam prvogo tipa, zaměňajuči něktore iz neopreděljenyh čislami. Zato budu se v slědujučem ograničati na polja prvogo tipa, to jest na polja s n algebraično nezavisnymi funkcijami; po toj prirědženosti rezultaty tada važet obće.

Pytanja grupujut se okolo treh bazovych pojmov: racionalna baza, minimalna baza i integralna baza.

1. Pod “racionalnoju bazuju” rozuměju konečno čislo funkcij polja tako, že vsaka funkcie polja može se predstaviti jako racionalna kombinacija togo konečnogo čisla funkcij, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Prostymi razmysljenjami – ktore v slučaju jednoj neopreděljenej nahodet se takože u E. Steinitza, tamže – dokazuje se eksistencija racionalnoj bazy za vsako polje racionalnych funkcij. Napr., po Lagrangevoj teoremě elementarne simetrične funkcie i jedna funkcie, ktora naleži k grupě, tvoret racionalnu bazu za raněje spomenute Lagrangeve rodove oblasti.

2. Vsaka racionalna baza mora (za polja prvogo tipa) soderžati najmněje n funkcij; ako ona soderži točno n funkcij, ktore tada muset byti algebraično nezavisne, nazyvam ju “minimalnoju bazuju”. Pytanje o eksistenciji minimalnoj bazy možno čestično řešiti teoremami Lürötha, Castelnuova i Enriquesa.² Po njih za polja od jednoj neopreděljenej vseгда eksistuje minimalna baza: Lüröthova funkcie polja, jednoznačno opreděljena do drobno-linearnogo přěobraženja (sr. Steinitz § 24). Za polja od dvoh neopreděljenyh minimalna baza eksistuje vseгда i obće samo togda, kogda dopuščá se algebraično razširjenje koeficientnogo polja, dokolě za tri i bolje neopreděljenyh minimalna baza obće nikako ne eksistuje. Harakterizovati specialne polja s minimalnoju bazuju ješče ne bylo pokušanu.

Ja jesm nyně dalje slědila pytanje o minimalnoj bazě pri Lagrangevych rodovych oblastjah. Tu ono dobiva slědujuće značenje: “Ako Lagrangeva rodova oblast, naležeča k grupě G , imaje minimalnu bazu, togda možno čelost jednačenj s přědpisanoju grupoju G racionalno konstruovati črez parametřično predstavjenje; i to za vsako čislovo polje, ktore soderži koeficientno područje minimalnoj bazy – znači osoblivo za vsako libovoljno čislovo polje, ako to koeficientno područje jest polje racionalnych čisel.”

Najprostejši priměr davaje simetrična grupa; tu elementarne simetrične funkcie tvoret minimalnu bazu s racionalnymi čislovymi koeficientami. Iz togo kako parametřično predstavjenje dostavajemo prosto jednačenje s neopreděljenymi koeficientami. Kako od jeho přějdti k libovoljno mnogim jednačenjam “bez afekta” nad vsakym čislovym poljem, pokazuje Hilbertova teorema o nerazložimosti.

Nyně iz teoremov Lürötha i Castelnuova neposrědnje slěduje eksistencija minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri jednačenjah 3-go i 4-go stepena; pri tom se dalje pokazuje, že ta minimalna baza imaje racionalne čislove koeficienty. Tako možno za vsako libovoljno čislovo polje racionalno konstruovati čelost jednačenj 3-go i 4-go stepena s přědpisanoju grupoju. Za ciklične i diedralne grupy eksistuje minimalna baza s poljem n -yh korenjev iz jedinice jako koeficientnym područjem; to samo važi za něktore dalje metaciklične grupy. Pytanje, či minimalna baza vobće jest harakterna za něktore grupy, mora ostati nerěšeno.

¹E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper* (osoblivo § 24). *Crelles Journal* 137. 1910.

²J. Lüröth: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*. *Math. Ann.* 9. 1875. — G. Castelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*. *Math. Ann.* 44. 1893. — F. Enriques: *Sopra una involuzione non razionale dello spazio*. *Rend. Acc. Linc.* vol. 21. 21. Jan. 1912.

3. Da dojdemo k posleđnjemu bazovomu pojmu, razsmatram celost polinomov soderžanyh v polju. Pod “integralnoju bazuju” razuměju konečno čislo tyh polinomov tako, že vsak polinom polja može se predstaviti kako čela racionalna kombinacija togo konečnogo čisla polinomov, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Pytanje o eksistenciji integralnoj bazy – ktore, napr., kako specialny slučaj vključa konečnost sistema invariantov – bylo postavjeno Hilbertom v jego “Matematičnyh problemah”³ v malo drugoj formulaciji, kako problem relativno čelyh funkcij.

Za nyně mogu ukazati samo jednu klasu polj, za ktore eksistuje integralna baza. Imenno, ako polje soderži sistem iz n polinomov tako, že homogena rezultanta členov najvyššego stepena tyh polinomov jest različna od nula, togda eksistuje integralna baza; ona jest dana koeficientami vseh u v jednačenju, nerazložimom nad poljem, za linearnu formu:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ako osoblivo vrědnost rezultante jest ravna jedinici koeficientnogo područja, togda jest osigurana takože integralnost predstavjenja. Priměr toj klasy polj davajut Lagrangeve rodove oblasti, bo rezultanta elementarnyh simetričnyh funkcij imaje vrědnost ± 1 . Daljny priměr (bez integralnosti) jest dany vsimi poljami, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom; integralna baza tu jest identična s Lürothovuju funkcijeu najmanjšego podpolja, ktore soderži vse polinomy. Tako, kako jest znajemo, vse čele racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od n přemennyh sut čele funkcije diskriminanta.

Dano uslovje jest samo dostatočno, nikako ne nužno za eksistenciju integralnoj bazy. Možno legko konstruovati polja, pri ktoryh rezultanta vsakih n polinomov izčezaje, i ktore vseže imajut integralnu bazu danu koeficientami togo nerazložimogo jednačenja. Nastavaje pytanje, či možda i v najobčejšem slučaju koeficienty togo jednačenja davajut integralnu bazu.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁴To nerazložimo jednačenje v slučaju jednoj neopreděljenej nahodi se u E. Steinitza v dokazu Lürothovej teoremy.

6. Polja i systémy racionalných funkcií

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastojeca práca razsmatrá pytanja o bazah pri libovoljnych systémach racionalných i čelych racionalných funkcií. Upotrebjane tut metody teórie polj pokazujú, že suštno jest riešenie tých pytaní pri poljah iz racionalných funkcií — poljah racionalných funkcií¹ —, dokol' obobčenie rezultatov na libovoljne systémy vyhodi kako posledica.

Iz pytaní o bazah pri ob'ích systémach do sega bylo znajemo samo eksistovanie modulnoj bazy, garantirano Hilbertovuju teoremu (Math. Ann. 36). V sledujúčem pytaní o racionalnoj predstavivosti polno reši se čez eksistovanie racionalnoj bazy za vsak libovoljny systém (§ 7); racionalna baza polj dobiva se už v § 4. To eksistovanie racionalnoj bazy dopušča vsude izhoditi od abstraktno opred'eljenogo polja ili sistema i tako izb'egati težkostij, ktore sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym sistemom, napr. pojavom specialnych imenovateljev ili fundamentalnych toček bazovyh funkcií.

Za polja bude takož razsmotreno pytaníe minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnyh funkcií (§ 6). Metody teórie polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě² (§ 5), ktora stavaje osoblivo važna pri integralnych oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje predstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcije, opred'eljene integralnoju oblastju), kako jest znajemo napr. v specialnom slučaju tipičnogo predstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj predstavivosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče posledice za čelo racionalnu predstavivost, to jest za pytaníe konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take systémy, pri ktoryh predstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo predstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde B_i naležet systému i imajut nižši stepen než F .

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teórie polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod předpostavkami sovsěm drugogo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobiva se klasa relativno čelyh funkcií (relativno čele oblasti prvogo tipa), ktore sut konečne integralne oblasti i čija integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogiji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoremy o fundamentalnom systému algebraično čelyh veličin (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne systémy iz polinomov — to jest vse systémy, ktore možno odobraziti na systémy bez fundamentalnych toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokol' ne regularne systémy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměr toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom systému iz beskonečno mnogih polinomov jednoj neopred'eljenej eksistuje konečno čislo tých polinomov tako, že vsak polinom sistema možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla.” Daljne priměry nahodet se v § 13.

Naposledku poslednje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštrenje bazovyh teoremov s obzirom na čeločislovost.

Suštno pomočno srědstvo izslědovanja jest princip přenosu iz § 3, po ktorom dostatočno jest razsmatřati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh systémach, v ktoryh čislo neopred'eljenyh sovpada s čislom algebraično nezavisnyh funkcií sistema.

¹Sr. předvaritelno soobčenie pri slučaji Věnskogo sobranja prirodizslědovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytaní i rezultatov, ktore se odnoset k funkciijnym poljam.

²Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkciijno polje v geometričnom tolkovanju predstavja najobčejšu involuciju v linearnom prostoru.

Podnět k nastojejší práci daly rozhovory s E. Fischerem, osoblivě jeho pytanje o minimalnoj bázi Lagrangevých rodových oblastí. S tím povezaně izslědovanjá, kotré přivedly k konstrukciji jednačenj s předpisanoju grupuju (sr. citovano soobčenjě o “Poljah racionalnyh funkcij”, čest 2), ostavljene sut za daljnu publikaciju.

Suštno razšírenjě nyněšnjej práci v sravnanju s iznačalnym soobčenjem leží v tom, že bazove teoremy, kotré tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tut sut přenesene na libovoljne systemy. To přenesenje uda se prostym sposobom črez pojem najmanjšego polja, kotré soderží libovoljny sistem, kako obobčenjě polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju togo pojma poveló me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mohl dokazati eksistovanje racionalnoj bazy za libovoljne systemy obhodnym putem črez Hilbertovu modulnu bazu. Takožě k teoremě o integralnoj bázi regularnyh sistemov poveló me zaměčenjě K. Hentzelta, že zaključanja, kotré jesm priměnila na integralne oblasti, važet za libovoljne systemy pod tymi samymi předpostavkami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několiko odinokyh menších zaměčenj.

Naposlědku treba spomenuti, že v slučaji jednoj neopreděljenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jeho “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koefficientno podružje přijeto kako polje v najobčejšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občejših předpostavkah dane tut teoremy ostajut validne, v slědujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaji trěbujut modifikaciju, bo napr. užě pomočna srědstva iz teorije funkcionalnyh determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki p .

§ 1. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slēdujūčē jē o izslēdovanjē sistēmōv racionalnūh funkcijōd n neopredēljēnūh, osoblivo o polja racionalnūh funkcij.

Pod $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ ili skračēno $f(x), g(x), \dots$ trēba zato vsagda razumēti racionalnē funkcijē od $x_1, \dots, x_n$; ony sut predpoložēne v redukovanom predstavjenju, to jēst s mēdžusobno prostymī čisliteljem i imēnovateljem. Čēlē racionalnē funkcijē (polinomy) budut označāne velikymī bukvāmī $F(x), G(x), \dots$. Koeficientna oblast Ω jēst predpoložēna kako nekojē čislovo poljē, mōžē zato osoblivo obhvatati i vse kompleksnē čisla; Ω mōžē takožē soderžati jēščē konečno čislo parametrow.

Velikosti iz Ω , tēda vse funkcijē nultogo stepēna, vsagda računajut sē kako nalēžēčē k sistēmu.

Po tūh dogovorah poljē iz racionalnūh funkcij — racionalno funkcijno poljē — mōžno opredēliti abstraktno.

Definicija I: Sistem racionalnūh funkcij nazyvājē sē poljem, ako izpolnja uslovija:

1. On soderži pored $f(x)$ i za vsaku velikost c iz Ω takožē $c \cdot f(x)$.
2. On soderži pored $f(x)$ i $g(x)$ vsagda takožē $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ i — pri $g(x) \neq 0$ — kvociēnt $f(x) : g(x)$.¹

Specialna polja sut tē, kotrē nastavajut črēz adjunkciju konečnogo čisla racionalnūh funkcij

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

k Ω ; onē budut označāne s

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{ili} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Mēdžu tymī specialnymī poljamī trēba jēščē spomenuti poljē, nastavajūčē črēz adjunkciju $x_1, \dots, x_n$ k Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

kotrē jēst identično s čēlostju racionalnūh funkcijōd $x_1, \dots, x_n$ s koeficientāmī iz Ω .

Vvodimo jēščē, po E. Steinitzu, pojē mēdžupolja:

“Poljē $\mathfrak{M}$ lēži mēdžu Ω_1 i Ω_2 , ako ono soderži Ω_1 i jēst soderžano v Ω_2 ”;

togda Definicija I dopuščā takožē formulaciju:

Poljē racionalnūh funkcijōd n neopredēljēnūh jēst mēdžupoljē mēdžu Ω i $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, kotrē v namjēnej jednōj funkcijī opravdu soderži ty n neopredēljēnē.

Pored čisla neopredēljēnūh za sistēmī racionalnūh funkcij javja sē jēščē jednō harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnūh funkcij ili algebraičny rang, črēz slēdujūču definiciju.

*Definicija II: Sistem racionalnūh funkcij imājē algebraičny rang ρ , ako mōžno ukazati ρ funkcij sistema, kotrē sut algebraično nezavisnē, alē vsakē $(\rho + 1)$ funkcijē sistema sut algebraično zavisnē.*³

Sistēmī iz konečno ili beskonečno mnogīh racionalnūh funkcijōd n neopredēljēnūh i algebraičnogo ranga ρ budut označāne dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

¹ Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takožē nultogo stepēna, to jēst velikostāmī iz Ω .

² Žē s tymī “specialnymī poljamī” užē izčērpana jēst čēlost vseh polj, vyhodi v § 4.

³ ρ funkcij $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ nazyvajut sē algebraično nezavisnymī, ako iz vsakōj relacijē

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n$$

slēdujē:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identično v } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

V protivnom slučāju ony nazyvajut sē algebraično zavisnymī.

treba razuměti polje od n neopredělených i algebraického ranga ρ . Važi neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několik priměrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno opredělit jako

“čělost racionalných (i čělyh racionalných) funkcij od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy G od $x_1, \dots, x_n$.”

One vsagda soderžet polje simetričnych funkcij, teda takože n algebraično nezavisnych elementarných simetričnych funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz čělosti racionalných (i čělyh racionalných) invariantov jednoj ili několikyh osnovnych form.⁴ Jest $\rho < n$, bo čislo algebraično nezavisnych invariantov vsagda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče važi za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

⁴Jest celěsoobrazno razsmatrjati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogih invariantov znovu dopušča transformaciju, i v samoj stvari dobiva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

§ 2. Pomočná lema o algebraično závislych funkcijah.

Črez pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imeno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji někojich neopreděljenyh, pri ktoroj ρ algebraično nezavislych funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh ρ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Nehaj tedy sistem

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

ima je algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny ρ . Neopreděljene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

Čislo a nyní vybira se tako, že produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne jest dělimy črez $(x_i - a)$, pri čem pod i rozuměje se jedno iz čisel $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Zato pri $x_i = a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i ρ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

sut takóže algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje sohranjen črez substituciju $x_i = a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoremu $h(x)$ zadovolja v odnosu k funkcijam (1), bude dano črez

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

pri čem $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ i $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojt do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

i zaměčajemo, že — zaradi predpolaženogo redukovanogo predstavjenja $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ sut medžusobno prosty. Po (5) (4) prehodi v:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

kde B_k sut homogenny formy od G, G_i , i najmenej jedin iz nenegativnyh eksponentov σ_k mora byti ravny nuli.

Predpolažimo nyní, že $H_1(x)$ byl by dělimy črez $(x_i - a)$. Togda po (6) takóže

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy črez $(x_i - a)$. To jest po predpolaženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti B_τ slědovala by zato takóže dělimost

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau = 0$, protivno predpolaženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takóže $H_2(x)$, kako medžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy črez $(x_i - a)$ ¹; i

¹To posłědnje zaključanje, osnovano na redukovanom predstavjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i = a, x_k = b$ pod sohranjenjem ostalyh predpolaženj. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti odnovenno, kvocient stal by se črez substituciju neopreděljenym = $\frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3 = 0, x_4 = 0$.

predpoloženje, že $H_1(x)$ jest dělimy čez $(x_i - a)$, vodi zato k protivrěčju. Podobno pokazuje se, že takóže $H_2(x)$ ne móže byti dělimy čez $(x_i - a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ zato ne móže ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, ktora znovu predpolaga se v redukovanom predstavjenju, móžno znovu priměniti gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujučej lemi.

Pomočna lema. Oba systemy

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

nehaj imajut algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, i nehaj, napr.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nehaj sut izbrane tako, že čez substituciju

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje sohranjen. V sukcesivnyh substitucijah

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

nehaj funkcije $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ sut vsak raz privedene k redukovanom predstavjenju. Pod tymi predpoloženjama v funkciji $h^(x_1, \dots, x_\rho)$ ni čislitelj ni imenovatelj ne móže izčeznuti identično, i funkcija takóže ne móže stati se $\frac{0}{0}$.²*

²Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz predhodnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Vzaimno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Iz pomočnej lemy neposredno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ tym, že nektore neopredeljene zaměnjajut se čislami; algebraičny rang ρ tak javja se kako upravo harakterno čislo.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang ρ , eksistuje ρ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

imaje takođe algebraičny rang ρ ; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnej lemy.¹

Zato opredělimo čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

po pomočnej lemi tako, že algebraičny rang ρ sistema (1) ostavaje sohranjen črez substituciju — što jest možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, opreděljenoj črez

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razmatrivajemo sistem, sostavljen iz čelosti vseh funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang ρ , bo soderži funkcije, ktore nastavaju iz (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati črez

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Priředženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenj vzaimno jednoznačno.

Bo ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ naležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takođe razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje plati:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnej lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

neobhodno slěduje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_\rho$$

¹Ako potřebno, neopreděljene treba prenumerovati.

²Pod $f^*(x), g^*(x), \dots$ treba odpovědajuče vseгда razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \dots, x_\rho$.

slēduje za vzaimno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n.$$

Bo zajedno s $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zav-
isna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

po pomočnoj lemi slēduje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dostajemo slēdujuču teoremu.

Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogih) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzaimno jednoznačno prirēdžiti sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, ostavajut sohranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pri tom po (4) osobливо znovu odgovarja polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslēdok, ktory uprošča vse daljnje dokazy: svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Toj poslēdok kratko nazyvajemo “principom prēnosa”.

Najprostejši priměr togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vseгда čez linearnu transformaciju čislovo fiksovati něktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut sohranjene takože v obćem slučaju.

§ 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V sledujočih izsledovanjih, grupovanih okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prenosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo eksistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obče:

Definicija III: Konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno predstaviti kako racionalnu kombinacijo togo konečnega čisla funkcij s koeficientami iz Ω .

Racionalna baza mora sodržati ρ algebraično nezavisnih funkcij, bo algebraičny rang sistema, dobjenog iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraičnomu rangu samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokažemo, že dokaz eksistencije racionalnoj bazy dopušča princip prenosa. Definiciju III možno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonечно mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

gdě $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a γ označa racionalnu funkciju od k argumentov, ktora měnja se vměště s f .

Ako zato v odobrazajučem sistemu $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ racionalna baza dana jest črez

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

čto imaje za posłědok relacije

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prenosa za racionalnu bazu* glasi:

Iz eksistencije racionalnoj bazy za odobrazajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ slěduje racionalna baza za izhodny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹

Da dokazati eksistenciju racionalnoj bazy vseh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možemo zato ograničiti se na polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; tu k cěljem vodi neposrednje obobćenje zaključivanja, upotrěbjenog E. Steinitzom.²

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

jest sistem ρ algebraično nezavisnih funkcij iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminacija $x_1, \dots, x_\rho$ daje ρ relacij:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

pri čem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neopreděljena x_i stvarno nastupa; inače, protivno predpostavjenju, byla by algebraična zavisnost medžu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, že

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

sut algebraični elementi vzhodno k

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Zato polje, nastavajuče črez adjunkciju $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

jest konečno algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Po znanoj teoremi³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako medžupolje medžu $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ samo jest algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično razširenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ črez adjunkciju konečnog čisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takože črez adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

¹Odpovědajuče formulujese princip prenosa za vsako tu razsmatrjano pitanje o bazi.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

Po principu přenosu imajemo tako

Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ ; racionalnu bazu možno osoblivo izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij.

Nehaj dany jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. Po gornoj metodi jeho možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

Po opreděljajučem svojstvu eksistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

gdě χ_i, ψ_j označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobiva se čez biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširenje nad

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

§ 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranyh izhodnyh funkcij, nyně pokazujemo eksistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno opreděljenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena i – nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

nastava črez adjunkciju elementov $x_1, \dots, x_\rho$, algebraičnyh vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato razsmatramo nerazložimu vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ čelu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

kotora imaje stepen i po z . Dalje, kako produkt veličin, konjugovanyh s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena i po $z, u_1, \dots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri z^i funkciju iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, nezavisnu od u . Ako sej najvyšši koeficient črez děljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno opreděljená. Tak definovana homogena forma

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

bude zvana *involucijska forma*¹ polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; iz (1) dobivajemo

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z, u)$ pokazut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; to jest postoji relacija

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Za dokaz zamečajemo, že $\Phi^*(z, u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i, zaradi nerazloživosti vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, tym bolěj jest nerazložima vzhodno k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z, u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ vzhodno k $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Iz toga slěduje, že $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena i – nad $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Poněže $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ leži medžu $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slěduje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu přenosu koeficienty $\Phi(z, u)$ odpovědajučej dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, opreděljenú poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ta baza jest jednoznačno opreděljená.*²

Dodajemo još iracionalno tolkovanje toj faktú, ktore ustanavlja svěz s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z, u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

Poravnanje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \dots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

¹Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izklučnu od z^i .

²Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zavisěti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neopreděljenymi koeficientami.

Zato vsaka funkcija iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcija redov (5) naleži k $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

proběga vse funkcije iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$, postoji sistem beskoněčno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

pri čem ni $F^*(x^{(k)})$, ni $H^*(x^{(k)})$ – kako konjugovane k $F^*(x)$, $H^*(x)$ i formalno simetrične – ne izčezajut identično.

Obratno, za vsak red veličin ξ , ktory zadovolja beskoněčno mnoge relacije

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

dobiva se naleženje k redam veličin (5).

Bo ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z, u)$, togda po predpostavjenju (7) čěla takōže v ξ funkcija

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z, u; \xi)$ ne stanut neopreděljenymi – i imaje nulj

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \dots + u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z, u; x)$ nulj $z = u(\xi)$; to jest ξ naleži k redam veličin (5). Odpovědajuci tvrdženje slěduje po (6), ako ξ zadovolja sistem uravnenj vzhodno k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut definovane kako rěšenja ξ sistema uravnenj

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

pri čem $F^*(x) : H^*(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$; pritom red x možno zaměnit takōže ktorimkoli konjugovanim redom.

Geometrično to znači, ako vsak red x razuměti kako točku: rěšenja (7) predstavljajut v ρ -dimensionalnom linearnom prostoru ∞^ρ grupy po i toček takō, že črez koju-koli točku grupy čěla pojedinačna grupa jest jednoznačno opreděljena. Taky sistem grup toček zove se ”involucija v linearnom prostoru”.³

Odpovědajuci polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ karakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Poněže po gornjem stepen i polja $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ vzhodno k $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ ravny jest čislu sistemov rěšenj (7) s stranskoju uslovijo $H^*(\xi) \neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami rěšenj polja $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ –, to zaključivanje, upotrěbjeno za dokaz eksistencije involucijskoj bazy, dopuščā takōže iracionalnu formulaciju:

”Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ i vsak sistem rěšenj polja $\mathfrak{L}^*$ jest takōže sistem rěšenj $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ sut identične.”

Odpovědajuci tvrdženje po principu přenosa dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$.

³ Izključene rěšenja (7), za ktore $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – i takōže izključene rěšenja sistema uravnenj, odpovědajucego involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom treba včisliti takōže one, ktore nastavajut črez homogenizaciju, to jest ”ležeče v beskoněčnosti”.

§ 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Sej paragraf daje pregled znanih teorem, ale v razširenoj formě, ktoru umoživajut princip přenosa i eksistencija racionalnoj bazy.

Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako soderži samo minimalno čislo ρ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.

Iz teorem Lürötha, Castelnueva i Enriquesa¹ slědujot fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lüröthova funkcija togo polja, jednoznačno opreděljenja do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza eksistuje vsegda togda i, v obćem, samo togda, kogda dopušču se algebraično razširenje koeficientnogo polja Ω .

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) v obćem ne eksistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešču ne byla pokuščena.

Kratko naznačimo dokaz Lüröthovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, dany E. Steinitzom.²

Nehaj $\Phi^*(z, u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z, u)$, ktorý stvarno soderži neopreděljenú x . Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ vzhodno k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{11}^*$, iz čego slěduje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slěduje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu přenosa Lüröthova teorema zato dopušču takožu formulaciju:

Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sastoji iz kakovjokoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoću geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}_{22}^*$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Poněže princip přenosa ostava v silě takožu pri konečnom algebraičnom razširenju koeficientnogo polja Ω , to eksistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III treba zamětit, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

¹J. Lüröth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.

§ 7. Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Eksistencija racionalnoj bazy.

Iz eksistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ teper bude vyvedena racionalna baza za libovolne systemy racionalnyh i čelyh racionalnyh funkcij. My upoređujemo te systemy tako, kako one sukcesivno nastavaju jedna iz drugoj črez elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vsegda, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovolny sistem racionalnyh (ili čelyh racionalnyh) funkcij od n neopredělenykh, algebraičnogo ranga ρ . Elementy iz Ω takože računajut se kako prinadležeće sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako ispolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vsegda soderži takože $c \cdot f(x)$, kde c jest libovolny element iz Ω ;
2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vsegda soderži takože $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljnym uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsegda soderži takože $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{R}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljnym uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ vsegda soderži takože kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, kotre v § 1 byly dane za polje.¹

Te oblasti treba teper sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno linearno predstaviti s koeficientami iz Ω črez konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \dots, c_k$ proběgajut vse elementy iz Ω .

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne mēnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ispolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, kotra soderži $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 soderži takože $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, soderžeča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Odpovědajuće, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša soderžeča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno predstaviti kako *cělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše soderžeče polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem: $\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno predstaviti kako kvocienty dvěh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširenja v jedinom kroku, dobivamo:

Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno predstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Iz poslednjego fakta neposrědnje slěduje eksistencija racionalnoj bazy za libovolne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Po definiciji $\mathfrak{R}_{n\rho}$ eksistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $r_1, \dots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

¹ $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest elementy iz Ω .

vse prinalležat k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{R}_{n\rho}$; a zaradi prinalležnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest jednočasno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

Teorema IV: Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili čělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ , sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.

Nehaj teper specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj naprimer

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to c_i možno tako izbrati kako elementy iz Ω , že

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$. No poněže $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinalleži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili čělyh racionalnyh) funkcij, a zato osoblivo racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij (i najmanje ρ).

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do ρ funkcij v slučaju eksistencije minimalnoj bazy upotrěblja vse predposylki polja.

Treba još zamětiti, že po § 3 (4) vse harakternye svojstva sistemov i najmenših soderžečih sistemov pri odobraženju ostavajut sohranjene.

§ 8. Involucijska baza integralnih oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V sledujočih paragrafah idē o sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, čije elementy sut cēle racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov. Za te oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ treba najprvo ustanoviti pojmy děliteljnosti.

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ zove se togda i samo togda *obči dělitelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako tri polinomy $L(x), F_1(x), G_1(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zovut se *vzajemno prosty* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako ne imajut občego dělitelja v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Togda iz definicije slēduje, že vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje predstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde $F_1(x), F_2(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Odpovědajuče možno několiko funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ privesti k občemu imenovatelju v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tako predstavjenje može byti možno raznymi sposobami, poněže v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ voobče ne dějstvujut zakony jednoznačnogo razloženia na nerazložime funkcije.

Teper izslēdujemo značenje involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ za $\mathfrak{J}_{n\rho}$, přenoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{K}_{n\rho}$, a $G(x)$ najmenši obči imenovatelj v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ koeficientov $\Phi(z, u)$. Množenjem s $G(x)$ forma $\Phi(z, u)$ prehodi v formu $\Psi(z, u)$, čije koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma $\Psi(z, u)$, ktora nastava iz involucijskoj formy $\Phi(z, u)$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje s polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ tako, že koeficienty $\Psi(z, u)$ sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, bude zvana *involucijska forma* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; a koeficienty $\Psi(z, u)$ budu zvane odpovědajuču *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značenja involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jasno jest, že vsaka involucijska baza $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jednočasno jest racionalna baza. Za daljne izslēdovanje razsmatřjamo oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za čije najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

dano jest črez $\Phi^*(z, u) = 0$.

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

predstavljajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj $F^*(x)$ jest libovolny polinom iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$. Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

slěduje, že $F^*(x)$ jest cěla simetrična funkcija tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako cěla racionalna kombinacija elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ako nyně

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

jest involucijska forma $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, togda vsak polinom iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$, a osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest cěla racionalna kombinacija kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

S obzirom na princip přenosu dobivamo tako:

Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eksistuje najmanje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ črez funkcije involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššego koeficienta odpovědajučej involucijskoj formy.

§ 9. Relativno čela oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljem razmatramo specialne integralne oblasti iz polinomov, kotre tvorjnt posrednju stopnju medžu integralnoju oblastju i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se “relativno čela oblast”, ako jest izpolnjeno uslovje:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — soderži kvocient $F(x) : G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest čěly po neopreděljenyh, to jest jest polinom.

Najprvo treba dokazati identičnost relativno čělyh oblastij s čělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest predstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nulte stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a poneže $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može soderžati ničo ponad polinomy, vsaka relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovolno polje racionalnyh funkcij (tako ne nužno najmenše soderžeče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno čela oblast; to jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno čělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).¹

Dalje pokazujemo identičnost relativno čělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta “integralnymi oblastjiami iz relativno čělyh funkcij”.²

Nehaj

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \quad (1)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), kotra jest čela po neopreděljenyh, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, svak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti čerez polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), kotre sut čěle po neopreděljenyh, to jest sut polinomy. Tako imajemo Hilbertovu definiciju, izhodeču iz specialnoj racionalnoj bazy, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno čěle oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Bo togda naležnost kvocientov $F(x) : L(x)$ i $G(x) : L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

Dalje važno svojstvo relativno čělyh oblastij jest, že pojem “algebraično čělogo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” možno definovati pomoču libovolnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definicija V: Veličina ξ zove se algebraično čela vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično čela —, ako ona zadovoljaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Imenno, nehaj relativno algebraično čela veličina ξ zadovoljaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest děljiva čerez čělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

nerazložimu vzhodno k najmenšemu soderžečemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz toj děliteljnosti po znanom razširenju Gaussovej teoremy³ slěduje, že racionalne funkcije $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato naležet

¹ Može byti takože $\rho = 0$; to jest čělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sastaji iz elementov oblasti koeficientov Ω .

² D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

³ Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tým spôsobom definícia relativno algebraično čeloj veličiny ξ dobivaje se iz nerazložimogo uravnenja. Osobливо, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takóže algebraično čelo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, poneže zadovoljuje uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje treba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu soderžečemu polju, definovana jest takóže najmenša soderžeča relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez slědujće trebovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměště s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži vse polinomy $H(x)$, i samo te, kotre možno predstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje slěduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava odpovědajuća forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najviše treba oddělití obči dělitel v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vseh polinomov bazy.

Bo $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, kotre jednak mogut iměti obči dělitel v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Nakonec treba zamětití, že *oblast odobraženja* relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, kotra po § 7 znovu jest integralna oblast $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno čela oblast. Bo ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neopreděljenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.⁵

⁴Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostaječu iz vseh čělyh racionalnyh kombinacij x_1^2 i x_1x_2 , kako involucijska forma dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Poneže x_1^2 naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tym bolejš k najmenšej soderžečej relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i slědovatelno jest obči dělitel v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Nehaj $\mathfrak{G}_{22}$, napriměr, sostaji iz vseh polinomov, kotre sut racionalne kombinacije $F = x_1^2 x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daje $F^* : G^* = x_2$, medžu tym kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}_{22}^*$ ne jest relativno čela oblast.

§ 10. Relativno čele oblasti prвого roda i njihova integralna baza.

Pojem “relativno algebraično čelo”, uvedený v § 9 (Definicija V), davaje možnost ukazati klasu relativno čelyh oblastij, ktore sut konečne integralne oblasti, i tym samym najmanje za tu klasu pozitivno odgovoriti na pitanje, postavljeno od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajemo slědujuću

Definicija VI: Konečno čislo polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se integralna baza, ako vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla s koeficientami iz Ω . Integralna oblast iz polinomov, ktora imaje integralnu bazu, zove se konečna integralna oblast.

Klasu relativno čelyh oblastij, ktoru razmatrajemo i za ktoru se involucijska baza pokaže kako integralna baza, budemo nazývati relativno čelymi oblastjama prвого roda po slědujućej definiciji:

Definicija VII: Relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se oblast prвого roda, ako kako oblast odobraženja imaje relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ taku, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ (s koeficientami iz Ω) jest algebraično čely nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Po toj definiciji neopreděljene $x_1, \dots, x_\rho$, i slědovatelno takože linearna forma $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, sut algebraično čele nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato nerazložima čela funkcija s korenem $z = u(x)$ — involucijska forma najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — imaje kako najvyšši koeficient jedinicu, a kako daljne koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato ona jednočasno jest involucijska forma $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i v $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ne može eksistovati druga involucijska forma. Po principu přenosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takože imaje involucijsku formu, čiji najvyšši koeficient jest jedinica; a poneže po Teoremě VI v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez odpovědajuću involucijsku bazu v imenovatelj vhodi samo toj najvyšši koeficient, involucijska baza stavaje integralna baza; to jest:

Teorema VII. Vsaka relativno čela oblast prвого roda jest konečna integralna oblast; integralna baza dana jest involucijskoju bazoju, dobytoju iz harakterizujućej oblasti odobraženja. Osoblivo, integralna baza relativno čelyh oblastij prвого roda $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana jest jednoznačno definovanoju involucijskoju bazoju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Dajemo ješće kriterij za relativno čele oblasti prвого roda. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prвого roda, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Togda po Hilbertovom pomoćnom teoremu¹ eksistujut ρ algebraično nezavisne polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut algebraično čele nad polinomami (2). To samo važi za vsak polinom oblasti odobraženja $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ vzhodno k odpovědajućim polinomam

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Po Definiciji VII zato takože vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ libovoljnoj relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ soderži ρ polinomov (3), nad ktorymi vsak polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely. Togda pokažemo, že iz togo $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sama nastava kako relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i dalje, že $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, a slědovatelno i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut prвого roda.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ jest polinom iz najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; po přědpstavce on jest algebraično čely nad polinomami (3). Togda odpovědajuća funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest algebraično čela nad ρ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato jest polinom $F(x)$ i slědovatelno naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s tym $F^*(x)$ naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderži zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i jest relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Za $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i zato takože za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz přědpstavky po Definicijah V i VII neposrědnje slěduje, že ony sut prвого roda, to jest:

Relativno čele oblasti prвого roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tym, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ eksistujut ρ polinomov, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely. Iz toj přědpstavky oblast odobraženja sama nastava kako relativno čela oblast.²*

¹D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomoćny teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno važi za nehomogene.)

²Napriměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od x_2, x_3 jest algebraično čely. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prвого roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazoju.

§ 11. Pomočný teorem o algebraično cěloj zavisnosti.

Teper dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično cěly nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem vrědnostij, ktery obrača (1) v nulju, jednočasno se obračajut v nulju i vse algebraično cělo zavisne formy; osoblivo takóže $x_1, \dots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogu se obračati v nulju ni za ktery sistem vrědnostij izključno

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

njihov rezultat mora byti različen od nulja.

Obratno, ta uslovija takóže jest dostatočna i dopusća razšírenje na nehomogene polinomy po slědujucem

Pomočnom teoremu: Dostatočna uslovija za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično cěly nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

jest neobračanje v nulju rezultanta, vzětogo po $x_1, \dots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

polinomov (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \dots & H_\rho^* \\ x_1 & \dots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Za homogene formy (1) uslovija (2) jest neobhodna.¹

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

gdě $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ značet neopreděljene, a $\Phi^*(x)$ značit libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$. Nehaj rezultat polinomov (3) po $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ jest dany črez

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \dots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \dots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

ona jest cěla racionalna funkcija od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razložěnjju (4) po stepenjach μ možno javno ukazati najvyšši koeficient;³ dostavajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \dots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

gdě $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ značet cěle celočíslene funkcije od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To razložěnje najprvo pokazuje, že pod přědpstavkoju (2), $R_0 \neq 0$, takóže $R(\lambda, \mu)$ ne može identično obračati se v nulju. Dalej identičnost v $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

črez podstavjenje

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

prehodit v:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i^*(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

čim jest pomočný teorem dokazany, poneže R_0 po přědpstavce jest čislo iz Ω .

¹O teoriji rezultatov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Častno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²To jest, homogeny rezultat po $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoću dodatnoho neopreděljenogo x_0 tako, že stepenj po x ostavaje sohranjena.

³A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i javno § 6 (opreděljěnje cělokupnosti vseh členov rezultanta R , ktere soderžet dany stepenjevy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \dots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaji položeno jest $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

§ 12. Integralna baza regularnyh sistemov

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vměstě s zaključkom § 10, neposřědnje daje slědujuči fakt:

Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ oblasti $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že homogeny resultant njh členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ jest oblast prwego roda i posłědovateljno konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.*

Uslovija $R_0 \neq 0$ teper, pomoću pomočnogo teorema, dopušća drugi dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;¹ sej dokaz, pravda, ne pozwalja razpozhati involucijsku bazu kak takovu, ale zato ravnoměrně vaży za vse systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Neha bude ρ polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore posłědovateljno sut algebraično nezavisne, dane črez

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest algebraično čěly nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpovědajut polinomy

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

togda po principu přěnesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderžečego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično čěly nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično čěla nad polinomami (2), jest takože polinom. Zato, ako smatrimo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kak algebraično polje nad $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno čěla oblast $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično čělymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložiměgo uravnenja k -go stepena, kojemu $G(x)$ udovolja vzhodno k $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak algebraično čěla veličina dopušća predstavjenje

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Neha teper $F(x)$ přěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnjenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz odpovědajučih funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopušća predstavjenje

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

gdě $A_1, \dots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že resultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.*

Sej teorem dopušća ješče legko obobčenje. Dostatočno jest, že ρ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, pri nadležat najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderžečej $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. V samoj dějnosti razsudženja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda predstavjenje (5) ješče vaży. No po definiciji vsak polinom $L(x)$

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. U Hilberta, pri predpostavki inakože užě dobytoho obstojanja integralnoj bazy invariantnogo polja, ide samo o tolkovanje toj bazy črez Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično čělyh veličin polja.

najmenšej soderžečej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti čelo i racionalno predstavljen črez konečno čislo — mēnjajuče se vmēstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat σ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut cělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Črez (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazývaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultat členov najvyššej dimenzije ne izčezae identično — $R_0 \neq 0$ —*

važi zato:

*Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.*²

Dajemo ješče, analogično kak v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to smatrimo, kak tam v (7), sistem uravnenj

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

gdě $L^*(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Homogenizujuči pomoću x_0, ξ_0 , nehaj (7) přehodi v sistem uravnenj medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Kak *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ označajemo (sr. primětku k § 5) řešenja (8), nezavisne od x , to jest različne od redov, konjugovanyh k x . Fundamentalne točky sut zato sistemi vrědnostij, različne od $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, za ktore jednočasno važi

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Ako teper obstojat ρ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem řešenj, togda $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ sostojit iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku, bo ona byla by jednočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Ale važi takože obratno. Za to smatrimo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogogo teorema (sr. citat v § 10) zato slěduje obstojanje ρ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezae ima za poslědok izčezae vseh form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako teper $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne imaje fundamentalnoj točky, te ρ form ne mogut izčezae jednočasno; njih rezultat $R_0 \neq 0$.

Zato:

Regularne systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ iz homogenyh form uže sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.*³

²Že obstojat neregularne systemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješče malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tut ravnosnačno s obstojanjem cělogo pozitivnogogo čisla ν tako, že važat identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Poravnanje dimenzij po x_1, x_2 vodi uže za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

ktore očividno ne imajut řešenja v nenegativnyh cělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

³Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v přědhodnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Priměry relativno-cělyh oblasti prvoho roda i regularnyh sistemov.

1. Kak prvý priměr relativno-cěloj oblasti prvoho roda $\mathfrak{S}_{nn}$ razsmatrjamo *cělost polinomov od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu G* , to jest cělost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Poněže $x_1, \dots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

sut algebraično cěle nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinadležat k $\mathfrak{S}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično cělo zavisat od $\mathfrak{S}_{nn}$, oblast $\mathfrak{S}_{nn}$ jest prvoho roda. Dalje, kak oblast prvoho roda, poněže jej elementy sut homogene formy i $n = \rho$, $\mathfrak{S}_{nn}$ tvori (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) rezultant R_0 elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije rezultantov on računa se kak ± 1 . *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{S}_{nn}$, poněže $\mathfrak{S}_{nn}$ jest prvoho roda i $n = \rho$, jednoznačno jest opreděljena kak involucijska forma odpovědajučej Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \dots, x_n$ vzhodno k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy G ; zato ta involucijska forma dana jest črez

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

gdě produkt imaje se brati po vseh permutacijah iz G . Formula (2) predstavljaja “Galoisovu formu grupy G ”, i zato važi fakt:

Vse polinomy od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacijsku grupu G , sut cěle racionalne kombinacije koeficientov $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej formy grupy.

2. Kak priměr *regularnyh sistemov* razsmotrimo sistemy $\mathfrak{S}_{n1}$ iz polinomov, to jest sistemy, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{S}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{S}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Zato $\mathfrak{S}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slěduje:

*Vsak sistem $\mathfrak{S}_{n1}$ iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskoněčno mnogih polinomov jednej neopreděljenej, imaje integralnu bazu.*¹

3. Teper specializujemo sistemy $\mathfrak{S}_{n1}$ do relativno-cělyh oblasti $\mathfrak{S}_{n1}$, ktore kak regularne sistemy po § 12 sut relativno-cěle oblasti prvoho roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoju bazoju, ktora jednočasno jest involucijska baza najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n1}$ jednočasno jest minimalna baza — my označali ju kak Lürthovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisí linearno-drobno od toj Lürthovej funkcije. V našem slučaju Lürthova funkcija, poněže ona prinadleži k $\mathfrak{S}_{n1}$, jest polinom; vsak daljny polinom involucijskoj bazy zavisí od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično cěla, to jest v samoj dějnosti cěla i linearna. Tak Lürthova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{S}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

iz čego znovu jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slěduje:

Relativno-cěle oblasti $\mathfrak{S}_{n1}$ sut prvoho roda; njih integralna baza sostojit iz jednogo polinoma, Lürthovej funkcije najmenšego soderžečego polja.

4. Kak ješče jedin priměr relativno-cěloj oblasti $\mathfrak{S}_{n1}$ spomenimo osoblivo cěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od s přemennych. V soglasju s přědhodnym, kak znajemo, oni možut byti

¹Najprostějšje možlive neregularne sistemy bez integralnoj bazy sut zato sistemy $\mathfrak{S}_{22}$. Že take sistemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v priměťce k § 12.

predstavljene kak čele racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ tej formy; i sej determinant jednočasno jest Lürothova funkcija odpovedajučego invariantnogo polja.

§ 14. Sistemy iz celočíselnyh polinomov.

Dobyte teoremy o bazah treba teper zaoštriti s obzirom na celočíselovost.

Koeficientnu oblast Ω zato v daljem budemo smatrjati kako (konečno) algebraično čislavo polje; i ne-
haj $[\Omega]$ označa čelost algebraično čelyh čisel iz Ω , kotre budemo kratko nazyvati čelymi čislami. Pod
celočíselnym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ od nyně budut značiti
samo celočíselne polinomy.

V analogiji s § 7 razmatramo različne sistemy iz celočíselnyh polinomov:

Libovoljny sistem iz celočíselnyh polinomov bude nazvany celočíselnym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Celočíselna linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest celočíselny sistem, kotry pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vseгда soderži
takože $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, gdje c_1, c_2 sut libovoljne čele čisla iz $[\Omega]$.

Celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ jest celočíselna linearna familija, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vseгда
soderži takože $F(x) \cdot G(x)$.

Celočíselna relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralna oblast, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — gdje $G(x) \neq 0$
— togda i samo togda soderži kvocient $F(x) : G(x)$, kogda sej kvocient jest celočíselny polinom.

Odpovědajuće kak v § 7, najmenša soderžeča celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ celočíselnogo sistema
 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sostojit iz vseh polinomov $H(x)$, kotre sut čele racionalne celočíselne kombinacije konečnogo čisla
polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenša soderžeča celočíselna relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sostojit iz vseh celočíselnyh polinomov $H(x)$,
kotre sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Teper přehodimo k přenosu teoremov o bazah. Vzhodno k racionalnoj bazi treba zamětit, že pojmy
polja, najmenšego soderžečego polja i racionalnoj bazy, kotre osnovane sut samo na “racionalnom”, ne
dobivajut nikakoj proměny. Nadalje možno sistem odobraženja $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ celočíselnogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati znovu
kako celočíselny sistem na libovoljno mnoho sposobov. Poněže i pri celočíselnej linearnej familiji ostavajut
zaključanja, kotre vedut k ograničenju čisla, važi:

*Teorem V': Vsak celočíselny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu celočíselnej linearnej
familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ možno osoblivo izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ polinomov.*

Teper izslědujemo analogon involucijskoj bazy integralnyh oblastij iz polinomov (§ 8). Za to treba teorem
o *simetričnyh funkcijah redov veličin* razširiti s obzirom na celočíselovost slědujućim

pomoćnym teoremom. Čele celočíselne simetrične funkcije od n redov veličin ($yz \dots t$):

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sut čele celočíselne funkcije konečnogo čisla među njimi, imenno elementarnyh simetričnyh funkcij

$$\begin{array}{c} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

i funkcij

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

kotre algebraično čelo i celočíselno zavisat od funkcij (2).

V samoj dějnosti, n veličin $y_1, \dots, y_n$ algebraično čelo i celočíselno zavisat od $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; odpově-
dajući fakt važi za $z_1, \dots, z_n$ vzhodno k $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnyh funkcij redov veličin (1)
zato tvori algebraično polje nad poljem opredělenym funkcijami (2) tak, že algebraično čele i celočíselne
veličiny togo polja sut identične s čelymi celočíselnymi simetričnymi funkcijami redov veličin (1). Ako zato
opredělimo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomoćny teorem jest dokazany.

Nehaj teper $\mathfrak{I}_{n\rho}$ bude celočíselna integralna oblast, $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$ celočíselna oblast odobraženja i

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; pri tom $G^*(x)$ može biti takođe nulte dimenzije, t. j. čislo iz $[\Omega]$. Elementarne simetrične funkcije, odgovedajuće funkcijam (2), togda sut dane nektorymi iz kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Poneže po pomoćnom teoremu funkcije (3) algebraično čelo i celočisleno zavisat od (2), to — po razširenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-celočislenymi koeficientami — funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ odgovedajuće (3) sut dane kako

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

gdě $K_\nu^*(x)$ sut celočislene polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ zato, ako ide o relativno čele oblasti, prinadležat oblasti; v obćem slućaju sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ako teper $F^*(x)$ jest libovoljny celočisleny polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje čela celočislena simetrična funkcija redov veličin $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Po pomoćnom teoremu i principu přenosu sleduje zato:

Teorem VI': Za celočislene integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma opredělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

gdě Γ označa čelu celočislenu funkciju. Za celočislene relativno čele oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s celočislenoju relativno čeloju oblastju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyššim koeficientom odpovedajućej involucijskoj formy.

§ 15. Celočíslené relativno čéle oblasti prvégo roda i regularné systémy.

Na mésto integralnoj bazy pri celočíslenných systémach nastupa celočíslenná integralná baza, to jest konečno číslo celočíslenných polinomov sistema tako, že vsak celočíslenný polinom sistema se može predstaviti kako čéla celočíslenná kombinácia sej konečnoj množiny.

Teoremy o celočíslenej integralnoj bazi v sučnósti idut paralelno s predhodnými, i samo dokazy trebujut malé modifikácie.

Najprvo definícia V (§ 9) može se neposrednje přenesti.

Definícia V': veličina ξ nazýva se *algebraično čéla i celočíslenná vzhodno k celočíslenej relativno čélej oblasti* $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona zadovolýja někoj jednačbi, ktorej najvýšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sú iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Razšírenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-celočíslennými koeficientami pokazuje imenno, kak v § 9, že iz togo definícia može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definície V' dalje slěduje přenos definície VII.

Definícia VII': celočíslenná relativno čéla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazýva se *oblastju prvégo roda*, ako ona imaje kako oblast odobražénja relativno čélu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tako, že vsak libovolný celočíslenný polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čélo i celočíslennó zavisi od $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Da pokazati konečnost tyh oblastij prvégo roda, najprvo zamětimo, že kak v § 10 iz definície slěduje: najvýšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI' (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopušča predstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tut na sistem, utvorjený iz celočíslenných polinomov $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, přiměni Hilbertov teorem II o celočíslenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čéle racionalné číslové koeficienty, v jeho razšírenju na algebraično-celočíslenné polinomy¹, togda iz togo slěduje obstojanje celočíslenej integralnoj bazy, to jest:

Teorem VII': vsaka celočíslenná relativno čéla oblast prvégo roda imaje celočíslennú integralnú bazu.

Dalje přenosimo definíciju regularných systémov:

Definícia VIII': celočíslenný systém $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazýva se *celočísleno-regularným*, ako v oblasti odobražénja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ najmenšej soderžečej celočíslenej integralnej oblasti obstojat ρ polinomov tako, že resultant členov najvýššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Da přenesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrđenje iz § 11 dopušča slědujúcu ostrějšu formuláciu; ona slěduje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ sú čéle celočíslenné funkcie od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Dostatno uslovje za to, že vsak libovolný celočíslenný polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čélo i celočíslennó zavisi od ρ celočíslenných polinomov, jest to, že resultant členov najvýššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Iz sej pomočnoj teoremy slěduje točno kak v § 12 za vsak polinom $F(x)$ celočíslennó-regularného systému predstavjenje (3) iz § 12, gđě nýně $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ sú celočíslenné polinomy od G_i . I dalje, kak v § 12, přiměnenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jeho razšírenju na algebraično-celočíslenné polinomy, vměstě s definíciju najmenšej soderžečej celočíslenej integralnej oblasti, davaje obstojanje celočíslenej integralnoj bazy; to jest:

Teorem IX': vsak celočíslennó-regularný systém imaje celočíslennú integralnú bazu.

Kak přimjer celočíslenej relativno čélej oblasti prvégo roda, v analogiji s přimjerom 1 v § 13, ukazujemo na čélost $\mathfrak{G}_{nn}$ celočíslenných polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest celočíslenná oblast prvégo roda, slěduje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

¹Ako $w_1, \dots, w_k$ označa fundamentalný systém algebraično čělyh čísel iz Ω , i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ imajut čéle racionalné číslové koeficienty. Přiměnenje teorema II na systém, utvorjený iz form $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrednje pokazuje važnost togo razšírenja.

poněže resultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje čěnnost ± 1 , $\mathfrak{S}_{nn}$ jest takože celočisleny regularny sistem.

Dalejší primjer jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany čělostju čělyh celočislenyh simetričnyh funkcij od n redov veličin.

Erlangen, maj 1914.

7. Teorem o konečnosti invariantov konečných grup

Math. Ann. 77 (1916), s. 89–92

V slēdujúcem bude podan sovsēm elementarny dokaz konečnosti invariantov konečných grup, osnovany samo na teorii simetričnych funkcij, i on v to samo vrēme davaje stvarno ukazanje polnogo sistema. Obyčny dokaz, ktorý se opiraže na Hilbertov teorem o modulnoj bazi (Ann. 36), jest samo dokaz eksistencije.¹

Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoži iz h linearnych přeobraženj (s nenulevym determinantom) $A_1, \dots, A_h$, pričem A_k označuje linearno přeobraženje

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

ili skračeno $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodit red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže među $A_1, \dots, A_h$ mora byti identiteta, među redami $(x^{(k)})$ nahodi se takože red (x) . Pod cělým racionalnym (absolutnym) invariantom grupy rozuměje se taka čěla racionalna funkcia od $x_1, \dots, x_n$, która pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostavaje identično neizměnjena. Zato za taky invariant $f(x)$ imajemo

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Formula (1) izkazuje, že $f(x)$ jest čěla racionalna simetrična funkcia redov veličin $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$. I imenno, poněže vsaky člen $f(x^{(k)})$ soderži samo jedin red $(x^{(k)})$, ide o najprostějši slučaj, obyčno nazvany *jednoformny*. Po poznatom teoremu o simetričnych funkcijah redov veličin² funkcia $f(x)$ možno čělo i racionalno predstaviti čřez elementarne simetrične funkcie tyh redov, to jest čřez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ “Galoisovej rezolventy”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

gdě $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ sut invarianty stepena $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ po x . Těm jest dokazano:

Koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy tvoret polny sistem invariantov grupy tako, že vsaky invariant može se čělo i racionalno predstaviti čřez te konečno mnoge invarianty.

2.

Izhodeči iz (1), možno izvesti takože slēdujúče ješče elementarnějše razsmatřanje,³ ktero v to samo vrēme vodi k drugomu polnomu systému. Nehaj

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

gdě $a, b, \dots, c$ označajut konstanty. Tada po (1) imajemo

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

¹Sr. napr. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. izd.), t. 2, § 57.

²Sr. primětku k 2.

³To se svodit k dokazu teorema o simetričnych funkcijah redov veličin v vyše spomenutom jednoformnom slučaju.

Vsaky invariant zato može se sastaviti kako čela linearna kombinacija specialnih invariantov

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

i zato dostatočno jest dokazati tvrđenje za te specialne invarianty. No $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, ne gledajući na čislavy faktor, jest koeficient pri $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ v izrazu

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

gdě položeno jest $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$, i toj izraz jest μ -ta stepenna suma h linearnyh form

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Kako jest poznato, beskonačno mnoge stepenne sumy S_μ sut čele racionalne kombinacije

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

ktorih koeficienty sut dane invariantami

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Tako jest dobiven drugi polny sistem:

Polny sistem invariantov grupy jest dany vsimi invariantami $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, gdje $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ i h označuje red grupy.

Svęz s 1. ustanovjaje se primętkuju, že stepenne sumy $S_1, \dots, S_h$ možno zaměniti elementarnymi simetričnymi funkcijami od $\xi_1, \dots, \xi_h$, čto vodi k tam danomu polnomu sistemu $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$. Oba rezultaty pokazyvajut, že vse invarianty možno čelo i racionalno izraziti črez te, ktoryh stepenj po x ne převyšaje reda h grupy.

3.

Iz upravo dokazanogo možno izvesti posljedky za racionalno predstavenje. Vsaky racionalny absolutny invariant možno, kako se neposrednje vidi proširjenjem čislitelja i imenovatelja konjugatami imenovatelja vzhodno k grupě, predstaviti kako količnik dvoch čelyh racionalnyh absolutnyh invariantov, ne neobhodno vzajemno prostyh. Iz togo slěduje, že vsaky racionalny absolutny invariant možno racionalno izraziti črez koeficienty $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy $\Phi(z, u)$. Toj teorem može se legko dokazati na različne načiny i bez prohoda črez teorem konečnosti; on uže jest formulovany u Webera II, § 58.⁴

4.

Nakonec treba spomenuti, že rezultaty izvedene tu sut implicitno soderžane v mojej rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;⁵ i imenno polny sistem dany v 1. nahodi se v teoremah VI i VII, a dokaz racionalnogo predstavenja nezavisny od togo teorema konečnosti nahodi se v teoremu III.⁶ V tutom spe-

⁴No tam dany dokaz ne jest dostatočno obosnovany: pokazano jest samo, že funkcija $\Psi(t)$ v formulě (7) imaje invarianty kako koeficienty, ale ne pokazano jest, že te invarianty racionalno izrazimy črez koeficienty $\Phi(t)$. Ta praznina izběgaje se, ako se za predstavenje $x_i^{(k)}$ črez ξ_k vměsto Lagrangevoj interpolacijskoj formuly priměni poznaty postup diferencionalovanja. To jest relacija, dobivena diferencionalovanjem identičnosti $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ po vseh u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Zato na městu formul (7) i (8) u Webera za vsaku racionalnu funkciju $\omega(x)$ mora stojati formula

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

ktora soderži uže samo koeficienty $\Phi(z, u)$, i jej sumovanje po vseh k za invarianty $\omega(x)$ davaje želano predstavenje.

⁵Math. Ann. 76, s. 161 (1915).

⁶Za relativne invarianty teoremy VIII i IX soderžat dokaz konečnosti, ktory takože leži na drugoj osnově než obyčny, ale jest takože samo dokaz eksistencije; přičina jest, že relativne invarianty ne tvoreť polja.

cialnom slučaju hod dokaza i rezultat značiteljno uproščajut se v sravnanju s občeju teorijeju. K priměnenju občih izslědovanj na invarianty konečnyh grup privedli mne razgovory s E. Fischerom; od jeho po sodržanju proishodi i dokaz dany pod 2. (v občem slučaju tam nastupajuči polny sistem ne jest racionalno definovatelny), i primětki k 3.

Erlangen, maj 1915.

8. O celom racionalnom predstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogih osnovnyh form

Math. Ann. 77 (1916), s. 93–102

Na koncu svojego prispevka k Švarcovomu jubilejnomu sborniku *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert izkazuje predpoloženje, že te invarianty možno čelo i racionalno predstaviti čez končno mnoge invarianty sistema (J, PJ) , gdje J označuje polny sistem invariantov linearno nezavisnyh osnovnyh form, a invarianty PJ izhode iz J čez polarne procesy.

V slědujućem pokazujem v I, že to predpoloženje stvarno jest pravilno, i to kako prosty posłědok redukciynogo teorema: vsaku formu od libovoljno mnogih redov po n varijablov v vsakom možno predstaviti kako sumu polarov form, ktore soderžet samo n fiksovanyh redov i same sut izvedene iz izhodnoj formy polarnymi procesami. Toj redukciyny teorem jest specialny slučaj, prvyy put formulovany F. Mertensom, obobćenja Klebš–Gordanovogo razloženia po redah na formy od libovoljno mnogih redov po n varijablov; to obobćenje, dano A. Kapellijem, F. Mertensom i J. Derjutsom, dokazano jest formalnym přebrazženjem procesov diferencialovanja.¹

V II dajem ješće bolěje ponjatijny dokaz redukciynogo teorema, razmatrajut čto pytanje kako problem ekvivalentnosti linearnykh familij form. To gledišće, i takozhe suštstvenu čest upotrěbljenykh razsmatrjanj, berem iz raboty *Über algebraische Modulsysteme*² i iz s njom svězanyh nepublikovanyh teoremov E. Fišera, ktory mi ljubazno dozvolil jih upotrěbljenje.

Nakonec pokazujem v III, kako odgovarajuća razsmatrjanja vodet takozhe k najobćejšim razloženjam po redah.

I.

Nehaj θ bude forma, homogena v vsakom iz $N > n$ redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

gdě obćno red A_k može sostožati iz n elementov

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Koeficienty θ mogut byti neopreděljene ili veličiny danej oblasti racionalnosti. Nadalje nehaj P označuje čelu racionalnu funkciju – s racionalnymi čělymi koeficientami – od polarnykh procesov

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

pri čem pod produktom $P_{hk}P_{ij}\theta$ treba razuměti priměnenje P_{hk} na $P_{ij}\theta$.

Togda spomenuty redukciyny teorem jest dan identičnostju

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

gdě formy Z soderžet ješće samo redy

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

i sut izvedene iz θ polarnymi procesami P .

¹F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Formula 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), i podrobněje (s priměnenjami) v: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Za někotre dokazy Kapellija (od 1882) sr. napr.: Math. Ann. 37, ili avtografovane *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

²E. Fischer: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

Teper razsmatramo sistem osnovnyh form (F'), sostojaúči iz N form jednakoga reda i jednakoga čisla varijablov

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

ktorih koeficienty odgovarajuče berut se kako N redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Nehaj (J) označuje polny sistem – sostojaúči iz konečno mnogih invariantov – form $F_1, \dots, F_n$, tako že vsaky invariant form $F_1, \dots, F_n$ može se čelo i racionalno izraziti črez invarianty (J). Hilbertovo predpoloženje, ktoro treba dokazati, tada jest, že za simultanne invarianty S form $F_1, \dots, F_N$ polny sistem jest dan konečno mnogimi invariantami (J, PJ), gdě PJ označuje vse invarianty, izvedime iz J polarnymi procesami P .

V samom dělu, vsaky simultanny invariant S sistema (F') s racionalnymi čělymi koeficientami jest forma homogena v vsakom iz N redov $A_1, \dots, A_N$, s racionalnymi čělymi koeficientami; zato možno priměniti na nego identičnost (1). Poněže priměnenje polarnyh procesov P na S poznato opěť proizvodi invarianty, formy Z sut takóže invarianty, imenno simultanne invarianty form $F_1, \dots, F_n$, poněže soderžet samo redy $A_1, \dots, A_n$; zato po predpoloženju one sut čěle racionalne funkcije invariantov (J). Taka identičnost (1) přěhodi v

$$S = \sum PY,$$

gdě Y označujut produkty stepenjev invariantov (J). Ale stvarno izvršenje procesov P na Y , po definiciji P , sotoji iz posledovateljnogo konečno-kratnogo izvršěnja prostyh polarnyh operacij P_{hk} , ktore po pravilu diferencialovanja produktov vodet k sumam produktov iz invariantov (J) i (PJ). To samo važje za priměnenje P_{hk} na produkt iz (J) i (PJ); zato i PY davaje samo čěle racionalne kombinacije iz (J, PJ). Těm jest dokazano čelo racionalno predstavjenje vseh invariantov S črez (J, PJ).

II.

Před dokazom redukijnogo teorema přědpozložimo něčto o linearnyh familijah form. Pod *linearnoju familijeu form nad K* rozumějemo sistem form jednakoga stepena, polny v tom smyslu, že zajedno s θ_1 i θ_2 on vseгда soderži takóže $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, gdě c_1, c_2 sut veličiny přědpisanej oblasti racionalnosti K , i gdě K soderži oblast koeficientov form θ . Medžu tymi formami vseгда jest konečno čislo – recimo ρ – linearno nezavisnyh nad K , a vsake $\rho + 1$ form zadovoljajut linearnu relaciju s koeficientami iz K ; familija imaje rang ρ vzhodno k K .³ Upotřebimo legko vidimy fakt: ako $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut dvě linearne familije nad K jednakoga ranga ρ , i ako $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut identične (ekvivalentne).

S tym přěhodimo k redukijnomu teoremu. Identičnost iz I

$$\theta = \sum PZ$$

přěhodi v analogičnu identičnost za $P\theta$, ako se na obě strany priměni ten samy polarny proces P ; zato redukijný teorem v to samo vrěme davaje predstavjenje vseh polarov θ sumami specialnyh polarov PZ . S drugoj strany, te specialne polary sigurno soderžet se medžu vsimi polarmi, takže redukijný teorem tvrdi ekvivalentnost tyh dvoch linearnyh familij form; osoblivo takóže ekvivalentnost tyh podfamilij, ktoryh formy v vsakom pojedinom redu imajut toj samy stepen kako θ . Za dokaz toj ekvivalentnosti vstavimo ješče posrědnu familiju, opreděljenu formami Z . Zaradi prostoty najprvo dajemo dokaz v slučaju treh binarnyh redov ($N = 3, n = 2$), a potom kratko naznačimo paralelny oběy dokaz.

Nehaj zato $\theta(x, y, z)$ imaje odgovarajuče stepeny α, β, p v redah

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

koeficienty θ najprvo nehaj budut neopreděljene a (ili takóže racionalne čisla). Tada razsmatramo tri linearne familije form.

³Obějše linearne familije form – ktoryh rang ne mora byti konečný – dobivajut se, ako se opusti ograničenje jednakoga stepena, ili takóže ograničenje, že K soderži oblast koeficientov form θ .

1. Familija $\mathcal{L}$, sostojuča iz vseh form $f(x, y, z)$, ktore nastali iz θ polarnymi procesami P i ktore v pojedinih redah x, y, z imajut toj samy stepen kako θ ; $\mathcal{L}$ osoblivo soderži i θ . Ako se $f(x, y, z)$ razsmatra kako forma od x, y, z i neopredeljen a , togda oblast koeficientov jest pole R racionalnyh čisel; za K takože treba vzeti R , poněže samo pri racionalno-čelyh θ_1, θ_2 izraz $c_1 P_1 + c_2 P_2$ znovu stavaje procesom P ; nehaj $\mathcal{L}$ imaje rang ρ vzhodno k R .

2. Familija $\mathcal{S}$, sostojuča iz vseh form $g(\lambda; x, y)$, opredeljenyh črez

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

ili, vyraženo polarnymi procesami,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

pri čem imajemo:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

⁴ Tako $g_i(xy)$ davajut formy Z identičnosti (1): g sut racionalno-čele formy v x, y, λ i neopredeljenah a ; nehaj $\mathcal{S}$ imaje rang σ vzhodno k R .

3. Familija $\mathcal{T}$, ktora izhodi iz $\mathcal{S}$ črez obratny polarny proces, kako $\mathcal{S}$ izhodi iz $\mathcal{L}$; formy h od $\mathcal{T}$ opredeljene sut črez

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

gdě po 2. važje:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Pojedine h_i , i zato takože h , sut formy PZ i jih sumy; nehaj $\mathcal{T}$ imaje rang τ vzhodno k R .

Kako konstrukcija form $h(x, y, z)$ od $\mathcal{T}$ pokazyvaje, one izhodem iz θ polarnymi procesami P i v redah x, y, z pojedino imajut toj samy stepen kako θ ; familija $\mathcal{T}$ zato tvori podfamiliju $\mathcal{L}$, i po vyše spomenutom faktu za dokaz ekvivalentnosti ostavaje samo dokazati ravnost ranga. Pri tom dokazu specialna struktura $f(xyz)$ – polary jednoj i toj samej formy θ – dalje ne upotrěbljaje se.

a) Za sravnenje ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$ služi pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$. To neposrednje slěduje iz identične relacije medžu tremi binarnymi redami

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

ktora imaje posłědok

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato, kako pokazuje substitucija $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, i poněže $(xy) \neq 0$, nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$.

Po toj lemi medžu formami iz $\mathcal{S}$ i iz $\mathcal{L}$ vlada jedno-jednoznačno odgovaranje. Iz

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

⁴To znači kako v I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

zato osoblivo:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

bo nužno sl duje

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Dalje, vsaka relacija v $\mathcal{S}$ sahranja se tako e med u jednozna no odgovaraj cimi formami v $\mathcal{L}$ (i obratno). Iz

$$c_1g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_rg^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

bo po lemi nu no sl duje

$$c_1f^{(1)}(x, y, z) + c_2f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_rf^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

T m jest dokazano ravnost ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) *Za sravnenje ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$ odgovaraj uce slu i pomocna lema b): iz $h(x, y, z) = 0$ nu no sl duje $g(\lambda; xy) = 0$. Za dokaz pomyslimo,  e po 3. $h(x, y, z) = 0$ ravnozna no jest iz ezanju pojedinyh produktov stepenjev*

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

iz  ego daljnje diferencijalovanje davaje tako e iz ezanje produktov stepenjev

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Zato iz ezaje tako e vsaka linearna kombinacija tyh produktov stepenjev, i zato vsaka forma

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Ako vyberemo f specialno tako,  e

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

togda dobivamo tako e

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

ili – ako polo imo

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

gd  G_i sut racionalno- ele linearne formy neopred lje  a –

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

i zato $g(\lambda; xy) = 0$.

Iz pomocnoj lemy b), to no kako v a), sl duje *ravnost ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.*

Zato po a) i b) imajemo $\rho = \tau$; i t m jest – pon  e $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – dokazano ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij. Vsaku formu iz $\mathcal{L}$, osoblivo tako e θ , mo no zato predstaviti kako linearnu racionalno- elu kombinaciju ρ linearno nezavisnyh form $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ta identit nost, izvedena za neopred ljene koeficienty a formy θ , ostavaje validna, ako neopred ljene a zam niti veli činami kakove-koli oblasti racionalnosti, i *redukciyny teorem jest tako ob eno dokazan v slu aju treh binarnyh redov.*

Občy dokaz za N redov po n varijablov teče sovsšem paralelno. Nehaj $\theta(A)$ imaje odgovarajuče stепен α_i v redu A_i . Tada znovu razsmatramo tri linearne familije form:

1. familiju $\mathcal{L}$, sostojaču iz vseh form $f(A)$, ktore izhodem iz $\theta(A)$ polarnymi procesami P i v vsakom pojedinom redu A_i imajut toj samy stепен kako $\theta(A)$;
2. familiju $\mathcal{S}$, sostojaču iz vseh form $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, ktore izhodem iz $f(A)$ črez substitucije

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

pri tom koeficienty pojedinyh produktov stepenjev λ v $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ davajut formy Z identičnosti (1);

3. familiju $\mathcal{T}$, sostojaču iz vseh form $h(A)$, opredělenyh črez

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ jest suma form PZ .

Teper, zaradi identične relacije medžu vsakymi $n+1$ redami, pomocna lema a) ostavaje validna; takože važje pomocna lema b), v dokazě ktorej čislo varijablov nikako ne vhodilo. $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ imajut zato jednaky rang i – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – sut identične. Zato identičnost

$$\theta = \sum PZ$$

važje za neopreděljene koeficienty, i slědovateljno za veličiny libovoljnoi oblasti racionalnosti kako koeficienty; *redukciyny teorem jest těm dokazany občno.*

III.

Pokazujemo ješče kratko, kako analogične razsmatranja davajut takože *obče razloženje po redah* (za $N \leq n$). Nehaj Z bude pojedino homogena forma n redov $A_1, \dots, A_n$ po n veličin; i nehaj Δ bude determinant tyh redov. Najprvo dokazujemo identičnost, odgovarajuču (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

gdě formy H soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{n-1}$ i sut izvedene iz Z procesami P .

Dokaz osnivaje se na přobraženju relacij, izvedenyh v II, v kongruencije modulo Δ . Zaradi prostoty neka osnovoju budut tri ternarne redy x, y, z ; koeficienty predpoložene sut kako neopreděljene.

Tri linearne familije $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ nehaj budut opreděljene kako v II v slučaju binarnyh redov; jih rang nehaj bude ρ, σ, τ , a ρ^* i τ^* označajut rang $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ modulo Δ (t. j. jest ρ^* , ale ne $\rho^* + 1$ form iz $\mathcal{L}$, ktore sut linearno nezavisne modulo Δ). Tada važje kako v II

Pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (i obratno). Imenno po relaciji medžu četyrmi ternarnymi redami

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

vsegda jest medžu tremi ternarnymi redami linearna relacija modulo Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

i zato, kako v II, imajemo

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato – poněže Δ jest nerazložimy i Δ_3 ne jest dělživý čez Δ – nužno slěduje $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Obratno jest jasno iz $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Iz toho zaključajemo kako v II: $\rho^* = \sigma$.

Pomocna lema b) ostavaje s dokazom validna, i imajemo zato: $\sigma = \tau$.

Za dokaz $\tau = \tau^*$ služi

Pomocna lema c): iz $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ nužno slěduje $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ bo, kako polara, izčezaje pri priměnjenju poznatogo Ω -procesa; to se izražaje diferencialnym uravnanjem

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Ako imajemo $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, togda daljnim diferencialovanjem izčezaje takóže

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

i zato $h(x, y, z)$. Těm imajemo $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, i poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, identičnost (2) jest dokazana; odgovarajuče razsmatřanje davaje dokaz pri n varijablah.⁵

Priměnjajući identičnost (2) na množitelj Δ , dobivaje se razloženje:

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu \varphi_\mu,$$

gdě φ_i pojedino izčezajut pri priměnjenju Ω -procesa. i -kratno povtorjenje procesa zato davaje – poněže občno imajemo: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi) -$:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

s drugoj strany po (2) imajemo:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

gdě H_i takóže izvedene sut iz formy $\Omega^i(Z)$, kako H iz Z . Po pomocnoj lemi c) (v razširenju na n varijablov) dobivaje se zato: $\varphi_i = \sum PH_i$, i slědovateljno:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

kako najobčeješe razloženje formy od n redov po n varijablov po polarah form samo od $n - 1$ redov.

Razloženje po redah za formy od N redov po n varijablov ($N < n$) dobivaje se iz toho, kako poznato, prostoju substitucijeju. Položimo (za $N = 3, n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

i razložimo $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ po (3). Tada, poněže ξ, η, ζ nastupajut samo v svězkah u, v, w , imajemo:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u} \right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Po specializaciji $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ forma $H(u, v, w)$ přěhodi v $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ do čislovogo faktora v $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, poněže priměnenje $(y\partial/\partial x)$ itd. na determinanty $(xyz)_{ikl}$ čini jih izčeznuti. Poněže odgovarajuče važe takóže pri N redah, iz (3) slěduje razloženje:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

⁵Po 3. imaje se odgovarajuča, čez determinantny faktor izčezajuča relacija za $\Omega(h)$; v operatorskom zapisu to jest uravnanje, nastajuče iz produktov

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

ono izčezaje zaradi izčezanja determinantnogo faktora.

gdě Φ_i izhodem iz $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ čez procesy P i soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{N-1}$, osim determinantnyh svězkov nastupajučih v ∇^i , ktore, kako spomenuto, pri polarizaciji ne vhodet v račun.

Ako zato zaměnit te determinanty v ∇^i neopreděljenymi p , to nastajuče formy možno znovu razložiti po (4); i tako nakonec dobivaje se razloženje

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{determinanty } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

gdě ψ izhodem iz izhodnoj formy čez procesy P i $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ itd. Tymi razloženjami i jih kombinacijami – napr. ako se na formy Z nastupajuče v (1) priměni (3), a potom (4) i (5) – izčerpame sut vse poznate razložnja za formy od libovoljno mnogih redov po n kogredientnyh varijablov.

Erlangen, 5. januar 1915.

9. Najobčejše oblasti celých transcendentných čísel

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vsled teoremy o dobrom uporjadjkovanju E. Zermelo skonstruoval oblast «celých transcendentných čísel», t. j. číslu oblast $\mathfrak{G}$, ktorá ima sledujúca *abstraktna* svojstva:

- I. Suma, rozlika i produkt dvoch čísel iz $\mathfrak{G}$ znovu jest číslo iz $\mathfrak{G}$.
- II. Vsako realno ili kompleksno číslo jest kvocient dvoch čísel iz $\mathfrak{G}$.
- III. Vsako celo racionalno (odgovorno algebraično) číslo jest element $\mathfrak{G}$.
- IV. Nikako ne-celo racionalno (odgovorno algebraično) číslo ne naleži k $\mathfrak{G}$.¹

Konstrukcija opira se na to, že teorema o dobrom uporjadjkovanju davaje možnost ustanoviti eksistovanje *algebraične bazy* vsih čísel, t. j. *sistema H čísel η , medžu ktorými ne su algebraične odnošy, ale čez ktore možno algebraično izraziti vsa ostala čísla*. Iz-za algebraične nezavisnosti možno ty bazove čísla η razsmatrjati kako *neopredeljene*; tym samym iskana oblast přehodi v *oblast celosti iz racionalnych i algebraičnych funkcij od neopredeljených η* ,² čiji koeficienty naležet polju K vsih algebraičných čísel. Specialna oblast $\mathfrak{G}_\eta$, skonstruovana od Zermela, togda jest karakterizovana sledjučimi *bazovými svojstvami*:

$\mathfrak{G}_\eta$ sodërži:

- 1) vsa bazova čísla η ,
- 2) vse polinomy od η s celočíslenými³ koeficientami,
- 3) vse cele algebraične funkcie od η s celočíslenými koeficientami.

$\mathfrak{G}_\eta$ izključaje:

- 4) vse racionalno-drobne funkcie od η s celočíslenými koeficientami,
- 5) vse algebraično-drobne funkcie od η s celočíslenými koeficientami.⁴

Nyně legko pokazuje se (sr. priměry v § 2 i 3), že eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, *suštno različne* od Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$, t. j. oblasti $\mathfrak{G}$, ktore při *nijakom dobrom uporjadjkovanju* ne imajut vseh bazovych svojstv 1)–5) i zato při *nijakom dobrom uporjadjkovanju* ne mogut biti stvorjene Zermelovoju konstrukcijeju. Drugými slovy: eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, ktore *ne* možno jedno-jednoznačno i izomorfno odobraziti na $\mathfrak{G}_\eta$. Tak vznikaje pytanje o *najobčejših oblastjch celých transcendentných čísel*; niže ono jest polno řešeno.

Za to najprvo treba ustanoviti, ktore iz bazovych svojstv sut posledicami abstraktných opreděljujučih svojstv, a ktore sut uslovene specialnoju konstrukcijeju. Pokazuje se (§ 1), že za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ eksistuje dobro uporjadjkovanje, tako že bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene; *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može tym samým biti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy vsih čísel*. Iz daljnych bazovych svojstv nijedno ne mora biti izpolnjeno (§ 2 i 3). Iz toga sleduje osoblivo, že jedno dalje abstraktno svojstvo Zermelovej oblasti ne naleži vsim oblastjam $\mathfrak{G}$: *algebraično-cěla zatvorenost*. Ju možno formulovati tako:

- V. Vsako číslo, ktore algebraično-cělo i celočísleno zavisi od konečno mnogih čísel iz $\mathfrak{G}$, naleži k $\mathfrak{G}$.

Specialne oblasti, ktorým kromě I–IV naleži takóže V, budú nazvane oblastjami $\mathfrak{H}$ iz *algebraično-cělyh transcendentných čísel*. Za najobčejše oblasti $\mathfrak{H}$ dobyvajut se proste rezultaty (§ 4):

¹E. Zermelo, «O celých transcendentných číslach», Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

²Iz toj přičiny razmysljenja nastoječej pracy idut čestično paralelno s razmysljenjami ranějšej pracy avtorice: «Polja i sistemy racionalnych funkcij», Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

³Pod «celočíslenými» tut i dalje rozuměje se, že koeficienty naležet oblasti celosti $[K]$ vsih celých algebraičných čísel. Za opredělenje $\mathfrak{G}_\eta$ v punktah 1)–5) dostatočno bylo by razsmatrjati samo cele racionalne číslve koeficienty; ale za občejše oblasti bazove svojstva togda staly by menje proste.

⁴Zermelo, cit. dělo, § 3.

- a) *Prěšěćenje vseh oblastij $\mathfrak{H}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej bazy H , jest dano vsimi cělymi algebrailčnymi funkcijami bazy, t. j. Zermelovuju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{H}$. (Tym samym dobyta jest takože abstraktna karakterizacija Zermelovej oblasti.)*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ vznikaje iz $\mathfrak{G}_\eta$ črez algebrailčno-cělu adjunkciju⁵ libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\eta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\eta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijedno algebrailčno-drobno čislo ne smě vходи v oblast.*

Menje proste sut rezultaty za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ pri položenju v osnovu algebrailčne bazy. Tut přěšěćenje vseh oblastij $\mathfrak{G}$ samo ne jest oblast $\mathfrak{G}$; i konstrukciju najobčejših oblastij zato jest težje pregledno opisati (§ 5).

Da by se dobili analogne rezultaty kako za oblasti $\mathfrak{H}$, algebrailčna baza zaměnjaje se *racionalnoju bazuju* Θ , t. j. *sistemom Θ čisel ϑ , ktore dopuščajut racionalno izraziti vsa čisla, dokolě pri najmene jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može biti racionalno predstavljeno črez konečno mnogo přědidučih*. Toj racionalnoj bazě Θ treba ješče naložiti dodatno uslovje: oblast cělosti $[\Theta]$, sostajuča iz vseh celočislenyh polinomov od ϑ , ne smě soderžati nijednogo algebrailčno-drobnogo čisla. (Konstrukcija takoj bazy s dodatnym uslovjem pokazana jest v § 7.) Togda za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ — ktore možno bylo by takože nazvati oblastjamy iz *racionalno-cělyh transcendentnyh čisel* — znovu dobyvajut se proste rezultaty (§ 6):

- a) *Prěšěćenje vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej racionalnoj bazy Θ , jest dano vsimi cělymi racionalnymi funkcijami bazy, t. j. oblastju $[\Theta]$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{G}$.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ vznikaje iz $[\Theta]$ črez racionalno-cělu adjunkciju libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\vartheta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijedno algebrailčno-drobno čislo ne smě vходи v oblast.*

Da by byla polna analogija s oblastjamy $\mathfrak{H}$, trebalo by ne vključati algebrailčne čisla v opredělajuča svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$. Pri toj modifikaciji III i IV konstrukcija cělyh elementov posrědstvom racionalnoj bazy přěnosi se na vsako *libovoljno* polje (§ 10), dokolě Zermelova konstrukcija předpostavljaja algebrailčnu zatvorenost polja.

Kogda H proběgaje vsaku algebrailčnu, odnosno Θ vsaku racionalnu bazu, ktora udovletvorja dodatnomu uslovju, rezultaty a) i b) dajut vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{G}$. Ako vse izomorfne oblasti sobere se v jednu klasu, togda iz toj vsesovokupnosti možno izbrati podmnožstvo, ktore reprezentuje vsesovokupnost vseh — po § 9 najmene sčětno beskonečno mnogih — klas (§ 8).

⁵Objasnjenje izraza v § 4.

§ 1. Dokaz bazovych svojstv 1) i 2) za vse oblasti $\mathfrak{G}$.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude koja-koli zadana oblast iz čelyh transcendentnyh čisel, ktorej tedy naležet abstraktna svojstva I–IV. Po postupku, priměnenom od E. Zermela na polje vsih kompleksnyh čisel, vybirajemo iz $\mathfrak{G}$ *algebraičnu bazu H vsih čisel iz $\mathfrak{G}$* . Poněže po II *vsako* realno ili kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$, H jest zároveň algebraična baza vsih čisel. Zato za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ možno izbrati algebraičnu bazu vsih čisel tako, že ona naleží k $\mathfrak{G}$; tym samym *bazovo svojstvo 1) jest izpolnjeno*. Dalje, po III, $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[K]$ vsih čelyh algebraičnyh čisel, i zato po I takóže vse polinomy od bazovyh veličin η s koeficientami iz $[K]$, t. j. vse celočíslene polinomy od η , ktore obrazuju oblast čelosti $[H]$. Tako *bazovo svojstvo 2) jest takóže vsegda izpolnjeno*; t. j. *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može biti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy H vsih čisel tako, že $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[H]$ kako dělitelj*.

Primětká. Naravno možno vse-taki, izhodeči od bazy H , skonstruovati oblast $\mathfrak{G}$, ktorej bazove svojstva 1) i 2) naležet ne upravo vzhodno k H , ale vzhodno k nekojej drugoj bazě H' . Nehaj, napr., $\mathfrak{G}'$ vznikaje iz Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$ tym, že v čelój konstrukciji někoju bazovu veličinu η zaměnjamo polinomom $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ ne soderži ni η , ni $[H]$; ale ako v bazě H zaměnímó bazovu veličinu η čislom $\xi = f(\eta)$ — pri čem H znovu přehodi v algebraičnu bazu H' —, togda bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene za $\mathfrak{G}'$ vzhodno k H' .

§ 2. Izključenje bazovych svojstv 4) i 5).

Tegda treba pokazati, že oblasti $\mathfrak{G}$ ne morajut zadovoljati nijednomu iz daljnyh bazovych svojstv. Najprvo svojstva 4) i 5) budut izključene tym, že v Zermelovej konstrukciji oblast čelosti $[H]$ zaměnjaje se oblastju iz čělyh racionalnyh «funkcionalov».

Po Veberu¹ pod *racionalnym funkcionalom* rozuměje se vsaka racionalna funkcija s racionalnymi čislovymi koeficientami v slědujučem jednoznačno opredělenom predstavjenju:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

gdě E_1, E_2 sut vzajemno proste primitivne polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, a a jest pozitivno racionalno čislo (absolutna veličina A). Ako osoblivo a jest *čělo racionalno* čislo, togda A zove se *čěly racionalny funkcional*. Kako specialne slučaji medžu čělymi racionalnymi funkcionalami soderžet se čěle racionalne čisla i polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, dokolě racionalno-drobne čisla i polinomy s racionalno-drobnymi koeficientami treba pričisliti k drobnym racionalnym funkcionalam.

Nehaj tegda oblast $\mathfrak{G}$ sostoji iz sovkupnosti $\mathfrak{F}$ vsih čělyh racionalnyh funkcionalov od vsakokrat konečno mnogih bazovych veličin η i iz vsih funkcij, ktore sut algebraično čěle nad $\mathfrak{F}$ — t. j. ktore udovletvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut čěle racionalne funkcionaly.

Dokaz svojstv I–IV za $\mathfrak{G}$ ide točno paralelno odpovědajučemu dokazu u Zermela; budemo jeho kratko naznačati. Najprvo II i III sut jasne, bo $\mathfrak{G}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj. Dale, po Gaussovoj teoremě o polinomah s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, suma, razlika i produkt čělyh racionalnyh funkcionalov sut znovu čěle racionalne funkcionaly; zato $\mathfrak{F}$ tvori oblast čelosti, a po znanyh zaključkih² oblastju čelosti stavaje takolě $\mathfrak{G}$, čime I jest izpolnjeno. Dale, iz razširenej Gaussovej teoremy³ slědujūt dvě pomočne lemy: «Ako z jest algebraično čěly nad $\mathfrak{F}$ posrědstvom *kojeho-koli* uravnenja, togda jest takim i posrědstvom *nerazložimogo* uravnenja, kojemu z udovletvorjaje vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov»⁴ i «uravnenje, nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh čisel, kojemu udovletvorjaje algebraično čislo, jest takolě nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov». Zato $\mathfrak{G}$ ne može soderžati nijednogo drobnogo algebraičnogo čisla; tym IV, i s tym vse abstraktne svojstva I–IV, sut dokazane.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjkovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by $\mathfrak{G}$ izključala vse racionalno- i algebraično-drobne funkcije od bazovych veličin. Bo nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, tedy funkcija opreděljená uravnenjem:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

gdě

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

sut čěle racionalne funkcionaly. Togda funkcija $\frac{a_k}{z}$ naleži k $\mathfrak{G}$, i takolě $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ itd.⁵ Tym samym bazove svojstva 4) i 5) za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$ sut izključene.

Primětká. Priměr v § 3 pokaže, že $\mathfrak{G}$ pri vsakom dobrom uporjadjkovanju može soderžati racionalno-drobne funkcionaly, ne soderžeči racionalno- ili algebraično-drobnogo čisla.

¹H. Weber, *Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 i 97.

²Srav. napr. Weber, § 97, 8.

³Weber, § 20, 5.

⁴Srav. Weber, § 97, 4.

⁵Sovsem analogno vsaku algebraičnu funkciju od η možno, črez množenje čělym racionalnym čislom, přěobraziti v veličinu funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{G}$. Toj oblasti togda naleži svojstvo: *vsako kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocient veličiny iz $\mathfrak{G}$ i čělogo racionalnogo čisla* — v analogiji s algebraičnymi čislami.

§ 3. Izključenje bazovogo svojstva 3).

Za izključenje bazovogo svojstva 3) služi obobčena *modulna oblast*: v njej argumentami polinomov oblasti sut uže ne same neopredeljene, ale vse cële algebraične funkcije od tyh neopredeljenih¹; same že neopredeljene prijmajut rolu modulnoj bazy.

Nehaj $\mathfrak{G}$ sestoji iz *vsih veličin*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

gdě α proběgaje vse algebraično cële čisla, $\eta_1 \cdots \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanej kombinaciji $\eta_1 \cdots \eta_t$ pojedinačno proběgajut vse cële algebraične funkcije od η .²

Legko jest prověřiti, že svojstva I–IV za tu modulnu oblast sut izpolnjene. Najprvo I jest izpolnjeno, bo suma, razlika i produkt dvuh veličin z znovu imajut formu (1). Dale, $\mathfrak{G}$ soderži vse bazove veličiny η , a takože vse veličiny $\eta \cdot g(\eta)$, gdě $g(\eta)$ proběgaje vse cële algebraične funkcije od η . Zato vse cële algebraične funkcije od η , i s tym vse algebraične funkcije od η obće, možno predstaviti kako kvocienty dvuh veličin iz $\mathfrak{G}$; tym II jest dokazano. V predstavjenju (1), osoblivo pri $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, soderžet se vse algebraično cële čisla; ale z ne može byti ravno nijednomu drobnomu algebraičnomu čislu. Ako imenno z predstavlja algebraično čislo β , iz toždestva v η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

nužno slěduje $\beta = \alpha$. To pokazuje specializacija

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

pri koj multiplikatory $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ kako cële algebraične funkcije ostavajut konečne, bo přehodet v cële algebraične funkcije ili čisla.³ Tako uslovja I–IV za $\mathfrak{G}$ sut izpolnjena.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by vse cële algebraične funkcije od bazovyh veličin naležali k $\mathfrak{G}$. Nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, t. j. funkcija, ktora stvarno soderži neopredeljene η . Pokazujemo, že funkcije

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

od někojogo konečnogo značenja ν , mēnjajučego se so z , uže ne mogut naležati k $\mathfrak{G}$.

Imenno, ako ξ naleži k $\mathfrak{G}$, togda po (1) imaje formu

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

gdě znovu $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut cële algebraične funkcije od η , a $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ sut koje-koli bazove veličiny, ktore osoblivo mogut sovpadati s $\eta_1 \cdots \eta_t$. Najprvo treba dokazati, že algebraično cělo čislo γ jest nula. Bo, pošto $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut cële algebraične funkcije, ξ stavaje se ravno γ pri $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ i pri libovoljnyh značenjeh ostalyh η ; osoblivo imajemo $\xi = \gamma$ pri

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

No pri toj specializaciji funkcija $(z - \alpha)$ izčezaje po (1), i s tym izčezaje ξ ; zato $\gamma = 0$, i imajemo

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Vozvedenje do stepena ν daje

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

¹Pod «cělými algebraičnymi funkcijami» tu vedno rozumějut se funkcije s *celočíslenými* koeficientami, t. j. funkcije, ktore udovletvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy od η s algebraično-cělými číslowymi koeficientami, polinomy iz $[H]$. Osoblivo vse polinomy iz $[H]$ naležet k cělým algebraičným funkcijam.

²Modulno svojstvo naleži veličinam $z - \alpha$.

³To podrobněše dokazanje IV dano jest radi razširjenogo priměra na koncu paragrafa. Tu dostalo by primětko, že z po konstrukcii jest cěla algebraična funkcija.

gdě $F_\nu(\eta)$ označa homogennu, ne identično nulevu, formu stepena ν po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut čěle algebraične funkcie od η . Tegda $z - \alpha$, ktero po (1) jest *čěla* algebraična funkcija od η , udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$(z - \alpha)^x + B(\eta)(z - \alpha)^{x-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

gdě poslední koeficient $C(\eta)$, produkt $(z - \alpha)$ s jeho konjugatami, jest polinom; nehaj jeho *stepen* bude λ . Z drugoj strany, iz $z - \alpha = F_\nu(\eta)$, množenjem $F_\nu(\eta)$ s odgovarajučimi konjugatami, dostajemo

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

gdě $G_{\nu\chi}(\eta)$ označa homogenna forma stepena $\nu\chi$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut polinomy od η . Zato $G_{\nu\chi}$ imaje najmanje stepen $\nu\chi$ v η , ili $\lambda \geq \nu\chi$; t. j. *funkcije* $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, za ktore $\nu > \lambda/\chi$, *ne naležet k* $\mathfrak{G}$. *Bazovo svojstvo 3) jest tym izključeno za sovкупnost oblastij* $\mathfrak{G}$.

Primětka. Malo obobčenje tojčas skonstruktovanoj oblasti vodi k oblasti $\mathfrak{G}$, ktera pri vsakom dobrom uporjadjkovanju soderži takože *drobne funkcionaly*. Nehaj $\mathfrak{G}$ sastoji iz vsih veličin

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

gdě však nyně $\gamma(\eta)$ proběgajut vse algebraično čěle, ale *ne nužno celočislene* funkcie od η . Dokaz svojstv I–IV ostava toj samy kako vyše. No pošto $\mathfrak{G}$ kromě vsakoj funkcie z soderži takože $a \cdot (z - \alpha)$, gdě a označa libovoljno racionalno ili algebraično-drobno čislo, pri vsakom dobrom uporjadjkovanju pojavjajut se takože *drobne funkcionaly*.

§ 4. Najobčejše oblasti iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel.

Za udobnější formulování sledujícího vvedeme izraz: «*veličina z jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$* ». To znači: z udovětvojaje někojemu uravnenju, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut celočíslene polinomy od veličin iz $\mathfrak{T}$, gđe $\mathfrak{T}$ označa koju-koli zadanu oblast.¹

Oblast $\mathfrak{T}$ zovemo *algebraično-cělo zatvorjena*, ako izpolnjaje uslovje (srov. uvod):

V. Vsaka veličina, koja jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$, naleži k $\mathfrak{T}$.

Najprvo pokazujemo, že abstraktno svojstvo V naleži Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj veličina z bude algebraično cěla nad $\mathfrak{G}_\eta$ posrědstvom uravnenja $f(z) = 0$. Tegda množenje $f(z)$ s jeho konjugatami vzhodno k $[H]$ pokazuje, že z jest algebraično cěla takóže nad $[H]$, i zato naleži k $\mathfrak{G}_\eta$. Tako samo pokazuje se algebraično-cěla zatvorenost funkcionalnoj oblasti razsmotrenoj v § 2.

Že svojstvo V ne naleži vsakoj oblasti $\mathfrak{G}$, pokazuje modulna oblast iz § 3, koja ne imaje bazovogo svojstva 3). Točnije, v § 3 pokazano jest, že modulna oblast ne jest algebraično-cělo zatvorjena vzhodno k nijednomu transcendentnomu elementu oblasti, dokolě po III i IV to naravno bude slučaj vzhodno k *vsakomu algebraičnomu* elementu oblasti.

To vodi k tomu, že iz sovkupnosti oblastij $\mathfrak{G}$ najprvo izbirajut se one, kotorym naleži takóže abstraktno svojstvo V; one budut zvane «*oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel*».

Nehaj $\mathfrak{H}$ bude taka oblast, a H algebraična baza vsih čísel iz $\mathfrak{H}$; po II, H jest jednočasno algebraična baza vsih čísel. Po III, I i V oblast $\mathfrak{H}$ soderži kromě H takóže vse cěle algebraične funkcije od η , t. j. Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$. Zato, v analogiji s § 1: *vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel može byti skonstruktovana posrědstvom algebraičnoj bazy vsih čísel tako, že $\mathfrak{H}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj*.

Nehaj nyně H bude koja-koli algebraična baza vsih čísel, i nehaj $\mathfrak{M}(H)$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore soderžet H . Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ soderži, kako justo dokazano, Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ sama jest oblast $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ jest *največši oběny dělitelj, ili přeseč, vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$* . Tym $\mathfrak{G}_\eta$ jest abstraktno definirana; odtud takóže neposrědnje slěduje, že $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov, t. j. že přeseč vsih oblastij $\mathfrak{H}$ kojegokoli podsistema iz $\mathfrak{M}(H)$ znovu naleži k $\mathfrak{M}(H)$. Bo kako přeseč izpolnjaje I i V; II i III slědujot iz toga, že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj; IV slěduje, bo přeseč jest dělitelj od $\mathfrak{H}$.

Kako pokazuje priměr funkcionalnoj oblasti v § 2, oblasti $\mathfrak{H}$ vo oběem soderžet još daljne funkcije kromě $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj $\psi(\eta)$ bude taka racionalna ili algebraična funkcija od η . Togda po I k $\mathfrak{H}$ naležet takóže vse cěle racionalne kombinacije od ψ i vsakokrat konečno mnogih funkcij iz $\mathfrak{G}_\eta$; taka nastajuča oblast cělosti, koja sostoji iz vsih polinomov od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$, bude označena s $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, a proces, kotory k njej vodi, kako «*racionalno-cěla adjunkcija ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». Po V k $\mathfrak{H}$ naležet dale vse funkcije, ktore sut algebraično cěle nad $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; taka nastajuča oblast bude označena s $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, a proces, kotory k njej vodi, kako «*algebraično-cěla adjunkcija ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ sostoji iz vsih cělyh algebraičnyh funkcij od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato po znanyh zaključenjah² jest oblast cělosti.

Pokazujemo, že $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ jest takóže algebraično-cělo zatvorjena, t. j. izpolnjaje uslovje V. Vsamdě, nehaj z bude algebraično cěla nad $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ posrědstvom uravnenja

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

gđe $a \cdots c$ kako veličiny iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ udovětvojajut uravnenjam s koeficientami iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0, \end{aligned}$$

čiji koreni budut dany kako $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ako nyně tvorimo produkt po vsih kombinacijah korenov,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

¹ Za oblast cělosti $\mathfrak{T}$ najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut veličiny iz $\mathfrak{T}$.

² Srov. napr. Veber, § 97, 6 i 7.

togda $g(z)$ imaje jedinicu kako najvyší koeficient, a ostale koeficienty sut veličiny iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; zato z naleži k $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.³

Tako oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ naležet svojstva I i V; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj oblasti, takže II i III. Či IV jest izpolnjeno, zavisí od izbora ψ ; IV napr. ne jest izpolnjeno za $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, bo tu $\frac{1}{n}$ naleži k oblasti; ale jest izpolnjeno po § 2 za $\psi = \frac{1}{\eta}$ ili takže za $\psi = \frac{\eta}{n}$. Imenno v tom poslednjem slučaju, ako funkcijska iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ predstavja algebraično číslo, jej značenje ostavaje pri $\eta = 0$; tym ona přehodi v funkcijsku iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato v algebraično číslo.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na ψ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast.

Sovsem analogično definira se racionalno-cěla, odnosno algebraično-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh ili algebraičnyh funkcij od η k $\mathfrak{G}_\eta$. Racionalno-cěla adjunkcija vodi k oblasti čelosti $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, koja sastoji iz svih celočíselnyh polinomov od vsakokrat konečno mnogih veličin iz $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{S}$. Algebraično-cěla adjunkcija daje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, koja sastoji iz svih veličin algebraično čelyh nad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Doslovno kako vyše pokazuje se, že oblast čelosti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena, dale že II i III sut izpolnjene, i zato kako vyše:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na $\mathfrak{S}$ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast — t. j. že $\mathfrak{S}$ stavaje dopustimy sistem.⁴

Nyně vážno jest, že takže obratno tvrđenje jest pravdivo, tako že oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ faktično izčerpajut vse oblasti $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse dopustime systemy. Imenno, nehaj $\mathfrak{H}$ bude koja-koli oblast iz $\mathfrak{M}(H)$ i nehaj $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ označa sistem, ktorý sastoji iz svih funkcij iz $\mathfrak{H}$, nenaležecích k $\mathfrak{G}_\eta$. Po V $\mathfrak{H}$ soderží oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jako dělitelj; ale $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jest takže dělima črez $\mathfrak{H}$, bo ona soderží $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{L}$, i pošto te ne imajut občnogo elementa, soderží takže $\mathfrak{H}$. Zato $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; i pošto IV jest izpolnjeno za $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ naravno jest dopustimy sistem.⁵

Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, togda, kako dokazano na začetku, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost svih oblastij $\mathfrak{H}$. Vopros o najobčejših oblastjeh $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel jest zato polno odgovorjen rezultaty togo paragrafa:

- a) Přesěk svih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ dan jest Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, koja sama jest oblast $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesěkov.
- b) Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ vznikaje črez algebraično-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{G}_\eta$. Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost svih oblastij $\mathfrak{H}$.⁶

³Črez definiciju algebraično-cělogo po kojej-koli uravnenja stavaje se pojam nerazložimosti vzhodno k osnovnomu polju nepotrěbny za dokaz I i V. Srav. takže § 2, gđe samo za dokaz IV jest potrěbna pomočna lema, koja přehodit od definicije algebraično-cělogo po libovoljnemu uravnenju k nerazložimomu. Pošto ta pomočna lema v nyněšnom slučaju vo občem uže ne dějstvuje, IV treba naložiti na funkcijsku ψ jako osobno uslovje.

⁴Občno analogično pokazuje se: ako $\mathfrak{T}$ jest libovoljna oblast, i $\{\mathfrak{T}\}$ označa sovkupnost veličin algebraično čelyh nad $\mathfrak{T}$, togda $\{\mathfrak{T}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena.

⁵Uže adjunkcija podsistema iz $\mathfrak{L}$ može dostati; napr. funkcionalna oblast iz § 2 vznikaje črez algebraično-cělu adjunkciju svih čelyh racionalnyh funkcionalov, s izključenjem polinomov, k $\mathfrak{G}_\eta$.

⁶Dopustime systemy $\mathfrak{S}$ možno najti tako. Vse algebraično-drobne funkcije od η podčiniti někojemu dobromu uporjadjokovanju Ω , i vzeti v $\mathfrak{S}$ vse funkcije, kromě tyh, ktore, algebraično-cělo adjungovane k $\mathfrak{G}_\eta$ i přědhodno prijetyh funkcijam, rodijut algebraično-drobno číslo. Tu proceduru možno překiniti na kojom-koli městě. Kogda Ω proběgaje vsako dobro uporjadjokovanje, i pri vsakom fiksovom Ω procedura překínaje se na kojom-koli městě, tym sut izčerpave vse dopustime systemy $\mathfrak{S}$.

§ 5. Najobčejše oblasti iz čelyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na algebraičnoj bazi.

Nehaj H bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehai $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžet H i zato takože $[H]$. Kogda H proběgaje vsaku možnu bazu, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato, kako v § 4, možemo ograničiti se na razsmotrjenje oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vse soderžet $[H]$ kako dělitelj; ale, poneže samo $[H]$ ne jest oblast $\mathfrak{G}$, ne možno, kako v § 4, zaključiti, že $[H]$ jest največši obči dělitelj. Že to vseže jest tako, pokazuje izčetna množina oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ktore vznikajut malym obćenjenjem modulnoj oblasti iz § 3 i faktično ne imajut nijednogo občego elementa kromě $[H]$.

Nehaj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$) za vsako fiksovano ν sostoje iz vsih veličin

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

gdě $f(\eta)$ proběgaje vse celočíslene polinomy od η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanoj kombinaciji $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ pojedino proběgajut vse čele algebraične funkcije od η .

Pokazuje se analogično kako v § 3, že oblastjam $\mathfrak{G}_\nu$ naležet abstraktne svojstva I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ soderži samo čele algebraične funkcije i pri $\nu = 1$ jest identična s oblastju iz § 3. Nyně pokazujemo, že oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ne imajut nijednogo daljnego občego elementa kromě polinomov $f(\eta)$ iz $[H]$. Imenno, nehai z bude koja-koli čela algebraična, ale ne racionalna, funkcija od η , ktora udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

gdě $\chi > 1$; i nehai λ bude največa med stepenami polinomov $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Ako z naleži k $\mathfrak{G}_\nu$, togda veličina $\xi = z - f(\eta)$ udovletvorjaje takože nerazložimomu, vzhodno k $[H]$, uravnenju

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

pri čem $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, kako simetrične funkcije od ξ , po (1) soderžet med členami najnižšego stepena člene najmanje stepenov $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Sravnjenje (2) i (3) daje

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Zato, ako veličina $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ udovletvorjaje uravnenju

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

togda

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

gdě $b_1(\eta)$ počinaje členami najmanje stepena ν . Nyně $c_i(\eta)$, kako pokazuje sravnjenje (2) s (4), sut stepena χ v koeficientah $a_i(\eta)$ iz (2), i zato najvyše stepena $\chi\lambda$ v η ; s drugoj strany, vse $b_i(\eta)$ počinajut členami najmanje stepena ν . Ako zato izberemo $\nu > \chi\lambda$, iz (5) slěduje

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{ili} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

t. j. z protivno předpoloženju stavaje racionalna funkcija od η . Zato slěduje:

Ako z jest čela algebraična, ne racionalna funkcija od η , togda z ne može naležati k nikakoj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ za $\nu > \chi\lambda$, ili:

Prěšěk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ dan jest oblastju čelosti $[H]$, ktora sama ne jest oblast $\mathfrak{G}$; zato $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ne jest zatvorjena vzhodno k tvorenju prěšěkov.

Zato takože konstrukcija najobčejših oblastij $\mathfrak{G}$ pomoću algebraičnoj bazy jest težje pregledna než konstrukcija oblastij §5. Oblasti $[H]$ naležet svojstva I, III i IV; zato, ako racionalno-čelo adjungujemo kojikoli

sistem $\mathfrak{S}$, togda za nastajučo oblast celosti $[H, \mathfrak{S}]$ svojstva I i III ostavajut, medžutym kako IV tvori osobno uslovje za $\mathfrak{S}$. Da by nastala oblast $\mathfrak{G}$, treba takože naložiti II na $\mathfrak{S}$ kako uslovje, ili drugimi slovami: za vsako polje $\mathfrak{K}$, konečno nad $(H)^1$, mora obstajati polje $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, konečno nad $\mathfrak{K}$, tako že $[H, \mathfrak{S}]$ soderži primitivny element iz $\mathfrak{L}$.² Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može takože byti predstavljena v formě $[H, \mathfrak{S}]$; zato dostajemo vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse tako ograničene sistemy. Struktura sistemov $\mathfrak{S}$ pokaže se prostěje v slědujučem paragrafu pomoću «racionalnoj bazy»; tym jednočasno bude dostata polna analogija s teoremami iz § 4.

¹ (H) označa polje, sostaveče se iz vsih racionalnyh funkcij od η s algebraičnymi čislovymi koeficientami.

²Srav. k tomu § 7.

§ 6. Najobčejše oblasti iz celých transcendentných čísel pri osnovanju na racionalnoj bazi.

V analogiji s algebraično bazo racionalnu bazu treba definirati tako: «Sistem Θ čísel ϑ imenuje se racionalna baza vsih čísel, ako Θ dozvoljuje izraziti vsako číslo racionalno — s koeficientami iz K^1 — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjovanju nijedno bazovo číslo ne može se izraziti racionalno — s koeficientami iz K — čez konečno mnogo přédhodných bazovych čísel».²

Nehaj oblast $\mathfrak{G}$ iz celých transcendentných čísel bude podložena dobromu uporjadjovanju Ω . Togda može se slučiti, že veličina z iz $\mathfrak{G}$ jest racionalno izrazima čez konečno mnogo přédhodných veličin iz $\mathfrak{G}$, t. j. udovjetvorjaje uravnenju: $z = \varphi(\xi)$, gdje $\varphi(\xi)$ jest racionalna funkcija, s koeficientami iz K , od $\xi_1, \dots, \xi_t$; osobito vsako algebraično číslo α oblasti udovjetvorjaje uravnenju $z = \alpha$. Ostale veličiny ϑ iz $\mathfrak{G}$ tvoret sistem Θ , ktorý treba dokazati kako racionalnu bazu vsih veličin iz $\mathfrak{G}$. Bo po přédpoloženju vsaka veličina ϑ jest racionalno nezavisima od přédhodných veličin iz Θ . Indukcijno zaključenje³ pokazuje dalej, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$; inace moralo by byti prvo element $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, ktorý ne može se izraziti racionalno čez ϑ , togda kak přédhodne $\xi_1, \dots, \xi_t$ sut racionalne funkcije od ϑ ; iz toga proizhodi proturěčenje. Θ po II jest jednočasno racionalna baza vsih čísel; po III i I $\mathfrak{G}$ mimo Θ soderži oblast celosti $[\Theta]$, sostaveču se iz vsih celočíselnych polinomov od ϑ , kako dělitelj, togda kak $[\Theta]$ po IV ne soderži nikakogo algebraično-drobnogo čísla. Racionalna baza vsih čísel Θ zato udovjetvorjaje dodatnomu uslovju, že iz Θ izvedena oblast celosti $[\Theta]$ ne soderži nikakogo algebraično-drobnogo čísla;⁴ Θ jest racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čísla. Zato v analogiji s § 2 važi: *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može se konstruovati pomoću racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem tako, že $\mathfrak{G}$ soderži oblast celosti $[\Theta]$ kako dělitelj.*

Nehaj Θ bude koja-koli racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čísla — jejino postojanje jest zato osigurjeno postojanjem oblastij $\mathfrak{G}$. Nehaj $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, které soderžet Θ i posłědovateljno $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku proizvoljnu bazu s dodatnym uslovjem, togda $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ po vyše skazanom proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato možemo znovu ograničiti se na oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Nyně samo $[\Theta]$ jest oblast $\mathfrak{G}$; bo vsako číslo može se izraziti racionalno čez Θ , znači kako količnik dvuh polinomov iz $[\Theta]$; i $[\Theta]$ po svojoj konstrukciji udovjetvorjaje takože ostalym uslovjam I, III, IV. $[\Theta]$ jest zato največši obči dělitelj ili přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; dalje $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov, t. j. takože přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ vsakogo podsistema iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ naleži k $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Bo za přeseč jest ispolnjeno I; II i III slědujot iz toga, že $[\Theta]$ jest dělitelj; IV iz toga, že přesečna oblast soderži se v někoj oblasti $\mathfrak{G}$ jako dělitelj.

Racionalno-cěla adjunkcija proizvoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnych funkcij od ϑ k $[\Theta]$ — vsaka algebraična funkcija od ϑ može se, pomoću svojstva racionalnoj bazy, racionalno izraziti čez někotore druge ϑ — daje oblast celosti $[\Theta, \mathfrak{S}]$, która imaje svojstva I, II, III i zato stavaje oblast $\mathfrak{G}$, skoro $\mathfrak{S}$ jest «dopustimy sistem», t. j. udovjetvorjaje uslovju, že čez racionalno-cělu adjunkciju nikako algebraično-drobno číslo ne vhođi v oblast. Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ dopustjaje predstavjenje $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ako samo $\mathfrak{S}$ označa ostatny sistem $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Zato za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ v polnoj analogiji s § 4 važe rezultaty:

- a) *Přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest dan oblastju celosti $[\Theta]$, która sama jest oblast $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nastavaje čez racionalno-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku možnu racionalnu bazu s dodatnym uslovjem, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost*

¹Pod racionalnymi funkcijami vždy rozumějot se take s algebraičnymi číselovymi koeficientami; te algebraične číselve koeficienty vključene sut do definicije zaradi III i IV. Bole odgovarjajuče bylo by třěbovatí racionalne číselve koeficienty kako v III i IV, tako i pri definiciji racionalnoj bazy. Zaključenja iz § 6 i § 7 pri tom ostavajot doslovno ty same, ako samo polje K vsih algebraičnych čísel zaměnimot poljem vsih racionalnych čísel.

²V protivnosti k linearnoj i algebraičnoj bazi, tu porjadok elementov igraje rolju. V porjadku $\eta, \sqrt[\eta]{\eta}$, napr., třěba vžěti oba elementy, a v obratnom porjadku samo $\sqrt[\eta]{\eta}$.

³Srav. Zermelo, tamže, § 1.

⁴Že to faktično jest uslovje, vidi se napr. iz toga, že dvě veličiny $\eta, \frac{1}{\sqrt[\eta]{\eta}}$ ne sut dopustime kako bazove elementy, no veličiny $\eta, \frac{1}{\sqrt[\eta]{\eta}}$ sut dopustime.

vsih oblastij $\mathfrak{S}$.⁵

Primětká: Ako iz Θ izberemo algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ , togda H jednočasno stavaje algebraična baza vsih čisel; obratno, vsaku algebraičnu bazu možno doplniti do racionalnoj, kladuči H na početak dobrego uporjadjkovanja. Poslě togo konstrukciju oblastij $\mathfrak{S}$, danu v § 5 pomoću algebraičnoj bazy, možno razuměti tako: sistem $\mathfrak{S}$, ktory trěba adjungovati k $[H]$, razdělja se na dva podsistemy $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$; adjunkcija $\mathfrak{S}_1$ svodi se k dopolnjenju H do racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem, k katoroj potom racionalno-cělo adjunguje se dopustimy sistem $\mathfrak{S}_2$.

⁵O najobčejših dopustimyh sistemah $\mathfrak{S}$ važi to, čto bylo skazano v § 4, ako samo «algebraično» zaměnimo slovom «racionalno».

§ 7. Konstrukcija najobčejšej racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem.

Rezultaty přédhodnogo paragrafu potrebujut dopolnjenja v tom smyslu, že tam bylo dokazano *postojanje* racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem za vsa čisla, ale ne metoda jej konstrukcije — po zadannom dobrom uporjadjkovanju. Ta konstrukcija stavaje zaradi dodatnogo uslovja složnějša, kogda vměsto oblasti $\mathfrak{G}$ dano jest polje vsih kompleksnyh čisel.¹

Nehaj polje vsih kompleksnyh čisel bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda mogut se pojavjati veličiny trojakogo povedenja:

1. Veličiny y , čija racionalno-cěla adjunkcija k přédhodnym — rekurzivno definiranim v 3. — bazovym veličinam² uslovjuje vhod algebraično-drobnogo čisla v nastavajuču oblast čelosti; ako nijedna bazova veličina ne přédhodi, ta oblast sostavaje se iz vsih celočislenyh polinomov od y . Osobливо vsa algebraično-drobna čisla sut veličiny y , bo nastavajuča oblast čelosti soderži veličiny $y = \beta$.
2. Veličiny z , kotorym svojstvo 1. ne naleži, ale ktore možno izraziti racionalno črez konečno mnogo přédhodnyh čisel, različnyh od y , znači ktore udovletvorjajut relaciji $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, gdje φ jest racionalna funkcija s koeficientami iz K i med ξ ne nahodet se nikake y . Osobливо tuto naležet vsa čěla algebraična čisla α , bo jim ne naleži 1. i ona udovletvorjajut relaciji $z = \alpha$.
3. Veličiny ϑ , za ktore ne važi ni 1. ni 2. i ktore budut imenovane bazove veličiny. Osobливо prvo v dobrom uporjadjkovanju transcendentno čislo ϑ_0 jest taka bazova veličina; bo celočislene polinomy od ϑ_0 ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla, i ϑ_0 ne može byti racionalno zavisimo od přédhodnyh algebraičnyh čisel.

Sistem Θ vsih bazovyh veličin ϑ třeba nyně dokazati kako racionalnu bazu s dodatnym uslovjem za vsa čisla.

Poneže med ϑ ne jest nikaka veličina y , oblast čelosti $[\Theta]$ ne može soderžati algebraično-drobno čislo; dodatno uslovje jest zato ispolnjeno. Poneže dalje med ϑ ne jest nikaka veličina z , vsako ϑ jest racionalno nezavisimo od přédhodnyh bazovyh veličin. Indukcijno zaključenje pokazuje dalej točno kako v § 6, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ — gdje med ξ ne sut veličiny y — vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$, tako že vsa veličiny z sut racionalno izrazime črez ϑ .

Ostavaje samo dokaz, kotory potrebuje više truda: že takóže y sut racionalno izrazime črez ϑ . Najprvo pokazujemo, že y algebraično zavisí od ϑ . Po přédpoloženu k vsakomu y postoji namanje jedno algebraično-drobno čislo β , ktore dopustja predstavjenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

gdě $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$ i posłědovateljno ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla. Ako by nyně y bylo algebraično nezavisimo od ϑ , togda (1) bylo by identično v y , i imali bysmy $\beta = f_0(\vartheta)$, protivno svojstvám $[\Theta]$.

Da iz algebraičnoj zavisimosti izvedemo racionalnu, izberemo iz Θ algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ . Togda vsako y , kako algebraična funkcija od ϑ , jest takóže algebraično zavisimo od η ; črez $y = y(\eta)$ zato opredělja se algebraično polje $(H, y(\eta))$ nad (H) . Dokaz racionalnoj zavisimosti — poneže vsa η sut jednočasno veličiny ϑ — svodi se k tomu, že třeba pokazati: za vsako tako polje postojat primitivne elementy, ktore sut racionalne funkcije od ϑ ; točnje bude pokazano, že $y(\eta)$ črez pomnoženje s polinomom od η gubi svojstvo 1. i zato přehodi v takovy element.

Znano jest, že med (H) i $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ leži samo konečno mnogo međžupolj. Nehaj $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ sut one med njimi, ktore imajut primitivny element, racionalno izrazimy črez ϑ , tako že vsak

¹V § 6, b) dostalo by, aby Θ proběgala samo take specialne racionalne bazy, ktore sostojať iz algebraičnoj bazy i algebraično-cělyh funkcij bazovyh veličin; tym dodatno uslovje ispolnja se samo soboju. Da se to vidi, třeba samo po § 6 doplniti algebraičnu bazu iz $\mathfrak{G}$ do racionalnoj i v nastaloj bazi vsaku algebraično-drobnou funkciju od η pomnožiti s podobno izbranim polinomom od η ; bazovo svojstvo pri tom ostavaje. Ta konstrukcija može se bez izměny prenesti na polje vsih kompleksnyh čisel. Ale pytanje o najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem, ktore nastavaje iz § 6, imaje takóže samostojny interes.

²Kako pokazuje indukcionno zaključenje, taka rekurzivna definicija jest možna.

element polja stavaje racionalna funkcija od ϑ ; uslovje, ktore namanje za $\Omega_0 = (H)$ vždy jest ispolnjeno. Primitivna funkcija, naležeča k Ω_i , nehaj bude dana črez $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, gđe g_i, h_i sut polinomy iz $[\Theta]$. Togda — razumějuči pod α_i podobno izbrano čelo čislo — polinom iz $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

stavaje primitivna funkcija od Ω_i ili od algebraičnogo polja nad Ω_i^3 i vsaka funkcija $\psi(\eta)$ iz Ω_i zato dopustja predstavjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

gđe $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ sut celočislene polinomy od η , i posłedovateljno $A(\eta, \xi_i)$ i $a(\eta)$ sut veličiny iz $[\Theta]$.

Nerazložimo uravnenje, ktoromu y udovletvorjaje vzhodno k Ω_i , nehaj bude pomoću (2) formy

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

i vsi koeficienty togo uravnenja naležet k $[\Theta]$. Togda funkcija $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ udovletvorjaje takože nerazložimomu vzhodno k Ω_i uravnenju

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

pomoću ktorogo ona jednočasno algebraično-čelo zavisi od $[H, \xi_i]$; to samo važi za produkt y_i s proizvoljnym polinomom od η . Osoblivo funkcija

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

algebraično-čelo zavisi od vsih oblastij $[H, \xi_i]$ pomoću za vsako i nerazložimogo vzhodno k Ω_i uravnenja

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Nyně pokazujemo, že Y jest iskany, črez ϑ racionalno izrazimy primitivny element. Nehaj črez Y i $[\Theta]$ bude, napr., predstavljeno algebraično čislo γ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

gđe $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Nyně opreděljamo nerazložimo uravnenje, ktoromu Y udovletvorjaje vzhodno k polju $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, nastavajučemu iz oblasti koeficientov v (5); ono jest, kako znano, dano nerazložimym uravnenjem Y vzhodno k přesěčnomu polju polja $\mathfrak{K}$ i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, ktore leži med (H) i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Nyně $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ po (3) jest identično s $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; poneže dalje vsi elementy iz $\mathfrak{K}$, zato i vsi elementy přesěčnogo polja, sut racionalno izrazime črez konečno mnogo ϑ , to posłědnje polje neobhodno jest dano jednym iz polj $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, recimo Ω_τ . Iskano nerazložimo uravnenje zato po (4) imaje stepen λ_τ i dobivaje se kako

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

s polinomami iz $[\Theta]$ kako koeficientami. Pomoću (6) možno přěobraziti (5) v

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

gđe $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ naležet k $\mathfrak{K}$ i s drugoj strany sut polinomy iz $[\Theta]$. Ale poneže γ jest algebraično čislo, relacija (7) v Y ne dosega stepena λ_τ i zato jest *identično* ispolnjena v Y . Zato

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

t. j. γ naleži k $[\Theta]$ i posłedovateljno jest čelo algebraično čislo.

³Srav. k tomu konec § 5.

Kogda nyní γ proběgaje vsa algebraična čísla predstavime čez Y i $[\Theta]$, togda přesečno polje od $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ i naležečego polja $\mathfrak{K}$ vseгда proběgaje samo polja $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, i vsi gornje zaključenia ostavajut; t. j. čez racionalno-cělu adjunkciju Y k $[\Theta]$ ne može byti predstavljeno nikako algebraično-drobno číslu. Y zato ne imaje več svojstvo 1); po 2) ili 3) jest veličina z ili ϑ i posleđovateljno jest racionalno izrazimo čez konečno mnogo ϑ ; to samo važi po (3) za y : Θ jest dokazana kako racionalna baza vsih čísel. Obratno, čez postavlanje Θ na početak dobrego uporjadjkovanja, vsaka racionalna baza s dodatnym uslovjem može se konstruovati po 1), 2), 3). Zato jest dokazano: konstrukcija dana v 1), 2), 3) vodi k najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem za vsa čísla.

§ 8. Razdeljenje oblastij $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ na klasy.

Pored pitanja o najobćejših oblastjah $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ nastavlja dalje pitanje o *suštino različnih* oblastjah, koje — v smyslu, niže točnejše opredeljenom, — ne možno poroditi tym samym konstrukcijskim principom. To vodi k razdeljenju tyh oblastij na klasy.

Dvě oblasti budut imenovane naležeče k toj samoj klasi, ili izomorfne, ako možno ih elementy postaviti vo vzaimno jednoznačno odpovídání tako, že sumi i produktu kotoryh-koli dvuh elementov jednoj oblasti vseгда odpovídajut suma i produkt odpovídajučih elementov drugoj oblasti. Iz toj definicije sleduje, že pri vsakoj izomorfnoj odpovídání nula i jedinica odpovídajut samym sobě, i že vse algebraične relacije med konečno mnogimi elementami ohranjajut se za odpovídajuče elementy, i obratno. Osobливо, pored jedinicy, takože vsa racionalna čísla odpovídajut samym sobě; togda kak vsesovokupnost algebraičnyh čísel — i takože vsesovokupnost algebraično-cělyh čísel — přehodi v samu sebe, ale odinom algebraičnomu číslu vpolně može odpovédati jeho konjugat.

Najprvo treba primětiti, že vsaka oblast iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, koje soderžat fiksovanu algebraičnu bazu H , jest izomorfna někakoj oblasti iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, naležeče drugoj algebraičnoj bazi H^* . Bo polje vsih kompleksnyh čísel nastavlja iz vsakoj algebraičnoj bazy čez algebraično razšírenje, i zato imaje taku samu močnosť jako baza;¹ H i H^* zato imajut taku samu močnosť, i želano izomorfno odobraženje dobiva se odpovídajučim prirědženjem bazovyh veličin η_i i η_i^* .² Naprotiv, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ soderži neizomorfne, ili suštino različne, oblasti $\mathfrak{G}$, kako sleduje iz priměrov v §§ 2, 3 i 5. Bo pri izomorfnom odobraženju vse algebraične relacije ostavajut ohranjene, i zato algebraičnoj bazi mora znovu odpovédati algebraična baza; ale v §§ 2 i 3 bylo pokazano, že funkcionalna i modulna oblast ne imajut takoj algebraičnoj bazy, za ktoru by byly izpolnjene vse bazove svojstva Zermelovej oblasti. Kako funkcionalna oblast iz § 2 jest algebraično-cělo zatvorjena, podmnožstvo $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ takože soderži suštino različne oblasti $\mathfrak{H}$.

Nyně treba — analogno bazovoj konstrukciji — pokazati, kako možno iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ izbrati tako podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, že vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut suštino različne, ale vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — i sledovateljno vsaka oblast $\mathfrak{G}$ obće — jest izomorfna někakoj oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ bude podloženo dobromu uporjadjokovanju Ω ; togda oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može biti izomorfna někoj přědhodnoj oblasti, ili ne. Oblasti $\mathfrak{G}$, koje ne sut izomorfne nijednoj přědhodnoj, tvore množinu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, koja po svojoj konstrukciji soderži samo suštino različne oblasti $\mathfrak{G}$. Indukcijnio zaključenje dalje pokazuje, že vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Bo nehaj $\mathfrak{G}_1$ bude prva oblast, za ktoru to ne izpolnjaje se. $\mathfrak{G}_1$ ili naleži k $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ili jest izomorfna přědhodnoj oblasti $\mathfrak{G}_0$, koja po přědpoloženju jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; zato isto važi i za $\mathfrak{G}_1$. Kako vsaka oblast $\mathfrak{G}$ naleži k někoj množině $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ i zato jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *vsesovokupnost klas oblastij $\mathfrak{G}$ jest tym samym reprezentovana množinuju $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ako v oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ zaměnit bazove veličiny η veličinami η^* někovej drugoj bazy, togda — kako bylo pokazano vyše — nastavlja oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$. Obratno, nehaj $\mathfrak{G}^*$ bude libovoljna oblast i zato izomorfna někakoj oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ako pri tom bazovym veličinam η odpovídajut veličiny η^* iz $\mathfrak{G}^*$, togda one znovu tvore algebraičnu bazu, i $\mathfrak{G}^*$ soderži te same algebraične funkcije od η^* jako $\mathfrak{G}$ od η — ili ih konjugaty. *Vsaka oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$, nastavlja zato tak, že v $\mathfrak{G}$ i v jeho konjugatah vzhodno k (H) ³ — ako one sut različne od $\mathfrak{G}$ — algebraična baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu.* Iz vsakoj fiksovanoy oblasti $\mathfrak{G}_i$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ nastavlja na toj način klasa $\mathfrak{R}_i$, koja soderži vse i samo te oblasti $\mathfrak{G}$, koje sut izomorfne k $\mathfrak{G}_i$, ale možno vsaku oblast nekoliko razov ili takože beskonečno mnogo razov. Iz $\mathfrak{R}_i$ možno po gornjem postupku izbrati podmnožstvo $\mathfrak{R}_i^*$, koje soderži vsaku oblast, izomorfnu k $\mathfrak{G}_i$, jedin raz i samo jedin raz. Kogda $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, dobiva se vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz. Za karakterizaciju klasy $\mathfrak{R}_i$ možno naravno vměsto $\mathfrak{G}_i$ vzěti koju-koli drugu oblast toj klasy, iz ktorej se, kako vyše, mogut vyvesti vse oblasti iz $\mathfrak{R}_i$. V sovokupljenju dobivajemo:

Iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ možno izbrati podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tako, že oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut vzaimno jednoznačno prirědžene vsesovokupnosti klas (bez povtorjenja). Pri tom iz $\mathfrak{G}_i$ nastavlja odpovídajuča klasa $\mathfrak{R}_i$ tym, že v $\mathfrak{G}_i$ i v jeho

¹Steinitz, §§ 23 i 24.

²To zaključenje naravno ne važi za množiny $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, koje naležet dvom racionalnym bazam Θ i Θ^* ; takože iz vzaimnoj racionalnoj izrazimosti Θ i Θ^* ne možno ješče zaključiti izomorfnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$. Ale tym jest ustanovjena izomorfna odpovídání med poljami (Θ) i (Θ^*) .

³Elementy tyh oblastij, konjugovanyh k $\mathfrak{G}$, možno bezuslovno po II racionalno izraziti čez elementy $\mathfrak{G}$, ale ne nužno cělo i racionalno; konjugaty zato mogut byti različne od $\mathfrak{G}$.

konjugatah vzhodno k (H) baza H probégaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Ako $\mathfrak{R}_i^$ znači vse vzaimno različne oblasti iz $\mathfrak{R}_i$, i $\mathfrak{R}_i^*$ probégaje vse klasy, togda nastavaje vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz.*⁴

Analogno važi za oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel.

⁴Pri tom $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ treba konstruovati po §§ 6 i 7: po § 7 doplnja se algebraična baza H do vsakoj racionalnoj bazy Θ s dodatnym uslovjem, koja iz nje nastavaje, i za vsaku Θ po § 6 b) tvori se vsesovokupnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžat Θ .

§ 9. Priměr izčetno beskončno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Močnosť konstrukcij, podanych v § 4 b) i § 6 b), možno iz primětok k njim pročitati kako ravnu močnosťi vseh dobryh uporjadjokovanj, to jest ravnu 2^c , ako c znači močnosť kontinuumu. Ale iz toho ne možno izvesti zaključka ni o močnosťi vsesovokupnosti vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ako vsaka oblast jest počtena jedin raz i samo jedin raz, ni ješče menje o močnosťi vseh klasov. Že čislo klasov sigurno ne jest konečno, bude pokazano na priměru izčetno beskončno mnogih oblastij $\mathfrak{G}$ — analogičnyh tym iz § 5, — ktore vse pokažut se suštno različne i zato dadut izčetno beskončno mnogo klasov.¹

Analogno k § 5, (1), nehaj oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ sostoji iz vsesovokupnosti veličin

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

kde $a_i(\eta)$ značet *homogene formy i -toj dimenzije od η ; i modul $\mathfrak{M}_\sigma$ soderži kako bazu vse potencijalne produkty σ -toj dimenzije od η^2 i kako množitelje vse čele algebraične funkcije od η* . Pokazujemo, že pri izomorfnoj odpovědžanju med dvoma oblastjama $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ nužno takože izomorfno odpovědžajut; iz toho potom legko slěduje nemožnosť.

Neopreděljene v $\mathfrak{G}_\tau$ budut označene s ξ ; črez izomorfnu odpovědžanje im odpovědžajut veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Poneže izomorfna odpovědžanje ohranja se takože pri tvorjenju kvocientov, oblasti $\mathfrak{G}_\xi$ vseh čělyh algebraičnyh funkcij od ξ odpovědžaje algebraično-čělo zatvorjena oblast $\mathfrak{T}$, sostoječa iz vseh funkcij, algebraično čělyh nad $f(\eta)$, i zato takože algebraično čělyh v η .

Nehaj (1) odpovědžaje veličini iz $\mathfrak{M}_\tau$. Togda zaradi modulnogo svojstva $\mathfrak{M}_\tau$ produkt (1) s libovoljno veličinoju $\psi(\eta)$ iz $\mathfrak{T}$ takože mora naležati k $\mathfrak{G}_\sigma$; v formulah:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \dots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Poneže pri položenju vseh η ravnymi nuli dobiva se $a_0\psi(0) = b_0$, (2) zapisuje se v obliku

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Poneže kromě $\psi(\eta)$ takože funkcije

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

za vsako ν naležet k $\mathfrak{T}$, i poneže $\chi_\nu(0) = 0$, analogno k (3) važet formuly:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Nehaj $A(\eta)$ stepena λ označa produkt $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ s jeho $\kappa - 1$ konjugatami; zaradi $\chi_1(0) = 0$ mora $A(\eta)$ počinati s členami najmanje prvoj dimenzije. Iz (4) dobiva se:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

i zato, za $a_0 \neq 0$, analogno kako v § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Ale $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ protivoreči algebraično-čěloj zatvorjenosti $\mathfrak{T}$, zato nužno $a_0 = 0$. Iz (4) nyně dobiva se:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

i iz toho, poneže $A(\eta)$ počinaje s členami najmanje prvoj dimenzije, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Tuto v polnoj analogiji k (5), za vsako ν imajemo:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

i iz toho $a_1(\eta) = 0$. Prodolžajuči tako, izměnnno priměnjenje (5) i (6) daje

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

¹Takože oblasti $\mathfrak{G}$ iz § 6 dajut izčetno beskončno mnogo klasov; dokaz jest jednak několiko složnejši.

²Naravno, v vsakom pojedinom z v modulu nastupaje samo konečno mnogo potencijalnyh produktov od η .

to jest, poneže analogično razsmotrenje važi takože vzhodno k $\mathfrak{G}_\tau$: *pri vsakoj izomorfnoj odpovedanju med $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ izomorfno odpovedajut.*

Nehaj napr. $\sigma > \tau$: neopredeljenym ξ odpovedali veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$; i poneže vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\tau$ možno predstaviti polynomami od ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, iz odpovedanja $\mathfrak{M}_\tau$ i $\mathfrak{M}_\sigma$ vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\sigma$ nastavajut kako polynomy od $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Poneže zaradi $\sigma > \tau \geq 1$ neopredeljene η sigurno ne naležet k $\mathfrak{M}_\sigma$, i zato sut čelo i racionalno izrazime čez $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, mora byti nekoje $f(\eta)$ s neizčezajučimi linearnymi členami. Nehaj zato odpovedaje:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{za } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{za } a_0 = 0.$$

ξ^τ naleži k $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ počinaje s neizčezajučimi členami nultoj ili τ -toj dimenzije i zaradi $\tau < \sigma$ ne može naležati k $\mathfrak{M}_\sigma$, protivno izvedenoj odpovedanju $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$. Poneže slučaj $\tau > \sigma$ jest zajedno obdelan zaměnoju η i ξ , tym jest pokazano, že oblasti $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ sut *neizomorfne ili suštno različne*. *Oblasti $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dajut zato priměr izčetno beskonačno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.*

Primětk. Hotěj vsake dvě oblasti $\mathfrak{G}_i$ sut neizomorfne, može se dobre stati, že od dvuh oblastij vsaka jest izomorfna česti drugoj.³ Nehaj napr. $\tau = 1$, σ libovoljno:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Čez prirědženje $\xi = \eta$ oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_1$; čez v $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{G}_\sigma$ vzaimno jednoznačno prirědženje $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ obratno $\mathfrak{G}_1$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_\sigma$; vsako $\mathfrak{G}_i$ jest zato takože izomorfno vlastnomu dělitelju samogo sebe. V protivnosti k pojmu přesečka zato pojem přesečnoj klasy — t. j. klasy takoj, že vsaka jej oblast byla by izomorfna vlastnomu dělitelju vsakoj oblasti vsakoj drugoj klasy — ne suščestvuje, najmanje ne kako jednoznačno opreděljen.

³Tako povodženje može nastati takože pri poljah; sr. Steinitz, nav. dělo, konec.

§ 10. Cěle veličiny libovolného polja.

Razvitja přédhodných paragrafov — ako v opreděljajuče svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$ ne vključa se algebraične čísla — za oblasti $\mathfrak{G}$ opírali se samo na fakt, že vsesovokupnost vsíh kompleksnýh čísel tvorí polje;¹ za oblasti $\mathfrak{H}$ ješče na daljny fakt, že to polje jest algebraično zatvorjeno. Dobívené rezultaty zato neposřědno dopuščajut *obobčěnje na najobčějše polje*, kotré po Veberu i E. Štejnícú² abstraktno opredělja se kako “sistem elementov s dvoma operacijami, dodáváním i množením, kotré podčínjéne su asociativnomu i komutativnomu zákonu, pavezane su distributivným zákonem i dopuščajut neograničéne i jednoznačné obrátne operácie”.³

Vsako tako polje soderží jediničný element, i slědovateljno iz njega operacijami dodávánja i množenja i njimi obratenými operacijami izvedeno “prvotno polje”, kotré jest ili típa racionalnýh čísel (karakteristika 0), ili típa sistema ostatkovýh klasov prostogo čísla p (karakteristika p).⁴ *Cěle veličiny prvotného polja* togda sut dobro opreděljéne jako veličiny, vznikajuče iz jediničného elementa dodáváním i odímáním; za prvotná polja charakteristiki p cěle veličiny užé izčerpávaju prvotno polje, i ne jest drobnyh veličín prvotného polja. Vsako algebraično zatvorjeno polje soderží “absolutno algebraično polje”, kotré vznikaje iz prvotného polja adjunkcijeju vsíh elementov, algebraičnýh vzhodno k prvotnomu polju; zato za polja charakteristiki 0 ono jest típa polja vsíh algebraičnýh čísel. *Algebraično-cěle veličiny absolutno algebraičného polja* togda sut dobro opreděljéne jako vse veličiny, algebraično cěle nad cělymi veličínami prvotného polja (ili, čto jest to samo, nad jediniceju); za polja charakteristiki p zato takóže ne sut algebraično-drobne veličiny absolutno algebraičného polja. Po tyh přédvariteljnyh primětkah definicija “cělyh” i “algebraično-cělyh” veličín móže se přénéstí na libovolná polja, odnosno na algebraično zatvorjena polja: *cěle veličiny polja $\mathfrak{A}$ opreděljažut se jako oblast cělosti $\mathfrak{G}$ veličín iz $\mathfrak{A}$, ježže kvocientno polje⁵ izčerpava $\mathfrak{A}$ i kotrá soderží jediničný element, ale ne soderží drobnoj veličiny prvotného polja*.

Algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjeného polja $\mathfrak{A}$ opreděljažut se jako algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti $\mathfrak{H}$ veličín iz $\mathfrak{A}$, ježže kvocientno polje izčerpava $\mathfrak{A}$ i kotrá soderží jediničný element, ale ne soderží algebraično-drobnoj veličiny absolutno algebraičného polja.

Za polja charakteristiki nula doslovno váže rezultaty, dobívené v přédhodných paragrafah, ako se samo “algebraične čísla” zaměňjaju veličínami prvotného polja, odnosno absolutno algebraičného polja. Za polja charakteristiki p rezultaty se ješče suštno uproščajut tym, že prvotno polje ne soderží drobnyh veličín, i tako dodatno uslovje za racionalnu bazu i za adjungované systémy prosto otpadáje.⁶ Tako rezultat glasi: *abstraktná definicija dopušča jako cěle veličiny polja charakteristiki p : vsaku oblast cělosti, izvedenu iz libovolnoj racionalnoj bazy, samo polje i vsaku oblast cělosti, ležěču med tymi oblastjamy i poljem. Odpovědajuče jako algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjeného polja proste charakteristiki váží: vsaka algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti, kotrá leží med oblastju izvedenoju iz algebraičnoj bazy i samým poljem — s vključením oboju graničnyh oblastíj. Za najobčějša polja proste charakteristiki zato, kako při odpovědajučích prvotnýh poljah, rozlika med cělym i drobným rozmyvaje se*.

Erlangen, 30. marta 1915.

¹Samo v § 7 byla upotřeblena dodatná přédpostavka, že “prvotno polje” racionalnýh čísel soderží beskonečno mnoho elementov; v slučaji prvotného polja s jedino konečným mnogom elementov toj paragraf, kako uvidimo, prosto otpadáje.

²Na tom samom městě, úvod.

³Izključiti trěba samo dělěnje nulom.

⁴Steinitz, § 4.

⁵To jest polje, sostoječe iz vsíh kvocientov vsekakíh dvoh veličín iz $\mathfrak{G}$.

⁶Sravni prvu primětku k tomu paragrafu.

10. Funkcionalne uravnenja izomorfno odobraženja

Math. Ann. 77 (1916), s. 536–545

Po Dedekindu¹ pod *izomorfnyim odobraženjem* polja $\mathfrak{A}$ na sistem $\mathfrak{B}$ — ktorý pozdnejšie sam takorekazuje se poljem — rozuměje se *taka jednoznačna odpovědanie*, že vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ odpovědaje jedin i samo jedin element iz $\mathfrak{B}$; i že sumi, rozlika, produktu i kvocientu libokakych dvoch elementov iz $\mathfrak{A}$ znovu odpovědajut suma, rozlika, produkt i kvocient jednoznačno odpovědajucich elementov iz $\mathfrak{B}$.

Nehaj tako odobraženje bude dano — po vyšerečenom, jednoznačnoju — funkcijeju $f(z)$. Kogda z proběgaje vse elementy $x, y, \dots$ polja $\mathfrak{A}$, funkcija $f(z)$ jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x - y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

Dalje budut podane najobčejše jednoznačne řešení $f(z)$ tyh funkcionalnyh uravnenj, kogda $x, y, \dots$ proběgajut vse realne i kompleksne čísla; znači najobčejša funkcija $f(z)$, ktora izvršaje izomorfno odobraženje polja vsih komplexnyh čísel.² Sovsěm analogično dobivaje se řešení za libovoljna polja.

Najobčejše řešení funkcionalnogo uravnenja (1) G. Hamel³ skonstruoval s pomoču *linearnoj* bazy vsih čísel. Tuta dana konstrukcija řešení od (1) do (4) — znači funkcije odobraženja, vzhodno k ktoroj racionalne i algebraične operacie sut invariantne, — upotrěbljaje *racionalnu* i *algebraičnu* bazu vsih čísel. Poslě toho, kak v č. 1 izomorfno odobraženje bude razmotreno točnjeje, v č. 2 budut dane potrěbne uslovja za $f(z)$, ktore v č. 3, priznane dostatočnymi, vedut k samoj konstrukcii.⁴ — Řešení (1)–(4), kako znano, s izklučenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne; v č. 4 bude dalje pokazano, že ony sut «ekstremno diskontinuirne», — fakt, ktory G. Hamel dokazal za realne řešení (1), ale ktory tam v kompleksnoj oblasti ne mora byti izpolnjen.⁵

1. Najprvo izvodimo několiko poslědkov iz funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i to neposrědno za obča polja $\mathfrak{A}$. Po (1) iz jednoznačnosti slěduje: $f(0) = 0$. Pri neizčezajučem $f(y)$ takorek izhodno y ne može izčezati, i funkcionalne uravnenja (1)–(4) zato pokazyvajut, že *sistem obrazov* $\mathfrak{B}$ vsih vrědnostij $f(z)$ znovu tvorí polje. Obratno, ako predpisati početno uslovje $f(0) = 0$, togda iz (2) slěduje jednoznačnost funkcije $f(z)$: *potrěba jednoznačnosti i početno uslovje* $f(0) = 0$ *sut zato ravnocěnně*. Iz (4) slěduje, že $f(z)$ ne može izčezati identično; iz (3) dalje, že $f(z)$ izčezaje samo pri $z = 0$. Bo iz $f(y) = 0$ i $y \neq 0$ slědovalo by, zatože z/y takorek prinadleži k $\mathfrak{A}$, že

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

to jest protivno k (4) identično izčezanje $f(z)$. Iz $f(x) = f(y)$ zato slěduje $x = y$; t. j. vsakoj vrědnosti $f(z)$ odpovědaje takorek jedna i samo jedna vrědnost z : $f(z)$ *jest obratno-jednoznačna funkcija od* z . Kako pokazyvajut funkcionalne uravnenja, odobraženje, dano obratnoju funkcijeju, jest znovu izomorfno. Kako vsaka racionalna operacija sostavjena jest iz konečnogo čísla dodavanj, množenj i jih obratnyh operacij,

¹Sravni napr.: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. izd.), Supplement XI, § 161. Nazvanje «izomorfno odobraženje» ili «izomorfizm», stvorjeno po modelu teorije grup, pojavjaje se jedino v pozdnejšoj literaturi; Dedekind govori o «permutacijah polja».

²To pytanje mi okazionalno postavil Landau. Kako pozdnejšie zamětila, čest řešení uže nahodi se u H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Acad. Torino, 1906/07; i takorek implicitno u A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

³G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x + y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, s. 459 (1905).

⁴Sravni paralelne razmatranja v mojoj rabotě: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, s. 103 (1915), osoblivo § 8 i § 10.

⁵Hamelovo nazvanje «totalno diskontinuirny» v ostaloj literaturi upotrěbljaje se v drugom smyslu.

možno takóže govoriti: *izomorfno odobrazenie ustanavja vzaimno jednoznačnu vez med elementami iz $\mathfrak{A}$ i iz $\mathfrak{B}$, tako že vse racionalne relacije, postoječe med libokako konečno mnogo elementami iz $\mathfrak{A}$:*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

ostavajut sohranjene v $\mathfrak{B}$ i obratno.

Treba ješče zamětiti, že za polje $f(z)$ uže jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami (1) i (3), potreboju, že $f(z)$ ne izčezaje identično, i početnym uslovjem $f(0) = 0$. Imeno, (2) slěduje iz (1), kogda x zaměnja se elementom $(x - y)$, ktory prinadleži k $\mathfrak{A}$; potom (2) i $f(0) = 0$ dajut jednoznačnost $f(z)$. Kako bylo pokazano vyše, iz (3) dalje slěduje, kogda x zaměnja se elementom x/y , ktory prinadleži k $\mathfrak{A}$, že $f(y)$ pri $y \neq 0$ ne može izčezati; zato važi (4) i zároveň vzaimna jednoznačnost. Ako vměsto polja vzěti za osnovu oblast čělosti $\mathfrak{S}$, togda x/y ne mora prinadležati k $\mathfrak{S}$, i iz (3) nemožno zaključiti vzaimnu jednoznačnost. Tuta dostatočna jest slědujuča, najznanějša formulacija: *izomorfno odobrazenie jest vzaimno jednoznačna odpovědanje med elementami iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$, taka že sumi i produktu vseгда odpovědajut suma i produkt.*⁶

⁶Sravni k č. 1: Dedekind, tamže, § 161.

2. Od nyně dalje, zaradi prostoty, vměsto $\mathfrak{A}$ beremo za osnovu polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i kompleksnyh čísel. Najprěd trěba razsmotriti systemy vrědnostij, ktore prijmaje $f(z)$. Iz (3) ili (4) slěduje: $f(1) = 1$, a iz togo, po funkcionalnym uravnenjam, za vsako *racionalno číslu* α : $f(\alpha) = \alpha$; znači vsako *racionalno číslu pri odobraženju odpovědaje samomu sobě*. Poněže *algebraično číslu* β udovletvorjaje nerazložimomu uravnenju s racionalnymi číslowymi koeficientami $F(\beta, \alpha) = 0$, to po 1. i po točno skazanom za $f(\beta)$ dostavajemo: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; znači vsako *algebraično číslu prehodi v sebe ili v jedného iz svojih konjugatov*, a vsota algebraičnyh čísel, zaradi vzaimnoj jednoznačnosti, znovu odpovědaje polju vsih algebraičnyh čísel. Da bysmy razuměli povedenje *transcendentnyh čísel* i jednočasno razdělili konjugatne vrědnosti, klademo v osnovu *racionalnu bazu vsih čísel*¹, t. j. sistem Θ čísel ϑ , ktory dozvoljaje izraziti vse čísla racionalno — s racionalnymi číslowymi koeficientami² — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjkovanju nijedno bazovo číslu ne može se racionalno izraziti črez konečno mnogo přědhodnyh. Eksistencija takej bazy slěduje iz teoremy o dobrom uporjadjkovanju točno analogično kako za linearne i algebraične bazy.

Nehaj $\mathfrak{C}$ bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda vsako číslu jest ili racionalno izrazimo črez konečno mnogo přědhodnyh, ili racionalno nezavisno od přědhodnyh. Te posłědnje čísla tvoret bazu Θ , a indukcija pokazuje, že opravdu vsako číslu jest racionalno izrazimo črez konečno mnogo ϑ .

Za vsako bazovo číslu ϑ definirano jest «polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ »: ono sostoji iz vsih racionalnyh kombinacij tyh bazovyh čísel, ktore přědhodet ϑ v dobrom uporjadjkovanju. Kako polje početnogo odrězka prvogo bazovogo čísla trěba smatrjati polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čísel. Číslu ϑ može pokazati dvoje povedenje vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta)$: ono može byti algebraično zavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, ili algebraično nezavisno od njega. Poněže po 1. vse relacije, ktore važe v $\mathfrak{C}$, važe takože v polju obrazov i obratno, vsota vrědnostij $f(\vartheta)$, odpovědajucih ϑ , tvori bazu oblasti obrazov, ktora sama jest dobro uporjadjkovana porjadjkom, nasłědovanym od Θ . Tako polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ osoblivo odpovědaje polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; i v zavisimosti od togo, jestli ϑ jest algebraično zavisno ili nezavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, to samo važi za $f(\vartheta)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; a v slučaju zavisimosti odpovědajut jedno drugomu takože nerazložime uravnenja za ϑ i $f(\vartheta)$. Vsota tyh vrědnostij ϑ , ktore vsaky raz sut algebraično nezavisne od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, tvori — kako znovu pokazuje indukcija — *algebraičnu bazu vsih čísel*³, t. j. sistem H čísel η , črez ktore možno algebraično izraziti vse čísla, no med ktorymi samymi ne obstojat nikake algebraične relacije. Toj algebraičnoj bazi H v oblasti obrazov znovu odpovědaje algebraična baza Z , ktora zaradi vzaimnoj jednoznačnosti imaje tu samu močnosť kako H , imenno močnosť kontinuumu, poněže algebraično proširenje, kako znano, ne povyšaje močnosť.⁴ Ale iz znanja vrědnostij $f(\vartheta)$ neposrědno dostavaje se $f(z)$ za vse systemy vrědnostij, bo iz $z = \psi(\vartheta)$ vždy slěduje: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

¹Sravni moju citovanu rabotu o «čělyh transcendentnyh číslah», § 6.

²Pod «racionalnoju funkcijeju» tu vždy trěba razuměti taku funkciju, čiji koeficienty takože sut racionalne čísla.

³Sravni E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁴Sravni E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3. Teper pokažemo, že najdene neobhodne uslovja stvarno daju takože konstrukcijo $f(z)$. Bazu Z , koja vzaimno jednoznačno odpovēdaje algebraičnoj bazi H , skonstruujemo i prirēdimo k H slēdečim sposobom. Klademo drugoje dobro uporjatkovanje Ω' , kotor daje algebraičnu bazu Z' vsih čisel; nehaj Z , s elementami ξ , bude podmnožina Z' toj samej močnosći kako Z' , a slēdovatelno i kako H . Vsakomu elementu η_i iz H teper vzaimno jednoznačno prirēđujemo jedin element ξ_i s tym samym numerovanjem po pravilu: ξ_i jest prvý v dobrom uporjatkovanju Ω' iz vsih tyh elementov Z , kotore ješče ne sut prirēđene nikakomu elementu iz H , kotory přēdhodi η_i .

Teper $f(z)$ bude definirana:

- (a) za vse racionalne čisla α črez $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;
- (b) za vse veličiny algebraičnoj bazy H črez $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (c) za vse ostale veličiny ϑ racionalnoj bazy Θ — ty, kotore algebraično zaviset od polja početnogo odrēzka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ i slēdovatelno udovletvorjajut v $\mathfrak{K}(\vartheta)$ nerazložimomu uravnenju $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — kako korenj uravnenja $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (d) za vse ostale vrēdnosti z , kotore po definiciji Θ sut predstavime kako $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$, črez $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹

Da by pokazati, že tako definirana $f(z)$ stvarno udovletvorjaje funkcionalnym uravnenjam (1)–(4), po č. 1 dostatočno dokazati to za (1) i (3), ponēže $\mathfrak{E}$ jest polje i $f(z)$, zaradi (a) i (b), ne može identično izčeznuti i nadto udovletvorjaje početnomu uslovju $f(0) = 0$. Pomoću racionalnoj bazy Θ nehaj $x, y, x + y$ izrazajut se kako:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Dokaz, že $f(z)$ udovletvorjaje funkcionalnomu uravnenju (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

jest po (d) identičny s dokazom, že iz

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

vždy slēduje:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

gdě H_1, H_2 značet čele racionalne funkcije svojih argumentov. K točno toj samej formě uslovja vodi takože funkcionalno uravnenje (3); tako ispolnjenje vsih funkcionalnyh uravnenj jest identično s bytjem slēdečego — po čč. 1 i 2 takože neobhodnogo — uslovja: za vsaku čělu racionalnu funkciju $H(\vartheta)$ vždy iz $H(\vartheta) = 0$ slēduje takože $H(f(\vartheta)) = 0$, a iz $H(\vartheta) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta)) \neq 0$; posljednje zaradi pojavjenja imenovatelja.

Že to stvarno jest tako, pokazuje indukcija. Nehaj, napr., v $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ bazova veličina ϑ_t jest posljednja v dobrom uporjatkovanju med $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;² togda $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ možno razuměti kako relaciju, kotorj ϑ_t udovletvorjaje vzhodno k polju početnogo odrēzka $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, i podobno $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ kako relaciju za $f(\vartheta_t)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ako by ne vse relacije $H(\vartheta) = 0$ takože byly ispolnjene za $f(\vartheta)$, i obratno, togda musěla by obstojati prva bazova veličina — napr. ϑ_0 , — za ktoru najmanje jedna relacija, važeča vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, ne ostala by zachranjena v polju obrazov, ili obratno, pokolěko přēdhodne polja početnyh odrēzkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ byly by izomorfne. Osobливо po (a) polje početnogo odrēzka prvý bazovoj veličiny iz Θ , polje $\mathfrak{K}$ vsih racionalnyh čisel, jest izomorfno svojemu polju obrazov. Nehaj teper $H(\vartheta_0)$ imaje formu

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^x + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{x-1} + \cdots + a_x(\vartheta),$$

gdě $a_i(\vartheta)$ sut veličiny iz $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda sut dvě možnosti:

¹V (d) punkt (a) jest vključený jako specialny slučaj.

²Izrazy $H(\vartheta)$, kotore sut nultogo stepena v ϑ , prehodet črez odobraženje v sebe, zato ne trēba jih dalje izslēdovati.

1) ϑ_0 jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0) = 0$ jest identično ispolnjeno v ϑ_0 ,³ imajemo $a_i(\vartheta) = 0$ za vse koeficienty i sledovatelno, zaradi izomorfizma $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, takože $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato vždy slēduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Obratno, nehaj $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Ponēže ϑ_0 , kako algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, naleži k algebraičnoj bazi H , $f(\vartheta_0)$ po (b) naleži k algebraičnoj bazi Z i jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Tako izčezajut vse $a_i(f(\vartheta))$, a zaradi izomorfizma vse $a_i(\vartheta)$; iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ slēduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

2) ϑ_0 jest algebraično zavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0)$ jest dēlimy nerazložimym uravnenjem $F(\vartheta_0)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, t. j. identično v t vāži

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

No ponēže vse pojavjajuče se koeficienty naležet k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, v izomorfnom polju $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ jest ispolnjena odgovēdajuča relacija:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Ale po (c) $f(\vartheta_0)$ bylo izbrano tako, že jest korenj $F(t; f(\vartheta))$; iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato slēduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ako obratno imajemo $H(f(\vartheta_0)) = 0$, togda podobno iz dēlimosti $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ nerazložimoju funkcijeju $F(t; f(\vartheta))$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ za izomorfno polje $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ slēduje dēlimost $H(t; a_i(\vartheta))$ funkcijeju $F(t; \vartheta)$. A ponēže $F(t; f(\vartheta))$ vznikla iz nerazložimogo uravnenja za ϑ_0 črez izomorfnu odpovēdanje, i ta odpovēdanje jest vzaimno jednoznačna, $F(t; \vartheta)$ neobhodno jest nerazložima funkcija, kojego korenj jest ϑ_0 . Iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ zato slēduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Tako iz izomorfnyh polj početnyh odrēzkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ črez adjunkciju ϑ_0 , odnosno $f(\vartheta_0)$, znovu proishodet izomorfne polja; predpoloženje, že to za nekoje ϑ_0 ne jest slučaj, vodi k protislovju. Tym dokazano jest, že *funkcija definirana črez (a)–(d) $f(z)$ stvarno predstavlja rēšenje funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i po č. 2 jest najobčejša.*

Vse razsmotrenja, upotrēbljene za konstrukciju $f(z)$, koristili sut jedino fakt, že vsota $\mathfrak{C}$ vsih čisel tvori polje, i tym samym vāže za vsako abstraktno definirano polje $\mathfrak{A}$. Pri tom trēba primētiti, že polju $\mathfrak{R}$ racionalnyh čisel odpovēdaje «prvotno polje» polja $\mathfrak{A}$, t. j. polje, izvedeno iz jediničnogo elementa $\mathfrak{A}$ operacijami dodavanja i množenja i ih obratnymi operacijami. Zato ako v (a)–(d) racionalne čisla zamēnimo elementami prvotnogo polja, *tako nastajuča funkcija $f(z)$ izvršaje najobčejše izomorfno odobraženje libovoljnogo abstraktno definiranogo polja.*

³Zaradi izrazivosti $x, y, \dots$ črez ϑ , taka forma relacije vpolno može se pojavjati.

4. Teper treba ješče pokazati, že funkcije $f(z)$, definirane za polje $\mathbb{C}$ vsih realnih i kompleksnih čísel, — ktore, kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne, — sut *ekstremno diskontinuirne*. To znači, že v okolině vsakogo realnogo ili kompleksnogo čísla z_0 sut vrědnosti z , pri ktoryh $f(z)$ stavaje libovoljno blizka k libovoljno naprijed zadanoj vrědnosti Z_0 . Ta ekstremna diskontinuirnost, kako G. Hamel dokazal na navedenom městu, prinadleži *realnym* řešenjam $\varphi(x)$, definiranym za vse *realne* čísla, funkcionalnogo uravnenja (1). Ale, kako pokazuju priměry dane niže, ona ne mora prinadležati řešenjam definiranym nad kompleksnymi číslami. Hamel zaključaje slědečim sposobom. Ako $\varphi(x)$ jest različna od $C \cdot x$, togda obstojat najmanje dvě vrědnosti linearnoj bazy¹, napr. x_1 i x_2 , take, že $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Togda dvě uravnenja

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

imajut řešenje v realnych číslah α, β ; slědovatelno a i b možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami α, β . A poněže α, β sut racionalne, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ stvarno predstavlja $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. To zaključanje odpada pri kompleksnych sistemah vrědnostij. Zaisto, i v kompleksnoj oblasti možno dati řešenja (1), ktore sut diskontinuirne, ale ne ekstremno diskontinuirne, napr.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

gdě $\varphi(x)$ znači realno řešenje, ekstremno diskontinuirno v realnoj oblasti; ili ješče prostěje $\varphi(z) = \varphi(x)$. V oběh slučajah realna čest $\varphi(z)$ jest ekstremno diskontinuirna, dokolě imaginarna čest jest opreděljena realnoju.

To povedenje, i zajedno povedenje funkcije $f(z)$, stavaje popolno jasno, ako vvedemo pojem ranga. Klademo $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, i nazyvajemo $\varphi(z)$ odpovědajuče funkcijeju ranga četyri, tri, dva ili jedin, gledajuči na to, či obstojat nula, jedna, dvě ili tri linearno nezavisne relacije

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

gdě c sut, razuměje se, realne čísla.

1) Nehaj $\varphi(z)$ imaje *rang četyri*. Togda obstojat najmanje četyri vrědnosti linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3, z_4 , take, že determinanta

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

ne izčezaje. Zato uravnenja

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

imajut řešenje v realnych číslah $\alpha, \dots, \delta$, i a, b, A, B možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nadto imajemo:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Tako «v obče» řešenja $\varphi(z)$ sut ekstremno diskontinuirne takože v kompleksnoj oblasti; *vrědnosti diskontinuirnosti* $\varphi(z)$ v okolině $z_0 = a + ib$ tvorjat *dvurazměrnu linearnu mnogovidnost*.

2) $\varphi(z)$ imaje *rang tri*. Togda obstojat najmanje tri systemy vrědnostij linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3 , take, že gornja determinanta imaje rang tri. Vrědnosti a, b, A, B , ktore udovletvorjajut relaciji

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

¹Linearna baza vsih (realnych) čísel jest dana sistemom (realnych) čísel, ktory dozvoljae linearno, s racionalnymi koeficientami, izraziti vse (realne) čísla, dokolě medžu libovoljno konečno mnogimi bazovymi číslami ne jest nikakoj linearnoj relacije s racionalnymi koeficientami.

i samo one, možno libovoljno dobro aproksimovati; *vrédnosti diskontinuirnosti* tvorjat *jednorazmérnu linearnu mnogovidnost*, opredéljenu číslom $z_0 = a + ib$. Kako pokazuje dane priméry, toj slučáj može stvarno nastati.

3) $\varphi(z)$ imaje *rang dva*. Poněže vsegda možno izbrati dvě kompleksne čísla z_1, z_2 tako, že

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

relacije imajut formu

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Iz togo proishodeči izraz

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

predstavlja najobčejše *kontinuirno* řešení funkcionalnogo uravnenja (1) v oblasti kompleksnyh čísel.

4) $\varphi(z)$ imaje *rang jedin*. Toj slučáj ne može nastati v oblasti kompleksnyh čísel; v oblasti *realnyh* čísel on znači *kontinuirno* řešení $\varphi(x) = C \cdot x$.

Teper pokažemo, že *řešenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), definirane za vse realne i kompleksne čísla, mogą iměti samo rang dva ili četyri*. Pri tom rang dva daje samo dvě *kontinuirne* funkcije $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, kako pokazuje specializacija $f(1) = 1$ i $f(i) = \pm i$ zajedno s č. 3. Poněže rang jedin uže byl izključen vyše, ostavaje izključiti rang tri. Predpoložimo zato, že obstojaje najmanje jedna relacija

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

tako že $f(z)$ imaje rang tri, možlivo nižši, i pokažemo, že pod tym predpoloženiem vsegda nastava poslédnji slučáj. Kako znovu pokazuje specializacija $f(1) = 1, f(i) = \pm i$, relacija přehodi v

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

gdě c_3 i c_4 ne izčezajut jednočasno. Nehaj najprvo napr. $c_4 = 0$. Relacija $(X - x) = 0$ znači, že čisto imaginarnomu z odpovědaje takože čisto imaginarno $f(z)$. Zato za vsako realno y važi $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, gdě $\mathfrak{Y}$ jest znovu realno. Iz togo, poněže

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{takože} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; a zaradi $(X - x)$ vse realne vrédnosti prehodet v sebe. Tako imajemo samo $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Sovsěm analogično zaključajemo, kogda $c_3 = 0, c_4 \neq 0$.

Teper nehaj c_3 i c_4 sut različne od nuly, tako že relaciju možno zapisati v formě

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

s realnym, od nuly različnym i konečnym c . To znači, že pri $y = \pm cx$ takože $Y = c \cdot X$. Zato, s obzirom na funkcionalne uravnenja, za vsako realno x važi

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

gdě $\mathfrak{X}$ jest znovu realno. Ale tuta po č. 1 faktor pri $f(x)$ ne može identično izčeznuti, i děljenje daje

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

s realnymi σ i τ , nezavisnymi od x i $\mathfrak{X}$. Osobливо k $x = 1$ prinadleži takože nekoje realno X_0 , i uslovje $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ pokazuje, že neobhodno $\tau = 0$, tako že $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Zato vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; ili iz $y = 0$ neobhodno slěduje $Y = 0$. Tym linearna relacija za realne z přehodi v $X - x = 0$;² vsaka realna vrédnost odpovědaje samoj sobě. Znovu imajemo samo $f(z) = z$ ili

²Tuta upotrěblja se fakt, že $c \neq 0$, znači že ni c_3 , ni c_4 ne izčezaje, dokolě přědtym bylo upotrěbljeno samo $c_4 \neq 0$; zato slučáj, v ktorom jedno iz tyh dvoch izčezaje, trěbalo je razmotriti vnaprijed.

$\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Tym rang tri jest izključen vo vsih slučajah. Ale, kako pokazuju izslědovanja prvych čestij, diskontinuirne řešenja stvarno obstojat, i one zato neobhodno imajut rang četyri; slědovatelno po č. 1 važi teorem: «Vse řešenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), s izključenjem kontinuirnyh řešenj $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut v realnoj i v kompleksnoj oblasti ekstremno diskontinuirne».³

Erlangen, 30. oktobra 1915.

³Lebesgue pokazuje na navedenom městu, že realna i imaginarna česti $f(z)$ obě sut «neměrimé» funkcie od x i y ; kako pokazuje priměr na početku č. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, iz togo ješče ne slěduje ekstremna diskontinuirnost v kompleksnoj oblasti.

11. Uravnenja s zadanoj grupoj

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Problem konstrukcije uravnenj s zadanoj grupoj možno napadati v dveh směrjaj, kotre možno kratko nazvati «iracionalnym», to jest harakterizujučim koreni, i «racionalnym», to jest harakterizujučim koeficienty.

K «iracionalnomu» směrju, kotry rabotaje funkcionalno-teoretično i aritmetično, prinadleži teorem Kronekera, že vse Abelove polja v oblasti racionalnyh čisel sut ciklotomične polja, i odpovėdajuči teoremy za relativno-Abelove polja v odnosu k kvadratnym čislovym poljam. Ty teoremy daju, s jednej strany, realizujemost vsih Abelovyh grup v odnosu k tym specialnym oblastjam racionalnosti; s drugoj strany, oni daju čėlost uravnenj i zajedno glubši pogled v strukturu čislovyh polj, opredėljenyh tėmi uravnenjami. Vsaky pojediny teorem jednak jest ograničeny na specialnu oblast racionalnosti; i vsaka nova oblast racionalnosti potrebuje sovsėm novo obrabotanje.

«Racionalny», algebraičny směr opiraje se na Hilbertov teorem o nerazložimosti, po ktoromu v predstavjenju koeficientov možno ograničiti se na parametrno predstavjenje. Sem prinadleži, napr., obstojanje libovoljno mnogih uravnenj s alternativnoj grupoj v odnosu k libovoljno zadanoj oblasti racionalnosti. Tuto prirodno nedostaje gore označeny pogled v strukturu polj, definiranyh uravnenjami; ale prednost toj «racionalnoj» smėri leži v tom, že realizujemost grup dokazuje se za vse oblasti racionalnosti *jednočasno*; odnako do teper poznane parametrne predstavjenja v obče ne daju čėlost uravnenj.¹

To, čo slėduje, jest prinos k toj «racionalnoj» smėri: daju se *dostatočne uslovja za obstojanje parametrnyh predstavjenj, kotre pri libovoljno oblasti racionalnosti daju čėlost uravnenj s zadanoj grupoj*. Ty uslovja stojat v tom, že invariantno polje, prinadležeče grupě, – Lagranžev rodovy domen, – možno racionalno predstaviti črez *nezavisne* funkcije oblasti, to jest ono imaje «minimalnu bazu»; ili, drugymi slovami, jest izomorfno s poljem vsih racionalnyh funkcij od n neizvėstnyh. Kako bude pokazano ješče v § 2, to jest, napr., ispolnjeno za vse grupy, kotre nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena. Stvarno postavjenje i točnejša diskusija tyh uravnenj 3-go i 4-go stepena nahodi se v disertaciji F. Seidelmana,² iz koj bezposredno slėduje izvod toj objavy.

Pitanje o minimalnoj bazi Lagranževy rodovyh domenov bylo – kako uže pomėnjeno v rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (Math. Ann. 76) – postavljeno mně od E. Fišera nezavisno od opisanoj svėzi i dalo pobudku k nastojačim izslėdovanjem.³

§ 1.

Dostatočne uslovja za parametrno predstavjenje.

1. Možnost svesti konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj na parametrno predstavjenje slėduje iz Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, kotry govori slėdeče. Nehaj uravnenje

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– gďe $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ značet racionalne funkcije nezavisnyh parametrov $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, s koeficientami iz čislovogo polja⁴ Ω – imaje, v odnosu k polju $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ vsih racionalnyh funkcij od $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ s koeficientami iz Ω ,

¹Za razrěšime uravnenja parametrno predstavjenje koeficientov možno zamėniti predstavjenjem korenov. Nedavno F. Mertens dal za neke grupy 8-go stepena najobėjše predstavjenja korenov: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. Ila, Bd. 125, S. 735. Kako iz toj noty beru, G. Buht uže raněje dal najobėjše izrazy korenov za vseгда konstruovatelne normalne formy uravnenj 3-go i 4-go stepena i uravnenj 8-go stepena s pomėnjenymi grupami: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Dodatok pri korekturi.]

²*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

³Srav. čest 2 přėdvaritel'noj objavy o *Rationale Funktionenkörper*, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

⁴Vměsto čislovogo polja mogla by nastupiti takoe obča oblast racionalnosti.

grupu Γ . Togda parametry λ možno zaměnit libovoljno mnogimi racionalnymi číslami tako, že vzniknuše číslu uravnenje

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (2)$$

v odnosu k Ω imaje upravo grupu Γ . Takoje $g(x)$ budemo točnejše označati čez g_Γ .

Teper pyta se, či možno *dati takoje parameterno predstavjenje* (1), *že vzniknuše číslu uravnenje* (2) *proběgaje čelost vsih g_Γ , kogda $\lambda_1 \dots \lambda_r$ proběgajut vse veličiny iz Ω , – s izključenjem tyh veličin iz Ω , kotore vyzyvajut redukciju grupy.*⁵ Drugymi slovami: nelinearny sistem uravnenj

$$F_1(\lambda_1 \dots \lambda_r) = a_1; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \dots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

trěba iměti rěšenje za vsaky sistem vrědnostij $a_1 \dots a_n$, kotory odpovědaje nekomu g_Γ , i to v veličinah $\lambda_1 \dots \lambda_r$ iz Ω . Poněže sistem (3) jest nelinearny, trěba od početka položiti ograničenje v požadanju, že čelost g_Γ bude dostana čez parameterno predstavjenje. Imenně, pri takyh nelinearnyh sistemah mogut vseгда nastupiti singularne systemy vrědnostij $a_1 \dots a_n$, kotore udovetvorjajut algebraičnoj relaciji $H(a_1 \dots a_n) = 0$ i za kotore *ne* obstojit rěšenje;⁶ togda parameterno predstavjenje (1) ne uspěvaje i potřebno jest dopolnitelno predstavjenje. Ale v nastojačem slučaju ty singularne vrědnosti $a_1 \dots a_n$, kako bude pokazano, možno prosto harakterizovati.

2. Da by dobiti takoje parameterno predstavjenje, klademo silnějšě požadanje, že λ_i sut *prirodne iracionalnosti prinadležeče grupě, identično v korenjakh smotrenyh kako neizvěstne*. Pod tym rozumějemo slědeče. Ako v (1) zaměnim parametry $\lambda_1 \dots \lambda_r$ prigodno izbranyimi *racionalnymi* funkcijami $\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x)$ neizvěstnyh $x_1 \dots x_n$ – s koeficientami iz Ω –, togda (1) imaje přěti v

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \dots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

– gđě $\sigma_1(x) \dots \sigma_n(x)$ značet elementarne simetrične funkcije od $x_1 \dots x_n$ –; i $h(x)$ v odnosu k oblasti racionalnosti $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$, kotora pri tom nastaje iz $\Omega(\lambda_1 \dots \lambda_r)$, imaje iměti grupu Γ . Zaradi nezavisnosti parametrov funkcije $\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x)$ takože imajut byti algebraično nezavisne.

Za precizovanje toj požadanja trěba objasniti svěz $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ s grupoj Γ . Za to najprvo opredělimo najobčějšu oblast racionalnosti K , v odnosu k koj $h(x)$ stavaje h_Γ . Nehaj $\mathfrak{L}_\Gamma$ označaje polje vsih racionalnyh funkcij s racionalno-číslovymi koeficientami od $x_1 \dots x_n$, kotore dopuščajut Γ – takože nazývano Lagranžev rodovy domen prinadležeči Γ , ili invariantno polje Γ ; i nehaj $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ označaje odpovědajučí polje, nastajučě čez adjunkciju $\mathfrak{L}_\Gamma$ k Ω . Tedy $\mathfrak{L}_\Gamma$ jest podpolje polja $\mathfrak{R}(x_1 \dots x_n)$ vsih racionalnyh funkcij s racionalno-číslovymi koeficientami od $x_1 \dots x_n$. Po definiciji grupy najobčějša oblast K dana jest čez *vsako polje, koto sadržaje $\mathfrak{L}_\Gamma$ kako podpolje i kojego přěrěz s $\mathfrak{R}(x_1 \dots x_n)$ jest točno $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Odpovědajučě, za vsaku oblast K , kotora sadržaje Ω , přěrěz s $\Omega(x_1 \dots x_n)$ jest dan čez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Znači osoblivo, poněže po našem požadanju $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ imaje byti oblast K , přěrěz $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ s $\Omega(x_1 \dots x_n)$ dan jest čez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; a poněže s drugoj strany $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ jest podpolje $\Omega(x_1 \dots x_n)$, ono stavaje točno ravno $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Požadanje znači tedy, že *Lagranžev rodovy domen $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ imaje nastati čez adjunkciju algebraično nezavisnyh funkcij $\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x)$ k Ω ; pri tom mora byti $r = n$, poněže $\mathfrak{L}_\Gamma$ sadržaje n algebraično nezavisnyh elementarnyh funkcij, a s drugoj strany ne može byti več než n algebraično nezavisnyh funkcij. Funkcije $\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)$ budut, kako ješče budemo govoriti, tvoriti *minimalnu bazu* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; ili takože $\mathfrak{L}_\Gamma$ imaje minimalnu bazu s koeficientami iz Ω .*

3. Teper suštno jest, že čělo to razsmotrenje možno obratiti; i tako ono stvarno vodi k dostatočnym uslovjam⁷ za iskano parameterno predstavjenje. Predpolagajemo tedy, že $\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)$ jest minimalna baza $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; i nehaj Ω bude najmanjšě polje, sadržěče koeficienty $\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)$. Togda Ω neobhodno jest algebraično číslu polje, i može osoblivo byti polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čísel. Poněže $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ pri nadležet k $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, obstojat identičnosti v $x_1 \dots x_n$ – gđě F_i značet racionalne funkcije svojih argumentov:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

⁵Sem trěba pričísiliti takože pojavjenje dvojnego korenja uravnenja $g(x) = 0$.

⁶To skoro bude obče provedeno v rabotě o «alternativě pri nelinearnyh sistemah uravnenj».

⁷Požadanje v č. 2 bylo razširjeno v odnosu k č. 1, tako že uslovja ne morajut byti neobhodne.

dokolž obratno $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, i sledovatelno takože $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, algebraično zaviset od $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ posrēdstvom uravnenja, nerazložimogo v odnosu k $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

ktoro znovu jest identičnost v x .

Posrēdstvom (5) ta identičnost (6) přehodi v

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

i zaradi algebraičnoj nezavisnosti $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) jest ispolnjeno ne samo identično v x , ale takože v φ_i ; t. j. identično v nezavisnyh parametrah λ važi

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Iz identičnosti (8) sleduje, že uravnenje

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

v odnosu k $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ imaje grupu Γ . Bo ta identičnost pokazuje, že racionalno znano $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ jest funkcija korenov prinalležēča Γ ; ale dalje ne može byti racionalno znana nikaka funkcija prinalležēča podgrupē Γ , kako pokazuje substitucija $\lambda_i = \varphi_i(x)$; a pri toj samoj substituciji λ takože jest različna od vsih svojih konjugatov. Ako dalje Ω^* jest libovoljno čislovo polje sadržeče Ω , togda $f(x)$ imaje grupu Γ v odnosu k $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; bo po č. 2 grupa ne jest reducirana pri substituciji $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ni poslē adjunkcije Ω^* .

Ostavaje dokazati, že v smyslu modifikovanom v č. 1, $f(x)$ stvarno probēgaje čelost vsih g_Γ . Za to zamētimo, že po (5) funkcije $F_i(\lambda)$ sut algebraično nezavisne funkcije svojih argumentov λ . Sistem uravnenj

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

ima zato rēšenja za vsaky libovoljny sistem vrēdnostij $a_1 \cdots a_n$ – s izključenjem ješče označimyh singularnyh. Za vsaky sistem vrēdnostij $a_1 \cdots a_n$, ktory odpovēdaje g_Γ v odnosu k Ω^* , odpovēdajuče λ_i kako prirodne iracionalnosti prinalležēče grupē⁸ stavajut veličinami iz Ω^* . Togda, ako $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ probēgajut vse systemy vrēdnostij, $g(x)$ probēgaje čelost vsih uravnenj v modifikovanom smyslu; i ta čelost sadržeje čelost g_Γ , ktorym odpovēdajut vrēdnosti iz Ω^* . Ponēže obratno, po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti, vrēdnostjam λ iz Ω^* «v obče» takože odpovēdajut uravnenja g_Γ , dostavaje se tedy v smyslu modifikovanom v č. 1 črez parametno predstavjenje (9) stvarno čelost vsih g_Γ v odnosu k Ω^* .

Ostavaje ješče opredēliti singularne systemy vrēdnostij, za ktore parametno predstavjenje ne uspēvaje. Nehaj funkcije minimalnoj bazy, razdēljene na čislitelj i imenovatelj, budut dane črez

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ako to postavimo v identičnosti (5), nehaj ty bez skračenja přehodet v

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{ili} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

gdē produkt vsih $H_k(x)$ jest dēlimy produktom vsih imenovateljev $\chi_i(x)$. Za vse systemy korenov $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, za ktore produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

i sledovatelno nikaky imenovatelj $\chi_i(\alpha)$ ne izčezaje, možno v (11) dēliti črez $H_k(\alpha)$ i dostati

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

⁸Srav. takože niže!

pri čem $\varphi_i(\alpha)$ zaradi neizčezanja imenovateljov prijmajut končne vrédnosti – i pri uravnenjáh g_Γ stava-
jut veličinami iz Ω^* . (12) predstavlja sistem rešenj (10), skoro $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ sut opreděljene tako, že $a_k =$
 $(-1)^k \sigma_k(\alpha)$.⁹

Singularne mogut tedy byti samo take systemy koeficientov $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, za ktore

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

za ktore tedy (11), v město predstavljenja, přehodi v $0 = 0$. Togda jest potřebno osobno izslédovanie, či
medžu tako definovanými singularnými $a_1 \cdots a_n$ sut takóže take, ktorym odpovédajut uravnenja g_Γ , i za
ktore čislove polja.¹⁰ Soberajuchi, dostavaje se

Teorem. Ako Lagranžev rodovy domen prinadležeči grupě Γ imaje minimalnu bazu¹¹ s koeficientami iz
 Ω , togda za vsako čislovo polje Ω^* sadržeče Ω celost uravnenj s zadanoj grupoj Γ v odnosu k Ω^* možno
racionalno konstruovati črez parametrno predstavljenje (2) – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singu-
larne v odnosu k parametrnomu predstavljenju i ktore možno dati osobno. Parametry pri tom imajut proběgati
vse vrédnosti iz Ω^* , ktore ne vyzyvajut redukciu grupy. Konstrukcija jest možna za vsako libovoljno čislovo
polje, ako koeficientna oblast Ω minimalnoj bazy jest ravna polju $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel.

Poněže po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti parametrna mnogovidnost ne ponižaje se vyključenjem
tyh vrédnostij iz Ω^* , ktore vyzyvajut redukciu grupy, važi ješče: iz *obstojanja minimalnoj bazy slěduje*, že
mnogovidnost uravnenj s grupoj Γ v odnosu k Ω^* jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta; mnogovid-
nost ne ponižaje se afektom.

§ 2.

Priměnenje k specialnym uravnenjam.

Teper pokazujemo obstojanje minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjáh 3-go i 4-go
stepena; i za to najprvo vpolno obče pokazujemo, že za uravnenja n -go stepena problem možno reducirati na
takovy od $n - 2$ neizvěstnyh. Prva redukcia odpovédaje linearnoj transformaciji Čirnhauza za odstranjenje
drugogo najvyšego člena. Beremo kako prvu bazovu funkciju $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; i dalje zaměčajemo, že $\mathfrak{L}_\Gamma$
možno racionalno izvesti iz vsih *homogennyh* form od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščaju Γ . Nehaj $p(x_1 \cdots x_n)$ bude
taka forma; togda takóže

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

prinadleži k $\mathfrak{L}_\Gamma$, poněže ona dopušča Γ , i nadto imajemo

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

ili

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

s $p_1(x)$ prinadležečim k $\mathfrak{L}_\Gamma$ i menšego stepena než $p(x)$. Prodolženje postupka pokazuje, že vse homogene
formy iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – i slědovatelno v obče vse racionalne funkcije iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – možno racionalno izraziti črez $\varphi_1(x) =$
 $\sigma_1(x)$ i črez homogene formy

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

⁹Rěšenje uravnenja tym jest svedeno na rěšenje sistema nezavisnyh funkcij:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

¹⁰Napr., kako F. Seidelmann pokazal na navedenom městě, samo pri alternativnoj grupě uravnenj 3-go i 4-go stepena nastupajut
taka uravnenja – odpovédajuča singularnym sistemam vrédnostij – i to samo za taka čislove polja Ω^* , ktore sadržajut polje tretijh
korenov jedinicy. V vsakom slučaju možno dati prosto dopolnitelno predstavljenje.

¹¹Iz obstojanja jedné minimalnoj bazy odmah slěduje obstojanje libovoljno mnogih, ktore možno izvesti iz izhodnoj črez obra-
time racionalne transformacije.

Medžu těmi veličinami y_i existit vřak linearna relacija $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *zaviset tedy samo od* $(n - 1)$ *argumentov*.

Druha redukcia opiraje se na tom, ře $q(x)$ sut homogene formy svojih argumentov. Beremo kako drugu bazovu funkciju

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ jest tedy homogenno-drobna funkcija prvogo stepena od $(n - 1)$ argumentov, imenně od y_i s $\sum y_i = 0$. Posředstvov $\varphi_2(x)$ možno vse $q(x)$ racionalno izraziti čřez funkcije, takore prinadleře ke $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

gdě λ označaje stepen $q(x)$. $r(x)$ stavaje tedy homogenno nulovogo stepena i zavisi samo od $(n - 2)$ argumentov, od odnosov $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ s $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno tedy racionalno izraziti čřez

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

i čřez *polje vsih funkcij* $r(x)$ *iz* $\mathfrak{L}_\Gamma$, *zavisečih od tyh* $(n - 2)$ *argumentov*,¹² čřez řto řelana redukcia jest vykonana.

Za uravnenja 3-go i 4-go stepena odtud osoblivo dostavaje se redukcia na funkcionalne polja od jednogu odnosno dvuh argumentov. Za ty vřak vsega existit minimalna baza po teoremah Lurota i Kastelnuova.¹³ V slučaji jednogu neizvřstnogu minimalnu bazu možno izvesti racionalnymy operacijami, zato ona osoblivo za $\mathfrak{L}_\Gamma$ sadřžaje samo racionalno-čislove koeficienty. Pri dvuh neizvřstnyh po Kastelnuovu mogla by jeřče byti baza s koeficientami iz algebraičnogu čislovogou polja Ω ; stvarno izslědovanje (sřav. F. Seidelmann, navedeno mřsto) pokazuje, ře i tuto za vsako $\mathfrak{L}_\Gamma$ dostavaje se baza s racionalno-čislovymy koeficientami. To možno viděti skoro bez računa uře iz toga, ře za četvernou grupu možno izbrati taku racionalno-čislovu bazu, imenně

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

gdě

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

¹²Za uravnenje n -go stepena bez drugogou členu:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

toj drugoj redukcii odpovědaje substitucija, vsega možna pri $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

čřez koju $f(x)$, do faktora, přehodi v

$$g(y) = y^n + \frac{a_3^3}{a_2^3}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

t. j. v uravnenje sadřžeče samo $n - 2$ parametry:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹³J. Lurot: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann.* 9 (1875); G. Kastelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann.* 44 (1893). Ře za polja od bolje než dvuh neizvřstnyh minimalna baza ne mora existovati, pokazal F. Enriques priměřom, *Rend. Acc. Linc., Vol.* 21, 21 Jan. 1912.

tako že alternativna grupa prehodi v cikličnu grupo treh bazovih funkcij $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; vsaka grupa osmogo reda prehodi v simetričnu grupo dveh iz teh funkcij, čez što nastavaje redukcija na grupe uravnenj 3-go i 2-go stepena. Za cikličnu grupo racionalno-číslova baza uže jest poznana od Abela, iako ne formulovana kako taka.¹⁴ Tako jest dokazano: *cělost uravnenj 3-go i 4-go stepena s zadanoj grupoj – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu predstavjenju – možno racionalno konstruovati čez parametrno predstavjenje za vsaku libovoljnu oblast racionalnosti; njihova mnogovidnost jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta.*

Stvarno izslědovanje pokazuje (srav. F. Seidelmann, navedeno město), že dopolnitelno predstavjenje potrebno jest samo za alternativnu grupo v odnosu k oblastjam racionalnosti, ktore sadržajut polje tretjih korenov jedinicy, dokolě v vsih drugih slučajah parametrno predstavjenje daje cělost bez ograničenja.

Trěba ješče zamětiti, že minimalna baza takože jest poznana za vse *Abelove grupy*.¹⁵ Tuto však ide o bazu s koeficientami iz ciklotomičnogo polja izvedenogo iz grupovih harakterov. Za konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj zato v tom slučaju ne možno dobiti nove rezultaty.

Göttingen, julij 1916.

¹⁴Srav. *Weber Algebra* (mala izdaja), § 93, formula (12).

¹⁵E. Fišer: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. Gött. Nachr. 1915, i *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. Math. Ann. 77 (1915).

12. Invarianty libovoljnih diferencialnih izrazov

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Predstavljeno na zasiedanju 25. januara 1918 čez F. Klajna.

Pod diferencialnim izrazom razumem funkciju

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

od n premennych $x_1, \dots, x_n$ i jih diferencialov $dx_1, \dots, dx_n$, koja se predpolagaje analitičnoj v oběh sistemah po n argumentov, ale ne neobhodno realnoj. Teper kladem za osnovu grupu vsih analitičnych transformacij premennych, kojej odpovědaje grupa vsih linearnych transformacij diferencialov:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

čez čto $f(x, dx)$ nehaj přehodi v $g(y, dy)$. Pod invariantou $f(x, dx)$ razumem invariantu v odnosu k toj grupě i v odnosu k grupě, koja tym indukuje se za vyšše diferencialy $d^2x, ddx, \dots$ i za izvodne od $f(x, dx)$; znači taku analitičnu funkciju J , že za libovoljno f i posrědstvom (1) identično v premennych i vsih nastupajučih diferencialah važi:

$$\begin{aligned} & J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \dots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ &= J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \dots dy, \delta y, d^2y, \dots\right).^1 \end{aligned}$$

Sovsem odpovědajuče opreděluje se invarianta simultannojsistemy diferencialnych izrazov. Ako taka invarianta osoblivo sadržaje samo prve diferencialy $dx, \delta x$ i samo izvodne po tyh diferencialah, a ne po premennych, togda nastupanje premennych v funkcijah i linearna transformacija diferencialov ne vñodi v razsmotrenje; ty specialne invarianty sut invarianty v odnosu k grupě vsih linearnych transformacij diferencialov $dx, \delta x$ s neopreděljenymi koeficientami, i budut nazyvane projektivnymi invariantami simultannojsistemy.

Za kvadratične homogene diferencialne formy Kristofel (*Crelle* 70) i Riči (*Math. Annalen* 54) postavili sut taku sistemu invariantnych tvorjenj, že vse invarianty stavajut projektivnymi invariantami tojsimultannojsistemy; tym samym pytanja o čělosti invariantov i o ekvivalentnosti svodet se k pytanjam linearnoj teorije invariantov. To byh hotěla nazvati «teoremom redukcie». Polna sistema sostojit iz sčětno beskonečno mnogih form; ale za invarianty vsakogo konečnogo reda ρ , to jest take, ktore ne sadržet vyšših než ρ -te izvodne po premennych, ona sadržaje samo konečno mnogo form.

V slědujučem pokazujem važnost «teorema redukcie» za libovoljne diferencialne izrazy; i znovu ide o polnu sistemu sčětno beskonečno mnogih invariantnych tvorjenj, ale za vsaky konečny red samo konečno mnogih. No dokole Kristofel i Riči za tvorjenje invariantov i dokaz teorema redukcie opiraju se na trudno pregledne eliminacije, ja tvorju invarianty neposrědno čez invariantne procesy diferenciranja i variiranja; te poslednje možno prosto razuměti kako procesy diferenciranja po drugih parametrah. Algoritm tyh invariantnych procesov diferenciranja, v svězi s Lagranžem (*Mécanique analytique*, 2. čest, odděl IV), razvili sut Riman (*Werke* XXII) i Lipšic (*Crelle* 70, 72) za kvadratične diferencialne formy, odnako ne došli do

¹ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ vsude se upotrěbja skračěno za

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

gdě indeksy označajut kakikoli čisla od 1 do n .

teorema redukcije. Pomagno sredstvo za dokaz teorema redukcije daju «normalne koordinate», uvedene Rimanom za kvadratične formy (*Werke XIII*); one transformujut ekstremaly odgovadajučego variacijnegu problema, izhodeče iz jedne točky, v prave linije, ale obstojat samo za homogene diferencialne izrazy $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Nehomogeny slučaj možno jednak svesti na toj.

I. Tvorjenje invariantov.

Ręd projektivnyh invariantov od $f(x, dx)$, v obće ne završivajuči se, davajut polary. Zaradi linearnosti transformacije diferencialov iz $f(x, dx) = g(y, dy)$ sleduje takože $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; i odtud, razvivanjem po λ , nastavajut relacije harakterny za invariantnost:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Vsaka polara, črez primęnenje variacijnogo procesa $\bar{\delta}$, daje povod k nezavršivajučemu se ředu obći invariantov:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Relacije (2) i (3) posredstvom (1) dovolajut pročitati zakony transformacije za izvodne od $f(x, dx)$, ale to v sledujučem ne bude potrebno. Iz invariantov (3) možno teper črez linearnu kombinaciju dobiti «normalnu formu ρ -te variacije», ktora za $\rho = 1$ nahodi se u Lagranža, za $\rho = 2$ u Rimana; ona jest harakterizovana tym, že mešane diferencialy reda $\rho + 1$: $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$, sut eliminovane. Za nju dostavajemo:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{4}$$

Iz invariantov (4), obobčenjem Rimanovogo pristupa, možno dojditi k invariantam, ktore sadržet samo prve diferencialy; take invarianty budut nazyvane «osnovnymi funkcijami». Imennę, ako v Ω_1 zamęniti diferencialy diferencialnymi količnikami, togda $\Omega_1 = 0$, identično v δx , daje točno Lagranževe uravnenja variacijnogo problema prinadležečego k

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Teper kladem invariantno uslovje, že smęrenje $(d + \lambda \delta)$ zadovolja ty Lagranževe uravnenja:

$$\Omega_1(d + \lambda \delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda \delta x) - (d + \lambda \delta) f_\delta(dx + \lambda \delta x) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \tag{5}$$

²Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, gdje c označuje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

iz čega, podstanovkoju $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, za homogenno $f(dx)$ ješče slēduje

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

s izključenjem slučaja homogenosti prvoĝo reda. V poslednjem slučaju (6) imaje byti dodano kako novo uslovje, ponēže togda sistema uravnenj (5) predstavlja samo $(n - 1)$ nezavisnyh uslovij. Ako v (5), odnosno v (5) i (6), koeficienty pri nultoj, prvoj i drugoj potēĝah λ postaviti ravnymi nuli, dostavajut se tri invariantne sistemy uravnenj $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, identiēno v δx , posrēdstvom ktoryh d^2x , ddx , δ^2x moēno izraziti ērez prve diferencialy. Dalje invariantne sistemy uravnenj

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

togda toēno dostatno sluēet, aby vse vyēše diferencialy izraziti ērez prve.³ Funkcije (4), spojene s invariantnoju sistemoju uravnenj (7), tedy vedut k osnovnym funkcijam $[\Omega_\rho]$ s samo prvymi diferencialami; pri tom $[\Omega_1]$ identiēno izēezaje.

Takoē iz diferenciala $\delta h(dx, \delta x)$ osnovnoj funkcije h moēno posrēdstvom (7) znovu dobiti osnovnu funkciju, ktora bude nazyvana «kovariantna derivacija» $[h^{(1)}]$ od h ; obēe $[h^{(\nu)}]$ oznaēaje kovariantnu derivaciju od $[h^{(\nu-1)}]$. Ty dva procesy vedut tako k dvojno beskoneēnomu rēdu osnovnyh funkcij:

$$\begin{aligned} & [\Omega_2], \quad [\Omega_2^{(1)}], \quad [\Omega_2^{(2)}], \quad \dots, \quad [\Omega_2^{(\nu)}], \quad \dots \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ & [\Omega_\rho], \quad [\Omega_\rho^{(1)}], \quad \dots, \quad \dots, \quad [\Omega_\rho^{(\nu)}], \quad \dots \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \end{aligned} \quad (8)$$

Dalej pokazuje se, ēe lēve strany uravnenj, ktore izraēajut vyēše diferencialy ērez prve, sut kogredientne prvim diferencialam, to jest podleēet tym samym linearnym transformacijam. Ako tedy vmēsto vyēēih diferencialov vvesti ty lēve strany $p, q, r, \dots$ kako argumenty invarianty, togda ona, kromē izvodnyh, zavisu samo od veliēin kogredientnyh jedna k drugoj. Gore ukazano tvorjenje funkcij (8) prosto svodi se k vvedenju tyh novih veliēin; vsaka invarianta tym prēhodi v sumu invariantov, i iz toj sumy vybira se ona, ktora sadrēaje toēno $dx, \delta x$, ale ne $p, q, r, \dots$

V slēdujuēem bude pokazano, ēe pod predpostavkoju homogenosti

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

osnovne funkcije (8) izēerpajut iskany polny sistem.

II. Normalne koordinate, ekvivalentnost i teorem redukcije.

K normalnym koordinatam dohodēu ērez integrovajenje variacijnogo problema prinadleēeēĝo k $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{identiēno v } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad (\text{kako poslēdstvo ili dodatno uslovje}). \end{aligned} \quad (9)$$

Zaradi predpostavjenoj homogenosti $f(dx)$ ta sistema uravnenj prēhodi v sebe pri podstanovce parametra $t = \varkappa \cdot \tau$; ako tedy posrēdstvom (9) izraziti $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ kako funkciju $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ prvih izvodnyh, togda $\varphi_\rho^{(i)}$ stavaje homogenna ρ -go reda:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

³Samo linearna forma $\sum A_i dx_i$ potrebuje osobno obrabotanje, ponēže tuto sistema uravnenj (5) ne sadrēaje drugih diferencialov.

Ako teper pri integrovajenju (9) za $t = t_0$ zadati načelne vrėdnosti

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt} \right)_0$$

i položit

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt} \right)_0, \quad (11)$$

gdě parametr $(t - t_0)$ posrėdstvom $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ stavaje proporcionalny «dolgotě ekstremaly», togda razvoj po potěgah $(t - t_0)$ posrėdstvom (10) daje

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots. \quad (12)$$

Toj razvoj možno razuměti kako transformaciju přeměnných $x_i = x_i(u)$, pri čem veličiny u sut točno Rimanove normalne koordinaty. Ty koordinaty tedy po (11) i (12) transformujut ekstremaly, prohodeče črez $(x)_0$, v prave linije. Libovoljnoi transformaciji přeměnných $x = x(y)$ dalje odpovědaje po (11) linearna transformacija $u = u(v)$ prinadležečih normalnych koordinat, pri čem koeficienty zaviset samo od libovoljnoi systemy vrėdnostij $(x)_0$; diferencialy $du, \delta u$ tedy podležet toj samoi transformaciji kako samy u .

Posrėdstvom (12) nehaj $f(x, dx)$ přehodi v $F(u, du)$, ili, razvito po potěgah u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \dots + F_\rho(u, du) + \dots \quad (13)$$

gdě $F_\rho(u, du)$ označaje homogennu formu ρ -go rozměra v u . Zaradi linearnosti transformacije $u = u(v)$, iz $F(u, du) = G(v, dv)$ pojedine homogene česti takoče přehodet v odpovědajuče:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Ako tedy za $(x)_0$ vzěti kakoje-koli fiksovano konstantno sistemu vrėdnostij, togda (13) i (14) pokazujut, že ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$ jest ravnosnačna ekvivalentnosti prinadležečih sistemov funkcij $F_\rho(u, du)$ v odnosu k linearnoi transformaciji. Dalje $F_\rho(u, du)$, ili odpovědajuče $F_\rho(\delta u, du)$, predstavljajut invarianty $f(dx)$, vzěte v městě $x = (x)_0$, i imenno oni tvorjat polny sistem osnovnych funkcij za to město $x = (x)_0$. Imamo bo:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

i ta poslednja izvodna posrėdstvom (12) može se izraziti ravno tako črez izvodne od $f(dx)$, vzěte za $x = (x)_0$, kako odpovědajuče stvorjena izvodna od $G(dv)$ može byti izražena črez izvodne od $g(dy)$. Zaradi

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

vsaka invarianta od $f(dx) = F(du)$, vzěta v městě $x = (x)_0$, stavaje projektivna invarianta $F_\rho(\delta u, du)$, ako samo vyšše diferencialy zaměnit s $p, q, r, \dots$, kogredientnymi k $dx, \delta x$. No $(x)_0$ možno razuměti kako parametr; vsakoi invariantě v městě $x = (x)_0$ odpovědaje invarianta od $f(dx)$, ako samo $(x)_0$ znovu zaměnit črez x . Ako tedy $F_\rho(\delta u, du)$ stavajut invariantami $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, vzětyimi za $x = (x)_0$ – za $x = (x)_0$ $du, \delta u$ přehodet v $dx, \delta x$ –, togda samy Ψ_ρ tvorjat osnovne funkcie polnogo sistema. Ostavaje ješče izraziti toj sistem osnovnych funkcij črez eksplcitne invarianty od $f(dx)$, imenně črez funkcie (8). Že to jest možno, pokazuje jih tvorjenje črez procesy diferenciranja. Za členy nejvyššego reda ty procesy přehodet v proste procesy polarizacije, i přěoblikovanje analogično razvoju reda Klebša–Gordana, spojeno s indukciynym zaključkom zaradi zanemaryjených členov, dokazuje tvrdjenje. Ako ide o invarianty simultannoj systemy, togda k osnovnym funkcijam (8) treba ješče dodati kovariantne derivacije ostalých diferencialnych izrazov, kako pokazuje vvedenje normalnych koordinat prinadležečih $f(dx)$ v ty izrazy.

Ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$, ktora byla svedena na (14), tedy jest takoče ravnosnačna ekvivalentnosti Ψ_ρ , ili takoče funkcij (8), v odnosu k linearnoi transformaciji diferencialov, bez potreby osobnych uslovij integrovajemosti, kako slěduje iz možnosti svodjenja na (14). Tym jest teorem redukcie dokazan vo vsih

čestjáh. Osobливо identično izčezanje funkcijskega reda $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_p], \dots$ jest neobhodno i dostatočno za to, aby $f(dx)$ možno bylo transformovati v izraz s konstantnymi koeficientami.

Nakonec, ako vměsto grupy vsih analitičnyh transformacij položiti za osnovu podgrupu, togda takóže grupa prinadležečih linearyh transformacij u přehodi v podgrupu projektivnoj grupy; invarianty od $f(dx)$ znovu stavajut invariantami funkcij (8) v odnosu k linearnoj transformaciji, ale teper v odnosu k toj podgrupě. Tako možno črez homogenizovanje svesti slučaj nehomogennyh funkcij $f(dx)$ na afinnoj grupu; polny sistem tuto možno izvesti iz funkcij (8), stvorjenyh za jednu přeměnnu vyše.

Iz teorema redukcie dostavaje se specialny slučaj kvadratičnyh form, občeje form p -go rozměra: tuto sistema funkcij završava se pri $[\Omega_2]$, občeje pri $[\Omega_p]$ i jěgo kovariantnyh derivacijah, poněže vse pozdějšne osnovne funkcie stavajut projektivnymi invariantami tyh. Odtud objasnjaje se izključno město Rimanovoj formy kriviny $[\Omega_2]$ pri kvadratičnyh formah. Pytanje o ekvivalentnosti kvadratičnyh form, odnosno form p -go rozměra, svodi se imenně k ekvivalentnosti $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, i jih kovariantnyh derivacij v odnosu k linearnoj transformaciji; i identično izčezanje $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, jest neobhodno i dostatočno za transformaciju v formy s konstantnymi koeficientami, črez čto za kvadratične formy jest izrečeny jedin iz najpoznanyh rezultatov.

Podrobnějšne predstavjenje imaje skoro iziti v *Math. Annalen*.

13. Invariantne variacijske probleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Predstavljeno F. Klajnom na zasiedanju 26. julija 1918.¹

Ide o variacijske probleme, ktore dopuskajut kontinuirnu grupu v smislu Lija; posledice za odpovedajuce diferencialne uravnenja najdaju svoj najbolj izraz v teoremah formulovanih v §1 i dokazanih v sledujucih paragrafah. O tih diferencialnih uravnenjah, ktore izhode iz variacijskih problemov, možno ciniti mnogo tocejse tvrdenja nez o libovoljnih diferencialnih uravnenjah, ktore dopuskajut grupu i sut predmet izsledovanj Lija. Sledujuce se opiraje na svéz metodov formalnogo variacijskogo racuna s metodami teorije grup Lija. Za specialne grupy i variacijske probleme takovy svéz metodov ne jest novy; spomenu Hamela i Herglotza za specialne konečne grupy, Lorenca i jeho ucenikov (napr. Fokkera), Wejla i Klajna za specialne beskončne grupy.² Osobливо druga nota Klajna i tute izlozenje medzusobno vlijali sut jedno na drugo; tu mogu ukazati na zakljucne zametky Klajnovoj noty.

§1. Predbezne zametky i formulovanje teorem

Vse funkcije, ktore nastupajut nize, treba smatrjati analitichnymi ili najmenej kontinuirnymi i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemyimi, i jednoznachnymi v razsmatrjanoj oblasti.

Pod «grupoj transformacij», kako vedomo, razumeje se taka sistema transformacij, ze k vsakoj transformaciji obstaja obratna transformacija soderzana v sistemě, i ze slozenje kakihkoli dvoh transformacij sistemy znovu nalezi sistemě. Grupa nazyvaje se konečna kontinuirna $\mathfrak{G}_\rho$, ako jej transformacije soderzane sut v najobcej transformaciji, ktora analitichno zavisi od ρ suštstvenyh parametrov ε (to jest ti ρ parametrov ne smet se predstaviti kako ρ funkcij od menšego čisla parametrov). Odpovedajuce pod beskončnoj kontinuirnoj $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ razumeje se grupa, čije najobče transformacije analitichno ili najmenej kontinuirno i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemo zavise od ρ suštstvenyh libovoljnyh funkcij $p(x)$ i jih izvodnyh. Medžu oběma stoji grupa zaviseča od beskončno mnogih parametrov, ale ne od libovoljnyh funkcij. Nakonec směšana grupa označaje taku, ktora zavisi i od libovoljnyh funkcij, i od parametrov.³

Nehaj $x_1, \dots, x_n$ sut nezavisne přeměnné, a $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ funkcije zaviseče od njih. Ako x i u podloži se transformacijam neke grupy, to zaradi predpolaganoj obratnosti transformacij medžu transformovanymi veličinami znovu mora biti ravno n nezavisnyh — $y_1, \dots, y_n$; ostale od njih zaviseče označimo $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$. V transformacijah mogut nastupati takože izvodne u po x , to jest $\partial u / \partial x$, $\partial^2 u / \partial x^2, \dots$ ⁴ Funkcija nazyvaje se invariantoj grupy, ako obstaja relacija:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

¹Konečna redakcija rukopisa byla podana jednako koncem septembra.

²Hamel: *Math. Ann.* tom 59 i *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* tom 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) tom 36, osobливо §9, s. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27.01.1917. Za dalju literaturu gledaj drugu notu Klajna: *Göttinger Nachrichten*, 19. julija 1918. V nedavno izšedšej rabotě Knesera (*Math. Zeitschrift* tom 2) ide o postavljanje invariantov podobnoj metodoj.

³Li v *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) opredělja beskončnu kontinuirnu grupu kako grupu transformacij, čije transformacije dane sut najboljimi rešenjami sistemy parcialnyh diferencialnyh uravnenj, ako ty rešenja ne zavise samo od konečnogo čisla parametrov. Tym dobiva se jeden iz vyše ukazanyh tipov, različen od konečnoj grupy; obratno, graničny slučaj beskončno mnogih parametrov ne mora nužno zadovoliti sistemu diferencialnyh uravnenj.

⁴Ja, koliko možno takože pri sumovanju, izostavljam indeksy; napr. pišu $\partial^2 u / \partial x^2$ za $\partial^2 u_\nu / \partial x_i \partial x_k$ i t. d.

Osobливо integral I jest invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \cdots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

integrirany po libovoljnoj realnoj x -oblasti i odgovédajučej y -oblasti.⁵

S druge strany, za libovoljny, ne nužno invariantny integral I , tvorju prvu variaciju δI i přebražam ju po pravilah variacijskogo računa črez parcialno integriranje. Znano jest, ako δu so vsimi nastupajučimi izvodnymi smatra se izčezajučej na granici, a ináč libovoljnoj, dobiva se:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

gdě ψ označajut Lagranževe izrazy, t. j. ľěve strany Lagranževyh uravnenj odpovédajučego variacijskogo problema $\delta I = 0$. Toj integralnoj relaciji odpovédaje bezintegralna identičnost v δu i jej izvodnyh, ktora nastaje, ako zapisati granične členy. Kako pokazuje parcialno integriranje, ty granične členy sut integraly po divergencijah, t. j. po izrazah

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

gdě A jest linearno v δu i jej izvodnyh. Tako dobivamo:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Ako f osobливо soderži samo prve izvodne u , to v slučaju prostogo integrala identičnost (3) jest identična s tak nazyvanim «centralnym uravnenjem Lagranža»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

dokole za n -kratny integral (3) přehodi v:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

Za prosty integral i κ izvodnyh od u , (3) jest dano formulom:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i &= \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ &+ \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Odpovédajuča identičnost važi pri n -kratnom integralu; A osobливо soderži δu do $(\kappa-1)$ -te izvodne. Že črez (4), (5), (6) Lagranževe izrazy ψ_i sut v istině opreděljene, slěduje iz togo, že kombinacijami pravyh stran vse

⁵Skračeno pišu dx, dy za $dx_1 \cdots dx_n, dy_1 \cdots dy_n$. Vse argumenty $x, u, \varepsilon, p(x)$, ktore nastupajut v transformacijah, treba smatrati realnymi, dokole koeficienty mogut byti kompleksne. No kako v konečnyh rezultatih ide o identičnosti po x, u , parametrah i libovoljnyh funkcijah, ony važat takože za kompleksne vrědnosti, ako vse nastupajuče funkcije smatrajut se analitičnymi. Velika čest rezultatov može se obosnovati bez integralov, zato ograničenje na realno nije nužno ni pri obosnovanju. Nasuprot, razmatranja na koncu §2 i na počatku §5, kako se vidi, ne mogut byti provedene bez integralov.

vyššie izvodne od δu eliminovane sú, dokole relácia (2), k ktorej parciálne integrovanie jednoznačne viedlo, ostáva splnená.

V ďalšom ide o dva teoremy:

I. Ako integrál I je invariantný vzhľadom na $\mathfrak{G}_\rho$, tak ρ lineárne nezávislých kombinácií Lagranževých výrazov tvoria divergencie; obrátene, z toho vyplýva invariantnosť I vzhľadom na $\mathfrak{G}_\rho$. Teoremy platia tiež v hraničnom prípade nekonečne mnohých parametrov.

II. Ako integrál I je invariantný vzhľadom na $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, v ktorej ľubovoľné funkcie nastupujú do σ -tej derivácie, tak existujú ρ identických relácií medzi Lagranževými výrazmi a ich deriváciami do σ -tej rady; tu tiež platí obrátene.⁶

Za zmiešané skupiny považujeme tvrdenia oboch teoremov; značí nastupujú i závislosti, i od nich nezávislé divergencie relácie.

Ako od tých identičností prejdeme k odpovedajúcej variáciiškmu problému, značí položíme $\psi = 0$,⁷ teoremy I v jednodimenzionálnom prípade, keď divergencia prechádza v celkový diferenciál, hovoria o existencii ρ prvých integrálov, medzi ktorými môžu existovať nelineárne závislosti;⁸ v mnogodimenzionálnom prípade dostávajú sa divergencie rovnice, ktoré v novších čase často nazývajú «zakonomi zachovania»; teoremy II hovoria, že ρ Lagranževých rovníc sú dôsledky ostatných.

Najprостейší príklad k teoremu II, bez obrátene, je Weierstrassovo parametrické predstavenie; tu integrál pri homogenosti prvého radu, ako známe, je invariantný, ak nezávislú premennú x nahradíme ľubovoľnou funkciou od x , ostávajúci u nezmenenými ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Takto nastupuje jedna ľubovoľná funkcia, ale bez derivácií; tomu odpovedá známa lineárna relácia medzi tými istými Lagranževými výrazmi:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Ďalší príklad dáva «obšerá teória relativnosti» fyzikov; tu ide o grupu všetkých transformácií x : $y_i = p_i(x)$, dokole u (označené ako $g_{\mu\nu}$ a q) podliehajú transformáciám, indukovaným tým istým koeficientmi kvadratickej a lineárnej diferenciálnej formy, transformáciám, ktoré obsahujú prvé derivácie ľubovoľných funkcií $p(x)$. Tému odpovedajú známe n závislosti medzi Lagranževými výrazmi a ich prvými deriváciami.⁹

Ako osoblivo špecializovať grupu tak, že v transformáciách neumožňujú sa derivácie $u(x)$, i transformované nezávislé veličiny závisia len od x , ne od u , tak z invariantnosti I vyplýva (ako bude ukázané v §5) relatívna invariantnosť $\sum_i \psi_i \delta u_i$,¹⁰ i tiež divergencie, nastupujúce v teoreme I, ak parametre podliehajú transformáciám. Z toho tiež vyplýva, že vyššie spomenuté prvé integrály tiež dopúšťajú grupu. Z teoremu II dostáva sa tiež relatívna invariantnosť ľavých strán závislostí, sobrani pomocou ľubovoľných funkcií; i ako dôsledok tiež funkcia, čia divergencia identicky zchádza i ktorá dopúšťa grupu — ona, ktorá v teórii relativnosti fyzikov posreduje vzťah medzi závislosťami a energijským zákonom.¹¹ Nakoniec teoremy II dajú v grupovo-teoretickej formě dokaz s tým vzťahovaným tvrdením Hilberta o odpovedaní vlastných energijských zákonov pri «obšerá relativnosti». S tým istým dodatným zametkami teoremy I obsahujú vše v mechanike i t. d. známe teoremy o prvých integráloch, dokole teoremy II môžu byť nazvané najširším grupovo-teoretickým obšerom «obšerá teorie relativnosti».

§2. Divergencie relácie i závislosti

Nechaj $\mathfrak{G}$ je konečná ili nekonečná kontinuálna grupa; tak možno vždy dosiahnuť, že identickej transformácii odpovedajú nulové hodnoty parametrov ε , odnosno ľubovoľných funkcií $p(x)$.¹² Najobšerá transfor-

⁶Za neke triválne vylučné prípady sledaj §2, druhú poznámku.

⁷Trohu obšerá možno tiež položiť $\psi_i = T_i$, sledaj §3, prvú poznámku.

⁸Sledaj koniec §3.

⁹Sledaj napr. výloženie Klajna.

¹⁰T. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ pri transformácii dostáva faktor.

¹¹Sledaj druhú notu Klajna.

¹²Sledaj napr. Li: *Grundlagen*, s. 331. Ako ide o ľubovoľné funkcie, špeciálne hodnoty a^σ parametrov treba nahradit fixnými funkciami p^σ , $\partial p^\sigma / \partial x, \dots$; odpovedajúce hodnoty $a^\sigma + \varepsilon$ nahradujú sa na $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma / \partial x + \partial p / \partial x$ i t. d.

macija imaje formu:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

gdě $\Delta x_i, \Delta u_i$ označujot členy najnižšej dimenzije v ε , odnosno v $p(x)$ i jej izvodnyh; budemo jih smatrjati linearnymi v tih veličinah. Kako pozdněje bude vidno, to ne jest ograničenje občnosti.

Nehaj teper integral I jest invariantnoju v odnosu k $\mathfrak{G}$, znači relacija (1) jest ispolnjena. Osobljivo I jest togda invariantny i v odnosu k v $\mathfrak{G}$ soderžanoj infinitesimalnoj transformaciji:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

za nju relacija (1) přehodi v:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Prvy integral treba prostirati po oblasti $x + \Delta x$, odpovědajučej x -oblasti. No to integriranje možno takōže obrnutu v integriranje po x -oblasti pomoću přebraženja važečego za infinitesimalne Δx :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Ako vměsto infinitesimalnoj transformacije Δu vvesti variaciju

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

togda (7) i (8) přehodet v:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

Kako relacija (10) jest ispolnjena pri integriranju po vsakoj libovoljnoj oblasti, integrand mora identično izčeznuti; diferencialna uravnenja Lija za invariantnost I přehodet tedy v relaciju:

$$\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Ako tut po (3) izraziti $\bar{\delta} f$ črez Lagranževe izrazy, dobiva se:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

i ta relacija za vsaky invariantny integral I jest identičnost v vsih nastupajučih argumentah; to jest iskana forma diferencialnyh uravnenj Lija za I .¹³

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest konečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\rho}$. Kako po predpoloženju Δu i Δx sut linearne v parametrah $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\rho}$, po (9) to samo važi za $\bar{\delta} u$ i jej izvodne; tedy A i B sut linearne v ε . Zato, ako položim

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_{\rho}, \quad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta} u^{(\rho)}\varepsilon_{\rho},$$

¹³(12) přehodi v $0 = 0$ v trivialnom slučaju, ktory može nastupiti samo ako $\Delta x, \Delta u$ zavise takōže od izvodnyh u , kogda $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; taky infinitesimalne transformacije vsěgda treba odščepiti od grup, i pri formulovanjah teoremov čitati samo čislo ostalyh parametrov ili libovoljnyh funkcij. Či ostale infinitesimalne transformacije još vsěgda tvorjat grupu, mora ostati otvorojeno.

gdě $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ sut funkcije od $x, u, \partial u/\partial x, \dots$, iz (12) slědujot iskane divergencijne relacije:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Tako ρ linearne nezavisnyh kombinacij Lagranževykh izrazov stavajut divergencijami; linearna nezavisnost slěduje iz togo, že po (9) iz $\bar{\delta}u = 0$, $\Delta x = 0$ slědovalo by i $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$, znači zavisnost medžu infinitesimalnymi transformacijami. No taka zavisnost po predpoložanju ne važi ni za kakvu vrědnost parametra; inace $\mathfrak{G}_\rho$, koja črez integriranje znovu nastaje iz infinitesimalnyh transformacij, zavisala by od menje než ρ suštvenykh parametrov. Dalja možnosť $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ byla izključena. Ti zaključki važat takož v graničnom slučaju beskoněčno mnogih parametrov.

Nehaj teper $\mathfrak{G}$ jest beskoněčna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Togda $\bar{\delta}u$ i jej izvodne, a takož B , znovu sut linearne v libovoljnyh funkcijah $p(x)$ i jih izvodnyh;¹⁴ nehaj po vstavjenju vrědnostij $\bar{\delta}u$, još nezavisno od (12), imajemo:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i &= \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ &\quad \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Togda možno, analogično formuli parcialnogo integriranja, po identičnosti

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod divergencij}$$

zaměnit izvodne od p samoj p i divergencijami linearnymi v p i jej izvodnyh; tako:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

so sumovanjem po i v skobkah. V svězi s (12) to daje:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Tvorju teper n -kratny integral nad (15), po někoj oblasti; i vybiraju $p(x)$ tako, že ony so vsimi v $B - \Gamma$ nastupajučimi izvodnymi izčezajut na granici. Kako integral po divergenciji redukuje se na graničny integral, izčezaje takož integral lěvoj strany (15) za libovoljne $p(x)$, ktore samo na granici izčezajut s dostatočno mnogimi izvodnymi; iz togo po znanyh zaključkah slěduje izčezanje integranda za vsaku $p(x)$, znači ρ relacije:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

To sut iskane zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi pri invariantnosti I v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; linearna nezavisnost pokazuje se kako vyše, bo obrat vodi nazad k (12), i bo od infinitesimalnyh transformacij možno znovu zaključiti k konečnym, kako podrobněje izvedeno v §4. Potom pri $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ už v infinitesimalnyh transformacijah vsěgda nastupajut ρ libovoljnyh transformacij. Iz (15) i (16) slěduje još $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ako odpovědajuče «směšanoj grupě» položiti Δx i Δu linearnymi v ε i $p(x)$, vidno jest, kladuči jeden raz $p(x)$ nulj, drugi raz ε nulj, že obstajut i divergencijne relacije (13), i zavisnosti (16).

¹⁴ Že ne jest ograničenje smatrjati p svobodnymi od $u, \partial u/\partial x, \dots$, pokazuje obrat.

§3. Obrat v slučaju konečnej grupy

Da pokazati obrat, treba najprvo v suštnosti proji prědšedše razmyslenja v obratnom porjadjku. Iz obstajanja (13) črez množenje s ε i dodanje slěduje obstajanje (12); i pomoću identičnosti (3) iz tego slěduje relacija

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Ako položiti $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, prišli jesmo k (11); iz tego integriranjem nakonec slěduje (7): $\Delta I = 0$, znači invariantnost I v odnosu k infinitesimalnoj transformaciji opreděljenoj črez $\Delta x, \Delta u$, pri čem Δu opredělja se črez Δx i $\bar{\delta}u$ po (9), a Δx i Δu stavajut linearne v parametrah. No $\Delta I = 0$ znanyim sposobom vodi k invariantnosti I v odnosu k konečnym transformacijam, ktore nastajut integriranjem simultannoje sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0. \quad (17)$$

Ty konečne transformacije soderžet ρ parametrov $a_1, \dots, a_\rho$, imenno kombinacije $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Iz predpoloženja, že ima obstajati ρ i samo ρ linearne nezávisnyh divergencijnyh relacij (13), dalje slěduje, že konečne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x$, vsěgda tvorjat grupu. V protivnom slučaju najmenej jedna infinitesimalna transformacija nastajuča črez proces skobok Lija ne byla by linearnoj kombinacijeju ostalyh ρ ; a kako I dopuskaje i tu transformaciju, obstajalo by više než ρ linearne nezávisnyh divergencijnyh relacij; ili ta infinitesimalna transformacija byla by specialnoj formy $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Togda by ale Δx ili Δu zavisali od izvodnyh protivno predpoloženju. Či toj slučaj može nastupiti, ako izvodne nastupajut v Δx ili Δu , mora ostati otvorjeno; togda k vyše opreděljenomu Δx treba dodati vse funkcije Δx , za ktore $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, da se znovu dobije grupovo svojstvo; tym dodavane parametry po dogovoru ne sut čitane. Tym obrat jest dokazan.

Iz tego obrata slěduje još, že Δx i Δu v istině možno smatrjati linearnymi v parametrah. Ako by Δu i Δx byly formy vyšego stepena v ε , togda zaradi linearnoj nezávisnosti stepennyh produktov ε slědovale by odpovědajuče relacije (13), samo v večem čislu; iz njih po obratu slěduje invariantnost I v odnosu k grupě, čije infinitesimalne transformacije soderžet parametry linearne. Ako ta grupa ima soderžati točno ρ parametrov, togda medžu divergencijnymi relacijami dobitymi iz členov vyšego stepena v ε muset obstajati linearne zavisnosti.

Treba još zamětiti, že v slučaju, kde Δx i Δu soderžet takóže izvodne u , konečne transformacije mogut zavisati od beskonečno mnogih izvodnyh u ; bo integriranje (17) v tom slučaju pri opreděljenju

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

vodi k

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

tako že čislo izvodnyh u v obče raste pri vsakom kroku. Primjer jest napr.:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

Kako Lagranževe izrazy divergencije identično izčezajut, obrat nakonec pokazuje još slědujuče: ako I dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$, togda vsaky integral, ktory razlikuje se od I samo graničnym integralom, t. j. integralom po divergenciji, takóže dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$ s tymi samymi $\bar{\delta}u$, čije infinitesimalne transformacije v obče soderžat izvodne u . Tako odpovědajuče vyše uvedenomu primjeru

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

dopuskaje infinitesimalnu transformacijo $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; dokole v infinitesimalnih transformacijah odgovarjajočih f nastupajo izvodne u .

Ako prejdemo k variacijskemu problemu, t. j. položimo $\psi_i = 0$,¹⁵ togda (13) prehodi v uravnenja:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

ktore često nazivajo »zakoni ohranjanja«. V jednodimenzionalnem slučaju iz tega sledi:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

pri tem B soderži največ $(2\kappa - 1)$ -te izvodne u (po (6)), ako Δu i Δx ne soderži višjih izvodnih než v f nastupajoče κ -te. Kako v ψ v obče nastupajo 2κ -te izvodne,¹⁶ imamo obstojanje ρ prvih integralov. Že med njimi moglo obstajati nelinearne zavisnosti, znova prikazuje višje navedeno f . Linearno nezavisnim $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ odgovarjajo linearne nezavisne relacije:

$$u'' = \frac{d}{dx}u', \quad u''u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx}(u')^2;$$

dokole med prvimi integrali $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ obstaja nelinearna zavisnost. Tut ide o elementarnem slučaju, že Δu , Δx ne soderži izvodnih u .¹⁷

§4. Obrat v slučaju beskončne grupe

Najprvo pokažemo, že predpostavljamo linearnosti Δx i Δu ne jest omejevanje; tut to sledi už brez obrata iz fakta, že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ formalno zavis od ρ i samo ρ libovoljnih funkcij. Pokazuje se imenno, že v nelinearnem slučaju pri složenju transformacij, pri čem členi najnižšega reda se dodavajo, čisto libovoljnih funkcij by se povečilo. V istini, nehaj napr.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

i odgovarjajoče

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Togda pri složenju s

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

za členi najnižšega reda dobiva se:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

¹⁵ $\psi_i = 0$, ili trohu občeje $\psi_i = T_i$, gdje T_i sut novo pridane funkcije, v fiziki nazivajo se »poljeje uravnenja«. V slučaju $\psi_i = T_i$ identičnosti (13) prehodet v uravnenja $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, ktore v fiziki takođe nazivajo zakoni ohranjanja.

¹⁶Ako f jest nelinearna v κ -tyh izvodnih.

¹⁷Inače imamo još $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ za vsaki λ , odgovarjajoče

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

Ako tu kakykoli od a i b različny koeficient nije nula, znači ako člen

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^\sigma$$

v istině nastupa za $\sigma > 1$, toj ne može byti zapisan kako diferencialny kvocient jednog funkcije ili stepenovy produkt takogo kvocienta; čislo libovoljnyh funkcij se tedy povečilo protivno predpoloženju. Ako vse od a i b različne koeficienty izčežajut, togda po vrědnostjah eksponentov $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ drugi člen jest diferencialny kvocient prvogo (kako napr. vsěgda za $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), takže v istině nastupa linearnost; ili čislo libovoljnyh funkcij se i tut povečava. Infinitesimalne transformacije tedy zaradi linearnosti $p(x)$ zadovoljavajut sistemu linearnyh parcialnyh diferencialnyh uravnenj; i kako grupovo svojstvo jest ispolnjeno, one tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij» po definiciji Lija (*Grundlagen*, §10).

Obrat se teper dobiva podobno kako v slučaju konečnog grupe. Obstanje zavisnostij (16) vodi črez množenje s $p^{(\lambda)}(x)$ i dodanje pomoću identičnog preobraženja (14) k

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

i iz toga sleduje, kako v §3, opreděljenje Δx i Δu i invariantnost I v odnosu k tym infinitesimalnym transformacijam, ktore v istině linearno zavise od ρ libovoljnyh funkcij i jih izvodnyh do σ -go reda. Že ty infinitesimalne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x, \dots$, sigurno tvorjat grupu, sleduje kako v §3 iz toga, že inače pri složenju nastupilo by više libovoljnyh funkcij, dokole po predpoloženju ima byti samo ρ zavisnostij (16); one tedy tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij». Taka grupa (*Grundlagen*, teorem VII, s. 391) sastojit iz najobčih infinitesimalnyh transformacij někoj črez to opreděljenoj v smislu Lija «beskonečnoj grupe $\mathfrak{G}$ konečnyh transformacij». Vsaka konečna transformacija pri tom generuje se iz infinitesimalnyh (*Grundlagen*, §7),¹⁸ znači nastaje integriranjem simultannoij sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0,$$

pri čem može byti potrebno smatrjati libovoljne $p(x)$ zavisečimi takože od t . $\mathfrak{G}$ tedy v istině zavisi od ρ libovoljnyh funkcij; ako osoblivo dostatočno jest smatrjati $p(x)$ nezavisnymi od t , togda ta zavisnost jest analitična v libovoljnyh funkcijah $q(x) = t \cdot p(x)$.¹⁹ Ako nastupajut izvodne $\partial u / \partial x, \dots$, može byti potrebno dodati još infinitesimalne transformacije $\bar{\delta} u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$, přežde než činiti te same zaključki.

V svézi s primjerom Lija (*Grundlagen*, §7) dajemo još dostatočno obči slučaj, gđe možno dojt do javnyh formul, ktore jednako pokazuju, že izvodne libovoljnyh funkcij nastupajut do σ -go reda; tut obrat jest polny. To sut take grupe infinitesimalnyh transformacij, kotorym odpovědaje grupa vsih transformacij x i tym «indukovanyh» transformacij u , t. j. takyh transformacij u , pri kotoryh Δu , i sledovatelno u , zavise samo od libovoljnyh funkcij nastupajučih v Δx ; pri tom predpolaga se još, že izvodne $\partial u / \partial x, \dots$ v Δu ne nastupajut. Imajemo:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Kako infinitesimalna transformacija $\Delta x = p(x)$ generuje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$ s libovoljnym $g(y)$, možno osoblivo opredělit $p(x)$ zaviseču od t tako, že generuje se jednočlena grupa:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \tag{18}$$

ktora pri $t = 0$ přehodi v identičnost, pri $t = 1$ v iskano $x = y + g(y)$. Diferenciranjem (18) sleduje:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \tag{19}$$

¹⁸Iz toga osoblivo sleduje, že grupa $\mathfrak{G}$, generovana iz infinitesimalnyh transformacij $\Delta x, \Delta u$ grupe $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$, znovu vodi k $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$. Bo $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ ne soderži od $\Delta x, \Delta u$ različnyh infinitesimalnyh transformacij zavisečih od libovoljnyh funkcij, i ne može soderžati od njih nezavisnyh zavisečih od parametrov, inače byla by směšana grupa. No po vyše izloženom konečne transformacije opreděljene sut infinitesimalnymi.

¹⁹Pytanje, či vsěgda nastupa toj posledny slučaj, bylo v drugoj formulaciji postavljeno Lijem (*Grundlagen*, §7 i konec §13).

gdě $p(x, t)$ opredělja se iz $g(y)$ obratanjem (18); i obratno, (18) nastaje iz (19) pomoću pobočnoj uslovije $x_i = y_i$ pri $t = 0$, koja jednoznačno fiksuje integral. Pomoću (18) v Δu možno zaměnit x integracijskymi konstantami y i t ; pri tom $g(y)$ nastupajut točno do σ -te izvodne, bo v

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$ izrazaju se črez $\partial x / \partial y$, i v obče $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$ zaměnja se jeho vrědnostju v

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Za opreděljenje u dobiva se sistema uravnenj:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ pri } t = 0),$$

v ktoroj samo t i u sut přěměnně, a $g(y), \dots$ naležet k oblasti koeficientov; integriranje daje:

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

znači transformacije, ktore zavise točno od σ izvodnyh libovoljnyh funkcij. Identita soderži se tu po (18) pri $g(y) = 0$; a grupovo svojstvo slěduje iz togo, že opisany postupok daje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$, črez čto indukovaná transformacija u jest jednoznačno opreděljena i grupa $\mathfrak{G}$ izčerpána.

Iz obrata mimohodom slěduje, že ne jest ograničěnje smatrjati libovoljne funkcije zavisečimi samo od x , ne od $u, \partial u / \partial x, \dots$. V poslednom slučaju v identičnom přěobraženju (14), tedy i v (15), kromě $p^{(\lambda)}$ nastupili by još $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Ako teper sukcesivno brati $p^{(\lambda)}$ jako funkcije nultogo, prvogo, $\dots$, stepena v $u, \partial u / \partial x, \dots$, s libovoljnymi funkcijami od x jako koeficientami, znovu nastajut zavisnosti (16), samo v većem čislu; no po vyše danom obratu ony črez sobiranje s libovoljnymi funkcijami zavisečimi samo od x vodet nazad k ranějšemu slučaju. Takože pokazuje se, že simultannomu nastupanju zavisnostij i od njich nezavisnyh divergencijnyh relacij odpovědajut směšane grupy.²⁰

§5. Invariantnost odinokyh čestij relacij

Ako specializovati grupu $\mathfrak{G}$ na najprostějši obično razsmatrjany slučaj tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne u , i transformovane nezavisne přěměnně zavise samo od x , ne od u , možno zaključati o

²⁰Kako v §3, iz obrata slěduje i tut, že pored I vsaky integral I^* , različny na integral po divergenciji, takže dopuskaje beskonečnu grupu s tymi samymi δu , pri čem Δx i Δu v obče soderžet izvodne u . Taky integral I^* Einstein vvel v obču teoriju relativnosti, da dobiti prostějšu formu energijskih zakonov; podajem infinitesimalne transformacije, ktore toj I^* dopuskaje, točno po označenju drugej noty Klajna. Integral $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$ dopuskaje grupu vsih transformacij w i tym indukovanu za $g_{\mu\nu}$; tomu odpovědajut zavisnosti ((30) u Klajna):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Teper $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$, gdě $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$, i slědovatelno $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, gdě $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ vsaky raz označajut Lagranževě izrazy. Ukazane zavisnosti sut tedy takože zavisnosti za $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$; i po množenju s p^τ i dodanju, obratnymi přěobraženjimi diferenciranja produkta, dobiva se:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) &= 0, \\ \delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Sravnáním s diferencialnym uravnenjem Lija $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ iz togo slěduje:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

kako infinitesimalne transformacije, ktore I^* dopuskaje. Te infinitesimalne transformacije tedy zavise od prvih i drugih izvodnyh $g^{\mu\nu}$ i soderžet libovoljne p do prve izvodne.

invariantnosti odinokyh čestij v formulah. Najprvo po znanyh zaključkah dobiva se invariantnost

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

znači relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$, gde pod δ razumeje se kakakoli variacija. Imeno s jednej strany:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

s drugoj strany za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, kтым črez linearnu homogennu transformaciju odpovedajut takože na granici izčezajuče $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx, \\ \int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy; \end{aligned}$$

slėdovatelno za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| dx. \end{aligned}$$

Ako v tretjem integralu izraziti $y, v, \delta v$ črez $x, u, \delta u$ i postaviti ga ravnym prvomu, imajemo relaciju

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx = 0$$

za na granici izčezajuče, inače libovoljno δu ; iz togo znano slėduje izčezanje integranda za libovoljno δu . Tedy identično v δu važi relacija:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right),$$

ktora vyražaje relativnu invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$ i slėdovatelno invariantnost

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx.$$

21

Da to primėniti na izvedene divergencijne relacije i zavisnosti, najprvo treba dokazati, že $\bar{\delta}u$ izvedeno iz $\Delta u, \Delta x$ v istině zadovolja transformacijnym zakonam za variaciju δu , ako samo parametry, odnosno libovoljne funkcije v $\bar{\delta}v$, opredėljene sut tako, kako odpovedaju podobnoj grupě infinitesimalnyh transformacij

²¹Ti zaključki ne važat, ako y takože zavisi od u , bo togda $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ soderži i členy $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$, tako že divergencijno přebraženje ne vodi k Lagranževym izrazam; jednako ako dopuščaju se izvodne u , bo togda δv stavajut linearne kombinacije $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, i tek po drugom divergencijnom přebraženju vodet k identičnosti $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, tako že sprava znovu ne nastupajut Lagranževe izrazy. Pytanje, či iz invariantnosti $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ už možno zaključiti o obstajanju divergencijnyh relacij, po obratu jest ravnosnačno pytanju, či iz togo možno zaključiti o invariantnosti I v odnosu k grupě, ktora ne nužno vodi k tym samym $\Delta u, \Delta x$, ale vodi k tym samym $\bar{\delta}u$. V specialnom slučaju prostogo integrala i samo prvih izvodnyh v f , pri konečnoj grupě iz invariantnosti Lagranževykh izrazov možno zaključiti o obstajanju prvih integralov (gledaj napr. Engel, Gött. Nachr. 1916, s. 270).

v y, v . Označimo T_q transformacijo, koja převodi x, u v y, v ; T_p infinitesimalnu v x, u . Podobna k njoj v y, v jest dana črez $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, gdje parametry, odnosno libovoljne funkcije r , opredělajut se iz p i q . V formulah to znači:

$$T_p : \xi = x + \Delta x(x, p), \quad u^* = u + \Delta u(x, u, p);$$

$$T_q : y = A(x, q), \quad v = B(x, u, q);$$

$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

Iz toga nastaje $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, znači

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

ako pomoću obrata T_q smatratjati x funkcijami od y i brati samo infinitesimalne členy; imajemo identičnost:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ako v tom zaměnit $\xi = x + \Delta x$ črez $\xi - \Delta \xi$, črez čo ξ znovu přehodi v x , tedy Δx izčezej; po prvoj formuli (20) i η znovu přehodi v $y = \eta - \Delta \eta$; ako črez tu substituciju $\Delta u(p)$ přehodi v $\bar{\delta} u(p)$, togda i $\Delta v(r)$ přehodi v $\bar{\delta} v(r)$, i druga formula (20) daje:

$$v + \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta} u(p),$$

$$\bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta} u_\kappa(x, u, p),$$

tako že transformacijske formule za variacije v istině sut ispolnjene, ako samo $\bar{\delta} v$ smatra se zavisečim od parametrov, odnosno libovoljnyh funkcij r .²²

Slěduje osoblivo relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$; tedy takože po (12), kako divergencijne relacije ispolnjene sut i v y, v , relativna invariantnost $\text{Div } B$; dalje po (14) i (13) relativna invariantnost $\text{Div } \Gamma$ i s $p^{(\lambda)}$ sobranih lěvyh stran zavisnostij, gdje vsěgda v transformovanyh formulah libovoljne $p(x)$ (odnosno parametry) treba zaměnit črez r . Iz toga dobiva se još relativna invariantnost $\text{Div}(B - \Gamma)$, znači divergencija neidentično izčezejućej sistemy funkcij $B - \Gamma$, čija divergencija identično izčezej.

Iz relativnoj invariantnosti $\text{Div } B$ v jednodimenzionalnom slučaju i pri konečnoj grupě možno zaključiti još o invariantnosti prvih integralov. Parametrova transformacija odpovědajuća infinitesimalnoj transformaciji po (20) stavaje linearna i homogenná; i zaradi obratnosti vsih transformacij, ε sut takože linearne i homogene v transformovanyh parametrah ε^* . Ta obratnost ostaje sigurna, ako položiti $\psi = 0$, bo v (20) ne nastupajut izvodne u . Iz ravanja koeficientov pri ε^* v

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

slěduje, že i $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ sut linearne homogene funkcije od $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; zato iz

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

slěduje takože:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ prvih integralov, odpovědajućih $\mathfrak{G}_\rho$, tedy vsaky dopuskaje grupu, tako že dalje integriranje se uprošćava. Najprostějši primjer jest, že f jest svobodna od x ili od jednog u , čemu odpovědajut infinitesimalne transformacije $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ odnosno $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Togda $\bar{\delta} u = -\varepsilon du/dx$ odnosno ε , i kako B izvodi se iz f i $\bar{\delta} u$ diferenciranjem i racionalnymi svězami, ono jest takože svobodno od x odnosno u i dopuskaje odpovědajuće grupy.²³

²²Znovu pokazuje se, že treba smatratjati y nezavisnym od u itd., aby zaključki važili. Kako primjer možno nazvati Klajnom podane $\delta g^{\mu\nu}$ i δq_σ , ktore zadovoljavajut transformacijam za variacije, ako p podlagajut se vektornoj transformaciji.

²³V slučajah, gdje už iz invariantnosti $\int (\sum \psi_i \bar{\delta} u_i) dx$ slěduje obstajanje prvih integralov, ti ne dopuskajut polnu grupu $\mathfrak{G}_\rho$;

§6. Hilbertovo tvrdenje

Iz prědšedšego nakonec slěduje dokaz Hilbertova tvrdenja o svězi odpovědanja vlastnyh energijskih zakonov s «občej relativnostju» (prva nota Klajna, Göttinger Nachr. 1917, odgovor, 1. odstavek), i to v obobčenoj grupovo-teoretičnoj formě.

Nehaj integral I dopuskaje $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, a $\mathfrak{G}_\sigma$ nehaj jest kakakoli konečna grupa nastajuča specializacijeju libovoljnyh funkcij, znači podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Beskonečnoj grupě $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ odpovědajut zavisnosti (16), konečnoj $\mathfrak{G}_\sigma$ divergencijne relacije (13); i obratno, iz obstajanja kakihkoli divergencijnyh relacij slěduje invariantnost I v odnosu k konečnoj grupě, koja togda i samo togda jest identična s $\mathfrak{G}_\sigma$, ako $\bar{\delta}u$ sut linearne kombinacije tyh, kotre dobivajut se iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ tedy ne može voditi k drugim divergencijnym relacijam než (13). No kako iz obstajanja (16) slěduje invariantnost I v odnosu k infinitesimalnym transformacijam $\Delta u, \Delta x$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ pri libovoljnem $p(x)$, iz togo osoblivo slěduje invariantnost v odnosu k iz specializacije nastajučim infinitesimalnym transformacijam $\mathfrak{G}_\sigma$, i slědovatelno v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$. Divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

muset tedy byti posledicami zavisnostij (16), kotre možno pisati takože:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

gdě $\chi^{(\lambda)}$ sut linearne kombinacije Lagranževykh izrazov i jih izvodnyh. Kako ψ v (13) i v (16) nastupajut linearno, divergencijne relacije osoblivo muset byti linearne kombinacije zavisnostij (16); tako

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div} \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

i same $B^{(\lambda)}$ sostoju se linearno iz χ , t. j. iz Lagranževykh izrazov i jih izvodnyh, i iz funkcij, čija divergencija identično izčezaje, kako napr. $B - \Gamma$ na koncu §2, za kotre $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, i gdě divergencija jednako imaje invariantno svojstvo. Divergencijne relacije, v kotryh $B^{(\lambda)}$ možno sostaviti na ukazany način iz Lagranževykh izrazov i jih izvodnyh, budu nazývati «nevlastnymi», a vse ostale «vlastnymi».

Obratno, ako divergencijne relacije sut linearne kombinacije zavisnostij (16), znači «nevlastne», togda invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ slěduje iz invariantnosti v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Divergencijne relacije odpovědajuče konečnoj grupě $\mathfrak{G}_\sigma$ stavajut tedy nevlastne togda i samo togda, kogda $\mathfrak{G}_\sigma$ jest podgrupa beskonečnoj grupy, v odnosu k kotorj I jest invariantny.

Specializacijeju grup iz togo dobiva se izvorno Hilbertovo tvrdenje. Pod «grupoj posunov» razumějemo konečnu grupu:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

znači:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

Invariantnost v odnosu k grupě posunov, kako znano, znači, že v

$$I = \int \cdots \int f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx$$

x ne nastupajut javno v f . Odpovědajuče n divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

napr. $\int (u'' \delta u) dx$ dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$, dokole prvý integral $u - u'x = \text{const.}$, odpovědajuči $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$, ne dopuskaje dvě drugi infinitesimalne transformacije, bo javno soderži i u , i x . Tomu prvomu integralu odpovědajut imenno infinitesimalne transformacije za f , kotre soderžet izvodne. Vidno jest tedy, že invariantnost $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ v vsakom slučaji daje menje než invariantnost I , čo treba zamětiti k pytanju postavljennomu v prědšedšej primětkě.

budut nazývane «energijskymi relacijami», bo variacijskomu problemu odpovídajúce «zakony sohranjenja» $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ odpovídajut «energijskim zakonom», a $B^{(\lambda)}$ «energijskim komponentam». Togda váži: ako I dopuskaje grupu posunov, energijske relacije stavajut nevlastne togda i samo togda, kogda I jest invariantny v odnosu k beskoněnoj grupě, koja soderži grupu posunov kako podgrupu.²⁴

Primjer takyh beskoněnych grup dan jest grupoj vsih transformacij x i takyh indukovaných transformacij $u(x)$, v kteryh nastupajut samo izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$; grupa posunov nastaje specializacijeju $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. No mora ostati nerěšeno, či tym — i črez grupy nastajuče izměnoj I na graničny integral — už dane sut najobče take grupy. Indukovane transformacije ukazanogo vida nastajut napr. kogda u podlagaje se transformacijam koeficientov «totalnoj diferencialnoj formy», t. j. formy

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \dots,$$

ktora kromě dx soderži još vyše diferencialy; specialnejše indukovane transformacije, v kteryh $p(x)$ nastupajut samo v prvoj izvodnoj, dane sut transformacijami koeficientov obyčnyh diferencialnyh form $\sum c \, dx_{i_1} \dots dx_{i_\lambda}$, i ty obyčno byly razsmatrjane.

Dalja grupa ukazanogo vida, koja zaradi logaritmičnog člena ne može byti koeficientna transformacija, jest napr. slědujuča:

$$y = x + p(x), \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x), \quad \Delta u_i = p'(x), \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u'_i p(x).$$

Zavisnosti (16) tut stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

nevlastne energijske relacije stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Najprostějši invariantny integral grupy jest:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

Najobče I opredělja se integriranjem diferencialnogo uravnenja Lija (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

ktore po vstavjenju vrědnostij za Δx i $\bar{\delta} u$, ako smatrjati f zavisečej samo od prvih izvodnyh u , přehodi v

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(identično v $p(x), p'(x), p''(x)$). Ta sistema uravnenj už za dvě funkcije $u(x)$ imaje rěšenja, ktore v istině soderžet izvodne, imenno:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

gdě Φ označaje libovoljnu funkciju ukazanyh argumentov.

Hilbert izreka svoje tvrědenje tako, že odpovídanie vlastnyh energijskih zakonov jest karakterističny znak «občeje teorije relativnosti». Aby to tvrědenje vážilo doslovno, nazvanje «obča relativnost» treba razuměti širje než obyčno, takóže na přědsědše grupy zaviseče od n libovoljnyh funkcij.²⁵

²⁴Energijski zakony klasičnoj mehaniky i takóže starej «teorije relativnosti» (gdě $\sum dx^2$ přehodi v sebe) sut «vlastne», bo tut ne nastupajut beskoněčne grupy.

²⁵Tym znovu potvrđuje se pravilnost zamětky Klajna, že obyčno v fizikě nazvanje «relativnost» treba zaměnit črez «invariantnost v odnosu k grupě». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* tom 19, s. 287, 1910; prepečatano v *Phys. Zeitschrift.*)

14. Aritmetična teorija algebraičnih funkcij jednoj promjennoj v svojej svezi s ostalimi teorijami i s teorijeju čislovyh polj

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), s. 182–203

Sledujući pregled nastal iz želanja imēti svezajučo zvēno medžu oddēlnymi teorijami algebraičnyh funkcij; jednako može on byti gledany kako dopolnjenje k pregledu Brilla–Noether¹, v kojem razgled aritmetične teorije v sučnosti nedostaje.²

Kromē Brilla–Noether, pri razgledu oddēlnih teorij treba brati v obzir slēdujuče encyklopedijne članky s tam ukazanoj literaturoju:

za teoriju Riemanna: Wirtinger (II B 2), Nr. 1–19;

za teoriju Weierstrassa: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

za algebraično-geometričnu teoriju Brilla–Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21–31; Berzolari (III C 4), Nr. 23–38;

za aritmetičnu teoriju Dedekinda–Webera i Hensela–Landsberga: Hensel (II C 5), [dalje cituje se kako Hensel]³;

občeješe za aritmetičnu teoriju algebraičnyh elementov: Landsberg (I C 5), i za aritmetičnu teoriju algebraičnyh funkcij više promēnyh: Jung (II C 6).

Za teoriju čislovyh polj sravnaj „Zahlbericht“ Hilberta⁴ i lekcije o teoriji čisel od Dirichleta–Dedekinda [dalje cituje se kako Dedekind–teorija čisel].⁵

Sadržanje

1. Osnovy različnyh teorij.
2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami (konjugovane elementy, teoremy o bazu, pojem modula).
3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij.
4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov.
5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invarijantnosti.
6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke.
7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov.
8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah.

1. Osnovy različnyh teorij

Teorija Riemanna jest jedina čisto transcendentna teorija, osnovana na teoremah suštvovanja (princip Dirichleta, metody Schwarz–Neumanna). Integraly algebraičnyh funkcij sut tu prvotne, same algebraične funkcije vtorotne. Funkcije na Riemannovoj površini karakterizujet se svojimi nulami i beskonēčnymi mēstami; to odgovarja poligonom (odnosno divizorom) aritmetične teorije, medžu tym kako Weierstrass govori takože o samyh funkcijah s jih nulami i beskonēčnymi mēstami. Glavna zadacha, kromē teoremov suštvovanja, jest postaviti vse funkcije s danymi beskonēčnymi mēstami; to se dostigaje pomoču integralov prvogo i vtorogo roda. Dalje stojit pytanje o čislu svobodnyh konstant, ktore jošče vhotet pri pēdypisanyh beskonēčnyh točkah.

¹Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 3 (1894) [dalje cituje se kako Brill–Noether].

²Izključivši razgled Kroneckerovog izslēdovanja o diskriminantu. (*J. f. M.* t. 91.)

³Časti, ktore se odnoset k Dedekindu–Weberu, pohodet od A. Ostrowskogo.

⁴Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 4 (1894/95).

⁵Braunschweig, Vieweg, 4. izd. 1894.

Na to poslednje pytanje odgovarja teorem Riemanna–Rocha; v aritmetičnoj teoriji jemu odgovarja pytanje o dimenziji klasa poligonov (odnosno klasa divizorov), a v algebrailčno-geometričnoj teoriji pytanje o dimenziji polnoj linearnoj sistemy, na ktore takože odgovarja teorem Riemanna–Rocha. V aritmetičnoj teoriji stvarno tvorjenje funkcij idet črez teoremy o bazisu; v algebrailčno-geometričnoj teoriji črez teorem o ostatku. Osobливо nulam podintegralnyh funkcij prvogo roda odgovarja diferencialny klas v aritmetičnoj teoriji, a v algebrailčno-geometričnoj teoriji učenje o specialnyh grupah, to jest o sistemě grup toček, ktory izrězajut adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda, φ -krive.

Kako Riemannova teorija historično predhodila ostalym teorijam, akoľko strogo dokazanje teoremov suštvovanja bylo dostignuto pozdněje, tako byly i pozdněje s jej transcendentnymi sredstvami řešene algebrailčne pytanja, ktore do dnes ne sut dostupne čisto algebrailčnomu ili aritmetičnomu obrabotanju; tu před vsim treba imenovati Hurwitzovu teoriju osoblivyh korespondencij.⁶

Analogije s transcendentnymi postavkami pytanj v teoriji algebrailčnyh čislovych polj razgledajut se v poslednjem punktě.

Za ostale teorije algebrailčne funkcije sut prvotne, integraly vtorotne. Pri tom teorija Weierstrassa opiraje se na transcendentne osnovy razvijanja v stepennye redy i teorema o vyčetah; potom ale idet algebrailčno dalje, črez eksplicitno ukazanje vseh funkcij, ktore prihodet v razgled.

Aritmetična teorija v formě Hensela–Landsberga takože koristi transcendentne osnovy razvijanja v redy. Ale, pridavajuci na toj osnově oddělnym točkam divizory, ona potom idet čisto aritmetično i zato može byti gledana kako slivanje Weierstrassa i Dedekinda–Webera. V protivnosti k poslednim ona jednako daje metody za stvarno tvorjenje vseh relevantnyh bazisnyh funkcij. V podrobnostjah ona pokazuje red uproščenj proti Dedekindu–Weberu, suštno črez vvedenje „lomljenyh“ divizorov. Nedavno Hensel⁷ aritmetično obosnoval teoriju razvijanja v redy (kromě majorantnoj metody za dokaz konvergencije), čerez čto teorija stala skoro čisto aritmetična.

Algebrailčno-geometrična teorija Brilla–Noether predpolagaje samo pojem „beskonečno blizkyh toček“ jednoj větvi, ktory se svodi na razvijanje v red v obyčnoj točce⁸ i odgovarja Weierstrassovomu pojmu elementa; potom ona rabotaje algebrailčno-racionalnymi metodami, suštno metodami ternarnoj eliminacijskoj teorije, i takože dohodit do eksplicitnyh predstavjenj.

Prvotna, čisto aritmetična teorija Dedekinda–Webera⁹ jest srodna Riemannovoj v tom smyslu, že jej stavky imajut opěť karakter dokazov suštvovanja; ona hrani polnu čistotu metody.¹⁰ Aritmetično obosnovanje teorije, kde proměnné grajut samo rolu neopreděljenyh, teče paralelno k teoriji algebrailčnyh čisel, kako bude blizě izloženo v 2.¹¹ To obosnovanje daje sredstvo aritmetično vvesti pojem točke (sr. Hensel Nr. 10a) i tako postaviti pojem absolutnoj Riemannovoj površiny bez vsakoj razgledky neprěryvnosti. Teorija tym dobiva formalny karakter; napr. i pojem diferenciala jest vvedeny čisto formalno. Na osnově, dobytoj črez pojem točke, možno dokazati blizko srodstvo s metodami i pojмами algebrailčno-geometričnoj teorije, ktora, kromě pojma elementa, takože jest svobodna od transcendentnyh sredstv; to bude učinjeno v sledujučih punktah.

2. Paralelizm medžu algebrailčnymi čislami i algebrailčnymi funkcijami. (Konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula)

Algebrailčno čislovo polje jest opreděljeno kako polje n -go stepena nad poljem R racionalnyh čisel; polje algebrailčnyh funkcij jednoj proměnnoj kako polje n -go stepena nad poljem $K(z)$ vseh racionalnyh funkcij jednoj neopreděljenej z s svobodnymi kompleksnymi koeficientami. Znači, za oba polja spoletně važet vse teoremy, ktore polno abstrahujut od specialnoj prirody osnovnogo polja; to sut teoremy o bazisu, normah,

⁶A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* t. 28. (Sr. Brill–Noether, 10. odděl.)

⁷*Mathematische Zeitschrift* t. 4; to obosnovanje leži takože v osnově jeho pregleda.

⁸Za beskonečno blizke „osoblive“ točke sravnaj Brill–Noether, 6. odděl, osoblivo Nr. 10 i 11. Obyčne beskonečno blizke točke sut napr. přesěky kasatelnoj s krivoju ili točke vyšego dotyka (točke razvětvenja).

⁹*J. f. M.* 92 (cituje se kako D.–W.).

¹⁰Iz toj přičiny ona jest takože prigodnějša za sravnjenje s ostalymi teorijami, než napr. teorija Hensela–Landsberga, ktora samo prigodno nastupit v sledujučih sravnjenjah. — Teorija Abelovyh integralov i jih obračenja, koliko ona predpolagaje neprěryvnost, u D.–W. i takože v daljnem razvitju algebrailčne teorije (M. Noether, *Ann.* 37) ne jest obrabotana.

¹¹Sravnjenje teorije Hensela–Landsberga s teorijeu čisel, osoblivo s teorijeu p -adičnyh čisel, nahodit se u Hensela.

slědah i diskriminantah.¹² Vse te pojmy pri Dedekindu–Weberu vvodet se bez koristjenja konjugovanyh elementov. Ale treba primětiti, že pojem konjugovanogo polja može se opredělití polno formalno, kako pokazal Steinitz v svezi s Kroneckerom.¹³ Imenně, ako K jest ljuboe polje i $\varphi(x)$ jest nad K nerazložimý polinom od x , togda sistema klasov ostatkov modulo $\varphi(x)$ tvori polje. Ako klasu ostatka od x pridajemo element ξ , togda pri izomorfnom pridavanju klasu ostatka, predstavljenomu polinomom $f(x)$, odgovarja element $f(\xi)$. Poněže vsi polinomy dělimi čez $\varphi(x)$ predstavljajut nulovy klas ostatka, $\varphi(\xi)$ pridaje se nulovomu klasu; element ξ može zato symbolično byti gledany jako korenj od $\varphi(x) = 0$ i tvori algebraično polje $K(\xi)$. Povtorenje postupka vodi k n konjugovanyh poljam $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$. Možno zato osoblivo i pri algebraičnyh funkcijah govoriti o konjugovanyh elementah, ne ostavljajući čisto aritmetičnu teoriju.

Dva osnovne polja R i $K(z)$ imajut obče svojstvo, že v njih jest opreděljena sistema vseh čělyh elementov, jako čělyh racionalnyh čísel odnosno čělyh racionalnyh funkcij jedné neopreděljenej. Ti čěle elementy imajut karakteristično svojstvo, že každye dva a i b imajut največši obči dělitelj d , kotry može byti predstavljen v formě $ma + nb$, kde d, m, n takože sut čěle elementy iz R odnosno $K(z)$; i d jest absolutno najmalo číslu odnosno polinom najnižšego stepena, kotry možno predstaviti v toj formě. Samo na tom svojstvu, kotre povlači jednoznačno razloženje na proste faktory za čěle racionalne čísla odnosno funkcije jedné neopreděljenej, osnovane sut teoremy o čělyh elementah algebraičnogo polja ili nadpolja. Razmysl, kotry pokazuje suštvovanje največšego občego dělitelja, daje takože suštvovanje fundamentalnoj systemy ili bazisa čělyh elementov algebraičnogo polja. Ako gledamo samo takie bazisy polja, kotre sostojať iz čělyh elementov, jih diskriminant jest čělo racionalno číslu odnosno čěla racionalna funkcija jedné neopreděljenej. Každý bazis, kotry odgovarja absolutno najmalomu číslu ili funkciji najnižšego stepena, tvori fundamentalnu sistemu.

Glubši pogled v bazisne pytanja, takože za občejša polja, daje vvedenje pojma modula, kotry treba razuměti tako, že on obhvača različne definicije v literaturi zavisno od prirody elementov. Modulom — v odnosu k osnovnoj oblasti čělosti $\mathfrak{S}$ — nazývaje se sistema elementov taka, že razlika dvoch elementov opěť naleži sistemě, i takože produkt elementa s ljubym elementom iz $\mathfrak{S}$. (Ako $\mathfrak{S}$ sostojať iz čělyh racionalnyh čísel, vtoro třebovanje slěduje iz prvogo.)¹⁴

Každý modul, kotry imaje bazis iz konečno mnogo elementov, čez kotre každý element može byti predstavljen linearno s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, nazýva se konečny (konečno-členny); osoblivo každý jednočlenny modul imaje formu $c \cdot \alpha$, kde α znači bazisny element, a c proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{S}$. Modul, kotryh elementy same naležet k $\mathfrak{S}$, nazýva se idealom v $\mathfrak{S}$; iz togo slěduje pojem konečnogo ideala, osoblivo jednočlennogo (glavnogo ideala).

Vse bazisne teoremy za čěle elementy i idealy osnovane sut na slědujučem teoremě:

*Ako M jest modul v odnosu k $\mathfrak{S}$, kotryh elementy sostojať iz linearny form od n neopreděljeny s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, i ako každý ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny, togda i M jest konečny modul. Ako osoblivo každý ideal v $\mathfrak{S}$ jest glavny ideal, togda M imaje bazis iz linearnenezavisny form.*¹⁵

Imenně, ako elementy M dane sut čez $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, togda čělost koeficientov a_1 proběgaje ideal v $\mathfrak{S}$, kotry po predpolaganju imaje formu $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. K M naležeča linearna forma

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

zato zavisí samo od $(n - 1)$ neopreděljeny, iz čěgo konečnym povtorjenjem slěduje tvrdženje. Ako vsaky raz $\rho = 1$, togda bazis sostojať iz n form od odnosno $n, n - 1, \dots, 1$ neopreděljeny, čo daje linearnu nezavisnost nenulovy form.

Teorem o fundamentalnoj sistemě iz togo proizhodiť v različnyh slučajah tako.

¹²D.–W., § 1 i 2; Hensel Nr. 4 (s primětkoju 5).

¹³Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J.f. M. 137, § 6 i 8.)

¹⁴Pojem modula pohodit od Dedekinda, kotry číslovy modul ($\mathfrak{S}$ = čěle racionalne čísla) vpel prvý raz v 2. izd. teorije čísel; modul iz čěločísleny linearny form jest tu takože implicitno prisutny. Pri Dedekindu–Weberu nastupajut potom „funkcijne moduly“, kotryh elementy sostojať iz algebraičnyh funkcij, među tym jako $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh čělyh racionalnyh funkcij jedné neopreděljenej. — Modul iz homogeny form od n neopreděljeny, občejše iz polinomov, nastupaje prvý raz pri Hilbertu (Annalen 36); $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh polinomov, i poněže elementy sut takože polinomy, taj modul pada pod našu definiciju ideala. Kroneckerove „modulne systemy“ iz polinomov idut od bazisa, ne od abstraktnoj definicije.

¹⁵Teorem nastupaje v literaturi oddělnu za različne oblasti koeficientov $\mathfrak{S}$. Za čěle racionalne čísla sr. napr. Hilbert, Zahlbericht § 3 i 4; za polinomy od mnogo neopreděljeny: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: konec § 2 (Math. Ann. 42).

Ako algebraično polje nastaje čez adjunkciju celogo algebraičnega elementa δ k osnovnemu polju, i ako $\mathfrak{S}$ znači celost vseh celých elementov osnovnega polja, togda každý celý element nadpolja dopušća predstavjenje (sr. napr. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

kde a_i sut elementy iz $\mathfrak{S}$, a $\Delta(\delta)$ znači diskriminant od δ . Substitucijeju

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

modul vseh celých elementov přehodi v modul linearnyh form; zato sušstvovanje fundamentalnoj sistemy proizhodit v vseh slućajah, kde každý ideal v $\mathfrak{S}$ jest konećny. To samo razmysljenje pokazuje, že obćejše každý ideal v oblasti celých elementov nadpolja jest konećny. Osoblivo za cěle racionalne ćisla odnosno funkcije jedney neopreděljenej každý ideal jest glavny; iz tego slěduje, že fundamentalne sistemy v algebraičnyh ćislovyh poljah odnosno poljah algebraičnyh funkcij jedney proměnnoj sostojať toćno iz n elementov, ako n znači stepen. I poněže v tih poljah po vyšerećenom každý ideal jest konećny, zajedno proizhodit fundamentalna sistema za relativne polja, koja v obćem slućaju bude iměti vyše elementov, než pokazuje relativny stepen.¹⁶ Dalje, ako $\mathfrak{S}$ znači oblast vseh polinomov od mnogo neopreděljenyh, v $\mathfrak{S}$ každý ideal jest takože konećny;¹⁷ zato sušstvovanje fundamentalnoj sistemy proizhodit i za algebraične funkcijne polja od mnogo neopreděljenyh, koja opěť bude iměti vyše elementov, než pokazuje stepen.

3. Paralelism i razlićnosti v teoriji idealov algebraičnyh ćisel i funkcij

Dokaz fundamentalnogo teorema teorije idealov, že každý ideal jednoznaćno može byti predstavljen kako produkt stepenov prostyh idealov, možno provesti spojećně za algebraične ćisla i funkcije; samo na osnově svojstva, že za cěle racionalne ćisla odnosno funkcije jedney neopreděljenej každý ideal stava glavnym.¹⁸ Glavna toćka dokaza leži v tom, že iz dělimosti idealu $\mathfrak{c}$ čez ideal $\mathfrak{a}$ (to jest každý element $\mathfrak{c}$ jest soderžany v $\mathfrak{a}$) slěduje produktno predstavjenje $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.¹⁹ Taj dokaz opiraje se pri Hurwitzu na „razširjeny Gaussov teorem“, kotory govori, že celý element ω , kotory děli každý koeficient produkta dvoch polinomov φ i ψ , děli takože produkt vseh koeficientov φ i ψ ; pri Dedekindu on opiraje se na ekvivalentny modularny teorem.²⁰

Dalje možno spojećně opredělit i pojem komplementarnogo modula (Hensel Nr. 12) i iz jęgo ideal razvětvenja (osnovny ideal, diferenta) $\mathfrak{D}$ (jęgo norma stava diskriminantom polja D); i važi fundamentalny teorem, že ideal razvětvenja $\mathfrak{D}$ jest *najvećši obći dělitelj vseh glavnyh idealov* $F'(\delta)$, gde δ proběgaje vse cěle elementy polja i $F(\delta) = 0$ vsakokratno znači naležeće nerazložimo jednaćenje. Iz tego slěduje, že *diskriminant polja soderži vse i samo take racionalne proste ćisla odnosno linearne faktory v z , kotore sut dělime kvadratom prostogo idealu*. Za samo $F'(\delta)$ dostajemo predstavjenje

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

i čez tvorjenje normy

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

¹⁶Po izslědovanjah Steinitza o modulah iz linearnyh form, kde $\mathfrak{S}$ sostojať iz celých ćisel (konećnogo) algebraičnogo ćislovogo polja, dostatno jest $\nu + 1$ bazisnyh elementov, ako ν znači relativny stepen (*Math. Ann.* 71, § 4).

¹⁷Po Hilbertovom teoremě o bazu modula (*Math. Ann.* 36). Moduly iz polinomov, kotore tu za doslědnost nazyvajut se idealami, obyćno nazyvajut se „moduly form“ ili prosto „moduly“. I Hilbertov teorem, že takovy modul N jest konećny, možno svesti na teorem o linearnyh formah. Nehaj f bude polinom n -go stepena od $r + 1$ neopreděljenyh $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, soderžany v N , kotory imaje člen x_{r+1}^n (ćto možno vsegda dostignuti linearnoj transformacijeju). Togda vsi polinomy iz N modulo f sut kongruentne tym, kotore možno predstaviti v formě $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; znači čez $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ oni tvoret modul linearnyh form, za kotory každý ideal v oblasti od r neopreděljenyh može byti přědpolagany konećnym, poněže to jest slućaj za jednu neopreděljenu.

¹⁸Sr. primětku vo uvodu Hurwitza: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). V Weberovom učebniku algebrы dokaz jest dany paralelno za oba polja v svezi s Kroneckerom čez vvedenje funkcionalov. [Svez međzu Kroneckerovoj teorijeju i teorijeju idealov daje „razširjeny Gaussov teorem“; Hurwitz tamže.]

¹⁹Osoblivo poděrknuťto pri Dedekindu (teorija ćisel); Supplement XI, Satz VII, § 177; sr. primětku s. 554. Teorem koristi fakt, že jde o algebraične polja; ne važi bolě za idealy (moduly) iz polinomov, kde najmalo obće kratno stava na město produkta.

²⁰Teorija ćisel, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Na ekvivalentnost obojih teoremov ukazuje Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

pri tom f znači provodnik ringa (porjadka, oblasti čelosti), izvedeného iz δ , t. j. f sostojit iz čelosti (čelyh) elementov, ktore, pomnožene s každy čelym elementom, sut dělime modulom $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } f$ predstavlja kvadrat substitucijnogo determinanta, ktory převodi bazis $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis čelyh elementov.²¹

Različnosti v dalnjem razvitju uslovjene sut specialnymi svojstvami osnovnyh polj. Tako fakt, že v slučaju algebraičnyh čisel *elementy osnovnogo polja sut skupaj eksponenty*, vodi k tomu, že ideal razvětvenja može byti dělimy vyšim než $(e - 1)$ -tym stepenom prostogo idealu $\mathfrak{p}$, ktory vhodit v $\mathfrak{p}$ v e -tom stepeni (ako imenno e děli se čerez $\mathfrak{p}$); i vodi tym k daljnjim pojmom inercijnogo i razvětvennogo polja,²² ktore ne imajut analoga v teoriji algebraičnyh funkcij. Nad vsim, zbog *sušstvovanja beskonečno mnogyh konstant* v osnovnom polju pri algebraičnyh funkcijah odpada konečnost čisla klasov idealov i s tym vsa pytanja svezana s opreděljenjem čisla klasov. Jednako v někoj mery možno kako transcendentny analog klasnogo polja gledati oblast vseh (transcendentnyh) prim-form²³; tu bo každy točka tvori se jednoju jedinoju formoju, glavnym idealom.

Na drugoj strani sušstvovanje beskonečno mnogyh konstant v osnovnom polju $K(z)$ pri algebraičnyh funkcijah vodi k teoreмам i pytanjam, ktore ne imajut analoga pri algebraičnyh čislah. Najprvo iz togo proizhodit někoje uprošćenje v poredku dokazov; tako napr. v dokazu jednoznačnogo razložjenja idealov na proste idealy, danym od D.–W., možno obojti „razširjeny Gaussov teorem“ ili jemu ekvivalentny teorem čerez koristjenje fakta, že každaja linearna forma $(z - c)$ imaje beskonečno mnogo klasov ostatkov, imenno vse konstanty (medžu tym kako čislo klasov ostatkov modulo prostogo čisla jest konečno).²⁴

K stvarno novym rezultatom vodi daljny fakt, že každy polinom s čelymi racionalnymi funkcijami od z kako koeficientami modulo $(z - \alpha)$ razpada se na linearne faktory (čto se ne stava za čeločislenny polinom modulo $\mathfrak{p}$); fakt, ktory važi i kogda vměsto vseh konstant berut se samo vsa algebraične čisla.²⁵ Iz togo slěduje, že každy prosty ideal jest ideal prvogo stepena;²⁶ i dalje, že diskriminant polja D stava přerězom vseh diskriminantov $\Delta(\delta)$, gde δ proběgaje vse čele elementy;²⁷ oboje v protivnosti k algebraičnym čislam. Potom iz togo opěť slěduje, že ideal razvětvenja stava přerězom vseh glavnnyh idealov $F'(\delta)$.

Daljnje različnosti uslovjene sut tym, že za algebraične čisla osnovno polje R racionalnyh čisel jest něčto absolutno vyznačeno, imenno primarno polje soderžano v polju (t. j. polje izvedeno iz jedinice); medžu tym kako osnovno polje $K(z)$ jest něčto relativno. Ljubu nekonstantnu funkciju ξ možno izbrati kako nezavisnu proměnnu; polje togda stava algebraičnym poljem nad $K(\xi)$. Teorem, že každy prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest ideal prvogo stepena, znači každaja funkcija mod. $\mathfrak{p}$ jest kongruentna konstantě, zajedno s možnošču vzěti ljubu funkciju kako nezavisnu proměnnu, vodi k najvažnějšemu pojmu, idučemu dalje od algebraičnyh čisel: k pojmu točke v čisto aritmetičnoj formě. (Sr. Hensel 10a.) „Každy točka pri tom jest predstavjena čerez polje konstant izomorfno funkcijnomu polju.“²⁸ Čelost tako opreděljeny toček tvori „absolutnu Riemannovu površinu“. Ta definicija točke zavisi samo od polja, ne od specialnoj proměnnoj. Naprotiv, dokaz sušstvovanja vodi se vyznačajuči někoju funkciju kako nezavisnu proměnnu z ; točka P tvori se prostym idealom $\mathfrak{p}$, pridavajuči každy funkciji jej konstantny ostatok modulo $\mathfrak{p}$. Znači osoblivo funkcije dělime čerez $\mathfrak{p}$ izčezajut v P , i obratno. Kogda $\mathfrak{p}$ proběgaje vse proste idealy v z , dostajut se vse točke, v ktoryh z jest konečna; ostale točke nastajut čerez vvedenje nezavisnoj proměnnoj $\xi = 1/z$ i odgovarajut prostym idealam, ktore vhodet v glavny ideal ξ . Prirodno, i pojmy prisojedinjene k pojmu točke ne mogut iměti analog pri algebraičnyh čislah; kako pojem poligona, klasa poligonov, dimenzije klasa poligonov itd.

Treba jošče primětiti, že svobodny izbor nezavisnoj proměnnoj daje daljne tolkovanie razložjenja $F'(\vartheta) =$

²¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* t. 29, 1882). Tam dane definicije za algebraične čisla možno neposrědno přeněsti na algebraične funkcije; dokazy takože skoro točno přenoset se. Poredok dokazov pri D.–W. jest inaky: gl. niže. Za navedene teoremy sravnaj takože *Zahlbericht*, § 31 i 32. ($F'(\delta)$ tam nazyva se „Differente“ čělogo čisla δ .)

²²Sr. *Zahlbericht*, § 39–45.

²³Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

²⁴D.–W. § 9. Sr. primětky s. 212 i 213.

²⁵D.–W. vo uvodu priměčajut, že v tom slučaju čěla teorija ostavaje.

²⁶D.–W., § 9, Nr. 7.

²⁷D.–W., s. 224.

²⁸Dva polja nazyvajut se, kako znano, „izomorfne“, ako može se jih jedno-jednoznačno sravnjati tako, že i suma, razlika, produkt i kvocient odgovarajut sobě.

$f \cdot \mathfrak{D}$. Ako gledati ϑ kako nezavisnu proměnnu, odgovorno dostajemo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = f \cdot a,$$

poněže ring izvedeny iz ϑ byl opredělen simetrično v odnosu k z i ϑ ; i f stava največšim občim děliteljem dvou glavnyh idealov $\frac{\partial F}{\partial z}$ i $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; provodnik f stava zajedno „idealom dvojnyh toček“ v odnosu k ϑ, z .²⁹

4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razloženia v redy s teorijeju idealov

Pri Henselu–Landsbergu transcendentno pomočno sredstvo razvijanja v redy i pojem točke vzěty iz teorije funkcij stava na město teorije idealov. Nedavno Henselovo aritmetično obosnovanje razvijanja v redy za algebraične čisla i funkcie³⁰ može zato byti gledano kako ekvivalent teorije idealov. V samoj stvari to aritmetično obosnovanje znači přehod za každy prosty ideal k takomu (transcendentnomu) rozširjenomu polju, gde taj prosty ideal stava glavnym idealom, znači važet obyčne rozložne teoremy; i dostatno jest provesti taj razmysl za vse proste idealy vhodeče v prosto čislo p odnosno linearnu funkciju $z - a$.

Najprvo jde o vvedenje transcendentnogo rozširjenogo polja, ktero jest tvorjeno vsimi redovymi rozloženyjmi po čělyh stepenjakh od $z - a$ odnosno p (p -adične čisla), s vsakokratno najvyše konečno mnogymi negativnymi stepenjamy. V tom polju nerazložimo jednačenje, ktero opredělja algebraično čislovo odnosno funkcijno polje, razpada se na produkt od p nerazložimyh faktorov, čto odgovarja rozloženu p odnosno $z - a$ v produkt od p „primarnyh“ idealov $q_1, \dots, q_p$. Daljnemu predstavjenju každygo primarnogo ideala kako stepena prostogo ideala:

$$q_i = p_i^{\ell_i},$$

odgovarja pri Henselu vvedenje daljněga polja, algebraičnogo v odnosu k transcendentnomu rozširjenomu polju. V slučaju algebraičnyh funkcij to možno opredělit čistym jednačenjem; v slučaju algebraičnyh čisel občeje algebraično řešimym jednačenjem. Uprošćenje pri algebraičnyh funkcijah jest iz togo, že tu ne nastupajut inercijne i rozvětvenne polja (sr. Nr. 3).

„Prěryvujuči se red“ po prostom elementu π ,³¹ nastupajuči v tih izslědovanjakh (ktery jošče ne trěbuje transcendentnogo dokaza konvergencie),

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

kde $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ sut konstanty, v_σ čěly element polja, najde se polno odgovorno pri D.–W.³² Tam on izvodit se iz teorije idealov i daje osnovu za definiciju reda izčeznjenja (odnosno postavanja beskonečnym) funkcie v točkě.

5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti

„Invariantny“ jest každy pojem karakterizovany samo črez polje. Ta invariantnost v aritmetičnoj teoriji obyčno jest dana uže v definiciji, ktera izreka se v odnosu k vsim elementam polja, ne v odnosu k někomu bazu ili vyznačenoj proměnnoj; překlad daje vyše dany pojem točke. Naprotiv, ostale teorije idut od někojej specialnoj proměnnoj ili bazisa i potom pokazujut nezavisnost pojma od togo specialnogo izbora; invariantnost tu stava invariantnostju naproti biracionalnoj transformaciji.

Nehaj polje s jednoj strany nastaje črez adjunkciju algebraičnogo elementa s k $K(z)$, s drugoj strany črez adjunkciju σ k $K(\xi)$, pri čem $f(z, s) = 0$ odnosno $F(\xi, \sigma) = 0$ sut nerazložime jednačjenja za s odnosno σ ; ili jošče občeje črez adjunkciju konečnogo čisla elementov k $K(\eta)$, s naležečimi nerazložimymi jednačjenjamy

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

²⁹D.–W. s. 263.

³⁰*Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (Math. Zeitschr. t. 2, 1918) i *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (Math. Zeitschr. t. 4, 1919). Za podrobněje izloženje sr. Hensel Nr. 44ff.

³¹*Neue Begründung* ..., formula (11).

³²D.–W., s. 231 i § 15.

Togda po definíciji vse elementy možno racionalno izraziti čez z i s , takóže čez ξ i σ , i takóže čez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Osobливо z i s možno izraziti racionalno čez ξ i σ i obratno; takóže z i s racionalno čez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ i obratno. Ravna kriva $f(z, s) = 0$ přehodi zato čez „biracionalnu transformaciju“ v ravnu krivu $F(\xi, \sigma) = 0$, ili i v krivu v prostoru proměnných $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, opreděljenu čez $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. Invariantnost pokazuje se tako, že definicija izrečena za specialnu krivu ostava za vse krive „klasa“ po Riemannu. Kako „točka“ tu opredělja se prinaležeča sistema vrědnostij $z = a, s = b$, tako že $f(a, b) = 0$; ta točka pri biracionalnoj transformaciji obično opěť přehodi v prinaležeču sistemu vrědnostij α, β od $F(\xi, \sigma) = 0$, no v specialnych slučajah, ako a, b byla „osobлива“ točka, može odgovarjati mnogym „točkam“ na $F(\xi, \sigma) = 0$. Vsegda možno ukazati krive, na koryh „osobлива“ točka od $f(z, s) = 0$ odgovarja konečnomu čislu prostyh, razděljenyh ili susědnyh toček (razřěšenje singularnostij).³³ Takóže grupa toček opěť přehodi v grupu toček; čislo jej toček jest invariantno, ako osoblivu točku čitati toliko točkami, koliko prostym točkam ona odgovarja pri vhodnoj transformaciji. Poněže možno vsaku krivu biracionalno transformovati v taku s „obyčnymi kratnymi“ točkami,³³ geometrična teorija razviva svoje pojmy samo za take specialne krive i potom pokazuje invariantnost proti vsakoj biracionalnoj transformaciji, i takoj, koja vodi k najobčejšim osoblivym točkam.

Osobливо možno kako vyznačenu krivu „klasa“ — izključivši hypereliptičny slučaj — vvesti tak nazývau „normalnu krivu φ “ v prostoru $(p - 1)$ dimenzij, koja ne imaje osoblivyh toček; gde φ sut p „adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda“ za homogenizovano $f(z, s) = 0$. Biracionalnoj transformaciji od $f(z, s) = 0$ v $F(\xi, \sigma) = 0$ odgovarja linearna transformacija od φ , tako že tu ide o invariantnost v projektivnom smyslu. Predstavjenje vseh funkcij polja kako racionalnyh funkcij od φ nazýva se v geometričnoj teoriji „invariantno predstavjenje“.³⁴

Linearna sistema od φ , ili i „specialne grupy“ izřezane nimi, přehodi zato pri vsakoj biracionalnoj transformaciji v samu sebe, znači jest karakterizovana samo čez polje. Ona odgovarja diferencialnomu klasu v aritmetičnoj teoriji, gde invariantnost opěť pokazuje se neposřědno v definíciji, dannoj čez svojstva v odnosu k každoj funkciji polja kako nezavisnoj proměnnoj.

6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke

S različnym razuměnjem pojma točke svezano jest, že „osoblive točke“ krivyh, ktore v algebraično-geometričnoj teoriji tvoret osoblive težkosti, v obosnovanju aritmetične teorije obće ne nastupajut; i zato „adjungovane funkcije“ takóže ne sut potrebne za izgradnju aritmetične teorije, kako to jest v geometričnoj teoriji, ale naležet k specialnym vyšim částjam teorije. Na drugoj strani v osnovanju geometričnoj teorije ne nastupajut točke razvětvenja; v samoj stvari ony odpadajut i pri predstavjenju integralov v Aronholdovoj normalnoj formě (Hensel Nr. 27, formula 80).

Definiciju osoblivoj točke, dannu v 5., možno formulisati tako: $f(z, s) = 0$ (odnosno kriva v vyšem prostoru) imaje v $z = a, s = b$ (odnosno $z = a; s_i = b_i$) osoblivu točku, ako ta sistema vrědnostij jest prijeta od vyše než jednej točke absolutnoj Riemannovoj površiny (točka v aritmetičnom smyslu), ili ako jest prijeta v jednej ili mnogyh točkah v vyšem redu. V poslednjem slučaju ide o točku poligona razvětvenja od z i takóže od s ; to odgovarja „beskonečno blizkym točkam“ geometričnoj teorije; točka stava (vyša) točka vozvrata od $f(z, s) = 0$ (odnosno krive v vyšem prostoru).

Poněže ljubaja funkcija η polja po predpolaganju može byti racionalno izrazjena čez z i s , vsaka točka absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, s = b$, nastaje po izomorfiji tako, že každoj funkciji η , predstavjenoj čez z i s , pridaje se jej vrědnost pri $z = a, s = b$. Da by točka byla osobлива, musi zato sušstvovati najmenej jedna funkcija η , koja pri $z = a, s = b$ prijimaje mnogo vrědnostij ili jednu sistemu vrědnostij više razov. I to, zbog racionalnoj izrazimosti čez z i s , može byti samo ako v tom predstavjenju pri $z = a, s = b$ čislitelj i imenovatelj izčezajut jednočasno. Iz togo slěduje, že gorna definicija jest identična s obyčnoj, že

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

³³Sr. napr. Brill–Noether, 6. odděl. Podrobnosti o „osoblivyh“ točkah v slědujučem punktě.

³⁴Sr. napr. Brill–Noether, 8. odděl. Za algebraične funkcije više proměnnyh ne jest obrabotano pytanje, možno li invariantnost svesti na taku proti linearnoj transformaciji.

izčezajut pri $z = a, s = b$. Bo v tom slučaju

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

jest funkcija ukazanogo roda, koja pri $z = a, s = b$ jest mnogovrédnostna, medžu tym kako v protivnom slučaju vsaka funkcija, i ako ona stava 0/0, priijimaje samo jednu vrédnost.

Pri aritmetičnom pojmu točke osobliva točka ne može nastupati, poněže dvije točke smatrjajut se različnima, čim samo jedne funkciji pridane sut različne sistemy vrédnostij. Ale i v teoriji idealov, služeoč za obosnovanje aritmetičnogo pojma točke, pojem osoblivoj točke ne nastupaje, poněže vseгда zajedno gleda se čelost vseh čelyh elementov polja. Vse v konečnoj časti ležeče osoblive točke od $F(z, \delta) = 0$, gde δ jest algebraično-čela v odnosu k z , tvoret se (po vtoroj definiciji i koncu Nr. 3) črez „ideal dvojnyh toček“ f . Poněže po fundamentalnom teoremě ideal razvėtvenja $\mathfrak{D}$ jest največši obči dělitelj vseh glavnih idealov $F'(\delta)$, možno k každy prostomu idealu p ukazati tako δ , že naležeči f ne jest dělimy črez p ; slėdovateljno — poněže f jest največši obči dělitelj od $F'(\delta)$ i $F'(z)$ — najmenej jediny iz dvoch glavnih idealov $F'(\delta)$ i $F'(z)$ ne jest dělimy črez p . Zato *ne suštvuje sistema vrédnostij, za koju jednočasno izčezajut vse $F'(\delta)$ i $F'(z)$* , i slėdovateljno sistema vrédnostij $z = a, \delta_i = b_i$ priijima se samo v jedne točce absolutnoj Riemannovoj površiny; *čelost čelyh algebraičnyh funkcij polja* (ktoru možno razuměti kako krivu v prostoru beskonečno mnogyh dimenzij) *ne imaje osoblivoj točke v konečnoj časti*; pri teoriji idealov ale prihodet v razgled samo konečne vrédnosti.

Takože bazisne funkcije $\omega_1, \dots, \omega_n$ vseh čelyh elementov ne imaju osoblivyh toček v konečnoj časti. Po gornjem, každy točka v aritmetičnom smyslu uže jednoznačno opreděljena jest črez sistemu konstant, izomorfno pridanu vsim čelym funkcijam. Ako zato „prostorova kriva“, opreděljena kakimi-koli čelymi funkcijami s_i , imaje za $s_i = \alpha_i$ osoblivu točku v konečnoj časti, togda musi suštvovati najmenej jedna čela funkcija η , koja za $s_i = \alpha_i$ priijimaje mnogo sistem vrédnostij. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači bazis vseh čelyh elementov, togda, poněže $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ s čelymi racionalnymi a_i , každy sistemě vrédnostij od ω odgovarja samo jedna sistema vrédnostij od δ ; slėdovateljno prostorova kriva, opreděljena črez $\omega_1, \dots, \omega_n$, ne može iměti osoblivu točku v konečnoj časti. *I každy točka absolutnoj Riemannovoj površiny, v ktoroj z jest konečna, jest uže jednoznačno opreděljena črez sistemu konstant izomorfno pridanu ω . Bazisne funkcije sut točno funkcije η , ktore stavajut mnogovrédnostne pri $s_i = \alpha_i$.* Tak vvedenje bazisa čelyh elementov, napr. vměsto bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, obhodi težkost osoblivyh toček.

V geometričnoj teoriji zadacha tvoriti jednoznačno vse točke absolutnoj Riemannovoj površiny — obćejše, tvoriti vse funkcije, ktore stavajut beskonečne v danyh točkah — izvršaje se pomoču adjungovanyh form i jih kvocientov. Forma ψ nazývá se adjungovana, ako $\psi = 0$ v každy i -kratnoj točce osnovnoj krive $f(z, s) = 0$ imaje najmenej $(i - 1)$ -kratnu točku; vyšu osoblivu točku pri tom treba najprvo razrěšiti v obyčne mnogo-kratne točke. Že za najobčejšu funkciju $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ v osoblivoj točce $f(z, s) = 0$ čislitelj i imenovatelj obće muset izčezati, bylo pokazano vyše; že oni muset byti adjungovane, pokazuje razgled vsude konečnyh diferencjalov. Že obratno uslovja adjungovanosti sut takože dostatne za tvorjenje najobčejšej funkcije, pokazuje „teorem o ostatku“, k ktoremu budemo bliže přehoditi niže. Tako adjungovane funkcije zastupajut město bazisnyh funkcij aritmetične teorije.

Aritmetično adjungovanoj formě odgovarja čislitelj funkcije polja dělimyj črez „ideal dvojnyh toček“ f , skoro osoblive točke — čto črez transformaciju vseгда možno dostignuti — vse ležet v konečnoj časti. Iz togo formalno pokazuje se predstavenje bazisnyh elementov $\omega_1, \dots, \omega_n$ kako kvocientov adjungovanyh form, i iz togo svez različnyh sposobov predstavenja:

Nehaj $R(z)$ znači substitucijny determinant bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis $\omega_1, \dots, \omega_n$. Obratno, každyju ω možno izraziti kako kvocient čeloj funkcije od z i δ črez $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Poněže $R(z)\omega_i$ naleži ringu izvedenomu iz δ , po definiciji provodnika $R(z)$ jest dělimy črez f [iz $(R(z))^2 = \text{Norm } f$ ta dělimost slėduje samo za $(R(z))^2$]. A poněže ω_i , kako čela funkcija, ostava konečna za vse konečne z , musi i čislitelna funkcija $G_i(z, \delta)$ byti dělimaja črez f ; čislitelji i imenovatelji vseh ω_i sut zato adjungovane. Iz togo predstavenja ω slėduje predstavenje vseh funkcij polja črez kvocienty adjungovanyh.

Po přédhedečem geometričnu teoriju možno karakterizovati jako *teoriju ringa izvedeného iz elementa* δ (porjádka), v protivnosti k aritmetičnoj teoriji, koja zajedno gleda *vse čele elementy*. Tako jasno jest, že provodnik ringa — osoblive točke — igra odlučnu rolu. Možno dati i daljnje analogije među aritmetičnoju teorijeju ringov (porjádkov) i geometričnoju teorijeju. Tako geometrična teorija nikde ne čita přesečné točke, ktore pri přesečku s adjungovanými krivými padajut v osoblive točke, ale gleda samo od njih različne grupy toček. Tomu odgovarja, že Dedekind³⁵ gleda samo take ringove idealy, ktore sut međžusobno proste s provodnikovým idealom f , i za tu oblast idealov postavlja vse zakony dělimosti, uključajući jednoznačno razloženje na proste idealy.

Takože „fundamentalny teorem algebráičnyh funkcij“³⁶, ležeči v osnově geometričnoj teorije, ili namenej neposředny poslēdok jeho, imaje v někom smyslu analog v aritmetičnoj teoriji ringov. Taj teorem daje uslovja za predstavimost

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

kde vse nastupajuče veličiny sut čelo racionalne v s, z (občejše čele i homogēne v x_1, x_2, x_3). Iz tyh uslovij slěduje,³⁷ že siloju $f(z, s) = 0$ kvocient $\frac{\psi}{\varphi}$ vseгда stava ravny čeloj racionalnoj funkciji $B(z, s)$, kogda on jest adjungovany k f . Tomu odgovarja teorem iz Nr. 3, ktory leži v osnově vseh tyh sřavnenj, že provodnik f ringa izvedeného iz δ jest ravny idealu dvojnyh toček od $f(z, \delta) = 0$. Bo po definiciji provodnika každaja algebráično-čela veličina dělimaja čřez f naleži ringu, znači jest čela i racionalno predstavima čřez z i δ ; među tym kako spomenuty teorem govori, že taka veličina jest adjungovana funkcija.³⁸

7. Sřavnenje među teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov

Přédhodno spomenuty poslēdok „fundamentalnogo teorema algebráičnyh funkcij“ vodi v geometričnoj teoriji neposředno k „teoremu o ostatku“, i tako k osnově, na ktoroj cela geometrična teorija se gradi. V někom odnosu ale teorem o ostatku opěť imaje elementarnějši karakter než ostale osnovy, zato že može byti aritmetično izřečeny jako neposředny poslēdok jednoznačnogo razložnja idealov na proste idealy, ili radše faktov ležečih pod tym razložnym teoremom, i zato ne opiraje se na vyšu teoriju ringov. K toj aritmetičnoj formulaciji prihodimo tako:

Osnovna kriva $f(z, \delta) = 0$ nehaj bude izbrana tako — čto vseгда možno dostignuti linearnolomljenoju transformacijeju proměnyh — že osoblive točke i konečno mnogo razgledanyh grup toček ležet v konečnoj časti; i dalje že δ jest algebráično-čela od z , čto vseгда možno dostignuti poslēdnjoju linearnoj transformacijeju, čeloju v proměnyh. Togda prostomu idealu p , ktory tvori točku P absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, \delta = b$, odgovarja točka $z = a, \delta = b$ od $f(z, \delta) = 0$; občejše ideal $\alpha = p_1^{e_1} \cdots p_\rho^{e_\rho}$ tvori grupu toček, sostavjenu iz toček $z = a_i, \delta = b_i$ s odgovarjajučoj kratnostju; i vse v konečnoj časti ležeče točke od $f(z, \delta) = 0$ tak se tvoret. Poněže v točkě P vse funkcije $g_1, g_2, \dots$ dělime čřez p izčezejut, i poněže obratno ta čelost funkcij g tvori ideal p , odgovarjajuča točka na f jest přeseč

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

s $f = 0$; to samo važi za grupu toček odgovarjajuču idealu α . I po teoremě, že každy ideal jest največši obči dělitelj dvoh glavnyh idealov, vseгда dostatne sut dvije take krive za izřezanje grupy toček. Osoblive grupa toček odgovarjajuča glavnomu idealu izřezaje se krivoju $g(z, \delta) = 0$, i obratno; glavny ideal odgovarja polnomu přesečku.

Dvě grupy toček A i B v geometričnoj teoriji nazývajut se *koresidualne*, ako jih možno dopolniti s tojže grupoj toček R do polnogo přesečka. Ako te grupy toček odnosno tvoret se idealami α, b, τ , togda među tymi idealami stojit odnos

$$\alpha \cdot \tau = (\alpha), \quad b \cdot \tau = (\beta),$$

³⁵Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Teoremy izřečene v tih paragrafah za algebráične čisla važet doslovno za algebráične funkcije jednej proměnoj.)

³⁶M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* t. 6 (1873).

³⁷Brill–Noether, Nr. 55.

³⁸Tu, slědujuchi Dedekindu, vsude přědpolaga se, že δ jest čela algebráična veličina (čto čřez transformaciju vseгда možno dostignuti). Slučaj točneje odgovarjajuči geometriji, $f(z, s) = 0$, gde s može takože algebráično-lomljeno zavisěti od z , obrabotajut Hensel–Landsberg; sr. Hensel Nr. 26 i 29.

ktory pokazuje, že idealy a i b su ekvivalentne. Obratno, iz ekvivalentnosti dveh idealov, $a = \eta b$, vsegda sleduje taj odnos na osnově teorema, že každy ideal možno pomnoženjem s drugim přěobraziti v glavny ideal;³⁹ *ekvivalentne idealy i koresidualne grupy toček su zato identične pojmy.*

Teorem o ostatku teraz govori: *ako A i B su koresidualne, togda jih možno izrězati adjungovanimi krivymi s tym samym ostatkom (izvan osoblivyh toček).* Poněže nuly i beskonečne točky funkcie vsegda su koresidualne, tym zajedno dokazano jest, že najobčejše funkcie polja su predstavime kako kvocienty adjungovanyh form. V jeziku teorije idealov teorem o ostatku prosto znači, že kromě a i b takōže af i bf su ekvivalentne, gde f znači ideal dvojnyh toček. Bo togda po gornjem vsegda suštvuje ideal m takovy, že

$$afm = (\alpha), \quad bfm = (\beta)$$

stavajut glavnimi idealami; $\alpha = 0$ i $\beta = 0$ su adjungovane krive, ktore izrězajut grupy toček A i B , odnosno jih podgrupy A' i B' različne od osoblivyh toček.⁴⁰ Dokaz teorema o ostatku leži zato aritmetično v možnosti pridavati točky prostym idealam, i v dokazu, že ekvivalentne idealy možno pomnoženjem s jednim i tym samym idealom přěobraziti v glavne idealy.

Koresidualne grupy toček ne trěbajut sostojeti iz jednako mnogo toček; tako kako ekvivalentne idealy ne trěbajut byti jednakogo stepena. Tako napr. vse glavne idealy su ekvivalentne, i vse grupy toček tvorjene polnym přěšěkom su koresidualne. Ta različnost proti ekvivalentnym polygonom (divizorom)⁴¹ objasnja se tym, že točky, v ktoryh z stava beskonečna, ne tvoret se prostymi idealami v z . V predstavjenju funkcie kako idealnogo loma $\eta = \frac{a}{b}$, ktoro govori ekvivalentnost a i b , nuly ili beskonečne města η , gde z stava beskonečna, zato ne pojavjajut se. Tak napr. glavny ideal (α) stava produktom prostyh idealov, ktore odgovarjajut nulam cěloj funkcie α ; beskonečne města α ne nastupajut, poněže α stava beskonečna samo v točkah, gde z stava beskonečna. V tom odnosu teorija idealov jest točny analog teorije form v geometričnoj teoriji, gde takōže su samo nuly i ne su beskonečne města.

Přěhod od form k funkcijam geometrično idet črez tvorjenje kvocientov form jednakogo reda; tomu aritmetično odgovarja přěhod od klasov idealov k invariantno opredělenym klasam polygonov (divizorov). Bo poněže tu nijedna proměnná bolě ne jest vyznačena, predstavjenje funkcie črez polygonove kvocienty daje vse nuly i beskonečne města. Odnos idealnogo klasa (klasa koresidualnyh grup toček) k polygonovomu klasu jest sledujuči: ako $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ su poligony tvorjene idealami a i b , i $\mathcal{N}$ jest polygon toček, gde z stava beskonečna (imenovateljny polygon od z i cělyh funkcij od z), togda iz ekvivalentnosti a i b sleduje ekvivalentnost $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ togda i samo togda, kogda a i b imajuť jednak stepen; občejše sleduje samo ekvivalentnost $\mathcal{AN}^\nu$ s $\mathcal{BN}^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). Razděljenje idealov (odnosno koresidualnyh grup toček) v klasy jest zato sobranje beskonečno mnogyh polygonovyh klasov v jedan klas; možno to takōže razuměti kako rozděljenje polygonov v klasy modulo stepen od $\mathcal{N}$.⁴²

Teorem o ostatku za slučaj koresidualnyh grup toček, ktore sostojat iz različnogo čisla toček, nastupaje samo v čisto geometričnyh pyťanjah. Pri priměnenju na algebraične funkcie nastupaje v samoj stvari samo slučaj odgovarjajuči polygonovym klasam, to jest slučaj koresidualnyh grup toček jednakogo čisla. „Polna linearna sistema“ tvorjena grupu toček, t. j. cělost grup toček koresidualnyh toj grupě i s jednakym čislom toček, točno odgovarja polygonovomu klasu tvorjenomu odgovarjajučim polygonom; takōže pojmy „suma dveh polnyh sistem“ i „produkt dveh polygonovyh klasov“ pokrywajut se. Že taka polna sistema soderži samo konečno mnogo linearnenezavisnyh grup toček, jest neposřědny poslēdok teorema o ostatku, ktory svodi dimenziju systemy (čislo linearnenezavisnyh grup toček) na dimenziju vseh adjungovanyh krivyh ljubogo, ale fiksovanogo reda, ktore idut črez ostatkovu grupu. Da by se došlo k stvarnomu opredělenju toj dimenzije, teoremu Riemanna–Rocha, geometrična teorija najprvo izvodi iz teorema o ostatku „redukcijsky teorem“

³⁹Sr. Dedekind, teorija čisel § 181; imenno, ako τ izbrano jest tako, že $a\tau$ stava glavnym idealom (α) , togda $b\tau = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; i poněže $b\tau$ soderži samo cěle elementy, to samo važi za $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, ktory zato takōže stava glavnym idealom (β) .

⁴⁰Ako $a = f\alpha_1$, $b = f\beta_1$, $\tau = f\tau_1$, gde $\alpha_1, \beta_1, \tau_1$ su međzusobno proste, togda uže $\alpha_1 f\eta$, $\beta_1 f\eta$ stavajut glavnimi idealami, gde n jest međzusobno prosty s f . Bo každy ideal možno přěobraziti v glavny ideal pomnoženjem s idealom, ktory jest međzusobno prosty s danym (D.–W. s. 214; ili teorija čisel, § 178, Satz XI).

⁴¹Polygon A sostojit iz konečno mnogyh toček absolutnoj Riemannovoj površiny; dva poligona A i B nazývajut se ekvivalentne, ako su nuly i beskonečne točky funkcie η ; η togda dopušća predstavjenje črez polygonove kvocienty $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 i 18.)

⁴²Hensel–Landsberg, 25. lekcija, s. 438. — Ako predstaviti dvije proměnné z i s črez polygonove kvocienty, to možno razuměti kako binarno homogenizovanje každy iz tyh proměnnyh; ako osoblivo izbrati z i s tako, že oni imajuť tož samy imenovateljny polygon, nastaje v geometriji obyčno ternarno homogenizovanje.

(teorem o fiksovanih točkah);⁴³ i iz toho teorem Riemanna–Rocha.

Polno odgovorno aritmetična teorija pokazuje, že každý klas poligonov imaie konečnu dimenziju, i opredelja jej dimenziju čez specialny bazis čelyh elementov, normalny bazis, opredeljen pomoču komplementarnogo modula; tako dostaje teorem Riemanna–Rocha kako posledok svezi komplementarnogo modula s poligonom razvėtvenja. Pri tom v izloženju D.–W. takože nastupaje redukciyny teorem,⁴⁴ ale ne kako osnova kako v geometričnoj teoriji. Zbog v Nr. 6 spomenutogo odgovaranja bazisa i adjungovanyh funkcij možno i tu konstatovati někoje odgovaranje pomočnih sredstv v teorijah. Sumarno možno reči, že formovanja pojmov v oběh teorijah v sučnosti se pokrivajut, akoľko, izključivši formulaciju, različajut se v poredku. Obě teorije nastaly nezavisno jedna od drugoj, geometrična desetlětje raněje. Treba jošče primětiti, že teorem Riemanna–Rocha iznačalno, pri Riemannu i Rochu i takože pri Weierstrassu, nastupaje kako rangovy teorem; ide o rang matrice $(\varphi_i(x_j))$, gde φ proběgajut p adjungovane krive $n - 3$ -go reda, a x točke ostatkovoj grupy.

8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah

Na analogije medžu transcendentnymi pytanjami pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah osoblivo ukazal Hilbert,⁴⁵ v sučnosti ide o pytanja suštvovanja. Tako Riemannovomu pytanju o suštvovanju algebraične funkcije pri danej Riemannovoj površini (znači i pri danyh točkah razvėtvenja) odgovarja pytanje o suštvovanju algebraičnyh čislovyh polj s predpisanoj grupoju i diskriminantom.⁴⁶ Ale medžu tym kako v slučaju algebraičnyh funkcij dokaz suštvovanja možno provesti obče, v oblasti algebraičnyh čislovyh polj on uspěl samo za specialne osnovne polja (racionalne čisla, kvadratne čislove polja) i samo za Abelove grupy.⁴⁷ Ide o Kroneckerov teorem, že každý Abelovy čislovy polje v oblasti racionalnyh čisel može byti složeno iz polj korenjev jedinice, i o odgovarjajučih teoremah Fuetera⁴⁸ i Heckeja⁴⁹ za relativno Abelove čislove polja. Iskane čislove polja zato stvarno dajut se transcendentnym sredstvom, eksponencialnoju funkcijeju, modularnymi funkcijami; v protivnosti k čistomu dokazu suštvovanja pri algebraičnyh funkcijah.

Dokazu suštvovanja algebraičnyh funkcij predhodi suštvovanje vsude konečnyh integralov. Analog tomu jest suštvovanje „singularnyh primarny čisel“ algebraičnogo čislovogo polja, opreděleny v odnosu k prostomu čislu ℓ , koryh ℓ -te korenje sut relativno nerazvėtvene i dajut prve gradivne kamene za klasno polje.⁵⁰ Taj dokaz suštvovanja vodi se s suštnoj pomoču teorema, že v čislovom polju vseгда suštvojut proste idealy s predpisanyimi ostatkovymi karakterami; taj teorem može zato važiti kako analog krajevoj zadachy, na ktoroj opiraje se suštvovanje vsude konečnyh integralov.

Vsude konečne integraly dajut transcendentny kriterij za opreděljenje, naležet li dva poligona k tomu samomu klasu (dvě grupy toček jednakogo čisla sut koresidualne), imenno čez Abelovy teorem, kory govori, že integraly prvogo roda, protěgnute po „koresidualnyh putjah“, izčezajut; ili čez odgovarjajuči diferencialny teorem s jeho obratom.⁵¹

Kako analog Abelovogo teorema za algebraične čislove polja treba vzěti „zakon recipročnosti za ℓ -te stepenne ostatky“, kory za samo polje ili najmeněj za vhodno nadpolje daje kriterij, že dva idealy naležet k tomu samomu klasu. Jego sođržanje možno formulovati i tako, že v tom nadpolju singularne primarne čisla imajut v odnosu k vsm idealam toho samogo klasa ten sam ostatkovy karakter. Taj poslednji fakt važi i v

⁴³ Brill–Noether, Nr. 58.

⁴⁴ D.–W., § 30, Nr. 2.

⁴⁵ Mathematische Probleme, problem 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴⁶ Obrabotanje algebraičnyh funkcij iz grupy, koro tym bylo blizko predloženo, provedl R. König kako specialny slučaj občejših pytanj; sr. osoblivo: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* t. 148) i *Math. Ann.* 78, 79. Na městu algebraičnogo polja pri Königu stoji specialny konečny modul v odnosu k $K(z)$: suštvojuje samo „klasno svojstvo“.

⁴⁷ Samo prosty slučaj grup nastupajučih pri jednačenjah tretjega i četvrtogo stepena, i někotre polno specialne grupy pri jednačenjah 8. stepena, može se obrabotati za libovolne osnovne polja: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkivf. Math., Astron. och Physik*, t. 6, Nr. 30.) Sr. takože E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe i tam citovanu disertaciju Seidelmana. (*Math. Ann.* 78).

⁴⁸ *Math. Ann.* 75.

⁴⁹ *Math. Ann.* 76.

⁵⁰ Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 i 72.

⁵¹ Sr. napr. formulaciju pri M. Noether (*Ann.* 37). Poněže teorem o ostatku historično vyrastl iz Abelovogo teorema, geometrična teorija govori o „sumě“ grup toček i linearny sistem, naslědujuči integralne sumy; v protivnosti k „produktu“ klasov v aritmetičnoj teoriji.

samom polju, ale tam ne pokrýva se s zakonom recipročnosti.⁵²

Nakonec Henselova teorija p -adičnych čísel daje analog stepennoredovogo razvíjanja algebraičnych funkcij; za to gledaj Henselov pregled.

⁵²Furtwängler, a. a. O.

15. Konečnost' systemy čeločislovyh invariantov binarnyh form

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, s. 138–156

Predstavjeno F. Kleinom na zasédanju 27. marca 1919.

Niže, kako razširjenje znanogo teorema o konečnosti, dokazuje se sledjuči teorem: *Vse čele čeločislove invarianty binarnoj systemy osnovnyh form sut čele racionalne čeločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.* Pri tom, kako obično, pod «invariantom» treba vsagda razuměti čely racionalny invariant osnovnoj formy ili systemy osnovnyh form, imenno invariant vzhodno k transformaciji koeficientov, indukovanj grupoj vseh linearnyh transformacij.

Dokaz opira se na čeločislovo zaostrenje Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti.¹ Tuto dokazanje konečnosti možno karakterizovati tako. Osnovne formy razkladajut se na svoje linearne faktory; točnejše, každy osnovnoj formě prirědžuje se produkt linearnyh form, čerez čo každy invariant I prehodi v invariant tyh linearnyh form, a zato v funkciju odnorodnyh korenjev. Ta funkcija mora zadovoliti tri uslovja: 1) uslovje invariantnosti, 2) uslovja věsy, 3) uslovja simetrije. Uslovja 2) i 3) sut potrebne, da I stane čeloju i racionalnoju v koeficientah osnovnyh form. Uslovje 1) zadovoljuje se tym, že se I predstavlja kako čela racionalna funkcija determinantov linearnyh form; uslovje 2) tym, že vměsto jednotlivyh determinantov berut se kako nove argumenty někotre produkty njihovyh stepenev. Uslovje 3) potom prosto govori, že I stane čeloju racionalnoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka taka simetrična funkcija ředov veličin stane invariantom osnovnyh form. Elementarne simetrične funkcije tyh ředov veličin zato dajut polnu sistemu.

Ako teper razgledati samo čeločislove invarianty, to uslovje 1) možno zadovoliti takože kako gore, skoro za invarianty linearnyh form bude dokazan silnějši teorem, že *vse čeločislove invarianty binarnyh linearnyh form sut čele čeločislove funkcije determinantov tyh linearnyh form.* Že to v samoj stvari jest tako, pokazujem v § 3, i to v formě, že vsota vseh relacij modulo kojegokoli prostogo čisla medžu těmi determinantami sovpada s vsotoj vseh identičnyh relacij; to jest, modul odpovědajuči tym relacijam ostaje prostym modulom modulo vsako prosto čislo. Tuto dokazanje děje se čerez normovanje klasov ostatkov vzhodno k modulu kvadratičnyh form, ktore odpovědajut kvadratičnym relacijam medžu determinantami; ty kvadratične formy pri tom pokazuju se kako čeločislovy bazis modula, i to modulo vsako prosto čislo, togda kako raněje byly znane kako bazis modula samo pri zanemarenju čeločislovosti.

Za zadovoljenje uslovja 2) ne jest potrebno nikako izměnenje, bo vvedenje produktov stepenev ne vlivaje na čislove koeficienty. Uslovje 3) teper govori, že $n_1! \cdots n_\mu! I$ (gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni jednotlivyh osnovnyh form) stane čeločislovoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka čeločislova simetrična funkcija tyh ředov stane čeločislovym invariantom. Ale, kako se legko pokazuje, te čeločislove simetrične funkcije ředov imajut čeločislovy bazis, za ktory same elementarne funkcije već ne dostajut. Priměnenje Hilbertovogo teorema o čeločislovom bazisu modula daje iz togo takože čeločislovy bazis za same I .

§ 1 sobiraje specialne teoremy konečnosti, odpovědajuče uslovjam 1), 2), 3), iz čego potom v § 2 sledjuje dokaz konečnosti. Specialne teoremy konečnosti, odpovědajuče uslovju 3), jednako dajut konečnost' čeločislovyh invariantov konečnyh grup čeločislovyh ili algebraično-čělyh substitucij, kako kratko bude pokazano v § 4.

§ 1. Specialne teoremy konečnosti

Najprěd predstavjam sledjuče specialne teoremy konečnosti, ktore budu služiti za zadovoljenje v uvodu spomenutyh uslovij invariantnosti, věsy i simetrije.

I. Vsaky čeločislovy invariant systemy binarnyh linearnyh form jest čela racionalna čeločislova funkcija determinantov tyh linearnyh form (dokaz bude podany v § 3).

¹F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* t. 33 (1889) [datovano marcem 1888]. Oba dokazy, nastale nezavisno jeden od drugogo v zvezi s Mertens, Crelle t. 100, sovpadajut po sadržanju.

II. Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ produktov stepenev od n proměnných s nenegativními ukazateli, která vměšť s libovolnými dvoma produktami stepenev f i g obsahuje takóže njihovo častno, kogda to častno jest čele v proměnných, imaje konečny multiplikativny bazis $f_1, \dots, f_k$ iz funkcij iz $\mathfrak{S}$, taky že za vsako f iz $\mathfrak{S}$ imaje se predstavjenje

$$f = f_1^{\lambda_1} \dots f_k^{\lambda_k},$$

s nenegativními ukazateli $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o bazisu modula obstaje konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, ktore vse stvarno sadržet x , takó že vsako nekonstantno f iz $\mathfrak{S}$ naleži k iz njih izvodženomu modulu:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Iz togo slěduje, že za vsako $f = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ obstaje najmene jedno $f_\nu = x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$, takó že $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. V predstavjenju

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \dots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

faktor A po predpoloženju naleži k $\mathfrak{S}$, ale imaje nižši stepenj v proměnných než f , takže konečno povtorjenje razsudka daje tvrđenje (da predstavjenje važilo takóže za $f = 1$, treba samo položiti vse ukazatelje λ ravnými nulí).²

III. Vse čele čeločíslove simetrične funkcie od n ředov veličin sut čele čeločíslove funkcie konečnogo čísla iz njih.

Neha $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ označajut elementarne simetrične funkcie neizvěstnyh $x_1, \dots, x_n$. Togda za vsaky ukazatelj k jest identiteta

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \dots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

gdě $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ značet čele čeločíslove funkcie od $\tau(x)$. Neha $x_i, y_i, \dots, z_i$ sut elementy i -togo řada; togda pomoću tyh identitetov i odpovědajučih za $y, \dots, z$ vse specialne (jednorědne) simetrične funkcie

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c$$

stajut čělymi čeločíslovými funkcijami konečno mnogih

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

i elementarnyh simetričnyh funkcij $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Ako imajemo slučaj najobčějših simetričnyh funkcij n ředov, ktory niže ne nastupa, togda se takóže pokazuje, že funkcie

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

gdě $i_1, i_2, \dots, i_n$ proběgajut vse permutacie, vměšť s $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ tvorjat čeločíslový bazis.

IV. Neha $F_1(x), \dots, F_k(x)$ sut čele čeločíslove funkcie od $x_1, \dots, x_n$, i neha a jest fiksovano čelo čísló. Togda vse funkcie

$$\frac{G(F)}{a},$$

²Tuto predstavjenje možno dokazati takóže neposredno, i iz togo obratno zнову slěduje Hilbertov teorem: sr. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Drugy neposredny dokaz togo predstavjenja, iz ktorogo potom takóže izvodi se teorem II, jest u A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 i § 3,2. Specialny slučaj teorema II, upotřebjeny v § 2, gdě ukazatelji proběgajut vse nenegativne řěšenja diofantovoj sistemy uravnenj, nahodi se uže u Gordan–Kerscheneiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, t. I, s. 199.

³Hilbert na citovanom městu berje vměšť $\tau(x), \dots, \tau(z)$ stepenne sumy v bazis; tym i on sostoji samo iz jednorědnyh funkcij, ale čeločíslovost' predstavjenja se gubi.

gdě G označuje čelu čeločíslovu funkciyu, ktore stajut čeločíslove v x , sut čele čeločíslove funkcie konečného čísla iz njih.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o čeločíslovom bazisu modula za vsako tako $G(F)/a$ imaje se predstavjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

gdě $A_1, \dots, A_\rho$ značēt čele čeločíslove funkcie od F , i

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

naležet k sistemě. Funkcije

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

zato tvorjat želany bazis.

§ 2. Konečnost' čeločíslovych binarnych invariantov

Neha x, y sut binarne proměnné, poddane transformaciji s neizvěstnymi koeficientami

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

i neha f jest binarna osnovna forma, jej koeficienty sut neizvěstne. Togda po (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Pod čeločíslovym invariantom f rozuměje se, kako znano, čela čeločíslova funkcija $I(a)$, taka že

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{identično v } a, s_{ik}); \quad (3)$$

odpovědno treba definovati čeločíslove invarianty systemy osnovnyh form, pri čem možno v definiciju uključiti takóže homogennoš' v koeficientah jednotlivyh osnovnyh form, bo iz takyh pojedinačno-homogenykh invariantov ostale sostavljajut se čeločíslovo-linearno.

Kromě (2) razgledam teper još specialnu binarnu formu g , imenno produkt n linearnyh form, ktoryh koeficienty znovu sut neizvěstne:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \dots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \dots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

gdě $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ označajut odnorodnjene elementarne simetrične funkcie, i transformovane koeficienty σ'_i stajut ravne $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

Zaradi algebraične nezavisnosti tyh elementarnyh funkcij vsakoj relaciji

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \quad (5)$$

odpovědaje daljna:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

⁴Ako, kako često v teoriji invariantov, piše se f s binomialnymi koeficientami: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, togda oblast vseh čeločíslovych invariantov $I(b)$ razširja se protiv oblasti $I(a)$, i upotrěbjene tu zaključki o konečnosti ne funkcionujut; $I(b)$ ne bude već čeločíslova funkcija korenjev.

i tym samym za neizv estne $a_0, \dots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{identit no v } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Teper vsakomu  elo islovomu invariantu $I(a)$ formy f ,  erez substituciju $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, odpov daje  elo islovy invariant $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ formy g , g   H stane  elo islovoju funkcijeju od α, β ; za tut invariant relacija (3) prehodi v

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identit no v } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

i iz $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ po (8) sl duje

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{identit no v } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ zato stane  elo islovym invariantom n linearnyh form $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Neha obratno $H(\alpha, \beta)$ jest  elo islovy invariant tyh n linearnyh form, to jest zadovoljuje (9), i neha vm st  $H(\alpha, \beta)$ jest ravna  elo islovoj funkciji $I(\sigma)$ od σ . Togda tako e

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

i (9) mo no napisati kako

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identit no v } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

i iz togo po (5) i (6) sl duje tako e (8), a po (7) tako e (3). Vsakomu  elo islovomu invariantu $I(a)$ zato odpov daje  elo islovy invariant $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n linearnyh form, i obratno. Dalje, ako $I_1(a), \dots, I_k(a)$ ozna aje  elo islovy bazis vseh $I(a)$, togda $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ stane  elo islovym bazisom vseh $H(\alpha, \beta)$, ktore vm st  sut  elo islove funkcije $I(\sigma)$; i tu tako e po (5), (6), (7) va i obrat. Da by dokazati obstojanje  elo islovogo bazisa za vse $I(a)$, dostaje dokazati to za vse  elo islove invarianty $H(\alpha, \beta)$, ktore vm st  sut  elo islove funkcije $I(\sigma)$; i bazis

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

daje za $I(a)$ bazis $I_1(a), \dots, I_k(a)$.

Neha teper $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ prob gaje vsotu vseh  elo islovyh invariantov (4). Bo po (3) vsaky invariant stane homogenen v σ , i po (4) vsaka σ jest homogenen i linearna v koeficientah vsakoj linearnej formy, $H(\alpha, \beta)$ jest homogenen v vsakom r du α_i, β_i i v vsakom r du ima e jednaku dimenziju; krom  togo ona o ividno jest simetri na funkcija n r dov. Obratno, po fundamentalnom teoremu o simetri nyh funkcijah, vsaka  elo islova simetri na funkcija $H(\alpha, \beta)$ n r dov, pojedina no homogenen i jednake dimenzije v vsakom r du, jest  ela  elo islova funkcija od σ ; po gore povedanom ona zato jest invariant $I(\sigma)$, skoro $H(\alpha, \beta)$ jest invariantna. Vsota  elo islovyh invariantov (4) zato karakterizuje se kako vsota  elo islovyh funkcij $H(\alpha, \beta)$ s sl duju imi svojstvami:

- 1)  elo islovy invariant n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) pojedina no homogenen i jednake dimenzije v vsakom iz n r dov α_i, β_i ;
- 3) simetri na v n r dah α_i, β_i .

Po specialnom teoremu kone nosti I, zaradi 1), $H(\alpha, \beta)$ stane  ela  elo islova funkcija determinantov

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

zato

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

V tutom predstavjenju simetriju mo no izraziti i formalno, prim njuju i na $G((ik))$ vse permutacije n r dov:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

G^* zato vm st  s vsakym produktom stepenev P od (ik) obahuje tako e sumu $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ po vseh permutacijah P ; i G^* stane  elo islovoju linearnoju kombinacijeju kone no mnogih Q , $G^* = \sum cQ$. Bo Q zadovoljуют uslovja 1), 2), 3), zna i same stajut invariantami, dostaje razgledati Q vm sto $G^*((ik))$.

Neha teper P proběgaje sistemu $\mathfrak{S}$ vseh produktov stepenev od (ik) , kotre nastupajut v Q , t. e. zadovoljuit uslovje 2). Ako častno dvoh P jest čele v (ik) , togda ono takože zadovoljuje uslovje 2), zato naleži k $\mathfrak{S}$. Po teoremu II obstaje končno čislo takyh P , recimo $P_1, \dots, P_\rho$, tako že vsako P možno predstaviti v formě

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

s nenegativnymi pokazateljami λ . Priměnjenjem vseh permutacij dobyvamo

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q zato stane čeločislovoju simetričnoju funkcijeju $n!$ ředov veličin, vsak s ρ elementami:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

zato po teoremu III ona jest čela čeločislova funkcija končno mnogih simetričnyh funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije same sut veličiny Q ili elementarne simetrične funkcije $n!$ elementov $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, zato zadovoljuit uslovja 1) 2) 3) i stajut čeločislovymi invariantami

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

Po (10), zaradi $G^* = \sum cQ$, vsako $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ zato imaje formu

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

gdě Φ označaje čelu čeločislovu funkciju; i obratno $\frac{1}{n!} \Phi$ stane čeločislovym invariantom, skoro ono stane čele v α, β . Po teoremu IV možno k invariantam (11) dodati još končno mnogo $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, tako že

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma); \\ H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

tvorjat čeločislovy bazis vseh invariantov $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, čem teorem za slučaj jednoj osnovnoj formy jest dokazan.

Ako ide o sistemu osnovnyh form, togda, kako gore priměčeno, možno predpoložiti homogenost' invariantov v koeficientah vsakoj osnovnoj formy. Znovu zaměnjujut se obče osnovne formy takymi, kotre odpovědajuče sut produkty linearnyh form. Njihove invarianty potom stajut: 1) invariantami tyh linearnyh form; 2) pojedinačno homogenymi v ředah, stvorenih iz koeficientov linearnyh form, i jednake dimenzije v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy; 3) simetričnymi v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy. Obratno, vsakomu čeločislovomu invariantu vseh linearnyh form, kotry zadovoljuje tym uslovjam, znovu odpovědaje čeločislovy invariant sistemy osnovnyh form. Dokaz ide absolutno paralelno s danym; na vsaky produkt stepenev $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ jednotlivyh determinantov, zadovoljujuči uslovja věsy (teoremy I i II), treba priměniti vse $N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$ permutacije, gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni osnovnyh form. Tym $N \cdot I$ prehodi v čeločislovu simetričnu funkciju od N ředov, vsak s ρ elementami; iz tego dobyva se čeločislovy bazis za vse $N \cdot I$, i slědovatelno po teoremu IV čeločislovy bazis za vse I .

§ 3. Bazis čeločislovyh invariantov binarnyh linearnyh form

Teper ostaje dodati dokaz specialnogo teorema konečnosti I. Po znanom teoremu, prvý raz dokazanom od Clebsch, vse čele racionalne invarianty n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$ sut čele racionalne funkcije determinantov (ik) . Osobno, vse čeločislove invarianty tyh linearnyh form stajut čele racionalne, ale ne nužno čeločislove, funkcije tyh determinantov.

Niže bude pokazano, že vzhodno k identičnym relacijam medžu (ik) tuto predstavjenje vsagda možno učiniti čeločislovym.

V formulah i v jazyku teorije modulov to izražaje se tako: neha ξ_{ik} , gdě $i < k$, sut neizvēstne; togda vsota vseh čeločislovyh polinomov $F(\xi_{ik})$ s svojstvom, že $F((ik))$ identično izčezaje v α, β , tvorí modul

$\mathfrak{M}$, bo suma dveh takyh F i takože produkt takoga F s libovolnym čeločíslovym polinomom od ξ_{ik} znovu náleži k tej vsotě. V formulah: iz

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i obratno.

Teper pokazujem, že popolno analogno važi: iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

$$\text{slěduje} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (1)$$

i obratno, i to za vsako prosto číslo p . Tym $\mathfrak{M}$ jest takože identičny s modulom $\mathfrak{M}_p$, odpovědajučim vsotě vseh relacij medžu (ik) modulo p ; ten modul sestoji iz vseh čeločíslovych polinomov $F(\xi_{ik})$, za ktore $F((ik))$ modulo p identično izčezaje v α, β .

Že (1) govori čeločíslovu predstavimost, vidi se tako. (1) možno napisati i v formě: iz $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identično v α, β] slěduje

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

a zato po definiciji $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

⁵ Tako dobyva se $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, ili

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ako zato dano jest predstavjenje

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

gdě $p_1, \dots, p_\rho$ značet proste čísla, iz togo slěduje takože

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

i čerez konečno povtorjenje dobyva se čeločíslovost' predstavjenja.

Za dokaz (1) označim

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

formy od neizvěstnyh ξ_{ik} , odpovědajuče kvadratičnym relacijam medžu (ik) :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

i $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ modul iz čeločíslovych polinomov, izvodženy iz njih. Iz

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{zato slěduje:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{slěduje } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Teper pokazujem, pomoću normovanja klasov ostatkov vzhodno k $\mathfrak{N}$, že obrat k (2) takože važi; s tym bude dokazano $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ i zato (1). Pri tom $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ dobyva se kako specialny slučaj $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ za $p = 0$; slučaj $p = 0$ jest vsagda uključený v slědujučih razsudkah. Drugymi slovami: $f_{ik,rs}$ tvorjat čeločíslový bazis modula $\mathfrak{M}_p$, osobno takože $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

⁵Tut posłědnji zaključak dokazuje jednočasno i obrat k (1).

a) Slučaj dvoch ili trëh ředov α_i, β_i

Bo još ne nastupajut řetvyri različne indeksy, $\mathfrak{N}$ jest nulovy modul. Treba zato pokazati, ře iz

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identiřno v } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identiřno v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

řim (1) bude dokazano s $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Bo uslovje $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ mora byti izpolnjeno oddělnu za komponenty homogene v jednotlivyř ředah, dostaje vsudy predpolořiti, ře $F((ik))$ jest homogenny v vsakom pojedinařnom ředu, to jest $F(\xi_{ik})$ homogenny v vsakom indeksu. V sluřaju dvoř ředov jest samo jedan determinant (12) i odpovědajuřa neizvěstna ξ_{12} . Zaradi predpolořene homogennosti zato: $F = c \xi_{12}^\nu$. Iz

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identiřno v } \alpha, \beta]$$

ale zaradi (12) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identiřno v α, β] vsagda slěduje $c \equiv 0 \pmod{p}$; zato

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identiřno v } \xi_{ik}],$$

řim (3) i zato (1) jest dokazano.

V sluřaju trëř ředov sut determinanty (12), (13), (23), kтым odpovědajut neizvěstne $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; zato

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Neha F imaje odpovědajuře stepeni $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ v indeksah 1, 2, 3; togda vaři sistema uravnenj

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

s jednoznařnym obratom:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

tako vsako pojedinařno homogenny F obsahuje najvyře jeden řlen,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

iz řego, kako gore, slěduje izpolnjenje (3) i zato (1).

b) Slučaj 4 ředov α_i, β_i

Nastupajut řest neizvěstnyř $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ i odpovědajuři determinanty; i $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Zaradi

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

vsaky produkt stepenev od ξ_{ik} modulo $\mathfrak{N}$ jest kongruentny linearnu řeřlořislovu kombinaciu takyř produktov stepenev, v kтым produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ ne nastupaje. Za vsaky polinom $F(\xi_{ik})$ zato vaři

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

gdě F_0 ne obsahuje produkt $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 bude nazyvati se normovany polinom ostatkovu klasa od F . Pri tom pojedinařno homogenomu F , bo (4) jest pojedinařno homogenno, znovu odpovědaje pojedinařno homogenny F_0 .

Polagam teper

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

gdě G ne obsahuje produkt stepenev dělimy s ξ_{34} , i dalje

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slēduje teper po (5), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_4 = \alpha_3$, $\beta_4 = \beta_3$, po (6) i (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

Zato po dokazanom pod a) važi

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i iz togo slēduje, čo još nižē treba pokazati,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Tako po (6) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (8) takožē slēduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdē $F_1(\xi_{ik})$ jest zнову normovany i nižšego stepena v ξ_{34} . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdē F_λ jest nultogo stepena v ξ_{34} , zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

čim obrat k (2), i s tym (1), jest dokazan; jednočasno v silnějšem tvrđenju za $F_0(\xi_{ik})$.⁶

Ostaje dodati, že iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ takožē slēduje $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; t. e. iz $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ slēduje i $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Samo za tutu čest induktivnogo zaključēnja potřēbno jest normovanje. Bo pri substituciji $\xi_{14} = \xi_{13}$ pojedinačne produkty stepenev iz G ne izčezajut, izčeznjenje K moglo by nastupiti samo tak, že različnym produktam stepenev v G odpovēdajut jednake v K ; i to možno je samo kogda ty produkty stepenev razlikujut se jedinē zamēnoju indeksov 3 i 4. Neha takovy, po predpoložēnju normovany, produkt stepenev jest na primēr

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Zaradi predpoložēne pojedinačnoj homogenosti v vsakom indeksu zamēně 3 s 4 v jednom ξ_{ik} mora odpovēdati zamēna 4 s 3 v drugom; relevantny člen by zato vmēsto $\xi_{13}\xi_{24}$ sadržal produkt $\xi_{14}\xi_{23}$, čo normovanje izključuje. Točno tako proti

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

mogl by se anulovati samo člen sadržajuči faktor $\xi_{14}\xi_{23}$, čo je zнову izključeno normovanjem. Zato iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ slēduje takožē $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

⁶Tuto silnějšē tvrđenje znači, že vsak ostatkovy klas obsahuje samo jeden normovany polinom.

c) Slučaj n ředov α_i, β_i

Slučaj n ředov α_i, β_i možno teper riješiti polnoju indukcijeju, v točnom občenju právě obrabotanogo slučaja četarih ředov.⁷ Najprěd znovu pokazujem, že za vsaky polinom F nastupa kongruencija

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (10)$$

gdě $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ i $F_0(\xi_{ik})$ jest normovany. Normovanje ima sostožati v slědujučem: ako i, k, r, s sut četiri različne indeksy i $i < k < r < s$, togda F_0 ne smi obsahovati produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$; t. e. indeksy jednogo ξ ne smijut oba ležati medžu indeksami drugogo. Tuto normovanje ještě ne jest ograničenje za slučaj dvoh i trěh ředov, gdě vsaky polinom jest normovany; i v slučaju četarih ředov, kako pokazano, obstaje normovany polinom za vsaky ostatkovy klas. Obstožanje normovanogo polinoma za vsaky ostatkovy klas zato možno predpoložiti dokazanom za $(n-1)$ ředov.

Libovolny produkt stepenev iz F pišemo v formě

$$\xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

gdě P već ne obsahuje indeks n . Po predpoloženu P jest kongruentny modulo $\mathfrak{N}$ k někomu čěločislovomu normovanomu polinomu P_0 :

$$\xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ako P_0 ne obsahuje nikako ξ_{rs} tako, že najmene za jeden indeks i_λ ty r, s ležet medžu i_λ i n ($i_\lambda < r < s < n$), normovanje već jest dostignuto, bo za produkt libovolnyh dvoh ξ iz P_0 uslovja sut izpolnjene. Inače neha i_λ jest takovy indeks, že $i_\lambda < r < s < n$, i P_0^* produkt stepenev iz P_0 , sadržajuči ξ_{rs} ; zaradi

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

potom idě

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

gdě Q_0 i R_0 znovu označajut normovane polinomy ostatkovy klasov Q i R ; Q_0 i R_0 obstajut po predpoloženu, bo Q i R ne sadržet indeks n , i sut sigurno čěločislove polinomy, bo Q i R sut prosto produkty stepenev. Iz $i_\lambda < r < s < n$ slěduje takože

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)).$$

Pri prehodu od P_0^* k Q_0, R_0 suma razlik zato se umenšila; i bo ta suma nužno jest $\geq \sigma$, procedura mora za vsaky produkt stepenev P_0^* po konečno mnogih krokah skončiti se. Tako dobyva se

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

gdě čěločislovy polinom $F_0(\xi_{ik})$ nužno jest normovany, bo inače sumu razlik možno by bylo ještě poniziti; tym (10) jest dokazano. Dale, bo po predpoloženu pri $(n-1)$ indeksah vsakomu pojedinačno homogenomu F odpovědaje pojedinačno homogeny normovany F_0 , dana procedura pokazuje, že to važi i za n indeksov; zato v slědujučem jde samo o pojedinačno homogene polinomy.

Polagam teper znovu, analogno kako pod b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

⁷Dokaz važi takože za $n = 3$.

⁸ gdě G ne obsahuje produkt stepenev dělímý s $\xi_{n-1,n}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

kako pokazuje definicija normovanja, kromě G takóže K jest normovany.

Potom znovu obstaje medžu G i K vzaimno jednoznačno odpovědanie; bo samo takým različným produktam stepenev iz G mogut odpovědati jednake v K , ktore razlikujut se samo zaměnoju indexov n i $(n-1)$. Neha na priměr G jest stepena ρ v indeksu $(n-1)$, stepena σ v indeksu n , i neha

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

sut indeksy spojene v jednom produktu stepenev iz G s $(n-1)$ i n , ktoryh čislo mora byti $\rho + \sigma$, bo po (11) neizvěstna $\xi_{n-1,n}$ v G ne nastupaje. Togda zaradi normovanja produkt stepenev jest formy:

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

gdě $P(\xi_{ik})$ ne obsahuje indeksy n i $(n-1)$. Vsaka zaměna n s $(n-1)$ daje za $i \neq j$ faktor $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ s $i < j$; tako $j, n-1$ leži medžu i i n , i člen ne byl by normovany. G zato pri fiksovanyh $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ i fiksovanom P obsahuje samo jeden produkt stepenev, čím pokazano jest, že različným produktam stepenev iz G odpovědajut različne v K .

$$\text{Iz } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ zato slěduje } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje teper po (10), beruč i v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta], \quad (14)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, po (11) i (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

Bo $K(\xi_{ik})$ jest normovany i sadržaje samo $(n-1)$ indexov, po dokazanom pod a) i pod b) (9) zaradi (15) možno předpoložiti

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]$$

i iz togo po (13) slěduje

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Po (11) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (14) takóže slěduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdě $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovany i nižšego stepena v $\xi_{n-1,n}$ než F_0 . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdě F_λ jest nultogo stepena v $\xi_{n-1,n}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}] \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{P}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Tým obrat k (2), i zato (1), jest dokazan; i jednočasno za $F_0(\xi_{ik})$ silnějše tvrđenje, upotřebjene pri induk-tivnom kroku, jest dokazano v slučaju n indexov, zato vseobče.

⁸Identiteta odpovědajuča (10) i (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

jest analogon reda Clebsch–Gordan, skoro oba řědy $(n-1)$ i (n) zaměnit se řědami proměnných x, y , to jest $(n-1, n)$ zaměnit se s (xy) . No kogda u Clebsch–Gordan ide o razvinjenje po polarah, normovanje F_0 odpovědaje «načalným členam» polarov, i čerez to možno prinuditi čěločislovost', ktora u Clebsch–Gordan ne važi. Znany dokaz, že pri zanemarenju čěločislovosti $f_{ik,rs}$ tvorjat bazis $\mathfrak{M}$, vodi se právě pomoću reda Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, s. 132).

§ 4. Konečnosť celočíselových invariantov konečných grup

Elementarný dokaz konečnosti, dany v mojej notě «teorem konečnosti invariantov konečných grup»,⁹ dopušča pomocou špecialnych teoremov konečnosti III i IV iz § 1 zaostrenje do celočíselovosti; kogda običny dokaz, opirajući se na Hilbertov teorem o bazisu modula, ne daje tutu celočíselovost'. Bo i upotřeba celočíselovogo bazisa modula daje samo predstavjenje, v ktorom libovoljno vysoký stepen' čělogo čísla h , reda grupy, vs-tupa v imenovatelj.

Vsudy držim se označenj spomenutoj noty. Neha konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostojí iz h linearných transformacij (s neizčezajučim determinantom)¹⁰ $A_1, \dots, A_h$, pri čem A_k predstavja linearnu transformaciju

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

ili kratko $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prevodí řed (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v ředy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Pri tom koeficienty $a_{i\nu}^{(k)}$ predpolagajut se kako čěle algebraične čísla; to ne jest ograničenje občevaženja, bo po teoremu J. Schur¹¹ vsaka konečna grupa linearných transformacij jest podobna takoj, za ktoru $a_{i\nu}^{(k)}$ stajut čěle algebraične čísla.

Pod celočíselovym (absolutnym) invariantom grupy treba razuměti taku čělu racionalnu funkciju od $x_1, \dots, x_n$, s koeficientami iz čělyh čísel algebraičnogo číselovogo polja $\mathfrak{K}$, izvodženogo iz $a_{i\nu}^{(k)}$, koja pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena; za taký invariant $f(x)$ zato važí

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Obratno, vsaka celočíselova simetrična funkcija h ředov veličin $(x^{(k)})$ takože stane celočíselovym invariantom grupy.

Neha $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ označaje bazis vseh čělyh čísel iz $\mathfrak{K}$, takže vsaký invariant možno predstaviti kako

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

gdě $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ imajut racionalno-čěle koeficienty. Po (1) potom

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Tu jednotlivě sumy sut simetrične funkcije h ředov veličin $(x^{(k)})$, i to s racionalno-čělymi koeficientami; zato po teoremu III sut izrazime čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čěrez konečno mnogo čělo-racionalno-číselovych simetričnych funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ pri tom po gore povedanom stajut celočíselovymi invariantami grupy, obče s algebraično-čělymi koeficientami, bo $\mathfrak{H}$ kromě A ne mora sadržati vse algebraično spregnute transformacije.

Tako važí predstavjenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

gdě $G_1, \dots, G_\rho$ imajut racionalno-čěle koeficienty.

Neha teper $w_1, \dots, w_\rho$ sut neizvěstne, i neha

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

⁹Math. Ann. 77, s. 89 (1915).

¹⁰Dostalo by predpoložiti, že $\mathfrak{H}$ jest prosto izomorfná abstraktnoj konečnoj grupě; t. e. ako determinant transformacije někojogo A izčezaje, togda $\mathfrak{H}$ imaje byti podobna grupě $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, gdě determinanty substitucij iz $\mathfrak{S}$ ne izčezajut. Invarianty $\mathfrak{H}$ v tutom slučaju sovpadajut s invariantami $\mathfrak{S}$, takže uslovje neizčezanja determinantov v samoj stvari ne jest ograničenje občevaženja.

¹¹Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, s. 555 (1912).

proběgaje vse linearne formy v w , kтым substitucija $w_i = \omega_i/h$ prirědžuje invarianty $f(x)$ v predstavjenju (2). Po Hilbertovom teoremu o čěločislovom bazisu modula dobyva se

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \quad (3)$$

gdě A_i imajut racionalno-čěle koeficienty i gdě, zaradi linearnosti vseh L v w , A_i već ne obsahujut w . Ako substitucija $\omega_i = w_i/h$ posylaje $L_1, \dots, L_\tau$ v invarianty $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, togda (3) čěrez tutu substituciju prehodi v

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Tuto predstavjenje (4) pokazuje, že

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tvorjat bazis vseh čěločislovych invariantov grupy $\mathfrak{H}$, tako že vsaky invariant možno predstaviti čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čěrez te konečno mnoge invarianty.

Ako grupa $\mathfrak{H}$ osobno imaje svojstvo, že kromě vsakoj transformacije A sadržaje takože vse $A', A'', \dots$ s algebraično spregnutymi čislovymi koeficientami, togda čělo-racionalno-čislove simetrične funkcije h ředov $(x^{(k)})$ stajut funkcije od x s racionalno-čělymi koeficientami; to važi osobno takože za bazisne funkcije simetričnyh funkcij. Ako zato ograničimo se na invarianty $f(x)$ s racionalno-čělymi koeficientami, togda bazisne funkcije

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

takože imajut racionalno-čěle koeficienty. Pod tutym specialnym predpoloženjem, ktero obće za grupy $\mathfrak{H}$ ne jest izpolnjeno, čěločislova konečnost zato važi takože za podoblast racionalno-čělyh invariantov.

16. K razkladom v ředy v teoriji form

Mathematische Annalen 81 (1920), s. 25–30

Pod «razkladom v ředy v teoriji form», kako jest znano, razuměje se, s jednoj strany, obobćenje razk-lada Klebš–Gordana: to jest razklad formy, koja vsebuje dva binarne ředy, po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od jednogo ředa proměnnnyh, ili, čto jest to samo, isčezajut pri priměnjenju Ω -procesa. To se obobčaje na formy od libovoljno mnogih serij po n proměnnnyh. S drugoj strany, kako obobćenje normalnyh form, kotore nastupajut pri «kompleksnyh koordinatah» t_{ik} , razuměje se razklad po normalnyh formah za formy, kotore Jednočasno vsebujejut veličiny različnyh stupnjev $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$. Ale tuty drugi vid razk-lada možno dobiti iz prvogo pomoću invariantnyh procesov diferenciranja, kako to před vsego izveli Mertens i Derujts.¹

Različne razklady prvogo vida vse nastajut, kako to kratko načrtano na primer v *Math. Ann.* 77, cit. město III, kako slědstva razk-lada formy od n ředov po n proměnnnyh po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od $(n - 1)$ ředov, kotore same izvodet se iz izhodnoj formy tvorjenjem polarov i Ω -procesom.² Prvotny razklad Klebš–Gordana ($n = 2$) šel ješče jeden krok dalje: specialne polarny procesy, kotore tamo nastupajut, podane sut eksplicitno, čak s čislovymi koeficientami.

To, čto teper hoću dodati k naznačenoj zamětki, gđe razklad v ředy jest pojmany više pojmovno, kako problem linearny snopov form, jest eksplicitno predstavjenje do čislovyh koeficientov, kotoro se dobiva specializacijeju izslědovanj E. Fišera³ o občih modulnyh sistemah.

K tomuto vključanju vodi tolkovanje normalnoj formy v t_{ik} . Imennno, ako zaměniti «kompleksne koordinaty» t_{ik} «linijnymi koordinatami»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

togda zaradi identičnyh relacij medžu p_{ik} predstavjenje formy $F(p_{ik})$ uže ne jest jednoznačno. Jednoznačnost možno dostignuti, ako se zahtěvaje, že medžu koeficientami F važe te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev p_{ik} , kotore nastupajut v t_{ik} .⁴ Zato za tutu normalnu formu Φ imajemo:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

gđe M označaje modul vseh identičnyh relacij medžu p_{ik} , to jest sostavjen jest iz vsih form $G(t_{ik})$, za kotore $G(p_{ik})$ identično v x, y isčezaje. $\Phi(t_{ik})$ jest «normalna forma» v kompleksnyh koordinatah, dokolě bazisne funkcije modula M stajut kvadratičnymi formami v t_{ik} . Iteracijeju postupka vzhodno k faktorom tyh bazisnyh funkcij nastaje polny razklad v ředy. Odpovědajuče razsmatranja važe pri jednočasnom nastupanju $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

Na analogičny hod myšljenja možno svesti razklad po polarah. Ako, na primer, v formě $F(x, y, z)$ zaměniti tri ternarne ředy $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ takymi ředami ξ, η, ζ , kotore linearno sostavljajut se samo iz dvuh iz njih, na primer $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, togda predstavjenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ znovu ne jest jednoznačno. Možno znovu predpisati za koeficienty te same linearne relacije, kako za produkty stepenev ξ, η, ζ , kotore nastupajut v F . Poněže tude modul M vseh identičnyh relacij imaje kako bazisnu funkciju determinant $\Delta = (xyz)$ třeh ředov (cit. město III, pomočna lema a)), tude vměsto [1] nastupaje:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) za kvaternarny slučaj. Obče normalne formy nahodet se u J. Derujts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Bez znanja tutoj raboty, v točnoj opori na Mertensa, dala jesm obči razklad po normalnyh formah v § 7 raboty: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen*, J. f. M. 139 (1910).

²Sravni bibliografične ukazanja na citovanom městu. Od toga časa pojavila se takože, na formalnoj metodi osnovana, rabota: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, *Verlag Ak. Amsterdam* 27 (1919), s. 1481.

³E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

⁴Sravni Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

Pokazuje se, že Φ nastaje tvorenjem polarov (spravni formulu (2) na citovanom mestu); polny rozklad v ředy znovu dobiva se iteracijeju.

Tvorjenje normalnyh form Φ zato v obah slučajah podređuje se slědujúčemu problemu. Ako v $F(z)$ neizvěstne z_i zaměňjajut se polynomami $f_i(\xi)$ od parametrov ξ , tako že predstavjenje $F(f_i(\xi))$ uže ne jest jednoznačno, togda jednoznačnost treba ustanoviti tym, že medžu koeficientami váže te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev $f_i(\xi)$, ktore nastupajut v F . Tako imamo

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identično v } \xi], \quad \text{ili} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \quad (3)$$

gdě M označuje modul vseh identičnyh relacij medžu $f_i(\xi)$.

Za tutu normalnu formu $\Phi(z)$ E. Fišer v § 11, I svojej citovanoj raboty dal eksplicitny rozklad do čislovyh koeficientov, imenno pomoću linearnyh operacij. Jednočasno v uvodu III i v § 6 II dal on za razliku $F - \Phi$, naležeču k M , pri predpolaženju znanja bazisa modula, eksplicitny izraz v tom samom smyslu; i v povezi-vanju tyh rozkladov v § 11 II zaměnil formulu [3] eksplicitnym predstavjenjem. Pri tom ješče otvoreny problem čislovyh koeficientov po § 12 toj samej raboty jest identičny s iskanjem vlastnyh vrědnostij i vlastnyh funkcij linearnyh operacij (formula 82).

Teper v punktu 1 specializujem Fišerove formuly na slučaj rozklada v ředy po polarah i dobivam iz njih, čerez iteraciju, rozklad v ředy. Operacija za opreděljenje Φ pri tom prehodi v opreděljene polarny procesy, čto jest mnogo točnejše než gore podana, dotolě znana formulacija. V operaciji za opreděljenje $F - \Phi$ směšano nastupajut množenje determinantom Δ i Ω -proces. Da by se došlo k obyčnej, neeksplicitnoj formě, treba ješče zamětit, že $\Omega\Delta$ možno izraziti polarnymi procesami.

Na tutom městě treba dodati ješče jedno popravjenje. V citovanoj rabotě (s. 101, řed 6 od vrha) slučajno prijala jesm identično přetvorjenje

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

ktoro váži samo v binarnoj oblasti, kako obče vážeče, i tym sčiniła přěhod od fundamentalnoj formuly (2), ktora daje izraz za normalnu formu Φ v [2], k rozkladu v ředy (3). Tamošnje razsmatranja zato dajut samo formulu (2), i kako specialny slučaj iz njej redukciony teorem (1); ale, poněže manjka eksplicitny izraz za razliku $F - \Phi$, ne dostajut za osnovanie rozklada v ředy.

V punktu 2 dobivam ravno tako specializacijeju normalnu formu $\Phi(t_{ik})$ iz [1]; občeje, normalnu formu $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$, čto vodi k znanyh eksplicitnym formulam. Ale poněže postavjenje polnogo rozklada v ředy potřebuje znanje bazisa modula M , tude jest požatelnejši invariantno-teoretičny put (spravni navedenu literaturu), ktory ne potřebuje to znanje, ale naprotiv, pomoću rozklada v ředy daje bazis modula.

1. Po Fišeru, § 11 (formula (19) i slědujúče ředy), normalna forma $\Phi(z)$ iz [3], tam $N(\zeta)$, dana jest:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

gdě konstanty $a_1, \dots, a_r$ naležet k oblasti koeficientov $f(\xi)$ i zaviset samo od stepena $F(z)$; operator S opreděljen jest čerez

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Ako v [2] F pojmati kako formu p -go rozměra samo v z , togda $f_i(\xi)$ specializuje se do $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; zato dobiva se:

$$\begin{aligned} BF &= F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF &= \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{aligned}$$

ili, zapisano v polarnyh procesah (spravni cit. město II, 2 i 3; takóže za skraćeno označenje):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

⁵Spravni formulu (75). V slučaju [3] suma α proběgaje vse produkty stepenev p -go rozměra, i zato (75) specializuje se do [5].

Formulami [4] i [6] jest dany potrebný explicitny izraz za $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Jednočasno podređuje se obče formě spomenutoj na početku ($\sum PH$ v (2), cit. město), polarom izrazov, ktore zaviset samo od 2 ředov i dobivajut se iz F polarnymi procesami. Ješče neopreděljene koeficienty a_i sut racionalne čisla, poněže tude $f_i(\xi)$ imajut čelo-racionalne čislove koeficienty. Ako zapisati [2] v formě

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

togda specializacijeju formuly, podanoj u Fišera v uvodu III i v § 6 II (s. 41), dobiva se

$$F_1 = (c_1\Omega + c_2\Omega\Delta\Omega + \dots + c_i\Omega\Delta\Omega \dots \Delta\Omega)F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

gdě c_i znovu sut racionalne čisla, zavisěče samo od stepena F .

Iteracija vodi k

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

gdě vsaky raz Φ_i sut normalne formy odpovědajuce k F_i . Poněže F_i imaje v z stepen $(p - i)$, po [4] i [6] dobiva se:

$$\begin{aligned} \Phi_i &= (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \dots)F_i, \\ S_i F_i &= \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \end{aligned} \quad (8)$$

Formuli [7] odpovědaje

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \dots)F_{i-1}, \quad \text{i čerez iteraciju}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \dots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2} \dots \Delta\Omega^{k_\lambda} + \dots)F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

Pomoću [8] i [9] v razkladu

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \dots + \Delta^i\Phi_i + \dots + \Delta^p\Phi_p$$

dostignuto jest explicitno predstavjenje v naznačenom smyslu.

Ako na [7] priměniti identično přětvorjenje $\Omega\Delta F = PF$, gdě P označaje polarny procesy,⁷ togda, zaradi zaměnljivosti tyh procesov s Ω -procesom, dobiva se znana formula

$$F_1 = P\Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

i iz togo v povezku s [8] ili s razsmatranjami na citovanom městě slěduje znana forma razklada v ředy, kako na primer v (3) na citovanom městě. Ako imajemo n ředov po n proměnných, $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$, togda odpovědajuce

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

i jednako treba opredělit Δ i Ω za n ředov.

2. Za normalnu formu $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ funkcie $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ dane sut jedno-, dvo-, do $(n - 1)$ -řednych determinantov

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \dots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)} \dots \xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Zato kako specializacija [5] dobiva se:

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots), \\ ABF &= \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots), \end{aligned}$$

⁶Tutu specializovanu formulu upotrěbljaje Kerim v svojej skoro izhodečej erlangenskoj disertaciji v priměnjenju na «formy inercije».

⁷Sravni, na primer, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, formula (5).

gdě $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ označají stepeni v $t_i, t_{ik}, \dots$

Iz invariantno-teoretičnyh razsmatranj, imenno že vse invarianty F , ktore sut linearne v koeficientah, možno linearne sestaviti iz Φ i iz form iz M , zato osobno takože SF , ktero ne naleži k M ,⁸ tude sleduje kongruencija $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; i zaradi lastnosti normalnoj formy iz togo vměsto [4] dobiva se prosta relacija

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Drugo ravnanje važi, poněže priměnenje S vodi vsaku formu iz M k nuli. Formula [10] pokazuje, že sama normalna forma Φ Jednočasno jest vlastna funkcija; i po gornjem invariantnom razsmatranju ne obstavajut druge vlastne funkcije, ktore by Jednočasno byly invariantami F (sравни k [10] Derujts, formuly (10) i (10')).

Popravljenja.

1. V rabotě *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), na s. 121, řed 8 od vrha, řed 9 od vrha i řed 11 od dola, polje (H, Y) treba zaměnit na «polje $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ », gdě $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ označajut spregnute od Y vzhodno k H . Odpovědajuce, na s. 120, řed 5 od vrha, i s. 121, řed 9 od vrha, (H, y) treba zaměnit na $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. V rabotě *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), pri formulaciji Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, s. 222, řed 3 od dola, vměsto «číslovo polje Ω » točnejše treba kazati: «konečno algebraično číslovo polje Ω », na čto mi ukazuje gospodin Ostrovski. V samoj stvari, na primer vzhodno k polju vsih algebraičnyh čísel, grupa vsakogo uravnenja s algebraičnymi číslowymi koeficientami jest identična grupa. Odpovědajuce, v uvodu pod «libovoljnoju oblastju racionalnosti» treba razuměti konečno algebraično číslovo polje, k ktoromu ješče možno adjungovati konečno mnoho parametrov, ili jednu iz tako nastajučih medžublastij.

(Prijeto v septembru 1919.)

⁸To sleduje na primer iz § 6 i § 7, 2 moje citovanoj raboty *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Sovměstno s V. Šmajdlerom: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osoblivo iz razlikovyh izrazov

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), s. 1–35

Sadržanje.

Uvod.

- § 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.
- § 2. Obča polinomna oblast.
- § 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.
- § 4. Reducibilnost' grup ostatkov do dvuh podgrup i jih odnosi k modulu.
- § 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost' do k podgrup.
- § 6. Teoremy konečnosti.
- § 7. Jeden slučaj jednoznačnogo razklada.
- § 8. Aditivny razklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.
- § 9. Svez medžu pojмами «izomorfny» i «jednakogo vida».
- § 10. Obstojanje beskonечно mnogih razkladov grupy.
- § 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenj i jih integralam.
- § 12. Priměry.

Uvod.

Formalna teorija diferencialnyh izrazov od jednej proměnnoj vodi do razklada na nerazložime faktory, kotry jest v někojom smyslu jednoznačny.¹ Ale dokolě odpovědajuči teorem v algebrě možno prenesti na polinomy od několiko proměnnnyh, to za parcialne diferencialne izrazy už ne uda se.² Pri diferencialnyh izrazah od jednej proměnnoj však kromě predstavjenja kako produkta nastupaje ješče predstavjenje kako najmene obče mnogokratno, pri čem važe podobne zakony; pri dvuh različnyh razkladah možno imenno jednotlivě česti poparno prirěditi jedna drugoj: ony sut «jednakogo vida».³

Tuto pojetje najmenego občego mnogokratnogo možno teper pojmati kako modulno pojetje i tako prenesti na n proměnnnyh; v tutoj rabotě to daje prirodno obobčenje imenovanyh teoremov. Nadto zaměčajemo ješče, že od diferencialnyh izrazov koristaje se samo to, že jih možno pojmati kako polinomy s nekomutativnym množenjem, za ktore stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov. Tute uslovja izpolnjajut se, na primjer, takože za razlikove izrazy, tako že teoremy važe takože za njih, gdě doselě takože byly znane samo za jednu proměnnu.⁴

Zato obče razvijajemo teoriju modulov, kotryh elementy sut polinomy s nekomutativnym množenjem, i pri tom svodimo razsmatranje modulov na razsmatranje klasov ostatkov.⁵ V razlikě od komutativnogo specialnogo slučaja možno tude govoriti o sumě klasov ostatkov, ale ne o jih produktu; možno govoriti samo o produktu klasa ostatkov s polinomom. Pojetje «grupy ostatkov» zato treba modifikovati vzhodno k komutativnomu slučaju. V specialnom slučaju polinomov od jednej proměnnoj grupa ostatkov, nadto, jest «konečna», to jest imaje samo konečno čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov. Obče ne obstavaje taky konečny «poredok»; grupy sut «beskonečne». Za naše metody však tuta razlika ne jest važna.

Predstavjenju modula kako najmenego občego mnogokratnogo međžusobno prostyh modulov, kako i v komutativnom slučaju, odpovědaje prostějši proces aditivnogo razklada grupy ostatkov. Pri tom pokazuje se

¹Sravni E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), s. 115–120, i potom A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), s. 549–584.

²Sravni kontraprimě Landaua, publikovany u H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, disertacija, Göttingen 1912, 52 s., s. 51–52.

³Sravni, kromě imenovanyh rabot, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), s. 89–117; dalej citovano kako Loewy.

⁴Sravni G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

⁵Za slučaj komutativnyh oblastij sravni W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), s. 29–42.

kako sušestvena izomorfija grup ostatkov, koja pri specializaciji na diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj prehodi v pojętje jednakogo vida za odpovědajuće moduly, a pri specializaciji na komutativne moduly prehodi v identičnost'. Vpročěm, pojętje jednakogo vida možno takožě prenesti na n proměnných i dokazati jęgo sovpadanje s pojmom izomorfije. Že pri aditivnom razkladu grupy ostatkov vsagda nastupaje samo konečno mnogo sčestnikov, pokazuje se prenosom Hilbertovogo teorema o bazu modula, kotory opira se na Gordanovu metodu dokaza; prvotna Hilbertova metoda dokaza potrebovala by ograničěnja na zakony množenja (v formuli (6) sprava a vměsto a_i , čo važi za diferencialne, ale ne za razlikove izrazy).

Da by teper dojditi do teorema jednoznačnosti, musimo specializovati moduly, kako to čini i Loewy, do «popolno reducibilnyh», to jest do takyh, kotore predstavimy sut kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov. Pri dvuh različnyh razkladah česti togda sut ili poparno identične, ili najmene vsakoj česti jednogo razklada odpovědaje izomorfna čest drugogo razklada, i obratno; Jednočasno vsaky razklad togda vsebuje najmene dvě izomorfne česti. Dalje, iz nastupanja dvuh izomorfnyh čestij v jednom i tom samom razkladu slěduje obstojanje beskoněčno mnogih razkladov, i to važi čak bez ograničěnja na proste moduly, čo doselě ne bylo znano ni v specialnom slučaju diferencialnyh izrazov od jednoj proměnnoj.

Nakonec, za moduly iz diferencialnyh izrazov prehodimo k svezi s integrali i pokazujemo, že pri konečnyh grupah ostatkov poredok jest ravny najvyšemu čislu linearno nezavisnyh integralov; znači, libovoljne funkcije nastupajut v občem integralu togda i samo togda, kogda grupa ostatkov ne jest konečna. Pojętje jednakogo vida dvuh modulov znači dalje, kako i v slučaju jednoj proměnnoj, «biracionalno» srodstvo integralov. Několiko priměrov završuje rabotu.

Prvy potisk k tutoj rabotě dala přěd několiko lětami pytanje E. Landaua k E. Noether o obobčěnju produktynogo teorema. Togda E. Noether samo zamětila, že jde o pytanje teorije modulov v nekomutativnoj polinomnoj oblasti, kotor se vřak jeřče ne dalo napasti. Togda jedino znane Laskerove modulne teoremy ne dali se přěmo prenesti na tutu oblast, bo Laskerova metoda dokaza opira se na teorem, že polinom jednoznačno razkladamy jest na nerazložime faktory.⁶ Samo Šmajdlerove metody dali možnost prenosa, kotory potom sovměstno izveli jesmo. Podrobno treba jeřče spomenuti, že obobčěnje grupy ostatkov, prenos i priměčěnje Hilbertovogo teorema konečnosti i obstojanje beskoněčno mnogih razkladov izhodel od E. Noether, a obobčěnje Loewyjevogogo pojętja popolno reducibilny, pojętje izomorfije i jęgo svez s pojętjem jednakogo vida izhodel od W. Šmajdlera.

§ 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.

1. Za diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj vvedeno bylo simbolično tvorjenje produkta. Neha

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + b_m(x) y = B(y).$$

Togda simboličny produkt $AB(y)$ opredělja se kako diferencialny izraz

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) B(y).$$

Tuto tvorjenje produkta v samoj stvari jest množenje dvuh operatorov; najprostějšě zapisuje se, ako, kako obyčno, $\frac{d^n}{dx^n}$ zaměnit čerez $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$. Togda AB prehodi v

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \dots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \dots + b_m\right) y,$$

pri čem za izvršenje produkta važe obyčne pravila diferenciranja sum i produktov. Vsaky taky operator možno teper pojmati kako polinom v jednoj proměnnoj $\frac{d}{dx} = \xi$: funkcija, na ktoru operator priměnja se, ne

⁶Nedavno E. Noether zamětila, že takožě Laskerove teoremy možno osnovati bez upotrěby togo teorema, po metodah srodnyh tut upotrěbenym.

zapisuje se eksplícitno, i za proměnnu ξ ustanavljaju se te pravila množenja, ktore odpovídajut diferenciranju produkta:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x)\frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

ili v našem zapisu ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Sovsem odpovídajuce postupa se pri linearnych parcialnych diferencialnych izrazah

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \right) y$$

funkcije y . Za n operatorov $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ vvodimo proměnné $\xi_1, \dots, \xi_n$ i tym dobivamo polinom

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Produkt dvou polinomov potom izčísľja se po zakonah

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

gdě a_i označuje parcialnu izvodnu od a po x_i ; produkty ξ medžu sobou sut komutativne. Kromě komutativnogo zakona množenja, za tako opreděľjene polinomy važe vse zakony dodavanja i množenja kako v obyčnej algebre. Osobno, za produkt dvou takyh polinomov obči stepen i stepen v vsakoj jednotlivoj proměnnoj ravny sut sumě odpovídajucih stepenev dvou faktorov.

2. Pri razlikovych izrazah (sравни Wallenberg, cit. město) formy

$$a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x = B_x$$

ima se odpovídajuce opreděľjenje produkta

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

ktoro možno izvršiti pomoću pravila množenja

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Ako za přehod od x k $x+1$ vvesti operator ξ , togda dobivamo $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$, gdě $a^* = a_{x+1}$. Ale znovu možno ostaviti funkciju y , na ktoru operator priměnja se, i dobiti zakon

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

pri čem kromě a takóže a^* ne izčezaje identično. Sovsem odpovídajuce važi za n proměnnych

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

gdě ξ_i stoi za přehod od x_i k $x_i + 1$, a a_i označuje funkciju, ktora nastala iz a zaměnoju x_i na $x_i + 1$, i zato ne izčezaje identično, ako to važi za a . Pri tyh ustanovjenjah takóže, kromě komutativnogo zakona, važe vse pravila dodavanja i množenja uključujuči pravilo o stepenu produkta.

Oba slučaja v slědujučem paragrafu budut podređene sovsem obče opreděľjenoj polinomnoj oblasti s libovoljnymi koeficientami.

§ 2. Obča polinomna oblast.

Izhodimo iz libovoljno abstraktno opredeljenega polja P (jego elementy označujemo malimi latinskimi bukvami), za katero važe vse pravila algebre, osobno tako že komutativni zakon množenja s jednoznačnim obračanjem. K temu polju adjungujemo n neizvčestnyh $\xi_1, \dots, \xi_n$, to jest razgledamo oblast čelosti J , sestavljeno iz produktov $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\dots\xi_n^{\nu_n}$ i jih konečnyh sum, pri čem imajut važiti vse zakony dodavanja i množenja s izključenjem komutativnega zakona množenja. Osobno konečne sumy formy

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \dots \xi_n^{\nu_n}$$

nazyvajemo «polinomy» (ktore budut vsude označane velikimi latinskimi bukvami). Teper veličiny iz J vměsto komutativnega zakona podlagajemo takym zakonom produkta, že *produkt dvuh polinomov znovu jest polinom*; oblast vseh polinomov iz J zato uže izčrpava oblast J . Za to jest javno neobhodno i dostatočno, že za veličiny $\xi_1, \dots, \xi_n$ i libovoljnu veličinu a iz P važe produktne pravila formy

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

gdě $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ predstavlja někoj polinom prirodno zaviseči od ξ_i i a . (Osobno pravila (2) i (4) za diferencialne odnosno razlikove izrazy sut toj formy.) Bo poněže $\xi_i a$ samo po sobě ne jest polinom, ale po predpoloženu naleži k oblasti, jednačenje jest neobhodno. S drugoj strany, konečno mnogokratnym priměněnjem formuly (5) možno vsaku veličinu oblasti J přětvoriti v polinom.

Za jedinicu polja, ktora označujemo s 1, dalje naj važi $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Dalje ustanovimo, že množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno.⁷ Vsaky polinom v J potom zapisuje se kako obyčny polinom od $\xi_1, \dots, \xi_n$ s koeficientami iz P , i dva polinomy sovpadajut samo kogda vse koeficienty sovpadajut.

Specialněje budemo v slědujučem zahtěvati,⁸ že vměsto (5) ima važiti pravilo

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

V tom sut osobno tako že vključene zakony (2) i (4). Togda stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov, i to važi za obči stepen kako i za stepen v vsakoj jednotlivoj proměnnoj, takže produkt dvuh polinomov, ktore ne izčezajut identično, tako že jest razlišny od 0.

⁷To bude potřěbno samo od § 6 dalje za teorem konečnosti i jeho slědstva.

⁸To tako že bude potřěbno samo od § 6 dalje.

§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.

Za našu oblast J , iz-za nekomutativnosti množenja, možno razlikovati sledjuče vidy modulov⁹:¹⁰

1. *Pravostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože FM za libovoljny polinom F , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

2. *Lěvostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože MF , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

Oba vidy označujemo obćim imenom *jednostranne moduly*; moduly, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, budut označane kako *dvustranne*. V sledjučem ograničujemo se na pravostranne moduly i zaměčujemo, že teoriju lěvostrannyh možno izgraditi sovsem odpovědajuče.

Dva polinomy F i G nazovemo kongruentnymi po modulu $\mathfrak{M}$, v znakih $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ako jih razlika dělima jest čerez $\mathfrak{M}$, to jest naleži k $\mathfrak{M}$. Čělokupnost vseh polinomov, kongruentnyh danomu polinomu, tvori *klas ostatkov* po modulu $\mathfrak{M}$. (Klasy ostatkov budemo označati malymi gotičnymi bukvami.) Poněže iz

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{i} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

slěduje kongruencija $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, suma dvuh klasov ostatkov $\mathfrak{x}$ i $\mathfrak{y}$ jest opreděljena i znovu jest klas ostatkov $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Naprotiv, iz-za jednostrannosti modula ne možno govoriti o produktu dvuh klasov ostatkov; v samoj stvari iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

pravda slěduje

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

ale poněže $M_1 G_2$ ne mora naležati k $\mathfrak{M}$, kogda M_1 naleži k $\mathfrak{M}$, to obće $F_1 G_1$ i $F_2 G_2$ ne morajut byti kongruentne. Zato pri $M_1 = 0$, to jest $F_1 = F_2 = F$, vidi se, že iz $G_1 \equiv G_2$ slěduje takože $F G_1 \equiv F G_2$; znači, libovoljny klas ostatkov $\mathfrak{y}$ možno množiti sprědu polinomom F i tym dobiti dobro opreděljeny klas ostatkov $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Za računjanje s klasami ostatkov važe komutativny i asociativny zakony dodavanja, kako i zakon jednoznačne obrativosti dodavanja; dalje, za množenje klasov ostatkov polinomami i za dodavanje važi distributivny zakon $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, kako přemo slěduje iz računjanja s polinomami po modulu $\mathfrak{M}$.

Klas ostatkov, k ktoromu naleži jedinica, budemo nazyvati jediničnym klasom, ili jedinicoju, i označati $\mathfrak{e}$. Togda $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ jest klas ostatkov, k ktoromu naleži polinom F . V razlikě od obćih klasov ostatkov, tu takože produkt $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ jest dobro opreděljeny i ravny $\mathfrak{x}$; bo iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

zbog $M_1 \cdot 1 = M_1$ slěduje takože

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Čělokupnost klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ označujemo kako *grupu ostatkov od $\mathfrak{M}$* . Grupa ostatkov zato imaje slědujče svojstva: 1. Ona kromě vsakogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ i za libovoljny polinom F obsahuje takože klas ostatkov $F \mathfrak{x}$, i kromě klasov ostatkov $\mathfrak{x}_1$ i $\mathfrak{x}_2$ takože klas ostatkov $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.¹¹ 2. Ona imaje jedinicu $\mathfrak{e}$, tako že $F \mathfrak{e}$ za vsaky polinom F predstavlja klas ostatkov $\mathfrak{x}$ od F . Znači, kogda F přehodi čerez vse polinomy, $F \mathfrak{e}$ přehodi čerez vsu grupu ostatkov.

⁹Moduly označujemo velikymi gotičnymi bukvami.

¹⁰Jednostranne idealy uže razgledal A. Hurwitz; savni *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), lekcija 6. Ale tam v sučnosti jde o glavne idealy; tože važi za raboty *Du Pasquier*, citovane tam v primětce 1.

¹¹Tuto svojstvo možno by v obćejšem smyslu nazvati «modulnym svojstvom» grupy ostatkov.

§ 4. Reducibilnost grupy ostatkov v dvě podgrupy i jej odnosjenja k modulu.

Za jednostranne moduly pojmy *dělimosti*, *najvětšého občeho dělitelja* i *najmeného občeho mnogokratného* ostavajut kako v dvoustrannom slučaji; to pokazyvajut slědujuče opreděljenja:

Modul $\mathfrak{M}$ nazýva se dělimým čerez drugy modul $\mathfrak{N}$, ako iz $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ slěduje takóže $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Za dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ *najvětši obči dělitelj* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ opredělja se kako čelokupnost vseh polinomov, kotre možno predstaviti v formě $M + N$, kde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; to znovu jest modul. Odpovědajuče váži i za nekoliko modulov.

Čelokupnost vseh polinomov, dělimých i čerez $\mathfrak{M}$, i čerez $\mathfrak{N}$, tvorí modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *najmene obče mnogokratno* modulov $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. To opreděljenje takóže odpovědajuče váži za nekoliko modulov, daže za množinu modulov libovoljne močnosti.

Dva moduly nazývajú se vzaimno prostými, ako jih největši obči dělitelj jest jediničný modul, to jest sostaji iz čelokupnosti vseh polinomov.

Teper izhodimo iz modula $\mathfrak{M}$, kotry možno predstaviti kako najmene obče mnogokratno dvouh vzaimno prostých modulov $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, přičem oba předpolagajú se pravými dělitelji:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Izslědujemo grupu ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$. Po předpoloženu jest

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

za dva polinomy $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ i $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Iz togo pokažemo

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

gdě, napr., pod $(\mathfrak{M}, L)$ třeba rozuměti modul, sostavjeny iz vseh polinomov formy $M + FL$. V samoj stvari, prvo, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. S drugoj strany, iz (8) za libovoljny polinom F slěduje

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Ako teper $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, togda $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači takóže $\equiv 0(\mathfrak{M})$, i slědovateljno $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Odpovědajuče dokazuje se $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Iz togo mimo to slěduje: poneže $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$ sut prave dělitelji od $\mathfrak{M}$, ni $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ ne može byti.

Neha teper $\mathfrak{a}$ bude klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{b}$ klas ostatkov od L po modulu $\mathfrak{M}$. Togda po (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Poneže vsaky klas ostatkov jest formy $F\mathfrak{c}$, po distributivnom zakonu za vsaky klas ostatkov dostajemo

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Ale to představjenje libovoljnogo klasa ostatkov kako sumy dvouh klasov ostatkov formy $G\mathfrak{a}$ odnosno $H\mathfrak{b}$ jest *jednoznačno*. Bo iz relacie $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ako K jest polinom iz klasa ostatkov $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, jasno jest $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, znači $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ i zato $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Obratno neha relacie (11) bude ispolnjena za vsaky polinom F , i to *jednoznačno* v vyššem smyslu. Neha N bude polinom iz $\mathfrak{a}$, L polinom iz $\mathfrak{b}$. Tvorimo dva moduly (9) i tvrdimo (7) i (8). Poslědnje slěduje iz (11) pri $F = 1$. Dalej, po opreděljenju $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ jest obče mnogokratno tih dvouh modulov, i to najmene. Bo iz $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ i $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, znači $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, i zato po jednoznačnosti představjenja $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Tym jest pokazano, že *představjenje modula $\mathfrak{M}$ jako najmeného občeho mnogokratného dvouh vzaimno prostých modulov jest ravnoznačno s jednoznačným additivním rozkladem grupy ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$, kako jeho davaje formula (11)*.

Teper izslědujemo sistemu $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov formy $F\mathfrak{a}$, kotru hočemo postaviti v odnos k grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{A}}$ od $\mathfrak{L}$. Po (11) vsaky polinom F v $\mathfrak{L}$ naleži klasu ostatkov $F\mathfrak{a}$, ako $\bar{\mathfrak{a}}$ jest klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{L}$, znači jediničný klas od $\bar{\mathfrak{A}}$. Ako teper klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$ i $F\bar{\mathfrak{a}}$ v $\bar{\mathfrak{A}}$ pridružimo jedne drugim, togda vsakomu klasu ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružen klas ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, pri čem sumě dvouh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$

odpovedaje suma pridruženih klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom odpovedaje produkt pridruženega klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tym samym polinomom. To pridruženje jest mimo to jedno-jednoznačno: iz $F\mathfrak{a} = 0$ po (11) sleduje $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; obratno $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, znači $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, po (10) govori takože $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $F\mathfrak{a} = 0$.

Tym smy privedeni k fundamentalnemu pojmu, ktorý opredel'jajemo tako:

Jedno-jednoznačno pridruženje medžu dvěma sistemami $\mathfrak{A}$ i $\bar{\mathfrak{A}}$ klasov ostatkov nazyva se izomorfny, ako sumě dvuh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružena suma odpovedajučih klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu libovol'nogo klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom jest pridružen produkt odpovedajučego klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tym samym polinomom.

Podsistema $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov v $\mathfrak{G}$, ktorá jest izomorfna grupě ostatkov nekogo modula, nazyva se *pod-grupoju* od $\mathfrak{G}$. Kako pokazuje gornji dokaz, tu osobito pridruženje imaje taku prirodu, že vsaky klas ostatkov iz $\mathfrak{A}$ nastavaje iz odgovarjajučego klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ čez dodavanje opredel'nyh polinomov, imenno vseh polinomov, ktoré naležat k $\mathfrak{L}$, ale ne k $\mathfrak{M}$.

Odpovedajuče možno pokazati, že celokupnost vseh klasov ostatkov formy $F\mathfrak{b}$ tvori podgrupu $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{G}$, izomorfnu grupě ostatkov $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{N}$.

Grupa ostatkov $\mathfrak{G}$, čiji klasy ostatkov dopuščajut jednoznačny additivny razklad (11), bude nazyvana *reducibilnoju* v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, v znakih $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; grupa, ktorá ne jest reducibilna, nazyva se *ireducibilnoju*. Takože odgovarjajuče moduly prigodno nazyvajemo reducibilnymi odnosno ireducibilnymi. Togda važi sledjuči teorem.

Teorem 1.¹¹ *Modul $\mathfrak{M}$ jest predstavimý jako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostyh pravyh děliteljev $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda jeho grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Pri tom $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ sut odpovedajuče izomorfne grupam ostatkov od $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$.*

¹¹Sravni *Schneider*, na označenom městě, s. 39.

§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost v k podgrup.

Klasy ostatkov a i b grupe $\mathfrak{G}$ imajut s jedinicoju ϵ obče svojstvo: produkt libovoljnogo klasa ostatkov x s a i s b jest opredeljen; zato a i b takože nazivajemo jedinicami grupe $\mathfrak{G}$. V samoj stvari iz (11) pri $F = M$ sleduje

$$0 = M\epsilon = Ma + Mb,$$

i zato po jednoznačnosti $Ma = 0$, $Mb = 0$, a sledovateljno

$$(F + M)a = Fa = xa,$$

kde x označa klas ostatkov polinoma F . Zato vmesto relacije (11) možemo zapisati ravnosnačnu relaciju klasov:

$$x\epsilon = xa + xb.$$

Osobito iz toga pri $x = a$ sleduje odnos

$$a = a^2 + ab,$$

i iz toga po jednoznačnosti $a^2 = a$, $ab = 0$. Takože dobiva se $b^2 = b$, $ba = 0$.

Odpovedajuće predstavjenju grupe ostatkov kako sumy dvuh sostavnyh česti možemo teper opredeliti i tako predstavjenje kako sumu k sostavnyh česti. Neha bude dano jednoznačno predstavjenje

$$F\epsilon = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

pri čem iz $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ takože sleduje $G_ia_i = 0$. Togda osobito pri $F = M$ dobiva se relacija $Ma_i = 0$, tako že predstavjenje možno zapisati i v formi¹²

$$x\epsilon = xa_1 + \dots + xa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

To predstavjenje možno razumeti takože kako nastalo iz sukcesivnogo razklada v dve sostavne česti. Ako se to može prodolžati bez ograničenja, pri čem vsi $a_i \neq 0$, togda govorimo o sumi beskonечно mnogih sostavnyh česti.

Ako v (12) postavimo $x = a_i$, dobivamo

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

s $a_i \neq 0$. Neha teper obratno v $\mathfrak{G}$ bude dana sistema klasov ostatkov $a_1, \dots, a_k$, za ktore ortogonalnostne uslovja (13) sut ispolnjene i za ktore

$$\epsilon = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

važi. Togda pokažemo, že iz toga dobiva se predstavjenje grupe kako sumy k sostavnyh česti. Najprvo iz predpoloženja za vsaky polinom A_i iz a_i , poneže $A_ia_i = (A_i + M)a_i$, sleduje $Ma_i = 0$; znači a_i možno množiti s vsakym klasom. Zato iz (14) sleduje predstavjenje (12), i to predstavjenje jest jednoznačno. Bo ako $0 = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$, togda desnym množenjem s a_i po (13) sleduje $0 = x_ia_i$, čime dokazano jest jednoznačnost i tym tvrdjenje. Klasy ostatkov $a_1, \dots, a_k$, ktore nastupajut pri razkladu jediničnogo klasa, nazivajemo jedinicami naležečimi k razkladu; ony sut tedy takože opredeljene ortogonalnostnymi relacijami (13) i uslovjem (14). Vsako pozdnějše razvijanje bude v sučnosti izhoditi v računanje s jedinicami.

Teper ostaje ustanoviti odnos medžu additivnym razkladom grupe v k sostavnyh česti i odpovedajučim razkladom modula. Kako v slučaju $k = 2$, dobude se predstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k vzaimno prostyh modulov, i to pomoču indukcije.

Neha tedy bude dan razklad (12), ktory zapisujemo v formě

$$x\epsilon = xb + xa_k, \quad (15)$$

$$xb = xa_1 + \dots + xa_{k-1}. \quad (16)$$

¹²Za additivny razklad grup ostatkov važe komutativny i asociativny zakon; protivno komutativnomu slučaju iz $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ však ne sleduje $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; sravni primjer 1 v § 12.

Iz (15) po Teoremu I sleduje, že klasy ostatkov $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ sut izomorfne grupě ostatkov modula

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Za jih klasy ostatkov $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ važi tedy takóže predstavenje odpovédajúce (16):

$$\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_{k-1}. \quad (18)$$

Neha bude úže dokazano, že

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

pri čem

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

To tvrđenje za dva sumandy soglasa se s našim ranjejším rezultatom. Polinomy A_i možno pri tom dalje izbrati osobito kako take polinomy iz $\bar{\mathfrak{a}}_i$, ktore odnóvremeno sut sadržane v $\mathfrak{a}_i$, bo po § 4 polinomy posłédnjego klasa ostatkov sut sadržane v prvom. Togda po (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

s

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz (19) i (21) sleduje

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

po opreděljenju najmenego občego mnogokratnogo; po (17) i (20) dobiva se

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz togo sleduje

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

bo posłédnji modul po (13) sadrži takóže polinom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Odpovédajúce izrazy dobivajut se za $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Dalej moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ sut vzaimno proste, bo po (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Kromě togo ony tvore totalno vzaimno prostu sistemu, to jest najmene obče mnogokratno kakih-koli iz njih jest vzaimno prosto s najmenym občim mnogokratnym ostalyh.¹³ To sleduje neposrédnje, ako v formulě (12) sgrupujemo sumandy v dvě vhodne grupy.

Tym pokazano jest, že razkladu grupy ostatkov v k sumandov odpovédaje predstavenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Teper pokažemo obratny teorem takóže indukcijsu.

Neha tedy

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

gdě $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu. V spojeniu s Teoremom I iz togo sleduje za grupu ostatkov predstavenje (15). Moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ tvore nýně takóže totalno vzaimno prostu sistemu. Bo

¹³To jest obobčenje pojma, ktory vvel Loewy.

ako by pri někojom poděljenju modulov toj systemy v dvě grupy najmene obče mnogokratno jednoj grupy i najmene obče mnogokratno drugoj grupy imalo občego dělitelja, togda by toj dělitelj ostal i ako k jednoj grupě dodamo modul $\mathfrak{M}_k$ i potom tvorimo najmene obče mnogokratno.¹⁴ Za $k = 2$ “totalno vzaimno prosto” znači to samo kako “vzaimno prosto”; zato može se naše tvrdženje smatrjati dokazanym do $k - 1$. Tedy za klas ostatkov $\mathfrak{f}\bar{\mathfrak{b}}$ važi jednoznačno predstavjenje (18), a po izomorfii takože (16), i tym tvrdženje jest dokazano.

Teorem II. *Modul $\mathfrak{M}$ jest togda i samo togda predstavimy kako najmene obče mnogokratno k modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, ako jeho grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v k podgrup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$. Pri vhodnom označenju $\mathfrak{U}_i$ jest izomorfna grupě ostatkov modula $\mathfrak{M}_i$.*

¹⁴ Ako se toj zaključok prodolži, pokazuje se, že iz modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ každye dva sut vzaimno proste; obratno tvrdženje, že iz togo slěduje, že $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu, važi obče samo v komutativnom slučaju; sravni kontrapriměr 1 v § 12.

§ 6. Teoremy konečnosti.

V tom paragrafu třeba pokázati, že vsaku grupu ostatkov možno predstaviť ako sumu konečno mnogih ireducibilnych sostavnyh čestí. Za to najprvo prenosimo Hilbertov teorem o modulnom bazisu.

Od nyně koristimo specijalnejšie predpolaženja formulovane v § 2: množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno, a zakon množenja polinomov ima formu

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Dosta jest provesti dokaz samo za moduly. Bo ako $\mathfrak{S}$ jest kaka-koli sistema polinomov, tvorimo iz nje proizhodny modul $\mathfrak{M}$, dodavajuci k $\mathfrak{S}$ vse polinomy, ktore možno sostaviti iz konečno mnogih polinomov $G_1, \dots, G_k$ iz $\mathfrak{S}$ v formě $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ako nyně $F_1, \dots, F_l$ jest modulny bazis od $\mathfrak{M}$, i ako

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

togda konečno mnoge polinomy G_j , ktore nastupajut v tih predstavjenjah, tvore bazis od $\mathfrak{S}$.

Dokaz za modulny bazis provodimo po Gordaně (*Göttinger Nachrichten* 1899). On razpada se na dvě čestí. Prva odnosi se k sistemě $\mathfrak{P}$ iz beskonečno mnogih produktov stepenev i ostavaje v sučnosti zachovana zaradi komutativnosti $\xi_1, \dots, \xi_n$. Produkty stepenev

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

iz kteryh vsak zapisuje se v sistemu samo jedin raz, budut uredžene po rastučem stepenu i vnútri istogo stepena někojako opreděljeno. Razmatrjamo nyně podsistemu Ω od $\mathfrak{P}$, ktora sadrži vse take produkty stepenev $P = Q$, ktore ne sut dělime nijednym predhodnym P . Togda nijeden Q ne jest dělimy ni pozdnějšim Q , bo ty sut ili vyšego stepena ili pri istom stepenu različne od ranějših. Naprotiv vsaky P iz $\mathfrak{P}$ jest dělimy najmene jednym Q . Bo neha protivno P_m bude prvym P , ktory ne jest dělimy nijednym Q . Togda P_m ne može sam byti Q , znači jest dělimy najmene jednym predhodnym P ; a poneže toj po predpolaženju jest dělimy někojim Q , sam P_m jest takóže dělimy Q , što daje protivřěčje.

Tvrdimo nyně, že čislo Q jest konečno. V samoj stvari, neha

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

bude prvý Q . Poneže libovoljny $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ ne jest dělimy Q_0 , za vsaky Q mora byti najmene jedno $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; neha λ vsaky raz označa najmanjši indeks, za ktory to važi. Sbiramo vse Q , za ktore $h_{\rho\lambda}$ ima tu samu fiksovanu vrědnost c_λ , v jeden klas $K(c_\lambda)$. Čislo tih klasov jest konečno, bo $c_\lambda < h_\lambda$. Ale i v vsakom klasu ima samo konečno mnoho elementov. Bo ako Q iz klasa $K(c_\lambda)$ položímo ravnym $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, togda Q' takóže tvore sistemu produktov stepenev, iz kteryh nijeden ne jest dělimy drugim, i sadrže samo $n - 1$ proměnných. Pri $n = 2$ sadrže Q' tedy samo jednu proměnnu; jih čislo jest togda $= 1$, znači konečno, tako že čislo může byti vzěto jako konečno i za $n - 1$ proměnných. Tým tvrđenje jest dokazano.

Vtoro, neha $\mathfrak{M}$ bude modul iz polinomov, kteryh členy sut leksikografično uredžene. $\mathfrak{P}$ bude sistema produktov stepenev, ktore nastupajut v najvyššem členu, vsak zapisany samo jedin raz. Togda sistemě $\Omega = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ odpovědaje sistema konečno mnogih polinomov $F_1, \dots, F_\rho$, tako že vsakomu Q_i prirědžujemo někoj polinom iz $\mathfrak{M}$, ktorego najvyšši člen jest ravný $b_i Q_i$, takže možno položiti $F_i = b_i Q_i + \dots$ s nižšími členami.

Neha nyně $F = bP + \dots$ bude libovoljny polinom iz $\mathfrak{M}$, kde $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Tvorimo produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots.$$

Tu $c \neq 0$ po (6); i vse slědujuče členy sut nižšie členy leksikografičnogo reda, bo množenje, što se tiče eksponentov, jest komutativno do nižších členov.¹⁵ Razlika

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

¹⁵Iz toho vidi se, že vměsto zakona (6) možno by bylo upotřebiti i nekoliko menje ograničujuči zakon

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{in} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

pri někojej fiksovanej numeraciji ξ .

sadrži togda samo nižše členy i znovu naleži k $\mathfrak{M}$. Postupok tedy prekida se po konečno mnogih krokih, tako že $F_1, \dots, F_\rho$ jest razpoznaný jako modulny bazis.

Teorem III. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonечно mnogih polinomov ima konečny modulny bazis $G_1, \dots, G_k$, tako že vsaky polinom G iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$.*

Iz togo neposrednje sleduje

Dodatok. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonечно mnogih klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ ima bazis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, tako že vsaky $\mathfrak{x}$ iz $\mathfrak{S}$ jest predstavimý v formě $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Imenno, vsakomu klasu ostatkov prirědžujemo někój reprezentant i razmatrjamo sistemu tih reprezentantov zajedno s vsimi polinomami iz $\mathfrak{M}$.

Nyně prihodimo k dokazu sledujučego teorema.

Teorem IV. *Vsaka grupa ostatkov može byti predstavljena kako suma konečno mnogih ireducibilnyh sostavnyh česti; tedy po Teoremu II vsaky modul može byti predstavljen kako najmene obče mnogokratno konečno mnogih ireducibilnyh modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu.*

Bo neha protivno $\mathfrak{S}$ bude suma beskonечно mnogih sostavnyh česti $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (sравни § 5), i neha $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ budut naležeče jedinice, ktore po opreděljenju vse sut različne od 0. Togda tvorimo sistemu $\mathfrak{S}$ vseh tih jediníc; po Dodatku k Teoremu III ona ima konečny bazis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ s $i_1 < \dots < i_v$. Neha nyně $\mu > i_v$. Togda važi

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

To jest linearna relacija medžu jedinicami, ktora po opreděljenju jest izključena. Pri vsakom additivnom razkladu grupy ostatkov zato po konečno mnogih krokih nastupa ireducibilna sostavna čest, ktora zaradi komutativnosti razklada možemo postaviti na početak. Možemo tedy bez ograničenja obče važnosti same $\mathfrak{U}_i$ smatrjati ireducibilnymi. Ale po gornjem zaključku može nastupiti samo konečno mnogo sostavnyh česti $\mathfrak{U}_i$, i tym tvrdjenje jest dokazano.

§ 7. Slučaj jednoznačného rozkladu.

Neha

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

bude grupa ostatkov, jej sostavne česti $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ sut ireducibilne. Togda imajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

pri čem $\mathfrak{a}_\chi$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{U}_\chi$, a $\mathfrak{b}_\lambda$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{B}_\lambda$. Ako nyně zaměnim $\mathfrak{r}$ s $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, kde λ jest fiksovany indeks iz reda $1, \dots, l$, dostavajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

To predstavjenje grupy $\mathfrak{B}_\lambda$ jest jednoznačno, ale ne jest aditivny rozklad od $\mathfrak{B}_\lambda$, bo pojedine klasy ostatkov na pravo ne muset naležati k $\mathfrak{B}_\lambda$. Poneže $\mathfrak{b}_\lambda$ ne izčezaje, ne vsaky produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ može byti nulovy. Bez ograničeny občnosti tedy neha

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Togda

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Nyně za fiksovano χ iz reda $1, \dots, \rho$ razmatrjamo čelokupnost onyh klasov ostatkov $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, ktore ne sut 0 i za ktore takože $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ty dvě systemy, $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ i $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, sut izomorfne. Bo prvo, prirědenje jest jednoznačno: iz $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ po predpolaženju slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, a iz poslednjego zaradi jednoznačnosti predstavjenja (23) slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$. Dalje, sumě odpovědaje suma, a produktu s libovoljnym polinomom odpovědny produkt. Pri fiksovanom χ možemo nyně provesti isto razmatranje za vsako λ , za ktore $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. K vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ mora byti najmene jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, poneže

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Najprvo predpolažimo, že za vsako χ obstaje samo jedno λ , i za vsako λ samo jedno χ , tako že $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Iz togo prirědenja slěduje $k = l$. Dalje možno izbrati označjenja tako, že $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ i $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ pri $\lambda \neq \chi$. Togda kažemo, že produkty $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu. V tom slučaju po (23) jedinica $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, a zaradi

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

obče $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Tedy obstaje jednoznačnost rozkladu, i produkty $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ takože tvore diagonalnu shemu.

Ako specijalno komutativny zakon važi za klasy ostatkov $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, togda gorno predpolaženje jest vseгда ispolnjeno. Bo v (23) vsaka sostavna čest $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ togda sadrži se v $\mathfrak{B}_\lambda$, tako že (23) davaje aditivny rozklad grupy $\mathfrak{B}_\lambda$. Zaradi ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ vsako $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, kromě jednogo, jest $= 0$. Zaradi (24) ješče pri fiksovanom χ samo jedno $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ jest različno od nuly, bo inače (24), zaradi zaměnljivosti $\mathfrak{a}_\chi$ i $\mathfrak{b}_\lambda$, dalo by aditivny rozklad od $\mathfrak{U}_\chi$, ktora měla byti ireducibilna.¹⁶

Ty same zaključki važe v slučaju, že ne za vse, ale samo za čest $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \dots, \sigma$, ispolnjene sut uslovja $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ za $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, i takože za vsako $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$. Nahodimo $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$; i ako položimo

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

togda i za jedinice $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{U}$ i $\mathfrak{B}$ ispolnjeno jest uslovje $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, iz čego slěduje $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

¹⁶Odpovědně važi v nekomutativnom dvustrannom slučaju, obrabotanom u *Schmeidler* v citovanom městě, kde produkt vsakogo klasa ostatkov jednoje podgrupy s vsakym klasom ostatkov drugoje podgrupy izčezaje. Togda imenno zaradi

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

i zaradi $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ pri $\lambda \neq \mu$ takože $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, tedy jest sadržen v $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato iz ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ slěduje, že samo za jedno χ , točno za jedno χ , produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. V tom samom sposobu pokazuje se, že k vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ obstaje jedno i samo jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, že $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, iz čego slěduje $k = l$. Zato $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu, čem dokazana jest tam dokazana jednoznačnost.

§ 8. Aditivny rozklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.

Nyně hočemo razsmotriti drugy slučaj, v ktorom sice ne vladaje jednoznačnost', ale vladaje izomorfija raznih razkladov. Tu jde o obobčenje slučaja, razmotrenogo od Loewy.

Definicija. Modul nazyva se prostym modulom, ako ne ima drugih děliteljev kromě samogo sebe i jediničnogo modula, obhvačajučego vse polinomy. Grupa ostatkov prostogo modula nazyva se prosta grupa.

Vsaka prosta grupa jest a fortiori ireducibilna. Obstavajut takože beskoněčne proste grupy (sравни definiciju § 11 i primjer § 12, 2).

Naša dana grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ neha bude nyně predstavima na dva sposoby kako suma (vsak raz konečno mnogih) prostyh grup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ odnosno $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$. Grupu ostatkov, koja dopušča najmene jedno tako predstavjenje kako sumu prostyh grup, i jej odpovėdajuči modul $\mathfrak{M}$ nazyvajemo, sledujuči Loewyjevoj označbě, popolno reducibilnymi.

Nyně razmatrjamo produkty $\alpha_\chi b_\lambda$, kde $\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$, i hočemo pokazati, že ili $\alpha_\chi b_\lambda = 0$, ili $\mathfrak{r}_\alpha b_\lambda$ probėgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $\mathfrak{r}$ probėgaje vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. V samoj stvari, modul naležeči k $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

ktory nastaje iz $\mathfrak{M}$, kogda dodajemo vse polinomy klasa ostatkov $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$, ima dělitelj

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, \alpha_\chi b_\lambda).$$

Ale poneže modul $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ po predpoloženju jest prosty modul, toj dělitelj jest ili ravny $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$, ili jest jediničny modul. V prvom slučaju $\alpha_\chi b_\lambda$ naleži k $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; zato obstavaje relacija

$$\alpha_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

iz čego slėduje $\alpha_\chi b_\lambda = 0$. V drugom slučaju obstavajut dva klasa $\mathfrak{r}_0$ i $\mathfrak{r}_1$, tako že

$$\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

i zato, zaradi jednoznačnosti, $\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda = b_\lambda$. Zato $F \mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda$, i tedy takože $\mathfrak{r}_\alpha b_\lambda$, probėgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda F odnosno $\mathfrak{r}$ probėgaje vse polinomy odnosno vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. Tym tvrdjenje jest dokazano.

Pri $\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$ jest dalje $\mathfrak{U}_\chi$ izomorfna k $\mathfrak{B}_\lambda$. Bo čělokupnost vseh klasov $\mathfrak{r}_\alpha \neq 0$, za ktore takože $\mathfrak{r}_\alpha b_\lambda \neq 0$, jest po § 7 izomorfna k sistemě klasov $\mathfrak{r}_\alpha b_\lambda$; a ty izčrpavajut podgrupu $\mathfrak{B}_\lambda$. Treba tedy samo pokazati, že imenovane klasy $\mathfrak{r}_\alpha$ izčrpavajut grupu $\mathfrak{U}_\chi$. Za to razmatrjamo vse klasy ostatkov $\mathfrak{r}_\alpha$, za ktore $\mathfrak{r}_\alpha b_\lambda = 0$. Tuta sistema ima svojstvo, že suma dvoh jej klasov i produkt s libovoljnym polinomom znovu naleži k sistemě. Ako zato dodamo vse te klasy ostatkov k modulu $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, nastaje znovu modul, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, tedy ili $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, ili jediničny modul. V poslednjem slučaju by však sama α_χ byla v njem sadržeča, tedy $\alpha_\chi b_\lambda = 0$ protiv predpoloženja. Zato ne obstavajut klasy $\mathfrak{r}_\alpha \neq 0$, za ktore $\mathfrak{r}_\alpha b_\lambda = 0$, i izomorfija od $\mathfrak{U}_\chi$ k $\mathfrak{B}_\lambda$ jest dokazana.

Neha nyně za někoje opreděljeno χ , na primjer,

$$\alpha_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Togda $\mathfrak{U}_\chi$ jest izomorfna k grupam $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, zato ty grupy sut medžu soboju izomorfne.

Nyně hočemo pokazati, že togda i najmene dvě iz grup $\mathfrak{U}$ sut izomorfne. Bo ako by v produktah $b_\lambda \alpha_\chi$ k vsakomu b_λ naležala samo jedna α_χ , tako že $b_\lambda \alpha_\chi \neq 0$, tedy ako by $b_\lambda = b_\lambda \alpha_\chi$, togda by bylo $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, poneže $\mathfrak{U}_\chi$ kako prosta grupa ne može sadrživati vlastnu podgrupu. Togda by bylo $k = l$ i pri pravilnom numerovanju $\alpha_\chi = b_\chi$; ale togda by takože shema $\alpha_\chi b_\lambda$ byla diagonalna shema, čto ne jest slučaj. Tym dokazan jest slėdujuči teorem:

Teorem V. Ako popolno reducibilna grupa $\mathfrak{G}$ jest na dva sposoby predstavljena kako suma prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l,$$

togda vsaka grupa $\mathfrak{U}$ jest izomorfna najmene jedne grupě $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako vsaka $\mathfrak{U}$ jest izomorfna točno jedne grupě $\mathfrak{B}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dvě grupy $\mathfrak{U}$ sut medžu soboju izomorfne, i takože najmene dvě grupy $\mathfrak{B}$ sut medžu soboju izomorfne.

§ 9. Svez medžu pojмами “izomorfny” i “jednakogo vida”.

V tutom paragrafu pokazujemo, že pojem “jednakogo vida”, znany pri diferencialnyh izrazah jednej přeměňnoy, ako jest smyslny obobčen, vodi k izomorfiji naležech grup ostatkov.

Definicija.¹⁷ Dva modula $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ nazývajú se modulami jednakogo vida, ako obstavajú dva polinomy P i Q , pri čem P jest vzaimno prosty s $\mathfrak{M}$, a Q vzaimno prosty s $\mathfrak{N}$, tako že za vsako $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ i $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

važi. Vzaimna prostost tut znači obstavanje dvoch polinomov X i Y , tako že

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

važi.

Nyně važi slědujuči

Teorem VI. Dva modula sut togda i samo togda jednakogo vida, kogda jih grupy ostatkov sut izomorfne.

1. Neha $\mathfrak{A}$ bude grupa ostatkov modula $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ grupa ostatkov modula $\mathfrak{N}$, i neha $\mathfrak{A}$ jest izomorfna k $\mathfrak{B}$; a i $\mathfrak{b}$ neha budut jedinične klasy od $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Dalej neha $Q\mathfrak{b}$ bude klas v $\mathfrak{B}$, ktory odpověda jedinici $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$, i podobno $P\mathfrak{a}$ klas v $\mathfrak{A}$, ktory odpověda jedinici $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{B}$. To pridruženje zapisujemo v formě

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \quad (30)$$

Iz toho slěduje

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{to jest} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

čim (25) jest dokazano. Takože važi

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{to jest} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

tedy relacija (26). Dalej po (29) jest $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, i poneže po (30) bylo predpoloženo $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, iz jednoznačnosti pridruženja slěduje $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, tedy $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ i odpovědajuče $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Tým (27) i (28) sut dokazane s $X = Q$, $Y = P$.

2. Neha, obratno, $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sut jednakogo vida, tako že relacije (25)–(28) obstavajú. Togda libovoljnemu klasu $F\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ pridružujemo klas $FQ\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{B}$. Pri tom vsakomu klasu v $\mathfrak{A}$ odpověda samo jedin klas v $\mathfrak{B}$; bo iz $F\mathfrak{a} = 0$, tedy $F = M$, po (25) slěduje $FQ\mathfrak{b} = 0$. Dalej čěla grupa $\mathfrak{B}$ jest izčrpana tojím pridruženjem; bo specialnomu klasu $Y\mathfrak{a}$ odpověda klas $YQ\mathfrak{b}$, ktory po (27) jest ravny $\mathfrak{b}$. Tedy imajemo jednoznačno opreděljeno preslikanje Φ iz $\mathfrak{A}$ na $\mathfrak{B}$, ale jošě ne jest pokazano, že ono jest obratno jednoznačno. Takože iz jednačb (26) i (28) slěduje jednoznačno opreděljeno preslikanje Ψ iz $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{A}$, ktoro tak samo jošě ne jest dokazano kako obratno jednoznačno.

Ako jedno iz tih dvoch preslikanj jest obratno jednoznačno, togda izomorfija jest dokazana, poneže potřebovanja glede sumy i produkta sut izpolnjene. No ako by oba preslikanja Φ i Ψ ne byla obratno jednoznačne, togda by obstavali, na primjer v $\mathfrak{A}$, klasy $G\mathfrak{a}$, ktorym v $\mathfrak{B}$ odpověda klas $GQ\mathfrak{b} = 0$. Klasy $FQ\mathfrak{b}$, ktore odpovědajú ostalim klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$, togda by užě izčrpavali grupu $\mathfrak{B}$, i posłědovateljno by se čěrez preslikanje Ψ v klasah $FQPa$ vozvratila čěla grupa $\mathfrak{A}$. Kako znajemo, obstavajú takože v $\mathfrak{B}$ od nule različne klasy, ktorym po Ψ odpověda nulevy klas v $\mathfrak{A}$; označajemo s $G_1\mathfrak{a}$ vse te klasy, za ktore $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_1QPa = 0$. Vsi ostali polinomy F imajut svojstvo, že $FQPa$ izčrpava grupu $\mathfrak{A}$. Te polinomy F , za ktore $FQPa = G_1\mathfrak{a}$, označajemo s G_2 ; take polinomy obstavajú vsaky raz, kogda obstavajú polinomy G_1 . Za vsako G_2 dalej važi $G_2QPa \neq 0$, zato $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Odpovědajuče za vsako čělo čislo ν obstavajú klasy $G_\nu\mathfrak{a}$, tako že $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

¹⁷Za diferencialne izrazy jednej přeměňnoy sravni formalnu definiciju Blumberga, na označenom městě, s. 25.

Nyně rozmatřjamo sistemu $\mathfrak{S}$, sostavjenu iz vseh polinomov $G_1, G_2, \dots$. Ona ima konečny modulny bazis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Nyně vybira se ν veče od največého iz indeksov $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, kotory označajemo s λ . Togda

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ako to pomnožimo s $(QP)^\lambda$, dostavajemo

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

čto dava protivrěčenje našemu predpoložanju. Slěduje tedy izomorfija, i zato po 1. važe ostrějšje relacije (27), (28) s $X = Q, Y = P$.

Po Teoremu VI možno Teorem V tak samo vyraziti v slědujučej formě:

Teorem VII.¹⁸ *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M}$ jest na dva sposoby predstavimy kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ odnosno $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$, kotore vsaky raz tvore totalno vzaimno prostu sistemu, togda vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida najmene s jednim $\mathfrak{D}$, i obratno. Ako vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida točno s jednim $\mathfrak{D}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}$ sut među soboju jednakogo vida, i tak samo najmene dva iz modulov $\mathfrak{D}$ sut među soboju jednakogo vida.*

¹⁸Sravni Loewy, s. 100–101.

§ 10. Obstavanje beskonačno mnogih razkladov grupy.

Ako sumno predstavjenje popolno reducibilnoj grupy ne jest jednoznačno, togda po Teoremu V v vsakom predstavjenju obstavajut najmene dvě medžu soboju izomorfne podgrupy. Nyně razmatrajemo podgrupu, sostavjenu iz takoj sistemy izomorfnyh podgrup,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

pri čem tedy $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ sut vse izomorfne, i tvrdimo, že $\mathfrak{H}$ potom dopušća beskonačno mnogo različnyh takyh razkladov, ako samo v oblasti racionalnosti P jest beskonačno mnogo “konstant”, to jest veličin a , za ktore $\xi_i a = a\xi_i$. Tut teorem važi čak i togda, kogda o grupah $\mathfrak{A}_i$ ničto dalje ne predpolagaje se, ni ireducibilnost. Tedy važi

Teorem VIII. *Ako $\mathfrak{G}$ jest predstavima kako suma konačno mnogih medžu soboju izomorfnyh podgrup, togda tako predstavjenje jest možno na beskonačno mnogo različnyh sposobov, ako samo oblast racionalnosti P vsebuje beskonačno mnogo konstant. Pri tom pod konstantami treba razuměti take veličiny a oblasti, za ktore $\xi_i a = a\xi_i$.*

Dokaz. Neha tedy

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

i $\mathfrak{A}_i$ jest izomorfna k $\mathfrak{A}_\kappa$ za $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Da bysmy zadali opreděljeno izomorfno prirěđenje, najprěd izdělamo jednu podgrupu, na primjer $\mathfrak{A}_1$. Neha izomorfija medžu $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_i$ bude fiksovana čerez

$$a_1 \sim t_{1i}a_i, \quad a_i \sim t_{i1}a_1, \quad t_{11}a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

pri čem tedy v grupě $\mathfrak{A}_1$ vsak klas ostatkov jest prirěđen sam sobě. Poneže $Ma_1 = 0, Ma_i = 0$, togda slěduje $Mt_{1i}a_i = 0, Mt_{i1}a_1 = 0$; klasy $t_{1i}a_i, t_{i1}a_1$ zato, analogno jedinicam, dopuščajut množenje s klasami, ne samo s polinomami. Iz definicije izomorfije potom slěduje, že za dva prirědene klasy η i $\bar{\eta}$, ktore dopuščajut tako množenje klasov, klasy $\tau\eta$ i $\tau\bar{\eta}$ sut znovu prirědene. Zato relacije $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha; s = 1, \dots, \alpha$) za $s = 1$ dajut

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{a za } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{tedy takože} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Dalej iz (31), kako obobćenje (27) i (28), iz jednoznačnosti prirěđenja slěduje

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Kao izomorfiju medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ nyně fiksujemo odnos, ktory nastaje kompozicijom (31); tako fiksovanje jest potrebno, poneže jednotlivne grupy mogut dopuščati izomorfije v sebe samyh. Iz (31), (32) i (33) tako dostavajemo

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

pri čem položeno jest $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. Iz (33) i (34) dalej vyhodi

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa l} t_{l1} a_l = t_{i1} t_{l1} a_l = t_{il} a_l;$$

tako jest vyděljenje grupy $\mathfrak{A}_1$ znovu odstraneno. Izomorfny odnos medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ ostavaje toj samy, koju god grupu $\mathfrak{A}_\kappa$ upotřebimo vměsto $\mathfrak{A}_1$ za definiciju. Tedy $t_{i\kappa}$ sut klasy, ktore skupaj zadovoljavajut relacije

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa l} t_{li} a_l = a_\kappa. \quad (35)$$

Te relacije govoret točno, že moduly $\mathfrak{M}_i$ i $\mathfrak{M}_\kappa$, naležeče k $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$, sut jednakogo vida (sравни definiciju § 9); vměsto tamošnjih P i Q tut stojat klasy $t_{i\kappa}$ odnosno $t_{\kappa i}$, a prve dvě relacije (35), vzěte zajedno, odpovědajut formulě (25) odnosno (26). Obratno iz tih relacij po Teoremu VI slěduje izomorfija.²⁰

²⁰I to bez priměnenja teorema konečnosti, poneže formuly uže vsakokratno predstavajut preslikanje $\varphi_{i\kappa}$ i jego obrat $\varphi_{\kappa i}$. Poneže $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$, iz $ra_i \neq 0$ slěduje takože $ra_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$.

Iz klasov $t_{i\mathcal{K}}a_{\mathcal{K}}$ možno nyně sestaviti klasy b_{ρ} , ktoré se znovu pokažut jako jedinice grup $\mathfrak{B}_{\rho}$, iz čego slědovat bude predstavjenje

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_{\alpha}.$$

Neha $\lambda_{i\mathcal{K}}$ sut konstanty, čija determinanta $|\lambda_{i\mathcal{K}}| \neq 0$, a $\lambda^{\mathcal{K}r}$ odpovědajuči poddeterminanty, poděljene čerez $|\lambda_{i\mathcal{K}}|$, tako že obstavajut relacije

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{r\mathcal{K}} = \delta_{i\mathcal{K}} = \begin{cases} 0, & i \neq \mathcal{K}, \\ 1, & i = \mathcal{K}, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\mathcal{K}r} = \delta_{i\mathcal{K}}. \end{cases} \quad (36)$$

Togda definujemo

$$b_{\rho} = \sum_{i,\mathcal{K}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mathcal{K}} t_{i\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Iz (35), (36) i (37) potom slěduje $Mb_{\rho} = 0$ i

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_{\rho} = \sum_{i,\mathcal{K},\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mathcal{K}} t_{i\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} = \sum_{i,\mathcal{K}} \delta_{i\mathcal{K}} t_{i\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

dalej

$$\begin{aligned} b_{\rho} b_{\sigma} &= \sum_{\substack{i,\mathcal{K} \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mathcal{K}} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} t_{\mu\nu} a_{\nu} \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_{\rho} & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha)$. Predstavjenje $\mathfrak{e} = \mathfrak{e}b_1 + \cdots + \mathfrak{e}b_{\alpha}$ jest tedy aditivny razklad grupy $\mathfrak{G}$. Pri tom grupy $\mathfrak{B}_{\rho}$ sut različne od grup $\mathfrak{A}_{\sigma}$, ako skoro $\lambda_{i\mathcal{K}}$ ne tvore samo diagonalnu matricu. Bo ako formujemo $a_{\sigma}b_{\rho}$, po (35) dostavajemo:

$$a_{\sigma}b_{\rho} = \sum_{i,\mathcal{K}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mathcal{K}} a_{\sigma} t_{i\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\mathcal{K}} \lambda^{\rho\mathcal{K}} t_{\sigma\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} \neq 0 \quad \text{za } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

poneže ináč v poslednjój sumě musil by izčeznuti vsaky pojediny sčlen, a to ne stava se. Ako tedy pri fiksovanom σ obstavajut najmene dva ρ , za ktere $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, togda $\mathfrak{A}_{\sigma}$ ne može byti identična s nikojom $\mathfrak{B}_{\rho}$.

No grupy $\mathfrak{B}_{\rho}$ sut takóže izomorfne medžu soboju i k grupam $\mathfrak{A}_{\sigma}$. Za to najprěd pokazujemo obstavanje klasov $r_{\rho\sigma}a_{\sigma}$ i $r^{\sigma\rho}b_{\rho}$, ktere posrědníčajut izomorfiju $\mathfrak{A}_{\sigma}$ i $\mathfrak{B}_{\rho}$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Dokazujemo imenno, že za klasy

$$r_{\rho\sigma}a_{\sigma} = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma}, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\mathcal{K}} \lambda^{\rho\mathcal{K}} t_{\sigma\mathcal{K}} a_{\mathcal{K}} = r^{\sigma\rho}b_{\rho}$$

relacije “jednakogo vida” medžu modulami

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_{\alpha})$$

i

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_{\alpha})$$

sut izpolnjene:

$$\begin{cases} b_{\mathcal{K}} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 & (\mathcal{K} \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = a_{\sigma}, \\ a_{\mathcal{K}} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = 0 & (\mathcal{K} \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = b_{\rho}, \end{cases} \quad (39)$$

iz čego, kako pri (35), slěduje izomorfija posrědstvom prirěđenja

$$b_{\rho} \sim r_{\rho\sigma} a_{\sigma}, \quad a_{\sigma} \sim r^{\sigma\rho} b_{\rho}. \quad (40)$$

V samoj dejstvitelnosti vyhodi:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

dalej

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

Takože obratno nahodimo

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

dalej

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}.$$

Iz tut dokazanih relacij jednakogo vida nyní sleduje (znovu bez teorema konecnosti) izomorfija $\mathfrak{A}_{\sigma}$ i $\mathfrak{B}_{\rho}$. Izomorfija medzu $\mathfrak{B}_{\rho}$ i $\mathfrak{B}_{\tau}$ nahodi se odtud kompozicijom; za to jošče dajemo formuly. Položimo

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

togda prirědenje glasi $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$. I tut možno relacije jednakogo vida znovu formalno dokazati; $\ell_{\rho\tau}$, postavljene na město $t_{i\varkappa}$, izpolnjajut relacije (35). V samoj dejstvitelnosti

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

Tym Teorem VIII jest dokazan, poneže treba samo izbirati $\lambda_{i\varkappa}$ na beskoněčno mnogo sposobov tako, že ony ne tvore diagonalnu matricu i ne mogut byti transformovane jedna v drugu čerez diagonalnu matricu.

Poslědstvo Teorema VIII, v povezce s Teoremom V odnosno VII, jest

Teorem IX.²¹ *Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny i jest najmene obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, i ako oblast racionalnosti P vsebuje beskoněčno mnogo konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že $\mathfrak{M}$ jest predstavimy na beskoněčno mnogo različnyh sposobov kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov, jest ta, že najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ sut jednakogo vida.*

Nyně hočemo vyvesti obče kriterije za to, že modul $\mathfrak{M}$ jest dělitelny čerez beskoněčno mnogo prostyh modulov, i za to najprěd dokazujemo sledujuči

Pomočný teorem.²² *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ jest dělitelny čerez prosty modul $\mathfrak{P}'$, različny od vseh $\mathfrak{P}_i$, togda najmene dva iz $\mathfrak{P}_i$ sut jednakogo vida.*

Najprěd iz $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ izbiramo totalno vzaimno prostu sistemu, črtajuči po redu vsaky iz tih prostyh modulov, ktory vhodi v najmene obče mnogokratno jošče ne izčrtanih. Zato nyní neha bude predpoloženo, že $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ same tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Neha a' jest klas modula $\mathfrak{M}$, prirědeny jediničnomu klasu mod $\mathfrak{P}'$. Togda

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

za vsaky polinom F . Iz produktov $a'a_i$ sut najmene dva različne od nule, na primjer $a'a_1$ i $a'a_2$; bo ako by, na primjer, samo $a'a_1 \neq 0$, togda by bylo $Fa' = Fa'a_1$, i klasy ostatkov Fa' tvorili by podgrupu $\mathfrak{A}_1$, byli by tedy, poneže $\mathfrak{A}_1$ jest prosta grupa, identične s $\mathfrak{A}_1$, tako že by se i moduly $\mathfrak{P}'$ i $\mathfrak{P}_1$ sovpadali. Po načinu zaključivanja iz § 8 iz toga sleduje izomorfija $\mathfrak{A}'$ s $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_2$.

²¹Sravni Loewy, s. 106–107.

²²Sravni Loewy, s. 96.

Neha nyní $\mathfrak{M}$ jest libovolný modul. Togda razmatrajemo najmeně obě mnohokrátne $\mathfrak{N}$ vseh prostých modulov, čerez ktore $\mathfrak{M}$ jest dělitelný.²³ Tada sut možne dva slučaji. Ili $\mathfrak{N}$ ne jest představimý jako najmeně obě mnohokrátne konečno mnogih prostých modulov; v tom slučaju $\mathfrak{N}$, tedy takóže $\mathfrak{M}$, imaje beskonečno mnogo prostých modulov jako dělitelje. Ili $\mathfrak{N}$ jest představimý jako najmeně obě mnohokrátne konečno mnogih prostých modulov; togda $\mathfrak{N}$ nazývá se največší popólno reducibilný modul od $\mathfrak{M}$ (v povezce s odpovídající tvorbo u Loewy). Ako među timi konečno mnogimi prostými modulami dva sut jednakogo vida, togda po Teoremu IX modul $\mathfrak{N}$, i poslědovateljno $\mathfrak{M}$, jest dělitelný čerez beskonečno mnogo prostých modulov. Ako poslědnje obratno váží, togda obstává najmeně jedin prostý dělitelj od $\mathfrak{N}$, který jest rozličný od vseh tih konečno mnogih, jako čije najmeně obě mnohokrátne $\mathfrak{N}$ jest představimý. Po pomočnom teoremu togda $\mathfrak{N}$, tedy takóže $\mathfrak{M}$, imaje dva proste dělitelje jednakogo vida. Tym dokazali jesmo slědující teorem:

Teorem X. *Ako oblast racionalnosti P vsebuje beskonečno mnogo konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že modul jest dělitelný čerez beskonečno mnogo rozličných prostých modulov, jest ta, že ili ne obstává največší popólno reducibilný modul, ili, ako taky obstává, že on jest dělitelný čerez najmeně dva rozlične proste moduly jednakogo vida.*

²³Ako jih jest beskonečno mnogo, togda tomu představjenju po Teoremu IV ne može odpovědati nikaky aditivný rozklad grupy ostatkov. Sравни vpročem primjer § 12, 4.

§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnych uravnenj i jih integralam.

Po silě teorema konečnosti možno vsakomu modulu diferencialnych izrazov pridružiti sistem konečno mnogih diferencialnych izrazov kako bazis, tako že celokupnost simultannych integralov vseh diferencialnych uravnenj, ktore nastajut čez položenje diferencialnogo izraza modula ravnym nuli, sovpada s celokupnostju integralov konečnogo sistema diferencialnych uravnenj, ktory se dostavaje čez položenje bazisnych diferencialnych izrazov ravnymi nuli. Tym dany jest priključek k teoriji sistemov linearnych diferencialnych uravnenj v častnyh derivatah; tut vez sledimo ještě malo v slučaju, že grupa ostatkov modula jest “konečna”.

Definicija. Grupa ostatkov nazyva se konečnoju, ako obstava čislo μ , red grupy, tako že među kakovymi-koli $\mu + 1$ klasami ostatkov obstava linearna relacija s koeficientami iz P , togda kak obstava najmene jedna sistema iz μ klasov ostatkov, među ktorymi ne obstava relacija, i ktoru budemo nazyvati linearnu bazu grupy ostatkov. V drugom slučaju grupa ostatkov nazyva se beskonečnoju.

Suma dvoch konečnych grup ostatkov imaje konečny red, imenno sumu jih redov. Suma dvoch beskonečnych grup ili jedne konečnoj i jedne beskonečnoj grupy jest beskonečna grupa. Priměry konečnych grup dajut vse grupy ostatkov modulov jedne přemennoj; ale i za nekoliko přemennych red može stati konečnym, na primjer za modul s bazisom ξ_1^2, ξ_2^2 , gdje vse klasy ostatkov možno linearno sostaviti iz klasov 1, $\xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Priměry beskonečnych grup vidi v § 12.

Nyně važi sledjuči teorem.

Teorem XI. Ako modul imaje konečnu grupu ostatkov, togda vsaka sistema diferencialnych uravnenj, ktora nastaje čez položenje bazisa modula ravnym nuli, dopušča točno toliko linearno nezavisnych integralov, koliko ukazuje red jeho grupy ostatkov. Obratno, za dany sistem konečno mnogih linearnych diferencialnych uravnenj v častnyh derivatah, ktore imajut samo konečno čislo linearno nezavisnych integralov, to čislo jest ravno redu grupy ostatkov modula, porodzenogo diferencialnymi izrazami.

Oblast racionalnosti P tu sostoji iz analitičnych funkcij od n přemennych $x_1, \dots, x_n$, pri ktoryh nastupajuče singularnosti vnútri někojej n -razměrnoj oblasti obrazuju najviše mnogovidnosti nižših rozměrov, tako že obstava proizvoljno mnogo toček s regularnoju n -razměrnoju okolinoju.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ bude modul s konečnoju grupoju ostatkov. Togda pokažemo, že obstava linearna baza iz produktov stepenev s vlastnostju, že pri izrazih libovoljnogo klasa ostatkov čez tutu bazu v imenovateljnu mogut nastupati samo stepeni konečno mnogih različnych veličin iz P .

Za tu čěl uporjadkujemo vse produkty stepenev $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ leksikografično i beremo kako reprezentanty $Q_1, \dots, Q_m$ klasov ostatkov vse te, ktore sut linearno nezavisne od přédhodnych modulo $\mathfrak{M}$. Po přédpoloženju takyh jest samo konečno mnogo. Vse ostale možno izraziti linearno čez ty.

Nehaj $\mathfrak{S}$ bude sistem vseh produktov stepenev, ne prijetyh v linearnu bazu. Togda po prvoj česti dokaza Teorema III $\mathfrak{S}$ imaje konečny podsistem $\mathfrak{T}$ takyh produktov stepenev, že vsaky produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$ jest dělimy najmene jednym iz $\mathfrak{T}$. Nehaj $P_1, \dots, P_\rho$ sut produkty stepenev iz $\mathfrak{T}$, i $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) relacije, posředstvom ktoryh $P_1, \dots, P_\rho$ vsakokrat izražajut se modulo $\mathfrak{M}$ linearnoju kombinacijeju nižših produktov stepenev; na primjer,

$$M_i = b_i P_i + \text{nižše členy.}$$

Ako P jest libovoljny produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$, t. j. imaje formu

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

togda sleduje

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{nižše členy} \\ &= b_i P + \text{nižše členy.} \end{aligned}$$

Nyně přijmimo kako dokazano, že pri vseh nižših produktah stepenev než P v imenovateljnu nastupajut samo stepeni $b_1, \dots, b_\rho$, togda kak čislitelji sut tvorjeni iz koeficientov M_i čez dodavanje, množenje i diferenciranje; togda to važi takože za samo P . To přédpoloženje jest dovoleno, bo ono važi za P_1 , prvi element iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$.

Dalej, po Teoremu III, $M_1, \dots, M_\rho$ jest bazis modula $\mathfrak{M}$. Razmotrimo nyně taku sistemu vrědnostij $\beta_1, \dots, \beta_n$ za $x_1, \dots, x_n$, za ktoru $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$, a ostale koeficienty M_i sut regularne, tedy regularnu točku sistema diferencialnych uravnenj $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Produktam stepenev $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$

($i = 1, \dots, m$) togda odpovedaju častne derivaty

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

za ktore zadavajemo libovoljne konstantne vrédnosti ($\gamma_1, \dots, \gamma_m$) v točce ($\beta_1, \dots, \beta_n$). Togda diferencialne uravnenja $M_i = 0$ jednoznačno opredéljajut vrédnosti vseh vyšših derivatov od y kako konečne vrédnosti v tej točce, bo samo b_i nastupajut v imenovatelju; i, kako znano, iz togo sléduje obstavanje m linearno nezavisnyh analitičnyh integralov.

S drugoj strany, pod našimi přédpoloženy ne može obstavati vyše než m linearno nezavisnyh integralov, bo ináč bylo by možno, kako znano, v regularnoj točce libovoljno zadati vrédnosti $m + 1$ podobno izbranyh derivatov, što protivoréčilo by tomu, že među kakovymi-koli $m + 1$ produktami stepenev imajut obstavati linearne zavisnosti modulo $\mathfrak{M}$.

Ako obratno modul imaje beskonečnu grupu ostatkov, togda tym samym putem pokazyvaje se, že obstava beskonečno mnogo linearno nezavisnyh integralov; v slučaju samo m linearno nezavisnyh integralov grupa ostatkov zato jest konečna, i jej red po vyše rečenom jest raven m .

Na koncu togo paragrafa pokažemo, že pojam izomorfije ili, što jest to samo, jednakogo vida, pri dvoh modulah iz diferencialnyh izrazov imaje za integraly pridruženyh sistemov diferencialnyh uravnenj to samo značenje kako pojam vida, upotrěbljeny od *Poincaré*, za jednu přemennu (srov. *Blumberg*, cit. dělo, Prilóženje I).

Teorem XII. *Ako dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ iz diferencialnyh izrazov sut jednakogo vida, togda obstavajut dva diferencialna izraza P i Q , tako že $P(y)$ i $Q(z)$ proběgajut vse integraly od $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$, kogda y proběgaje vse integraly od $\mathfrak{M}$, a z vse integraly od $\mathfrak{N}$.*

Po přédpoloženy imenno (po § 9) za dva podobno izbrane polinomy P i Q obstavajut relacije

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Zato, poneže $NP(y) = 0$, funkcija $P(y)$ jest integral od $\mathfrak{N}$. Podobno $Q(z)$ jest integral od $\mathfrak{M}$. Poneže $PQ(z) = z$ i $QP(y) = y$, $P(y)$ proběgaje vse integraly od $\mathfrak{N}$, a $Q(z)$ vse integraly od $\mathfrak{M}$. Pri tom vsakomu od nuly različnomu y odpovédaje takóže od nuly različno z , i obratno.

§ 12. Priměry.

1. Kako prvi primjer razmotrimo obyčnu linearno diferencialno uravnenje 2-go reda, čije koeficienty sut predstavjene kako simetrične funkcije integralov. Oblast racionalnosti P tu sastoji iz vseh racionalnyh funkcij od integralov i jih derivatov, pri čem se ograničujemo na dovoljno malu okolinu regularnoj točky diferencialnogo uravnenja. Modul $\mathfrak{M}$ opredělajemo kako čelokupnost vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť y_1 i y_2 za integraly; za njih znovo pišemo polinomy v jedne neizvěstnoj ξ . Bazis modula togda jest jednoelementny, imenno dany polinomom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix},$$

ktory jest jednoznačno opreděljen do faktora iz P . Nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

gdě $\mathfrak{M}_i$ sastoji iz vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť integral y_i , i jeho bazis jest, do faktora iz P , opreděljen črez

$$M_i = y_i \xi - y'_i \quad (i = 1, 2).$$

V samom dělu, $\mathfrak{M}$ jest dělimy črez $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$, bo izčezaje za integraly y_1 i y_2 , tedy jest dělimy črez $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; i poneže red bazisnogo polinoma od $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mora byti najmene 2, imajemo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Dalej, $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut vzaimno proste, poneže

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Kromě toho oni sut proste moduly, bo jih grupa ostatkov imaje red 1.

Ale $\mathfrak{M}$ mimo y_1 i y_2 imaje takóže vse integraly

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

i zato jest identičny s najmenším oběim mnogokratnym dvuh vzaimno prostyh modulov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore imajuť odpovědajuce integraly z_1 i z_2 ; jih bazisne polinomy sut dany črez

$$N_i = z_i \xi - z'_i = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y'_1 + \alpha_{i2}y'_2).$$

Tako $\mathfrak{M}$ dopušča beskonečno mnoho različnyh predstavjenj jako najmene obče mnogokratno vzaimno prostyh modulov, i po Teoremu VII oba moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ medžu soboju i so vsemi $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut jednakogo vida. V samom dělu, grupy ostatkov vseh tyh modulov imajuť red 1, tedy sut izomorfne.

Nyně zapišemo aditivny razklad grupy ostatkov $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, ktory odpovědaje predstavjenju (41). Za to idemo, kako v § 4, od relacije (42), ktora ukazuje vzaimnu prostost $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$. Za jedinice a_1 i a_2 dostavajemo klasy ostatkov, porodžene polinomami

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \quad \text{i} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1)$$

odpovědajuce. Tuto daje

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \right).$$

Ako nyně podobno tvorimo jedinice b_1 i b_2 , ktore odpovědajut razkladu $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, zaměňjajuci y_i s z_i , dostavajemo

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z'_2) = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y'_1 + \alpha_{22}y'_2)),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z'_1) = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)),$$

tedy

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Tu (α^{ik}) jest obratna matrica k matrici (α_{ik}) .

Obratno, čez zaměnu z_i s y_i dostavaje se

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Iz tyh formul vidna jest izomorfija grup $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Po našim obćim razsmotrjenjam, pri $a_1 b_\sigma \neq 0$ odpovědajuće pridruženje jest $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, tedy po (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{ako } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

i po (43) podobno

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{ako } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

tedy

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Tako jest

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{za } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

što davaje obratno pridruženje. Ako (α_{ik}) ne jest diagonalna matrica, to uslovje $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ jest vsegda izpolnjeno za nekoje σ . Slučaj diagonalnoj matrice trěba izključiti, bo togda moduly sut identične. Ako, na primjer, samo $\alpha_{12} = 0$, togda $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, ale ne $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Iz $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, tedy ne slěduje $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (srav. opazku 12). Tri moduly $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ i $\mathfrak{N}_2$ sut togda poparno vzaimno proste, ale ne tvorjut totalno vzaimno prostu sistemu, bo $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ jest dělimy čez $\mathfrak{N}_2$ (srav. opazku 15).

Dalej, ako položimo

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

to relacije (35), kako se potvrđuje izčislenjem, sut izpolnjene.

2. Primjer beskonečnej grupy davaje vsaky modul od više než jednej přemennoj, ktery imaje bazis samo iz jednogo polinoma. Malo složnějši jest slědujući primjer, ktery imaje pokazati, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri mnogočlennyh modulah, t. j. pri takyh, čij modulny bazis obhvaća više než jeden polinom.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Pravilo množenja nehaj bude ono za diferencialne izrazy. Grupa ostatkov tu stavaje beskonečna, bo grupy ostatkov od $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut obě beskonečne, dokolě moduly $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut vzaimno proste poneže

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Nyně možno velmi legko pokazati, že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, položajući

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

²⁴Srav. primjer Landaua, podany od Blumberga (cit. dělo, s. 51–52). Tu i v slědujućem označujemo nezavisne přemenné s x i y.

Iz toho sleduje $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ako dalje iščemo polinomy tretjega stepena v $\mathfrak{M}$, nahodimo dva linearno nezavisne, na primjer

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

i

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Ako by nyné $\mathfrak{M}$ byl jednoelementny modul, togda oba by musili byti dělimy čez bazisny polinom; i poneže $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, musili by byti dělimy čez polinom tretjega stepena, tedy byti proporcionalne, čto ne jest slučaj. Mnogočlennost modula $\mathfrak{M}$ jest vnutrišnja příčina neuspěha Landauovyh produktnyh teoremov, ktore važut v slučaju jedney přemennoj.

3. Daljší primjer pokazuje, že beskonečné grupy mogut nastupati takóže pri prostyh modulach.²⁵ P nehaj bude oblast vseh racionalnyh funkcij dvuh přemennych x, y . Modul $\mathfrak{M}$ s bazisom

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

imaje beskonečnu grupu, bo ona obsahuje klas ostatkov vsakogo stepena y ; s drugoj strany, $\mathfrak{M}$ jest prosty modul. V samom dělu pokažemo, že vsaky dělitel

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

stavaje jediničnym modulom. Vsaky polinom $F(\xi, \eta)$ možno imenno $\text{mod}(\xi - a)$ predstaviti polinomom $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Bez ograničjenja obćnosti nehaj $c_0 = 1$. Nyné po zakonu množenja $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; tedy, poneže

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

gdě položeno $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$, dostavajemo

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ako razvijemo

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

i potom tu znovo zaměnim η^ν čez F_1 , dostavajemo

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + u \frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili nakonec

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Na ľevoj straně stoji nyné polinom v η točnogo stepena $\nu - 1$, ktory ne izčezaje identično; bo najvyšší koeficient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{jest } \neq 0,$$

poneže ináč $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ ne byl by racionalny. Tako možno postup nastavit i on vodi k ne identično izčezajučemu polinomu nultogo stepena; tym pokazano, že takóže jedinica jest v $\mathfrak{M}_1$.²⁶

²⁵Naša definicija “prostogo modula” jest različna od togo, čto v komutativnom slučaju nazývaje se prostym modulom, poneže tam vseгда obstavajut dělitelji nižšej mnogovidnosti, kromě kogda mnogovidnost = 0, tedy grupa ostatkov jest konečna.

²⁶Tuto postupanje svodži se k dokazanju, že neobhodne uslovja integritnosti za sistem diferencialnyh uravnenj ne sut izpolnjene.

4. Ako, s drugoj strany, adjungujemo oblasti racionalnosti takože funkciju $\log x$, togda $\mathfrak{M}$ imaje dělitelje

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

gdě $\varphi(y)$ proběgaje vse racionalne funkcie od y . Ti dělitelji sut vsi različni medžu soboju; za vsakogo jest izpolnjeno uslovje integrabilnosti, i odpovídajučí integral jest

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Zato jedinica ne može byti v modulu, bo ináč nulta funkcie byla by jediný možný integral. S drugoj strany, ξ i η sut glede na modul kongruentne nekojéj veličině oblasti; zato grupa ostatkov jest konečnā i imaje red 1. Dalej, iz beskonečno mnogih děliteljev vsaka dva sut vzaimno prosta, i dany modul $\mathfrak{M}$ jest raven najmenšemu obćemu mnogokratnomu $\mathfrak{N}$ vseh tyh děliteljev. V samom dělu, on jest dělimý čez vse dělitelje, tedy takože čez $\mathfrak{N}$. Ako by nyně $\mathfrak{N}$ byl vlastný dělitelj od $\mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{N}$ musil by iměti ješče najmene jeden polinom F , recimo stepena ρ , ktery zavisí samo od η . Ako nyně dopustimo, že $\varphi(y)$ proběgaje funkcie $y, \dots, y^{\rho+1}$, togda medžu odpovídajučími integralam

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho + 1)$$

ne obstavaje linearna relacie s koeficientami nezavisnými od y . Ale diferencialno uravnenje ρ -togo reda $F = 0$ ne může iměti $\rho + 1$ linearno nezavisných integralov.

Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ale ne jest popolno reducibilný.²⁷ Bo ináč byl by najmenše obće mnogokratno konečno mnogih od tyh prostých modulov, i jeho grupa ostatkov iměla by konečný red; međutým grupa ostatkov od $\xi - \frac{y}{x}$ obsahuje klasy ostatkov vseh stepenov η , tedy jest beskonečnā.

Göttingen, 1 avgusta 1919.

(Prijeto 4 avgusta 1919.)

²⁷Tým imajemo primjer za prvi slućaj Teorema X.

18. O robotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije

J. Ber. d. DMV 30 (1921), str. 101

11-a sjednica, petok, 23. septembra 1921, 11 časov rano.

(Predsědaje Loewy.)

1. E. Noether: O robotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije.

Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pred Dixmuiden i mora byti pričislen k mrtvym. Najsuščestvenněše česti jeho erlangenskej disertacije, ktoru on ostavil izgradženu bez proryvov, ale izloženu skoro nerazumljivo, naměřjaju skoro objaviti v svobodnoj prerabotkě v *Mathematische Annalen*.

Radi se o obču problemu **teorije eliminacije**: opredělití obče nule vseh polinomov ideala $\mathfrak{M}$, sostavljenogo iz polinomov. Ako se proměnljive najprěd podvrgnu linearnomu přěobraženju s neopreděljenymi koeficientami, glavny rezultat možno izrekti tako:

Idealu $\mathfrak{M}$ možno jednoznačno odpovědati rezultantu formu

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

taku, že $R_{\mathfrak{M}}$ izčezaje za vse nule $\mathfrak{M}$ i samo za njih. Ako $\mathfrak{N}$ jest dělitelj $\mathfrak{M}$, i $R_{\mathfrak{N}}$ i $R_{\mathfrak{M}}$ se sovpadajut, togda se sovpadajut takože same $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$.

Druga čest teoremy pokazuje, že rezultanta forma dava nule v harakterističnoj mnogokratnosti. Ona opira se na to, že $\mathfrak{M}$ možno razsmatrjati kako modul linearnyh form v stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; togda pojedine faktory $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ formy $R_{\mathfrak{M}}$ stavajut normami odpovědajučego “osnovnogo modula” po tom modulu, kogda $x_{i+1}, \dots, x_n$ jest adjungovano k oblasti koeficientov. Ako se prizove abstraktna teorija idealov, iz togo vyhodi slědujuče tolkovanje: ako

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

jest razklad $\mathfrak{M}$ na primarne idealy $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{L}$ jest komplement $\mathfrak{Q}$, togda idealu $\mathfrak{Q}$ odpovědaje primarny faktor $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ od $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, ktory v gore ukazanom smyslu predstavljaja normu $\mathfrak{L}$ po $\mathfrak{Q}$.

19. Teorija idealov v kolcevyh oblastjah

Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66

Sadržanje.

Uvod.

- § 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.
- § 2. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega konečno mnogih nerazložimih idealov.
- § 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime idealy.
- § 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženih prostyh idealov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime idealy.
- § 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega največih primarnyh idealov. Jedinost pridruženih prostyh idealov.
- § 6. Jedino predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega relativno-prosto nerazložimih idealov.
- § 7. Jedinost izolovanyh idealov.
- § 8. Jedino predstavjenje ideala kako produkta vzaimno-prosto nerazložimih idealov.
- § 9. Razširjenje izslédovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razložjenjeh na nerazložime moduly.
- § 10. Specialny slučaj oblasti polinomov.
- § 11. Priméry iz teorije čísel i iz teorije diferencialnyh izrazov.
- § 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Uvod.

Sadržanje nastoječej raboty jest *prěnos razložnyh teoremov cělyh racionalnyh čísel, odnosno idealov v algebraičnyh číslavyh poljah, na idealy v ljubih oblastjah cělosti, obćejše v kolcevyh oblastjah*. Za razuměnje tego přenosu najprvo navedemo razložne teoremy za cěle racionalne čísla v formě několiko različnej od obyčejnej formulacije.

Ako v

$$a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_\sigma^{e_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

primarne stepeni q_i berut se kako komponenty razložjenja, togda ty komponenty imajut slědujuče harakteristične svojstva:

1. One sut *poparno vzaimno proste*; ale nijedno q_i ne može byti predstavjeno kako produkt poparno vzaimno prostyh čísel, znači v tom smyslu imaje město nerazložimost. Iz poparnoj vzaimnoj prostosti dalje slěduje, že produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ stava ravny najmenšemu občemu mnogokratnomu $[q_1 \cdots q_\sigma]$.
2. Každe dvije komponenty, q_i i q_k , sut *relativno proste*; t. j. ako bq_i jest dělimy črez q_k , togda b jest dělimy črez q_k . I v tom smyslu imaje město nerazložimost.
3. Každo q jest *primarno*; t. j. ako produkt $b \cdot c$ jest dělimy črez q , ale b ne jest dělimy, togda někoja stepenj¹ od c jest dělimaja. Predstavjenje jest dalje tako predstavjenje črez *največe primarne komponenty*, poneže produkt dveh različnyh q uže ne jest primarny. Takože v odnosu k razložjenju na največe primarne komponenty ta q sut nerazložime.
4. Každo q jest *nerazložimo* v tom smyslu, že jego ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno dveh vlastnyh děliteljev.

Svez tyh primarnyh čísel q s prostymi číslami p sotoji v tom, že k každomu q suščstvuje jedno i, kromě znaka, samo jedno p , koto jest dělitelj q i čija stepenj jest dělimaja črez q : pridruženo prosto číсло. Ako p^e jest najnižša taka stepenj – e eksponent od q –, togda tu osoblivo p^e jest ravno q . Teorem jedinosti možno nyně izrekti tako:

Pri dveh različnyh razložjenjeh cělogo racionalnogo čísla na nerazložime, največe primarne komponenty q sovpadajut číсло komponentov, pridružene proste čísla (do znaka) i eksponenty. Poneže $p^e = q$, iz toho slěduje takože sovpadanje samyh q (do znaka).

¹Ako ta stepenj vseгда jest prva, togda, kako znano, jde o proste čísla.

Neopredělenost dana znakom, kako znano, odstranja se, ako vměsto čísel razglědaju se izvedene iz njih idealy (vse čísla dělimy črez a); togda formulacija važi točno tako za jedino razloženje idealov konečnyh algebrálních číselovych polj na stepeni prostyh idealov.

V daljnem (§ 1) za osnovu se bere obća kolceva oblast, ktora mora izpolnjati samo uslovje konečnosti: každý ideal oblasti imaje konečny idealny bazis. Bez takogo uslovja konečnosti nerazložime i proste idealy ne musili by obće suščstvovati, kako pokazuje oblast vseh čělyh algebrálních čísel, v ktoroj ne imaje razložnja na proste idealy.

Pokazuje se, že – odpovědajuće četyrim harakterističnym svojstvám komponentov q – v obćem slučaju suščstvujut četyri odvojene razložnja, ktore jedno iz drugogo nastajut črez podrazděljenje. Pri tom razložnje na vzaimno-prosto nerazložime idealy jest produktno predstavjenje, a ostale tri razložnja sut reducirane (§ 2) predstavjenja kako najmenša obća mnogokratna. Svez medžu primarnym idealom – i nerazložime idealy sut primarne – i pridruženym prostym idealom takože ostaje: k každomu primarnomu idealu Ω jednoznačno jest opredělen pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj Ω i čija stepenj stava dělimaja črez Ω . Ako $\mathfrak{P}^e$ jest najnižša taka stepenj – e eksponent od Ω –, togda tu $\mathfrak{P}^e$ ne trěba sovpadati s Ω . Teorem jedinosti izgovarja se tako:

Razložnja 1 i 2 sut jedine; pri dvoh različnyh razložnjah 3 ili 4 sovpadajut číslu komponentov i pridružene proste idealy;² izolovane idealy (§ 7), ktore nastupajut medžu komponentami, sut jednoznačno opreděljene.

Za dokaz razložnyh teoremov iz uslovja konečnosti vyvodit se najprvo “teorem o konečnoj čěpi”, pervo izrečeny Dedekindom za konečne čísluve moduly, i iz njega predstavjenje 4 každogo ideala kako najmenšego obćego mnogokratnogo konečno mnogych nerazložimych idealov. Prěoblikovanjem pojma razloživosti komponenta iz togo se dobiva osnovny teorem jedinosti za razložnje 4 na nerazložime idealy. Sobraním po konečno mnogych komponentov se potom prihodit k ostalym razložnjam, čiji teoremy jedinosti sledut kako posłědok iz teorema jedinosti 4.

Naposłědku pokazuje se (§ 9), že predstavjenje črez konečno mnogo nerazložimych komponentov imaje město i pod slabšimi přědpostavkami; komutativnost kolcevoj oblasti ne jest potrebna, i dostatno jest vměsto ideala razglědati modul v odnosu k oblasti. V tom obćejšem slučaju ještě važi ravnost čísla komponentov pri dvoh različnyh razložnjah, medžutym pojmy prosty i primarny sut svězane s komutativnostju i s pojmom ideala; naprotiv, pojem vzaimnoj prostosti pri idealah v nekomutativnyh oblastjah ostaje.

Najprostějša kolceva oblast, v ktoroj faktično nastupajut četyri odvojene razložnja, jest oblast vseh polinomov od n proměnnych s ljubymi kompleksnymi koeficientami. Jedina razložnja možno tu iracionalno tolkovati črez povedenje algebrálních tvorby, i teorem jedinosti za pridružene proste idealy odpovědaje fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jedinoj razloživosti algebrálních tvorby na nerazložime. Daljnje priměry dajut vse konečne oblasti čělosti iz polinomov (§ 10). Ale i prosta oblast vseh parnyh čísel, obćejše vseh čísel dělimych črez jedno ustaljeno číslu, uže dava priměr čěstično odvojenych razloženj (§ 11). Priměr teorije idealov v nekomutativnyh oblastjah dava teorija elementarnych děliteljev (§ 12), gdje suščstvuje jedino razložnje na nerazložime idealy, odnosno klasy. Te nerazložime klasy polno karakterizujut nerazložime sostavne česti elementarnych děliteljev i možno v oblastjah, gdje obyčna teorija elementarnych děliteljev ne uspěva, smatrjati jih kako jej ekvivalent.

O suščstvujúcej literaturi trěba primětiti slědujuće: razložnje na največše primarne idealy za oblast polinomov s ljubymi kompleksnymi, odnosno čělymi, koeficientami dal Lasker, i Macaulay jeho v pojedinyh točkah dalje razvil.³ Oba opirajut se na teoriju eliminacije, znači koristajut fakt, že polinom možno jednoznačno predstaviti kako produkt nerazložimych polinomov. V samoj stvari razložne teoremy za idealy sut nezavisne od toj přědpstavky, kako može se očekivati iz teorije idealov v algebrálních číselovych poljah i kako pokazuje nastojěća rabota. I primarny ideal pri Laskeru i Macaulayu opredělen jest na osnově pojmov iz teorije eliminacije.

Razložnje na nerazložime idealy i razložnje na relativno-prosto nerazložime zdaje se, že v literaturi ne bylo zaměčeno ni za oblast polinomov; samo pri Macaulayu nahodi se primětko o jedinosti izolovanyh primarnych idealov.

²Věrjetno ponad to sovpadajut takože eksponenty, i ještě obćejše odpovědajuće komponenty sut izomorfne.

³E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), str. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), str. 66.

Razloženie na vzaimno-prosto nerazložime idealy za oblast polinomov dal Schmeidler,⁴ koristeči teoriju eliminacije za dokaz konečnosti. Ale tam teorem jedinosti izrečen jest samo za klasy idealov, ne za same idealy. Poslednji teorem jedinosti nahodi se v obćej rabotě,⁵ gdje jde o idealy v nekomutativnyh polinomovyh oblastjah. Tam se upotrežba samo konečny idealny bazis; teoremy i metody zato ostavajut važne za obće kolceve oblasti, i nastoječa rabota jih zaostruje v odnosu k ravnosti čisla (§ 11). Nastoječa izslědovanja predstavljajut silno obobčenje i daljnje razvijanje pojmovykh tvorby, ležečih v osnově oběh rabot. Suščstveno v oběh rabotah jest přehod od predstavjenja kako najmenšego občego mnogokratnogo k aditivnomu razloženu sistema klasov ostatkov. Tu, dlja prostějšego izložnja, znovo ostajemo pri najmenšem občem mnogokratnom; aditivnomu razloženu togda odpovědaje přeblikovanie pojma razložimosti v svojstvo komplementa (§ 3). Ale po razmyslam, ktore suščstveno odpovědajut tym iz obćej raboty, vse navedene teoremy možno takože razuměti kako aditivne razložne teoremy za sistem klasov ostatkov i něktore podsistemy. Taj sistem klasov ostatkov tvorí kolco takoj samoj občnosti kako prvonačalno osnovano; imenno každo kolco možno razuměti kako sistem klasov ostatkov togo ideala, ktory odpovědaje čelosti identičnyh relacij medžu elementami kolca; ili takože někoj podsistemy tyh relacij, ako ostale relacije priijimajut se kako uže izpolnjene v oblasti.

Ta primětko dava takože město rabotam Fraenkela.⁶ Fraenkel razglěda aditivne razložnja kolc, ktore podvrgajut se takim ograničnym uslovjam (suščstvovanie regularnyh elementov, děljenje črez njih, uslovje razložimosti), že za odpovědajuči ideal četyri razložnja sovpadajut. Iz-za togo sovpadanja jeho uslovje konečnosti, že ideal ima samo konečno mnogo vlastnyh děliteljev – od čego se v česti odstupaže – ne znači silnějše ograničenje než naše. Izhodišče Fraenkela jest uslovjeno inymi, v sučnosti algebraičnymi, čěljami jeho rabot; črez algebraično razširjenje on potom prihodit k občejšim kolcam s mene ograničnymi uslovjami.

⁴W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

⁵E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

⁶A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

1. Za osnovu vzeta oblast Σ naj bude (komutativno) kolco v abstraktnoj definiciji;⁶ t. j. Σ sastoji iz sistema elementov $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, v kojem relacija, zadovoljavajuća obične uslovja, jest definirana kako ravnost; i v kojem čez dvě operacije (vrstý spojivanja), složenje i množenje, iz každi dývoh elementov kolca a i b vsegda jednoznačno dobiva se tretji element kako suma $a + b$ i kako produkt $a \cdot b$. Kolco i ty inače polno proizvoljne operacije morajut pri tom zadovolati slědujućim zakonom:

1. Asociativny zakon složenja: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Komutativny zakon složenja: $a + b = b + a$.
3. Asociativny zakon množenja: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Komutativny zakon množenja: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Distributivny zakon: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja. V Σ suščstvuje jediný element x , kory zadovolja jednačenje $a + x = b$. (Označuje se $x = b - a$.)

Iz tyh svojstv slěduje suščstvovanje nuly; ale kolco ne trěba iměti jedinicu; i produkt dvoh elementov može izčeznuti, bez togo že kory faktor izčezne. Kolca, pri koryh iz izčeznenja produkta vsegda slěduje izčeznenje jednogo faktora i kore mimo to imajut jedinicu, nazivajut se vlastne oblasti čelosti. Za konečnu sumu $a + a + \dots + a$ vvodimo obično skraćeno označenje na , pričem čele čisla n trěba smatrjati samo kako skraćujuće znaky, ne kako elementy kolca, i gdje $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ sut definirane rekurentno.

2. Pod idealom $\mathfrak{M}$ ⁷ v Σ razuměje se sistem elementov iz Σ , kory zadovolja dvě uslovja:

1. $\mathfrak{M}$ vměstě s f vsebuje takože $a \cdot f$, gdje a jest ljuby element iz Σ .
2. $\mathfrak{M}$ vměstě s f i g vsebuje takože razliku $f - g$; znači vměstě s f takože nf za vsako čelo čislo n .

Ako f jest element od $\mathfrak{M}$, to izgovarjamo obično čez $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ i govorimo, že f jest dělimý čez $\mathfrak{M}$. Ako každy element od $\mathfrak{N}$ jest takože element od $\mathfrak{M}$, znači dělimý čez $\mathfrak{M}$, govorimo: $\mathfrak{N}$ jest dělimý čez $\mathfrak{M}$; v znakoh: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ naziva se vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}$, ako vsebuje elementy različne od elementov $\mathfrak{N}$, znači ako obratno ne jest dělimý čez $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Takože ostale znane pojmy ostavajut doslovno. Pod najvećim obštým děliteljem dvoh idealov $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, to jest $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, razumějemo čelost elementov, kore možno predstaviti v forme $a + b$, gdje a proběga vse elementy iz $\mathfrak{A}$, a b vse elementy iz $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ znovo stava idealom. Podobno najveći obšty dělitelj beskonečno mnogýh idealov,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

definira se kako čelost elementov d , kore možno predstaviti kako sumu elementov vsakokrat iz konečno mnogýh idealov:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

i tu $\mathfrak{D}$ znovo stava idealom.

Ako ideal $\mathfrak{M}$ osoblivo vsebuje konečno mnogo elementov $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$ tako, že

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, pričem a_i sut veličiny kolcevoj oblasti, a n_i sut čele čisla, togda $\mathfrak{M}$ naziva se konečny ideal; $f_1, \dots, f_\varrho$ naziva se idealny bazis.

V daljnem za osnovu beremo samo taka kolca Σ , kore izpolnjajut uslovje konečnosti: *každy ideal v Σ jest konečny, znači imaje idealny bazis.*

⁶Definicija jest vzeta iz Fraenkelovej habilitacijskoj raboty, s izpuščenjem jeho ograničnyh uslovij 6, I i II; za to trebalo jest vključiti komutativny zakon složenja. Jde zato o zakony, kore definirajut polje, s izpuščenjem obratnosti množenja.

⁷Idealy označajut se velikými germanskými bukvami. $\mathfrak{M}$ ima napominati primjer ideala iz polinomov, kory obično naziva se “modul” ili modul form. Vpročem §§ 1–3 koristajut samo modulno svojstvo, a ne idealno svojstvo; sr. § 9.

3. Iz uslovja konečnosti neposrednje sleduje stav, ktory leži v osnově vseh daljnyh razmyslov:

Teorem I (teorem o konečnej čěpi).⁸ *Ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$ jest izčisljivo beskonečny sistem idealov v Σ , od kteryh každy jest dělimy čřez sledjuči, togda od někojeho konečného indeksa n dalje vsi idealy sut identične:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

Drugymi slovami: ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$ tvoret prosto uporjadjovanu čěp idealov tako, že každy ideal jest vlastny dělitelj neposrednje přědhodného, togda čěp prekida se v konečnom.

Imenno, naj

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

bude največí obšty dělitelj sistema, a $f_1, \dots, f_\varrho$ bazis od $\mathfrak{D}$, ktory vseгда suščstvuje po uslovju konečnosti. Togda iz přědpstavky dělimosti sleduje, že každy element od $\mathfrak{D}$ jest takóže element jednogo ideala čěpi; bo iz

$$f = g + h, \quad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \quad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \quad (r < s)$$

slěduje $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, i zato $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Odpovědajuči fakt važi, ako f jest suma věče mnogyh čěsti. Zato suščstvuje takóže konečny indeks n , tak že

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \dots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Poneže obratno $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, stava $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; i poneže dalje $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, stava takóže $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ za vsako $r > n$. Tým teorem jest dokazan.

Trěba primětiti, že iz togo teorema obratno znovo sleduje suščstvovanje idealného bazisa, tako že uslovje konečnosti moglo by byti izřěčeno i v toj bezbazisnoj formě.

⁸Najprvo izřěčeny za čislove moduly od Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. izdanje); naš dokaz i označenje “čěp” sut vzěte odtud. Za idealy iz polinomov pri Laskeru, cit. d., str. 56 (pomočny teorem). Ale teorem v oběh slučajah imaje samo pojedine priměnenja. Naše priměnenja povsudy opirajut se na postulat izbora.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratného konečno mnogých nerazložimých idealov.

Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$ idealov $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$ naj bude definirano, kako občno, kako celost elementov, ktoré sú dělímý i čez $\mathfrak{B}_1$, i čez $\mathfrak{B}_2, \dots$, i čez $\mathfrak{B}_k$; v znakoh:

$$\text{iz } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{slěduje} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

i obratno. Najmenše obče mnogokratno znovo stava idealom; idealy $\mathfrak{B}_i$ označaje mo takóže kako komponenty rozloženia.

Definícia I. Predstavjenie $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ naziva se redukovaným predstavjením, ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne děli najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i$ ostalých idealov, i ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne môže byti zaměněno vlastným děliteljem.⁹ Ako uslovja sú izpolnjene samo za ideal $\mathfrak{B}_i$, togda predstavjenie naziva se redukovaným v odnosu k $\mathfrak{B}_i$. Najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ označuje se kako komplement od $\mathfrak{B}_i$. Predstavjenia, pri ktorých izpolnjeno jest samo prvo uslovje, nazivajut se najkratše predstavjenia.

Dosta jest zato pri predstavjenju ideala kako najmenšého občého mnogokratného ograničiti se na redukované predstavjenia, po slědujuchi

Lema I. Vsako predstavjenie ideala kako najmenšého občého mnogokratného konečno mnogých idealov možno najmenej jedním spôsobom zaměnití redukovaným predstavjením; tako predstavjenie može se osoblivo dostignuti sukcesivným rozložením.

Imenno, naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ bude proizvoljno predstavjenie od $\mathfrak{M}$. My po redu opuščajemo ty $\mathfrak{B}_i$, ktoré děljat najmenše obče mnogokratno ostavjených idealov. Poneže ostale idealy vsečče daju $\mathfrak{M}$, v tako nastavajuchém predstavjenju

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

prvo uslovje jest togda izpolnjeno; ono jest zato najkratše predstavjenie, i to uslovje ostava izpolnjeno, ako se ktore-koli $\mathfrak{B}_i$ zaměni vlastným děliteljem. Drugo uslovje jest po teoremu o konečnej čepi (teorem I) vseгда dostignivo. Bo naj bude položeno:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

gdě vsako $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ jest vlastný dělitel' od neposrědne přědhodného ideala. Togda po tom teoremu čep $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$ mora přěkinuti se v konečnom; v predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ideal $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ zato ne môže byti zaměněn svojim vlastným děliteljem. To váži tym bole, ako se $\mathfrak{U}_i$ zaměni vlastným děliteljem. Ako se zato procedura priměni po redu na vsako $\mathfrak{B}_i$, pri čem se vsakokrat komplement tvorí s uže redukovanými $\mathfrak{B}$, nastava redukovaným predstavjením.¹⁰

Da by se tako predstavjenie dobilo sukcesivno, trěba pokazati, že iz pojedinyh redukovaných predstavjenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takóže iz njih nastavajuche predstavjenia $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ jest redukovaným. Dosta jest pokazati, že s redukovanými predstavjenjami

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

takóže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest redukovaným. V samoj stvari tu po přědpstavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne děli svojego komplementa. Ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, togda protiv přědpstavce v prvom predstavjenju $\mathfrak{C}$ moglo by byti zaměněno vlastným děliteljem, poneže po drugom redukovanom predstavjenju $\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sú vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; predstavjenie zato stava najkratše. Dalje po přědpstavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne môže byti zaměněno vlastným děliteljem; ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, to by protiv přědpstavce odgovarjalo zaměněniju $\mathfrak{C}$ vlastným děliteljem, poneže predstavjenie za $\mathfrak{C}$ jest redukovaným. Tym lema jest dokazana.

⁹Priměr neredukovaného predstavjenia jest: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ za vsaky eksponent $\lambda \geq 2$; predstavjenie $[(x), (x^2, y)]$, odgovarjajuche $\lambda = 1$, jest odpovědajuche redukovaným. To predstavjenie dal mi poginuvši vo vojně K. Hentzelt kako najprostejši priměr nejednoznačného rozloženia na primarne idealy.

¹⁰Že tako predstavjenie ne jest jednoznačno definirano daným predstavjením, pokazuje přědhodný priměr. Za $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$, pored $[(x), (x^2, y)]$ takóže $[(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u jest redukovaným predstavjením.

Definicija II. Ideal $\mathfrak{M}$ naziva se razložimý, ako on može byti predstavjen kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev; v protivnom slučaju $\mathfrak{M}$ naziva se nerazložimý.

Teper dokazujemo s pomočju teorema I o konečnej čepi, koristajuči redukovano predstavljenje:

Teorem II. *Vsaky ideal možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogýh nerazložimýh idealov.*¹¹

Imenno, proizvoljny ideal $\mathfrak{M}$ ili jest nerazložimý; togda $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ jest predstavljenje, kako teorem II trěbuje. Ili pak $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, gdje $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, i gdje predstavljenje po lemi I može byti prijeto kako redukovano. Za $\mathfrak{C}_1$ važi ta sama alternativa: ili on jest nerazložimý, ili suščstvuje redukovano predstavljenje $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Tako prodolžajuči dobivamo red redukovanýh predstavljenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots \quad (1)$$

V čepi $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$ jest zato vsakokrat $\mathfrak{C}_n$ vlastny dělitelj od neposřdnje přřdhodnogo ideala, i slědovateljno čep přřkida se v konečnom; suščstvuje indeks n , tako že $\mathfrak{C}_n$ stava nerazložimý. Po lemi I jest dalje predstavljenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ redukovano; $\mathfrak{C}_n$ zato ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{U}_n$, i v predstavljenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ ne može byti zaměnjeno nijakým vlastným děliteljem. Ako se po potřebě $\mathfrak{U}_n$ zaměni vlastným děliteljem,¹² tako že predstavljenje stava redukovano, tym jest pokazano, že vsaky razložimý ideal dopuščá redukovano predstavljenje kako najmenše obče mnogokratno jednogo nerazložimogo i jednogo k njemu komplementarnogo ideala. V redu (1) zato bez ograničěnja obćosti vsi $\mathfrak{B}_i$ mogut byti prijete kako nerazložime; povtorjenje gornjego zaključivánja daje suščstvovanje nerazložimogo $\mathfrak{C}_n$, čime teorem II jest dokazan.

¹¹Že tako predstavljenje v obče ne jest jednoznačno, pokazuje přřdhodny priměr: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u . Obě komponenty sut pri proizvoljnóm u nerazložime. Vsi děliteli od (x) sut imenno formy $(x, g(y))$, gdje $g(y)$ znači polinom v y ; zato najmenše obče mnogokratno od dvoh takýh idealov takóže imaje tu formu, i zato stava vlastny dělitelj od (x) . $(x^2, ux + y)$ imaje samo jediný dělitelj (x, y) , i zato nužno jest takóže nerazložimý.

¹²Faktično predstavljenje jest takóže redukovano v odnosu k $\mathfrak{U}_n$, kako bude pokazano v § 3 (lema IV) kako obrat lemy I.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime idealy.

Za dokaz ravnosti čísla tréba najprvo izraziti razložimost odnosno nerazložimost ideala čez svojstva jeho komplementa po sledujúčem teoremu.

Teorem III.¹³ *Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ naj bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Togda nužno i dostatočno uslovje za to, že $\mathfrak{C}$ jest razložimy, jest suščestvovanje dveh idealov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, tako že*

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Iz toga još sleduje: ako uslovja (2) sut izpolnjene, a $\mathfrak{C}$ jest nerazložimy, togda najmenej jedno $\mathfrak{N}_i$ ne jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Naj bude $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, gdje $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$. Togda vyhodi

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Tu idealy $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, bo inače $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ne bylo by redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Poneže takože dělimost čez $\mathfrak{U}$ jest izpolnjena, uslovje (2) jest dokazano kako nužno. (Predstavjenje (2) ne jest redukovano, bo jedno $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ može byti zaměnjeno čez $\mathfrak{C}_i$.)

Naj teper obratno (2) bude izpolnjeno. Tvorimo idealy

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Togda $\mathfrak{C}$ jest dělimy i čez $\mathfrak{C}_1$, i čez $\mathfrak{C}_2$, zato takože čez najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{C}^*$. Da by se pokazala dělimost od $\mathfrak{C}^*$ čez $\mathfrak{C}$, naj

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{ili takože} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

gdje c, t, n_1, n_2 sut veličiny iz $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, znači osoblivo n_1 jest dělimy čez $\mathfrak{N}_1$. Zato razlika

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

jest dělimy i čez $\mathfrak{C}$, i čez $\mathfrak{U}$, zato čez $\mathfrak{M}$. Po $n_1 = n_2 + m$ jest dalje n_1 (takože n_2) dělimy i čez $\mathfrak{N}_1$, i čez $\mathfrak{N}_2$, zato čez $\mathfrak{M}$. Zato stava

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut pri tom vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; bo pri $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ byl by $\mathfrak{N}_1$ dělimy čez $\mathfrak{C}$, zato iz dělimosti čez $\mathfrak{U}$ byl by rovny $\mathfrak{M}$, protiv předpostavce. Zato $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest poznany jako razložimy; teorem III jest dokazan.

Tréba primětiti, že skoro to samo razmyslenje pokazuje još sledujúče:

Lema II. *Ako v najkratšem predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ideal $\mathfrak{C}$ može byti zaměňjen vlastnym děliteljem, togda $\mathfrak{C}$ jest razložimy.*

Naj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

i naj bude položeno

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Togda $\mathfrak{C}$ znovo jest dělimy čez $\mathfrak{C}^*$. Iz $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ dalje sleduje

$$f = c_1 = a + c.$$

Razlika $a = c_1 - c$ jest zato dělimy i čez $\mathfrak{U}$, i čez $\mathfrak{C}_1$, sledovateljno čez $\mathfrak{M}$; zato stava $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Poneže i $\mathfrak{C}_1$, i $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ sut po předpostavce vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$, tym $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ jest poznany jako razložimy.

¹³Teorem III odgovarja přehodu od modulov k faktor-grupam v rabotah Schmeidlera i Noether-Schmeidlera (sr. vvod). Idealu $\mathfrak{C}$ odgovarja faktor-grupa, a $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ podgrupy, v ktore faktor-grupa razlagaje se.

Nerazložimy $\mathfrak{C}$ zato ne može biti zaměnen vlastnym dělitějem.

Naj teper budut dane dvě različne najkratše predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ty predstavjenja sut po primětce k lemi II takisto redukovane. Togda najprvo dokazujemo

Lema III. *K vsakomu komplementu $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ suščstvuje ideal $\mathfrak{D}_j$, tak že $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.*

Imenno, ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ itd., togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Tu za $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ sut izpolnjene uslovja (2) teorema III, poneže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$, a predstavjenje jest najkratše. Poneže $\mathfrak{B}_i$ byl předpostavjen jako nerazložimy, nužno jedno $\mathfrak{N}_i$ mora stati rovno $\mathfrak{M}$.

Ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, lema jest dokazana; ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, odpovědajučė dobiva se $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, gdje po tom samom zaključku znovo jedna komponenta mora stati rovna $\mathfrak{M}$. Tako prodolžajučė, dolazi ili $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, gdje $j < l$; ili stava $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; po $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ tym lema jest dokazana.

Iz togo teper slěduje

Teorem IV. *Pri dvoh različnih najkratših predstavjenjeh ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh, čislo komponentov jest isto.*

Iz lemy imenno slěduje za $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Ako teper razgledajemo dvě razložjenja

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

i povtorimo gornji zaključak v odnosu k komplementu $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$ od $\mathfrak{B}_2$, togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

i prodolženjem procedury

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Poneže po předpostavce predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ jest najkratše, znači nijedno $\mathfrak{D}$ ne može biti opuščeno, različne među $\mathfrak{D}_{j_i}$ morajut iscrpati vse $\mathfrak{D}$; zato $k \geq l$. Ako v lemi i slědujučih zaključkah vsudy zaměnimo $\mathfrak{B}$ s $\mathfrak{D}$, odpovědajučė dobiva se $l \geq k$, i zato $k = l$, čime ravnost čisla jest dokazana. Iz togo još slěduje, že idealy $\mathfrak{D}_{j_i}$ sut vsi među soboju različne, bo inače v najkratšem predstavjenju čřez $\mathfrak{D}_{j_i}$ pojavilo by se menje než k komponentov; možno zato vybrati označjenje tako, že $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Iz toj samoj pričiny sut takože vsa međžupredstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ najkratše i po primětce k lemi II zato redukovane.

Ravnost čisla vodi k obratu lemy I čřez

Lema IV. *Ako se v redukovanom predstavjenju komponenty shvate v grupy i stvori se njihovo najmenše obče mnogokratno, nastavajučė predstavjenje bude redukovano. Drugymi slovami: iz redukovanogo predstavjenja*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest redukovano, ako jest položeno $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$.

Najprvo trěba primětiti, že $\mathfrak{N}_1$ ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{N}_2$, bo to ne važi za nijednogo iz jeho dělitějev $\mathfrak{C}_i$; predstavjenje jest zato najkratše. Da by se pokazalo, že $\mathfrak{N}_1$ ne može biti zaměnjeno nijakym

vlastnym děliteljem, rozlagajemo $\mathfrak{C}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$,¹⁴ tako že nastavajut (po lemi I) redukované predstavjenja

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Naj teper $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ bude redukované v odnosu k $\mathfrak{N}_2$, a $\mathfrak{N}_1^*$ vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}_1$. Po lemi II stava

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

i to predstavjenje jest nužno redukované v odnosu k $\mathfrak{N}_1^*$, bo ináč $\mathfrak{N}_1$ moglo by se i v $\mathfrak{M}$ zaměnit i vlastnym děliteljem. Zaměnimó teper po potřebě takóže $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ vlastnym děliteljem, takó že nastane redukované predstavjenje za $\mathfrak{N}_1$. Ako teper rozložimó obě komponenty od $\mathfrak{N}_1$ na nerazložime idealy, číslo λ nerazložimých idealov od $\mathfrak{N}_1$ sklada se aditivno iz čísel komponentov; číslo nerazložimých idealov odgovarjajících vlastnomu dělitelju $\mathfrak{N}_1^*$ jest zato nužno méně než λ . Togda ale i rozloženje od $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ na nerazložime idealy vodi k méně než κ idealam, v protivřěčnosti s ravností čísla. Kako specialny slučaj $\varrho = 2$ još slěduje, že predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest takóže redukované v odnosu k komplementu $\mathfrak{N}_2$.

¹⁴Pod tym trěba vseгда rozuměti najkratše, znači redukované predstavjenje čez $\mathfrak{B}$.

§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženih prostých idealov pri dvoch rozličných rozloženiach na nerazložime idealy.

V slēdujúcem ide o svēz medžu primárnymi i nerazložimými idealami.

Definícia III. Ideal Ω imenuje se primárny, ako iz $a \cdot b \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$ núžno slēduje $b^{\varkappa} \equiv 0(\Omega)$, gdje eksponent $\varkappa$ jest konečno číslo.

Definícia može byti izrečena tak: ako produkt $a \cdot b$ jest dělimý čez Ω , togda ili jeden faktor jest dělimý čez Ω , ili nějaky stepen vsakogo faktora jest dělimý čez Ω . Ako osoblivo $\varkappa$ vseгда jest ravno 1, togda ideal imenuje se prostý ideal.

Iz definície primarného, odnosno prostého, ideala posrēdstvom sušēstvovanja bazisov slēduje formulacija, ktora govori samo o produktah idealov.¹⁵

Definícia IIIa. Ideal Ω imenuje se primárny, ako iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\Omega)$ núžno slēduje $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\Omega)$. Ako $\varkappa$ vseгда jest ravno 1, togda ideal imenuje se prostý ideal. Za prostý ideal $\mathfrak{P}$ zato iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ vseгда slēduje $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Poneže v IIIa za $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ definícia III jest sođržana kako specialny slučaj, vsaky ideal primárny po IIIa jest takōže primárny po III. Naj obratno Ω bude primárny po III, i naj bude izpolnjena pēdpostavka IIIa: $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$. Togda ili slēduje $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$, ili sušēstvuje najmenej jedna veličina $a \not\equiv 0(\Omega)$, taka že $a\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$. Ako teper $b_1, \dots, b_s$ jest idealny bazis od $\mathfrak{B}$, togda po definíciji III, poneže $ab_i \equiv 0(\Omega)$, dobiva se

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\Omega) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Zaradi

$$b = n_1b_1 + \dots + n_sb_s + a_1b_1 + \dots + a_sb_s$$

za $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$ produkt vsakych $\varkappa$ veličin b jest dělimý čez Ω . S tym jest za idealy primarne po III dokazano izpolnjenje definície IIIa. Specialno za proste idealy $\mathfrak{P}$ iz $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, znači takōže $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ za vsako $b \equiv 0(\mathfrak{P})$, i $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, slēduje $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ i zato $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. S tym jest pokazana ekvivalentnost obēh definícij.

Svēz medžu primárnymi i prostými idealami ustanavlja se primētkoju, že čēlost $\mathfrak{P}$ vseh elementov p s svojstvom, že nějaky stepen od p jest dělimý čez Ω , tvori prostý ideal. Najprvo jest jasno, že $\mathfrak{P}$ jest ideal, poneže pored p_1 i p_2 takōže ap_1 i $p_1 - p_2$ imaju nazvano svojstvo. Po tom samom bazisnom zaključku, ktory byl primēnjen pri definíciji IIIa, dalje dobiva se sušēstvovanje čísla λ , takogo že $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\Omega)$.

Naj teper

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Togda po definíciji $\mathfrak{P}$ dobiva se

$$a^\lambda b^\lambda \equiv 0(\Omega), \quad a^\lambda \not\equiv 0(\Omega),$$

tedy po definíciji Ω :

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\Omega), \quad \text{i slēdovatelno} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

čim $\mathfrak{P}$ jest dokazan kako prostý ideal. $\mathfrak{P}$ jest takōže definovaný jako največi obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimý čez Ω . Bo vsaky takovy $\mathfrak{B}$ jest dělimý čez $\mathfrak{P}$; zato takōže največi obšty dělitelj $\mathfrak{D}$ tyh $\mathfrak{B}$ jest dělimý čez $\mathfrak{P}$. Obratno, sam $\mathfrak{P}$ jest takovy ideal $\mathfrak{B}$, zato jest dělimý čez $\mathfrak{D}$, čim jest dokazano $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Zato $\mathfrak{P}$ jest prostý ideal, ktory jest dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimý čez Ω ; čez to svojstvo on jest jednoznačno definovaný. Bo iz

$$\Omega \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^e \equiv 0(\Omega), \quad \Omega \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\Omega)$$

slēduje:

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

tedy po svojstvu prostých idealov

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

¹⁵Ako $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$, togda pod $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ trēba razumēti ideal, ktory ima produkty a_ib_k kako bazis; že te i samo te elementy tvorēt produktny ideal, slēduje iz bazisnogo predstavjenja čez komutativnost.

Sobrano, imajemo:

Teorem V. *K vsakomu primarnomu idealu Ω suščstuje jeden i samo jeden prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktorý jest dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy čez Ω ; $\mathfrak{P}$ bude nazvan “pridružený prosty ideal”.¹⁶ $\mathfrak{P}$ jest definovaný jako največi obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy čez Ω . Ako ϱ jest najmenše čislo tako, že $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\Omega)$, togda ϱ bude nazvano eksponentom od Ω .¹⁷*

Teper dokazujemo svěz medžu primarnostju i nerazložimostju:

Teorem VI. *Vsaky neprimarny ideal jest razložimy; drugymi slovami: vsaky nerazložimy ideal jest primarny.*¹⁸

Naj $\mathfrak{K}$ bude neprimarny ideal, tako že po definiciji III suščstuje najmenej jedna para veličin a, b , taka že

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{za vsako } \varkappa. \quad (3)$$

Tvorimo teper dva ideala

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

ktore po (3) sut vlastne děliteli od $\mathfrak{K}$ i za ktore po (3) važi

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

Za elementy f nejmenšego občego mnogokratnogo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ teper važi alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_1 b \pmod{\mathfrak{K}}$$

vsegda slěduje predstavjenje

$$f \equiv l_1 b \pmod{\mathfrak{K}}, \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

a zato po (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Tedy $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, i poneže $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, takóže $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; s tym $\mathfrak{K}$ jest poznany kako razložimy.

Ili suščstuje najmenej jedno $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, za ktero takovo l_1 ne suščstuje. Togda s a_1 pridruženym tomu f tvorimo

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Togda zaradi $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ po (4) takóže

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

i $\mathfrak{K}_2$ postava vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_1$.

Za elementy f od $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ važi ta sama alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_2 b^2 \pmod{\mathfrak{K}}$$

vsegda slěduje

$$f \equiv l_2 b^2 \pmod{\mathfrak{K}}, \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

i tym po (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Ili za najmenej jedno f ne suščstuje takovo l_2 , čto vodi k tvorjenju $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ i $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, s $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, gdje $\mathfrak{K}_3$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_2$. Tako prodolžujući, definiramo v občem:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

¹⁶Že obrat ne važi, pokazuje primjer $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Prostý ideal (x) izpolnja vse uslovja, ale $\mathfrak{M}$ ne jest primarny.

¹⁷Že v občem slučaju ne mora, kako v oblasti čělyh racionalnyh odnosno algebraičnyh čísel, nastati $\mathfrak{P}^\varrho = \Omega$, pokazuje primjer $\Omega = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$; ale $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; zato Ω jest različny od $\mathfrak{P}^2$.

¹⁸Že tu obrat ne važi, pokazuje napr. primjer $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu Ω jest primarny, ale razložimy. Že Ω jest primarny, slěduje iz togo, že on sođrži vse stepenove produkty λ -oj dimenzije od x, y ; za vsaky polynom bez konstantnogo člena zato nějaky stepen jest dělimy čez Ω . Ako ale v $ab \equiv 0(\Omega)$ polynom b sođrži konstantny člen – zato $b^\varkappa \not\equiv 0(\Omega)$ za vsako $\varkappa$ – togda, poneže bazisne polynomy od Ω sut homogene i vsaka homogena komponenta od ab jest dělimy čez Ω , a mora byti dělimy čez Ω .

gdje a_n sut definovane tym, že suščstvuje f , tako že

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n(\mathfrak{K}), \quad \text{ale} \quad f \not\equiv l_n b^n(\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Potom v obćem $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ po (3) jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}$, i $\mathfrak{K}_n$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_{n-1}$. Po teoremu I o konećnoj čěpi čěp $\mathfrak{K}_n$ mora přěrvatise v konećnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$. Za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ zato $f \equiv l_n b^n(\mathfrak{K})$ s $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, i slědovatelno po gornjem zaključku dobiva se $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, čim $\mathfrak{K}$ jest dokazan kako razložimy.

Iz právě dokazanogo *jedinost pridruženih prostyh idealov* slěduje tako:

Naj budut

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dva najkratša, zato redukovana predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego obćego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov, čije čislo po teoremu IV sovpada. Togda po tom teoremu takože tam nastavajuća međžupredstavjenja (gdje, kako tam bylo priměćeno, indeks $j_i = i$ može byti položen)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

sut najkratša predstavjenja. Zato

$$\mathfrak{U}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Poneže po teoremu VI nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$ i $\mathfrak{D}_i$ sut primarne, iz togo slěduje suščstvosvanje dvoh čisel λ_i i μ_i , takih že

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Naj $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\bar{\mathfrak{P}}_i$ oznaćajut pridružene proste idealy od $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{D}_i$; zato $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Togda iz (5) dobiva se

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

i iz togo po svojstvu prostyh idealov:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

S tym jest dokazano:

Teorem VII. *Pri dvoh različnih najkratših predstavjenjah ideala kako najmenšego obćego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov pridružene proste idealy sovpadajut; među njimi mogu se pojavjati takože jednaki¹⁹, i to v vsakom razložěnju jednako čěsto. Slědovatelno same idealy možno jest na najmenej jeden sposob poparno pridružiti tako, že vsaky raz nějaky stepen jednogo ideala $\mathfrak{B}_i$ jest dělimy čěz pridruženy $\mathfrak{D}_i$, i obratno. Njihovo čislo sovpada po teoremu IV.²⁰*

¹⁹To pokazuje napr. primjer iz podnožnoj primětky 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Dva pridružene proste idealy sut tu: (x, y) .

²⁰Za jedinost “izolovanyh” idealov sodržanyh među nerazložimymi idealami sr. § 7.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratného iz največích primarných idealov. Jedinost pridruženih prostých idealov.

Definicija IV. Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha]$ bude nazvano predstavjenjem kako najmenše obče mnogokratno iz največích primarných idealov, ako vse Ω sut primarne, ale najmenše obče mnogokratno dvoh Ω uže ne jest primarne.

Že najmenej jedno tako predstavjenje vsega sušćstvuje, slěduje iz predstavjenja $\mathfrak{M}$ kako najmenšého občého mnogokratného iz nerazložimých idealov. Bo te idealy sut primarne; ili uže obstaja predstavjenje črez najveće primarne idealy, ili najmenše obče mnogokratno někojih dvoh idealov znovu bude primarne. Poneže tu čislo idealov umenšilo se za jeden, povtorjenje procedury po konečno mnogih krokah vodi k želanomu predstavjenju.

To predstavjenje jest redukovano po lemi IV. Obratno, vsako redukovano predstavjenje črez najveće primarne idealy nastaje na toj sposob, kako pokazuje razloženje Ω na nerazložime idealy.

Da by se tu iz teorema VII vyvel odpovědajuči teorem jedinosti, treba izslědovati svěz s pridruženymi prostymi idealami.

Teorem VIII. Ako primarne idealy $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$ vse imaju to samo pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, togda njihovo najmenše obče mnogokratno $\Omega = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$ jest takože primarne i ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Obratno, ako $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ jest redukovano predstavjenje primarnogo ideala Ω , togda vse $\mathfrak{N}_i$ sut primarne i imaju kako pridružený prosty ideal pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$ od Ω .

Za dokaz prvogo česti tvrdženja najprvo primětimo, že iz $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ za vsako i takože slěduje $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\Omega)$, gdje τ znači največši iz indeksov ϱ_i . Poneže $\mathfrak{P}$ dalje jest takože dělitelj od Ω , $\mathfrak{P}$ nužno jest pridružený prosty ideal, ako Ω jest primarny. Iz

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\Omega) \quad (\text{za vsako } k)$$

slěduje zato

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{zato} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{za vsako } k),$$

i tym $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; zato $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$. S tym jest dokazano, že Ω jest primarny i že $\mathfrak{P}$ jest jęgo pridružený prosty ideal.

Obratno naj bude najprvo

$$\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

najkratše predstavjenje od Ω črez primarne idealy $\mathfrak{N}_i$, i naj $\mathfrak{P}_i$ budut odpovědajuče pridružene proste idealy. Iz

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(zaradi najkratšęgo predstavjenja) togda dobiva se

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{ale} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Poneže $\mathfrak{P}_i$ jest jednočasno dělitelj od Ω , $\mathfrak{P}_i$ za vsako i sovpada s pridruženym prostym idealom $\mathfrak{P}$ od Ω .

Ostaje pokazati, že pri vsakom redukovanom predstavjenju $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ idealy $\mathfrak{N}_i$ sut primarne.²¹ Za to razložimo $\mathfrak{N}_i$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$; v tako nastajučem najkratšem predstavjenju $\Omega = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ vsaky ideal jest primarny i po ravno dokazannom ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Togda po prvom česti teorema dokazannom vyše to samo važi za vsako $\mathfrak{N}_i$, čime teorem VIII jest polno dokazany.

Dodatok. Iz togo još slěduje, že prosty ideal nužno jest nerazložimy. Bo iz redukovanogo predstavjenja $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ dobiva se po teoremu VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; zato, poneže $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, takože $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, i jednako $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Nerazložimost od $\mathfrak{P}$ dobiva se takože direktno: bo iz $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ slěduje $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, protivno definicijskomu svojstvu prostogo ideala.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha] = [\Omega'_1 \cdots \Omega'_\beta]$$

²¹Že redukovano predstavjenje tu jest bitno, pokazuje primjer neredukovanogo predstavjenja: $\Omega = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ po ravno dokazannom ne jest primarny; bo posljednje predstavjenje jest najkratše črez primarne idealy, ale pridružene proste idealy (x, y) i (x, y, z) sut različne. (Ω jest primarny po podnožnoj primětky 19.)

budut dva redukované predstavjenja od $\mathfrak{M}$ ako najmenšieho občieho mnohokrátneho iz največích primárnych idealov. Razlagajúci $\mathfrak{Q}$ na jich nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, a $\mathfrak{Q}'$ odpovedajúce na nerazložime idealy $\mathfrak{D}$, dobivajú se dva redukované predstavjenja za $\mathfrak{M}$ ako najmenšie obče mnohokrátne iz nerazložimých idealov, pri ktorých po teoreme VII sovpadajú i číslo komponentov i pridružené proste idealy. Po teoreme VIII vse nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, ktore nastupajú pri fiksovanom $\mathfrak{Q}_i$, imajú to samo pridružený prostý ideal $\mathfrak{P}_i$; medžutým $\mathfrak{P}_j$, pridružený k $\mathfrak{Q}_j$, nužno jest od toho različny, poneže ináč po teoreme VIII ne bylo by predstavjenja čez največšie primarne idealy. Číslo α idealov $\mathfrak{Q}$ zato jest ravno číslu različných pridružených prostých idealov $\mathfrak{P}$ od idealov $\mathfrak{B}$; te različné $\mathfrak{P}$ tvorēt pridružené proste idealy od $\mathfrak{Q}$. To samo važí za $\mathfrak{Q}'$ v odnosu k jich razložení na $\mathfrak{D}$. Iz teorema VII zato slēduje ravnost čísla $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ i sovpadanje jich pridružených prostých idealov. Jednočasno pokazuje se, že na početku paragrafa ukazano shvaćanje nerazložimých idealov v največie primarne sotoji v tom, že se shvaćajú vse s tym samým pridruženým prostým idealom, i samo te. Teorem VIII dalje pokazuje svojstvo nerazloživosti največích primárnych idealov: oni ne dopustjajú redukovanogo predstavjenja jako najmenšie obče mnohokrátne iz največích primárnych idealov.

Sobrano jest dokazano:

Teorem IX. *Pri dvoch redukovaných predstavjenjách ideala jako najmenšieho občieho mnohokrátneho iz največích primárnych idealov sovpadajú číslo komponentov i pridružené proste idealy, ktore vse sú medžú sobou različne. Drugými slovami: vsakomu $\mathfrak{Q}$ možno jest jedno-jednoznačno pridružit i jedno $\mathfrak{Q}'$ tako, že nějaky stepen od $\mathfrak{Q}$ jest dělimý čez $\mathfrak{Q}'$, i obratno.²² – Idealy $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ imajú svojstvo nerazloživosti v odnosu k razložení na največie primarne idealy.*

Dodatok. Treba primětiti, že teorem IX v sućnosti ostaje važeći, ako se vměsto redukovanogo predstavja samo najkratše predstavjenje. Ako napr.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

jest redukvano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$, i $\mathfrak{Q}_i^*$ jest vlastný dělitelj od $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{U}_i$ jest komplement od $\mathfrak{Q}_i$, togda po lemi IV dobiva se

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

i to predstavjenje jest redukvano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$. Po teoreme VIII, pri jeho priměnjenju ako treba zaměnit i $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ vlastným děliteljem, $\mathfrak{Q}_i^*$ zato jest primárny i ima to samo pridružený prostý ideal $\mathfrak{P}_i$ jako $\mathfrak{Q}_i$. Prodolženje procedury pokazuje, že vsakomu takomu predstavjenju možno jest pridružit i redukvano predstavjenje čez največie primarne idealy tako, že číslo komponentov i pridružené proste idealy sovpadajú. Zato i pri najkratšem predstavjenju važí, že pri dvoch različných predstavjenjách číslo komponentov i pridružené proste idealy sovpadajú.

Tak jednoznačno definirane pridružené, medžú sobou različne proste idealy budú kratko nazývane “pridružené proste idealy od $\mathfrak{M}$ ”.

²²Primjer različných predstavjenj jest on, ktorý byl dany v podnožnoj primětky 12 k teoremu II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ za proizvoljno μ . Poneže pridružené proste idealy $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ sú medžú sobou različne, jde o največie primarne idealy. – Za jedinst “izolovanych” največích primárnych idealov sr. § 7.

§ 6. Jedino predstavenje ideala kako najmenšého občého mnogokratno iz relativno-prosto-nerazlozimyh idealov.

Definicija V. Ideal $\mathfrak{R}$ nazyva se relativno prosty k $\mathfrak{S}$, ako iz

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

nužno slěduje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ako i $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazyvajut se vzaimno relativno prostymi.²³

Ideal nazyva se relativno-prosto-nerazlozimy, ako jeho ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz vzaimno relativno prostyh vlastnyh děliteljev.

Ako se osoblivo vměsto $\mathfrak{T}$ vozme največši obšty dělitelj $\mathfrak{T}_0$ vseh $\mathfrak{T}$, za ktore $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, togda takóže $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ i $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Zato $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$; a $\mathfrak{T}_0$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.²⁴

Dokaz jedinosti opira se na:

Teorem X. 1. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k idealam $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty i k jih najmenšemu občemu mnogokratnomu $\mathfrak{S}$.

2. Ako idealy $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ sut relativno proste k $\mathfrak{R}$, togda i jih najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{S}$ jest relativno proste k $\mathfrak{R}$.

3. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ jest redukovano predstavenje za $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty takóže k vsakomu $\mathfrak{S}_i$.

4. Ako $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, togda i vsaky dělitelj $\mathfrak{S}_i$ od $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$.

1. Poneže iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ nužno slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, po predpostavjenju dobivaje se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, i tym $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Naj bude položeno

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ togda slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato po predpostavjenju $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Iz toho znovu slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, zato $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, i nakonec $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Naj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ označaje komplement od $\mathfrak{S}_i$. Iz $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ togda, zaradi $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, slěduje takóže

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ako by $\mathfrak{T}_0$ byl vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}_i$, togda zaradi redukovanogo predstavenja $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ i $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, protivno predpostavjenju.

4. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, kde $\mathfrak{T}$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, slěduje takóže $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T}$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, protivno predpostavjenju.

Definicija V osoblivo pokazuje, že vsaky ideal jest relativno prosty k jediničnomu idealu $\mathfrak{D}$, sastavljenomu iz vseh elementov Σ ;²⁵ slědujuče teoremy však važe samo za idealy različne od $\mathfrak{D}$.

Iz právě dokazanogo teorema X najprvo dobiva se:

Lema V. Vsako predstavenje ideala kako najmenše obče mnogokratno iz vzaimno relativno prostyh idealov, različnyh od $\mathfrak{D}$, jest redukovano.

Naj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

bude tako predstavenje. Po teoremu X, 2 togda i $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$; zato $\mathfrak{R}_i$ ne može vhoditi v $\mathfrak{L}_i$, i predstavenje jest najkratše. Bo iz $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, kde $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, zaradi $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ slědovalo by takóže $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; zato $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, čo jest izključeno po predpostavjenju.

²³Uslovje relativnoj prostosti ne jest simetrično. Napr. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S} = (x)$; ale $\mathfrak{S}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, bo $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, ale $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

²⁴Tako definirany $\mathfrak{T}_0$ sovpada s “residualnym modulom” Laskera; a v jeho razšírenju na čislove moduly vměsto idealov – s “kvocientom” dvoch modulov u Dedekinda. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

²⁵ $\mathfrak{D}$ igra rolu jedinice samo v odnosu k dělimosti i najmenšemu občemu mnogokratnomu, ne v odnosu k tvorjenju produkta. Napr. $\mathfrak{D} = (x)$ za oblast vseh čeločislovih polinomov od x bez konstantnogo člena; $\mathfrak{D} = (2)$ za oblast vseh parnyh čisel.

Naj teper $\mathfrak{R}_i$ može biti zaměnen vlastnym děliteljem $\mathfrak{R}_i^*$. Togda po lemi II $\mathfrak{R}_i$ jest razlozimy i dobiva se

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ako se tu po potřebě zaměni $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vlastnym děliteljem $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, i takóže $\mathfrak{R}_i^*$ vlastnym děliteljem, takó že nastane redukovano predstavjenje za $\mathfrak{R}_i$, togda teorem X, 3 pokazuje, že $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty takóže k $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, a toj ideal zaradi najkratšego predstavjenja jest različen od $\mathfrak{D}$. No poneže $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ vhodi v $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, a $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vhodi v $\mathfrak{L}_i$, tym jest dokazana protivnost.

Iz teorema X dalje dobiva se teorem, ktery posreduje svěz s pridruženymi prostymi idealami:

Teorem XI. *Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, togda nijeden pridružený prosty ideal od $\mathfrak{R}^{26}$ ne jest dělimy čez pridružený prosty ideal od $\mathfrak{S}$. Obratno, ako tako dělimost ne nastupaje, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i naravno $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$.*

Naj

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

budut redukovane predstavjenja od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ i $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$ naj budut pridružene proste idealy. Tvrdjenje dokazujemo v formě: ako jeden $\mathfrak{P}$ jest dělimy čez jeden $\mathfrak{P}^*$, togda $\mathfrak{R}$ ne može biti relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i obratno.

Naj zato $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, i slědovatelno takóže $\mathfrak{Q}_\mu^\theta \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; iz definicije $\mathfrak{P}_\nu^*$ slěduje $\mathfrak{Q}_\mu^\theta \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato takóže $\mathfrak{R}^\theta \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Naj $\mathfrak{R}^\tau$ bude najnižši stepen od $\mathfrak{R}$, ktery jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau = 1$ ideal $\mathfrak{R}$ jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$; no poneže po predpostavjenju $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau \geq 2$ imamo $\mathfrak{R}^{\tau-1} \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$; ²⁷ i slědovatelno v obojih slučajah po teoremu X, 3 takóže $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.

Obratno, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, togda po teoremu X, 1 $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k najmanje jednomu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Zato važi

$$\mathfrak{T}_0 \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

i iz togo, poneže $\mathfrak{Q}_\nu^*$ jest primarny:

$$\mathfrak{R}^\theta \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \text{zato takóže} \quad \mathfrak{Q}_1^\theta \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\theta \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Iz togo slěduje za pridružene proste idealy

$$\mathfrak{P}_1^{\theta_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\theta_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

i po svojstvu prostyh idealov $\mathfrak{P}_\nu^*$ vhodi najmanje v jeden $\mathfrak{P}$. Tym teorem XI jest dokazan.

Iz teoremov X i XI teper slěduje sušćstvovanje²⁸ i jedinost razložěnja na relativno-prosto-nerazlozime idealy.

Naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude redukovano ili najmanje najkratše predstavjenje od $\mathfrak{M}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ naj budut pridružene proste idealy. Shvatimo idealy $\mathfrak{P}$ v grupy takó, že nijeden ideal jedney grupy ne jest dělimy čez ideal različnej grupy, međžutym jedna grupa ne može razděliti se na dvě podgrupy, obě s tym samym svojstvom.

Da by se konstruovalo takó grupno razděljenje, třeba primětiti, že po definiciji jedna grupa G pri vsakom idealu $\mathfrak{P}$ mora obsahovati takóže vse jeho dělitelje i mnogokratne, ktore nastupajut medžu $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ (t. e. te, ktore sut dělimy čez $\mathfrak{P}$). Naj napr. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ i t. d.; obče $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, a $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Poneže v čělom ide samo o konečno mnogo idealov $\mathfrak{P}$, procedura mora zastati po konečno mnogih krokah, t. e. ne dati ideal različný od vseh predhodečih. Tako dobyty sobor idealov $\mathfrak{P}$ stvarno tvori grupu G s želanymi svojstvami.

²⁶Definicija pridruženyh prostyh idealov od $\mathfrak{R}$ na koncu § 5.

²⁷ $\mathfrak{R}^0$ ne jest definirano, poneže Σ ne mora iměti jedinicu; zato slučaj $\tau = 1$ třeba bylo razgledati naprijed. $\tau = 0$ jest izključen i v slučaju, kde Σ ima jedinicu, po predpostavjenju o $\mathfrak{S}$.

²⁸Sušćstvovanje razložěnja možno dokazati takóže direktno, v točnoj analogiji s v § 2 dokazanym sušćstvovanjem razložěnja na konečno mnogo nerazlozimyh idealov.

Bo po definiciji G pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ obsahuje vse mnogokratne $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ takože vse dělitelje $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Medžu nimi sut ale takože vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, medžutym mnogokratne od samyh $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ sut znovu $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Idealy ne obsahovane v G zato ne mogut byti ni dělitelje ni mnogokratne od idealov sadržanyh v G .

G izpolnja ale takože uslovje nerazlozivosti. Bo ako postoji razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i $G^{(1)}$ obsahuje napr. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, togda ono sadřży takože vse predhodeče, poneže one sut poměno mnogokratne i dělitelje ili dělitelje i mnogokratne; zato takože $\mathfrak{P}$, i tym celu grupu G . Ako se s idealami ne sadřžanyh v G postupa podobno, dobiva se grupno razděljenje $G_1, \dots, G_{\sigma}$ vseh $\mathfrak{P}$, ktoromu prinadležat želane svojstva. Tako grupno razděljenje jest jedino: bo ako $G'_1, \dots, G'_\tau$ jest drugo razděljenje i $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ jest element od G'_i , togda po vyšnemu G'_i obsahuje celu grupu G , i zato zaradi svojstva nerazlozivosti jest identično s G .

Naj teper $\Omega_{i\mu}$, gdje μ teče od 1 do λ_i , označajut idealy Ω shvačene v jednu grupu G_i . Poneže vse $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju različne, primarne idealy $\Omega_{i\mu}$, odpovědajuče najkratšemu predstavjenju, sut jednoznačno opreděljene. Položimo

$$\mathfrak{R}_i = [\Omega_{i1} \dots \Omega_{i\lambda_i}], \quad \text{togda dobiva se } \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \dots \mathfrak{R}_{\sigma}].$$

Pokazujemo, že tym jest dostignuto razloženje od $\mathfrak{M}$ na relativno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo trěba primětiti, že teorem XI ostaje priměnimy, i ako $\mathfrak{R}_i = [\Omega_{i1} \dots \Omega_{i\lambda_i}]$ jest samo najkratše predstavjenje, bo po dodatku k teoremu IX pridružene proste idealy sut tym uže jednoznačno definirane. Poneže nijeden pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ od $\mathfrak{R}_i$ ne jest dělimy črez pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ od $\mathfrak{R}_j$, i obratno, po teoremu XI $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{R}_j$ sut vzaimno relativno proste; i vsaky posamebny $\mathfrak{R}_i$ jest po teoremu XI, zaradi svojstva nerazlozivosti grupy G_i , relativno-prosto-nerazlozimy, poneže pri razlozivosti vsegda vzirajut se idealy različne od $\mathfrak{D}$. Po lemi V ide se dalje o redukovano predstavjenje, i ako izpočatka ishodi se samo od najkratšego predstavjenja črez Ω . Obratno, po teoremu XI vsako razloženje na relativno-prosto-nerazlozime idealy vodi k ukazanomu grupnomu razděljenju idealov $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \dots \bar{\mathfrak{R}}_{\tau}]$$

bude drugo predstavjenje od $\mathfrak{M}$ črez relativno-prosto-nerazlozime idealy, ktore po lemi V jest redukovano. Togda, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{R}$ na največe primarne idealy, pridružene proste idealy sovpadajut; zato sovpadajut takože grupna razděljenja tych prostyh idealov, kojih jedinost byla dokazana vyše. Zato $\tau = \sigma$; i označenje možno izbrati tako, že $\mathfrak{R}_i$ i $\bar{\mathfrak{R}}_i$ prinadležat k toj samoj grupě. Naj togda

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

bude predstavjenje črez ideal i komplement. Poneže $\bar{\mathfrak{R}}_i$ jest pridruženy k toj samoj grupě kako $\mathfrak{R}_i$, po teoremu XI takože $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}_i$, a $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$. Zaradi

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

dobiva se zato

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \quad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Tym jest dokazano:

Teorem XII. Vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz konečno mnogih vzaimno relativno prostyh i relativno-prosto-nerazlozimyh idealov.

§ 7. Jedinost izolovaných idealov.

Definícia VI. Ako najkratšie predstavjenie $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ jest redukované v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda $\mathfrak{R}$ nazývajú se izolovaný ideal, ako nijeden pridružený prostý ideal od $\mathfrak{R}$ ne vchodí v pridružený prostý ideal od $\mathfrak{L}$, druhými slovami, ako $\mathfrak{L}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$.

Po tomu predstavjenie $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ izpolnjava uslovja predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ v lemi V, i s lemoju V jest dokazano:

Lema VI. Ako $\mathfrak{R}$ jest izolovaný ideal najkratšego predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovaného v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda predstavjenie jest takóže redukované v odnosu k $\mathfrak{R}$.

Poneže pri izolovaných idealah ide zato o redukované predstavjenie, pridružené proste idealy, nastupajúce pri rozložení $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ na nerazložime idealy, dopolnjajut jedne druge do jednoznačno opredeljených pridružených prostých idealov, nastupajúcich pri odpovédajúčom rozložení $\mathfrak{M}$. Zato nijeden pridružený prostý ideal od $\mathfrak{R}$, príadležný k rozložení na nerazložime idealy, ne vchodí v ostale pridružené proste idealy, príadležné k odpovédajúčemu rozložení $\mathfrak{M}$. Obratno, ako to uslovje jest izpolnjeno i $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$, zato takóže v redukovanom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, togda $\mathfrak{R}$ po definícii VI jest izolovaný. Iz togo dobiva se definícia nezavisna od specialného komplementa $\mathfrak{L}$:

Definícia VIa. $\mathfrak{R}$ nazývajú se izolovaný ideal, ako proste idealy od $\mathfrak{R}$, pridružené k rozložení na nerazložime idealy, ne vchodet v ostale proste idealy, pridružené k odpovédajúčemu rozložení $\mathfrak{M}$, i ako $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$.²⁹

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

budut dva predstavjenja od $\mathfrak{M}$ čez izolovane idealy $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ i komplementy $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$, tako že pridružené proste idealy od $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ sovpadajut. Ako se $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$ zaměnjat takými děliteljami $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$, že predstavjenja stanet redukované, togda sovpadajut takóže pridružené proste idealy od $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$; po teoremu XI zato $\mathfrak{L}^*$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, a $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relativno prostý k $\bar{\mathfrak{R}}$. Zaradi

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

dobiva se

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

izolovane idealy sut zato jednoznačno opredeljene svojimi pridruženými prostými idealami. To daje osoblivo zaoštrenje teoremov VII i IX o rozložení na nerazložime odnosno največe primarne idealy; pri tom po dodatku k teoremu IX dostatočno jest predpostaviti samo najkratšie predstavjenie. Sobrano dobiva se:

Teorem XIII. Pri vsakom najkratšem predstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratného iz nerazložimých odnosno največích primárných idealov izolovane nerazložime odnosno največe primarne idealy sut jednoznačno opredeljene; mnogoznačnost odnosi se samo na neizolovane nerazložime odnosno največe primarne idealy.³⁰ Obče izolovane idealy sut jednoznačno opredeljene svojimi pridruženými prostými idealami.

Ako v takom najkratšem predstavjenju čez nerazložime odnosno največe primarne idealy idealy $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane, togda po definícii komplementy $\mathfrak{L}_i$ odnosno $\mathfrak{L}_j$ sut dělimy čez $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$. Zato dobiva se

$$\mathfrak{L}_i^{\mathfrak{Q}_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{odnosno} \quad \mathfrak{L}_j^{\mathfrak{Q}_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Iz izpolnjenja tyh relacij obratno slěduje, že $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$ vchodí najmanje v jeden pridružený prostý ideal komplementa, zato po dodatku k teoremu IX takóže v pridružený prostý ideal dělitelja $\mathfrak{L}_j^*$ od $\mathfrak{L}_j$, kotry posreduje predstavjenie redukované v odnosu k $\mathfrak{L}_j^*$; zato $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane. Osoblivo nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$, kojich pridružený prostý ideal nastupaje večkratno pri rozložení $\mathfrak{M}$, sut vseгда neizolovane. Neizolovane primarne idealy sut zato takóže charakterizovane tym, že jedna potencija vsakého komplementa stane dělimy čez nje; izolovane primarne tym, že to ne može byti izpolnjeno.

²⁹Ako by se vvodili obyčne pridružené proste idealy (konec § 5), togda kako osoblivo uslovje trěba bylo by dodati, že ty od $\mathfrak{L}$ sut vse različne od tyh od $\mathfrak{R}$. Po definícii VIa zato predstavjenie uže ne mora byti predpostavljeno redukované v odnosu k komplementu.

³⁰Toj teorem za idealy iz polinomov v slučaju rozloženia na največe primarne idealy uže byl podany bez dokaza u Macaulay; jeho definícia izolovaných i neizolovaných (imbedded) primárných idealov može se smatrati iracionalnoju formulacijojú níže podane.

§ 8. Jednoznačno predstavljenje ideala kako produkta vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.

Ako podložena kolceva oblast Σ ima je jedinicu, t. j. element ε , takovy že $\varepsilon a = a$ byvaje za vsaky element iz Σ ,³¹ togda možno jest definirati vzaimno proste idealy tako:

Definicija VIII. Dva ideala $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj jest jednaky jediničnomu idealu $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, sostavljenomu iz vseh elementov Σ . Ideal nazývajú se vzaimno-prosto-nerazlozimy, ako on ne može byti predstavljen kako najmenše obče mnogokratno poparno vzaimno prostyh idealov.

Treba primětiti, že dva vzaimno proste ideala sut vsegda vzaimno relativno proste. Po definiciji bo obstajajut dva elementy $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, takove že $\varepsilon = r + s$. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ slěduje ale $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, zato $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; i odpovědajuče iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ takože dobiva se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.³² Iz lemy V slěduje zato, že vsako predstavljenje črez poparno vzaimno proste idealy jest takože redukovano.

Dokaz jednoznačnosti osnovan jest na teoremu odpovědajučemu teoremu X:

Teorem XIV. Ako $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu iz idealov $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest takože vzaimno prosty k $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje takože ona od $\mathfrak{R}$ s vsakym $\mathfrak{S}_j$. Ako $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ i vsaky $\mathfrak{R}_i$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ sut vzaimno proste; i tu važi obratno.

Ako bo $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda obstajajut elementy s_j , takove že

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Zato dobiva se

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

No poneže $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ jest dělimy črez vsaky $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, važi takože obratno. Mnogokratno priměnjenje togo zaključka daje drugi děl tvrđenja. Ako bo $\mathfrak{R}_i$ za stalno i jest vzaimno prosty k $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}_i$ stavaje vzaimno prosty k $\mathfrak{S}$. Ako to važi za vsako i , togda, poneže pojem vzaimnoj prostosti jest vzaimny, $\mathfrak{S}$ jest vzaimno prosty k $\mathfrak{R}$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje vzaimna prostost $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{R}_i$, i zato od $\mathfrak{R}_i$ k $\mathfrak{S}$.

Dokaz eksistencije i jednoznačnosti³³ razložjenja na vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, kako odpovědajuči dokaz pri relativno prostyh idealah, vodi k jednoznačnomu grupnomu razděljenju. No poneže relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ sut po teoremu XII jednoznačno definirane, tu nepotřebno jest vracati se k pridruženym prostym idealam.

Shvatimo jednoznačno definirane relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ tako v grupy, že vsaky ideal jedney grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej različnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jedney podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy. Tako grupno razděljenje dobiva se slědeče: po definiciji pojedina grupa G mora pored vsakogo ideala $\mathfrak{R}$ sadržati takože vse idealy, ktore ne sut vzaimno proste k $\mathfrak{R}$. Nehaj one budut dane, napr., črez $\mathfrak{R}_{i_1}$; k njim nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ ne bude vzaimno prosty; obče nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ ne bude vzaimno prosty k $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$. Poneže v celom ide samo o konečno mnogo idealah, procedura mora po konečno mnogo krokah prestati, t. j. ne davati nikakve idealy različne od vseh přědhodnyh; tako dobljeny sobrany kompleks idealov tvori grupu G s želanymi svojstvami. Bo vse idealy, ne vključene v G , po konstrukciji G sut vzaimno proste k vsim idealam v G . Ako dalje ima se razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i ako napr. $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ jest element od $G^{(1)}$, togda, poneže svojstvo vzaimnoj prostosti jest vzaimno, $G^{(1)}$ mora takože sadržati $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{R}_{i_1}$, zato takože $\mathfrak{R}$, i slědovateljno čělu grupu G . Tym jest dokazana nerazlozimosť. Ako se postupa odpovědajuče s grupami ne vključenyimi v G , dobiva se grupno razděljenje $G_1, \dots, G_\tau$ vseh $\mathfrak{R}$.

To grupno razděljenje jest jednoznačno. Bo nehaj $G'_1, \dots, G'_\tau$ bude drugo razděljenje i $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ element od G'_i . Togda G'_i vsebuje takože $\mathfrak{R}$, i zato G_1 , i zaradi uslovja nerazlozimosťi ne može sadržati elementy različne od G_1 ; zato G'_i stavaje jednaka G_1 .

³¹ Σ znano ne može imati više než jednu jedinicu zaradi komutativnosti množenja, bo za kako-koli dvije jedinice ε_1 i ε_2 važi: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 \varepsilon_1 = \varepsilon_1$.

³² Obratno ale ne važi; napr. idealy $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ sut vzaimno relativno proste, ale ne vzaimno proste.

³³ Eksistencija razložjenja može se opet dokazati direktno v analogiji k § 2; takože dokaz jednoznačnosti može se voditi direktno (srov. to, čto v uvodu bylo kazano o Schmeidler i Noether-Schmeidler). Tut dany dokaz daje jednočasno vpogled v strukturu vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.

Naj teper $\mathfrak{T}_i$ bude najmenše obče mnogokratno idealov $\mathfrak{R}$, objedinených v jednej grupě G_i . Pokažeme, že

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

stavaje predstavjenje $\mathfrak{M}$ čez vzaimno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo razloženie $\mathfrak{T}$ v $\mathfrak{R}$ pokazuje, že $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ v samej stvari predstavja $\mathfrak{M}$. Po teoremu XIV dalje idealy $\mathfrak{T}$ sú poparno vzaimno proste, i vsaky $\mathfrak{T}$ jest vzaimno-prosto-nerazlozimý. Tym eksistencija takogo predstavjenja jest dokazana.

Za dokaz jednoznačnosti nehaj $\mathfrak{M} = [\tilde{\mathfrak{T}}_1 \cdots \tilde{\mathfrak{T}}_\tau]$ bude drugo takó predstavjenje. Ako se $\tilde{\mathfrak{T}}$ razlože v svoje relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$, nastupajúce pri rozličných $\tilde{\mathfrak{T}}$, po teoremu XIV sú medzi sebou vzaimno proste, zato takóže vzaimno relativno proste; one sovpadajú zato s jednoznačno definiranými relativno-prosto-nerazlozimými idealami $\mathfrak{R}$ od $\mathfrak{M}$. Idealy $\tilde{\mathfrak{T}}_i$ dalje po teoremu XIV tvoria grupno rozdělenje G'_i od $\mathfrak{R}$ s naznačenými svojstvami. No poneže to grupno rozdělenje jest jednoznačno i vsaky $\tilde{\mathfrak{T}}_i$ jest jednoznačno opredělen čez grupu $G'_i = G_i$, dobiva se $\tilde{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, čím jednoznačnost jest dokazana.

Za poparno vzaimno proste idealy, dalje, najmenše obče mnogokratno stavaje jednako produktu. Bo po teoremu XIV za $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ takóže komplement $\mathfrak{L}_i$ jest vzaimno prostý k $\mathfrak{T}_i$; zato obstajajú elementy

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Iz $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ slěduje zato zaradi

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{takóže} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

No obratno $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ jest dělimý čez $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, zato dobiva se $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; i pokračaním procedury na $\mathfrak{L}_i$ nakonec:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Tým jest dokazano:

Teorem XV. *Vsaky ideal može se jednoznačno predstaviti jako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostých i vzaimno-prosto-nerazlozimých idealov.*

§ 9. Razširjenje izsledovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razloženíh na nerazlozime moduly.

Pokazujemo teper, že sadržanje prvih treh paragrafov, ktero se odnosi k nerazlozimym, ne k primarnym i prostym idealam, ostavaje v síle pod slabšími predpostavkami. Ty paragrafy bo ne upotřebjajut komutativny zakon množenja i opirajut se samo na svojstvo idealov byti modulami; zato ostavajut v síle za moduly v odnosu k nekomutativnym oblastjam, ktere teper treba definirati. Za definiciju modulov treba podložiti dvojnu oblast (Σ, T) so slédečími svojstvami:

Σ jest abstraktno definirano nekomutativno kolco, t. j. Σ jest sistem elementov $a, b, c, \dots$, za ktere definirane sut dva vida operacij: kolcevo složenje $(+)$ i kolcevo množenje $(\times)$, ktere izpolnjajut zakony postavljene v § 1, s izključenjem komutativnogo zakona 4 kolcevogo množenja.

T jest sistem elementov $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, za ktery v spojitosti s Σ takóže definirane sut dvé operacije: složenje, ktero iz vsakih dvou elementov α, β jednoznačno tvori tretji $\alpha + \beta$; množenje elementa α iz T s elementom c iz Σ , ktero jednoznačno tvori element $c\alpha$ iz T .³⁴

Za ty operacije váže slédeče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Komutativny zakon složenja: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčítanja: v T obstaja jeden i samo jeden element ξ , ktery zadovolja jednačinu $\alpha + \xi = \beta$ (označaje se $\xi = \beta - \alpha$).
4. Asociativny zakon množenja: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Distributivny zakon:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Iz tyh uslovij sléduje znano eksistencija nulovogo elementa i vážnost distributivnogo zakona takóže za spoj odčítanja i množenja:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

kde $(-)$ znači odčítanje v Σ . Ako Σ obsahuje jedinicu ε , togda $\varepsilon\alpha = \alpha$ ima vážiti za vsaky element α iz T .

Pod modulom M v (Σ, T) rozuměje se sistem elementov iz T , ktery izpolnja dva uslovja:

1. M pored α vsebuje takóže $c\alpha$, kde c jest libovolny element iz Σ .
2. M pored α i β vsebuje takóže razliko $\alpha - \beta$, zato pored α takóže $n\alpha$ za vsako čělo číslu n .³⁵

Po ty definiciji T samo tvori modul v (Σ, T) . Ako osoblivo oblast T i tam postavljene operacije sovpadajut s oblastju Σ i tam vážečími operacijami, modul M přěhodi v pravostranny ideal M v Σ . Ako se Σ ešte predpostaví komutativna, nastavaje obyčny pojem ideala, ktery se tako pokazuje kako specialny slučaj pojma modula.³⁶

Za moduly ostavajut vse definicije iz § 1. Tako $\alpha \equiv 0(M)$ odnosno $N \equiv 0(M)$ znači, že α odnosno vsaky element od N jest element od M ; drugimi slovami, α odnosno N jest dělimy čřez M . M stavaje vlastny dělitelj od N , ako M vsebuje elementy različne od N ; iz $N \equiv 0(M)$, $M \equiv 0(N)$ sléduje $M = N$.

³⁴Tut ide zato o “pravostranno” množenje, o “pravostrannu” oblast T , i slédovalteljno o “pravostranne” moduly i idealy. Ako by se za T položilo ľěvostranno množenje αc , dobila by se odpovědajuća teorija ľěvostrannych modulov i idealov; M s α vsebuje takóže αc . Asociativny zakon byl by tut formy $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

³⁵Čěla čísla sut opet smatrjane kako skračajuće znaky, ne kako kolceve elementy.

³⁶Najprostší primjer modula tvori modul iz čěločíslenyh linearnyh form: Σ sastoji tut iz vseh čělyh racionalnyh čísel, T iz vseh čěločíslenyh linearnyh form. Několiko oběi modul nastavaje, ako se v Σ i T vřimajut čěla algebraična čísla naměsto čěloracionalnyh čísel, ili např. vse parne čísla. Ako se naměsto linearnyh form vsaky raz smatrja kompleks vseh koeficientov kako jeden element, operacije v Σ i T sut v samoj stvari različne. Idealy v nekomutativnyh kolcevih oblastjah iz polinomov tvorut predmet oběe raboty Noether–Schmeidler. O idealah v dālnyh specialnyh nekomutativnyh oblastjah govori se v lekcijah Hurwitz o teoriji čísel kvaternionov (Berlin, Springer 1919) i v tam citovanyh rabotah Du Pasquier.

Takože definicija največšega občega delitelja i najmenšega občega mnogokratnega ostavaje doslovno. Ako modul M osobливо vsebuje končno čísla elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$, tako že

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

t. j.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

byvaje za vsako $\alpha \equiv 0 (M)$, pri čem c_i sut veličiny iz Σ , n_i čěla čísla, togda M nazývaje se končěny modul, a $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ modulny bazis.

Teper v slědečem, analogičěno kako v § 1, podlagajemo samo take oblasti (Σ, T) , kotre izpolnjajut uslovje konečnosti: vsaky modul v (Σ, T) jest končěny, ima zato modulny bazis.

Togda za tu oblast (Σ, T) teorem I o končěnoj cepi váži takože za moduly, kako pokazuje tamošny dokaz, i tym sut dane vse predpostavky za §§ 2 i 3. Definicija I i lema I o najkratšem i redukovanom predstavjenju možěno jest direktno přěnesti; tak samo teorem II o predstavivosti vsakogo modula kako najmenšego občego mnogokratnega končěno mnogih nerazlozimyh modulov, pri čem lema II pokazuje, že vsako tako najkratše predstavjenje jest takože redukovano. Dale ostavaje teorem III, kotry izražaje razlozíměst modula čřez svojstva jěgo komplementa; iz togo slěduje lema III i nakonec teorem IV, kotry izkazyvaje ravnost čísla komponentov pri dvoh različnyh najkratših predstavjenjeh modula kako najmenšego občego mnogokratnega nerazlozimyh modulov. Teorem IV daje ešće lemu IV kako obrat lemy I o redukovanom predstavjenju.

Dodatok. To samo razsúdenje pokazuje, že vse te teoremy i definicije ostavajut, ako se za dvostranne oblasti T , t. j. take, kotre sut i pravostranne i ľěvostranne, pod modulom vsude razuměje dvostranny modul, t. j. taky, kotry pored α vsebuje takože $c\alpha$ i αc , pored α i β takože $\alpha - \beta$.

Medtym kak vse te teoremy opirajut se samo na pojem dělíměst i najmenšego občego mnogokratnega, daljne teoremy jednoznaččnosti súštno opirajut se na pojem produkta i zato ne dopuščajut direktnogo přěnesenja. Tako definiciju primarnogo i prostogo ideala ne možěno přěnesti na moduly, poneže produkt dvoh veličny iz T ne jest definiran. Formalno možěno přěnesenje na nekomutativne kolca takože gubi smysl, poneže tut eksistencija pridruženogo prostogo ideala ne možě byti dokazana³⁷ i takože dokaz, že nerazlozimy ideal jest primarny, ne uspěvaje. Te dvě fakta tvorut osnovu slědečih teoremov jednoznaččnosti. Naprotiv možěno jest, ako nekomutativno kolco imaje jedinicu, definirati vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazlozíměst idealy, i razsúdenja upotrěbljene za dokaz teorema II pokazyvajut, že vsaky ideal možě se predstaviti kako najmenše obče mnogokratno končěno mnogih poparno vzaimno prostyh i vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.³⁸

Nakonec nehaj bude spomenuty dostatočěny kriterij za to, že v (Σ, T) izpolnjeno jest uslovje konečnosti: ako Σ vsebuje jedinicu i izpolnja uslovje konečnosti, i ako T samo jest končěny modul v (Σ, T) , togda vsaky modul v (Σ, T) jest končěny.

Iz eksistencije jedínice v Σ bo za

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

kde $\bar{b}_i$ sut elementy iz Σ , n_i čěla čísla, slěduje takože predstavjenje

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

kde b_i sut elementy iz Σ . Bo zaradi $f_i = \varepsilon f_i$ byvaje $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, i poneže $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$ prinadleží k Σ , $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ byvaje element iz Σ . Predpostavka o T teper govori, že vsaky element α iz T dopušča predstavjenje

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \dots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \dots + n_k \tau_k,$$

i slědovateljno

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \dots + a_k \tau_k,$$

³⁷Iz $p_1^\rho \equiv 0 (\Omega)$, $p_2^\sigma \equiv 0 (\Omega)$ tut bo ne slěduje $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0 (\Omega)$, i takože iz $(ab)^\rho \equiv 0 (\Omega)$ ne slěduje $a^\rho b^\rho \equiv 0 (\Omega)$. Tym $\mathfrak{P}$ ne možě byti dokazano ni kako ideal, ni s svojstvom prostyh idealov. Za dvostranne idealy $\mathfrak{P}$ možě se, pravda, dokazati kako ideal, ale ne kako prosty ideal.

³⁸Za specialne, “polno redukovane” idealy možěno jest i tut postaviti teoremy jednoznaččnosti; srav. obču rabotu Noether–Schmeidler.

kde drugo predstavjenje zaradi $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ dobiva se iz prвого kako vyše.

Ako teper α proběgajut elementy modula M iz (Σ, T) , koeficienty a_k pri τ_k proběgajut ideal $\mathfrak{M}_k$ iz Σ ; po vyše kazanom byvaje zato za vsako $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$ takozě

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \dots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ako $\alpha^{(i)}$ označaje element iz M , za ktory koeficient pri τ_k stavaje jednaky $a_k^{(i)}$, togda $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \dots - b_e \alpha^{(e)}$ stavaje element prinadležny k M , ktory zavisi samo od $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. Na cělost' tyh elementov, ktore već ne vsebujejut τ_k i tvorut modul M' , možno jest povtoriti proceduru, takžě črez konečno-kratno povtorenje tvrdženje jest dokazano.

§ 10. Specialny slučaj polinomnoj oblasti.

1. Nehaj osnovna kolceva oblast Σ sestoji iz vseh polinomov od $x_1, \dots, x_n$ s libovoljnimi kompleksnimi koeficientami; za nju, po Hilbertovem teoremu o modulnom bazu (Ann. 36), izpolnjeno jest uslovje konečnosti. Ide o svēz naših teoremov s poznanimi teoremi teorije eliminacije i teorije modulov.

Tutoj svēz ustanavlja slēdeči specialny slučaj poznanogo Hilbertovogo teorema:³⁹

Ako f izčezaje za vsako konečno sistema vrēdnostij $x_1, \dots, x_n$, koto jest obča nula vseh polinomov prostogo ideala $\mathfrak{P}$ (nula od $\mathfrak{P}$), togda f jest dēljiva črez $\mathfrak{P}$. Drugimi slovami: prosty ideal $\mathfrak{P}$ sestoji iz cēlosti polinomov, koto izčezajut v jeho nulah.⁴⁰

Ako zato produkt fg izčezaje za vse nule od $\mathfrak{P}$, togda izčezaje najmenje jeden faktor; nule tvorut nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Ako se obratno ta definicija nerazložime mnogovidnosti položi v osnovu, pokazuje se, že cēlost polinomov izčezajučih v nerazložimoj mnogovidnosti tvorí prosty ideal; prosty ideal i nerazložima mnogovidnost zato sootvēčajut jednoznačno jeden drugomu. Zbog $\mathfrak{P}^0 \equiv 0(\Omega)$, $\Omega \equiv 0(\mathfrak{P})$ nule primarnogo ideala sovpadajut s nulami jeho pridruženogo prostogo ideala.⁴¹ Predstavljenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnih idealov daje zato razloženje vseh nul ideala na nerazložime mnogovidnosti; i, kako pokazal Lasker, važi takođe obratno. Dokaz jednoznačnosti pridruženih prostih idealov odpovēdaje tut fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jednoznačnoj razložimosti algebraične mnogovidnosti na nerazložime mnogovidnosti; za specialne polinomne oblasti, kde ne obstaja jednoznačno produktno predstavljenje polinomov črez nerazložime polinomy oblasti i slēdovateljno ne obstaja ni teorija eliminacije, može on važiti kako ekvivalent toga teorema teorije eliminacije.

Nerazložime mnogovidnosti odpovēdajuče izolovanim primarnim idealam sut točno one, koto vystupajut v “minimalnoj rezolventě”;⁴² bo nule vsakogo neizolovanogo največšego primarnogo ideala sut Jednočasno nule najmenje jednog izolovanogo, imēnno takogo, čij pridružený prosty ideal jest dēljiv črez prosty ideal neizolovanogo ideala. Zato jednoznačnost izolovanih primarnih idealov daje v eksponentah nove invariantne čísla mnogokratnosti. Takođe teoremy jednoznačnosti pri razložanju primarnih idealov na nerazložime možno smatrjati kako dopolnjenje teorije eliminacije v smyslu mnogokratnosti.

Po tyh zamētah različna razložnja možno tolkovati po jih odnosu k algebraičnym mnogovidnostjam. Poparno vzaimno prostym idealam odpovēdajut take mnogovidnosti, koto ne imajut občej nuly; pri vzaimno relativno prostih idealah nijedna nerazložima mnogovidnost jednog ideala ne jest Jednočasno obča nula; največše primarne idealy izčezajut samo na nerazložimih mnogovidnostjah, vse različnih među soboj; pri razložanju na nerazložime idealy te same nerazložime mnogovidnosti mogut vystupati takođe mnogokratno.

Nehaj bude ešče zamēčeno, že namēsto občej polinomnoj oblasti možno položiti v osnovu i oblast vseh homogenih form, bo legko se uvēriti, že i pri tam važečih svēzah – složenje jest definirano samo za formy jednakogo stepena – obče teoremy ostavajut v sile.⁴³

Najprostši primjer četirih različnih razložanj – formuly za nego slēdujot niže – po gornjem jest dan, napr., prjamaju i dvēma k njej mimobežnyma prjamyma, koto se peresēkajut među soboj, iz koryh jedna vsebuje točku, različnu od točky peresēka, vo vyšej mnogokratnosti. Razložanju na vzaimno proste nerazložime idealy odpovēdaje razloženje na prjamu i k njej mimobežnu mnogovidnost; ta mnogovidnost pri razložanju na relativno proste nerazložime idealy razpada se na dvē prjamy; razložanju na največše primarne idealy odpovēdaje oddēljenje točky vyšej mnogokratnosti, međzutym kak razloženje na nerazložime idealy uslovľuje razloženje toj točky.

³⁹O polnyh sistemah invariantov. Math. Ann. 42 (1893), § 3, s. 313.

⁴⁰Kako pokazal Lasker [Math. Ann. 60 (1905), s. 607], tutoj specialny slučaj možno v slučaju homogenih form dokazati i direktno; obratno, iz togo znovu slēduje Hilbertov teorem v homogenom i nehomogenom slučaju, koto možno izrekti tako: ako ideal $\mathfrak{P}$ izčezaje vo vseh nulah od M , togda neka potenca od $\mathfrak{P}$ jest dēljiva črez M . Ale toj teorem, i takođe specialny slučaj, važi samo ako vrēdnostny obseg od x jest algebraično zamknjeny; zato ne može slēdovati samo iz naših teoremov, ale mora upotrēbiti eksistenciju korenov, napr. na tom mēstu, kde ideal, čije nule sostoje samo iz $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$, vsebuje vse stepenove produkty od x od nekog stepena nadalje. Ostatok dokaza može se, s upotrēbjenjem naših teoremov, několiko uprostiti vzhodno k Lasker. Lasker bo mora upotrēbiti Hilbertov teorem takođe za dokaz razložnja ideala na največše primarne.

⁴¹To svojstvo primarnogo ideala, imēnno imēti nerazložimu mnogovidnost, Macaulay (srav. Uvod) bere za definiciju, međzutym kak Lasker v definiciju vključaje samo pojem mnogovidnosti tvora, a v ostalom definira abstraktno. Primarne idealy izčezajuče samo za $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ imajut u Lasker osobno položenje.

⁴²Srav. napr. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), s. 235.

⁴³Že tut pak v slučaju mnogoznačnosti pored homogenih mogut eksistovati i nehomogene razložnja, pokazuje primjer $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

Ako se ta točka vzme za početak, prjama prohodeča čez nju za os y , prjama peresekajuča ju paralelno k osi x , a k njej mimobežna prjama paralelno k osi z , togda taka konfiguracija jest, napr., predstavljena slēdećimi nerazložimymi idealami:⁴⁴

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Največše primarne idealy byvajut:

$$\Omega_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \Omega_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \Omega_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \Omega_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Relativno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{R}_1 = \Omega_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \Omega_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\Omega_3, \Omega_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Vzaimno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Iz togo prihodi čēly ideal:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

pri čēm

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{S}_1}, \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{S}_2}. \end{aligned}$$

Pritom idealy $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ sut izolovane, zato takože pri razloženjah na nerazložime i na največše primarne idealy jednoznačno opredēljene. Idealy $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$, odnosno Ω_4 , sut neizolovane; one ne sut jednoznačno opredēljene, ale napr. zamēnime čez

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

takože Ω_4 jest zamēnimy čez

$$\overline{\Omega}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Tako samo kako obća (i čēlo-číslova) polinomna oblast, takože vsaka konēčna oblast čēlosti iz polinomov – kako pokazuje Hilbertov teorem o modulnom bazu – izpolnja uslovje konēčnosti,⁴⁵ pri čēm koeficienty mogut byti pridane libovolnomu polju. Dajemo ešče primjer za oblast vseh parnyh polinomov, kako najprostšu oblast, kde zbog $x^2y^2 = (xy)^2$ ne obstaja jednoznačno produktno predstavljenje polinomov čez nerazložime polinomy oblasti. Ide o tu samu konfiguraciju kako v gornjem primjeru, ktora teper jest dana slēdećimi nerazložimymi idealami:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2). \end{aligned}$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

⁴⁴Iz njih prve tri sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$, poneže ima samo dēlitelje (x^2, y, z) i (x, y, z) ; $\mathfrak{B}_5$, poneže vsaky dēlitelj vsebuje polinom xy .

⁴⁵Obratno, ako za polinomnu oblast izpolnjeno jest uslovje konēčnosti i vsaky polinom dopuščaje najmene jedno predstavljenje, kde množiteljy sut nižēgo stepena po x , togda oblast jest konēčna oblast čēlosti.

Že $\mathfrak{P}_1$ byvaje prosty ideal, slēduje iz togo, že vsaky polinom oblasti dostava formu

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Nehaj zato

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

togda iz $f_1 f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ slēduje važenje jednačin

$$\varphi_1 \varphi_2 + z^2 \psi_1 \psi_2 = 0, \quad \varphi_2 \psi_1 + \varphi_1 \psi_2 = 0,$$

i iz togo $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ ili $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$. Točno tako pokazuje se, že $\mathfrak{P}_2$ byvaje prosty ideal; $\mathfrak{P}_3$ byvaje prosty ideal, bo vsaky polinom oblasti modulo $\mathfrak{P}_3$ byvaje kongruentny polinomu od y^2 ; $\mathfrak{P}_4$ sestoji iz vseh polinomov oblasti. Zato takože $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ i $\mathfrak{B}_3$ sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$ pak imajut vsaka samo jediny vlastny dělitelj $\mathfrak{P}_4$, sut zato nužno nerazložime.

Iz nerazložimyh idealov proizvodet največše primarne:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

relativno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

vzaimno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Kako v prvom primjeru, byvaje:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

kde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

i

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Ostale nerazložime odnosno največše primarne idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut kako izolovane idealy jednoznačno opreděljene.

§ 11. Priměry iz teorije čisel i teorije diferencialnyh izrazov.

1. Nehaj osnovna oblast Σ sestoji iz vseh parnyh čelyh racionalnyh čisel. Σ možno zato vzaimno jednoznačno prirěditi oblasti vseh čelyh racionalnyh čisel, pridavajuci každyu čislu $2a$ iz Σ čislo a . Iz togo odmah slěduje, že vsaky ideal v Σ jest glavny ideal $(2a)$, pri čem v bazisnom predstavjenju $2c = n \cdot 2a$ za vsaky element $2c$ ideala neparne n značet samo skraćene zapisy konečnyh sum.

Proste idealy oblasti sut dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ i $\mathfrak{P} = (2p)$, kde p znači neparno prosto čislo; vsaky prosty ideal jest zato děliv črez $\mathfrak{P}_0$, ale ne črez nikaky daljny prosty ideal. Primarne idealy sut dane črez

$$\Omega_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{i} \quad \Omega_p = (2p^e);$$

one sut Jednočasno nerazložime idealy, i po skazanom o prosty idealah vsake dvě prinadležeče različnym neparnym prostym čislam sut vzaimno relativno proste, ale nijedno Ω ne jest relativno prosto k nekakom Ω_0 .⁴⁶ Ω_0 sut zato jedine neizolovane primarne idealy. Jednoznačnomu razložanju a na stepeni prosty čisel odpovědaje jednoznačno predstavjenje ideala $(2a)$ črez največe primarne, Jednočasno nerazložime idealy:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Tako sut tut, v protivnosti k primjeram iz polinomnoj oblasti, takoče neizolovane največe primarne idealy jednoznačno opreděljene. Za $e_0 = 0$ ide Jednočasno o predstavjenje črez vzaimno relativno proste idealy, međžutym kak za $e_0 > 0$ ideal jest relativno-prosto-nerazložimy.

Dokolě zato v oblasti vseh čelyh čisel četyri različna razložjenja sovpadajut, tut to važi samo za dvě razložjenja na največe primarne i nerazložime s jedney strany, i pri $e_0 > 0$ za vzaimno-prosto-nerazložime (vsaky ideal jest vzaimno-prosto-nerazložimy, bo oblast ne imaje jedinice) i relativno-prosto-nerazložime s drugoj strany, međžutym kak pri $e_0 = 0$ vzaimno-prosto-nerazložime i relativno-prosto-nerazložime razložjenja stavajut različne. Jednočasno tut uže davaje se primjer togo, že prosty ideal može byti děliv črez drugi, bez togo že by byl s nim identičny; obče, že iz dělitelnosti ne slěduje produktno predstavjenje. Poslědnje – slědstvo togo, že oblast ne vsebuje jedinice – jest takoče razlog, že ne obstaja jednoznačno produktno predstavjenje čisel oblasti črez nerazložime čisla oblasti, hoti vsaky ideal stavaje glavnym idealom; vvedenje najmenšego občego mnogokratnogo pokazuje se zato tut nužnym. Nehaj bude ješče zaměčeno, že odnosi ostavajut točno te same, ako naměsto vseh parnyh čisel budut položene v osnovu vse čisla dělive črez fiksovano prosto čislo ili stepen prostogo čisla.

Naprotiv, nerazložime i primarne idealy stavajut takoče različne, ako Σ sestoji iz vseh čisel dělivy črez sostavno čislo $g = p_1^{\nu_1} \dots p_s^{\nu_s}$. Vsaky ideal znovu stavaje glavny ideal $(g \cdot a)$, a proste idealy sut znovu dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, kde p znači prosto čislo različne od prosty čisel vhoděčih v g . Naprotiv, nerazložime idealy sut dane črez $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ i $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, a primarne idealy črez $\Omega_e = \mathfrak{B}_e$ i črez od nerazložimy različne

$$\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \dots p_s^{\lambda_s}),$$

pri čem $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ i $\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$ vse imajut ten samy pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Takoče tut obstaja jednoznačnost razložjenja na nerazložime idealy, i slědovateljno takoče za razložjenje na največe primarne idealy; zato sut znovu i neizolovane idealy jednoznačno opreděljene.

2. Priměr nekomutativnoj kolcevoj oblasti daje v rabotě Noether–Schmeidler obrađena teorija idealov v nekomutativnyh polinomnyh oblastjah. Ide osoblivo o “polno redukovane” idealy, t. j. take, pri koryh komponenty razložjenja sut poparno vzaimno proste i ne imajut vlastnyh děliteljev; komponenty sut zato a fortiori nerazložime. Tako se v dopolnjenje tam dokazanogo izomorfizma po § 9 dobiva ješče ravnost čisla komponentov pri dvoch različnyh razložjenjah. S tym jest za razložjenje sistemov parcialnyh ili obyčnyh linearnyh diferencialnyh izrazov, koro vystupaje kako specialny slučaj toj raboty, dobjen rezultat, kory, kako se zda, ne byl zaměčeny ni v poznanom slučaju obyčnogo linearnogo diferencialnogo izraza.

Jednočasno sistem T vseh klasov ostatkov fiksovanogo ideala M zajedno s nekomutativnoju polinomnoju oblastju Σ daje dvojnu oblast (Σ, T) , kde T ima svojstvo modula v odnosu k Σ . Bo razlika dvoch klasov ostatkov jest znovu klasa ostatkov, i takoče produkt klasy ostatkov s libovolnym polinomom, međžutym

⁴⁶V samoj stvari, iz $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$ za neparne $p_1 \neq p_2$ vsega slěduje $2b \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$; iz $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ pak samo $2b = 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

kak produkt dveh klasov ostatkov ne obstaja (naved. rab., § 3). Tam kako “podgrupy” označene sistemy klasov ostatkov tvorut zato priměry modulov v dvojnyh oblastjah (Σ, T) , kde osnovna kolceva oblast Σ jest nekomutativna.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Ide o ponímanje teorije elementarnyh děliteljev, ktoro jest uslovjeno občimi razvitjama, ale samo se predpolagaje kako poznano.

Nehaj Σ bude oblast vseh čeločíslnyh matric iz n^2 elementov, za ktore dodavanje i množenje sut opreděljene v običnom za matrice smyslu. Tada Σ stavaje nekomutativna kolceva oblast; idealy sut zato v obče jednostranny, a dvustranne sut v nih vključene samo kako specialny slučaj.⁴⁷

Najprěd pokažemo, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom. Zato pri pravostrannyh idealah každoj matrici $A = (a_{ik})$ prirědjajemo modul

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

iz čeločíslnyh linearnyh form. Obratno, tomu modulu odpovědaje vsaka matrica, ktora daje bazis A , znači kromě A takóže UA , kde U jest unimodularna. Obče, produktu PA odpovědaje modul B , ktory stavaje mnogokratnym od A . Jedinačna linearna forma iz A daje se takymi P , ktore imaju samo jednu od nula različnu struku.

Nehaj nyně $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut vse elementy ideala $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut jim prirědjene moduly, A jih največši obči dělitelj, a UA najobčejša matrica prirědjena tomu modulu A . Vsakoj jedinačnoj linearnoj formě iz A tada po opredělnju največšego občego dělitelja odpovědaje matrica $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, kde po vyšej skazanom P imaju samo jednu od nula različnu struku. Iz toho slěduje, že takóže matrica A , ktora odpovědaje bazisu A , dopuskaje tako predstavjenje, nyně s občim P , i zato stavaje elementom iz $\mathfrak{M}$. Poněže nadalje vsaky modul A_i jest děliv čez A , vsaka matrica A_i jest děliv čez A ; A , i obče UA , tvori bazis od $\mathfrak{M}$. Ako ide o ľavostranny idealy, odpovědajuče treba stolbce vsakoj matrice smatrjati kako bazis modula; vsaky ideal stavaje glavnym idealom, za ktory kromě A takóže AV bude bazisom, gde V znači libovolnu unimodularnu matricu.

V dalnjem, za svěz s teorijeju elementarnyh děliteljev, polagajemo v osnovu dvustranne idealy, pri ktoryh zato osoblivo kromě A takóže PAQ prinadleži idealu. Tada najobčejši bazis takogo ideala po vyšej skazanom jest dany čez UAV , kde U i V sut unimodularne. Bazisne elementy zato izčerpavaju klasu ekvivalentnyh matric,⁴⁸ i obstaja vzaimno jednoznačna svěz medžu idealom i klasoju, slědovateljno takóže medžu idealom i sistemom elementarnyh děliteljev $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ klasy, kde a_i sut, kako poznano, nenegativne čěle čísla, od ktoryh vsako děli slědujuče. Matricu klasy, ktora vystupaje v normalnoj formě uslovjenoj elementarnymi děliteljami, možno zato smatrjati kako specialny bazis ideala; iz dělitelnosti idealov odnosno klasov slěduje dělitelnost elementarnyh děliteljev, i obratno.

Ale Du Pasquier v naved. městu, § 11, pokazal, že pri vsakom dvustrannom idealu rang jest n i vse elementarne dělitelji sovpadajut. Da byhomo mogli smatrjati slučaj občih elementarnyh děliteljev, musimo zato izhoditi ne iz idealov, ale neposrědnje iz dvustrannyh klasov (ktore takóže budut označene velikymi gotičnymi bukvami). Klasa $\mathfrak{A} = UAV$ jest pri tom dělivna čez drugu klasu $\mathfrak{B}$, ako $A = PBQ$.

Obče važi: *najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) dvoh klasov dobivaje se obrazovanjem najmenšego občego mnogokratnogo (največšego občego dělitelja) odpovědajučih sistemov elementarnyh děliteljev.*⁴⁹ Bo nehaj

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

kde $c_i = [a_i, b_i]$, sut systemy elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, i nehaj $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Tada $\mathfrak{C}^*$ jest dělivna čez $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, zato čez $\mathfrak{C}$; obratno, elementarne dělitelji od $\mathfrak{C}$ sut dělive čez one od $\mathfrak{C}^*$, zato $\mathfrak{C}$ jest dělivna čez $\mathfrak{C}^*$, i tako $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Odpovědajuče dobivaje se dokaz za največši obči dělitelj.

⁴⁷Teorija idealov tyh oblasti jest predmetom rabot Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Soderžanje drugoj raboty jest dokaz, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom.

⁴⁸Bazisnym elementam jednostrannyh idealov odpovědajut prave odnosno ľěve klasy.

⁴⁹V rabotě *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz opredělja najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) klasov čez najmenše obče mnogokratne i največše obče dělitelje elementarnyh sistemov. Nezavisno od toho najmenše obče mnogokratno klasov nahodi se kako "Kongruenzkomposition" u H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

Jednoznačnému predstavenju elementarných deliteľjev a_i ako najmenšieho občieho mnohokrátneho stupenov prostých čísel odpovedá zato predstavenje $\mathfrak{A}$ ako najmenšieho občieho mnohokrátneho klasov Ω , ktorých elementarne deliteľji dane sú stepenami jedného prostého čísla, v znakoch

$$\Omega \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ako osoblivo rang ρ je rovný n , tu máme rozloženie na vzájomne proste i vzájomno-prosto-nerazložime klasy, ktorú je, napríklad, nekomutatívnej oblasti, jednoznačné.

Klasy Ω možno ďalej rozložiť na klasy, ktoré odpovedajú systému elementarných deliteľjev:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

kde v $\mathfrak{B}_\nu$ vsaky raz číslo 1 vystupuje $(\nu - 1)$ -krát. Ako napríklad $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, tada $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$ sú rovné jediničnej klase i sledovateľne majú byť opustené pri rozložení; to samo váži za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ako $\rho = n$. Ako nadalje napríklad $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, tada $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ sú vlastne deliteľji od $\mathfrak{B}_\nu$, i zato takúže majú byť vylúčené. Označíme čez $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ty, ktoré ostávajú i nýnč dajú najkrajšie predstavenje; tada

$$\Omega = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

je jednoznačné rozloženie Ω na nerazložime klasy. Bo nehaj

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

bude predstavima ako najmenšie obče mnohokrátne od

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Tada v systéme elementarných deliteľjev od $\mathfrak{C}$ i $\mathfrak{D}$ na prvých $(\nu - 1)$ miestach mora státi číslo 1; na ν -tom mieste eksponent s_ν ili t_ν , recimo s_ν , mora státi rovný r_ν . Ale poněže

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

stavaje, dobiváme $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, zato $\mathfrak{B}_\nu$ je nerazložima.⁵⁰ To samo váži za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, kde p má byť za-
meněno čez 0. Vsaka iz tých nerazložimých klasov dáje, ako pokazuje obrazovanie najmenšieho občieho mnohokrátneho, opredělen eksponent i miesto, kde toj eksponent v systéme elementarných deliteľjev od Ω , odnosno $\mathfrak{A}$, prvý raz vystupaje, medžutým kak $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ dáje rang. Poněže ty čísla sú jednoznačne opredělene systéмом elementarných deliteľjev od Ω , odnosno $\mathfrak{A}$, i poněže svěz medžú elementárnymi deliteľjami i klasoju je vzájomno jednoznačná, rozloženie Ω , i takúže libovoljnej klasy, na nerazložime klasy je jednoznačné.

V sumě možno skazati: *vsaka dvustranná klasa $\mathfrak{A}$ iz celočíselných matric ograničeného čísla elementov môže byť jednoznačne predstavena ako najmenšie obče mnohokrátne konečno mnogih nerazložimých dvustranných klasov. Vsaka nerazložima klasa pri tom reprezentuje fiksovany prostý deliteľ sistema elementarných deliteľjev od $\mathfrak{A}$, odpovědajúci eksponent i miesto, kde toj eksponent prvý raz vystupaje. Nerazložima klasa odpovědajúca deliteľju 0 dáje rang od $\mathfrak{A}$.*

Erlangen, október 1920.

(Prišlo dnja 16. 10. 1920.)

⁵⁰Naprotiv, $\mathfrak{B}$ sú ješče rozložime v jednostranne klasy; tu ne obšaja vzájomno jednoznačná svěz medžú elementárnymi deliteľjami i klasoju, i s tým ne obšaja ni jednoznačné rozloženie na nerazložime jednostranne klasy. To pokazuje napríklad sledujúci, mně od H. Brandt dany, prímer rozloženia na pravostranne klasy (kde klasy sú predstavené bazisnoju matricojú, odnosno odpovědajúci modulom):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ p-1 & 1 \end{pmatrix}.$$

V samoj stvari, moduly $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ majú vsaky kako vlastný deliteľ samo modul (ξ, η) , zato sú nerazložime i sú nadalje rozličné medžú sobojú.

20. Algebraičny kriterij absolutnoj nerazloživosti

Math. Ann. 85 (1922), str. 26–33

Polinom – s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opredeljenogo polja – nazývaje se *absolutno nerazložimy*, ako ostavaje nerazložimy v algebraično zamknjenom polju, do ktorogo oblast koeficientov možno razšíriti.¹ V slědujúčem pokažem, že absolutnu nerazloživost, v protivnosti k nerazloživosti vzhodno k zadannomu polju, možno algebraično shvatiti; točnejše váži teorem:

Vsakomu polinomu od $n \geq 2$ přeměnných s neopredělenými koeficientami možno přirěditi čělu racionalnu funkciiju s celočíslennými koeficientami od tých koeficientov i daljnyh neopredělených, formu reducibility; tako, že za vsaky specialny polinom jedného stepena nužno i dostatočno uslovje absolutnoj nerazloživosti jest dano neizčezanjem formy reducibility. Drugými slovy: za vsaku specialnu sistemu vrědnostij koeficientov, za ktoru forma reducibility identityčno v neopredělených izčezaje i ktora ne uslovjuje poniženje stepena, specialny polinom stavaje razložimy, i obratno.

Ako vměsto polinomov smatrjajut se homogène formy v jedné přeměnnéj více, tada vměsto stepenovogo uslovja vystupaje prostějšě uslovje, že koeficientna sistema ne izčezaje identityčno.

Kako neposřědno slědstvo teorema dobívaje se takóže tvrědenje, najpřěd postavjeno od A. Ostrowski²:

Vsaky absolutno nerazložimy polinom s algebraičnými čísly jako koeficientami ostavaje nerazložimy modulo vsakogo prostogo ideala konečného algebraičného polja Ω , ktoro sođrži oblast koeficientov, izkľučivši najviše konečno mnoho prostých idealov iz Ω . Osobľivo Ω može byti takóže polje racionalných čísel.

O daljnyh priměnenjach k teoriji relativno čělyh funkcij³ naměřjam govoriti na drugom městu.

1. Najpřěd pokažemo, že vsaky polinom od $n \geq 2$ přeměnných s neopredělenými koeficientami jest absolutno nerazložimy. Imenno, položímo:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

kde A i B značat neopreděljene, a $C(A, B)$ stavajut celočíslene bilinearne kombinacije od A i B . Zato kvocienty

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

sut racionalne funkcije kvocientov $A/A_{0 \dots 0}$ i $B/B_{0 \dots 0}$; ale čislo tých funkcij stavaje večšě než čislo jih argumentov; bo ono jest odpovědajučě

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

i váži

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{za } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

Tako obstaja najmene *jedna* algebraična relacija međžu $D(A, B)$ i slědovateljno takóže međžu $C(A, B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identityčno v } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{identityčno v } A, B], \quad (2)$$

kde Φ znači celočísleny polinom.

¹Že vsako polje, i to v suščnosti jednoznačno, možno razšíriti do algebraično zamknjenogo polja, t. j. do takogo, v ktorom vsaky polinom jedné přeměnnéj razpadaje se na linearne faktory, pokazal E. Steinitz v svojej *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167); tym on dal racionalny ekvivalent fundamentalnogo teorema algebry.

²Zur *arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, str. 279 (pomočna lema, str. 296). Za slučáj poljev sostavljených iz obyčnyh čísel Ostrowski, koliko mi jest znano, takóže došel do gornjogo glavnogo teorema; svoje izslědovanja o tom on skoro objavi. Že v mojem rasporedu dokaza glavny teorem váži za libovoljne, abstraktno opreděljene polja, opiraje se na tom, že forma reducibility obrazovana za neopreděljene imaje čislove koeficienty nezavisne od specialno položeno v osnovu polja.

³D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, str. 253, problem 14.

Polinom s neopredeljenymi Z kako koeficientami:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

jest zato za $n \geq 2$ nužno absolutno nerazložimy.⁴

2. Čelost tyh polinomov $\Phi(Z)$, ktore pri substituciji $Z = C(A, B)$ identično v A, B izčezajut, tvori *ideal iz polinomov*,⁵ točnejše prosty ideal $\mathfrak{P}$; bo ako črez substituciju izčezaje produkt $\Phi_1 \Phi_2$, izčezaje najmenje jeden faktor. Poněže (2) jest izpolnjeno identično v A, B , ono ostavaje v sile za vsaku specialnu sistemu vrėdnostij A, B , kde A, B i slėdovateljno takože $\Gamma = C(A, B)$ značat veličiny někojogo polja. *Koeficienty Γ vsakogo polinoma razložimogo v razširitelnom polju zato zadovoljūt uslovjam $\Phi(\Gamma) = 0$, sut nule od $\mathfrak{P}$, ili takože od konečno mnogih bazisnyh polinomov $\mathfrak{P}$; nyně ide o dokaz obrata.*

K tomu treba primėtiti, že vse relacije medžu A, B, C ostavajut, ako polinomy (1) črez vvedenje novej přemėnnoj y přebrazujut se v homogene formy $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ stepenov $l, m, l + m$. Zato takože take koeficienty Γ stavajut nulami $\mathfrak{P}$, pri ktoryh napr. $F(x, y)$ ⁶ stavaje stepenom od y ; jim tedy črez přehod k nehomogennym polinomam odpovėdaje poniženje stepena od $\bar{H}(x)$, a ne razpadanje. Pokaže se, že izključivši to poniženje stepena obrat vseгда važi; osoblivo, že za *homogene formy obrat važi bez izključkov, ako ne vse Γ izčezajut; drugymi slovami, že vsaka nula od $\mathfrak{P}$ jest dana parametričnym predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$ s veličinami A, B iz razširitelnogo polja.*⁷

To dokazanje provedu direktnym obrazovanjem konečno mnogih funkcij $\Phi(Z)$; imennno črez Kroneckerovu substituciju

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

prirėdjam polinomam (1) polinomy od *jednej* přemėnnoj; pokazujem, že tut nastavajut luki v eksponentah, i črez obrazovanje normy odpovėdajučih koeficientov prihodim k funkcijam $\Phi(Z)$ i k iskannomu kriteriju.

3. Nehaj bude položeno:⁸

$$\begin{aligned} d &= l + m + 1, \\ i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned} \quad (4)$$

Tada črez Kroneckerovu substituciju polinomam F, G, H v (1) odpovėdajut odpovėdajuče polinomy

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

To prirėdenje jest, kako znano, jedno-jednoznačno, poněže za vse v (5) vystupajuče indukovane eksponenty iz $k = 0$ slėduje takože $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; i zato iz $i + j = i' + j'$ slėduje takože $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Različne produkty $\xi^i \xi^j$ zato mogut dati ten sam eksponent ξ^k samo togda, kogda i odpovėdajuče produkty $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ vedut k tomu samomu eksponentu. Tako prihodit:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

i iz izpolnjenosti relacije (6), tako že v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ ne vystupajut eksponenty različne od indukovanyh, nazad slėduje

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

⁴Bo neopredeljene Z po izrazě iz 2. ne sut nule od $\mathfrak{P}$.

⁵Take čelosti obyčno nazývajut se moduly; faktično pak jih karakterizujuče svojstvo – že one, pored Φ_1 i Φ_2 , sođržat takože $\Phi_1 - \Phi_2$, a pored Φ takože $\Psi\Phi$, kde Ψ znači libovolny celočísleny polinom v Z – jest idealno svojstvo.

⁶Polinomy i formy, ktore nastavajut, kogda neopredeljene v $F, G, \dots, f, g, \dots$ zamėnjajut se specialnymi sistemami vrėdnostij, označam povsudu črtou zgora: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

⁷Že “v obče” nule od $\mathfrak{P}$ sut dane parametričnym predstavjenjem, slėduje iz svojstva prostogo ideala $\mathfrak{P}$ opredėljati nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Iz togo pak, kako znano, ne slėduje – čto ja izvorno převėdėla i na čto A. Ostrowski davno obratil moje vnimanje – že parametričny predstavjenje ne može odpasti za žadnu specialnu sistemu vrėdnostij. Tut dany dokaz opiraje se na elementarnėjših pojmah.

⁸*Festschrift*, str. 11.

Pri tom v indukovanih eksponentah v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v *samoj stvari* *vystupajut luki*. Bo najvyšši eksponent od $f(\xi)$ stavaje ld^{n-1} , drugi najvyšši $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; razlika jest $d^{n-2}(d-1) > 1$ zaradi $d = l+m+1 \geq 3$, $n \geq 2$; i to samo važi za $g(\xi)$.

Relacije (6) i (7), važeče za neopredeljene A, B , ostavajut za vsaku specialnu sistemu vrédnostij A, B . Da by pri tom stepeni ostali, homogenizujem (6) i (7) črez přeměnné η i y . *Homogena forma* $H(x, y)$ *zato razpada se v algebráičnom razšíritelnom polju togda i samo togda, kogda v njem odpovédajuča binarna forma* $h(\xi, \eta)$ *može se razložiti v dva faktory tako, že v faktorah ne vystupajut eksponenty različne od indukovaných*.

4. Da by se provedlo obrazovanje normy pomenjeno na koncu 2., nehaj

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

značat nove neopredeljene. Nehaj bude položeno

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

kde r, s, t vseгда značat homogenizovane elementarne simetrične funkcije; t. j. te simetrične funkcije ředov a, b , linearnyh v vsakom jedinačnom ředu, iz kteryh vse čěle simetrične funkcije, ktere sut v vsakom jedinačnom ředu homogene i jednakogo stepena, skladujut se čělo i s celočislenymi koeficientami – i to samo jednym sposobom.

Nyně obrazujem s daljnými neopredělenými $u_{\mu\nu}$ linearnu formu

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

gdě sumovanje razšírja se po zadanyh indeksah μ i ν . Produkt od $\zeta(u)$ so vsimi konjugatami, ktere nastavajut črez permutaciju řěda a, b i sut različne od $\zeta(u)$ i među soboju – norma $N(\zeta(u))$ od $\zeta(u)$ vzhodno k polju $t(a, b)$, ako $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija polja od $r_\mu(a, b)$ i $s_\nu(a, b)$ – stavaje potom celočisljena simetrična funkcija vseh ředov a, b , v vsakom ředu homogene i jednakogo stepena, zato po gornjem jednoznačno opreděljena čěla celočisljena funkcija od $t(a, b)$ i $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identično v } a, b, u]. \quad (10)$$

To samo razmysljenje pokazuje, že takóže

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \quad [\text{identično v } a, b, u, z]$$

gdě vse T značat čěle celočisljene funkcije od t i u . Obě strany toj identičnosti izčezajut za $z = \zeta(u)$; i to, zaradi algebráičnoj nezavisnosti elementarnyh simetričnyh funkcij $r(a, b)$, $s(a, b)$, identično v r, s , ako $t(a, b)$ po (8) položi se ravno celočisljenej bilinearnoj kombinaciji $w(r, s)$ od r i s , a $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija od r i s . Tako prihodit

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identično v } r, s, u]. \quad (11)$$

9

Identičnosti (10) i (11) ostavajut za vse specialne sistemy vrédnostij α, β od a, b ; odpovédajuče ϱ, σ od r, s . Ako ϱ, σ sut osoblivo izbrane tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ izčezajut – gde μ, ν značat indekse vystupajuče v (9) – tak že $\zeta(u)$ črez substituciju izčezaje, tada, ako položimo $w(\varrho, \sigma) = \tau$, po (11) prihodit:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (12)$$

⁹(11), ako sumovanje v (9) razšířeno jest po vseh indeksah, predstavja Kroneckerovo razšířenje Gaussovogo teorema, i to v suščnosti v Kroneckerovom rasporedu dokaza (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

Obratno, nehaj $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ sut take, ne vse izčezajuče sistemy vrédnostij, že (12) jest izpolnjeno. Poněže v algebraičnom razširitelnom polju obstaja razloženje

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \quad (12')$$

kde v žadnom faktoru α i β ne izčezajut jednočasno,¹⁰ ale něktore α ili β mogut izčezati, stavaje $\tau = t(\alpha, \beta)$. Vstavjenje tyh vrédnostij v (10) pokazuje črez (12), že $\zeta(u, \alpha, \beta)$ ili jeden konjugatny faktor izčezaje identično v u . Ako zato, po vhodnoj numeraciji od α, β , nyně položimo $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, to znači, že $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ dopušćaje najmene jedno razloženje:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ vystupajuče v $\zeta(u)$ izčezajut, ale ne vse ϱ ili σ .

5. Stepeni p, q v (8) nehaj nyně budut ravne ld^{n-1} i md^{n-1} , t. j. stepenam od $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v (5). Indeksy μ, ν razdělimo na $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; pri tom $\mu^{(1)}$ prohodi vse eksponenty, ktore chybajut v $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ vse eksponenty od ξ v $\psi(\xi, \eta)$; i odpovědajuče $\nu^{(2)}$ vse eksponenty, ktore chybajut v $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ vse eksponenty od ξ v $\varphi(\xi, \eta)$. Nadalje nehaj

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

znači polinom od jednej přeměnnoj odpovědajuči polinomu (3); i nehaj

$$S(Z, u)$$

znači celočisleny polinom v Z i u , ktory nastavaje iz $T(t, u)$ – jednoznačno opreděljene pravej strony (10), kde sumovanje v (9) razširjaje se po ukazanyh indeksah $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – tym, že t zaměnjajut se koeficientami Z i odpovědajučimi nulami od $e(\xi)$.

Ako nyně r, s zaměnjajut se koeficientami A, B i odpovědajučimi nulami od $f(\xi)$ i $g(\xi)$, togda črez tu substituciju $\zeta(u)$ izčezaje pri ukazanom sumovanji. Nadalje $t = w(r, s)$ přěhodi v koeficienty $C(A, B)$ i odpovědajuče nule od $h(\xi)$; zato $T(t, u)$ přěhodi v $S(C(A, B), u)$. Po identičnosti (11) zato prihodit

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identično v } A, B, u]. \quad (14)$$

Poněže (14) ostavaje za vsaku specialnu sistemu vrédnostij, koeficienty $\Gamma = C(A, B)$ takyh specialnyh $H(x)$ ili obćih $H(x, y)$, ktore v razširitelnom polju razpadajut se v dva faktory, zadovoljut uslovju

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (15)$$

Ako obratno za, ne vse izčezajuče, koeficienty Γ polinoma $\bar{H}(x)$, odpovědajuče formy $\bar{H}(x, y)$, uslovje (15) jest izpolnjeno, togda po gornjem to jest jednoznačno s $T(\tau, u) = 0$, gde pod τ razumějut se vsi koeficienty od $\bar{h}(\xi, \eta)$. Po (13) zato obstaja v razširitelnom polju od Γ razloženje:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

gdě v $\bar{f}$ i $\bar{g}$ zaradi ukazanogo sumovanja ne vystupajut žadne od indukovanýh različne eksponenty; i slědovateljno obstaja relacija

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Iz togo slěduje, ako za $y = 1$ nijeden faktor ne stavaje nultego stepena, osoblivo ako Γ ne uslovjujut poniženje stepena od $H(x)$, daljna relacija

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Uslovje (15) jest zato nužno i dostatočno za to, že $\bar{H}(x, y)$, i pri izključenju poniženja stepena takože $\bar{H}(x)$, razpadaje se v razširitelnom polju v dva faktory.

¹⁰Toj (racionalny) “fundamentalny teorem algebry” jest eksistencijny teorem, na ktorom opiraje se bezizključkova validnost obrata izrečena na koncu 2.

Iz toho dalje sleduje, že $S(Z, u)$ ne može izčezati identično v Z i u , bo v 1. pokazano jest, že za $n \geq 2$ polinomy s neopredeljenymi kako koeficientami, a zato takođe odgovedajuće homogene formy v jednoj premennoj više, sut absolutno nerazložime. Tada, pod U razumevajući stepenove produky od u , prihodit:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

kde $\Phi_\lambda(Z)$ po (14) stavajut polinomami iz $\mathfrak{P}$. Tym jest pokazano, že $\mathfrak{P}$ ne imaje drugih nul než ty dane parametričnym predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$, gde A i B prinadležat algebraičnomu razširitelnomu polju od Γ . Obrat izrečeny na koncu 2. jest tym dokazany.

6. *Uslovje absolutnoj nerazloživosti* možno nyně neposrednje formulovati. Zato treba samo stepen od $E(x)$ v (3) razložiti na vse možne načiny v dva pozitivne členy $l + m$, i k vsakomu razložanju obrazovati formu $S(Z, u)$. Produkt po tyh formah

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \quad (16)$$

tvori tada formu reducibilnosti od $E(x)$; bo po gornjemu vsakomu razpadanju od $E(x)$ odgovedajuće $E(x, y)$ odgovedaje izčezanje jednog faktora od (16), i obratno. Tym jest dokazany glavny teorem postavljeny v uvodu i skupaj pokazano, kako forma reducibilnosti može se v samoj stvari postaviti v konečno mnogih krokah.

7. Iz eksistencije formy reducibilnosti (16) neposrednje sleduje teorem Ostrowski pomenjeny v uvodu. Nehaj

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

bude absolutno nerazložimy polinom s čelymi algebraičnymi čislami Γ kako koeficientami; nehaj Ω znači konečno algebraično čislovo polje, ktore sodrži vse Γ , a $\mathfrak{p}$ prosty ideal iz Ω .

Tada forma reducibilnosti $R(Z, u)$ obrazovana za točny stepen od $\bar{E}(x)$ pri substituciji $Z = \Gamma$ ostavaje različna od nuly; stavaje

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{identično v } u].$$

Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ jest zato dělivy samo črez konečno mnogo prostyh idealov iz Ω . Ako tedy $\mathfrak{p}$ jest različny od tyh konečno mnogih, togda $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ ne izčezaje identično; i poněže klasy ostatkov modulo $\mathfrak{p}$ znovu tvore polje, sleduje, že $\bar{E}(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ jest nerazložimy, točnejše absolutno nerazložimy. To samo važi za $\bar{E}(x, y)$, takže ne nastavaje ani poniženje stepena modulo $\mathfrak{p}$.

Ako koeficienty od $\bar{E}(x)$ sut algebraično drobne čisla, tada $\mathfrak{p}$ treba takođe vzěti različny od konečno mnogih prostyh idealov, ktore vhodjat v obči imenovatelj Λ ; modulo vseh ostalyh prostyh idealov možno zaměnit $E(x)$ črez $\Lambda \bar{E}(x)$, takže gorne předpostavky sut izpolnjene. Tym jest teorem dokazany.

Erlangen, avgust 1921.

(Dostavljeno 28. 8. 1921.)

21. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), str. 68–71 (v: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty.¹⁴⁹

Obrazovanje vsih diferencialnih invariantov i izvod glavnih teoremov možno najjednoobraznejše provesti formalnimi metodami variacionnega računa. To načelo ide nazad k Riemann⁷²⁾ i svoje glavno formo-teoretično razvitje dobilo jest u Lipschitz⁷³⁾.

Ako vyhodimo iz variacionnoj zadači, koja prinadleži homogennoj formě $f(dx)$, kde

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

jest predpoloženo, imenno

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

togda integracija po častjah vodi k invariantnoj sistemi jednačenj

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

kde Lagrangeove izrazy ψ_i sut kontragredientne k dx . Formalno to najprosteje vidi se, ako ψ_i opreděli ti bezintegralnoju formalnoju identičnostju, koja odpovědaje integraciji po častjah (centralno jednačenje La-grangea¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

kde i f i df_δ sut invarianty, i zato takože prava strana. Osoblivo za kvadratnu formu dobiva se

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ako tut zaměniti d kogredientnym ($d + \lambda \delta$) i spraviti stepeny po λ , dobiva se odpovědajuća sistema iden-tičnostij:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Iz toga $\psi_\mu(d, \delta)$, i osoblivo takože $\psi_\mu(d, d)$ i $\psi_\mu(\delta, \delta)$, pokazyvajut se kako kontragredientne vektory. Iz (141) izračunava se

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

i iz tog dobiva se kogredientny vektor

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

Ako položiti $p^\nu(d, d) = 0$, to očividno daje jednačenja geodezičnih linij.

Znanje kogredientnogo vektora $p^\sigma(d, \delta)$ vede neposrědnje k kovariantnoj derivaciji (sr. nr. 19). Ako napr. $h(d, \delta)$ jest forma dvoh redov dx i δx , togda izraz

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

¹⁴⁹Ta točka pohodi od E. Noether.

¹⁵⁰Nazvanje za specialno f pohodi od Heun; gl. jego članok IV, 1 11, p. 447.

kako razlika invariantov sam jest invariant, i jest obrazovany tako, že druge diferencialy se odstranjujot. Zato $h^{(1)}(dx, dx)$ predstavlja formu samo s prvimi diferencialami, kovariantnu derivaciju od h . Odgovëdajuće važi, ako h sadrži vyše redov $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$.¹⁵¹

Na tom samom načelu osnovano jest obrazovanje formy kriviny u Riemann i Lipschitz. Prëhodi se od $\delta^2 f$ k “normalnoj formë drugej variacije”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

ktora, kako agregat invariantov, sama znovu jest invariant, i v ktoroj teper, v obobćenju centralnogo jed-naćenja Lagrangea, tretje diferencialy sut eliminovane. Eliminacija drugyh diferencialov dëla se v analogiji s kovariantnym diferenciranjem črez obrazovanje razlike

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

što možno takozë pisati kako¹⁵²

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Zakon obrazovanja K možno izrekti i tako, že v Ω druge diferencialy eliminujot se črez položanje $p(d, \delta)$ i $p(\delta, \delta)$, odgovëdajuće pravyh stran (141), ravnymi nuli. To jest opredëljenje formy kriviny po Riemann (sr. nr. 21), pri čem treba izrično primëtiti – što (146) osoblivo jasno pokazuje – že to položanje k nuli može nastupiti samo poslë provedenogo diferenciranja; formalny naćin obrazovanja u Lipschitz obhodi tu trudnost. Odgovëdajuće možno by bylo opredëliti i kovariantnu derivaciju $h^{(1)}$ (143) tako, že v δh druge diferencialy eliminovane sut črez položanje $p(d, \delta), \dots$ ravnymi nuli.

Iz formy kriviny črez sukcesivno obrazovanje kovariantnyh derivacij dobiva se red form $[\Phi_4, \Phi_5, \dots$ u Christoffel], ktoryh projektivne invarianty, poslë dodanja f , po Christoffel i Ricci izčerpavajuć cëlost diferencialnyh invariantov kvadratnoj formy, a ih ekvivalentnost vzgledom linearnyh transformacij bez daljnogo uslovja integrabilnosti izreka ekvivalentnost dvoh kvadratnyh diferencialnyh form (sr. nr. 22). Vnutny osnov togo teorema redukcije opiraje se na eksistenciji Rimanovyh normalnyh koordinat, ktore nastavajot iz variacionnoj zadaći (140) (sr. nr. 20): one transformujot geodezićne linije iduće črez toćku v prave linije, i zato pri libovoljnoj transformaciji od x transformujot se linearno. Obrazovanje vsih invariantov i pitanje ekvivalentnosti sut zato svedene k odgovëdajućemu pitanju za pojedine homogene česti v razvoju od f po normalnyh koordinatah, i pokazuje se, že te česti linearno sostavljajot se iz $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$. Za kvadratne formy to jest v podrobnostjah provedeno u Vermeil⁹²⁾, v svëzi s notoju E. Noether⁹³⁾. Po toj notë teoremy i metody ostavajot validne, ako v osnovu položit libovoljny diferencialny izraz (sr. nr. 22 i 23); tym pokazuje se doseg metodov formalnogo variacionnogo računa v protivnosti k metodam čistej teoriji eliminacije.¹⁵³

Položanje $p(d, \delta)$ ravnym nuli Levi-Civita¹³⁴⁾ geometrićno iztolkoval jest kako “paralelno přeñešenje vektora” (sr. takozë Hesseberg¹³³⁾). To ponjatje, aksiomatićno uhvaćeno od Weyl, v sušćnosti jest ogranićeno na kvadratne formy, ale dopušća obobćenje drugogo roda. Ono ostavaje pri razširenju grupy (množenje g_{ik} libovoljnoju funkcijeju), skoro kromë kvadratnoj formy takozë linearna forma položena jest v osnovu. Togda $p(d, \delta)$ jest jednoznaćno opredëljen, i možno provoditi obrazovanja invariantov odgovëdajuće gornjim i opredëljati geodezićne koordinaty; no $p(d, d) = 0$ teper vyše ne nastavaje iz variacionnoj zadaći!¹⁵⁴ Pitanja o teoremu redukcije i ekvivalentnosti tut ješće ne sut obće razmatrivane; samo za invarianty najnižšego reda R. Weitzenböck dal jest teorem redukcije.¹⁵⁵

Nakonec treba ukazati na obće “invariantne variacijske problemy”, t. j. na take, pri ktoryh prosty ili mnogokratny integral J jest invarianten vzhodno k nekój grupë v smyslu Lie. Specialnymi fizićno interesnymi

¹⁵¹Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³Sr. k tym izloženjam i za daljne geometrićne tolkovanja seminarne predavanja F. Klein, navedene pod “Literatura”.

¹⁵⁴H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, i Raum, Zeit, Materie (3. i 4. izd.).

¹⁵⁵Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 i 697.

slučajami zanimajú se raboty Hamel¹⁵⁶, Herglotz¹⁵⁷, Lorentz¹⁵⁸, Fokker¹⁵⁹, Weyl¹⁶⁰ i Klein¹⁶¹. Principialna formulacija u E. Noether¹⁶² pokazuje, že invariantnosti J vzhodno k G_ρ (konečna grupa s ρ suščstvenymi parametrami) odpovédajut ρ linearno nezavisne divergencije; invariantnosti vzhodno k beskonečnoj grupě, ktorá sodrži ρ libovoljnyh funkcij do σ -tej derivacije, odpovédajut ρ zavisimosti medžu Lagrangeovymi izrazami i ih derivacijami do σ -togo reda. V obojih slučajah važi obrat. Poněže Lagrangeove izrazy stavajut relativnymi invariantami grupy, imajemo vměště s tym proces, ktorý obrazuje invarianty.

(Zaključeno v marcu 1921.)

¹⁵⁶Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, osoblivo § 9.

¹⁵⁸Verslag der Amsterd. Akad., april, sept. 1916, okt. 1916, maj 1917.

¹⁵⁹Tamže, jan. 1917.

¹⁶⁰Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; tamže 1918, p. 171–189.

¹⁶²Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teorii polinomnyh idealov i rezultantov

Math. Ann. 88 (1923), str. 53–79

V slědujučem idě o *obču zadaču teorii eliminacije*: *opredělit obče nuly vsih polinomov ideala iz polinomov*; abo, što jest s tym identično, nuly libovoljnogo konečnogo čisla polinomov, kotre tvorjut bazis ideala; pri tom jednočasno pojavi se ponjatijno tolkovanje nastavajučih mnogokratnostij. Koeficienty polinomov možno priraditi libovoljnomu polju; nuly togda naležat algebraično zamknjenomu polju, izvedenomu iz njega. Kromě togo ideal možno bez ograničenja občnosti smatrati transformovany (§ 3). Togda suščstveny rezultat jest slědujuči:

Každому idealu m iz polinomov možno priraditi rezultantnu formu:

$$R_m = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{m},$$

tako že R_m izčezaje za vse nuly m i samo za njih. Ako n jest dělitelj od m , i rezultantne formy R_n i R_m soglasujut se, togda soglasujut se takogo idealy n i m .¹

Druga čest glavnogo teorema pokazuje, že rezultantna forma dava nuly v harakternoj mnogokratnosti. Ta druga čest jest analogon tomu, že dva ideala algebraičnogo čislovogo polja, od kotryh jeden jest dělitelj drugogo, soglasujut se togda i samo togda, kogda njih *normy* soglasujut se; vnutrny osnov obojih teoremov jest takogo ten samy.

Imenno, m možno pojmati kako modul linearnyh form $\mathfrak{M}_{i-1}$, ako každy polinom pojmati kako linearnu formu v stepennyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$ i prisojediniti $x_{i+1}, \dots, x_n$ k oblasti koeficientov. Rezultantny faktor $R^{(i)}$ togda stava ravny *normě* odpovědajučego osnovnogo modula (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$; iz togo takoj daje se *tolkovanje mnogokratnosti – produkt stepena i eksponenta faktora $R^{(i)}$ – črez čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov*², fakt, kotry dosele byl znany samo v specialnom slučaju, kde rezultat možno opredělit za neopreděljene koeficienty³.

Za vyvodženje tih rezultatov v § 1 i § 2 dajut se teoremy o modulach iz linearnyh form, kotryh koeficienty sut čěle racionalne čisla abo polinomy jedney proměnnoj. Svěz s idealami iz polinomov, uvedenymi v § 3, posrědkuje teorem izomorfizma § 4. § 5 dava vyše spomenutu drugu čest glavnogo teorema, § 7 teorem o nulach, kotoremu v § 6 prethodi obča teorija eliminacije. Tamo se jednočasno, pri uvedenju novyh proměnnyh, dokazuje razloženje rezolventy na linearne formy tih proměnnyh; i tym pri tut danoj eliminaciji dava se bezporočny dokaz za jedno tvrđenje Kronecker⁴.

§ 1. Moduly iz linearnyh form.

Pod čělymi veličinami $a, b, c, \dots$ v prvih dvoh paragrafah razumějut se čěle racionalne čisla ili polinomy jedney neopreděljenej s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděljenogo polja P ; pod linearnymi formami $a(\xi), b(\xi), \dots$ razumějut se take formy v konečnom čislu neopreděljenyh $\xi_1, \dots, \xi_k$ s čělymi veličinami kako koeficientami.

Modul $\mathfrak{A}$ iz linearnyh form opredělja se uslovijami: zajedno s $a(\xi)$ i $b(\xi)$ modul $\mathfrak{A}$ soderži takože razliku $a(\xi) - b(\xi)$; zajedno s $a(\xi)$ on soderži takože $c \cdot a(\xi)$, kde pod c razuměje se libovoljna čěla veličina.

¹Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezyl pri Dixmuiden i mora byti čisljeny među umrlimi. Tut dana razprava jest polno svobodna obrabotka najsuščstvenej česti jęgo disertacije “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, s ktoruju on v lětu 1914 doktoroval pri E. Fischer v Erlangen. Ta disertacija, napisana čělkom na osnově jęgo vlastnyh idej, jest bez probojev izgradžena; ale lema slěduje lemu, vse ponjatja sut opisane formulami s četyrmi i petimi indeksami, tekst skoro polno otsustvuje, tako že razuměnju stavjut se največše trudnosti. Do planovane přerabotky on sam uže ne došel. Ja podaju rabotu v čisto ponjatijnoj formě, čim dostigaje se veliko uproščenje dokazov, kotry v osnovnyh mysljah povsudu idut nazad k Hentzelt, i, kako nadějam se, očividna stava krasota raboty. – Česti disertacije, kotre – pri danom bazisu – odnoset se k pitanju tvorjenja nastavajučih funkcij konečnym čislom krokov, imajut ostati rezervovane za oddělnu opublikovanje. (E. N.)

²Ti poslednji rezultaty pokazyvajut svoje pravo značenje, kogda privlěče se razloženje idealov na primarne; mnogokratnost, odpovědajuča primarnomu idealu, togda opredělja se kako čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov komplementa po tom idealu; o tom bude govorjeno na drugom městě. (E. N.)

³Sr. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; takogo Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), str. 20–116; str. 98. Že v tom slučaju rezultat i rezultantna forma soglasujut se, pokazano jest v ješčě ne opublikovanyh teoremah Hentzelt, spomenutyh pod 1). (E. N.)

⁴Pokus dokaza u König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – za Kroneckerovu teoriiju eliminacije – kako znano, ne uspěl. Že i pri mnogokratnostjah, kotre König uvedl v Kroneckerovu teoriiju eliminacije, druga čest Hentzeltovogo glavnogo teorema ne važi, pokazuje Macaulay, loc. cit., str. 23; tam dalje pokazano jest, že Kroneckerova teorija eliminacije ne odpovědaje razložěnju na primarne idealy. (E. N.)

Pod *rangom* $\mathfrak{A}$ razumějemo, kako obvyčno, maksimalno čislo linearno nezavisnyh linearnyh form iz $\mathfrak{A}$; pod λ -tym *determinantnym děliteljem* d_λ modula $\mathfrak{A}$ – največši obči dělitelj vseh determinantov reda λ iz $\mathfrak{A}$ (to jest vseh determinantov reda λ , ktore možno utvoriti iz matrice koeficientov libovolnyh λ linearnyh form iz $\mathfrak{A}$). Ako ρ jest rang $\mathfrak{A}$, tako že $d_1, \dots, d_\rho$ sut nenulove determinantne dělitelji, togda *elementarne dělitelji* modula $\mathfrak{A}$ opredělajut se formulami $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. Kako znano, $\mathfrak{A}$ jest konečny modul, ktory imaje modulny bazis točno iz ρ linearnyh form $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$; črez njih vsaka linearna forma iz $\mathfrak{A}$ može se predstaviti linearno, s čělymi veličinami kako koeficientami: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Ako A označuje matricu koeficientov tih linearnyh form, togda determinantne i elementarne dělitelji $\mathfrak{A}$ soglasujut se s odpovědajučimi dělitelji A ; iz togo najprvo slěduje, že *vsaky elementarny dělitelj* e_i děli slědujuči e_{i+1} . Matrično ravnanje, dano teoriiju elementarnyh děliteljev,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

dale pokazuje – ako črez unimodularnu transformaciju $\xi = Q(\eta)$ vvedut se nove neopreděljene $\eta_1, \dots, \eta_k$ – že obstaje modulno ravnanje:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Najsušestvenějši pojem za to, čto slěduje, jest pojem osnovnogo modula⁵, po slědujučej

Definicija I. Modul $\mathfrak{G}$ nazyvaje se osnovnym modulom, ako on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga⁶.

Togda $\mathfrak{G}$ jest osnovny modul togda i samo togda, kogda iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsagda slěduje:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Svęz medžu libovoljnym modulom i osnovnym modulom daje slědujuči

Teorem I. Vsaky modul $\mathfrak{A}$ jest dělimy črez jedin i samo jedin osnovny modul $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga; $\mathfrak{G}$ opredělja se kako najmenši dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga i predstavjaje se črez

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ bude nazyvany osnovnym modulom modula $\mathfrak{A}$.

Uslovje, že $\mathfrak{G}$ ma byti najmenši dělitelj jednakogo ranga, vyraža se tako: $\mathfrak{G}$ soderži vse i samo te linearne formy $g(\xi)$, ktore zadovoljajut relaciji

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Iz togo najprvo slěduje, že $\mathfrak{G}$ jest modul, bo zajedno s

$$b_1g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

izpolnjeno jest takože

$$b_1b_2(g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1b_2 \neq 0,$$

i, razumě se, takože $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Ale $\mathfrak{G}$ jest takože osnovny modul; bo iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

po (4) slěduje

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

⁵Sr. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), str. 297–345, No. 36. Hentzelt, kako zda se, vo vsakom slučaju nezavisno od Steinitza – s ktorym i inde najdut se točky dotyka – došel jest za svoj prostějši slučaj k tomu pojmu v obliku formuly (4). (E. N.)

⁶Dělitelj razuměny v modulnom smyslu: $\mathfrak{A}$ jest dělimy črez $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ako vsaky element iz $\mathfrak{A}$ soderži se v $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ nazyvaje se vlastnym děliteljem, ako on soderži elementy različne od elementov $\mathfrak{A}$.

a zato, znovu po (4), takže $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Dale ne obstaje osnovny modul $\mathfrak{G}_1$, različní od najmenšého dělitelja $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga, ktorý by zado-
voljaval te uslovija. Bo $\mathfrak{G}_1$ musil by byti dělimy čez $\mathfrak{G}$, ale kako osnovny modul on ne imaje vlastnogo
dělitelja jednakogo ranga, i zato jest identičny s $\mathfrak{G}$. Nakonec modul predstavjeny pravoju stranoju (3) jest
osnovny modul, bo vsaky vlastny dělitelj musil by soderžati daljnu neopreděljenu η , znači imal by vyšši
rang. Tymy (3) daje jednoznačno opreděljeny osnovny modul od $\mathfrak{A}$, i *Teorem I jest dokazany vo vseh čestjah*.

Daljny pojem, suščestveny za to, čto slěduje, jest Dedekindov pojem kvocienta dvoch modulov⁷, imenno:

Definicija II. Kvocient $c = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ dvoch modulov iz linearnyh form opredělja se kako čelost čelyh veličin c ,
ktore zadovoljajut uslovju

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

c predstavlja ideal iz čelyh veličin, zato glavny ideal. Odpovědajuče, kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ modula $\mathfrak{A}$ iz lin-
earnyh form čez ideal $\mathfrak{b}$ iz čelyh veličin opredělja se kako čelost linearnyh form $c(\xi)$, ktore zadovoljajut
uslovju

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ znovu predstavlja modul iz linearnyh form, imenno, skoro $\mathfrak{b}$ jest različní od nulovogo ideala, modul jed-
nakogo ranga kako $\mathfrak{A}$.

Tut trěba samo primětiti, že iz definicije jasno jest: kvocient vsagda imaje modulno svojstvo; systemy iz
čelyh veličin s modulnym svojstvom sut pak idealy.

Pojem kvocienta vodi k svězi medžu osnovnym modulom i najvyšším elementarnym děliteljem:

Teorem II. Medžu osnovnym modulom i najvyšším elementarnym děliteljem od $\mathfrak{A}$ obstaje vzaimna relacija

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

kde (e_ρ) znači glavny ideal izvedeny iz e_ρ .

Bo poněže vsaky elementarny dělitelj děli e_ρ , iz (1) i (3) dobivajemo

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i slědovateljno} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

zato (e_ρ) jest dělimy čez kvocient $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Ale važi i obratno; bo iz

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{slěduje} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

čim dokazana jest prva formula (5)⁸. Formula (6) dale pokazuje, že $\mathfrak{G}$ jest dělimy čez kvocient $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; toj
kvocient jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, zato po definiciji osnovnogo modula od $\mathfrak{A}$ i obratno jest dělimy
čez $\mathfrak{G}$. Tymy dokazana jest takže druga formula (5).

Nehaj d znači libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$. Togda d jest dělimy čez ρ -ty
determinantny dělitelj d_ρ , i zato čez e_ρ ; prihodit tedy $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i po gornjem zaključanju slěduje
 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Ale za pozdnějšje jest suščestveno, že to posleđnje kvocientno predstavjenje za $\mathfrak{G}$ može se
dokazati i bez vratanja k elementarnym děliteljam, i zato imaje občejšu silu:

⁷Pri Dedekindu ide o čislove moduly, za ktore opreděljeno jest takže množenje, tako že Dedekindov kvocient ne soglasuje se s kvocientom opredě-
ljenym tut. (E. N.)

⁸Ako položimo $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, kde vsaky $\mathfrak{A}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-i}$, togda po tych samyh zaključan-
jah prihodit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Občejšje, nehaj položeno bude $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda}\eta_\lambda$, nehaj $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$, i nehaj

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Togda i $\mathfrak{B}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-\lambda}$, i zato prihodit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Teorem III. *Ako pod celými veličinami rozumějme se polinomy v několika neopredělených⁹, тогда ještě važi kvocientno predstavenje*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

kde pod d rozuměje se libovolný ne identično izčezající determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$.

Najprvo jest jasno, že pojmy ranga, osnovnogo modula i modulnogo kvocienta – který teraz uže ne stava hlavnym idealom – při tom rozšírenju ostavajut zachovane; takže Teorem I, izključivši bazisno predstavenje.

Nehaj nyní

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \dots + a_{\rho k}\xi_k$$

budut ρ linearno nezavisne linearne formy iz $\mathfrak{A}$, ktore obče ne budou tvoriti modulny bazis; neopredělene ξ označimo tako, že

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Iz toho slěduje, že ρ linearnyh form specialnogo oblika naležet $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Ale $\mathfrak{A}$ ne može soderžati linearnu formu $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + c_k\xi_k$, ktora zavisi samo od $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$, bo ináčej najmenej jeden determinant reda $\rho + 1$, imenno $d \cdot c_\alpha$, byl by rozličny od nule.

Nyně kvocient $\mathfrak{A}/(d)$, jako dělitel $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, jest dělímý čez $\mathfrak{G}$; ale važi i obratno. Bo za vsako $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ po definiciji važi

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \text{ i slědovateljno } d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po (8) pak

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

slědovateljno prihodit

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po tom, čto bylo právě priměčeno, slěduje $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$, i tym, zaradi $c \neq 0$, takže $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$; zato $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, čím (7) jest dokazana.

Trěba primětiti, že $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje takže direktno iz toho, že oba moduly $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ i $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ imajut jednak rang ρ ; togda – položeno $g(\xi) = c_1\xi_1 + \dots + c_k\xi_k$ – determinant reda $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \dots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \dots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \dots & c_\rho \end{vmatrix}$$

izčezaje. Ale dokaz dany vyše vozvrača se v § 4 poslé formuly (30).

§ 2. Teoremy o rozložení norm i modulov.

Nyně znovu jde o moduly linearnyh form vzhodno k celým racionalným číslam ili polinomam jednoj neopredělenej s koeficientami iz P .

Definicija III. *Ako, kako obyčeno, vse linearne formy v ξ , ktore sut kongruentne među soboju po modulu $\mathfrak{A}$, shvatiti v jednu ostatkovu klasu, togda symbol $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ označuje sistem ostatkovyh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, to jest sistem vseh tych ostatkovyh klasov po $\mathfrak{A}$, ktore sostoju z elementov $\mathfrak{G}$. Norma $\mathfrak{G}$ vzhodno k $\mathfrak{A}$ – v znakah $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – opredělja se jako determinant přehodnogo přobraženja od $\mathfrak{G}$ k $\mathfrak{A}$, to jest kako*

⁹V samoj stvari koristi se samo to, že čele veličiny reproducirajut se čez dodavanje, odnimanje i množenje, při važnosti obyčnyh pravil računanja, znači že oni tvoret ring; i dale, že v tom ringu produkt izčezaje samo togda, kogda jeden faktor izčezaje, znači že ring možno rozšíriti do polja tvorjenjem kvocientov (adjunkcijeju parov elementov). Nasuprot tomu, bazisno predstavenje modula ne koristi se; zato (7) važi napr. takže za oblast vseh celých algebrálních čísel jako koeficientov. (E. N.)

determinant přobražnja, ktero vyražja libovolny linearno nezavisny modulny bazis $\mathfrak{A}$ črez takovy bazis osnovnogo modula $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{A}$.

Iz (1) i (3), odnosno iz primětky k Teoremu II, dobivajemo:

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Iz (1), (3) i (9) znanyim sposobom slěduje, že v slučaji čělyh racionalnyh čisel $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ predstavjaje čislo ostatkovykh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, dočim v slučaji polinomov jednoj neopreděljenej – kde čislo ostatkovykh klasov obće stavaje beskonečnym – stepenj $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ stavaje jednak čislu ostatkovykh klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P . Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, togda $\mathfrak{B}$ vměště s predstaviteľem libovolnoj takoj ostatkovej klasy soderži i vse elementy toj klasy; znači $\mathfrak{B}$ nastava iz $\mathfrak{A}$ dodanjem konečno mnogih ostatkovykh klasov, odnosno jih linearnykh kombinacij. Iz togo odmah slěduje:

Teorem IV. *Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, tako že osnovne moduly sovpadajut, i ako navrh togo $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$, togda takože $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

O svězi medžu razložěnjem norm i modulov važi slědujuče tvrđenje.

Teorem V. *Nehaj*

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

togda obstaje jedin i samo jedin modul $\mathfrak{R}$, i takože jedin i samo jedin modul $\mathfrak{S}$, oba dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, take, že

$$r = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{S})$$

važi. $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ opreděljajut se kako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

i $\mathfrak{A}$ jest jednak najmenšemu obćemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.¹⁰ Ako položimo $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, togda važe vzaimnosti

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

Bo ako obćěše položimo $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, togda iz (9) i (10) prihodit:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

i vsaky r_i , odnosno s_i , děli slědujuči r_{i+1} , odnosno s_{i+1} . Ako tedy položimo

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ stavajut dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga; zaradi vzaimnej prostoty r_i i s_i modul $\mathfrak{A}$ stavaje jednak najmenšemu obćemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i dale prihodit

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} | \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Dale važi

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

iz $c \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje $c r_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, zato $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, čim dokazano jest $(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}$ i odpovědajuče $(r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}$. Iz

$$b(\eta) = b_1 \eta_1 + \cdots + b_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A} / (s_\rho)}$$

dale slěduje, zaradi vzaimnej prostoty vseh r_i k s_ρ , že $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; znači $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho)$ i odpovědajuče $\mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho)$. Tymy dokazany sut vzaimnosti (11), ktere v specialnom slučaji $r = 1$ přehodet v (5).

¹⁰Najmenše obće mnogokratno $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ tu rozuměje se v modulnom smyslu: kako čělost linearnykh form, ktere soderžat se i v $\mathfrak{R}$ i v $\mathfrak{S}$. Odpovědajuče največši obći dělitelj $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ v modulnom smyslu rozuměje se kako čělost linearnykh form, ktere možno predstaviti kako sumu elementa iz $\mathfrak{R}$ i elementa iz $\mathfrak{S}$.

Ostavaje dokazati *jednoznačnost* $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Nehaj $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sut moduly, ktore zadovoljajut uslovjam Teorema V, a $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut jih elementarne dělitelji. Poněže $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut dělitelji od e_i , iz

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

prihodit takože

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Togda $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sovpadajut s $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ po elementarnym děliteljam i osnovnomu modulu. Zato, ako črez unimodularno přebraženje $\eta = Q(\xi)$ vvesti nove neopreděljene ξ , togda bude

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1 \xi_1, \dots, r_\rho \xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1 s_1 (q_{11} \xi_1 + \dots + q_{1\rho} \xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho (q_{\rho 1} \xi_1 + \dots + q_{\rho\rho} \xi_\rho)).$$

Iz $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ togda prihodit

$$r_i s_i (q_{i1} \xi_1 + \dots + q_{i\rho} \xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

zato $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Poněže $(r, s) = 1$, to daję $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, ili $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Ale poněže $N(\mathfrak{S} | \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S} | \overline{\mathfrak{R}})$, po Teoremu IV prihodit $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, i odpovědajučę $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Tymy Teorem V dokazany jest vo vseh čestjah.

§ 3. Idealy iz polinomov.

Nehaj $\overline{\mathfrak{m}}$ bude *ideal iz polinomov* od n neopreděljenih $y_1, \dots, y_n$, s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděleného polja P ; to jest, vměštę s $\Phi_1(y)$ i $\Phi_2(y)$ ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ soderži takože razliko $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, i vměštę s $\Phi(y)$ soderži takože $A(y) \cdot \Phi(y)$, kde pod $A(y)$ rozuměje se libovoljny polinom s koeficientami iz P^{11} .

Nehaj y bude podloženo přebraženju s neopreděljenymi kako koeficientami,

$$y = U(x); \quad \text{napriměr} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

i nehaj neopreděljene $u_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k oblasti koeficientov polinomov, ktora tym přehodit v polje $P(u)$. Črez to prisojedinjenje $\overline{\mathfrak{m}}$ přehodit v $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; zato $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ soderži, kromě polinomov $\Phi_\lambda(y)$ iz $\overline{\mathfrak{m}}$, takože vse linearne kombinacije $\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y)$ konečno mnogih Φ_λ , kde pod $\alpha_\lambda(u)$ rozumějut se racionalne funkcie od $u_{\mu\nu}$ s koeficientami iz P . Pomnoženjem s vhodnym polinomom v u možno, bez ograničęja obćnosti, smatrati $\alpha_\lambda(u)$ kako stepenove produkty v u . Zato važi:

$$\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{i obratno.} \quad (13)$$

Posřędstvom (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ přehodit v ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{posřędstvom} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Spojenje relacij (14) i (13) govori slědujučę:

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(x) &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ F(x) &= \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u) F_\lambda(x) \quad \text{slěduje } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \quad (15)$$

¹¹Pojmovno nastavajučę nazvanje "ideal" vměsto raněj obće upotřěbljanyh nazvanj "modul" ili "modul form" tu užę okazuje se nuždno, da by se razlikovalo od modulov iz linearyh form. (E. N.)

dočim iz (14) i (15) v obratnom směru znovu dobiva se (13).

Definicija IV. Idealy $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$, ktore zadovoljajut relacijam (15), znači ktore posrědstvom $y = U(x)$ nastavaju iz $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, budut nazvane transformovanymi idealami.

Transformovane idealy odlikujut se eksistovanjem regularnyh polinomov; polinom stepena r zove se regularny vzhodno k x_i , ako on soderži člen x_i^r s nenulevym koeficientom. Vidno jest, že polinomy $F_i(x)$ sut regularne vzhodno k x_1 . V slědujućem bude suštno pojmati te transformovane idealy kako moduly iz linearnyh form v někojih stepenovyh produktah od x . Za to treba utvrditi pojem osnovnogo ideala, ktory pozdněje přějde v osnovny modul. Najprvo vvodimo oznaćenje, ktoro od nyně bude vsagda držano:

Oznaćenje. Pod $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ budut vsagda razuměny polinomy od x , ktore sut svobodne od $x_1, \dots, x_{i-1}$.

Definicija V. K vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ opreděljene sut n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ čřez slědujuću ustanovu: osnovny ideal $(i-1)$ -oj stupnje $\mathfrak{g}_{i-1}$ soderži vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore obstava polinom $b^{(i)} -$ v obće, měnjajući se vměště s $G(x)$ – tak, že

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

To, že $\mathfrak{g}$ v samoj stvari sut idealy, toćno odpovědaje dokazu modulnogo svojstva za $\mathfrak{G}$ posle formuly (4), pri čěm (16) jest analog. Ideal $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy čřez $\mathfrak{g}_{i-1}$, poneže vsaky polinom $b^{(i+1)}$ jednočasno jest někoj $b^{(i)}$.

Za osnovne idealy važi:

Teorem VI. Osnovne idealy transformovanyh idealov sut transformovane idealy¹².

Dokaz opiraje se na poznany Dedekind–Mertensov teorem¹³: nehaj a i b budut neopreděljene, i nehaj položeno bude

$$\sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu;$$

dale nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ oznaćujut moduly, odpovědajuće izvedene iz a, b, c pomoću cělyh racionalnyh čísel. Togda obstava eksponent q tak, že važi identičnost:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Tut $\mathfrak{A}^q$ sostoji iz stepenovyh produktov q -oj stepeni od a i iz jih celočíslennyh linearnyh kombinacij.

Za dokaz Teorema VI položimo nyně:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

gde $\alpha_\lambda(u)$ i $\beta_\mu(u)$ oznaćujut stepenove produkty v u . Togda po (16), (14) i (18) važi:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

Na ľěvoj straně stoji produkt dvoh polinomov v u , ktoryh koeficienty sut polinomy $\varphi_\mu(y)$ i $\Gamma_\lambda(y)$; koeficienty produkta-polynoma v u sut po pravoj strani (19) polinomy iz $\overline{\mathfrak{m}}$. Ako tedy v (17) zaměnit i a, b, c tymi polinomami v y , dobivaje se

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

što po (18) jest ravnoznaćno s:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \quad (20)$$

Relacije (16), (18) i (20) pokazujuć, že osnovne idealy $\mathfrak{g}_{i-1}$ v samoj stvari sut transformovane idealy.

¹²Teorem VI upotrěbljuje se samo v § 7.

¹³Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), str. 1560–1566. – Kroneckerovo razšřirjenje Gaussovogo teorema na polinomy s neopreděljenymi koeficientami jest neposřědnja posledica togo teorema.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultatov (prodolženje)

Math. Ann. 88 (1923), s. 53–79

§ 4. Vez medžu idealami iz polinomov i modulami iz linearnyh form.

Da by ideal m iz polinomov, ktery vse dalje predpolagaje se transformovany, možno bylo smatrati kako modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n$) iz linearnyh form, pojedine polinomy $F(x)$ treba smatrati kako linearne formy v stepenovyh produktah ξ_λ od $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

gde, po označenju iz § 3, pod $a_\lambda^{(i)}$ razumějut se polinomy v $x_i \dots x_n$. Iz definicije ideala odmah slěduje, že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima modulnu vlastnost vzhodno k tym čělym veličinam $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; a poneže beskoněčno mnogo stepenovyh produktov ξ od $x_1 \dots x_{i-1}$ vystupaje samo *linearno*, oni radi svoje linearnej nezavisnosti igraju za $\mathfrak{M}_{i-1}$ rolu neopreděljenyh. Vsaky modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ soderži beskoněčno mnogo neopreděljenyh ξ , ale v vsakoj pojedinoj linearnej formě vystupaje samo konečno mnogo neopreděljenyh. Takože vsaky osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ treba smatrati kako modul linearnyh form $\mathfrak{G}_{i-1}$, gde neopreděljene sut znovu stepenove produkty od $x_1 \dots x_{i-1}$. Za $i = 1$ ide samo o *jednu* neopreděljenu ξ_0 , ktera sootvěča jedinici.

Nyně možno, i na tom osnovano jest vse slědujuče, mimo to beskoněčno mnogo neopreděljenyh ξ , ograničiti se na moduly linearnyh form v konečno mnogih neopreděljenyh, po slědujučem teoremu.

Teorem VII. *Sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ jest izomorfny sistemu ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest modul v konečno mnogih neopreděljenyh, a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ označuje jeho osnovny modul. Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ poslě prisojedinenja $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktere sut različne od 1.*

Pri tom elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$ treba definirati kako v primětce 8). Izomorfija, ktera vstupaje v Teorem VII, osnovana jest na slědujušej definiciji.

Definicija V. *Dva sistema ostatkovyh klasov zovut se izomorfny, ako možno jih vzajemno jednoznačno odpovědati tako, že razlikě dvoh klasov sootvěča razlika odpovědajucih klasov, a produktu klasa s čěloju veličinoju sootvěča produkt odpovědajucého klasa s toju samoju čěloju veličinoju.*

Dokaz Teorema VII dobiva se polnoju indukcijeu. Za $i = 1$ Teorem VII jest očividny: $\mathfrak{M}_0$ jest modul linearnyh form v jednej neopreděljenoj ξ_0 , ktera sootvěča stepenovomu produktu nulte stepeni od x , to jest jedinici; čěle veličiny sut vse polinomy v $x_1 \dots x_n$. Osnovny ideal $\mathfrak{g}_0$ jest jediničny ideal, sostojanya iz vseh polinomov v $x_1 \dots x_n$, zato $\mathfrak{G}_0$ jest modul (ξ_0) , osnovny modul od $\mathfrak{M}_0$, tako že tut $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ sovpada s $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Nakonec, poneže $\mathfrak{M}_0$ ima rang 1, on može imati najviše jeden elementarny dělitelj različny od 1.

Najprvo přjdemo od $i = 1$ k $i = 2$, da by s tut dobivenym razuměnjem strojenja $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ provesti obči indukcyjny krok. K tomu najprvo pokažemo, že za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ možno vzěti sistem predstaviteljev ograničeny po x_1 ; radi dělitelnosti $\mathfrak{g}_1$ črez $\mathfrak{g}_0$ to potom privede k konečno mnogim neopreděljenym modula $\mathfrak{G}_1^*$.

Po § 3, kako transformovany ideal, m ima najmenej jeden polinom $C^{(1)}(x)$ regularny vzhodno k x_1 , recimo k -oj stepeni; zato $\mathfrak{M}_0$ soderži linearnu formu $C^{(1)}\xi_0$. Radi regularnosti $C^{(1)}(x)$ vsaky polinom $H(x)$ dopusča predstavjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

zato, vzhodno k prinadležnosti $C^{(1)}\xi_0$ k $\mathfrak{M}_0$, za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ v samoj stvari možno izbrati sistem predstaviteljev, ktery ne dosega k -oj stepeni po x_1 .

Ako nyně osoblivo za polinomy $G(x)$ iz $\mathfrak{g}_1$ i $F(x)$ iz m položiti:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

i ako $\mathfrak{G}_1^*$ označuje sistem vseh linearnyh form $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, odpovedajuče $\mathfrak{M}_1^*$ sistem linearnyh form $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, togda iz idealnoj lastnosti $\mathfrak{g}_1$ i m sleduje, že $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ sut moduly iz linearnyh form v $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ vzdohno k celým veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Takože glavny ideal vyvedeny iz $C^{(1)}(x)$ daje modul vzdohno k tym celým veličinam:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

gde položeno $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Elementy ξ_r sut linearno nezavisne vzdohno k tym celým veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, i medžu soboju i od konečno mnogih ξ . Iz dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ črez $\mathfrak{M}_1$ i zato črez $\mathfrak{G}_1$ sleduje, že takože $\mathfrak{G}_1^*$ jest dělimy črez $\mathfrak{G}_1$, odnosno $\mathfrak{M}_1^*$ črez $\mathfrak{M}_1$. S uvagojenjem (22) dobiva se:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Iz (23) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ sleduje Teorem VII za $i = 2$ takto. Radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ črez $\mathfrak{M}_1$ najprvo dobiva se $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Da by dokazati izomorfiju s $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, nehaj něktore linearne formy $g^*(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ daju sistem predstaviteljev od $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Radi linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , iz $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ sleduje takože $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; formy $g^*(\xi)$ zato sut takože nekongruentne modulo $\mathfrak{M}_1$, tvore sistem predstaviteljev od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, i odpovėdanje od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ k $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, posrėdstvom togo sistema predstaviteljev, jest izomorfna po Definiciji V.

Sovsėm odpovėdajuče dobiva se: iz $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, sleduje $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Poneže to izpolnjuje se za vse $g(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ i samo za te – bo $\mathfrak{G}_1^*$ po (23) sastoji iz vsėh polinomov osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_1$, ktore jednočasno sut linearne formy v $\xi - \mathfrak{G}_1^*$ tym samym karakterizuje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_1^*$.

Nakonec, prisojedinjajuči $x_3 \dots x_n$ k $P(u)$, dobiva se:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

i zato:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{i t. d.}$$

Tym, s uvagojenjem primėtky 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ poznavajut se kako elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_1$. Zato za $i = 2$ Teorem VII dokazany jest vo vsih čestjah.

Treba primėtiti, že (22) i (23) koristajut samo to, že $C^{(1)}(x)$ jest regularny vzdohno k x_1 . Te formuly i k njim privėzane razmysljenja, veduče k Teoremu VII, zato ostavajut v sile, ako vmėsto (12) položi se za osnovu specialno přebraženje

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

ktoro posrėdstvom složenja s

$$\begin{cases} z = U_1(x) & \text{ili} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

znovu daje (12). Ako $\tilde{m}_{(u)}$ posrėdstvom (25) přehodi v $\tilde{m}$, i ako $\tilde{g}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ imajut odpovėdajuče značenje za $\tilde{m}$ kako $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ za m , togda važi:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

Pri tom (27) nastava iz (23) prosto črez obraćenje (26). To jest očividno za m i $C^{(1)}(x)$, zato takože za $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{M}_1$. No to važi i za $\mathfrak{g}_1$, bo

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(m), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{m}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

medžusobno uslovljujut jedno drugo črez $z = U_1(x)$. Zato $\tilde{g}_1 = \mathfrak{g}_1$ posrėdstvom (26); zato takože $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, i po definiciji danej črez (22) za $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ to samo važi za $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$ i $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$, i zato za celo predstavjenje (27).

Za obči indukcijski korak nehaj važe slēdujuče predpostavjenja:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

gde $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ označujut moduly – vzhodno k cēlym veličinam $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – iz linearnyh form v konečno mnogih neopredēljenyh ξ , nēkojih stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; i gde ξ sut linearno nezavisne i medžu soboju i od ξ vzhodno k tym cēlym veličinam. Predstavjenje odpovēdajuče k (28), i linearna nezavisnost ξ i ξ , imajut važit takože togda, ako vmēsto (12) položi se za osnovu specialno prēobraženje

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; & \dots; & & y_{i-1} &= u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; & \dots; & & y_n &= u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

ktoro može se složit i do (12) posrēdstvom

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{ili} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

i imenno to specialno predstavjenje ima nastaviti iz (28) prosto črez obračenje $z = U_{i-1}(x)$.

Iz predpostavjenj (28) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ slēduje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, črez odpovēdanje k tomu samomu sistemu predstaviteljev, točno tymi samymi razmysljenjami, ktore vyšše byli privēzane k (23). Takože dobiva se, že $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ stavaje osnovnym modulom od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima samo konečno mnogo elementarnyh dēliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dēlitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od 1.

Za provedenje indukcijskogo kroka najprvo treba znovu pokazati, že za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, a zato i za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, možno vzēti sistem predstaviteljev ograničeny po x_i . To slēduje iz predstavjenja kvocienta dokazannogo v (7), Teorem III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \quad (30)$$

gde pod $C^{(i)}$ razumēje se kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde ρ označuje rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Iz česti predpostavjenj, ktora odnosi se k specialnomu prēobraženju (29), slēduje, že $C^{(i)}$ možno vsegda prijeti regularnym vzhodno k x_i . Modul $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$ odpovēdajuči k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ima bo jednaky rang; ako $\widetilde{C}^{(i)}$ označuje kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, ktory črez $z = U_{i-1}(x)$ prēhodi v regularny $C^{(i)}$, togda po predpostavjenju $C^{(i)}$ stavaje determinantom ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Iz eksistencije $C^{(i)}$ slēduje, kako v (8), pri vhodnom numerovanju ξ , prinaldležnost ρ linearnyh form specialnogo oblika

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho)$$

k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Nynē možno vsaku linearnu formu v ξ privedti k obliku:

$$\begin{aligned} H(\xi) &= a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho \\ &+ b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \quad (31)$$

gde $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$ sut ograničene po x_i i ne doseğajut stepena k od $C^{(i)}$. To predstavjenje jest jednoznačno; bo iz

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

slēduje poravnanjem koeficientov pri $\xi_1 \dots \xi_\rho$ i s uvagojenjem stepenov po x_i identično izčezanje vsih $a^{(i)}$ i $b^{(i)}$.

Nehaj nynē osoblivo

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{zato} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{po (30).}$$

Iz tega dobiva se, kako pri dokazu Teorema III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_{\tau}^{(i)} - \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)} c_{\lambda,\tau}^{(i)}\} \xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

i zato, poneže kako pri Teoremu III koeficienty pri $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$ morajut izčeznuti,

$$C^{(i)}b_{\tau}^{(i)} = \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)} c_{\lambda,\tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

iz čega sleduje, že takože $b_{\tau}^{(i)}$ sut ograničene i ne dosegaht maksimalnogo stepena od $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Eksistencija sistema predstaviteljev za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, to jest za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ograničenogo po x_i i ne dosegahtučego někojogo fiksovanogo stepena r , jest tym dokazano.

Označimo nyně s $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ konečno mnoge stepenove produkty

$$x_i^{\alpha} \xi_{\lambda} \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^{\beta} \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

i uporjadkujmo izčislmo beskoněčno mnogo izrazov

$$x_i^{\gamma} L_{\lambda} \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ do beskoněčnosti; } \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^{\gamma} \xi_{\nu} \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ do beskoněčnosti}).$$

v prosty beskoněčny rjad $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots$. Togda ϑ i ω sut linearno nezavisne, i pojedino medžu soboju i jedne od drugih, vzhodno k čělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. Bo iz

$$\sum c_{\alpha}^{(i+1)} x_i^{\alpha} \xi_{\lambda} + \sum c_{\beta}^{(i+1)} x_i^{\beta} \xi_{\rho+\tau} + \sum d_{\gamma}^{(i+1)} x_i^{\gamma} L_{\lambda}(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^{\gamma} \xi_{\nu} = 0,$$

gde vsaka suma obhvača samo konečno mnogo členov, radi predpostavjene linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , i ξ medžu soboju vzhodno k čělym veličinam $b^{(i)}$, sleduje izčezanje vsih $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Iz jednoznačnosti predstavljenja (31) dalje sleduje izčezanje $c_{\alpha}^{(i+1)}$ i $c_{\beta}^{(i+1)}$, i iz togo nakonec, radi linearnoj nezavisnosti $L_{\lambda}(\xi)$, izčezanje $d_{\gamma}^{(i+1)}$.

Ako nyně modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_{\rho}(\xi))$ smatrati kako modul $\mathfrak{G}_i$ vzhodno k čělym veličinam $b^{(i+1)}$, togda $\mathfrak{G}_i$ jest dělimy čřez $\mathfrak{M}_i$, radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_{\rho}(\xi)$ čřez $\mathfrak{M}_{i-1}$, i dobiva se

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots).$$

Za vsako $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ iz (28), (31) i togo, što bylo dokazano vyšše, važi:

$$H(x) = b_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

kako modulno ravnanje vzhodno k čělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. No $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy čřez $\mathfrak{g}_{i-1}$, a m dělimy čřez $\mathfrak{g}_i$; zato ako osoblivo za vsako $G(x)$ iz $\mathfrak{G}_i$ i vsako $F(x)$ iz $\mathfrak{M}_i$ položiti

$$G(x) = g_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

i ako modul sostojanya iz vsih $g(\vartheta)$ označiti s $\mathfrak{G}_i^*$, a modul sostojanya iz vsih $a(\vartheta)$ s $\mathfrak{M}_i^*$, togda točno te same razmysljenja, ktore vedli k (23), daju:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots). \quad (32)$$

Pri izvedenju (32) znovu byla koristana samo regularnost $C^{(i)}$ vzhodno k x_i , zato celo razmysljenje ostavaje v sile, ako specialno přěobraženje (29) položiti se za osnovu za jeden indeks vyše. Togda točno te same razmysljenja, ktore přivězujut se k (27), pokazujut, že to specialno predstavljenje nastava iz (32) prosto čřez obračenje $z = U_i(x)$.

Tým vsë predpostavjenja (28) i t. d. obëého indukijného kroka dokazane sut za jeden indeks vyše; a poneže iz tych predpostavjenj, kako tut pokazano, neposrëdstveno slëduje Teorem VII, Teorem VII dokazany jest obëe. Tým samým pokazano jest, že proizvoljnost pary $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, dana proizvoljnostju izbora $C^{(i)}$, znovu ukida se izomorfijeju sistema ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ako osoblivo polje P , položeno v § 3 kako oblast koeficientov, ima karakteristiku nul – to jest, ako prosto polje, vkljuëeno v P i izvedeno iz jedinice, jest tipa racionalnyh ëisel – togda neopredëljene $u_{\mu\nu}$ možno specializovati v veličiny $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že za $i = 1 \dots n$ vsako $C^{(i)}$ ostavaje regularno vzhodno k x_i . Gorne razmysljenja pokazujut, že Teorem VII ostavaje v sile i pri toj specializaciji.¹⁴ Osnovny modul i elementarne dělitelje pri tom ne morajut nužno nastavati iz obëeho sluëaja ërez specializaciju $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.¹⁵

¹⁴Hentzelt vmësto libovoljnogo P beret samo polje vsih kompleksnyh ëisel i razmatrjae glavno taj poslëdnji sluëaj, meďzutým on klade neopredëljene v osnovu samo pri pravej eliminacionnoj teoriji. Hentzelt potom dalje pokazuje, i to suštno s zakljuëkami tut danými, že za tvorjenje resultantnoj formy dostatoëno jest v vsakom $\mathfrak{M}_{i-1}$ idti samo do někojeho koneëného stepena v x , kotory převyšaje fiksovanu granicu. No nedostaje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ dana v Teoremu VII, kotora objašnjuje nezavisnost od stepenovyh ëisel. (E. N.)

¹⁵Za $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ dobiva se $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ako izbrati $C^{(1)} = x^2$, togda $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, pri ëem $\mathfrak{M}_1^*$ ima elementarne dělitelje y^2 i 1, i možno izbrati $C^{(2)} = y^2$. Za $u = 0$ $C^{(1)}$ i $C^{(2)}$ ostavajut regularne vzhodno k x odnosno y ; ale $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ ima elementarne dělitelje y, y . Zato $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ stavaje takože izomorfny sistem ostatkovyh klasov koneëného modula, ale ne izomorfny k $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ako by se naprotiv izbralo $C^{(1)} = ux + y$ i specializovalo tako, že $C^{(1)}$ ostalo regularno, togda by takože izomorfija byla sohranjena. (E. N.)

§ 5. Rezultantna forma i forma elementarnyh děliteljev ideala iz polinomov.

Nehaj $x_{i+1} \dots x_n$ budut prisojedinjene k $P(u)$, tako že $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, a sledovateljno tako že $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, přehodet v moduly linearnyh form, gde čele veličiny možno smatrati jako polinomy v *jednoj* neopreděleněj x_i . Po Teoremu VII v tom slučaji elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$, različne od 1, i najviše konečno mnogo elementarnyh děliteljev 1 modula $\mathfrak{M}_{i-1}$ sovpadajut s těmi od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Produkt tych elementarnyh děliteljev, ρ -ty determinantny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, byl jednak determinantu přehodnogo přebraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, zato po Definiciji III jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*)$. Po (24), odnosno po analognoj formuli za obče i , ktora slěduje iz (28), pokazuje se, že produkt tych elementarnyh děliteljev tako že stavaje jednak determinantu přehodnogo přebraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$; zato jego treba označiti s $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1})$. Zato dobiva se

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

gde polinom $R^{(i)}(x)$, to jest največši obči dělitelj v polinomnom smyslu vsih ρ -řádnyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati jako čely i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato, jako dělitelj $C^{(i)}$, regularny vzhodno k x_i . Tako že najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}$, odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati jako čely i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato regularny vzhodno k x_i . To vodi k slědujušej definiciji.

Definicija VI. Polinom $R^{(i)}(x)$ označuje se jako *rezultant i -go nivoja ideala $\mathfrak{m}$, a $E^{(i)}(x)$ jako elementarny dělitelj i -go nivoja*. *Rezultant i -go nivoja jest zato norma osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{m}$, smatrana jako norma modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ sut prisojedinjene k $P(u)$; tako že $E^{(i)}(x)$ pri tom samom prisojedinjenju stavaje jednak kvocientu $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Kako rezultantna forma odnosno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ označujut se produkty*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

Za rezultantnu formu i formu elementarnyh děliteljev važi slědujuče.

Teorem VIII. *Rezultantna forma jest dělima čez formu elementarnyh děliteljev; obratno, někoja potěga od $E_{\mathfrak{m}}$ jest dělima čez $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{m}}$ sut dělimy čez $\mathfrak{m}$; občeje, $E^{(i)} \dots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ i zato $R^{(i)} \dots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Imenno, poneže norma jest dělima čez najvyšši elementarny dělitelj i obratno někoja potěga togo najvyššego elementarnogo dělitelja jest dělima čez normu, ta dělitelnost slěduje za $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$. Ale $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ predpolagajut se primitivnymi polinomami vzhodno k $x_{i+1} \dots x_n$, zato dělitelnost važi vzhodno k vsim neopreděljenym $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tak po definiciji tych izrazov vzhodno k vsim neopreděljenym x važi dělitelnost $R_{\mathfrak{m}}$ čez $E_{\mathfrak{m}}$ i někojej potěgi $E_{\mathfrak{m}}$ čez $R_{\mathfrak{m}}$.

Dalje, po Teoremu VII i Teoremu II, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ definovany jest jako kvocient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Zato, ako znovu přejdemo k polinomam v vsih neopreděljenyh x , za vsako

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{jest} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{tako že} \quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

Nyně osoblivo $\mathfrak{g}_0$ stavaje jediničnym idealom, zato dobiva se:

$$b^{(2)}E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{i zato} \quad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Obče, po (33), priměnenjoj k

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)} \neq 0$ tako, že $b^{(i+1)}E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; zato $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Poneže $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, dobiva se

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{i zato} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Ako $G(x)$ v (33) přehodi čez konečno mnogo polinomov někojej bazy ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ i $c^{(i+1)}(x)$ označuje produkt odpovědajučih $b^{(i+1)}(x)$, togda dobiva se

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{i zato} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

i iz toho, kako vyše, čez konečno povtorjenje:

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

i zato takože

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim Teorem VIII jest dokazany vo vsih čestjah.

Teorem VIII osnovan jest suštno na vlastnostjah formy elementarnyh děliteljev; ale že resultantna forma ima karakteristično značenje za $\mathfrak{m}$, pokazuje

Teorem IX. *Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$ – dělitelj rozuměny v idealnom smyslu – i ako resultantne formy R_n i R_m sovpadajut, togda idealy n i m sovpadajut.*

Imenno, nehaj $\mathfrak{g}_0 \dots \mathfrak{g}_{n-1}$, $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ i $\mathfrak{h}_0 \dots \mathfrak{h}_{n-1}$, $\mathfrak{h}_n = n$ označujut osnovne idealy od $\mathfrak{m}$ i n . Najprvo $\mathfrak{g}_0$ i $\mathfrak{h}_0$ stavajut oba jediničnym idealom, zato $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ako nyně předpostaviti $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, tako že $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{N}_{i-1}$ imajut toj samy osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda předpostavjenje $R_n = R_m$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ možno zapisati kako:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{ili takože} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

pri tom položeno jest odpovídajuč k (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$, tako že $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ takože stavaje modulom linearnyh form v ξ , a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ jeho osnovnym modulom. Radi děitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}$, koja vodi k děitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, iz toho po Teoremu IV slěduje, že pri tom prisojedinjenju dva moduly $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, i zato takože $\mathfrak{N}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, sovpadajut. Prisojedinjenje $x_{i+1} \dots x_n$ znači ale, že k $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno k $\mathfrak{m}$ dodavajut se vse takie polinomy $G(x)$, za ktore

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

važi, to jest, čez prisojedinjenje $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{m}$ přehodi v $\mathfrak{g}_i$, odpovídajuč n v $\mathfrak{h}_i$; zato $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ i slědovateljno $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, to jest $\mathfrak{m} = n$ dokazano.

Nakonec to samo načelo přenosu, priměnjeno k Teoremu V, daje još

Teorem X. *Nehaj $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ bude razloženje $R^{(i)}$ na v polinomnom smyslu – vzaimno proste polinomy $S^{(i)}$ i $T^{(i)}$. Togda eksistuje jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{j}$, takože jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{t}$, oba dělitelje od $\mathfrak{m}$ s jednakym osnovnym idealom $(i-1)$ -go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$, tako že $S^{(i)}$ stavaje jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, a $T^{(i)}$ jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ definovane sut kako čělost polinomov $S(x)$ odnosno $T(x)$ takyh, že*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

i $\mathfrak{g}_i$ stavaje najmenše obče mnogokratno od $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

K tomu treba samo primětiti, že $s^{(i+1)}$, $t^{(i+1)}$ za $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ možno izbrati fiksovano, kako produkt $s^{(i+1)}$, $t^{(i+1)}$, ktore sootvěčajut baznym elementam od $\mathfrak{j}$ odnosno $\mathfrak{t}$, i že, kako vyše priměčeno, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ $\mathfrak{m}$ přěobražaje se v $\mathfrak{g}_i$. Osobливо razloženje $R^{(i)}$ možno prodolžiti do potěg nerazložimyh polinomov – primarnyh faktorov – što vodi k odpovídajučemu představjenju $\mathfrak{g}_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo.

§ 6. Vlastna teória eliminácie.

Po Teoremu VIII odnosno po formuli (34) resultantna forma i forma elementarných deliteľov sú delimé čez m , zato izčezajú za vse nuly m ; pri tom pod “nulami m ” rozumějút se take – prinaležne algebraično zatvorjenomu polju, vyvedenomu iz $P(u; x_{i+1} \dots x_n)^{16}$ – sistemi veličin $x_1 \dots x_i$, že za te sistemi veličin vsaky polinom iz m izčezaje, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ mysljet se prisojedinjene k oblasti koeficientov ($i = 1, \dots, n$). Te prisojedinjene $x_{i+1} \dots x_n$, kako bude pokazano, možno takože zaměnití veličinami iz $P(u)$. Soderžanje teorije eliminacije, obratno, jest vyvodženje nul m iz nul resultantnoj formy. To obratno vyvodženje osnovano jest na sukcesivnoj eliminaciji, koja bude razvijena v tom paragrafu; kogda v slědujučem paragrafu bude dokazano, že pri tom nastavajuča forma $D^{(i)}(x)$ jest dělímá čez $E^{(i)}(x)$, iz děliteljnosti někojej potěgi $E^{(i)}(x)$ čez $R^{(i)}(x)$ slěduje želano obratno tvrđenje.

Teória sukcesivnoj eliminacije, koja tut ma byti dana, osnovana jest na slědujučem.

Teorem XI. *Nehaj $\mathfrak{b}$ označuje ideal iz polinomov v jednoj neopreděljenoj t s koeficientami iz P , znači glavny ideal; nehaj $h(t)$ bude polinom iz $\mathfrak{b}$ stepena k , a $\mathfrak{B}$ modul linearných form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, v ktorý $\mathfrak{b}$ přehodit modulo $h(t)$. Togda $\mathfrak{B}$ ima rang $k - p$, ako p označuje stepen baznogo polinoma $f(t)$ ideala $\mathfrak{b}$.*

Po predpostavjenju $h(t) = h_1(t)f(t)$, gde $h_1(t)$ jest stepena $k - p$. Zato ostatkove klasy ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$, predstavjene polinomami $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, sú linearno nezavisne; i vsaka ostatkova klasa ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ možno linearno, s koeficientami iz P , predstaviti čez te $k - p$ specialne klasy. Ale $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ přehodit v modul linearných form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, ktorogo rang tym samym jest točno $k - p$.

Nehaj nyně $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ bude transformovany ideal iz polinomov, $A^{(1)}(x)$ polinom iz $\mathfrak{a}_1$, regularny vzhodno k x_1 , stepena k_1 , a $\mathfrak{A}_1$ modul linearných form v $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, s polinomami $a^{(2)}(x)$ jako koeficientami, v ktorý $\mathfrak{a}_1$ přehodit modulo $A^{(1)}(x)$. Dale nehaj $\mathfrak{a}_2$ označuje ideal v $x_2 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_1 -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_1$. Po Teoremu XI $\mathfrak{a}_2$ togda i samo togda jest jednak nulovomu idealu, kogda polinomy iz $\mathfrak{a}_1$ imajuť oběi dělitelj – dělitelj rozuměny v polinomnom smyslu – stepena $p_1 > 0$ vzhodno k x_1 . Ako $\mathfrak{a}_2$ jest različny od nulovogo ideala, togda, poneže $\mathfrak{a}$ byl predpostavjen jako transformovany ideal, on soderži polinom $A^{(2)}(x)$ stepena k_2 , regularny vzhodno k x_2 , kako to neposředno vidno iz složenja transformacije (12) iz specialných transformacij (25) i (26). Nehaj znovu $\mathfrak{A}_2$ označuje modul linearných form v $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, v ktorý $\mathfrak{a}_2$ přehodit modulo $A^{(2)}(x)$, a $\mathfrak{a}_3$ ideal v $x_3 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_2 -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_2$, ktorý musi soderžati polinom $A^{(3)}(x)$ regularny vzhodno k x_3 .

Takym sposobom postupak prodolžuje se, dokolě ne pride se k nulovomu idealu ili dokolě $\mathfrak{a}_{n+1}$ ne stane jediničnym idealom; bo, poneže $\mathfrak{a}_{n+1}$ jest svobodny od x , on može byti samo nulovy ili jediničny ideal. Pokazuje se, že idealy $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ sú jednoznačno opreděljene čez $\mathfrak{a}$, nezavisno od polinomov $A^{(\lambda)}(x)$ položenih v osnovu. To jasno jest za $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, zato možno to predpostaviti za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ako nyně $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ přehodit v modul linearných form $\mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{A}_i$ možno takože karakterizovati jako čelost polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktore v x_i ne dostigajut stepena k_i ; zato $\mathfrak{A}_i$ zavisí samo od stepena k_i polinoma $A^{(i)}(x)$. Nehaj nyně $\bar{A}^{(i)}(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{a}_i$, regularny vzhodno k x_i , stepena $\bar{k}_i > k_i$, $\bar{\mathfrak{A}}_i$ odpovědajuči modul linearných form, a $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ ideal vyvedeny iz $\bar{k}_i$ -ředných determinantov iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$. Togda važi modulno ravnanje

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Poneže, radi regularnosti $A^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , polinomy $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ možno vvesti jako nove neopreděljene linearných form, iz togo slěduje sovpadanje k_i -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_i$ s $\bar{k}_i$ -řednými iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$; i zato $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.¹⁷

Dale $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsagda jest delimé čez $\mathfrak{a}_i$. To jasno jest, ako $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest nulovy ideal; v protivnom slučaju $\mathfrak{A}_i$ jest ranga k_i , zato $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest po definiciji ideal, sastojany iz k_i -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_i$, delimé čez $\mathfrak{A}_i$ i slědovateljno čez $\mathfrak{a}_i$. Vsaky $\mathfrak{a}_{i+1}$ tym samym jest delimé čez $\mathfrak{a}$; ako dakle $\mathfrak{a}_{n+1}$ stavaje jediničny ideal, togda i $\mathfrak{a}$ jest jediničny ideal.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Nehaj $D^{(i)}(x)$ bude največši oběi dělitelj – dělitelj rozuměny v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, eksistujuči

¹⁶Že vsako polje, i to v suštno jednoznačnom sposobu, možno razširiti do algebraično zatvorjenogo, pokazal Steinitz v svojoj *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167–309), i tym dal racionalny ekvivalent fundamentalnomu teoremu algebry. V samoj stvari za vsako $i = 1, \dots, n$ jde o konečno razširiteljno polje od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

¹⁷To jest v načelu toj samy zaključok, na ktorom osnovana byla izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^* \text{ s } \mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}$.

po Teoremu XI; kako dělitel' od $A^{(i)}(x)$ sam $D^{(i)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_i stepena $p_i > 0$. Prisojedinimo $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$; togda $D^{(i)}(x)$ v algebraičnom razširitel'nem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ dopusča razloženie na p_i linearnyh faktorov. Nehaj $x_i - \bar{x}_i$ bude jeden takovy linearny faktor, tako že za $x_i = \bar{x}_i$ vse polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ izčezajut i sledovatel'no po Teoremu XI polinomy iz $\mathfrak{a}_{i-1}$ pri toj specializaciji dobivajut največši obči dělitel' $D^{(i-1)}(x)$. Kako dělitel' od $A^{(i-1)}(x)$ sam $D^{(i-1)}(x)$ zнову jest regularny vzhodno k x_{i-1} stepena $p_{i-1} > 0$; znači on osoblivo ne može identično izčeznuti i v razširitel'nem polju od $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ dopusča razloženie na p_{i-1} linearnyh faktorov. Ako $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest takovy linearny faktor, jemu sootvěča največši obči dělitel' iz $\mathfrak{a}_{i-2}$. Prodolžujući tako, prihodimo k konečno mnogim občim nuljam $\mathfrak{a}$, ktore ležat v algebraičnom razširitel'nem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Obratno, radi dělitel'nosti $\mathfrak{a}_i$ čez $\mathfrak{a}$, vsaka nula $\mathfrak{a}$ jest takóže nula $\mathfrak{a}_i$. Ako osoblivo $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest nula $\mathfrak{a}$, iz togo sleduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; i polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ dobivajut največši obči dělitel' s linearnym faktorem $x_i - \bar{x}_i$. V sumě dobiva se:

Teorem XII. *Nehaj $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; togda pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ eksistuje konečno mnogo prinaležnyh sistemov veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, ktore ležat v algebraičnom razširitel'nem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, tak že vse polinomy iz $\mathfrak{a}$ izčezajut za $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Obratno, ako dana jest taka nula $\mathfrak{a}$, iz togo sleduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ i nastavenje občego dělitel'ja $D^{(i)}(x)$ vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktory ima linearny faktor $x_i - \bar{x}_i$.*

Teorem XII pokazuje osoblivo, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$, ktory ne ima nuly, stavaje jediničny ideal.

Da by provesti razloženie, ktoro takóže eksPLICITNO pokazuje prinaležnost sistemov veličin, vvodet se nove neopreděljene v , ktore možno prisojediti k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Položimo:

$$z_i = -v_1 x_1 - \dots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

tako že složenje (12) s (35) zнову dava substituciju tipa (12), gde nyní samo u_{ik} zaměnjene sut čez $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, a občeje $u_{i+h,k}$ čez $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ako tak substitucija (35) převodit po predpostavjenju transformovany ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{b}$ nastava prosto iz $\mathfrak{a}$ zaměnoju $u_{\mu\nu}$ čez $w_{\mu\nu}$ i prisojedinjenjem v ; i tym samym procesom idealy $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, definovane posrědstvom $\mathfrak{b}$, nastavajut iz $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Obratno, $\mathfrak{a}_i$ nastava iz $\mathfrak{b}_i$ posrědstvom $v = 0$; idealy $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{b}_i$ zato sut jednočasno nulove idealy ili jednočasno različne od nulovogo ideala.

Nehaj nyní zнову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; zato takóže $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; nehaj $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ bude prinaležny sistem nul $\mathfrak{a}$. Ako definujemo $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, togda $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ posrědstvom (35) stavaje nula $\mathfrak{b}$. Ako dakle $H^{(i)}(z, x)$ označuje največši obči dělitel' vsih polinomov iz $\mathfrak{b}_i$, ktory možno predpolagati cělym i primitivnym po v , togda po posledníj česti Teorema XII $H^{(i)}(z, x)$ dobiva faktor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

i vsakoj nuli $\mathfrak{a}$, ktora nastava pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, sootvěča takovy faktor. Treba pokazati, že tym razloženie $H^{(i)}(z, x)$ jest izčrpano; to jest, že iz $H^{(i)}$ ne možno oddělit' faktor $H_1^{(i)}$, ktory ne razklada se na linearne faktory v z i v . Nehaj to bude slučaj. Togda, radi predpostavjenej primitivnosti po v , $H^{(i)}$ soderži najmenej jeden linearny faktor $z_i - \bar{z}_i$, gde $\bar{z}_i$ prinaleži algebraičnomu razširitel'nemu polju od $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ako $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest odpovědajuča nula $\mathfrak{b}$, ona musi sovpadat' s jednoj iz konečno mnogih nul $\mathfrak{a}$, ktore nastavajut pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, i zato musi byti nezavisna od v . Tym samym $\bar{z}_i$ nužno soderži v linearno, ne algebraično ili racionalno-nelinearno; proti predpostavjenju, iz $H_1^{(i)}$ možno oddělit' ještě jeden linearny faktor $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ v z i v . Zato kak eksPLICITNO razloženie dobiva se:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Poneže stepenj $H^{(i)}$ i pojedine eksponenty α_λ muset sovpadat' s odpovědajučimi od $D^{(i)}(x)$ – bo $H^{(i)}$ nastava iz $D^{(i)}$ specializacijeju $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, a $D^{(i)}$ iz $H^{(i)}$ specializacijeju $v = 0$ – to razloženie ještě pokazuje, že radi prisojedinjenja neopreděljenyh $u_{\mu\nu}$ k P takóže pri eliminaciji, ktora vyhodit iz $\mathfrak{a}$, vsakoj nuli $\bar{x}_i$ polinoma $D^{(i)}$ sootvěča odpovědajuči linearny največši obči dělitel' iz $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ ili potěga takovogo; zato vsaky raz dobiva se samo jeden prinaležny sistem nul $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ideala $\mathfrak{a}$.¹⁸

¹⁸Treba ukazati, že tut dana sukcesivna eliminacija – v protivnosti k Kroneckerovoj metodě – zavisi samo od danogo ideala $\mathfrak{a}$ i jest nezavisna od vsakoj

idealnoj bazy; osobito to važi takođe za eksponenty α_λ . Polno provedenje eliminacije po toj metodě, po Hentzeltu, trebalo by prodolženje postupka na kvocient $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, što možno opustiti s obzirom na slědujući paragraf. (E. N.)

§ 7. Rezultantna forma i teorija eliminacije.

Da by ustanoviti vez medžu resultantnoj formoju i teorijeju eliminacije, primenimo sukcesivnu eliminaciju iz § 6 posebno k kvocientu $\alpha = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ideala čez osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja. Najprvo treba pokazati, že toj kvocient predstavlja transformovany ideal. Nyně $\mathfrak{m}$ jest transformovany, i slědovateljno po Teoremu VI iz § 3 takóže $\mathfrak{g}_{i-1}$. Iz

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \bar{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \bar{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

slěduje dakle:

$$\bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{zato takóže} \quad \bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

ili

$$\bar{H}_i(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}), \quad \text{zato} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim dokazano jest děliteljnost $H_i(x)$ čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i tym samym toj ideal kako transformovany, tako že metoda eliminacije iz § 6 stavaje primenima.

Ale (30), s obzirom na (28) – § 4 – pokazuje, že $C^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; tut pod $C^{(i)}(x)$ razuměje se kojakoli ne identično izčezajuča ρ -ředna determinanta iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Poneže $C^{(i)}$ za $i > 1$ jest nulovogo stepena v x_1 , modul $\mathfrak{A}_1$, odpovědajuči idealu $\alpha = \alpha_1$, soderži polinomy $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$, i zato $(C^{(i)})^{k_1}$ jest dělimy čez α_2 ; podobno $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$ jest dělimy čez α_3 , i nakonec $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$ čez α_i . Tako $\alpha_1, \dots, \alpha_i$ sut različno od nulovogo ideala, što važi takóže za $i = 1$. Nehaj nyně $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj vsih polinomov iz α_i , znači toliko togda od stepena $p_i > 0$, kogda α_{i+1} stavaje jednak nulovomu idealu. Po definiciji $D^{(i)}(x)$ i s obzirom na děliteljnost α_i čez α dobivamo:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ stavaje polinomom iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnym od $x_1 \dots x_{i-1}$. No $E^{(i)}(x)$ byl definovany kako najvyšši elementarny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (Teorem II i § 4) kako največši obči dělitelj – v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnyh od $x_1 \dots x_{i-1}$. Zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ i, radi regularnosti $E^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , takóže $D^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $E^{(i)}(x)$.

To samo razsúdenje možno provesti, ako transformacija (12) byla od početka složena s (35), t. j. ako neopreděljene $u_{\mu\nu}$ byly zaměnjene čez $w_{\mu\nu}$; to dava děliteljnost $H^{(i)}(z, x)$ čez odpovědajuči $\bar{E}^{(i)}(z, x)$. Poneže, podobno kako $D^{(i)}(x)$ i $H^{(i)}(z, x)$ jedno iz drugogo nastavaju specializacijeju, takóže $E^{(i)}(x)$ i $\bar{E}^{(i)}(z, x)$, i isto $R^{(i)}(x)$ i $\bar{R}^{(i)}(z, x)$, međžusobno nastavaju specializacijeju, moraju i čisla mnogokratnosti pri razložěnju na linearne faktory međžusobno sovpadati. Ako se ještě vzame v obzir, že někója potěga $E^{(i)}(x)$ jest dělima čez $R^{(i)}(x)$, dobiva se v sumě:

Teorem XIII. *Ako $R^{(i)}(x)$ razloži se v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ na linearne faktory $x_i - \bar{x}_i$, togda $\bar{x}_i$ možno na jeden i samo jeden sposob dopolniti do prinaležnogo sistema veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$, ktery jest nula $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i slědovateljno nula $\mathfrak{m}$. Konečno mnoge nuly $\mathfrak{m}$, ktore tako nastavaju iz linearnyh faktorov $R^{(i)}$ – konečno mnoge po prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ – sobirajut se čez eksPLICITNO razložěnje:*

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \quad (36)$$

To razložěnje, radi regularnosti $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ vzhodno k z_i , ostavaje sohranjeno, ako $x_{i+1} \dots x_n$, prisojedinjene k $P(u)$, zaměnití kojimikoli specialnymi sistemami veličin $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ iz $P(u)$ ili iz algebraično zatvorjenogo polja, vyvedenogo iz njega.

Tym samym provedeno jest takóže razděljěnje nul $\mathfrak{m}$ po pojedinym faktorom resultantnoj formy; čislo neopreděljenih x , prisojedinjenih k $P(u)$, nazývá se takóže dimenzija odpovědajučego algebraičnogo obra-zovanja.

Ako v razložěnju $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ili v odpovědajučem razložěnju $R^{(i)}(x)$ sobrati faktory konjugovane vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, ktore pri občem P mogut byti čělkom ili čestično identične, dobiva se razložěnje $R^{(i)}(x)$ na potěgy polinomov nerazložimyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Tomu razloženju po Teoremu X sootveča predstavjenje $\mathfrak{g}_i = [j_1 \dots j_\nu]$ tako, že $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ jest jednako normě $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k idealu j_μ , odnosno normě modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k modulu, odpovídajícímu j_μ . Tým samým objasněno jest také značení eksponentů β_μ ; osoblivě, ako γ_μ označuje stepěnj $S_\mu^{(i)}$, togda mnogokratnost $\beta_\mu \gamma_\mu$ jest jednaka číslu ostatkovykh klasov $\mathfrak{g}_{i-1}$ modulo j_μ , lineárně nezávislykh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Kratko razmotrimo ještě speciální slučaj, gde P jest charakteristiki nul. Ako tut specializovati $u_{\mu\nu}$ do veličin $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že n determinantů $C^{(i)}(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) vsagda ostavajut regularne vzhodno k x_i ,¹⁹ togda regularnost $R^{(i)}$ také sohranja se. Pri toj specializaciji $R^{(i)}$ i takisto $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ stavajut oběi dělitel' vsíh ρ -řadnykh determinantů iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ale ne neobhodno največší oběi dělitel'. No specializaciju možno vsagda izbrati tako, že i to poslední svojstvo ostavaje sohranjeno. Bo $R^{(i)}(z, x)$ možno – kako pokazuje existencijská báze modulu – také charakterizovati jako največší oběi dělitel' konečno mnogíh ρ -řadnykh determinantů iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Razložěnjě tako specializovanogo $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ togda dobiva se prostě záměnoju $u_{\mu\nu}$ čřez $\bar{u}_{\mu\nu}$ v (36), tako že celá teorie eliminácie ostavaje sohranjena.

(Dostavljeno 17.3.1922.)

¹⁹Hentzelt od samogo počětka dela tu specializaciju za $u_{\mu\nu}$ i zato pri dokazu razložimosti $H^{(i)}(z, x)$ odnosno $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ na lineární faktory v z i v musí privlačiti mnogo složěnjěše razsudeńja. Eksponenty, ktore pri tom nastavaju, ne muset neobhodno sovpadatí s vyšěj danými. (E. N.)

23. Algebraične i diferencialne invarianty

J. Ber. d. DMV 32 (1923), str. 177–184

Ako imam podati obzor razvitja algebraičnych i diferencialnych invariantov, togda v obojih oblastjah hotěla byh ograničiti se na kritičny period, ktorý po primětke Hilbert slěduje za naivnym i formalnym periodom. I toj kritičny period za algebraične invarianty harakterizuje se imenom samogo Hilbert, za diferencialne invarianty imenom Riemann — abo, po stvari: za algebraične invarianty aritmetičnymi metodami algebry, ktore suštno razvili se pri tih pytanjah i tut mogli pokazati vsu svoju ostrinu; za diferencialne invarianty metodami formalnogo variacionnogo računa. Zato hotěla byh govoriti o aritmetičnych metodah s njihovym značenjem izvan specialnogo predmeta, među tym kako v drugoj česti mogu ograničiti se na podčinjenje diferencialnych invariantov algebraičnym; to upravo izvršaje se v vezi s metodami variacionnogo računa.

1. V osnově *algebraičnych invariantov*, kako znano, leži *obća linearna grupa* v $x_1, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{abo kratko:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

kde s_{ik} označajut neopreděljene, tako že $\Delta = |s_{ik}|$ jest različno od nuli. Ako su teper $f(a, x), g(b, x), \dots$ formy v x stepenjev $\alpha, \beta, \dots$, s neopreděljenymi $a, b, \dots$ kako koeficientami, togda posrědstvom (1) nastavaje *indukovano přěobraženje* od $a, b, \dots$; bo iz

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

slěduje, že $a', b', \dots$ stavajut linearnymi homogenymi funkcijami od $a, b, \dots$, kteryh koeficienty imajut stepenje $\alpha, \beta, \dots$ v s_{ik} :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Pod *invariantom* razuměje se tut invariant vzhodno k přěobraženjam (1) i (2), t. j. čěla racionalna funkcija neopreděljenyh $a, b, \dots, x, y, \dots$ — kde takóže $y = S(y')$ —, ktora pri priměnjenju přěobraženj reproduci-
raje se do faktora, potěgy substitucijnogo determinanta:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Koeficienty od I možno predpostaviti racionalnymi abo takóže čělymi racionalnymi číslami, poněže vsak invariant s koeficientami iz libovoljnogo číslavogo polja P može se linearno, s koeficientami iz P , izraziti črez konečno mnogo takih specialnych invariantov. Tak samo ne jest ograničenje predpostaviti I pojedinačno homogenym v vsakom redu, poněže i tut vsak invariant može se složiti kako suma konečno mnogih takih specialnych invariantov.

Treba primětiti, že zahtěvanje (3), obratno, znovu opredělja (1) i (2). Kako nedavno pokazali Ostrowski i Schur,¹ indukovane přěobraženja možno takóže harakterizovati kako čělost linearnyh přěobraženj, razdělenyh v vsakom pojedinom redu, ktore — osim někójih možno ukazati izključenj — dopušćajut libovoljny invariant I , svobodny od $x, y, \dots$

Produkt dvoh invariantov jest znovu invariant, ale suma jest invariantom togda i samo togda, kogda soglašaje se vaga — eksponent ρ v (3). Ako se jednak ograničiti na přěobraženja s determinantom jedan, togda i libovoljna suma znovu jest invariant i takóže izčerpava vse invarianty vzhodno k tako ograničenoj grupě. Dostava se zato oblast čělosti, i to *homogena oblast čělosti*, t. j. oblast, pri ktoroj iz naleženja polinoma slěduje naleženje jeho homogenyh čestij pojedinačno — što tut znovu vozvrća se k pojedinačno homogenym invariantam po (3).

Tut nastavaje fundamentalna problema, pri ktoroj razvila se teorija invariantov i aritmetična algebra obće: *jest li ta oblast čělosti konečna*, t. j. imaje li ona *konečnu integralnu bazu* $I_1, \dots, I_k$ taku, že vsak invariant može se čělo i racionalno predstaviti črez $I_1, \dots, I_k$, $I = G(I_1, \dots, I_k)$? Hilbertovo řešenje problemy

¹A. Ostrowski i I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), i s tym povezane, još ne opublikovane raboty Ostrowski.

— Gordanov dokaz za binarny slučaj ne dopušta rozšírenja zaradi nepreglednych simboličnych računov, a Mertens–Hilbertov dokaz ne dopušta jeho zaradi koristenja rozloženia binarnej formy na linearne formy — opiraje se na to, že pitanje integralnej bazy privodise k pitanju idealnej bazy. Hotěla byh tut kratko načrtati hod mysli, s naglasom na osnovne aritmetične ideje, a potom přjdti k trim povezanym krugam pytanj: dejstvítelno tvorjenje bazy konečnym číslom krokov, pytanja konečnosti pri podgrupah, pytanja konečnosti s uvagojenjem čeločíslovosti.

2. Pripominaju *definiciju ideala* pri konečnych algebraičnych číslvych poljah. Sistem α čísel polja nazývaje se idealom, ako

1. α náleží oblasti $\mathfrak{o}$ vseh čělyh čísel polja,
2. vměště s α i β do α náleží takožě rozlika $\alpha - \beta$,
3. vměště s α do α náleží takožě $\lambda\alpha$, kde pod λ rozuměje se libovoljny element iz $\mathfrak{o}$.

I, kako znano, váží teorem, že vsak ideal imaje *idealnu bazu*: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; t. j. obstojat konečno mnogo elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz α takih, že posrědstvom 2. i 3. α mōže byti izvedena iz $\alpha_1, \dots, \alpha_k$; zato $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ izčerpava vse elementy iz α .²

Ta definicija ideala opiraje se samo na to, že $\mathfrak{o}$ tvorí oblast čělosti; pojem ideala, i takožě pojem idealnej bazy, ostavaje zato doslovno ten samy, ako $\mathfrak{o}$ zaměnití libovoljnoju oblastju čělosti.

Hilbertov dokaz konečnosti teper raspada se na tri teoremy:

1. V oblasti vsih polinomov od n neopreděljenyh s koeficientami iz oblasti racionalnosti váží teorem o idealnej bazi za vsak ideal — i slědovatelno takožě za libovoljny sistem $\mathfrak{S}$.
2. Homogena oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ váží teorem o idealnej bazi.
3. Za oblast invariantov $\mathfrak{J}$ teorem o idealnej bazi váží v zaostrenoј formě: vsaka idealna baza, utvorjena vzhodno k oblasti vsih polinomov, jest odnovočasno idealna baza v $\mathfrak{J}$, takō že kromě

$$I = A_1I_1 + \dots + A_kI_k \quad \text{vsegda jest izpolnjeno} \quad I = i_1I_1 + \dots + i_kI_k,$$

kde A označajut polinomy od $a, b, \dots, x, y, \dots$, a i označajut invarianty.

Pri tom dokaz 1. v principu opiraje se na te same zaključki kako v algebraičnom číslvovom polju; eksistencija idealnej bazy v obojich slučajah slěduje neposrědnje iz občěgo teorema o modulach iz linearnyh form.³ Iz 1. neposrědnje slěduje eksistencija idealnej bazy za vsaku konečnu oblast čělosti iz polinomov; za homogene oblasti lako jest viděti i obrat. Samo pri 3. koristujut se specialne vlastnosti invariantov; imenno pri Hilbert 3. proizhodi kako slědstvo znanogo teorema o Ω -procesu, medžu tym kako nedavno E. Fischer pokazal jest, že 3. — na osnově drugih občih teoremov — mōžno už izvesti iz vlastnosti občě linearne grupy, že zajedno s vsakym přěobraženjem sođrži takožě k njemu kontragredientno, odnosno jeho konjugovano-kompleksno přěobraženje.⁴

3. *Dejstvítelno tvorjenje bazy* opiraje se na dalne aritmetično přěformovanie pojma konečnosti črez privlěčćenje teorije *polj funkcij*. Váží:

4. Oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ sođrži se konečna podoblast $\mathfrak{J}'$ taka, že $\mathfrak{J}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{J}'$; togda vsaka integralna baza $\mathfrak{J}'$ dopolňuje se fundamentalnym sistemom tih algebraično čělyh veličin do bazy $\mathfrak{J}$.

⁵ Ako se govori specialno, kako v slučaju invariantov, o homogenyh oblastjeh $\mathfrak{J}$, za ktore teorem o idealnej bazi váží v ostrějšěj formě 3., togda taka oblast $\mathfrak{J}'$ mōže byti izvedena iz někojih, vsegda obstojěčih, konečno

²Že k mōžno sniziti do dva, ne imaje značenja za slědujuče.

³Sr. moj sravnjajuči doklad o aritmetičnoj teoriji algebraičnych funkcij. Jahresber. 28 (1920), str. 187 i prim. 2), str. 188.

⁴E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, i leipcižsko přědavanje.

⁵Hilbert pokazuje (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 i 2), že iz předpostavljenej konečnosti slědujút ti fakty; obratno, že iz algebraično-čěloj zavisimosti slěduje konečnost, proizhodi iz eksistencije racionalnej bazy (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

mnogih polinomov $I_1, \dots, I_s$ kako integralnoj bazy, iz čijego izčežanja slēduje izčežanje vsih polinomov iz $\mathfrak{J}$. To fakt znovu opiraje se na obēi teorem teorije idealov:

5. K vsakomu idealu $\mathfrak{a}$ iz polinomov naleži cēlo racionalno čislo r tako, že za vsak ideal $\mathfrak{b}$, kotry izčežaje vo vsih nulah $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ stavaje dēlima črez $\mathfrak{a}$.

V slučaju invariantov možno opredēliti *gornju granicu za stepenje* od $I_1, \dots, I_s$, a tym i za njih čislo s , kotra zavisi samo od stepenjev položenih v osnovu osnovnyh form. I na tom mēstē znovu privlēčeny sut specialne vlastnosti invariantov; idē o teorem, že čislovno specializovany sistem osnovnyh form imaje nenulovy invariant togda i samo togda, kogda $\Delta = |s_{ik}|$ jest algebraično cēla nad transformovanymi koeficientami.

Iz toj gornjej granicy K. Hentzelt⁶ opredēlil jest *gornju granicu za stepenje invariantov integralnoj bazy*, kotra znovu zavisi samo od stepenjev osnovnyh form. Jemu to udaje se tym, že za eksponent r v 5. daje gornju granicu, kotra zavisi samo od čisla i najwyšego stepenja polinomov idealnoj bazy od $\mathfrak{a}$, jest nezavisna od koeficientov tih polinomov i može byti izračunana iz danyh čisel konečnym čislom krokov. Principialno jest s tym postavljena problema polno rēšena; priznati treba, že dana meja jest izobilno vysoka: tako na pr. pri ternarnoj kvadratičnoj formē, kde diskriminant, t. j. invariant 3. stepenja, už tvori bazu vsih invariantov svobodnyh od x , po Hilbert i Hentzelt dohodise vysoko v miliony.

4. V pitanju konečnosti invariantov *podgrup* obče linearne grupy dosel dostignuty sut samo čestne rezultaty. Metoda opiraje se skoro izključivo na to, po postupku Study za ortogonalnu grupu, že invarianty podgrup privodit se k simultannym invariantam obče linearne grupy. To provedli sut Weitzenböck za invarianty gibanja i affine invarianty, Deruyts za semiinvarianty i invarianty posuvanja;⁷ pitanje o dosēgu toj metody ješče ne rēšeno. Fischerova primētkā spomenuta na koncu 2. takože rēšaje problemu konečnosti za rēd podgrup; osoblivo s tym dostavljen jest najprostējši dokaz za ortogonalnu grupu. Ale primjer semiinvariantov pokazuje — na što Fischer nedavno ukazal⁸ —, že pri podgrupah, naprēki konečnosti, ostrējša forma 3. za idealnu bazu ne mora byti izpolnjena.

Tutno pitanje konečnosti pojato v smyslu teorije polj vodi k Hilbertovomu pitanju o *relativno cēlyh funkcijah*, t. j. k pitanju, či take oblasti cēlosti, kotre sostoja iz vsih polinomov polja racionalnyh funkcij, sut vseгда konečne. V tom smēru leži — elementarno dokazlivy — fakt, že za invarianty konečnyh grup možno neposrēdnje ukazati odličenu integralnu bazu — sistem koeficientov Galoisovej rezolventy.⁹

5. Takože pitanje, može li teorem konečnosti invariantov byti zaostren vzhodno k *cēločislovosti*, obče ješče ne jest rēšeno. Pravda, kako pokazal Hilbert, teorem o idealnoj bazi važi takože za oblast vsih cēločislovyh polinomov; i takože vez 2. među idealnoju bazoju i integralnoju bazoju ostavaje validna;¹⁰ ale dokaz za — nepotrēbnu — ostrējšu formu 3. odpada. Za slučaj binarnyih invariantov cēločislovna konečnost može byti dokazana;¹¹ dokaz, kotry predstavlja cēločislovno zaostrenje binarnogo Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti, koristuje kromē teorema o cēločislovnoj idealnoj bazi takože razloženje binarnyih form na linearne formy i zato ne dopušča přenosa na vyše neopredēljenyih. Naprotiv, na podobnyh osnovah proizhodi cēločislovna konečnost za invarianty konečnyh grup, kako zaostrenje vyšespomenutogo dokaza, pri čem jednak teper znovu nastavaje samo dokaz eksistencije, a ne dejstvitelno ukazanje bazy.¹² I tut vērojetno samo dalny razvoj teorije polj funkcij i obče teorije idealov privede k cēlu.

6. Teper přehodžu k *diferencialnym invariantam* i k vo uvodu postavljenomu pitanju njih privedenja k teoriji algebraičnyh invariantov. Položena v osnovu grupa tut, kako znano, opredēljena jest posrēdstvom $x_i = x_i(y)$ kako:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Da by se přēšlo k přēobraženjam indukovanym črez (4), možno položiti v osnovu libovoljnu funkciju $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$; zahtēvajuči invariantnost $\delta f, \delta^2 f, \dots$ vzhodno k (4), dostavajut se přēobraženja za

⁶Ja skoro izdam rabotu iz nasledstva.

⁷Za literaturne ukazanja sr. encyklopedijny članok Weitzenböck k teoriji invariantov; III E 1.

⁸Leipcižsko přēdavanje i Math. Zeitschrift.

⁹E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰Iz toj vezi osoblivo slēduje, že za vse konečne oblasti cēlosti važe teoremy razložjenja obče teorije idealov, kako ja razvila jih v Math. Ann. 83 (1921).

¹¹E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

¹²§ 4 raboty citovanoj pod 11).

derivacije f po x i dx . Ako se ograničiti, na pr., na formy homogene v dx :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

togda a' sut linearne v a , $\frac{\partial a'}{\partial y}$ sut linearne v a i $\frac{\partial a}{\partial x}$, i t. d.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

i idē o invariantnost vzhodno k preobraženjam (4) i (5). Pri tom vse nastavjuče veličiny

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

treba razmatrivati kako neopredeljene, tako že determinant pojedinyh preobraženj jest sigurno različen od nuli. Samo pri primēnjenju formalno gotovoj teoriji na specialne funkcije nastavjae pitanje ograničenja na take funkcije, že preobraženja ostavaju v někoj oblasti jednoznačno obratimy i že obstaja dostatočno mnogo derivacij, polno podobno kako v algebraičnom slučaju pri čislovoj specializaciji mora se predpostaviti, že determinant $|s_{ik}|$ jest različen od nuli.

Pri tom razmatrivanju vsih nastavjučih argumentov kako neopredeljenyh idē zato o specialnu linearnu grupu, ne neposrednje dostupnu obyčnym algebraičnym metodam, v ktoroj preobraženja od dx i $a' = A_0(a)$ soglašajut se s (1) i indukovany (2). Nastavjae pitanje, či možda obče črez *uvodženje novih argumentov* možno privedti preobraženja (4) i (5) k obče linearnej grupě (1) i k tym *indukovany preobraženjam* (2).

To jest v samoj stvari slučaj. Vyšše diferencialy $d^2x, \delta dx, \dots$ treba zaměnit Lagrangevymi derivacijami, ktore nastavjajut iz variacionnoj zadači naležečej k $f(x, dx)$, i dalnymi kombinacijami utvorjenymi iz njih poljarizacijeju (přenosy po Weyl i Schouten), ktore vse sut kogredientne k dx , takže njih preobraženje dano jest občoju linearnoj grupoj (1). No $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (abo obče derivacije homogenno predpostavljenej f po x i dx) treba zaměnit koeficientami někojih form, ktore nastavjajut iz "normalnyh form vyšših variacij" črez gore ukazanu eliminaciju $d^2x, \delta dx, \dots$, i iz njih "kovariantnyh derivacij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

i poněže $[\Omega_i^{(k)}]$ sut invarianty vzhodno k (4) i (5), ktore zaviset samo od dx i δx , ti koeficienty zadovoljajut algebraično indukovany preobraženjam (2).¹³ Črez toj *teorem redukcije* teorija diferencialnyh invariantov podčinja se algebraičnoj teoriji invariantov.

Red $[\Omega_i]$ přeryvaje se s $[\Omega_\alpha]$, ako $f(x, dx)$ jest homogena forma α -togo stepenja v dx . Za kvadratične formy $[\Omega_2]$ stavjae identična s Rimanovoj formoj kriviny, i tut ukazany proces tvorjenja jest točno toj, ktory Riemann dal v latinskoj konkursnoj rabotě i ktory nezavisno od toga, v vezi s Riemannovym habilitacijskim předavanjem, takože razvil Lipschitz.¹⁴ Dokaz teorema redukcije, ktory Christoffel i Ricci računsko provedli za kvadratične diferencialne formy, opiraje se na uvedenje "Rimanovyh normalnyh koordinat", ktore ekstremale izhodeče iz jednoj točky transformujut v prave linije; poněže tym libovoljnomo preobraženju od x odpovědaje linearno preobraženje normalnyh koordinat, one uslovljajut přehod k obče linearnej grupě.

Nastavjae pitanje, či takovy teorem redukcije obstaja takože, ako po priměru Weyl i Schouten za definiciju grupy položena jest v osnovu ne variacionna zadača, ale samo přenos; t. j. ako odpovědajuče Lagrangevym derivacijam postavljajut se izrazy $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$, črez ktore dostigaje se eliminacija vyšših diferencialov, pri čem v analogiji s kvadratičnymi diferencialnymi formami dodaje se samo po sobě nepotrěbno ograničenje, že ψ_i imaju byti linearne v dx (pri libovoljnomo homogenom $f(x, dx)$ polarizovane Lagrangeve derivacije sut homogene samo prvogo reda v dx). Črez zahtěvanje kogredientnosti od ψ k dx indukuje se preobraženje njih koeficientov i s tym, v analogiji k (5), opredělja se grupa. Za invarianty najnižših redov Weitzenböck računsko potvrdil jest teorem redukcije v slučaju Weyl; obči pristup ješče nedostaje.¹⁵

(Prijeto 26. 10. 22.)

¹³E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴Sr. takože moje izloženje o Riemann i Lipschitz v nr. 28 drugoj česti encyklopedijnogo članka Weitzenböck, spomenutogo pod 7).

¹⁵Sr. k tomu: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, *Math. Zeitschr.* 13 (1922); Weitzenböck, *Sitzungsber. d. Wiener Akademie*, 1920 i 1921.

24. Teorija eliminacije i obća teorija idealov

Math. Ann. 90 (1923), str. 229–261

V slědujućem jde o vkljućenje teorije eliminacije — v aritmetičnoj formě, ktoru ja dala Hentzeltovomu prikazu¹ i ktoru možno označiti kako teoriju idealov v polinomnoj oblasti — v obću teoriju idealov,² i jednovremenno o novo osnivanje čestij, ktore odnoset se k nuljam. Osnovne pojmy obojih teorij sut kratko sobrane v § 1, takože pojmy teorije polj,³ takže mogu tut na njih odkazati.

Vkljućenje i novo osnivanje grupirajut se okolo četyreh vprašanij: aritmetična formulacija pojma dimenzije; teorija nuljev; vez među teoremami razložnja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obće teorije idealov; harakterizacija prostyh idealov i primarnyh idealov črez normu i formu elementarnyh děliteljev.

Aritmetična formulacija *pojma dimenzije* (§ 4) děje se črez cepi prostyh idealov, aritmetičny ekvivalent tomu, že na površinah sut krive, a na krivah sut točky. Ta aritmetična formulacija, ktora bude dokazano identična s parametrichnym opreděljenjem teorije eliminacije, može se s legkoj modifikacijeju přenesti na libovoljne oblasti kolcev i tam, vměště s přenosom někojih čestij ostalyh vprašanij, daje točno razuměnje struktury idealov, kako pokažu na drugom městu.

V H.-N. vprašanje o *nuljah* kako obyčno napada se direktno za dany ideal, imenno črez vozvraćanje k sukcesivnoj eliminaciji, pri čem ne može se polnostju izběgnuti harakter verifikiranja. Nasuprot tomu stoji put, vsagda upotrěbljany za polinomy jedney přeměnnoj: dany polinom predstavja se kako produkt potěg prostyh funkcij (primarnyh funkcij) i za vsaku pojedinu prostu funkciju konstruuje se polje nuljev kako polje izomorfno polju ostatkovyh klasov. Stepem proste funkcije daje stepen togo polja; ale stepen primarnoj funkcije, ktorej nulje soglašajut se z nuljami proste funkcije, daje stepen kolca ostatkovyh klasov po toj primarnoj funkciji. Ako se pri vsakoj prostoj funkciji přjđe k Galoisovu polju, poluča se razložnje na linearne faktory; i s tym za izvorno dany polinom vprašanje nuljev, razložnja na linearne faktory i mnogokratnosti jest řešeno. Sovšem podobno tut (§ 3) sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu črez tvorjenje kvocientov razširjaje se do polja ostatkovyh klasov, i konstruuje se polje nuljev izomorfno jemu. To polje nuljev vsebuje podpolje, tvorjeno prisojedinjenjem neopreděljenyh — napr. $x_{i+1}, \dots, x_n$; stepen normy daje stepen vzhodno k tomu podpolju; jednovremenno črez přehod k Galoisovu polju nastavaje razložnje formy elementarnyh děliteljev, a zato i normy, na linearne faktory. Za prinaležny primarny ideal nulje sut te same; razložnje jest takože dano, poněže norma stavaje potěgoju formy elementarnyh děliteljev prostogo ideala (§ 2); stepen normy daje stepen kolca ostatkovyh klasov po primarnom idealu vzhodno k podpolju izvedenom iz neopreděljenyh.

Tym samym vprašanje nuljev libovoljnogo ideala svodise k vezi među teoremami razložnja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obće teorije idealov (§ 5). Fakt, že nulje ideala sostavljajut se iz nuljev jeho pojedinyh asociovanyh prostyh idealov, odgovarja razložnju normy na največše primarne faktory, ktore stavajut ravne potěgam formy elementarnyh děliteljev pojedinyh asociovanyh prostyh idealov;⁴ s tym razložnje normy na linearne faktory jest obće izvršeno. Mnogokratnost však v H.-N. dostava svoje tumačenje posrědstvom osnovnyh idealov i njihovih komponentov: stepen največšego primarnogo faktora normy stavaje ravny čislu linearne nezavisnyh ostatkovyh klasov — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ — osnovnogo ideala $(i - 1)$ -go nivoja po komponentu osnovnogo ideala i -go nivoja. Potom osnovny ideal $(i - 1)$ -go nivoja dokazuje se identičnym s izolovanyh komponentom razložnja, jednoznačno opreděljenym vsimi prostymi idealami dimenzije vyše než $(n - i)$ -ta; a komponent osnovnogo ideala i -go nivoja identičnym s izolovanyh komponentom razložnja, opreděljenym prostym idealom, ktory odgovarja faktoru normy, i vsimi prostymi idealami vyšej dimenzije. Stepem odgovarjajučego faktora normy — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ — stavaje ravny stepenu togo podkolca ostatkovyh klasov togo komponenta, ktory sastoji samo iz klasov osnovnogo ideala $(i - 1)$ -go nivoja.

Harakterizacija prostyh idealov i vlastnyh primarnyh idealov (§ 6) vyhodi kako direktny poslědok razmatranja polj ostatkovyh klasov. Ako izvorna oblast koeficientov jest sovršeno polje, togda prostym idealam kako norma i forma elementarnyh děliteljev odgovarjajut proste funkcije, vlastnym primarnym idealam vlastne primarne funkcije, i obratno. Pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov možno dati

¹Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Obrabotano E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), str. 53–79; cituje se kako H.-N.

²Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66; cituje se kako Idealtheorie.

³Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), str. 167–309; cituje se kako Steinitz.

⁴To paralelno idenje teorije eliminacije s obću teorijeju idealov ne ispolnja se v Kroneckerovoj teoriji eliminacije; sr. H.-N., prim. *).

samo uslovija, ktore sut ili potrebne ili dostatočne; kako pokazyvajut priměry, norma prostogo ideala može stati vlastno primarnuju, a forma elementarnyh děliteljev vlastnogo primarnogo ideala prostuju funkcijeju. Točnije, pri karakteristiki p norma prostogo ideala stavaje p^f -ta potěga ($f > 0$) jęgo formy elementarnyh děliteljev; međžutym pri vlastnyh primarnyh idealah, ktoryh forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, norma može stati libovoljnou potěgoju, kako znovu pokazyvajut priměry. Nakonec razmatrajut se absolutne proste idealy (§ 7), to jest take, ktore ostavajut prostymi idealami pri razširenju oblasti koeficientov do algebraično zatvorjenogo polja. Pri absolutnyh prostyh idealah s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja harakterizacija vodi k přenosu teorema, najprvo postavljenogo od A. Ostrowski za absolutne proste funkcije: svojstvo byti prostym idealom ostavaje sohranjeno modulo vsaky prosty ideal čislovogo polja, najviše s konečno mnogimi izključenjami.

Treba još ukazati analogiju posłědnjęgo vprašanja s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah. Kako formu elementarnyh děliteljev takogo ideala treba razuměti najmenše čěle racionalno čislo dělimo čřez ideal (prim. 10), ktoro zato za prost ideal vsagda stavaje prosto čislo, međžutym obratno ideal stavaje prost ideal, čim njęgova norma jest prosto čislo; dokazy takože idut sovsěm paralelnu. Vyše navedene priměry zato pokazyvajut, že pri nesovršenom polju pojavjaje se analogon prostyh idealov vyšęgo stepena i razvětvenyh idealov, međžutym pri sovršenom polju sut samo proste idealy prvogo stepena i nema razvětvenyh idealov.

§ 1. Osnovne pojmy teorije eliminacije, obče teorije idealov i teorije polj

1. Oblast. Nehaj $\mathfrak{S}$ označaje oblast čělosti vsih polinomov v $y_1, \dots, y_n$ s koeficientami iz abstraktno opreděljenogo polja P . Nehaj y budut podvrgnute přěobraženju s neopreděljenymi $u_{\mu\nu}$ kako koeficientami:⁵

$$y_1 = u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{nn}x_n, \quad (1)$$

s obratnym přěobraženjem

$$x_1 = t_{11}y_1 + \dots + t_{n1}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \dots + t_{nn}y_n, \quad (1')$$

i nehaj $u_{\mu\nu}$, abo — što zaradi vzaimnoj racionalnoj izrazivosti jest ravnoznačno — $t_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k P , tako že nastavaje oblast koeficientov $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ označaje oblast čělosti vsih polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$. Oblasti $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$ ležat v osnově teorije eliminacije; razmatrajut se idealy $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ v $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \dots$ v $\mathfrak{S}'$. Ideal v libovoljnem kolcu tut kako obyčno opreděljeje se tym, že vměstě s α i β vsebuje takože $\alpha - \beta$, i vměstě s α takože $\lambda\alpha$, kde λ razuměje se kako libovoljny element kolca; $\mathfrak{o}$ vsagda označaje jediničny ideal sotojany iz vsih elementov.

2. Transformovane idealy. Ideal $\mathfrak{m}$ v $\mathfrak{S}'$ nazývá se transformovany, ako nastavaje iz ideala $\bar{\mathfrak{m}}$ v $\mathfrak{S}$ posřědstvom (1) pri prisojedinenju $u_{\mu\nu}$ abo $t_{\mu\nu}$. Tako $\mathfrak{m}$ sotoji, kogda $\bar{f}(y)$ abo $\bar{g}(y)$ proběgajut vse polinomy iz $\bar{\mathfrak{m}}$, iz vsih linearnyh kombinacij

$$f(x) = \sum U_i(u) \bar{f}_i(y) = \sum U_i(u) f_i(x)$$

abo takože

$$g(x) = \sum T_i(t) \bar{g}_i(y) = \sum T_i(t) g_i(x);$$

tut osoblivo vsebujeju se vse $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, abo, što vyhodi na to samo, vse $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Poněže $f(x)$ odnosno $g(x)$ sut opreděljene samo do veličin iz $P(u) = P(t)$, možno bez ograničęnja občęho smatrati U_i, T_i za stepenove produkty od u odnosno t . $f(x), g(x)$ znovu přěhodet v polinomy iz $\mathfrak{m}$, ako U, T zaměnjajut se libovoljnymi drugimi stepenovymi produktami, osoblivo čřez zaměnu stolpcov v (1) odnosno redov v (1'); tym $\mathfrak{m}$ vměstě s někujim polinomom vsebuje takože vse nastale iz jęgo zaměnoju x , ako samo v koeficientah zavisečih od u odnosno t izvršajut se odgovarjajučę zaměny. Vse idealy, ktore nastupajut dalje, treba — ako izrično ne bude rečeno protivno — smatrati transformovany. Netransformovane idealy čřez složenje (1)

s

$$x_i = v_{i1}z_1 + \dots + v_{in}z_n$$

⁵Přěobraženje jest vřhodno k § 3 i tako dalje několiko občęje než v H.-N.; tym vse tamošnje rezultaty tem bolje ostavajut sohranjene.

přehodet v transformované idealy v polinomnoj oblasti z s koeficientami iz $P(u, v)$, medžutym pri transformovanyh idealah to složenje vyhodi samo na zaměnu $u_{\mu\nu}$ bilinearnymi kombinacijami od u, v .

3. Označenje. Pod $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ budemo vsagda razuměti polinomy v $\mathfrak{S}'$, ktore sut svobodne od $x_i, \dots, x_{i-1}$.

4. Osnovne idealy. Vsakomu idealu m sut prirědene n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ črez slědujuće ustanovjenje: osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$ vsebuje vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore jest polinom $b^{(i)} \neq 0$ — vobće měnjajući se s $G(x)$ — takovy, že $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{m}$. Iz bytnosti idealnoj bazy slěduje takože bytnost najmene jednogo za vse $G(x)$ fiksovanogo $B^{(i)}$, takže

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{m}, \quad B^{(i)} \neq 0. \quad (2)$$

Osnovne idealy transformovanyh idealov sami stavajut transformované idealy (H.-N., teorem VI). Osnovny ideal i -go nivoja $\mathfrak{g}_i$ jest takože opreděljen kako ideal, v ktory m přehodi pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k $P(u)$, ako se ograničiti — što togda ne označuje ograničenje občeho — na polinomy čěle v $x_{i+1}, \dots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ vsagda stavaje ravny jediničnomu idealu o .

5. Modulno predstavjenje idealov, elementarne dělitelje i pojedine normy. Ako se vsak polinom $f(x)$ shvati kako linearna forma v stepenovyh produktah ξ od $x_1, \dots, x_{i-1}$, s polinomami $a^{(i)}$ jako koeficientami, togda ideal m přehodi v modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ iz linearnyh form vzhodno k oblasti $a^{(i)}$; to jest $\mathfrak{M}_{i-1}$ vměstě s libovoljnymi dvoma linearnymi formami vsebuje takože njihovu razliku, a vměstě s linearnou formou $l(\xi)$ takože $a^{(i)}l(\xi)$ pri libovoljnem $a^{(i)}$. Kako osnovny modul takogo modula $\mathfrak{M}$ označuje se čělost linearnyh form $g(\xi)$, za ktore $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; zato osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ pri modulnom predstavjenju přehodi v osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$ od $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{G}_{i-1}$ zaviset od beskoněčno mnogih neopreděljenyh ξ tak, že v vsakoj pojedinoj linearnoj formě nastupa samo konečno mnogo tih neopreděljenyh. $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima harakternu vlastnost, že pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od jedinice; to jest $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$ dopuščajut pri tom prisojedinjenju bazno predstavjenje — kde ζ sut nove neopreděljene, povezane s ξ obratno linearnym, v x_i čělym přěobraženjem tak, že v $\zeta_i = r_i(\xi)$ nastupa vsaki raz samo konečno mnogo tih neopreděljenyh —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E_0^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \dots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \end{aligned} \quad (3)$$

kde vsaky $E_\mu^{(i)}$ děli přědhodny (H.-N. (24) i (28)).

Najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}$ jest takože opreděljen kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$, ktore nastupajut v (2); možno jego smatrati čělym i primitivnym v $x_{i+1}, \dots, x_n$, i togda jest regularny v x_i , to jest $E^{(i)}$ vsebuje člen x_i^λ s nenulovym koeficientom, ako jest stepena λ v x .

Produkt $R^{(i)}$ vsih elementarnyh děliteljev nastupajučih v (3) nazyva se norma od $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{M}_{i-1}$ abo takože pojedina norma ideala m ; v znakih i s uvagojenjem, že m pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ přehodi v $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E_0^{(i)} E_1^{(i)} \dots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} | \mathfrak{g}_i). \quad (5)$$

Kako pokazuje (3), $R^{(i)}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ stavaje ravny determinantu přěhodnoj substitucije od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$, i stepen $R^{(i)}$ daje čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov vzhodno k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ od $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$, zato od $\mathfrak{g}_{i-1}$ po $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ možno smatrati čělym i primitivnym v $x_{i+1}, \dots, x_n$, i togda jest regularny v x_i . $R^{(i)}$ možno izčisliti kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih ϱ -rednyh determinantov někojeho vsagda suščestvujučego modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga ϱ s vlastnostju, že sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest izomorfný k $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čěm $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ razuměje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (H.-N., teorem VII i § 5).

6. Forma elementarnyh děliteljev i norma (rezultantna forma) idealov. Produkt $E_m = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}$ vsih najvyšših elementarnyh děliteljev nazyva se forma elementarnyh děliteljev, a produkt $R_m = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}$ vsih pojedinyh norm nazyva se norma (rezultantna forma)⁶ od m . Forma elementarnyh děliteljev i norma sut dělimy črez ideal; norma jest dělima črez formu elementarnyh děliteljev, a někoja potěga posłědnej jest dělima črez normu. Obče velja još:

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{m},$$

⁶V H.-N. upotrěblja se samo nazvanje resultantna forma; nazvanje norma odgovarja aritmetičnym vlastnostjam.

$$R^{(i)}g_{i-1} \equiv 0 \pmod{g_i}, \quad R^{(n)} \dots R^{(i)}g_{i-1} \equiv 0 \pmod{m}, \quad (4)$$

(H.-N., teorem VIII), i dalje: ako m jest dělímý čez n , i normy R_m i R_n soglašajut se, togda soglašajut se takože idealy m i n (H.-N., teorem IX). Ako se vzame do uvagy, že za dělitel' od m iz soglašenja $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$ slěduje soglašenje osnovnyh idealov $g_1, g_2, \dots$ i že vsagda $g_0 = o$, dobivamo podobno: ako n jest vlastny dělitel' od m , togda prva pojedina norma od n , ktora različna jest od odgovarjajučej od m , stavaje vlastny dělitel'.⁷ Ako m vsebuje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda po opreděljenju $g_0, g_1, \dots, g_{i-1}$ sut ravne jediničnomu idealu; i zato $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$, po vlastnosti pojedinyh norm izloženej v 5. — opreděljati čislo linearno nezavisnyh ostatkovykh klasov — stavajut ravne jedinici; slědovatel'no i $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$ stavajut ravne jedinici.

7. Razloženje pojedinyh norm i elementarnyh dělitel'ev; komponenty osnovnyh idealov. Pod prostotu funkcijeju razuměje se polinom nerazložimý vzhodno k $P(u)$; pod primarnou funkcijeju potěga proste funkcije. Vlastna primarna funkcija jest taka, ktora ne jest jednovremenno prosta funkcija, kde jde za potěgu vyšu od prve. Razloženje polinoma na največše primarne faktory jest tako, kde vsaky faktor jest primarna funkcija, ale produkt libovolnyh dvoch faktorov uže ne jest primarný.⁸ Razložanju pojedinoj normy $R^{(i)} = N(g_{i-1} \mid g_i)$ na največše primarne faktory $Q_\nu^{(i)}$ odgovarja predstavenje g_i kako najmenše obče mnogokratno

$$g_i = [t_1, t_2, \dots, t_s],$$

tak, že $Q_\nu^{(i)}g_{i-1} \equiv 0 \pmod{t_\nu}$; pri tom t_ν ima g_{i-1} kako svoj osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja i soglašaje se so svojim osnovnym idealom i -go nivoja; t_ν nazývajut se komponentami osnovnyh idealov. Najvyšši elementarný dělitel' od t_ν stavaje ravny največšemu občemu dělitel'ju — v polinomnom smyslu — od $Q_\nu^{(i)}$ i $E^{(i)}$, zato ravny največšemu primarnomu faktoru od $E^{(i)}$. t_ν sut jednoznačno opreděljene svojim vyše ukazanyh povedenjem vzhodno k osnovnym idealam i potřebovanjem, že ili pojedina norma, ili najvyšši elementarný dělitel' stane največši primarný faktor od $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ (H.-N., teorem X).

8. Pojem dimenzije. Idealu m pripisuje se najvyšša dimenzija $n-i$, ako $R^{(i)}$ jest prva od jedinice različna pojedina norma — abo što po 6. jest ravnokračno, ako g_i jest prvi od jediničnogo ideala različny osnovny ideal; jediničnomu idealu o pripisuje se dimenzija -1 . Ako jest samo jedna od jedinice različna pojedina norma $R^{(i)}$, takže $g_i = g_{i+1} = \dots = m$, togda najvyšša dimenzija nazýva se takože prosto dimenzija od m . Ako m vsebuje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda ima najvyššu dimenziju najviše $n-i$, kako pokazuje primětká na koncu 6. Ako m jest najvyššej dimenzije $n-i$, a n jest dělitel' od m , togda n jest takože najvyššej dimenzije najviše $n-i$.

9. Norma (rezultantna forma) i nulje. Pod nuljami ideala m razumějut se vse sistemi veličin $x_1, \dots, x_i$, naležeče vhodnomu algebraičnomu razširitel'nému polju od $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), za ktore — pri prisojedinenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k oblasti koeficientov — vse polinomy iz m izčezajut. Vsakomu faktoru $R^{(i)}$ normy (rezultantnoj formy) pri tom prisojedinenju odgovarja toliko nuljev od m , koliko ukazuje stepen $R^{(i)}$; i $R^{(i)}$, napisano v bilinearnyh kombinacijah $w_{\mu\nu}$ od $u_{\mu\nu}$ i daljnjih neopreděljenyh $v_{\mu\nu}$, dopuščá eksplícitno razloženje:

$$R^{(i)} = \prod_\nu (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_\nu (v_{i1}x_1 + \dots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}), \quad (5)$$

kde $x_1^{(\nu)}, \dots, x_i^{(\nu)}$ vsak raz označaje sistem prinaležnyh nuljev (H.-N., teorem XIII; novo osnovanje bude dano v § 3). Medžu nuljami ideala najvyššej dimenzije $n-i$ sut zato take, ktore zaviset od $(n-i)$ parametrov, ale nema takih, ktore zaviset od bolšego čisla parametrov; s tym pokazano jest soglašenje pojma dimenzije danogo v 8. s obyčno upotrěbljanoju formulacijeju.

10. Oblast kolca obče teorije idealov. Osnovna oblast nehaj bude komutativno kolco, v ktorom velja teorem konečnoj cepi: vsaka cep idealov $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$, kde vsaky a_i jest vlastny dělitel' — dělitel' v idealnom smyslu — neposrědnje přědhodnogo, přěřiva se v konečnom čislu korakov. To potřebovanie jest ekvivalentno drugomu, že vsaky ideal ima idealnu bazu (Idealtheorie, teorem I), i zato osoblivo ispolnja se za polinomnu oblast. V slědujučih nomerach 11., 12., 13. ta obča oblast kolca bude osnovuju.

⁷Protivno tomu pozdnějši faktory R_n mogut stati mnogokratnymi od odgovarjajučih faktorov R_m ; napr. vsagda, kogda m jest prost ideal i n ne jest jediničny ideal.

⁸Opreděljenje proste funkcije i primarnoj funkcije možno by bylo formulovati v točnoj analogiji s 11., zaměnivši samo slovo ideal slovom polinom. Največše primarne faktory sut analogon največših primarnyh komponentov razloženia v 12.

11. Proste idealy i primarne idealy. Ideal p nazýva se prost ideal, ako iz dělimosti produktu čez p slěduje dělimost najmene jednogo faktora; q nazýva se primarny ideal — abo primarny — ako iz dělimosti produktu čez q slěduje dělimost jednogo faktora abo potěgy vsakogo faktora. V znakih:

$$a \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{slěduje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{p};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{q}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{q} \quad \text{za vsaku potěgu } x \quad \text{slěduje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{q}.$$

K vsakomu primarnomu idealu q jest jedin i samo jedin asociovany prost ideal p , ktory jest dělitelj od q i čija potěga jest dělima čez q , $p \neq 0$, $p^\rho \equiv 0 \pmod{q}$; pri tom p sotoji iz vsih elementov kolca, čija někoga potěga jest dělima čez q . Kako pokazuje opreděljenje, vsaky prost ideal jest jednovremeno primarny ideal; pod vlastnymi primarnymi idealami rozumějt se take, ktore ne sut jednovremeno proste idealy, za ktore zato $\rho > 1$.

12. Teorem razložnja. Predstavjenje $\alpha = [q_1, \dots, q_s]$ ideala kako najmenše obče mnogokratno nazýva se najkratše, ako ni jeden q ne vhodi v najmenše obče mnogokratno ostalých — v svoj komplement; ono nazýva se predstavjenje čez največše primarne komponenty, ako vsaky q jest primarny, ale najmenše obče mnogokratno libovolnyh dvoh q ne jest primarno. Vsaky ideal dopušča najkratše predstavjenje čez konečno mnogo največših primarných komponentov; pri dvoh različnyh takih predstavjenjáh soglašajut se čislo komponentov i asociovane proste idealy, vse međzusobno različne. Tak jednoznačno opreděljene proste idealy budut nazývane prostými idealami abo asociovanými prostými idealami ideala (Idealtheorie, teorem IX).

13. Izolovane komponenty razložnja. Ideal $\tau = [q_1, \dots, q_i]$ nazýva se izolovany komponent razložnja od α , ako q_i nastupajut v najmene jednom najkratšem predstavjenju α čez največše primarne komponenty i ispolnjajut uslovije, že ni jeden iz njihovih asociovanyh prostých idealov ne vhodi v někoy iz ostalých prostých idealov od α . Izolovane komponenty razložnja sut jednoznačno opreděljene svojimi prostými idealami; osoblivo sut izolovane največše primarne komponenty jednoznačno opreděljene (Idealtheorie, teorem XIII).

14. Karakteristika, sovršene i nesovršene polja, razširenje prvogo roda. Polje Ω nazýva se charakteristiki nul, ako prosto polje, ktoro vsebuje se v Ω i vyvodi se iz jedinice, jest tipa polja racionalnyh čisel; charakteristiki p , ako to prosto polje jest tipa sistema ostatkovykh klasov po prostom čislu p . Polje Ω nazýva se sovršeno, ako vsaka prosta funkcija s koeficientami iz Ω v vhodnom razširiteljnem polju razpada se na različne linearne faktory; v protivnom slučaju nazýva se nesovršeno. Vsako polje charakteristiki nul jest sovršeno; polje charakteristiki p jest sovršeno togda i samo togda, kogda vměště s vsakym elementom vsebuje takože jeho p -ti korenj. Prosta funkcija v nesovršenom polju jest čěla funkcija r -go stepena od x^{p^f} i razpada se v vhodnom razširiteljnem polju na p^f -te potěgy r različnyh linearyh faktorov; f nazýva se eksponent. Prosta funkcija nazýva se prvogo roda, ako v vhodnom razširiteljnem polju razpada se na različne linearne faktory, to jest ako eksponent f jest nul; razširenje nazýva se prvogo roda, ako vsaky element jest prvogo roda, to jest jest nulj proste funkcije prvogo roda. Vsako razširenje, ktoro nastavaje prisojedinjenjem elementa prvogo roda, jest prvogo roda; pri sovršenih poljáh sut samo razširenja prvogo roda (Steinitz, § 11 i § 13).

15. Redukovany stepen i eksponent konečnogo razširenja. Ako $\mathcal{K}$ jest konečno razširenje nesovršenogo polja Ω , togda v $\mathcal{K}$ vsebuje se podpolje $\mathcal{K}_0$ stepena r , ktoro jest prvogo roda vzhodno k Ω i ktoro sotoji iz vsih i samo iz elementov prvogo roda v $\mathcal{K}$. p^f -ta potěga vsakogo elementa iz $\mathcal{K}$ naleži k $\mathcal{K}_0$, i sut v $\mathcal{K}$ elementi, ktore sut točno stepena rp^f . r nazýva se redukovany stepen, f eksponent konečnogo razširenja (Steinitz, § 14, 1 i § 14, 5).

§ 2. Forma elementarných děliteljev i norma prostých idealov i primarných idealov. Dělitelji prostých idealov

Od nyně govori se vsagda o polinomnoj oblasti opreděljenoj v § 1, 1. Najprěd treba pokazati, že takože pri prostých idealah i primarných idealah možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrdženju.

Lema I. Transformovany ideal p prostogo ideala $\bar{p}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje prost ideal, a transformovany q primarnogo ideala $\bar{q}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje primarny ideal. Drugými slovými, vlastnost byti prostým idealom abo primarným idealom sohranja se pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ k P .

V samoj stvari, nehaj bude predploženo: $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, $b \not\equiv 0 \pmod{p}$, kde a i b ne nužno imajut byti transformovane idealy; nehaj napr. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$, kde $a(x)$ i $b(x)$ označajut polinomy iz a i b . Črez obrat (1) po (1') dostavimo — razumějuči pod T bez ograničěnja občěho stepenove produkty od $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \quad b(x) = \sum T'_i b_i(y),$$

i musi byti tako, že najmene jedin $a_i(y)$ i najmene jedin $b_i(y)$ ne jest dělimy črez $\bar{p}$. Nehaj napr. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$ budut sootvětnye najvyšše členy pri někojim leksikografičnom redu na T ; togda takože $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$, i zato $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$, a tym $ab \not\equiv 0 \pmod{p}$. S tym p jest dokazany kako prost ideal. Dokaz očividno opira se na to, že sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu tvori kolco bez nulovyh děliteljev; ta vlastnost sohranja se pri prisojedinjenju neopreděljenyh.

Sootvětně nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{q}$, $b^x \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaky pokazatelj x ; togda iz bytnosti idealnoj bazy slěduje, že mora suščestvovati $a(x)$ iz a i $b(x)$ iz b tako, že $a(x) \not\equiv 0 \pmod{q}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaky pokazatelj x : bo pri protivnom predpložěnju někoja potěga b byla by dělima črez q .

Položivši $a(x)b(x) = c(x)$, nehaj a^*, b^*, c^* označajut idealy sootvětně vyvedene iz koeficientov $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ od $a(x), b(x), c(x)$. Togda $b^{*x} \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaky pokazatelj x , ibo inako $b(x)^x$ byla by dělima črez q ; zaradi $a^* \not\equiv 0 \pmod{q}$ mora zato takože $a^* b^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaku potěgu λ . No po teoremu Dedekinda–Mertensa⁹ suščestvuje pokazatelj λ takovy, že $a^* b^{*\lambda} \equiv c^* b^{*\lambda-1}$; zato mora byti $c^* \not\equiv 0 \pmod{q}$. To davaje $c(x) \not\equiv 0 \pmod{q}$ i slědovateljno $ab \not\equiv 0 \pmod{q}$. S tym q jest dokazany kako primarny.

Takože pri predstavjenju ideala kako najmenšěgo občěho mnogokratno možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrdženju.

Lema II. Iz predstavljenja $\bar{m} = [c_1, \dots, c_s]$ v $\mathfrak{S}$ slěduje predstavljenje $m = [c'_1, \dots, c'_s]$ v $\mathfrak{S}'$, gde c'_i označajut transformovane od c_i . Osoblivo zato v vsakom najkratšem predstavljenju črez največše primarne komponenty možno te smatrati transformovanimi.

V samoj stvari, m jest dělimy črez $[c'_1, \dots, c'_s]$, ibo vsaky polinom $f(x)$ iz m — možno poslē množenja s vhodnoju potěgoju $U(u)$ — ima formu $\sum U_i(u) f_i(y)$, gde vsaky $f_i(y)$ kako polinom iz $\bar{m}$ po predpložěnju jest dělimy črez vse c_i . Obratno, ako $f(x)$ jest dělimy črez vsaky c'_i , togda on ima vyše danu formu i zato jest dělimy črez m . Ako se tedy vyhodi iz razložěnja na največše primarne komponenty v $\mathfrak{S}$, dostava se razložěnje $m = [q'_1, \dots, q'_s]$ v $\mathfrak{S}'$; tut q'_i kako transformovane idealy primarnyh idealov sut primarne po Leme I, i ide o največše primarne komponenty, poněže različnym asociovanim prostym idealam $\bar{p}$ v $\mathfrak{S}$ odgovarjajut takože različne p v $\mathfrak{S}'$.

Nyně ide o prvu karakterizaciju prostyh idealov i primarnyh idealov črez formu elementarnyh děliteljev i normu, jošče bez polnogo razděljenja prostogo i primarnogo; imenno v točnoj analogiji s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah¹⁰ velja:

Teorem I. Forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stavaje ravna prostoju funkciji, a norma potěze toj prostej funkcije. Pri primarnyh idealah forma elementarnyh děliteljev i norma stavajut primarne funkcije, imenno potěgy toj samej prostej funkcije, ktora sama jest forma elementarnyh děliteljev asociovanogo prostogo ideala. Pri prostyh idealah i primarnyh idealah najvyšša dimenzija soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu; ta dimenzija soglašaje se za primarny ideal i asociovany prost ideal.

Teorem I očividno jest ispolnjen za jediničny ideal, čija forma elementarnyh děliteljev i norma stavajut ravne jedinici. Nehaj nyně prost ideal p bude najvyššěj dimenzije $(n - i)$; po (4), § 1, 6. dostava se

$$E^{(i)} g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{ale} \quad E^{(i)} g_i \equiv 0 \pmod{p},$$

ibo inako p po § 1, 8. byl by najviše najvyššěj dimenzije $n - i - 1$. Zato $g_i \equiv 0 \pmod{p}$, to jest p jest identičny so svojim osnovnym idealom i -go nivoja i slědovateljno takože so $g_{i+1}, g_{i+2}, \dots$. Tedy $R^{(i+1)}, \dots, R^{(n)}$ stavajut ravne jedinici, a tym takože $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ kako dělitelji od $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; i zato forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $E^{(i)}$, ktoro mora stati prosta funkcija $P^{(i)}$. Bo po § 1, 5. i s uvagojenjem,

⁹Por. H.-N., str. 63 i prim. 10).

¹⁰Kako najvyšši elementarny dělitelj idealov v algebraičnyh čislovyh poljah treba shvatiti najmenše čěle racionalno čislo dělimo črez ideal, zato osoblivo prosto čislo dělimo črez prost ideal abo potěgu prostogo čisla dělimu črez primarny ideal (potěgu prostogo ideala). V samoj stvari, vsaky ideal a^* jest jednovreměno modul A^* iz linearnyh form v elementah $\omega_1, \dots, \omega_n$ bazy polja, a $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ jest osnovny modul od A^* ; najmenše čěle racionalno čislo dělimo črez a^* zato stavaje najvyšši elementarny dělitelj togo modula A^* , međzutym norma a^* stavaje produktom vsih elementarnyh děliteljev od A^* .

že $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničný ideal, $E^{(i)}$ jest opreděleno jako največši obči dělitel' — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$ dělimých čez $\mathfrak{p}$; iz $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slědovale by, že už jedin iz faktorov $E_1^{(i)}$ abo $E_2^{(i)}$ mora izčeznuti po modulu $\mathfrak{p}$. No poněže někoja potěga od $E^{(i)}$ jest dělima čez $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ stavaje potěga — možno takož prva — toj prostej funkce $P^{(i)}$; jednovremennu $R^{(i)}$ stavaje norma od $\mathfrak{p}$. Poněže nastupa samo jedna od jedinice različna pojedina norma, najvyšša dimenzija $\mathfrak{p}$ nakonec soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu.

Sootvětně nehaj primarny ideal $\mathfrak{q}$ bude najvyššej dimenzije $n - i$; togda kako vyše

$$(E^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{ale} \quad (E^{(i)} \mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

za vsaky pokazatel' x ; i slědovateljno jako vyše $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, njegova forma elementarnyh děliteljev jest ravna $E^{(i)}$, njegova norma jest ravna $R^{(i)}$, a najvyšša dimenzija jest ravna dimenziji v sobstvenom smyslu. Ta dimenzija soglašaje se s dimenzijeju asociovanogo prostogo ideala; ibo iz $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje, že dimenzija $(n - i)$ od $\mathfrak{p}$ jest najviše ravna toj od $\mathfrak{q}$, a ta od $\mathfrak{q}$ najviše ravna toj od $\mathfrak{p}^\rho$; iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, gde $P^{(i)}$ označaje formu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}$, pokazuje se posleđnja najvyšša dimenzija jako najviše $n - i$, i tym $n - i$ stavaje dimenzija od $\mathfrak{p}$ i $\mathfrak{q}$. Iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ dalje slěduje, že $E^{(i)}$ — jako največši obči dělitel' vsih $B^{(i)}$ iz $\mathfrak{q}$ — stavaje potěga od $P^{(i)}$, koja takož može byti prva, i že to samo velja za $R^{(i)}$. S tym Teorem I jest dokazan vo vsih čestjah.

Karakterizacija prostyh idealov posrědstvom pojma dimenzije daje se čez

Teorem II. Prost ideal ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije; i obratno, vsaky takovy ideal jest prost ideal.

Dokaz opira se na

Lema III. Ako prost ideal $\mathfrak{p}$ iz polinomov s koeficientami iz polja Ω ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh vzhodno k Ω , togda $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala; drugymi slovami, sistem ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ tvori polje.

Předpoloženje govori, že jest konečno čislo k tako, že među libovoljnými $(k + 1)$ ostatkovými klasami jest linearny odvis s koeficientami iz Ω — točnje, s koeficientami iz polja ostatkovyh klasov (Ω) představenogo vsimi elementami Ω — ale že suščestvuje najmene jedin sistem od k ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh vzhodno k Ω ; iz togo odmah slěduje, že vse ostatkove klasy možno linearno izraziti čez libovoljny sistem od k linearno nezavisnyh. Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude vlastny dělitel' od $\mathfrak{p}$, a $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ polinom iz $\mathfrak{a}$; iz $c_1 f_1(z) + \dots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ togda slěduje takož

$$c_1 a(z) f_1(z) + \dots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

to znači, že ob ostatkovyh klasah od $f_1, \dots, f_k$ takož klasy od $a f_1, \dots, a f_k$ tvorjat sistem od k linearno nezavisnyh, čez ktore osoblivo možno linearno představit' jediničný klas. Zato $\mathfrak{a}$ stavaje ravny jediničnomu idealu; inako rečeno, sistem ostatkovyh klasov tvori polje, ibo k $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsagda jest $f(z)$ tako, že $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

Za dokaz prvej česti Teorema II treba nyně samo primětiti, že vsaky prost ideal dimenzije $(n - i)$ — občeje, vsaky ideal najvyššej dimenzije $(n - i)$ — ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh vzhodno k $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$, imenno (§ 1, 5.) toliko, koliko ukazuje stepen od $R^{(i)}$, poněže tut $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničný ideal. Vsaky vlastny dělitel' $\mathfrak{a}$ od $\mathfrak{p}$ zato pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k $P(u)$ přěhodi v jediničný ideal; inako rečeno, osnovny ideal i -go nivoja od $\mathfrak{a}$ stavaje jediničný ideal. To znači, že najvyšša dimenzija od $\mathfrak{a}$ jest najviše $n - i - 1$. Aby tvrdženje veljalo takož za netransformovany ideal $\mathfrak{a}$ jako dělitel', treba samo po § 1, 2. přějdti k novoj transformovanoj oblasti.

Nehaj nyně obratno $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije $n - i$; i nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, gde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ znovu sut smatrane transformovanými idealami. Togda po předpoloženu, poněže $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ i $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ jako največše obče dělitelje — v idealnom smyslu — stavajut vlastne dělitelje od $\mathfrak{p}$, dostavamo:

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

To davaje

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

i zato nužno sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{p}$, ibo inako p byl by menšej najvyššej dimenzije než $n - i$. Poněže a, b sut transformovane idealy, iz toho sleduje, že p, i po Leme I takóže $\bar{p}$, jest prost ideal. S tym Teorem II jest dokazan.

§ 3. Nulje prostyh idealov i primarnyh idealov

Prěhod k neposrědnjemu obosnovanju teorie nuljev (§ 1, 9), najprěd za proste idealy, davaje sledujuća lema, koja jest razširjenje Lemy III i koja ima silu za proste idealy v libovoljnyh kolcah.

Lema IV. Sistem ostatkovyh klasov po vsakom prostom idealu raznom od jediničnogo ideala možno tvorjenjem kvocientov razširiti do polja, polja ostatkovyh klasov prostogo ideala.

Sistem ostatkovyh klasov po libovoljnom idealu tvori kolco, ibo suma, razlika i produkt znovu naležat tomu sistemu, a asociativny, komutativny i distributivny zakon sohranjajut se pri přehodu k ostatkovym klasam. Ako ide osoblivo o proste idealy, to kolco ne ima nulovyh děliteljev; bo definicija prostyh idealov (§ 1, 11) govori, že produkt neizčezajučih ostatkovyh klasov takóže ne izčezaje. Ako prost ideal jest razny od jediničnogo ideala, to kolco soderži najmene jedin element razny od nulovogo elementa, i zato možno go tvorjenjem kvocientov – prisojedinjenjem par elementov – razširiti do polja;¹¹ tako jest polje ostatkovyh klasov opreděljeno.

Za sledujuće najprěd ustanavljamo označenje, kotor bude vseгда sohranjano.

Označenje. Ostatkove klasy obće budut označane kladenjem kojego-libo elementa klasa v skobky: $(x), \dots, (a(x)), \dots$; podobno polja iz ostatkovyh klasov budut označane skobkami. Osoblivo $(P), (P(u)), (P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ označajut polja ostatkovyh klasov, kotore stojat iz vsih i samo tyh ostatkovyh klasov, kotore možno predstaviti elementami iz $P, P(u), P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

Takóže najprěd spomenimo sledujuće. Polje $\mathcal{R}$ imenuje se poljem algebraičnogo ranga (stepenja transcendencije) k vzhodno k osnovnomu polju Ω , ako $\mathcal{R}$ soderži najmene jedin sistem iz k veličin algebraično nezavisnyh vzhodno k Ω – transcendentnyh veličin – no vsake $k + 1$ veličin iz $\mathcal{R}$ sut algebraično zavisne vzhodno k Ω . Ako $\mathcal{R}$ možno predstaviti kako algebraično razširjenje podpolja $\Omega(z_1, \dots, z_s)$, gde z sut algebraično nezavisne – transcendentne – vzhodno k Ω , to nužno $s = k$;¹² podobno algebraičny rang $\mathcal{R}(u)$ vzhodno k $\Omega(u)$ jest ravny k , ako u označajut neopreděljene ne soderžane v $\mathcal{R}$.

Konstrukcija polja nuljev nyně ide v polnoj analogiji s obyčnym putem pri prostyh funkcijah jednoj neopreděljenej¹³, po sledujućem teoremu.

Teorem III. Polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ prostogo ideala p dimenzije $n - i$ možno izomorfno prirěditi polje nuljev R ideala p , kotor bude iměti algebraičny rang $n - i$ – bude zavisěti od $n - i$ parametrov – i osoblivo može byti shvačeno kako konečno razširjenje polja $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Izomorfija medžu $(\mathcal{R})$ i R obhvaća tu medžu (P) i P , medžu $(P(u))$ i $P(u)$, a pri vzetju $x_{i+1}, \dots, x_n$ kako parametrov takóže tu medžu $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ i $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Obratno, vsako polje nuljev algebraičnogo ranga $n - i$ – zavisěće od $n - i$ parametrov – jest izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$.

Teorem III davaje kako korolar znany teorem: ako ideal a izčezaje vo vsih nuljah prostogo ideala p , togda a jest dělimy črez p .

Za dokaz najprěd treba primětiti, že polje ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ima algebraičny rang $n - i$ vzhodno k $(P(u))$. Bo klasy $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ sut algebraično nezavisne vzhodno k $(P(u))$, poněže p , kako ideal dimenzije $n - i$, ne soderži polinoma svobodnogo od $x_1, \dots, x_i$; vsak daljny klas pak jest zavisny od njih. Ibo iz naležnosti formy elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ k p po § 1, 2 takóže za $\lambda = 1, 2, \dots, i$ sleduje naležnost polinomov, kotore sootvětno zavisat od $x_\lambda, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tedy $(\mathcal{R})$ stavaje konečnym razširjenjem polja $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$; stepen vzhodno k tomu podpolju po § 1, 5 – s uvagojenjem, že g_{i-1} jest ravny jediničnomu idealu, a g_i po Teoremu I stavaje ravny p – jest ravny stepenju normy.

Da by se přěšlo k izomorfnomu polju nuljev, treba dalje primětiti, že $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sut izomorfno sootnesene tak, že vsakomu elementu iz $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ prirědžuje se ostatkovy klas predstavjeny tym elementom. Bo najprěd pri toj prirědbě oblasti čelostnosti, sostavljene

¹¹Steinitz, § 3. Přědpoloženje elementa raznogo od nule v izhodiščnoj oblasti čelostnosti dostatočno jest, ibo togda bytnost jedinice jest zabezpečena tvorjenjem kvocientov, i tako izhodiščna oblast stavaje podoblastju polja; Steinitz přědpolagaje bytnost jedinice v oblasti čelostnosti.

¹²Za dokaz toj znanoj činjenosti, valjajuči pri libovoljnoj karakteristice, por. Steinitz, § 22, 9. – Pri prisojedinjenju u algebraičny rang ne može vozrastati, ibo ide samo o racionalne kombinacije izhodiščnyh elementov s koeficientami iz $\Omega(u)$; ne može ni umenšiti se, ibo vsaka relacija medžu elementami iz $\mathcal{R}$ s koeficientami iz $\Omega(u)$ razpada se na konečno mnogo relacij s koeficientami iz Ω .

¹³Steinitz, § 6.

ktory po definíciji jest dělímý čez $E^{(i)}$, i to zaradi přědpoloženej primitivnosti takóže vzhodno k t ; zato on mora byti identičny s $E^{(i)}$, poněže stepen ne vozzrastl v nijednom argumentu. Ako osoblivo P jest sovršeno polje, togda $E^{(i)}$ kako čěla funkcia od $x_i^{p^f}$ stavaje p^f -ta potěga; ako ide o prost ideal, togda nužno $f = 0$, i forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ stavaje prosta funkcia prvogo roda.

Razloženje nyně davaje slědujuči teorem.

Teorem IV. Forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ prostogo ideala dopušča v Galoisovom polju vyvedenom iz polja nuljev eksplícitno razloženje:

$$\begin{aligned} P^{(i)} &= \prod_{\nu} (x_i - t_{i+1}x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)})^e \\ &= \prod_{\nu} (t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

gde $y_1^{(\nu)}, \dots, y_n^{(\nu)}$ vsaky raz predstavjajut prinaležny sistem nuljev izhodiščnyh neopreděljenyh y , nezavisny od $t_i, \dots, t_n$, raznym ν sootvěstvujut razne linearne faktory, i gde eksponenta e pri sovršenom polju P ima vrědnost jedin, pri nesovršenom vrědnost p^f ($f > 0$). Tym pri prisojedinjenju novyh neopreděljenyh v jest takóže soopreděljeno razloženje formy elementarnyh děliteljev zapisanoj v bilinearnyh kombinacijah u i v vmesto $u_{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} P^{(i)}(w) &= \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)})^e \\ &= \prod_{\nu} (v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

gde e ima to samo značenje kako vyše. Podobno jest dana razložba normy prostogo ideala abo primarnogo ideala s p kako asociovanym prostym idealom – kako potěga od $P^{(i)}$.

Kako korolar iz Teorema IV još prihodi: ako dva prosta ideala soglašajut se v svojej formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$, togda oni sut identične.

Dokaz Teorema IV bude svoditi se na dokaz, že forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ jest identična s fundamentalnym uravnenjem razširiteljnogo polja $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n), (x_i))$ nad $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Najpřěd – da by se dobil pogled v zavisnost od neopreděljenyh $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – přějdimo k polju ostatkovyh klasov (S) od p , ktoro po tom, čo bylo řečeno pri definíciji algebraičnogo ranga, mora iměti algebraičny rang $n - i$ vzhodno k (P) , gde (P) znači podpolje predstavjeno elementami iz P . Bo (S) nastavaje prisojedinjenjem neopreděljenyh u odnosno t k podpolju izomorfnomu jednomu (R) , ktoro proizhodi tvorjenjem kvocientov iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno predstaviti polinomami iz $\mathfrak{S}$, pri čem (P) i (P) sootvěstvujut jedno drugomu. Algebraičny rang (S) vzhodno k $(P(u))$ zato jest ravny rangu togo podpolja vzhodno k (P) , i tako po izomorfiji ravny rang (R) vzhodno k (P) . Poněže (S) možno racionalno, s koeficientami iz (P) , izvesti iz klasov $(y_1), \dots, (y_n)$, među tymi klasami mora byti $n - i$ algebraično nezavisnyh, i (S) nastavaje kako konečno algebraično razširjenje podpolja sozdannogo prisojedinjenjem tyh $n - i$ klasov k (P) .¹⁴

Ako se prisojedinjut samo neopreděljene $t_{\mu\nu}$ nastupajuče v $x_{i+1}, \dots, x_n$, togda znovu nastavaje polje ostatkovyh klasov, ktoro soderži klasy $(y_1), \dots, (y_n)$ i $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ i stavaje konečnym algebraičnym razširjenjem polja $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ – tut ide o polja izomorfne k podpoljam od (S) , ne identične s njimi; ibo pri raznyh neopreděljenyh ostatkove klasy sut přěstavjene tymi samymi elementami, no ne sut identične, bo ne soderžat tyh samyh elementov. Pri zavisnosti klasov (y) od $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ vhodet zato samo neopreděljene $t_{\mu\nu}$. Nyně tvorimo, prisojedinjenjem $t_{i1}, \dots, t_{in}$, klas $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; i nehaj $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ budut r razne konjugovane vrědnosti, ktore ležat v Galoisovom polju vzhodno k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Togda – po tomu, ide li o razširjenja prvogo roda abo ne – produkt po faktorah $x_i - (x_{i\nu})$ abo po jih p^f -tyh potěgah jest prosta funkcia (G) vzhodno k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$; ibo, poněže suščestvujut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), nužno (x_i) mora byti takovy element, poněže vsaky element nastavaje specializacijeju $t_{\mu\nu}$; a (x_i) jest nulj od (G) . Přěhodeči k izomorfnomu polju nuljev od p i k Galoisovu polju iz njega vyvedenom, G zato dopušča razloženje na linearne faktory $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$

¹⁴Ta primětkka pokazuje, že Teorem III s korolarom mogli by byti přěmo izřečeni i dokazani za polje nuljev R od p . Ale tek přěhod k transformovanomu idealu dostigaje, že v največših primarnyh komponentah jednakih dimenzij libovoljnogo ideala pri nuljah nastupajut te same parametry; i s tym tek nastavaje svěz s normoju i formoju elementarnyh děliteljev libovoljnogo ideala.

odnosno na jih p^f -te potěgy. No poněže (G) izčezaje pri $x_i = (x_i)$, $G(x_i)$ jest dělimy čez $\mathfrak{p}$ i tym čez $P^{(i)}$; a kako prosta funkcija vzhodno k $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ i kako primitivna v x_i , G mora stati identična s $P^{(i)}$. Tedy prva razložba Teorema IV jest dokazana.

Da by se přěšlo k drugoj razložbě, treba primětiti, že vlastnost byti abo ne byti rozširjenjem prvogo roda sohranja se pri prisojedinjenju neopreděljenyh. Tedy po prisojedinjenju $v_1, \dots, v_n$ i vsih $t_{\mu\nu}$ tvorimo klas $(z) = (v_1x_1 + \dots + v_ix_i)$ i konjugovane klasy $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \dots + v_ix_{i\nu})$. Togda produkt po vsih $z - (z_\nu)$ odnosno po jih p^f -tyh potěgah jest znovu prosta funkcija (H) , ktora izčezaje pri $z = (z)$. Zato H jest, kako vyše, predstavima kako produkt linearnyh faktorov i identična s formoju elementarnyh děliteljev prostogo ideala vyvedenogo iz $\mathfrak{p}$ složenjem transformacije (1) s $z = v_1x_1 + \dots + v_nx_n$; ta forma elementarnyh děliteljev pak – zaradi vzaimnoj specializacije – nastavaje iz $P^{(i)}$ tym, že $u_{\mu\nu}$ zaměnjajut se někakymi bilinearnymi kombinacijami u i v .¹⁵ S tymi razložbami dana jest takože razložba normy kako potěgy od $P^{(i)}$,¹⁶ podobno ona normy i formy elementarnyh děliteljev primarnogo ideala s $\mathfrak{p}$ kako asociovanyh prostym idealom.

Nakonec, ako dva prosta ideala soglašajut se v formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$, to po slědstvu vyše danogo razloženia oni soglašajut se v svojih nuljah; zato sut vzajemno dělimi jedin čez drugogo i tym sut identične.

§ 4. Aritmetična formulacija pojma dimenzije.

Prva formulacija pojma dimenzije, nezavisna od vvedenja transformovanyh idealov, dana jest slědujučim teoremom.

Teorem V. *Dimenzija prostogo ideala dana jest algebraičnym rangom jeho polja ostatkovyh klasov. Najvyšša dimenzija ideala jest ravna najvyššemu iz dimenzijnyh čisel jeho asociovanyh prostyh idealov.*

Prva čest Teorema V byla dokazana v prvoj primětce k Teoremu IV, gde bylo pokazano, že algebraičny rang polja ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ od $\mathfrak{p}$ jest ravy dimenziji $\mathfrak{p}$, v soglašenju s § 1, 8. Za dokaz drugoj česti nehaj $\mathfrak{m} = [q_1, \dots, q_a]$ bude najkratše predstavjenje čez največše primarne komponenty; togda najprěd nijedno q , kako dělitelj od $\mathfrak{m}$, ne može iměti vyšej dimenzije než $\mathfrak{m}$. Produkt vsih q jest pak dělimy čez $\mathfrak{m}$, i slědovateljno takože produkt vsih form elementarnyh děliteljev pojedinyh q ; ako zato $n - i$ jest najvyšše iz dimenzijnyh čisel q , togda $\mathfrak{m}$ vsebuje polinom $G^{(i)} \neq 0$, i zato takože ne može byti vyšej dimenzije než $n - i$. Dimenzijne čisla q po Teoremu I soglašajut se s tymi od jih asociovanyh prostyh idealov. Ako se bez vvedenja transformovanyh idealov definira dimenzija prostogo ideala čez algebraičny rang polja ostatkovyh klasov, togda druga čest Teorema V daje definiciju najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala.

Da by se, s drugoj strany, pojem dimenzije mogl uhvatiti čez cepi prostyh idealov, što znovu bude nezavisno od vvedenja transformovanyh idealov, treba v dopolnjenju k Teoremu II pokazati slědujuče.

Teorem VI. *Vsaky od jediničnogo ideala različny prost ideal ima — po možnom prisojedinjenju neopreděljenyh — najmenej jedin prost ideal jako dělitelj, čija dimenzija umějšila se točno za jednu jedinicu.*

Ako imenno $\mathfrak{p}$ jest dimenzije $(n - i) > 0$ i v označaje novu neopreděljenu, togda

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

jest ideal iskanoj vlastnosti. To slěduje iz izomorfnoj prirědby; dostava se $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, gde $\mathfrak{p}^*$ nastaje iz $\mathfrak{p}$ tym, že x_i jest zaměnjeno neopreděljenoju v , a v prisojedinjuje se k oblasti koeficientov; podobno ostatkove klasy nastavajut zaměnoju klasa (x_i) čez (v) . No $\mathfrak{p}$ přechodi v sebe samo, kogda x_i prisojedinjuje se k $P(u)$; iz

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad h(x_i) \neq 0$$

nužno slěduje $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; ibo ako by $\mathfrak{p}$ soderžal polinom zaviseči samo od x_i , to on soderžal by takože polinom zaviseči samo od x_n , i byl by, protivno přědpoloženju, najviše dimenzije nul. Pri prirědbě $v \sim x_i$ nulovomu klasu po $\mathfrak{c}$ zato nužno sootvěststvuje nulovy klas po $\mathfrak{p}$, i naravno velja takože obratno. Tedy dobiva se izomorfna prirědba medžu sistemom ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ i po $\mathfrak{c}$; posłědnja ne ima děliteljev nuly, zato $\mathfrak{c}$ stavaje prost ideal. Po toj izomorfnoj prirědbě algebraičnoj zavisnosti medžu (x_i) i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sootvěststvuje relacija medžu $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ vzhodno k $(P(u, v))$, medžutym

¹⁵H.-N., § 7.

¹⁶Pri rozširjenjah prvogo roda, znači osoblivo pri sovršenych poljah, ide o prvu potěgu; pri nesovršenych poljah pak o p^f -tu potěgu, kako bude pokazano v § 6, Teoremah XIII i XIV.

za $\lambda = 1, \dots, i-1$ zavisnosti medžu (x_λ) i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ kako take ostavajut sohranjene i zato ne umenšajut algebraičnogo ranga dalje; algebraičny rang umenšil se točno za jednu jedinicu. Ako $\mathfrak{p}$ byl dimenzije nul, togda $\mathfrak{c}$ stavaje jediničny ideal; gornji rezultat zato ostavaje v sili. V izhodnoj oblasti $\tilde{\mathfrak{S}}$ zato

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \dots + v_n y_n),$$

gde v_λ položeno jest ravnym $-t_{i\lambda}$, jest ideal iskanoj svojstvennosti. Ako osoblivo P vsebuje beskončno mnogo elementov, togda $v, v_1, \dots, v_n$ možno vsagda specializovati do elementov iz P tako, že norma i forma elementarnyh děliteljev, i tym dimenzija $\bar{\mathfrak{a}}$, stanut ravne tym od specializovanogo ideala $\mathfrak{b}$; ¹⁷ pri tom forma elementarnyh děliteljev pak ne mora ostati prosta funkcija. No po Teoremu V $\mathfrak{b}$ ima najmenej jedin asociovaný prost ideal iskanoj dimenzije; vračajuči se znovu k $\tilde{\mathfrak{S}}$, dostava se zato, že tut Teorem VI velja bez prisojedinjenja ikakih neopreděljenyh.

Teoremy II i VI neposrednje davajut želanu formulaciju po slědujučem teoremu.

Teorem VII. *Prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest dimenzije $n-i$, ako — pri možnom prisojedinjenju neopreděljenyh — suščestvuje najmenej jedna cep iz $1 + (n-i) + 1$ prostyh idealov*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

iz koryh vsaky jest vlastny dělitelj neposrednje přědhodnogo, ako pak ne suščestvuje takova cep s boljšim čislo m členov. Ta definicija velja takože v izhodnoj oblasti, i to bez vvedenja ikakih neopreděljenyh, ako P vsebuje beskončno mnogo elementov. ¹⁸

Najprěd jest jasno, že posłědnji element cepi mora stati ravný jediničnomu idealu — kory udovletvorja definiciji prostogo ideala —, ibo inako cep možno bylo by prodolžiti dodanjem $\mathfrak{o}$; za samo $\mathfrak{o}$ po Teoremu VII dobiva se dimenzija -1 v soglašenju s § 1, 8. Nehaj teper $\mathfrak{p}$ bude različny od $\mathfrak{o}$ i dimenzije $n-i$; togda čislo členov cepi može byti najviše $1 + (n-i) + 1$, poněže po Teoremu II ne mogut nastupati dva prosta ideala jednakoj dimenzije. No po Teoremu VI — pri možnom prisojedinjenju novyh neopreděljenyh — suščestvuje najmenej jedna cep togo čisla členov, pokoliku dimenzija pri vsakom členu cepi umenšila se točno za jednu jedinicu. Ako se Teorem VII položi jako definicija dimenzije — definicija, kora očividno može byti izrečena točno tak samo v izhodnoj oblasti i pri koroju po Teoremu VI vvedenje neopreděljenyh stavaje nepotrěbno, kogda P vsebuje beskončno mnogo elementov —, togda definicija najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala znovu dana jest drugoju čestju Teorema V.

§ 5. Vstavjenje osnovnyh idealov i jih komponentov v obču teoriju idealov. Nulje idealov.

Ide o harakterizaciju osnovnyh idealov i jih komponentov (§ 1, 7.) črez izolovane komponenty razloženia (§ 1, 13.) v smyslu obče teorije idealov. Ta harakterizacija pokaže paralelnu idenje teoremov o razloženu norm s tymi obče teorije idealov i pozvoli izrekti teoriju nuljev, danu v § 3 za proste idealy i primarne idealy, za libovoljne idealy. Za osnovne idealy velja:

Teorem VIII. *Osnovne idealy i -go nivoja $\mathfrak{g}_i$ sut izolovane komponenty razloženia, jednoznačno opreděl-jene čeloju sovokupnostju asociovanyh prostyh idealov dimenzij $n-1, n-2, \dots, n-i$. Ako vsi asociovane proste idealy sut toj samej dimenzije, togda i ideal stavaje toj dimenzije; to jest nastupa samo jedin faktor $R^{(i)}$ normy. Obče norma ima toliko od jedinice različnyh faktorov $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$, koliko različnyh dimenzijnyh čisel nastupa medžu asociovanymi prostymi idealami.*

Pred dokazom postavimo lemu.

Lema VI. *Ako ideal jest predstavjen kako najmenše obče mnogokratno, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_a]$, togda jeho osnovny ideal $\mathfrak{g}_i$ jest najmenše obče mnogokratno osnovnyh idealov i -go nivoja $\mathfrak{h}_i$ od idealov $\mathfrak{a}$.*

Ibo iz

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

slěduje

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

¹⁷Srav. H.-N., posłědnji odstavek § 7.

¹⁸Ta cepova definicija dimenzije v slučaju algebraičnogo čislovogo polja dava dimenziju nul za obyčne proste idealy, dimenziju -1 za jediničny ideal i dimenziju 1 za nulovy ideal; v samoj stvari posłědnji takože udovletvorja definiciji prostyh idealov — v polju produkt ne-izčezajučih veličin jest vsagda od nuly različny. Teorem II pri toj definiciji dimenzije ostavaje v sili v algebraičnom čislovom polju.

zato $\mathfrak{g}_i$ jest dělimý čez $[\mathfrak{h}_{i1}, \dots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Obratno iz

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

slěduje takóže

$$c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

i s tym obratna dělimost, čime lema jest dokazana.

Nehaj teper asociovane proste idealy od $\mathfrak{m}$ budut uporjadjkovane po dimenziji (gde naravno někoje dimenzije mogut takóže nedostavati, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \dots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \dots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \dots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \dots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

gde v obćem $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ oznaćaje prost ideal dimenzije $n - \lambda$; nehaj $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ bude sootvětny primarny ideal nastupajući v nekakom fiksovanom danom razložěnju $\mathfrak{m}$. Togda osnovny ideal i -go nivoja po definiciji stavaje ravny jedinićnomu idealu za vse $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, pri koryh $\lambda > i$; za $\lambda \leq i$ pak po Teoremu I toj osnovny ideal stavaje ravny $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Tedy po Leme VI dostava se:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \dots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \dots; \mathfrak{q}_{i,1}, \dots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \quad (5)$$

i to predstavjenje pokazuje $\mathfrak{g}_i$ kako izolovanu komponentu razložěnja, poněže nijedin iz prostyh idealov prinaležěćih k $\mathfrak{g}_i$ ne može vhoditi v neki iz ostalych prostyh idealov, ktore vsi sut nižšej dimenzije.

Ako osoblivo medžu asociovanyh prostyh idealami nastupajut samo take dimenzije $n - i$, togda $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ po (5) stavajut ravne jedinićnomu idealu, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$; zato $R_{\mathfrak{m}} = R^{(i)}$. Ako pak sut prisutne proste idealy različnyh dimenzij, na pr. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$ različne od nuly, togda po (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

ale

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots,$$

zato faktory $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ i samo ty sut različne od jedinice.¹⁹

Po Teoremu VIII možno Teorem I zaoštriti do:

Teorem IX. *Ideal jest primarny togda i samo togda, kogda jeho forma elementarnyh děliteljev – i slědovateljno jeho norma – jest primarna funkcija.*

Že uslovje jest izpolnjeno za primarne idealy, bylo pokazano v Teoremu I. Nehaj teper obratno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ bude dana kako $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, gde $P^{(i)}$ znaći prostu funkciju. Togda po Teoremu VIII vsi proste idealy od $\mathfrak{m}$ sut toj samej dimenzije $n - i$. Iz $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ dostava se:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{zato} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{i tym} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Poněže vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ sut dimenzije $n - i$, a $P^{(i)}$ znaći prostu funkciju, $P^{(i)}$ stavaje ravny formě elementarnyh děliteljev vsakogo $\mathfrak{p}_\lambda$. Tedy po korolaru k Teoremu IV vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ soglašajut se; zato, poněže ide o najvećše primarne komponenty, može nastupiti samo jedin $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ stavaje primarny, pri čem za $\rho = 1$ specialny slućaj prostogo ideala ne jest izkljućen. Teoremy VIII i IX vodet k vstavěnju komponentov osnovnyh idealov po:

Teorem X. *Komponent $\mathfrak{r}_\lambda$ osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_i$, ktery sootvěstvuje najvećšemu primarnomu faktoru $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ od $R^{(i)}$, jest dan izolovanoju komponentoju razložěnja, jednoznaćno opreděļenoju asociovanyh prostyh idealami dimenzij $n - 1, \dots, n - i + 1$ i tym prostym idealom dimenzije $n - i$, čija forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $P_\lambda^{(i)}$. Asociovane proste idealy i najvećše primarne faktory normy sootvěstvujut jedno-jednoznaćno.*

Po § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ soglašajut se so svojim osnovnym idealom i -go nivoja i imajut $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako osnovny ideal $(i - 1)$ -go nivoja; zato po Teoremu VIII odnosno po (5) oni dopuščajut najkratše predstavjenje:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

¹⁹ Iz Teorema VIII znovu slěduje, s uvagojenjem Lemy II, že osnovne idealy – kako najmenše obće mnogokratne transformovanyh idealov – stavajut transformovane idealy. Poněže Teorem VIII opiraje se samo na teoremy iz H.-N., gde ta činjenica ne jest upotrěbljena, tym dostava se nový dokaz, ktery jednovreměno odkryva vnutrišnju přičinu. Teorem jest v H.-N. upotrěbljen samo v teoriji nuljev, ktora tut jest novo razvijena.

gde vsi q sut dimenzije $n - i$ i prinadležet k različnym prostym idealam. Po definiciji $Q_\lambda^{(i)}$ – s uvagojenjem, že τ_λ soglašaje se so svojim osnovnym idealom i -go nivoja – dostava se:

$$Q_\lambda^{(i)} g_{i-1} \equiv 0 \pmod{q_{\lambda, \kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

i sledovateljno

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \tau_\lambda \equiv 0 \pmod{q_{\lambda, \kappa}}; \quad \text{zato} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \tau_\lambda \equiv 0 \pmod{p_{\lambda, \kappa}}$$

i tym $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{p_{\lambda, \kappa}}$; iz togo, kako pri dokazu Teorema IX, sleduje, že v predstavljenju τ_λ može nastupiti samo jedno q_λ i prinaležeče p_λ dimenzije $n - i$; i že forma elementarnyh děliteljev od p_λ dana jest črez $P_\lambda^{(i)}$. Treba dokazati p_λ kako asociovani prost ideal od m i pokazati, že q_λ v samoj stvari nastupaje v najmenej jednom predstavljenju m črez največše primarne komponenty; togda tym takože τ_λ jest poznany kako izolovana komponenta razložnja, poněže nijedin prost ideal ne može vhoditi v ideal jednakojo abo nižšej dimenzije, i to kako komponent opreděljen črez p_λ i vse asociovane proste idealy vyšej dimenzije. Za toj dokaz treba samo pokazati, že q_λ nastupaje v najkratšem predstavljenju g_i , poněže tako predstavljenje po Teoremu VIII vsagda možno dopolniti do najkratšego predstavljenja m ; treba zato samo pokazati, že predstavljenje

$$g_i = [\tau_1, \dots, \tau_a] = [g_{i-1}, q_1, \dots, q_a]$$

stavaje najkratše. Ako by napr. q_λ vhodil v svoj komplement, znači ako $g_{i-1} q_1 \cdots q_{\lambda-1} q_{\lambda+1} \cdots q_a$ byl dělimy črez q_λ , togda zaradi $g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{q_\lambda}$ iz togo sledovala by dělimost někojej potěgy q_μ črez q_λ za $\mu \neq \lambda$; togda, poněže asociovane proste idealy p_μ i p_λ sut oba jednakojo dimenzije, ty proste idealy po Teoremu II soglasili by se. To pak jest nemožno, bo jih formy elementarnyh děliteljev $P_\mu^{(i)}$ i $P_\lambda^{(i)}$ sut po definiciji različne. Predstavljenje g_i , ktoremu po Teoremu VIII sootvęstvujut vsi asociovane proste idealy dimenzije $n - i$, dalje pokazuje, že vsakomu takomu prostomu idealu v samoj stvari sootvęstvuje takože največši primarny faktor normy; jedno-jednoznačno sootvęstvovanje jest tym dokazano.

Teorem X neposřędnje davaje přenos Teorema IV po:

Teorem XI. *Pojedine največše primarne faktory $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ normy dopuščajut produktno predstavljenje:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i} \bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni} \bar{y}_{n\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}} \\ &= \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}, \end{aligned}$$

gde $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ vsaky raz predstavjajut prinaležny sistem nuljev asociovanogo prostogo ideala p_λ v izhodiščnyh neopreděljenyh y , nezavisny od $t_{1i}, \dots, t_{ni}$, a δ_λ ima vrědnost jedin abo p^{f_λ} ; tym razložnje normy na linearne faktory jest dano popolno. Stepen od $Q_\lambda^{(i)}$ dava stепен podkolca ostatkovyh klasov po izolovanoj komponentě τ_λ , predstavljenogo ostatkovymi klasami iz g_{i-1} , imenno vzhodno k podpolju ostatkovyh klasov $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ vyvedenomu tvorjenjem kvocientov; pri primarnyh idealah ide zato o kolco vsih ostatkovyh klasov. Pri prisojedinjenju novyh neopreděljenyh v prihodi ješče razložnje:

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1 \bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i \bar{x}_{i\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}.$$

Poněže $P_\lambda^{(i)}$ po Teoremu X poznano jest kako forma elementarnyh děliteljev od p_λ , ide v samoj stvari samo o vstavjenje razložnja iz Teorema IV; primětka o stepenu pak jest samo druga formulacija togo, čo řečeno jest v § 1, 5. i 7.²⁰

²⁰Podobno takože v prim. 2) od H.-N. poměnjena formulacija mnogokratnosti jest neposřędnji poslēdok Teorema X. Ibo sistem ostatkovyh klasov $g_{i-1} \mid \tau_\lambda$ jest – pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ – izomorfen k $t_\lambda \mid \tau_\lambda$, gde $t_\lambda = [g_{i-1}, \tau_1, \dots, \tau_{\lambda-1}, \tau_{\lambda+1}, \dots, \tau_a]$ položeno jest, kako vozvraćenje k modulam iz linearnyh form (H.-N., Teorem V) pri uvagojenju vzaimnoj prostoty $Q_\mu^{(i)}$ neposřędnje pokazuje; $t_\lambda \mid \tau_\lambda$ stavaje izomorfnio k $t_\lambda \mid q_\lambda$. Pri tom t_λ nastavaje iz komplementa od q_λ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$.

§ 6. Karakterizacija prostých idealov i vlastných primárných idealov čez formu elementárných děliteljev i normu.

V Teoremě IX primarne idealy byli charakterizovane čez formu elementárných děliteljev i normu, ale samo tako, že prostý slučej byl gledany jako specialny slučej primárnogo. Teper treba oddělití proste idealy od vlastných primárných idealov; razmysljenje idě paralelně k § 3. Uslovja, ktore sut ili potřebne ili dostatočne, možno lahko dati v takoj formě.

Teorema XII. *Potrěbno uslovje za prost ideal jest to, že jeho forma elementárných děliteljev jest prosta funkcija; dostatočno uslovje jest to, že jeho norma jest prosta funkcija. Drugymi slovy, forma elementárných děliteljev prostogo ideala vsagda jest prosta funkcija, a norma vlastného primárnogo ideala vsagda jest vlastna primarna funkcija.*

To, že forma elementárných děliteljev prostogo ideala stava prostoj funkcijeju, bylo uže pokazano v Teoremě I. Nehaj teper norma R_q jest ravna prostoj funkciji; treba pokazati, že při tom vsak vlastný dělitel' a ideala q imaje nižšu najvyššu dimenziju, tak že q po Teoremě II rozpoznava se jako prost ideal. Vpravdě, po § 1, 6. prvý množitel' normy R_a , který se razlikuje od sootvětného množitelja R_q , stava vlastným děliteljem; iz $R_q = P^{(i)}$ množitel' $R^{(i)}$ normy R_a mora byti ravny vlastnému dělitelju $P^{(i)}$, to jest jedinici; zato a imaje nižšu najvyššu dimenziju.

Drugo prosto dokazanje opira se na slědujucu lemu, ktora leži takóže v osnově slědujucej teoremy.

Pomočna lema VII. *Sistem ostatkovykh klasov, reprezentovany polinomami $H^{(i)}$, po modulu formy elementárných děliteljev $E^{(i)}$ primárnogo ideala — občneje, ideala, který imaje samo asociovane proste idealy dimenzije $n - i$, — jest izomorfny podsystemu ostatkovykh klasov po tom idealu. Stepenj formy elementárných děliteljev dava stepenj togo sistema ostatkovykh klasov relativno k polju kvocientov $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$.*

Vpravdě, možno ustanoviti sootvětnost, stavjajuci v pary klasy, reprezentovane tymi samymi polinomami $H^{(i)}$; suma i produkt při tom sootvětuju sumi i produktu. Ta sootvětnost jest takóže vzajemno jednoznačna: vsi polinomy $H^{(i)}$, ktore naležet nulovomu klasu po idealu, po opredělenju dělet se na $E^{(i)}$; zato nulovomu klasu sootvětuje nulovy klas po $E^{(i)}$, i, razumě se, obratno.

Nehaj teper norma ideala jest prosta funkcija $P^{(i)}$, to jest sovpada je s formoj elementárných děliteljev. Tada stepenji sistemov ostatkovykh klasov po formě elementárných děliteljev $P^{(i)}$ i po q relativno k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sovpadajut; zato podsystem, izomorfny systému ostatkovykh klasov po $P^{(i)}$, iscrpava ostatkove klasy po q ; a poneže toj sistem ne može iměti děliteljev nuly, q jest prost ideal.

Vo občnoj situaciji Teoremu XII nemožno posiliti do potřebnyh i dostatočnyh uslovij, kako bude pokazano niže na priměrah. Zato to jest možno, kogda oblast koeficientov P jest sovršeno polje (§ 1, 14.), po slědujucej teoremě.

Teorema XIII. *Ako oblast koeficientov P jest sovršeno polje, tada norma i forma elementárných děliteljev prostogo ideala stavaju prostymi funkcijami i, slědovateljno, sovpadajut; norma i forma elementárných děliteljev vlastného primárnogo ideala stavaju vlastnymi primárnymi funkcijami. Slědovateljno, nad sovršenym poljem uslovje, že forma elementárných děliteljev jest prosta funkcija, jest potřebno i dostatočno za prost ideal; vměsto formy elementárných děliteljev v tom uslovju može stojati takóže norma.*

S uvagoj Teoremy XII Teorema XIII bude dokazana, ako pokazati, že nad sovršenym poljem ideal stava prostym, skoro jeho forma elementárných děliteljev jest prosta funkcija, i že tada norma jest ravna toj prostoj funkciji. V Pomočnoj leme V, § 3, bylo pokazano, že nad sovršenym poljem forma elementárných děliteljev stava prostoj funkcijeju prvogo roda, skoro ona voobče jest prosta funkcija. Nehaj zato $(\mathcal{R})$ označaje polje ostatkovykh klasov, nastajuče při dodanju (x_i) k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, to jest $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ po $P^{(i)}$. Tada (x_i) jest nul prostej funkcije prvogo roda $(P^{(i)})$, i zato, kako pokazuje na priměr formula Lagrangea, $(y_1), \dots, (y_n)$ sut v $(\mathcal{R})$. Podsystem ostatkovykh klasov po razgledanom idealu q , izomorfny po Pomočnoj leme VII k $(\mathcal{R})$ — při čem idě samo o pojavě imenovateljev iz $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, — ob-sahuje ostatkove klasy $(y_1), \dots, (y_n)$ i zato iscrpava sistem ostatkovykh klasov po q ; ale poneže kako sistem, izomorfny k $(\mathcal{R})$, on ne može iměti děliteljev nuly, q stava prostym idealom. Stepenj togo polja ostatkovykh klasov $(\mathcal{R})$ ideala q relativno k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ jest ravna stepenju normy q ; s drugoj strany, iz-za izomorfizma s $(\mathcal{R})$ ona jest ravna stepenju formy elementárných děliteljev $P^{(i)}$; zato norma i forma elementárných děliteljev moraju sovpadati.

Za nesovršene oblasti koeficientov Teorema XII vse že dopušča slědujuce posiljenje.

Teorema XIV. *Ako oblast koeficientov P jest nesovršeno polje karakteristiki p , tada norma prostogo*

ideala stava p^g -tym stepenjem formy elementarnyh děliteljev; pri tom $0 \leq g \leq (i-1)f$, kde f označuje eksponentu formy elementarnyh děliteljev, a $n-i$ — dimenziju prostogo ideala.

Teorema XIV svodi se k tvrzení, že polje ostatkovykh klasov $(\mathcal{R})$ ideala $\mathfrak{p}$ imaie stepenj p^g ($g \geq 0$) relativno k podpolju $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$, izomorfno k $(\mathcal{R})$. To neposredno slěduje iz teoremov Steinitza, danih v § 1, 15., točneje iz slědujícího tvrzení.

Pomočna lema VIII. *Nehaj Λ jest konečno razšírenje nesovršenogo polja Ω redukovanogo stepenja r i eksponenty f , Λ_0 — polje prvogo roda, sadržano v Λ , a M — međžupolje međžu Λ_0 i Λ . Tada stepenj vsakogo elementa iz Λ relativno k M jest stepenj p , kde p označuje karakteristiku Ω .*

Ibo $p^{f'}$ -ty stepenj ($f' \leq f$) vsakogo elementa z iz Λ naleži k Λ_0 ; slědovateljno z jest nul prostej funkcije $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ s koeficientami iz Λ_0 . Nehaj $H(t) = (t-z)^\delta$ jest prosta funkcija v M s nulom z ; tada $H(t)$ imaie takože koeficienty iz $\Lambda_0(z)$, a zato koeficienty $H(t)$ naležet polju přesěka M i $\Lambda_0(z)$, to jest međžupolju međžu Λ_0 i $\Lambda_0(z)$. Zato stepenj z relativno k M jest ravna stepenju relativno k tomu međžupolju i, kako dělitelj $p^{f'}$, jest stepenj p .

Za dokazanje Teoremy XIV ostava samo primětiti, že polje $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ mora iměti stepenj $r \cdot p^f$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, ako r označuje redukovany stepenj, a f — eksponentu $(\mathcal{R})$; i že zato polje prvogo roda $(\mathcal{R}_0)$, sadržano v $(\mathcal{R})$, mora byti podpoljem $(\mathcal{R}')$. Ibo, poneže v $(\mathcal{R})$ sut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), neobhodno jest, že (x_i) imaie točno toj stepenj, bo vsi elementy iz $(\mathcal{R})$ nastavajut specializacijeju $t_{\mu\nu}$ v (x_i) ; eksponenta $(\mathcal{R})$ sovpadaie s eksponentoju formy elementarnyh děliteljev, i $(x_i)^{p^f}$ imaie stepenj r i naleži k $(\mathcal{R}_0)$, slědovateljno jest primitivny element $(\mathcal{R}_0)$. Poneže že $(\mathcal{R})$ nastavaje dodan-jem konečno mnogo elementov — recimo $(x_1), \dots, (x_{i-1})$ — k $(\mathcal{R}')$, konečno mnogokratno priměnenje Pomočnoj lemy VIII dava potřebno dokazanje i odnověrenno očnu za g .²¹

Teper dodamo priměry, ktore pokazuju, že Teoremu XII vo oběnoj situaci nemožno posiliti preko Teoremy XIV. Idě o prost ideal, čija norma jest kvadrat formy elementarnyh děliteljev ($g > 0$), i o vlastne primarne idealy, čije formy elementarnyh děliteljev sut proste funkcije; posłědñi priměř odnověrenno pokazuje, že tu nema analoga Teoremy XIV, a norma može stati proizvoljnym stepenjem formy elementarnyh děliteljev.

Nehaj oblast koeficientov P nastavaje dodan-jem dvuh neopreděljenykh λ, μ k polju ostatkovykh klasov po modulu 2, to jest jest nesovršeno polje karakteristiki dva. Razgledajmo ideal

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

ktory mora byti prostym idealom, bo sistem ostatkovykh klasov $(\mathcal{R})$ jest izomorfny polju $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ imaie čtvrtý stepenj relativno k (P) , redukovany stepenj $r = 1$, eksponentu $f = 2$; zato forma elementarnyh děliteljev $P^{(2)}$ imaie vtorý stepenj, a norma — čtvrtý stepenj i, slědovateljno, jest kvadrat $P^{(2)}$, čo takože lahko prověriti po modulnom predstavjenju (3), § 1, 5.; dostavajmo

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2 \mu + u_{21}^2 \lambda)$$

ili, posłě sootvětnogo množenja,

$$x_2^2 + (t_{12}^2 \lambda + t_{22}^2 \mu).$$

Nehaj teper P nastavaje dodan-jem jednoho neopreděljenogo λ k polju ostatkovykh klasov po modulu 2, i nehaj vzety jest ideal

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Kako forma elementarnyh děliteljev, čez specializaciju $\mu = \lambda$ v formuli vyše, dostavaj se

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

slědovateljno prosta funkcija, bo $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ vodi k prostoj funkciji $x_2^2 + \lambda$. Ale $\bar{\mathfrak{q}}$ jest vlastny primarny ideal, bo on obsahuje $(y_1 + y_2)^2$, ale ne obsahuje $(y_1 + y_2)$. Norma mora byti ravna kvadratu, to jest p -tomu stepenju, $P^{(2)}$, bo čislo linearno nezavisnykh relativno k P ostatkovykh klasov po $\bar{\mathfrak{q}}$ jest četyrje.

²¹ Srav. paralelne razmysljenja u A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298; osoblivo s. 288, kde sootvětna teorema jest formulovana bez dokazanja.

Že toj poslednji analog Teoremy XIV ne vsagda dziala, pokazuje sledujúci primér. Nehaj P nastavaje dodanjem neopredeljeného λ k polju ostatkovych klasov po modulu 3, i nehaj

$$q = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

tako že, kako vyše, idě o vlastny primarny ideal. Forma elementarnyh děliteljev stavaje — s uvagoj togo, že takože $y_2^3 + \lambda$ děli se na q , —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

slědovateljno prostou funkciijeju; ale norma jest ravna kvadratu $P^{(2)}$, bo idě o šest linearno nezavisnyh ostatkovych klasov po q . Slědovateljno, tu ne pojavja se p^g -ty stepenj formy elementarnyh děliteljev.

Prvy primér pokazuje, že pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov, tako samo kako v algebraičnyh čislovych poljah, mogut se javjati proste idealy stepenja vyše prvogo, kde p^g trěba nazvati stepenjem prostogo ideala. Daljnje priméry trěba razuměti kako analogy idealov razvėtvenja: prosto čislo može děliti se na vyšši stepenj prostogo ideala, to jest na primarny ideal; ibo, kako pokazano v primětke 10), forma elementarnyh děliteljev sootvėtuje najmanjšemu cělomu racionalnomu čislu, kotor děli se na ideal v algebraičnom čislovom polju.

§ 7. Absolutne proste idealy.

Prost ideal s koeficientami iz P nazyva se *absolutnym prostym idealom*, ako ostava prostym idealom v algebraično zamknjenom polju A , do ktorogo P može byti razširjeno.²² Sootvėtně prosta funkcija P s koeficientami iz P nazyva se *absolutnoju prostou funkciijeju* — absolutno nerazložimym polinomom, — ako P ostava prostou funkciijeju v A . Karakterizaciju absolutnyh prostyh idealov dava sledujúca teorema.

Teorema XV. *Potrěbno i dostatočno uslovje za absolutny prost ideal jest to, že jeho forma elementarnyh děliteljev — koju možno předpokladati cěloju i primitivnoju v u — stava absolutnoju prostou funkciijeju kako polinom v x i u . Forma elementarnyh děliteljev stava identičnoju s normoju, tako že uslovje možno izreči takože za normu.*

Za dokaz najpřed primětimo, že voobče norma i forma elementarnyh děliteljev sohranjajut se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Ibo pojedine faktory $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ opreděljene sut kako največši obči dělitelji v polinomnom smyslu, a ta vlastnost sohranja se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Zato $P^{(i)}$ ostava formou elementarnyh děliteljev p pri přehodu od P k A , to jest pri přehodu k sovršenomu polju kako oblasti koeficientov; ibo vsako algebraično zamknjeno polje jest sovršeno, kako definicija neposředno pokazuje. Po Teoremě XIII potrěbno i dostatočno uslovje za p kako absolutny prost ideal jest to, že $P^{(i)}$ stava prostou funkciijeju vzhodno k $A(u)$; to jest absolutnoju prostou funkciijeju kako polinom v x i u , ako $P^{(i)}$ předpoklada se cělym i primitivnym v u . Odnovřemnenno po Teoremě XIII $P^{(i)}$ stava takože identično s normoju p , skoro A vzima se kako oblast koeficientov; slědovateljno, po vyše řečenom, to samo važi i pri osnově P . Tym Teorema XV jest dokazana.

Za absolutne proste funkcije P s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$ teper važi teorema,²³ že P ostava prostou funkciijeju, točneje absolutnoju prostou funkciijeju, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izklučenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Přenesenje togo teorema na absolutne proste idealy opira se na sledujúce.

Teorema XVI. *Ako za oblast koeficientov vměsto polja vzeti kolco σ^* vsih cělyh algebraičnyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$, togda norma i forma elementarnyh děliteljev polinomnogo ideala sohranjajut se kako norma i forma elementarnyh děliteljev po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izklučenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$.*

Za dokaz trěba modificirati osnovanu polinomnu oblast v sravnenju s § 1, 1. Nehaj $\tilde{\mathfrak{S}}$ sastoji iz vsih polinomov v $y_1, \dots, y_n$ s koeficientami iz σ^* , to jest iz cělyh algebraičnyh čisel iz $\mathfrak{K}$; oblast koeficientov za $\tilde{\mathfrak{S}}$ nehaj bude $\sigma^*[u]$, to jest vsi polinomy v u s koeficientami iz σ^* . Ako $\mathfrak{m}$ jest ideal v $\tilde{\mathfrak{S}}$, togda posředstvom (1) on přehodi v transformovany ideal $\mathfrak{m}$ v $\tilde{\mathfrak{S}}$. Trěba dokazati, že pri tvorenju normy v imenovatelju pojavja se samo konečno mnogo polinomov iz $\sigma^*[u]$; iz toga Teorema XVI bude neposředno slědovati.

²² Algebraično zamknjeno polje jest, kako znano, tako polje, v ktorom vsaky polinom jednej neopreděljenej razklada se na linearne faktory. O bytnosti i suštněj jedinstvenosti algebraično zamknjenogo polja, naležečego libovoljnemu polju, glej Steinitz.

²³A. Ostrowski: tam samo (primětka 21); pomočna lema, s. 296. — Prostěše dokazanje u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, č. 7.

K tomu najprěd primětimo, že modulno predstavjenje (3) v § 1, 5. za tvorjenje pojedinoj normy svodi se k redukciiji stepenjev x_{i-1} po modulu polinoma, regularnogo v x_{i-1} ,

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{nižše členy};$$

²⁴ pri tom vse koeficienty $C^{(i-1)}$, osoblivo U_{i-1} , možno přědpokladati kako veličiny iz $\mathfrak{o}^*[u]$. Poneže idě o sukcesivnu redukciiju $x_1, \dots, x_{i-1}$, modulno predstavjenje, čělo v x , jest takožě čělo v $\mathfrak{o}^*[u]$ izključno do stepenjevih produktov

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

v imenovatelju. Produkt $U_1 U_2 \dots U_n$, gledany jako polinom v u , opredělja svojimi koeficientami ideal $\mathfrak{r}^*$ iz $\mathfrak{R}$, ktery zato jest dělimy samo čřez konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{R}$. Ako vzeti $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogih prostyh idealov i položiti jako oblast koeficientov polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$, togda izhodno modulno predstavjenje sohranja se: vsako čislo iz $\mathfrak{o}^*$ samo zaměnja se svojom ostatkovoju klasoju po $\mathfrak{p}^*$.

Daleje, poneže norma i forma elementarnyh děliteljev opreděljeny sut samo do faktorov iz $\mathfrak{o}^*[u]$, možno jih takožě, vzhodno k $\mathfrak{o}^*[u]$, přědpokladati dělimymi čřez m . Nehaj pri tom přědpoloženju, např.,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{nižše členy},$$

tako že pri dělimosti vsih determinantov porjádka ρ modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga ρ , opredělenogo čřez $C^{(i-1)}$, v imenovatelju, kromě $U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, pojavjajut se samo stepenji V_i . Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takožě različnym od konečno mnogih prostyh idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore dělet ideal opreděleny produktom $V_1 V_2 \dots V_n$, togda $R^{(i)}$ ostava obči dělitel tyh determinantov, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se jako oblast koeficientov; rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ takožě sohranja se, bo $C^{(i)}$ byl determinant porjádka ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Nakonec $\mathfrak{p}^*$ třěba izbrati još tako, da $R^{(i)}$ vsaky raz ostava največšim občim děliteljem. Nehaj $D^{(i)}$ proběgaje vse determinanty porjádka ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, tako že po přědpoloženju dostava se

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\rho D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

kde $T^{(i)}$ ne imajut obči dělitel, ktery vsebuje x , v polinomnom smyslu. Slědovateljno ideal, izvedeny iz vsih $T^{(i)}$, vsebuje polinom

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{nižše členy}, \quad W_i \neq 0;$$

že pri tom $G^{(i+1)}$ možno přědpokladati regularnym v x_{i+1} , pokazuje skladanje transformacije (1) s takou transformacijeu $x_{i+1}, \dots, x_n$, kde koeficientami sut nove neopreděljene. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takožě različnym od konečno mnogih prostyh idealov, ktore dělet ideal iz $\mathfrak{R}$ opreděleny produktom $W_1 W_2 \dots W_n$, togda pri vzimanju polja ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ jako oblasti koeficientov R_m vpravdě sohranja se jako norma. Sovsěm sootvětno možno $\mathfrak{p}^*$ izbrati još tako, že E_m takožě sohranja se jako forma elementarnyh děliteljev. Tym Teorema XVI jest dokazana.

Iz Teorem XV i XVI, kako obobčenje teorema o absolutnyh prostyh funkcijah i s upotrěboju toho teorema, slěduje:

Teorema XVII. *Ako $\mathfrak{p}$ jest absolutny prost ideal s čělymi algebraičnymi čislami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{R}$ jako koeficientami, togda $\mathfrak{p}$ ostava prostym idealom, točnejě absolutnym prostym idealom, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{R}$, najviše s izključěnjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{R}$.*

Za dokaz nehaj norma R_p ideala $\mathfrak{p}$ bude izbrana, kako v Teoremě XVI, tako že ona takožě vzhodno k $\mathfrak{o}^*[u]$ jest dělima čřez $\mathfrak{p}$. Tada

$$R_p = T(u)P^{(i)}(x),$$

kde $P^{(i)}(x)$ možno přědpokladati čělym i primitivnym v u . Zato $P^{(i)}$ po Teoremě XV, gledany jako polinom v u i x s koeficientami iz $\mathfrak{R}$, stava absolutnoju prostou funkcijeu. Po teoremu o absolutnyh prostyh funkcijah

²⁴Srav. H.-N. § 4.

on sohranja tu vlastnost po modulu vsakoga prostoga ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogih prostyh idealov $\mathfrak{i}$, po Teoremě XVI, još različnym od konečno mnogih daljnyh prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, togda $P^{(i)}$ — čiji koeficienty iz $\mathfrak{o}^*$ zaměnjaju se sootvětnymi ostatkovymi klasami po $\mathfrak{p}^*$ — stava normoju $\mathfrak{p}$, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se kako oblast koeficientov P , i ta norma stava absolutnoju prostoju funkcijeju. Pri vzimanju P kako oblasti koeficientov $\mathfrak{p}$ zato po Teoremě XV ostava absolutnym prostym idealom. Tym Teorema XVII jest dokazana.

Göttingen, 8 maja 1923.

(Prijeti 9. 3. 1923.)

25. Teorija eliminacije i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 116–120

V slědujućem hoću pokazati, kako se teorija eliminacije može izgraditi povsem paralelno s teorijeju nuljev pri polinomah jedne přeměnněj; ta izgradnja opira se na povezanje eliminacijskoj teorije, danej od Hentzelt, s metodami teorije polj, kako jih razvil Steinitz, i teorije idealov, kako ju sama razvila jesm.¹

Najprvo skiciram postavljenje pytanja v slućaju polinomov jedne přeměnněj. Kako oblast koeficientov položimo raz i navsegda fiksovano polje P , k kojemu se odnosět pojmy prosta funkcija i t. d. Pri tom P možno jest prijeti kako abstraktno opreděljeno v smyslu Steinitza; ale naravno v specialnom slućaju ono može sovpadat s poljem racionalnyh čisel ili s poljem vsih kompleksnyh čisel — po predpostavjenju, raněje obće obyćnomu v teoriji eliminacije. Teorija nuljev pri polinomah jedne přeměnněj teper razpada se na četyri kroky:

1. *Teorem razložnja*, kotory dozvalja svesti pytanje na pytanje o prostyh funkcijah — polinomah, nerazložimyh v P . Bo iz

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— kde $p(x)$ oznaćajut različne proste funkcije, a $q(x)$ zato "najvěčše primarne funkcije" — slěduje, že $a(x)$ izćezaje vo vsih i samo v nuljah prostyh funkcij $p(x)$.

2. *Konstrukcija polja nuljev za prostu funkciju $p(x)$* . Tako polje nuljev $\mathfrak{N} = P(\alpha)$ — kde α oznaćaje nulu $p(x)$ — po Steinitzu vsegda možno konstruovati kako razširjuoće polje polja P , izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{N}$) po $p(x)$. Obratno, vsako polje nuljev, ležeće v razširjuoćem polju polja P , jest izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{N}$); polje nuljev i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

3. *Razložnje $p(x)$ na linearne faktory v polju Galois, opreděljenom od $p(x)$* . Povtorjenjem konstrukcije danej v toćki 2 dohodimo do v sućnosti jednoznaćno opreděljenogo polja Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, kotoro toćno dostaje, aby $p(x)$ razpadlo se na linearne faktory.

4. *Znaćenje mnogokratnosti za početni polinom $a(x)$* . Po toćkah 1, 2, 3 za proizvoljny polinom $a(x)$ pytanje o nuljah i odgovarjajuće razložnje na linearne faktory jest řešeno. Kako mnogokratnost možno pri tom razumět stepenj pojedinoj primarnoj funkcije $q(x)$ — to jest čislo ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P , po $q(x)$; bo v slućaju algebraićno zamknjenoj oblasti koeficientov P , kde $p(x)$ stavajut linearnymi, to čislo vyhodi upravo na mnogokratnost nuljev.

Teper prehodim k obće teoriji eliminacije, to jest položim kako osnovu oblast $\mathfrak{S}$ vsih polinomov $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz P ; teoriju eliminacije možno potom opredělit jako *teoriju nuljev ideala* iz toj polinomnoj oblasti. Pod idealom a razuměju, jako obyćno, taku sistemu polinomov, že vměšt s f i g takože $f - g$, i vměšt s f takože Af , naleži k a, kde A razuměje se jako proizvoljny polinom iz $\mathfrak{S}$. Pod nuloju a razuměju vsaku sistemu vrědnostij $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, naležeću razširjuoćemu polju polja P , taku, že $f(\alpha)$ izćezaje za vsaky polinom f , naležeći idealu. Ako $f_1, \dots, f_t$ oznaćaje vsegda sućčestvujući bazis ideala a — tak že $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ za vsako f iz a —, togda nulje a oćividno sut identične s nuljami $f_1, \dots, f_t$; i poneže obratno vsaku konećnu sistemu polinomov možno pojmati jako bazis ideala, iz nje vyvedenogo, gornje dano opreděljene nuljev za teoriju eliminacije jest identično s obyćno upotrěbjanym, ale izběgaje težkost, ležeću v proizvoljnom vyznaćenju bazisa. Za polinomy jedne přeměnněj, kde jde samo o glavne ideale, ta težkost ne vystupaje, bo bazisny polinom jest jednoznaćno opreděljen do jedinicy — veličiny iz P jako faktora; no i tam idealno pojmanje daje toćnejše razuměnje.

Teorija eliminacije teper, odgovarjajuće slućaju jedne přeměnněj, razpada se na četyri kroky:

I. *Teorem razložnja* — predstavjenje ideala najvećšimi primarnymi komponentami — kotory dozvalja svesti pytanje na pytanje o prostyh idealah. Pri tom ideal zove se prostym idealom, ako vhodži v produkt samo togda, kogda vhodži v najmanje jednom faktoru; zove se primarnym idealom, ako vhodži v najmanje jednom faktoru ili v nekoj stepeni vsakogo faktora. K vsakomu primarnomu idealu q jest jeden i samo jeden asociativny prost ideal p , kotory jest dělitelj q i čija neka stepenj stavaje se dělima przez q . Imamo predstavjenje jako najmenše obće mnogokratno:

$$a = [q_1, \dots, q_r]; \quad p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{a}.$$

¹ Podrobno izloženje i bibliografićne pokazanja: Math. Ann. 90 i v skoro vyhodoćem trudu.

Tut q sú najväčšie primárne komponenty; t. j. vsako q jest primárno, ale najmenšie obče mnogokratno kojih-koli dvoch q ne jest primárno. Kromě toho možno bez ohraničenia občnosti prijeti, že nijedno q ne vhodzi v najmenšie obče mnogokratno ostalyh, takže nijedno q ne može prosto byti izpušćeno; p sú asociovane proste ideale odgovarjajucich q . Teper ne q , ale — i v tom leži analogija so slučajem jednej přeměnnoj — jih asociovane proste ideale p sú jednoznačno opredělene przez a ; i poneže vsako p jest dělitelj a , a obratno produkt stepenjev p stavaje se dělimy przez a , nulje ideala sovpadajut s nuljami jeho asociovanyh prostyh idealov.

II. *Konstrukcija polja nuljev za prost ideal p .* Ostatkove klasy po prostom idealu tvoret po definiciji kolco bez nuljevych děliteljev, ktorý imaje najmanje jeden element različny od nuljevogo elementa, skoro p različny jest od jediničnogo ideala; tvorjenjem kvocientov toj kolco može se zato razšíriti do polja ostatkovych klasov ($\mathfrak{R}$) ideala p . Vsegda možno konstruovati razšírujouce polje $\mathfrak{R}$ polja P , izomorfno k ($\mathfrak{R}$), ktoro stavaje poljem nuljev p ; t. j. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, kde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označaje nulu p . Pri tom $\mathfrak{R}$ jest stepenja transcendencie k ($0 \leq k < n$) vzhodno k P , zato obsahuje k algebraično nezavisnyh vzhodno k P elementov, medžu tym kako vsakih $(k+1)$ elementov stavajut algebraično zavisnymi vzhodno k P . Obratno, vsako polje nuljev stepenja transcendencie k , ležeče v razšírujoučem polju polja P , jest izomorfno polju ostatkovych klasov ($\mathfrak{R}$); polje nuljev stepenja transcendencie k i polje ostatkovych klasov sú zato abstraktno identične.

III. *Razloženie normy p na linearne faktory v polju Galois, opredělenom od p .* Ako přeměnné $x_1, \dots, x_n$ prijmemo kako proizvedene iz početnyh přeměnnych $y_1, \dots, y_n$ linearnym přebrazženjem s neopredělenými jako koeficientami, togda polje nuljev $\mathfrak{R}$ stepenja transcendencie k možno pojmati jako konečno algebraično razšírujouce polje polja $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n - i$). Možno zato přěti k polju Galois $\mathfrak{R}$ vzhodno k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, v ktorom prosta funkcia $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ s nuloju α_i razpada se na linearne faktory. Ta prosta funkcia $P^{(i)}$, kogda vrnemo se k početnym přeměnnym y , igra rolu fundamentalnogo uravnenja; bo α_i stavaje ravno fundamentalnoj formě $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, kde β označaje sistemu nuljev v y , algebraično zavisnu od parametrov $x_{i+1}, \dots, x_n$; razloženie na linearne faktory zato daje produkt po vsih nuljah. Ale prostu funkciu $P^{(i)}$ ili neku jej stepenj možno takóže pojmati jako normu $N(p)$ ideala p , ako p rozumějemo jako modul iz linearnych form v stepenjevych produktah $x_1, \dots, x_{i-1}$, položimo $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ vměsto P jako oblast koeficientov i opredělimo normu jako produkt po vsih elementarnych děliteljah — iz ktorýh samo konečno mnoho različné sú od jedinicy. Pri sovšeršom polju P jako oblasti koeficientov vsegda byva $N(p) = P^{(i)}$; pri nesovšeršom polju jako norma može vystupiti stepenj $P^{(i)}$.

IV. *Norma početnogo ideala i značenje mnogokratnosti.* Ako odgovarjajuce pojmemo ideal a postupno jako modul iz linearnych form v stepenjevych produktah $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), možno pokazati, že pri položenju $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ jako osnovy toj modul v vsakom slučaju imaje samo konečno mnoho elementarnych děliteljev različnyh od jedinicy; to jest konečnostno uslovje, ktoro slěduje iz suščestvovanja bazisa ideala. Produkt po tych vsakokratno konečno mnogih elementarnych děliteljah daje pojedine normy; norma $N(a)$ opredělja se jako produkt vsih pojedinyh norm. Najväčšie primárne faktory $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ normy $N(a)$ odgovarjajut jedno-jednoznačno asociovanyh prostym idealam p ideala a , tak že $Q^{(i)}$ stavaje stepenju $P^{(i)}$, kde $P^{(i)}$ (ili, ako potřěbno, stepenj $P^{(i)}$) označaje normu $N(p)$ ideala p . Tako nastavaje razloženie

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \dots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \dots Q_r,$$

— kde, ako potřěbno, $N(p)$ trěba zaměnití najvyšim elementarnym děliteljem $E(p) = P^{(i)}$ — i s tym po I, II, III za vse nulje a razloženie normy na linearne faktory jest izvršeno. Kako mnogokratnost nuljev, odgovarjajucich pojedinomu prostomu idealu p ideala a , možno rozuměti stepenj $Q^{(i)}$, ktorý možno tolkovati jako čislo ostatkovych klasov linearno nezavisnyh vzhodno k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. I to sú ostatkove klasy někojich izolovanyh komponent razloženia, jednoznačno opredělenyh przez p i proste ideale vyšej rozměrnosti: imenno ostatkove klasy osnovnogo ideala $(i-1)$ -go stupnja po komponentě osnovnogo ideala i -go stupnja, opredělenoj od p ; posłědnja komponenta imaje p i vse proste ideale vyšej rozměrnosti jako asociovane proste ideale, prva že samo proste ideale vyšej rozměrnosti.

Polno vključenje slučajja jednej přeměnnoj nastavaje, kogda i tut prehodimo k glavnomu idealu. Razloženie dano pod 1 potom — podľa pojmanja $a(x)$ jako bazisnogo polinoma ili jako normy — razpada se na dva razděljena razloženia: na predstavjenje glavnogo ideala jako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnych komponent po I, što tut vyhodi na predstavjenje jako produkt stepenjev prostyh idealov; ili na razloženie normy jako produkt stepenjev norm pojedinyh prostyh idealov po IV. Pri konstrukciji

polja nuljev po 2 v sučnosti jde o polje nuljev prostogo ideala, opredeljenega przez $p(x)$, medžu tym kako v 3 norma razlaga se na linearne faktory. Definicija mnogokratnosti po 4 podčinjava se definiciji danej v IV, poneže osnovny ideal nultogo stupnja jest ravny jediničnomu idealu, a osnovny ideal prvogo stupnja pri jednej přeměnnoj uže stavaje ravny samomu idealu.

Vključenje v obyčnu teoriju eliminacije dano jest tym, že normě ideala pripada resultantno značenje; pri takom pojmanju staro pytanje teorije eliminacije stavaje čestju teorije idealov polinomnoj oblasti, imenno toj čestju, ktora kromě teoremov razložnja idealov takóže obrađaje razloženje jih norm i povezanje oboju razloženj.

(Prieto 19. 10. 1923.)

26. Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čislovom polju

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čislovom polju.

Byle ukazane abstraktne lastnosti, kotre so popolno ekvivalentne teoriji idealov v algebraičnem čislovom polju i tym samym karakterizujut vsa kolca, kotre imajut taku teoriju idealov. To so kolca s jediničnym elementom i bez nuljevych děliteljev, v kotryh važi dvojno uslovje konečnej čepi: vsaka čep idealov po dělimosti překida se v konečnom čislu krokov, i tako samo vsaka čep mnogokratnyh modulo vsakogo ideala različnogo od nuljevogo ideala; kromě toho ta kolca so integralno zamknjene vzhodno k svojemu polju kvocientov. Ako odmetnemo posljednje předpostavjenje, dobivajut se tvrđenja o teoriji idealov v konečnom porjádku, kotre čestično uže najdut se bez dokaza při Dedekindu (3. izd.).

Podrobno izloženje pojavi se v Mathematische Annalen.

27. Hilbertove čísla v teorii idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 101

E. Noether: Hilbertove čísla v teorii idealov. Pod Hilbertovými číslami obče rozumějí se taká čísla, které odnoseť se k izčíslení ostatkovy klasov idealov. Sam Hilbert v svojoj „karakterističnoj funkciji“ dal funkciju, ktorá za idealy polinomnoj oblasti od někojej granicy dalje dava točno čislo linearno nezavisnyh ostatkovy klasov. Za nižše stepenove čísla Macaulay doplnil tu funkciju tvorjačuju funkcijeju, ktoru Ostrowski mohl eksPLICITNO izračunati. Ale Macaulay je takóže podal čísla drugogo vida, ktoré se pokazali kako najbitnějšě za obču teoriju idealov, ibo možno jih shvatiti abstraktno. Soglasno obćim razložnym teore-mam dostatočno jest dati definiciju za primarne idealy q . Ide o čislo linearno nezavisnyh ostatkovy klasov vzhodno k polju ostatkovy klasov asociovanogo prostogo ideala p . Ta čísla razpadajut se na podsistemy, ktoré vsakokrat sut dane čislom nerazložimyh komponentov idealov $q, q/p, q/p^2, \dots$. Čislo i -togo podsistema jest takóže karakterizovano čislom členov kompozicijnogo reda, ktorý ide od q/p^i k q/p^{i-1} . Čěly kompozicijny red i jeho Hilbertove čísla tvorjat ekvivalent predstavjenja primarnyh idealov kako potencij prostyh idealov, ktoro v obćem slučaju – napr. v konečnyh porjadjkah algebraičnogo čislovogo polja – veče ne važí.

28. Grupne karaktere i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 144

3. E. Noether, Göttingen: Grupne karaktere i teorija idealov.

Frobeniusova teorija grupnih karakterov – to jest predstavljenj konečnih grup – shvata se kako teorija idealov popolno reducibilnogo kolca, grupnogo kolca. Zato obče razvijajut se teoremy o izomorfiji pri aditivnom razkladu popolno reducibilnogo kolca; predstavljenje kako direktna suma direktno nerazložimih jednostavnih idealov jest jednoznačno do izomorfije, a nerazložime jednostranne ideale, ktore prinadležat k tomu samomu dvustrannomu idealu, sut medžu soboju izomorfne. Ako zato izomorfne idealey sobirajut se v jednu klasu, to imaje toliko različnih klasov nerazložimih idealov, koliko nerazložimih dvustrannih idealov.

V specializaciji na popolno reducibilne sistemy hiperkompleksnih veličin – osoblivo na grupno kolco – klasy nerazložimih idealov i ireducibilne klasy predstavljenj vzajemno jednoznačno odgovarjajut jedne drugim. Dalej odgovarjajut jedne drugim dvustranne nerazložime idealey i karaktere; i čislo aditivnih nerazložimih komponentov dvustrannogo ideala jest ravno rangi nerazložimih idealov. Tym sposobom Frobeniusova teorija jest vstavjena v tu shemu.

Podrobno predstavljenje imaje pojaviti se v Math. Ann.

29. Teorem konečnosti invariantov konečnych linearnych grup charakteristiki p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Predloženo od R. Courant na zasédanju 30. julija 1926.

V slédujúčem pokazujem, že znany teorem konečnosti invariantov konečnych grup linearnych substitucij¹ ostaje važečim, ako se za oblast koeficientov, vmésto obyčného číslavogo polja, položi v osnovu libovoljno polje – tedy osoblivo polje karakteristiki p .² Pritom ale znane dokazy konečnosti odpadajut, skoro red grupy jest dělimy črez p ; treba privlekti glubše aritmetične fakty, imeno slédujúči kriterij, dosele znany samo za karakteristiku nula:

Kriterij konečnosti³: oblast čelosti $\mathfrak{S}$ iz polinomov – občeje iz racionalnych funkcij – s koeficientami iz polja jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{S}$ soderži se konečno podkolco $\mathfrak{R}$ tako, že vsi elementi $\mathfrak{S}$ sut algebraično čele nad $\mathfrak{R}$. Vsaka integralna baza $\mathfrak{R}$ togda dopolnjuje se modulnoju bazoju $\mathfrak{S}$ vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ do integralnoj bazy $\mathfrak{S}$.

Toj kriterij – ktory sam po sobě imaje samostojny interes – opiraje se na eksistenciju racionalnoj bazy i na fakt, že teorem o čepah děliteljev ostaje validny pri přehodu k čělym elementam konečného razšírenja. Taj drugi teorem v prethodnoj notě Artin i van der Waerden dokazali za libovoljnu karakteristiku samo pod někojim predpostavjenjem konečnosti za izhodnu oblast, ktoro jest ispolnjeno v slučaju konečnych grup (korenjevo kolco predstavja konečno razšírenje). Za eksistenciju racionalnoj bazy dajem dokaz validny za libovoljne polja kako oblasti koeficientov; s tym mogu dokazati kriterij konečnosti pod vyšej označenym ograničenjem.

Že za invarianty konečnych grup kriterij konečnosti jest ispolnjen, opiraje se na princip simetričnych funkcij. No dokole pri karakteristiki nula koeficienty Galoisovej rezolventy uže daju integralnu bazu, v občem slučaju ony tvoret samo konečno podkolco, potrebno v kriteriju konečnosti. Iz eksistencije togo konečného podkolca po tyh samyh zaključkah sléduje konečnost „relativnych” invariantov i „modularnych” invariantov.

Medžu tuto razgledane invarianty spadajut kako specialne slučaje „projektivne invarianty mod p ”, obrabotane od Dickson i jego školy.⁴ Tut byl teorem konečnosti znany za modularne invarianty, ale ne za obče „formalne” invarianty.

§ 1. Kriterij konečnosti

1. **Teorem o eksistenciji racionalnoj bazy.** Prvo formulovanje: Vsaky sistem S racionalnych funkcij od n neopreděljenyh, s koeficientami iz polja P , imaje konečnu racionalnu bazu; t. j. obstaja konečno mnogo funkcij sistema tako, že vsaka funkcija sistema može se racionalno, s koeficientami iz P , izraziti črez te konečno mnoge funkcije.

Drugo formulovanje: Nehaj $\mathfrak{R}$ bude međžupolje medžu P i $P(x_1, \dots, x_n)$ – kde $x_1, \dots, x_n$ označajut neopreděljene – transcendentnogo stepena $t \leq n$; nehaj $y_1, \dots, y_t$ bude nerazložimy sistem⁵ iz $\mathfrak{R}$. Togda $\mathfrak{R}$ jest konečno algebraično razšírenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Oba formulovanja sut faktično ekvivalentne. Dostatočno jest dokazati eksistenciju racionalnoj bazy za vsa međžupolja; bo polje vyvedeno iz sistema S stava tako međžupolje $\mathfrak{R}$, čija racionalna baza neposrednje daje racionalnu bazu od S , poněže každy element $\mathfrak{R}$ stava racionalna kombinacija konečno mnogih funkcij iz S . Iz drugogo formulovanja sléduje pak, že libovoljny nerazložimy sistem $y_1, \dots, y_t$ iz $\mathfrak{R}$, razšíren konečno mnogimi funkcijami, ktore karakterizujut $\mathfrak{R}$ kako konečno razšírenje od $P(y_1, \dots, y_t)$, daje taku racionalnu

¹Za elementarny dokaz konečnosti srav. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), str. 89–92.

²Za pojmy teorije polj srav. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), str. 167–309. Karakteristika v § 4, korenjevo polje v § 12, polje kvocientov v § 3.

³Srav. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), str. 177–184, nr. 3, teorem 4 i tam navedenu literaturu. V poslédnjem stavku kriterija tamo pogrěšno stoji „modulna baza vzhodno k $\mathfrak{R}$ ” (fundamentalny sistem čělyh veličin) vmésto „vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ ”.

⁴Srav. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Novějša literatura jest v tomah Transactions of the American Mathematical Society, izdanyh odtogo časa.

⁵Sistem po Steinitzu nazývaje se nerazložimy, ako on sostoji iz algebraično nezavisnyh funkcij. Sistem imaje transcendentny stepen t , ako soderži najmene jeden nerazložimy sistem iz t elementov, ale nijeden iz više elementov. Za proste teoremy o nerazložimyh sistemah, upotrebjene niže, srav. Steinitz, § 22.

bazu. Obratno, ako po prvom formulovanju jest dana racionalna baza od $\mathfrak{K}$, togda po definiciji transcendentnog stepena každy bazovy element mora byti algebraično zavisny nad $P(y_1, \dots, y_t)$; s tym $\mathfrak{K}$ jest karakterizovano kako konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Teorem bude dokazan v drugom formulovanju. Najprvo nehaj $\mathfrak{K}$ imaje toj samy transcendentny stepen n kako $P(x_1, \dots, x_n)$; nehaj $y_1, \dots, y_n$ bude nerazložimy sistem iz $\mathfrak{K}$ i slědovateljno iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Zbog transcendentnog stepena n sistema $y_1, \dots, y_n$ každy x_i stava algebraičny nad $P(y_1, \dots, y_n)$; zato $P(x_1, \dots, x_n)$ i s tym $\mathfrak{K}$ kako međžupolje stava konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \dots, y_n)$.

Nehaj teper $t < n$; nehaj numerovanje x bude vybrano tako, že $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ tvoret nerazložimy sistem iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Togda $x_{t+1}, \dots, x_n$ sut nerazložime vzhodno k $P(y_1, \dots, y_t)$ i zato po tranzitivnom zakonu algebraičnoj zavisnosti takođe nerazložime vzhodno k $\mathfrak{K}$ i k vsakomu međžupolju $\mathfrak{M}$ među $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$. To znači, že $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ odnosno $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ stava čisto transcendentno razširjenje od $\mathfrak{K}$ odnosno $\mathfrak{M}$; zato každy element iz $\overline{\mathfrak{K}}$, ktery ne prinadleži k $\mathfrak{K}$, stava transcendentny vzhodno k $\mathfrak{K}$, i podobno každy element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktery ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, stava transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$. Takođe nehaj $\overline{P}$ bude položeno ravnym čisto transcendentnomu razširjenju $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; togda $y_1, \dots, y_t$ sut nerazložime vzhodno k $\overline{P}$.

Dokaz može se teper privesti k gornje rěšenomu slučaju, ako $\overline{P}$ bude položeno kako oblast koeficientov. Iz

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

⁶ slěduje

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \dots, x_t),$$

pri čem $\overline{\mathfrak{K}}$ imaje toj samy transcendentny stepen t vzhodno k $\overline{P}$ kako $\overline{P}(x_1, \dots, x_t)$. Zato $\overline{\mathfrak{K}}$ vzhodno k $\overline{P}$ kako oblasti koeficientov imaje konečnu racionalnu bazu, napr. $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Pritom z možno vybrati iz $\mathfrak{K}$, poněže $\mathfrak{K}$ jest polje porodženo od $\mathfrak{K}$ i $\overline{P}$. Treba pokazati, že $\mathfrak{K}$ jest ravno $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ jest međžupolje među $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$; zato každy element $\mathfrak{K}$ jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{M}$. S druge strany, $\overline{\mathfrak{M}}$ jest ravno $\overline{\mathfrak{K}}$ i zato $\mathfrak{K}$ soderži se v $\overline{\mathfrak{M}}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest međžupolje među $\mathfrak{M}$ i $\overline{\mathfrak{M}}$; a poněže každy element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktery ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, jest transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$, nužno $\mathfrak{K}$ jest identično s $\mathfrak{M}$.

Poslědok: Ako $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ i $\mathfrak{L}$ jest algebraično vzhodno k $\mathfrak{K}$, togda $\mathfrak{L}$ jest konečno algebraično razširjenje od $\mathfrak{K}$. Bo každy element racionalnoj bazy od $\mathfrak{L}$ togda jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{K}$; zato $\mathfrak{L}$ jest karakterizovano kako konečno razširjenje od $\mathfrak{K}$.

2. Dokaz kriterija konečnosti. Uslovje jest javno nužno; bo ako $\mathfrak{S}$ jest konečna oblast čelosti, togda sama $\mathfrak{S}$ može se smatrjati kako konečno podkolco $\mathfrak{R}$, nastupajuče v kriteriju.

Uslovje jest dostatočno pod predpostavjenjem, že korenjevo polje $P^{1/p}$ jest konečno razširjenje polja koeficientov⁷, kogda ono imaje karakteristiku p ; za karakteristiku nulja nikako ograničujuče predpostavjenje nije potrebno. Za dokaz treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ imaje konečnu modulnu bazu vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$.

Nehaj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov⁸ od $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ polje kvocientov od $\mathfrak{S}$. Ta polja kvocientov obstajut, poněže ide o kolca bez nulovych děliteljev; i imajemo $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Zato po poslědku pod 1. $\mathfrak{L}$ stava konečno algebraično razširjeno polje od $\mathfrak{K}$; dalje, po predpostavjenju, každy element iz $\mathfrak{S}$ jest čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$ stava podkolco kolca $\mathfrak{S}'$, sostojujučego iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, ktore sut čěle nad $\mathfrak{R}$. No poněže ničto ne jest predpostavjeno o integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$, fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri konečnom razširjenju, ne može byti upotrebljen neposrědnje. Najprvo treba přějdi k takođe konečnomu podkolcu $\mathfrak{T}$ od $\mathfrak{R}$, za ktero ta integralna zamknjenost jest ispolnjena.

Nehaj najprvo oblast koeficientov P soderži beskonečno mnogo elementov. Togda možno iz $\mathfrak{R}$ vybrati nerazložimy sistem $g_1(x), \dots, g_t(x)$ tako, že $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$, jest čěla nad $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Imeno, nehaj $f_1(x), \dots, f_k(x)$ bude integralna baza od $\mathfrak{R}$, ktora obstaja po predpostavjenju; ako ona ne tvori nerazložimy sistem, togda – po potřebnom přěnumerovanju indeksův – nehaj

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

⁶ $P < \mathfrak{K}$ znači: P soderži se v $\mathfrak{K}$, tedy jest podpolje od $\mathfrak{K}$.

⁷ Gledaj str. 28, primětko 2.

⁸ Gledaj str. 28, primětko 2.

bude relacija, ktorej f_k zadovolja. Ako zaměniti $f_1, \dots, f_{k-1}$ čez

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

togda f_k , i s tym takóže $f_1, \dots, f_{k-1}$, jest čěly nad timi novymi funkcijami, ako t_i vybrane sut kako neopreděljene; poněže P imaje beskonečno mnogo elementov, t_i možno specializovati do elementov iz P tako, že ta čěla zavisnost ostane. Po konečno mnogih krokah, uzimajući v račun tranzitivny zakon čěloj zavisnosti, prihodimo k iskanomu kolcu $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Togda $\mathfrak{L}$ jest konečno razširjeno polje polja kvocientov $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ od $\mathfrak{T}$, i kolco $\mathfrak{S}'$ iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{R}$, jest identično s kolcom vsih elementov $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{T}$.

V $\mathfrak{T}$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih idealov, i $\mathfrak{T}$ jest integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov; oboje zato, že $\mathfrak{T}$ jest izomorfno polinomnoj oblasti od t neopreděljenyh. Iz predpostavjenja, že $P^{1/p}$ jest konečno vzhodno k P , dalje slěduje, že $\mathfrak{T}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\mathfrak{T}$.^{9,10} Zato v $\mathfrak{S}'$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih $\mathfrak{T}$ -modulov; osoblivo $\mathfrak{S}$, kako podkolco od $\mathfrak{S}'$, obnimajuče $\mathfrak{T}$, imaje konečnu $\mathfrak{T}$ -modulnu bazu. Eksistencija konečnej $\mathfrak{T}$ -modulnoj bazy za $\mathfrak{S}$ dalje váži bez nikakogo ograničujučego predpostavjenja o oblasti koeficientov P , ako $\mathfrak{L}$ stava razširjenje prvogo roda od $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$, tedy osoblivo vsegda ako P imaje karakteristiku nulja.¹¹

Nehaj $h_1(x), \dots, h_s(x)$ bude $\mathfrak{T}$ -modulna baza od $\mathfrak{S}$. Togda predstavjenje

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

za libovoljny $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ – kde A , kako elementi iz $\mathfrak{T}$, označajut polinomy v g – pokazuje, že $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ tvoret iskatu integralnu bazu.

Ako polje P soderži samo konečno mnogo elementov, togda polje $P(u)$, nastalo čez adjunkciju neopreděljene u – t. j. elementa transcendentnogo vzhodno k $\mathfrak{S}$ – soderži beskonečno mnogo elementov. Zato kolco $\mathfrak{S}(u)$ imaje konečnu integralnu bazu vzhodno k $P(u)$ kako oblasti koeficientov; i poněže $\mathfrak{S}(u)$ jest kolco porodženo od $\mathfrak{S}$ i $P(u)$, ta baza može byti vybrana iz $\mathfrak{S}$ čez razděljenje po stepenjah u , pri čem bazove elementy g_i od $\mathfrak{S}$ teper ne budu više tvoriti nerazložimy sistem. S tym vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, kde $C(u)$ označa nenulovy polinom iz $P[u]$ i G stava čěly v u, g_i, h_i . Sravnjenje koeficientov pri vhodnom stepenu u pokazuje, že v $g_i(x)$ i $h_i(x)$ dana jest integralna baza od $\mathfrak{S}$. S tym jest **kriterij konečnosti dokazany v polnoj občosti**.

§ 2. Konečnost invariantov

1. Pod **konečnou linearnou grupou karakteristiki p** rozuměje se grupa $\mathfrak{H}$ iz h linearnyh substitucij $A_1, \dots, A_h$ (s nenulovym determinantom) s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Pritom A_k predstavja linearnu substituciju

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

abo skraćeno: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodi red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže identičnost mora byti soderžana medžu $A_1, \dots, A_h$, medžu redami $(x^{(k)})$ soderži se takóže red (x) .

Pod **čělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy** rozuměje se taka čěla racionalna funkcija od $x_1, \dots, x_n$ – s koeficientami iz P^{12} – ktora pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena. K

⁹Srav. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), str. 313–373.

¹⁰Srav. notu Artin–van der Waerden citovanu v uvodu.

¹¹Srav. napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61.

¹²To ne ograniča občosti, poněže vsaky invariant s koeficientami iz polja karakteristiki p – ktoro mora iměti obče nadpolje s P , aby invarianty byli definirane – može se linearno razložiti iz konečno mnogih invariantov s koeficientami iz P . V občem slučaju treba samo izraziti koeficienty čez take, ktore sut linearno nezavisne vzhodno k P ; togda svojstvo invariantnosti jest ispolnjeno identično v tyh nezavisnyh koeficientah.

tim invariantam zato prinalležat vse simetrične funkcije – s koeficientami iz P – redov $(x^{(k)})$. Obratno, za vsakega taky invariant važi

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{abo} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Iz toga sleduje, že v slučaju, kde red h grupy ne jest dělimý čez charakteristiku – tedy osoblivo v slučaju charakteristiki nulja – simetrične funkcije redov $(x^{(k)})$, s koeficientami iz P , izčerpavajut čelost invariantov. Poněže te simetrične funkcije imajut konečnu integralnu bazu, dokaz konečnosti v tom slučaju jest dokonany; jednočasno integralna baza dobiva se kako sistem $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ koeficientov Galoisovej rezolventy¹³:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. V slučaju, že h jest dělimý čez p , ne jest nužno, že vsake invariant grupy jest simetrična funkcija redov $(x^{(k)})$, poněže teper iz $h \cdot f(x)$ ne možno više zaključiti na $f(x)$. Ale kolco $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz konečno mnogih invariantov $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – koeficientov Galoisovej rezolventy – tvorí konečno podkolco sistema $\mathfrak{S}$ vsih invariantov, i treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ vzhodno k $\mathfrak{R}$ ispolnja predpostavjenja kriterija konečnosti.

Najprvo bez ograničenja občosti¹⁴ za oblast koeficientov može se položiti podpolje $\overline{P}$ od P , vyvedeno iz vsih koeficientov substitucij $a_{\mu\nu}^{(k)}$. To polje, vyvedeno iz konečno mnogih elementov, nastaje čez adjunkciju konečno mnogih algebraičnyh abo transcendentnyh elementov k prvotnomu polju; i poněže prvotno polje jest popolno, sleduje, že $\overline{P}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\overline{P}$.¹⁵

Dalje treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ jest algebraično čela nad $\mathfrak{R}$. Po 1. među h redami $x^{(k)}$ nastupaje takože izhodny red $x_1, \dots, x_n$; zato Galoisova rezolventa $\Phi(z, u)$ za $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$ identično izčezaje v u . Ako vsakokrat specializovati vse u k nuli kromě u_i , ktoro se postavlja ravnym jedinici, dobiva se relacija

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

ktora pokazuje, že každy x_i jest algebraično čely nad $\mathfrak{R}$. S tym isto važi za libovoljny polinom v x ; osoblivo $\mathfrak{S}$ jest algebraično čela nad $\mathfrak{R}$. Tako sut predpostavjenja kriterija konečnosti ispolnjena, i **konečnost invariantov jest dokazana**.

3. Treba primětiti, že ty same zaključki daju **konečnost relativnyh i modularnyh invariantov**. Polinom $f(x)$ nazývaje se **relativny invariant** grupy, ako vse $f(x^{(k)})$ razlikuju se od $f(x)$ samo nenulovym faktorom iz P . Sistem absolutnyh invariantov – osoblivo kolco $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – tvorí zato konečno podkolco kolca vyvedenogo iz vsih relativnyh invariantov; i kako gore, predpostavjenja kriterija konečnosti vzhodno k $\mathfrak{R}$ sut ispolnjena.

Polinom $f(x)$ nazývaje se **modularny invariant** grupy, ako $f(x)$ stava ravno $f(x^{(k)})$ za vsake specialny sistem vrědnostij $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ iz P . Vsake absolutny invariant jest jednočasno modularny invariant; ako ale P soderži samo konečno mnogo elementov, obratno ne mora važit. I tut sut predpostavjenja kriterija konečnosti ispolnjena vzhodno k podkolcu $\mathfrak{R}$, vyvedenom iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$.

¹³Gledaj str. 28, primětka 1.

¹⁴Gledaj str. 33, primětku.

¹⁵Gledaj str. 32, primětka 2.

30. Abstraktna konstrukcija teorije idealov v algebrainih číselných poljích i poljích funkcí

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

V dalším dává se abstraktní charakterizace všech těch kolců, číže teorie idealů souhlasí se s teorií idealů všech celých elementů algebrainího číselného pole, to jest takých kolců, kterých ideály jednoznačně představují se jako produkty stepenů prostých idealů. K nejzřejmějším příkladům takých kolců náleží také kolco všech celých elementů algebrainího pole funkcí od jedné neopředělené; obče, od více neopředělených, skoro se s Kronecker omezí na ideály nejvyšší dimenze, to jest přejdeme k němu kolcu kvocientů, funkcionální oblasti.

Axiomy, plně ekvivalentní též teorii idealů za osnovní komutativní kolco, jsou následující:¹

I. Uslovje čepů dělitelů. Vsaka čep idealů, v kterou každý ideal jest vlastní dělitel předchozího, přerývá se po konečně mnohých krocích; druhými slovy, v vsaké čepi dělitelů idealů obstará index, od kterého dále vši ideály jsou rovné.

II. Uslovje čepů kratných modulo vsaky nenulový ideal. Vsaka čep idealů – vši které jsou děliteli fiksovaného idealu rozličného od nulového – v kterou každý ideal jest vlastně kratno předchozího, přerývá se po konečně mnohých krocích.

III. Existence jediného elementu násobení.

IV. Kolco bez nulových dělitelů.

V. Integralní uzavřenost v poli kvocientů. Vsaky element pole kvocientů, který jest celý vzhledně k kolcu, náleží tomu kolcu.

Z těchto axiomů rozvíjím krok za krokem vše silněji omezenou teorii idealů do iskaných; i obrátím ukazují, že tam vše axiomy fakticky jsou splněny.

Z usloví čepů dělitelů *I* sleduje, jako jsem ukázala (*Teorie idealů*, §4), představení idealu jako nejmenšího obče kratného konečně mnohých primárních idealů náležících k rozličným prostým idealům. Tut kratko povtarím ten důkaz (§6), poněže on může býti uprosčen upotřebou pojmu idealního kvocienta, i poněže chci opravit propust: izvorní důkaz na jednom místě upotřebá nepředpokládanou existenci jediného elementu násobení.²

Předpokládání usloví čepů kratných děluje (§7) také, že v kolcu třasů zbytků modulo vsaky ideal rozličný od nulového prostý ideal ne může iměti vlastního dělitele, izklučivši jediný ideal obnimažící vše elementy. S tím primární komponenty těchto idealů jsou jednoznačně opředěleny, izklučivši ty, které náležat k jedinému idealu. V něčto méně ostře formě ten výsledek nachází se už u Masazo Sono;³ jeho předpokládání existence kompoziciálního řádu v kolcu třasů zbytků jest ekvivalentní «dvojnému usloví čepů» v tom kolcu, jako na konci (§10) kratko ukazují. Pod dvojním uslovím čepů rozumějí validnost usloví čepů dělitelů i kratných bez omezení na ideály rozličné od nulového.

Ako jest splněna još axiom *III* – existence jediného elementu – jediný ideal ne nastupá jako náležící prostý ideal; primární komponenty jsou zato jednoznačně opředěleny, stavají parno vzájemně prosté, i jich nejmenší obče kratno jest rovně produktu. Axiomy *I*, *II*, *III* jsou splněny za vše konečné pořadí algebrainího číselného pole; tut už Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. vyd., 11.

¹Za definici osnovních pojmů teorie idealů srov. např. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), str. 24–66 (další citováno jako *Teorie idealů*). Mimo to nejvýše pojmy kratko formulují se i v tutém trůd, osoblivě v §§1, 4 i 5. Radi plnosti tut vřlučeno jest také něčto, čto ne jest potřeno za neposřdně celý toho trůda.

²Na ten propust obrátí mi vřimání P. Urysohn; moja změna dokazá byla ale něčto trůdnější než tut dana, která pochodí od E. Artin. On už raně sam zaplnil tu prázdninu i nezávislo od mene promyslí uprosčeni s idealním kvocientem. – Dalě uprosčeni, ktero izběgá vředení «reduovaného představení», berem iz srodnoho pytaní u W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), str. 181–213, teorem I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), str. 191–204.

dopolnjenje, §172), bez polno izvedeného dokaza, izrekl jednoznačno predstavjenje ideala jako produkt parno vzaimno prostyh jednotipnyh idealov (primarnyh komponentov).

Iz predpostavjenja IV – nepojavjenje nulovyh děliteljev – slěduje, že različne stepenje ideala različného od nulovogo i jediničného ideala sut vse različne, i že polje kvocientov obstaja. Ako nakonec jest ispolnjena ještě aksioma V integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov, togda primarne idealy – jednoznačno opreděljene zaradi IV – stavajut stepenji prostyh idealov, čím obyčny teorem razložjenja jest dobiven (§8). To posłědnje dokazanje opiraje se na posłědok integralnoj zamknjenosti, ktory v slučaju čislovogo polja uže vyvel Dedekind (3. izd., §172): pravo drobný element možno predstaviti jako kvocient čělyh elementov tako, že takodže kvadrat čislitelja ne jest dělimý črez imenitelj. V pozdnějših izložengah vměsto togo posłědka – takodže jako posłědok integralnoj zamknjenosti – vystupaje mnogo menje prozračny obobčeny Gaussov teorem abo odgovarajuče, něčto silnějše modulne teoremy; vse ty teoremy pri upotrěbě predpostavjajut bazove elementy, dokole tut rabotaje se s samymi idealami.

V obratnom smyslu §9 aksiomy različne od V slědujot skoro neposrědnje; sama V slěduje iz dokaza, že pravo drobný element vseгда možno predstaviti tako, že nikaka stepenj čislitelja ne jest dělimý črez imenitelj, čto jest silnějša forma posłědka izvorno dobivenogo iz V . To dokazanje uspěvaje ale samo posłě toga, kako iz predstavjenja idealov sut izvedene obyčne zaključki: predstavjenje glavnimi idealami modulo fiksovany ideal i teorija drobných idealov, to jest idealných kvocientov v polju. Fakt, že iz predstavjenja črez stepenje prostyh idealov slěduje integralna zamknjenost, byl takodže uže znany Dedekind, kako pokazuje primětka (3. izd., §172, str. 522, vnizu).

Aksiomy I do V daju, že četyri v obče razdělžene razložjenja – v najmenše parno vzaimno proste idealy, v vzaimno proste idealy, v največje primarne komponenty i v ireducibilne idealy – sovpadajut; i obratno, iz togo sovpadanja i aksiomov I – IV slěduje integralna zamknjenost. Za kolca s nulovými děliteljami iz ispolnjenja ostalých aksiomov – pri čem V treba definirati jako integralnu zamknjenost v kolcu kvocientov – ne slěduje nužno sovpadanje razloženj, kako pokazuje primjer kolca klasov ostatkov modulo někojimi idealami konečného porjadka §9.

V §1 načrtavam teoriju elementov čělyh vzhodno k kolcu, do Dedekindovogo posłědka iz integralnoj zamknjenosti. V §2 pokazujem, kako uslovja čěpov přenoset se iz kolca na moduly iz linearných form, s tym kolcom kako oblastju koeficientov i množiteljev.⁴ Iz toga vyvodim (§3), že pri přěhodu k čělym elementam algebraičného razširjenja polja prvogo roda aksiomy I do IV ostavajut validne za vsaky porjadok, dokole za porjadok sostojajuči iz vsih čělyh elementov važi takodže V . Taj fakt – za algebraično čislovo polje naravno znany – dozvaljaje podrediti polja funkcij spomenute na početku; osoblivo prostým dokazom, že funkcionalna oblast vyvedena iz čěločiselných polinomov několiko neopredělženyh zadovolja aksiomy, Kroneckerova teorija idealov jest polno vključena.⁵

Potom razvijana teorija idealov ne predpostavja tyh §§2 i 3, ktore služet samo za vključenje primjerov. V §§4 i 5 dajut se osnovy nezavisne od aksiomov I do V ; s tym vystupaje ostrěje než v izvornoj osnově, ktore česti teorije sut nezavisne od predpostavjenj konečnosti.

⁴Ta forma modulných teoremov pochodi od Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), str. 198–243) i jest prozračnějša než obyčny přenos bazových teoremov.

⁵Razlika nastupaje tedy tek pri teoreмах o diskriminantah, zato že kolco klasov ostatkov funkcionalnoj oblasti modulo prosty čislový element stava nesoveršeno polje, i s tym možut nastupati razširjenja drugogo roda.

§ 1. Teorija čelyh elementov

Dano naj bude komutativno kolco⁶ T bez nulovih děliteljev, s jediničnym elementom e množenja (aksiomy *III* i *IV*); v T vyznačeno jest fiksovano podkolco R , ktero vsebuje jediničny element. Pojmy modul, porjadok i čelost vse vrěme odnoset se k tomu fiksovanomu kolcu R ; pozdněje to radi kratkosti bude izpušćeno iz označjenja.⁷ Elementy iz R budut označane latinskymi bukvami, a elementy iz T v obće grečskymi.

1. Sistem M elementov iz T nazývaje se, kako obyčno, R -modulom, abo kratko modulom, ako vměště s dvoma elementami α i β vsebuje i jih razliku, a vměště s α takoděže $r\alpha$, gdje r jest ljuby element iz R . Govori se, že M jest dělimy črez N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

i že M jest kratno, a N dělitelj, ako vsaky element iz M jest takoděže vsebovany v N . R -moduly, kteryh vsi elementy naležat k R , nazývajut se idealy v R .

Očitno přěšćk – najmeněše obće kratno $[\dots, M_i, \dots]$ – ljubugo množstva modulov iz T jest znovo modul; takoděže T jest modul. Tako jednoznačno obstaja modul, vyvedeny iz ljubugo sistema Σ elementov iz T , kako přěšćk vsih modulov, ktere vsebujejut Σ . Suma – največji obći dělitelj $(\dots, M_i, \dots)$ – ljubugo sistema modulov jest modul, vyvedeny iz jih sjedinenja. Produkt MN dvoh modulov definovany jest kako modul, vyvedeny iz elementov $\mu\nu$, gdje μ proběga vse elementy iz M , a ν vse iz N . Produkt zato zadovolja asociativny i komutativny zakon, poněže ty zakony važe za elementy kolca. Iz distributivnogo zakona v T dalje slěduje distributivny zakon za moduly:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

poněže po tom samom zakonu v T prava i ľěva strana sut modul, vyvedeny iz vsih elementov $\mu_i\nu$.

Poněže samo R jest modul, uslovje, že R jest oblast množiteljev, možno izraziti črez $RM \equiv 0 \pmod{M}$. A poněže po predpostavjenju R vsebuje jediničny element, imajemo takoděže $M \equiv 0 \pmod{RM}$, i zato $M = RM$.

Modul M nazývaje se konečny, to jest konečno poroděeny, ako obstaja najmenej jeden sistem Σ iz konečno mnogih elementov, iz ktereogo M jest vyvedeny; elementy $\mu_1, \dots, \mu_n$ iz Σ nazývajut se modulna baza od

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Suma i produkt dvoh – i zato konečno mnogih – konečnyh modulov sut znovo konečny, poněže sut vyvedene iz sjedinenja, odnosno iz produktov bazovych elementov. Poslědnje slěduje iz predstavjenja $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ vsih elementov μ iz M črez bazu i iz komutativnogo zakona množenja v T .

2. Razširjajučće kolco od R , ležečće v T – značit, kolco ktero vsebuje vse elementy iz R – nazývaje se R -porjadok, kratko porjadok. Přěšćk ljubugo množstva porjadjkov iz T jest znovo porjadok; takoděže T jest porjadok. Zato jednoznačno obstaja porjadok, vyvedeny iz ljubugo sistema Σ elementov iz T . Sumy i produkty porjadjkov definirajut se odgovarajučće kako za moduly; osoblivo $O^2 = O$ za vsaky porjadok.

Vsaky porjadok jest Jednočasno R -modul; porjadok nazývaje se konečny, ako jest konečny modul. Poněže sumy i produkty nastavajut tvorjenjem modulnoj sumy i produkta, po punktu 1 sumy i produkty konečnyh porjadjkov sut znovo konečny porjadjky. Dalej važi tranzitivny zakon: ako A jest konečny R -porjadok, a B konečny A -porjadok, togda B jest takoděže konečny R -porjadok. Bo B Jednočasno stava R -porjadkom, znači R -modulom. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tvoret modulnu bazu od A vzhodno k R , a $\beta_1, \dots, \beta_n$ taku bazu od B vzhodno k A , togda produkty $\alpha_i\beta_j$ očitno tvoret modulnu bazu od B vzhodno k R .

⁶Kolco, kako jest znano, jest opreděljeno, kogda v množstvu dana jest relacija rovnosti, i takoděže dvě operacije, složenje i množenje, ktere zadovoljajut obyčny zakony: složenje jest asociativno, komutativno i jednoznačno obratimo; množenje jest asociativno – i komutativno, kogda jde o komutativno kolco – i distributivno vzhodno k složenju. Ako osnovna definicija rovnosti ne jest množstvena identičnost, togda – aby v vsakom podsistemu ostala ta sama definicija rovnosti – takovy podsistem (podkolco, modul, ideal) mora vměště s kakymkoli elementom vsebovati i vse jemu ravne elementy. Takoděže pri vsakom razširjenju treba predpostaviti, že nova definicija rovnosti obhvačta staru. Vsi pojmy kako «konečno mnogo elementov», «jednoznačno prireděenje» i tako dalje razumějut se v smyslu definicije rovnosti; na primjer, «jest jeden i samo jeden element» znači, že jest samo jeden element do rovnosti. Vpročćem, od rovnosti vseгда možno přějti k množstvenoj identičnosti, sobravši ravne elementy v jeden klas i vvedši ty klasy kako nove elementy. Tut dane primětky o definiciji rovnosti pohodet od R. Hölzer.

⁷Teorija čelyh elementov ostavaje validna, ako se dopustet nulove dělitelje i zato v R predpostavi uslovje čěpov děliteljev; po §2 to takoděže umožnja dokaz lemy. Poněže ta forma teorije čelyh elementov pozdněje ne bude upotrěbljena, na nju bude ukazano samo v primětkah. Vse definicije, o kteryh jde řěč, ostavajut validne pri eksistenciji nulovych děliteljev; većina iz njih, kako jest znano i lahko vidno, potrebuje ještě slaběše predpostavjenja. Ne ostavaje validna samo Dedekindova forma: «Číslo jest čělo, ako imaje oboločku». Bo pri pojavjenju nulovych děliteljev kvocient dvoh konečnyh modulov ne mora ostati konečny; zato tut porjadok jest definovany neposrědnje, a ne kako modulny kvocient.

3. Element α iz T nazývva se cěly vzhodno k R , kratko cěly, ako porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, ako čěp děliteljev modulov

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

prěrvaje se po konečno mnogih krokah, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Definicija dopuščá takodě drugu formu, koja bude upotrěbljena v punktu 4: element α iz T nazývva se cěly, ako obstaja najmenej jeden glavny modul C , različny od nulovogo modula – to jest C jest vyvedeny iz elementa $\gamma \neq 0$ – takovy, že produkt porjadka R_α s C jest konečny modul; drugymi slovami, že čěp modulov CU_n prěrvaje se po konečno mnogih krokah.⁸

Nakonec definicija jest takodě identična s obyčejno formou: element α iz T nazývva se cěly, ako zadovolja najmenej jedno jednačenje

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

gdje r sut elementy iz R .

Različne definicije sut v samoj dějstvitelnosti identične. Poněže R_α sovpada s modulom, vyvedenym iz vsih stepenjev α , za konečno R_α vseгда možno izbrati modulnu bazu iz tyh stepenjev. Ako taka baza jest dana napr. čez $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, to znači, že čěp U_n prěrvaje se pri U_n ; obratno, iz $U_n = U_{n+1} = \dots$ dobiva se ta baza. No prěrvanje čěpa U_n jest takodě identično s eksistencijou jednačjenja

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

S R_α jest takodě CR_α konečny, zato čěp CU_n se prěrvaje; obratno, iz konečnosti CR_α , to jest iz prěrvanja CU_n , slěduje takodě prěrvanje U_n i s tym konečnost R_α . Bo poněže C jest predpostavjen jako glavny modul različny od nulovogo modula, $CU_n = CU_{n+1}$ dava takodě $U_n = U_{n+1}$.

Kolcevo svojstvo cělyh elementov i tranzitivny zakon čěloj zavisimosti opirajut se na slědujuču lemu.

Lema. Ako O jest konečny porjadok iz T , a α ljuvy element iz O , togda porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, vsi elementy konečnog porjadka sut čěle.

Dokaz dobiva se po obyčejnyh zaključkah. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ jest modulna baza od O , togda zaradi kolcevogo svojstva takodě $\alpha\omega_i$ naleži k O . Zato nastava

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \dots + r_{in}\omega_n,$$

i iz togo

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

s $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, $e_{ii} = e$, čim α jest dokazany jako cěly. Za nulovost determinanta upotrěblja se, že T , i zato O , jest predpostavjeno bez nulovyh děliteljev.⁹

Sistem G vsih cělyh elementov iz T tvori porjadok. G vsebuje R , bo elementy iz R sut čěle, poněže R tvori konečny R -modul s jediničnym elementom jako bazu. Ale G imaje takodě kolcevo svojstvo: porjadok $R_{\alpha,\beta}$, vyvedeny iz dvoh ljuvyh cělyh elementov α, β , stava ravny produktu $R_\alpha R_\beta$, i zato jest konečny. Po lemi, $\alpha + \beta$ i $\alpha\beta$ sut zato čěle jako elementy konečnog porjadka.

Tranzitivny zakon čěloj zavisimosti. Ako O jest porjadok sostojajuči iz cělyh elementov, togda vsaky element iz T , cěly vzhodno k O , jest takodě cěly vzhodno k R . Po definiciji α zadovolja jednačenje

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

i zato jest takodě cěly vzhodno k porjaku $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, vyvedenomiu iz $\omega_1, \dots, \omega_m$, kotry jest konečny jako produkt $R_{\omega_1} \dots R_{\omega_m}$. Po tranzitivnom zakonu danom v punktu 2, konečny O' -porjadok O'_α , vyvedeny iz α , stava takodě konečny R -porjadok, i α jest cěly po lemi jako element konečnog porjadka.

⁸Ako v R dopustet se nulove dělitelje, treba zahtěvati eksistenciju regularnog glavnog modula; to jest γ treba predpostaviti jako ne-nulovy dělitel, regularny element, čo za kolca bez nulovyh děliteljev svodi se na $\gamma \neq 0$.

⁹Ako v R jest predpostavjeno uslovje čěpov děliteljev, ale dopustet se nulove dělitelje, togda lema jest neposrědnji poslědok modulnog teorema v §2, po kotrom čěpovo uslovje přenosí se na moduly iz O . I toj dokaz za čislovo polje pochodi od Dedekind (4. izd., §173, II) i jest prva upotrěba čěpovyh uslovij v literaturi. V poslědkah, kotre budut dane pod punktom 4, Dedekind vměsto togo upotrěblja ještě specialnějši fakt, že čislo klasov ostatkov modulo ideal v algebráičnom čislovom polju jest konečno.

4. Kolco R nazývajú se integralno zamknjeno v T , ako vsaky element iz T , celý vzhodno k R , náleží k R . Po druhej formě definície celých elementov v punktu 3, element α iz T náleží k R togda i samo togda, kogda obstaja najmenej jeden glavny modul C , rozličný od nulovogo modula, takovy že CR_α tvorí konečný modul.¹⁰

Iz pojma integralno zamknjeného kolca Dedekind (3. izd., §172) vyvel dva važne posledky, ktore dozvaljajut upotřebiti toj pojem za teoriju idealov:

Dedekindov posledok I. R naj bude integralno zamknjeno v T , i takodže naj v R kako daljnja predpostavka váži uslovje čepov děliteljev za idealy (aksioma I). Ako β jest necělý element iz T , a $c \neq 0$ element iz R , togda jest eksponent $\rho > 0$ takovy, že v redu elementov

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

elementy $c, \dots, c\beta^\rho$ sut celé, a vsi ostale necelé.

Ako by vsi elementy $c\beta^\nu$ byli celé, togda by oni zaradi integralnoj zamknjenosti R náležali k R . Togda by čep modulov $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ – gdje C označa modul vyvedeny iz c , a B_ν modul vyvedeny iz $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ – přěšla v čep idealov $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, ktora po predpostavjenju přěryvaje se po konečno mnogih krokah. No togda by, protivno predpostavjenju, R_β bylo konečno i β celý; zato medžu elementami $c\beta^\nu$ sut necelé. Dalej, vměště s kakymkoli necělým elementom vse slědujuče sut necelé: bo ako $c\beta^r$ jest celý, znači v R , togda $c\beta^\rho$ za $\rho < r$ zadovolja jednačenju

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

i zato jest takodže celý. Ako zato $c\beta^{\rho+1}$ jest prvi necělý element, togda – poněže c jest celý – $\rho > 0$ i jest iskany eksponent.

Ako specializiramo rozširjajuče kolco T do polja kvocientov od R – to jest do polja, ktoro nastava adjunkciju vsih parov elementov¹¹ – togda iz togo slěduje:

Dedekindov posledok II. R naj bude integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov K , i v R naj váži uslovje čepov děliteljev za idealy. Ako β jest necělý element iz K , togda β dopusča predstavjenje jako kvocient elementov iz R ,

$$\beta = m/n,$$

takovo, že takodže m^2/n jest necělý.

Postavimo $\beta = b/c$ s $c \neq 0$. Togda v redu $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ prva dva elementa sigurno sut celé, zato $\rho > 1$, gdje ρ označa eksponent iz posledka I. Ako postavimo

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

togda $m/n = \beta$ i $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ jest necělý.

Tranzitivny zakon integralnoj zamknjenosti imaje slědujuču formu: ako R jest ljubo kolco iz T , i G označa sistem vsih elementov iz T , celých vzhodno k R , togda G sostojit takodže iz vsih elementov iz T , celých vzhodno k G . Bo vsaky element, celý vzhodno k G , jest takodže celý vzhodno k R po tranzitivnom zakonu v punktu 3, i zato náleží k G .

¹⁰Ako v R dopustet se nulove dělitelje, togda C znovo treba predpostaviti jako regularny glavny modul; takodže element c v posledku I treba predpostaviti jako regularny.

¹¹V znanoj formulaciji Steinitz, J. f. M. 137. Ako v R dopustet se nulove dělitelje, vměsto polja kvocientov mora nastupiti kolco kvocientov, čez adjunkciju vsih kvocientnyh parov, v kteryh imenitelj jest regularny element iz R . Tut Dedekindov posledok II uže ne jest ispolnjen, bo n v obče ne bude regularny element.

§ 2. Uslovja čepov v končnih modulnih oblastjah

Modulny teorem, po ktorom uslovja čepov se prenoset, v tut danej upotrěbě nastupaje samo za moduly razširjajučego kolca. Ale poněže dokaz v slučaju obče modultnoj oblasti ostavaje toj samy, taka oblast bude položena v osnovu.

Sistem M elementov $\alpha, \beta, \dots$ nazyvaje se modulna oblast vzhodno k kolcu R , ako v M dane sut dvě operacije, ktore jednoznačno vedut k elementam iz M : aditivno spojanje elementov i množenje elementov s elementami iz R ; ako M vzhodno k složenju tvorí abelovu grupu, dokole za množenje jest ispolnjen asociativny zakon; i ako distributivny zakon važi v oběh formah.¹²

Za modulnu oblast očitno ostavajut validne vse definicije modulov dane v §1, 1, ktore ne odnoset se k množenju. Osobltivo M nazyvaje se konečna modulna oblast, ako obstaja konečno mnogo elementov $\xi_1, \dots, \xi_k$ iz M tako, že M jest ravno modulu vyvedenomiu iz $\xi_1, \dots, \xi_k$, znači sistemu vsih linearnyh form $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, ako v R eksistuje jediničny element, dokole inače prihodet ješče dodatne členy $n_i\xi_i$.

Modulny teorem. Naj M bude konečna modulna oblast vzhodno k komutativnomu kolcu R s jediničnym elementom, i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za idealy. Togda v M važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za moduly.

Dokaz opiraje se na to, že vsakomu modulu iz M jednoznačno prirědžuje se sistem konečno mnogih idealov iz R tako, že vlastnomu dělitelju odnosno vlastnomu kratnomu modulu vseгда odgovarja najmenej jeden vlastny dělitelj odnosno vlastno kratno među idealami.

Element iz M nazyvaje se elementom dlžiny i , ako može byti predstavjen najmenej jednym načinom kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_i$, ale ne dopuščá predstavljenja kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. Ljubomu modulu W iz M teper prirědimo k idealov $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz R : pod W_i razuměje se modul vsih elementov iz W dlžiny $\leq i$, a α_i označa sistem vsih koeficientov pri ξ_i v W_i . Najprvo slěduje:

Ako B jest vlastny dělitelj od W , a $b_1, \dots, b_k$ sut idealy prirědžene B , togda među b_i jest najmenej jeden vlastny dělitelj odpovědajučego α_i . Bo iz $B \equiv 0 \pmod{W}$ slěduje $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ i zato $b_i \equiv 0 \pmod{\alpha_i}$ za $i = 1, 2, \dots, k$. Po predpostavjenju v B morajut byti elementy, ktore ne sut vsebovane v W , znači takodže take najmanjše dlžiny ℓ . Togda b_ℓ stava vlastny dělitelj od α_ℓ ; bo $b_\ell \equiv 0 \pmod{\alpha_\ell}$, ako

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

jest taky element najmanjše dlžiny iz B . Iz $b_\ell = \alpha_\ell$ slěduje eksistencija elementa

$$\alpha = \alpha_\ell\xi_\ell + \dots + \alpha_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

i zato eksistencija elementa $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, menšej dlžiny než ℓ .

Naj teper bude dana čep děliteljev odnosno kratnyh

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno kratnyh. Ako $\alpha_{1\nu}, \dots, \alpha_{k\nu}$ označajut idealy prirědžene $W^{(\nu)}$, togda redy

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$$

tvoret čepi děliteljev odnosno kratnyh za $i = 1, \dots, k$. Zato po predpostavjenju obstaja indeks ν_0 taky, že ideal $\alpha_{i\nu_0}$ jest ravny vsim slědujučim za vsako i . No togda modul $W^{(\nu_0)}$ po gore dokazannom jest ravny vsim slědujučim modulam, i s tym uslovja čepov sut přenesene.

Iz togo neposrědnje slěduje:

Poslědok modulnogo teorema. Ako v R važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda v M važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky modul C , čiji prirědžene idealy $c_1, \dots, c_k$ vsi sut različne od nulovogo ideala. Bo pod tymi predpostavjenjami čepi kratnyh $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{i\nu}, \dots$ přěryvajut se po konečno mnogih krokah.

¹²Srav. *Idealtheorie*, §9.

Dodatna primětkā. Ako R jest kolco bez jediničnogo elementa, togda se ješče přenosí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo idealy različne od nulovogo ideala. Vzamaje se imenno vměsto M sistem M' vsih elementov formy

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

ktory znovo přěhodi v M , ako dodatne čěločiselne kratne $n_i\xi_i$ zaměnimó elementami iz M . Tomu M' možno, odpovědajučě kako gore, prirěditi $2k$ idealov, pri čěm a_i označajut idealy iz R , a n_i idealy iz čělyh čísel. Poněže za n_i važi uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo, dokaz za uslovje čěpov děliteljev ostavaje validny za M' i tym samym za M , dokole pri uslovju čěpov kratnyh treba zahtěvati, že vseh $2k$ idealov prirědženyh C odnosno C' sut različne od nulovogo ideala.

§ 3. Prěhod k konečnym razširjenjam polj

Za podredženje čislovych polj i polj funkcij treba pokazati, kako aksiomy $I-V$, formulovane v uvodu, přenoset se pri přehodu k konečnym razširjenjam polj.

1. *Naj v $\mathfrak{R}$ budu ispolnjene vse aksiomy $I-V$, izključajući aksiomu II – uslovje čěpov kratnyh. Naj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ konečno razširjenje polja $\mathfrak{K}$ prvoĝo roda.¹³ Togda v sistemu $\mathfrak{S}$ vsih elementov iz $\mathfrak{L}$, čělyh vzhodno k $\mathfrak{R}$, važe te same aksiomy; v vsakom porjadjku vsebovanom v $\mathfrak{S}$ važe takodže vse te aksiomy, izključajući integralnu zamknjenost.*

Po §1, 3 sistem $\mathfrak{S}$ tvori kolco, za ktoro važe aksiomy III i IV – eksistencija jediničnog elementa i nepojavjenje nulovych děliteljev. Po zaključku §1, 4 sistem $\mathfrak{S}$ jest integralno zamknjeny v $\mathfrak{L}$; jednočasno $\mathfrak{L}$ stava poljem kvocientov $\mathfrak{S}$, bo vsaky element iz $\mathfrak{L}$ čřez množenje s vhodnym elementom iz $\mathfrak{R}$ přehodi v element iz $\mathfrak{S}$. Aksioma V jest zato ispolnjena.

Dokaz I vyhodi iz obyčnyh zaključkov. Kako razširjenje prvoĝo roda, $\mathfrak{L}$ nastava čřez adjunkciju jednog elementa α k $\mathfrak{R}$, ktory po přědhodnom možno předpostaviti čělym vzhodno k $\mathfrak{R}$. Pored α takodže konjugovane elementy $\alpha', \alpha'', \dots$, ktore sut v galuaovom polju $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{R}$, sut čěle; zato čěly jest i produkt jih razlik, i kvadrat D toĝo produkta razlik. Poněže $\alpha, \alpha', \dots$ sut vse različne, D jest nenulovy element iz $\mathfrak{R}$, a zato zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$ element iz $\mathfrak{R}$. Po obyčnom zaključku, zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$, sistem $\mathfrak{S}$ jest vsebovany v konečnoj $\mathfrak{R}$ -modulnoj oblasti M , vyvedenoj iz elementov $\xi_i = \alpha^i/D$; za to treba samo pri predstavjenju elementa iz $\mathfrak{S}$ čřez ξ_i přějti k konjugovanyh elementam i razřěšiti linearny sistem jednačenj za koeficienty predstavjenja. Po modulnom teoremu iz §2 uslovje čěpov děliteljev važi za vse $\mathfrak{R}$ -moduly iz M , zato osoblivo za vse idealy iz $\mathfrak{S}$. Takože uslovje čěpov děliteljev važi za idealy libovoljnog porjadjka iz $\mathfrak{S}$, bo i tut idě o $\mathfrak{R}$ -moduly v M ; za vsaky porjadok ale takodže važe aksiomy III i IV .

2. *Ako v $\mathfrak{R}$ važe vse aksiomy $I-V$, togda to samo važi v $\mathfrak{S}$. V vsakom porjadjku iz $\mathfrak{S}$ važe ještě vse aksiomy, izključajući integralnu zamknjenost.*

S ohledom na 1 ostava dokazati samo ispolnjenje aksiomy II . Po posledku modulnog teorema iz §2 dostatočny jest slědujěči dokaz: ako nenulovy ideal iz $\mathfrak{S}$ razmatrivaje se kako $\mathfrak{R}$ -modul $\mathfrak{C}$ v M , togda idealy c_i iz $\mathfrak{R}$ přirědžene $\mathfrak{C}$ sut vse različne od nulovog ideala. Dejansko $\mathfrak{C}$ imaje toj samy konečny linearny rang vzhodno k $\mathfrak{R}$ jako M , bo pored libovoljnog elementa γ modul $\mathfrak{C}$ sodři takodže $\gamma\alpha^i$. Zato za vsaky ξ_i obstaja element $c_i \neq 0$ iz $\mathfrak{R}$ takovy, že $c_i\xi_i$ naleži k $\mathfrak{C}$; zaradi jednoznačnosti predstavjenja čřez ξ_i – indeks ma proběgati samo vrědnosti menše od stepenja polja – c_i naleži k c_i , ktory zato jest različny od nulovog ideala. To razsmatřanje ostava validno za vse porjadjky toĝo samog ranga jako M ; za porjadok nižšeg ranga přehodi se k jęgo polju kvocientov, ktoro kako međžupolje međž u $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ takodže jest prvoĝo roda, i jęgo stepenj vzhodno k $\mathfrak{R}$ sovpada s linearnym rangom porjadjka; zato razsmatřanja ostavajut validne. Nakonec treba primětiti, že porjadok iz $\mathfrak{S}$, različny od samog $\mathfrak{S}$, nikogda ne jest integralno zamknjeny; bo vsaky porjadok obhvača takodže $\mathfrak{R}$, i pri integralnoj zamknjenosti musil by obhvatiti takodže $\mathfrak{S}$.

Za podredženje čislovych polj i polj funkcij dostatočno jest zato dokazati ispolnjenje aksiomov $I-V$ za osnovne oblasti: čěle čisla, polinomy jednej neopreděljenoj i funkcionalnu oblast polinomov několiko neopreděljenyh.

3. *Za kolco $\mathfrak{R}$ čělyh racionalnyh čisel, odnosno polinomov jednej neopreděljenoj s koeficientami iz polja, važe aksiomy $I-V$. Tut I i III slědujot ili iz toĝa, že modulo vsako nenulovo čislo, odnosno taky polinom jednej neopreděljenoj, obstaja samo konečno mnogo, odnosno konečno mnogo linearno nezavisnyh, klasov ostatkov; ili takodže iz fakta, že vsaky ideal stava glavny ideal. Bo iz toĝo slěduje jednoznačno razloženje idealov jako produkt stepenjev prostyh idealov, i zato nenulovy ideal jest dělimy samo čřez konečno mnogo idealov. Aksiomy III i IV očitno važe, poslednja jako posledok definicije ravnosti. Integralna zamknjenost V slěduje iz toĝa, že čřez jednoznačno razloženje elementov iz $\mathfrak{R}$ v nerazložime elementy do jedinice – děliteljev jedinice – vsaky element polja kvocientov, nevsebovany v $\mathfrak{R}$, može byti predstavjen jako kvocient dvoĝ vzaimno prostyh elementov iz $\mathfrak{R}$; zato nikaka stepenj čislitelja ne jest děljiva čřez imenitelj. Taky element zato ne može zadovoliti nikakomu jednačenju, ktoro karakterizuje jęgo jako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$.*

4. *Naj teper $\mathfrak{R}$ označa kolco vsih polinomov několiko neopreděljenyh s koeficientami iz polja abo s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami. Togda aksiomy III, IV, V važe jako v 3, bo i tut važi jednoznačno*

¹³Algebraično razširjenje polja, po Steinitzu, nazyvaje se «prvoĝo roda», ako vsaky element jest nula proste funkcije, ktora v pogodnom razširjenju polja razkladaĝe se na parno različne linearne faktory.

rozloženie elementov v nerazložime do jedinic. To, že uslovje čepov děliteljev I jest ispolnjeno, jest neposrednji posledek Hilbertovogo teorema o eksistenciji idealnoj bazy; medžutym uslovje čepov kratnyh II tut ne važi.

No črez přehod k *funkcionalnoj oblasti*, čto odgovarja ograničenju na idealy najvyššej dimenzije, možno dobiti takodže validnost aksiomy II ; validnost I togda možno dokazati kako v 3, bez privlečenja Hilbertovogo teorema. Imenno, adjunguje se k $\mathfrak{A}$ neopreděljena u i razmatrivaje se kolco $\mathfrak{A}^*$ vsih polinomov v u s koeficientami iz $\mathfrak{A}$, pri čem ravnost jest definirana kako ravnost koeficientov. Kako obyčno, polinom iz $\mathfrak{A}^*$ nazývaje se primitivny vzhodno k $\mathfrak{A}$, ako največji obči dělitelj jeho koeficientov – dělitelj v smyslu polinoma iz $\mathfrak{A}$, ne idealny dělitelj – jest jedinica iz $\mathfrak{A}$. Togda vsaky polinom iz $\mathfrak{A}^*$ jest produkt elementa iz $\mathfrak{A}$ i primitivnogo polinoma iz $\mathfrak{A}^*$, a produkt primitivnyh polinomov iz $\mathfrak{A}^*$ znovo jest primitivny.

Cělokupnost elementov polja kvocientov $\mathfrak{A}^$, koryh imeniteli sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{A}^*$, zato tvorí kolco, funkcionalnu oblast $\mathfrak{F}$ od $\mathfrak{A}$.* V toj funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{F}$ jedinicami sut vse i samo te elementy, koryh čislitelj i imenitelj sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{A}^*$; vsaky element iz $\mathfrak{F}$ zato možno jednoznačno predstaviti kako produkt elementa iz $\mathfrak{A}$ i jedinice iz $\mathfrak{F}$. S tym teorem rozloženia elementov iz $\mathfrak{A}$ přenosí se na elementy iz $\mathfrak{F}$; za $\mathfrak{F}$ zato pored aksiomov III i IV važi takodže V kako v 3.

Dalje, v $\mathfrak{F}$ vsaky ideal stava glavny ideal. Ideal pored libovoljnogo elementa iz $\mathfrak{F}$ sodrži takodže element iz $\mathfrak{A}$, dobiveny iz njega množenjem s jedinicoju; a pored libovoljnyh dvoh elementov iz $\mathfrak{A}$ sodrži takodže jih največji obči dělitelj. Bo pored $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ i $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ k idealu naleži takodže $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, a zato takodže $t(x)$, ako $\bar{f}$ i $\bar{g}$ sut vzaimno proste i jih linearna kombinacija zato stava jedinica. Ako se zato začne od libovoljnogo elementa $f(x)$ ideala, i ako v idealu jest element $g(x)$ ne dělimy črez njega, togda največji obči dělitelj $t(x)$ takodže naleži k idealu i stava vlastny dělitelj od $f(x)$; konečno mnogo kratno povtorjenje zato vodi k bazovomu elementu ideala, i ideal jest poznany kako glavny ideal. S tym v $\mathfrak{F}$ važi jednoznačno rozloženie idealov kako produkty stepenjev prostyh idealov, odgovarajuče rozloženu elementov iz $\mathfrak{A}$; i iz togo slěduje kako v 3 ispolnienie aksiomov I i II . Pri razširjenjah polja kvocientov $\mathfrak{F}$, ktore tut prihodet v razsmatranje, idě samo o take, ktore možno poroditi adjunkcijeju elementa iz $\mathfrak{S}$.¹⁴ S ohledom na 1 i 2 tym jest poznana validnost aksiomov $I-V$ za čislove polja i polja funkcij.

¹⁴Sistem elementov, čělyh vzhodno k $\mathfrak{F}$, v tyh razširjenjah polj dobivaje se takodže, ako se od $\mathfrak{S}$ přehodí k odgovarajučej funkcionalnoj oblasti, kako od $\mathfrak{A}$ k $\mathfrak{F}$. Srav. napr. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, str. 468/69.

§ 4. Teoremy o izomorfiji. Direktne sumy

V slēdujūcem predpostavljā se samo kolcevo, odnosno modulno svojstvo, ale nikaka druga aksioma.

1. Ako M i $\overline{M}$ sut modulne oblasti vzhodno k $\mathfrak{R}$ (§2), togda M nazyvaje se homomorfny k $\overline{M}$ (točnije: modulno-homomorfny), $M \sim \overline{M}$, ako vsakomu elementu iz M odpovēdajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{M}$ tako, že tym $\overline{M}$ jest vyčerpāny;¹⁵ i ako pri toj odpovēdanju razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odpovēdajuči sut jedno drugomu. To jest, iz $\beta \sim \overline{\beta}$ i $\gamma \sim \overline{\gamma}$ vseгда slēduje:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \quad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Zato $\mathfrak{R}$ -modulu $\mathfrak{B}$ iz M homomorfno odpovēdajuči jest $\mathfrak{R}$ -modul $\overline{\mathfrak{B}}$ iz $\overline{M}$; a cēlost $\mathfrak{C}^*$ elementov iz M , kotorym odpovēdajuči sut elementy $\mathfrak{R}$ -modula $\overline{\mathfrak{C}}$ iz $\overline{M}$, tvori v M modul $\mathfrak{C}^*$, jednoznačno opredēljen črez $\overline{\mathfrak{C}}$, asociovany s $\overline{\mathfrak{C}}$, pri čem $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ako osoblivo $\mathfrak{A}$ jest modul, asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda $\mathfrak{C}^*$ jest dēlitelj $\mathfrak{A}$ i razpada se na klasy elementov iz M , kongruentnyh modulo $\mathfrak{A}$, tako že te klasy vzaimno jednoznačno odpovēdajuči sut elementam iz $\overline{\mathfrak{C}}$. Ako se prējde od $\mathfrak{B}$ v M k $\overline{\mathfrak{B}}$ v $\overline{M}$, a potom nazad k $\mathfrak{B}^*$, dobiva se $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, to jest največi obči dēlitelj $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$; zato $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ako $\mathfrak{B}$ jest dēlitelj $\mathfrak{A}$.

Ako odpovēdanje medžu elementami iz M i $\overline{M}$ jest obratno jednoznačna, oblasti nazyvajut se izomorfne (točnije: modulno-izomorfne), $M \cong \overline{M}$.

Ako $\mathfrak{A}$ jest libovolny $\mathfrak{R}$ -modul iz M , togda nastava modulna oblast $\overline{M}$, homomorfna k M – modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$ – kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ pojmaje se kako nova relacija ravnosti. Vsakomu elementu iz M pri tom prirēdžujut se vse i samo te elementy, ktore sut ravne jemu v $\overline{M}$. Prēhod v $\overline{M}$ od definicije ravnosti k identitetē znači, že vse ravne elementy v $\overline{M}$ sobirajut se v jednu klasu – ostatkovu klasu – i te ostatkove klasy pojmajut se kako nove elementy $\overline{M}$.

Vsaky homomorfizm nastava prēhodom k modulu klasov ostatkov; bo ako $M \sim \overline{M}$, i ako $\mathfrak{A}$ jest modul asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda, kako pokazano vyše, $\overline{M}$ jest izomorfny k modulu klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Prvy teorem o izomorfiji.** Ako $\overline{M}$ označa modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$, i ako $\mathfrak{C}$ jest dēlitelj $\mathfrak{A}$, togda važi izomorfizm

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Bo kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ jest jednočasno kongruencija po modulu $\mathfrak{C}$; elementy ravne po modulu $\mathfrak{A}$ ostavajut ravne po modulu $\mathfrak{C}$. Zato možno tvoriti modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{C}$ – to jest ravnost po modulu $\mathfrak{C}$ – tako, že se najprvo elementy izjednačujut po modulu $\mathfrak{A}$, tedy prēhodi se k $\overline{M}$, i medžu nimi sobirajut se te, ktore sut ravne po modulu $\mathfrak{C}$; v $\overline{M}$ to odpovēdajuči jest izjednačenju po modulu $\overline{\mathfrak{C}}$, tedy tvorjenju $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Drugi teorem o izomorfiji. Ako $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$ sut moduly iz M , togda važi izomorfizm

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Bo po 1. $\mathfrak{B}$ stava homomorfny k $\overline{\mathfrak{B}}$, ako $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ položi se ravnym $\overline{\mathfrak{B}}$; a poneže pri tom nulovomu elementu v $\overline{\mathfrak{B}}$ odpovēdajuči sut vse elementy iz $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ i samo oni, vyše dany izomorfizm znovo slēduje iz 1.

3. Ako $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ sut (komutativne) kolca, togda $\mathfrak{R}$ nazyvaje se homomorfno k $\overline{\mathfrak{R}}$ (točnije: kolcevo-homomorfno), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ako vsakomu elementu iz $\mathfrak{R}$ odpovēdajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{\mathfrak{R}}$ tako, že tym $\overline{\mathfrak{R}}$ jest vyčerpāno, i ako pri toj prirēdbē razlika i produkty odpovēdajuči sut jedno drugomu. Ako odpovēdanje elementov jest obratno jednoznačna, kolca nazyvajut se izomorfne (točnije: kolcevo-izomorfne), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Vse razsmatranja iz 1. i 2. ostavajut validne, ako moduly zamēniti idealami v $\mathfrak{R}$,¹⁶ i ako pojem modulnogo homomorfizma i modulnogo izomorfizma zamēniti kolcevim homomorfizmom i kolcevim izomorfizmom. Osoblivo, ako c jest dēlitelj a , kolco klasov ostatkov $c \mid a$ nastava, kogda kongruencija po modulu a uvodi se kako nova relacija ravnosti; pri tom treba imēti v vidu, že teper sut definirane takodže produkty ostatkovykh klasov.

Togda c jest homomorfno k $c \mid a$; vsaky homomorfizm nastava na toj način, i teoremy o izomorfiji važe kako v 2:

¹⁵Vse v smyslu definicije ravnosti, ktora vlada v $\overline{M}$; sr. primētku 6.

¹⁶Pri nekomutativnyh kolcah treba vžēti za osnovu dvustranne idealy.

Prvy teorem o izomorfiji. Ako $\overline{\mathfrak{A}}$ označa kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A} \mid \alpha$, i ako c jest dělitelj α , togda $\overline{\mathfrak{A}} \mid \bar{c} \cong \mathfrak{A} \mid c$ v smyslu kolcevego izomorfizma.

Drugi teorem o izomorfiji. Ako b i a sut idealy iz $\mathfrak{A}$, togda važi kolcevy izomorfizm:

$$(b, a) \mid \alpha \cong b \mid [b, a].$$

17

4. V slědujucem budut sobrané računske pravila za vzaimno proste idealy,¹⁸ iz kteryh v 5. budut slědovati teoremy o direktnyh sumah. V komutativnom kolcu $\mathfrak{A}$ predpostavljá se eksistencijsa jediničnogo elementa e množenja. Zato $\alpha = o\alpha$ za vsaky ideal iz $\mathfrak{A}$, kde pod o rozuměje se jediničny ideal. Dva idealy a, b nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj (a, b) stava ravný o .

4 α . Ako $(a, b) = o$, togda $(a, bc) = (a, c)$. Bo

$$(a, c) = (a, b) \cdot (a, c) = (a^2, ab, ac, bc)$$

jest dělimo črez (a, bc) i obratno. Iz togo slěduje:

4 β . Iz $cb \equiv 0 \pmod{a}$ i $(a, b) = o$ slěduje $c \equiv 0 \pmod{a}$. Bo $cb \equiv 0 \pmod{a}$ jest ravnosnačno s $(a, bc) = a$; zato zaradi $(a, b) = o$ takoděže $(a, c) = a$, ili $c \equiv 0 \pmod{a}$. Dalej slěduje:

4 γ . Ako každy iz idealov $a_1, \dots, a_r$ jest vzaimno prostý s každyz iz idealov $b_1, \dots, b_s$, togda produkt a_i jest vzaimno prostý s produktom b_i . Bo iz $(a, b) = o$ i $(a, c) = o$ dobiva se $(a, bc) = o$, a konečno povtorjenje daje tvrdějenje.

Iz 4 α i 4 γ dobiva se:

4 δ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, to jest $(b_i, b_k) = o$ za $i \neq k$, togda jih najmeněše obče mnogokratno jest ravný jih produktu. Naj $(a, b) = o$, $v = [a, b]$. Togda

$$v = ov = (av, bv) = 0(a, b);$$

poněže $ab \equiv 0 \pmod{v}$, odtud slěduje $v = ab$, a konečno povtorjenje s užývanjem 4 γ daje tvrdějenje.

4 ϵ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, i ako

$$a_i = [b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_r] = b_1 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_r$$

jest položeno, togda $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = b_i$, i zato $(a_1, \dots, a_r) = o$. Bo po distributivnom zakonu

$$(a_1, a_2) = b_3 \cdots b_r (b_2, b_1) = b_3 \cdots b_r,$$

i zato

$$(a_1, a_2, a_3) = b_4 \cdots b_r (b_3, b_1 b_2) = b_4 \cdots b_r,$$

iz čego konečnym povtorjenjem pri vhodnom numerovanju slěduje tvrdějenje.

Ideal a_i nazývájá se komplementom b_i v predstavjenju $m = [b_1, \dots, b_r]$.

5. V komutativnom kolcu $\mathfrak{A}$ znovo predpostavljá se eksistencijsa jediničnogo elementa množenja. Kolco $\mathfrak{A}$ nazývájá se direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$ – v znakih

$$\mathfrak{A} = a_1 + a_2 + \cdots + a_r,$$

ako vsaky element c iz $\mathfrak{A}$ možno predstaviti jednym i samo jednym načinom v formě $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, kde vsaky a_i jest element iz a_i .

Ako nulovy ideal jest najmeněše obče mnogokratno poparno vzaimno prostýh idealov $b_1, \dots, b_r$, i ako a_i jest komplement b_i , togda $\mathfrak{A}$ jest direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$. Bo zaradi $o = (a_1, \dots, a_r)$ vsaky element iz $\mathfrak{A}$ dopustjá najmeně jedno aditivno predstavjenje črez a_i ; zaradi $[a_i, b_i] = (0)$ to predstavjenje jest jednoznačno, bo iz $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ dobiva se $a_i = 0$. Po drugom teoremu o izomorfiji

¹⁷Te teoremy o izomorfiji, znane iz teorije grup, najprvo pojavjajú se za moduly v trochu specialnějšej formě u Dedekinda (sr. 3. izd., str. 484). Vyěe dana forma za idealy nahodi se u Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), sr. 2, str. 215. V vsakom slučájú izrično formulovány jest samo drugi teorem o izomorfiji.

¹⁸I to v formě, koja idě nazad k Dedekindu (4. izd., §178, III–VIII). Računanjá s jediničnym elementom, koto povsudu pojavjájá se v novějših izloženjáh, mnogo jest složnějšé.

idealy $\mathfrak{a}_i$ sut izomorfne k kolcam klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Važe "ortogonalne relacije" $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ za $i \neq k$ i $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; poslednje zaradi $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Obratno, ako eksistuje predstavjenje $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

i ako položi se

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

togda $\mathfrak{b}_i$ sut poparno vzaimno proste i jih najmenše obče mnogokratno jest ravno nulovomu idealu. Bo iz $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ sledjuje $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ za $k \neq i$, poněže $\mathfrak{b}_k$ jest dělitelj $\mathfrak{a}_i$. Naj dalje c jest dělimo črez vse $\mathfrak{b}_i$. Togda

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

kde vsakokrat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Iz jednoznačnosti predstavenja, poněže vsakokrat jedna komponenta stava nulova, sledjuje $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ za vsako λ , i tym $c = 0$.¹⁹

¹⁹Teoremy dane pod 5. sut specialne slučaji oběgo teorema o vezi medžu direktnoj sumoju i direktnym přěšěkom. Sr. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), str. 165–187, §6. Tam dane razsmatřanja ostavajut validne takodže pri tako oběem formulovanju pojma grupy, že moduly i idealy podredžujut se jemu kako specialne slučaji.

§ 5. Proste idealy i primarne idealy

Naj $\mathfrak{R}$ znova bude komutativno kolco, za ktoro ne predpostavlja se nikaka daljša aksioma – ni eksistencija jediničného elementa. Sobirajut se osnovne fakty o prostyh i primarnyh idealah.²⁰

1. Ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ nazývaje se *slaby prosty ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ jest kolco bez děliteljev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda slěduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ideal $\mathfrak{p}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazývaje se *silny prosty ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ jest kolco bez idealov-děliteljev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ vsegda slěduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Vsaky silny prosty ideal jest jednočasně slaby prosty ideal, kako pokazuje specializacija $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ do hlavných idealov. Obratno, vsaky slaby prosty ideal jest takodě silny prosty ideal; zato možno govoriti prosto o prostyh idealah. Nehaj $\mathfrak{p}$ bude slaby prosty ideal; nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; izberimo elementy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Togda $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; slědovateljno $\mathfrak{p}$ jest takodě silny prosty ideal.

2. Ideal $\mathfrak{q}$ iz $\mathfrak{R}$ nazývaje se *slaby primarny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ někoj stepen vsakogo dělitelja nuly izčezaje; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x vsegda slěduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Sistem $\mathfrak{p}$ vsih elementov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut děliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, tvori ideal, i to prosty ideal; on jest dělitelj $\mathfrak{q}$ i nazývaje se asociovany prosty ideal. Bo pored $\mathfrak{a}$ děliteljem nuly stava takodě $\mathfrak{ra}$, pored $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takodě $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$; posłědnje zato, že pored $\mathfrak{a}^x$ i $\mathfrak{b}^\lambda$ element $(\mathfrak{a} - \mathfrak{b})^{x+\lambda}$ vsegda stava dělimy čez $\mathfrak{q}$. Ako nadto $\mathfrak{a}$ ne jest dělitelj nuly, po definiciji nikaky stepen $\mathfrak{a}$ takodě ne jest dělitelj nuly; iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ zato slěduje $\mathfrak{a}^x \mathfrak{b}^\lambda = (\mathfrak{ab})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, i tym $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Ideal $\mathfrak{q}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazývaje se *silny primarny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ někoj stepen vsakogo ideala-dělitelja nuly izčezaje; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ za vsako x vsegda slěduje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Kako pri slabyh primarnyh idealah, pokazuje se: največši obči dělitelj vsih idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut idealami-děliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, tvori prosty ideal, ktory jest dělitelj $\mathfrak{q}^*$, asociovany prosty ideal. Obratno, o vsih primarnyh idealah, ktore imajut toj samy asociovany prosty ideal $\mathfrak{p}$, govori se, že oni "naležet k $\mathfrak{p}$ ".

Vsaky silny primarny ideal jest jednočasně slaby primarny ideal, kako pokazuje specializacija $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ do hlavných idealov. V obče ale obratno tvrđenje ne važi.²¹ Ako ale v $\mathfrak{R}$ predpostavjena jest aksioma I uslovja čěpov děliteljev, togda vsaky slaby primarny ideal stava jednočasně silny primarny ideal; zato možno govoriti prosto o primarnyh idealah. Nehaj $\mathfrak{q}$ bude slaby primarny ideal; nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x . Togda eksistujut elementy $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{b}$ tako, že $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x ; slědovateljno $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Bo ako za vsako $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{b}$ eksistoval by eksponent λ , tak že $\mathfrak{b}^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, togda $\mathfrak{b}^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sut eksponenty konečno mnogih bazovyh elementov.²² To posłědnje razsmatranje pokazuje ještě: eksistuje (najmenši) eksponent ϱ , tak že $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\mathfrak{p}$ označa asociovany prosty ideal; ϱ nazývaje se *eksponent* od $\mathfrak{q}$.

3. V slědujučem uslovje čěpov děliteljev znova ne predpostavlja se. Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r]$ konečno mnogih idealov nazývaje se *najkrajše predstavjenje*, ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne vsebuje se v najmenšem občem mnogokratnom ostalych idealov, to jest ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne može byti izpuščený.

Najmenše obče mnogokratno konečno mnogih slabyh odnosno silnych primarnyh idealov, naležeti k tomu samomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$, znova jest slaby primarny ideal s $\mathfrak{p}$ jako asociovany prostym idealom. Najkrajše predstavjenje čez konečno mnoge slabe odnosno silne primarne idealy, naležeti k različnym prostym idealam, ne jest slaby odnosno silny primarny ideal. Nehaj $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ i nehaj $\mathfrak{p}$ bude asociovany prosty ideal slabyh primarnyh idealov $\mathfrak{q}_i$; togda $\mathfrak{p}$ sastavaje takodě iz čělosti elementov, od ktoryh někoj stepen jest dělimy čez $\mathfrak{f}$. Iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ za vsako x zato slěduje, že $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ za najmenej jeden indeks i ; slědovateljno $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i tym $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ako elementy povsudu zaměnití idealami, ne možno uže zaključiti $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

²⁰V *Idealtheorie*, § 4, predpostavjena jest aksioma I, uslovje čěpov děliteljev; zato tam ne vystupaje jasno, ktore svojstva prostyh i primarnyh idealov sut nezavisne od toj aksiomy.

²¹To pokazuje slědujuči primjer, ktory mně soobčil R. Hölzer. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude polinomna oblast iz izčetno mnogih neopreděljenyh x_i s koeficientami iz polja, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_\nu^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Dělitelji nuly v kolcu klasov ostatkov sut vse i samo te polinomy, ktore sut dělimy čez $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_\nu, \dots)$, i vsaky raz někoj stepen takogo dělitelja nuly jest dělimy čez $\mathfrak{q}$; zato $\mathfrak{q}$ jest slaby primarny ideal s asociovany prostym idealom $\mathfrak{p}$. Nasuprot tomu $\mathfrak{q}$ ne jest silny primarny ideal: ako položi se $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ i $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, togda $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, ale nikaky stepen $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{b}$ ne jest dělimy čez $\mathfrak{q}$.

²²Aby iz aksiomy I možno bylo vyvesti konečnu bazu ideala, treba položiti v osnovu fiksovany dobry porjadok v $\mathfrak{R}$ (sr. § 6).

Nehaj nyní $m = [q_1, \dots, q_r]$ s $p_i \neq p_k$ za $i \neq k$ bude najkrajše predstavjenje čez slabe primarne idealy, i nehaj $r \geq 2$. Togda eksistuje najmenj eden asociovany prosty ideal, napr. p_1 , ktorý ne vsebuje se v nikakom iz ostalých; bo vsaka vlastna čep kratných medžu p mora prekinuti se po najviše r krokah. Zato eksistujut elementy a_i iz p_i tako, že $a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$ i $a_2 \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{p_1}$. Ako dalej $q_1 \not\equiv 0 \pmod{m}$ jest element iz q_1 , togda $q_1 a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r} \equiv 0 \pmod{m}$, ale nikaky stepen $a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r}$ ne jest dělimý čez m , bo ináč sledovala by dělitelnost čez p_1 ; zato m ne jest slaby primarny ideal. Ako elementy povsudu zaměnití idealami, to jest q_1 zaměnití s q_1 , a a_i s idealami a_i tak, že

$$a_i \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \quad a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

dobiva se dokaz za silne primarne idealy.²³

4. *Modulny i idealny kvocient.* Nehaj $\mathfrak{T}$ bude rozširjajuče kolco od $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ budu $\mathfrak{R}$ -moduly v $\mathfrak{T}$. Kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ definovany jest kako modul, ktorý zadovoljuje uslovjam $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i iz $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ sleduje $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; zato $\mathfrak{C}$ jest "najmenši" modul, za ktorý $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Tym kvocient jest jednoznačno opredělen jako največši obči dělitelj vsih modulov $\mathfrak{D}$, za ktore $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; take $\mathfrak{D}$ eksistujut, bo nulovy modul sigurno jest takovy modul.

Iz definicije sleduje: ako $\mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ jest kratno od $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{A}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Važi

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ako rozširjajuče kolco $\mathfrak{T}$ sovпада s $\mathfrak{R}$, modulny kvocient přehodi v idealny kvocient $a : b$; zato i tut važe vyše dane računske pravila. Z $ab \equiv 0 \pmod{a}$ tut ještě sleduje $a \equiv 0 \pmod{a : b}$.

5. *Ako $a : b = a$, togda b nazývá se prost vzhodno k a .* Ideal b jest zato prost vzhodno k a togda i samo togda, ako iz $db \equiv 0 \pmod{a}$ vseгда sleduje $d \equiv 0 \pmod{a}$. Iz računskih pravil pod 4 sleduje: ako b i c sut proste vzhodno k a , togda jih produkt i jih najmenše obče mnogokratno sut takodže proste vzhodno k a . Ako b jest prost vzhodno k a i a prost vzhodno k b , togda a i b nazývajú se vzaimno proste v tom smyslu. Iz § 4, 4 β , sleduje: ako a i b sut vzaimno proste kako dělitelji, togda oni sut takodže vzaimno proste v tom smyslu.

²³Tu modifikaciju mojega izvornega dokaza, čez koju uslovje čepov děliteljev stava nepotrěbno, dolžna jesm B. L. van der Waerdenu.

§ 6. Teoriya idealov pri uslovju čepov děliteljev

V osnovu neĥaj bude poloŹeno (komutativno) kolco $\mathfrak{R}$, za ktoro aksioma I uslovja čepov děliteljev jest izpolnjena; dalje vseġda neĥaj bude poloŹen fiksovany dobry porjadok vsih elementov iz $\mathfrak{R}$. Tym samym dany jest takodŹe dobry porjadok vsih idealov iz $\mathfrak{R}$. Napravdu, dvě predpostavky odmah daju, Źe vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ imaje bazu ideala, sostavjenu iz konečno mnogih elementov. Ako se zato od dobrego porjadka elementov iz $\mathfrak{R}$ prehodi do kvazi-leksikografičnogo porjadka vsih konečnyh podmnoŹstv $\mathfrak{R}$,²⁶ i vsakomu idealu kako vyznačenu bazu prirědi se prva meŹu raznymi možnymi bazami v dobrom porjadjku konečnyh podmnoŹstv, togda skupaj s konečnymi podmnoŹstvami dobro uporjadjkovane sut takodŹe idealy.

Teorema I. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ dopušča predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh idealov, t.j. idealov, ktore ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev.*

Za dokaz treba pokazati: ako teorema I ne jest izpolnjena za ideal m , togda m imaje vlastny dělitelj, za ktory teorema I takodŹe ne jest izpolnjena; iz togo možno, protiv predpostavljenomu uslovju čepov děliteljev, skonstruovati čep děliteljev, ktory ne přeryvaje se v konečnom času. Napravdu m mora byti razložimy, bo inače $m = [m]$ by dalo potřebno predstavjenje. Ako $m = [a, b]$, togda teorema I ne može Jednočasno vaŹiti za a i b , bo inače odgovarjajuče predstavjenje by slědovalo za m . Znači, sut vlastne dělitelji od m , za ktore teorema I ne jest izpolnjena; neĥaj a_1 bude prvi meŹu nimi v dobrom porjadjku idealov. Konstruujuchi podobno iz a_1 vlastny dělitelj a_2 , i obče iz a_i vlastny dělitelj a_{i+1} , dobiva se dobro opreděljen čep děliteljev, ktory ne přeryvaje se v konečnom času, protiv predpostavky.²⁷

Zaradi predpostavljenogo uslovja čepov děliteljev možno po § 5, 2 govoriti prosto o primarnyh idealah. SvěŹ meŹu primarnostju i nerazložimostju daje:

Teorema II. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky nerazložimy ideal jest primarny; inymi slovy, vsaky neprimarny ideal jest razložimy.*

Kogda pri prehodu do kolca klasov ostatkov $\mathfrak{R}/m$ zaradi homomorfije uslovje čepov děliteljev ostava sačuvano, kogda predstavjenju m kako najmenšego občego mnogokratnogo odgovarja predstavjenje nulovogo ideala, i kogda zaradi prvoj teoremy izomorfizma (§ 4, 3) primarnym děliteljam od m znovo odgovarjajut take v $\mathfrak{R}/m$ i obratno, možno ograničiti se na razloženje nulovogo ideala v kolcu klasov ostatkov. PoněŹe ono jest kolco toj samej občnosti, možno od početka predpostaviti, Źe ideal za razloženje jest nulovy ideal od $\mathfrak{R}$.

Nehaj zato nulovy ideal od $\mathfrak{R}$ ne bude primarny, tako Źe eksistuje najmenej jedna para idealov a, b , pri čem b možno još predpostaviti kako glavny ideal, taka, Źe

$$a \neq (0), \quad b^x \neq (0) \quad (x = 1, 2, \dots), \quad ab = (0).$$

Nehaj bude obrazovan, po predpostavce v konečnom času přeryvajuchi se, čep děliteljev idealnyh kvocientov:

$$a, a : b, \dots, a : b^v, \dots;$$

neĥaj napr. $t = a : b^{m-1} = a : b^m = \dots$ bude raven vsim slědujučim idealam togo čepa; znači $t = t : b$, ili b jest prost vzhodno k t . Dalej t kako dělitelj od a različný jest od nulovogo ideala, takodŹe b^x za vsaky eksponent x . Za dokaz teoremy II zato dostatočno jest pokazati predstavjenje

$$(0) = [t, b^{m+1}].$$

Po definiciji jest

$$b^{m-1}t \equiv 0 \pmod{a}, \quad b^m t = (0),$$

zato ostava samo pokazati:

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}.$$

²⁶To treba razuměti tako: elementy $a_1, \dots, a_n$ konečnogo podmnoŹstva $\mathfrak{M}$ označeny sut tako, Źe porjadok indeksov soglasuje se s dobrym porjadjkom, danym v $\mathfrak{R}$. Vsako podmnoŹstvo s n elementami ide přěd takim s $m > n$ elementami. Ako dva podmnoŹstva imajut jednaku moč, prvo nazvyvaje se ranějšim, ako prvi element, v ktorom oni razlikujut se, prethodi odgovarjajučemu elementu drugogo podmnoŹstva v dobrom porjadjku. Tym samym vsakomu sistemu konečnyh podmnoŹstv priděljen jest prvi element. Pri danom dobrom porjadjku od $\mathfrak{R}$ ne trěba nikakogo daljnego postulata izbora; osoblivo ako $\mathfrak{R}$ jest izčětno, kako v slučaju algebraičnogo čisloвого polja, togda obče nikaky postulat izbora ne leŹi v osnově.

²⁷Teorema I očiďvidno vaŹi točno tako za modulne oblasti, ako uslovje čepov děliteljev predpostavlja se za sistem vsih modulov. Ona imaje čisto množinsko-teoretičny charakter; ona jest takodŹe jedina teorema, pri dokazě ktorej upotrěbljaje se dobry porjadok idealov.

To slēduje iz predpostavok, že $\mathfrak{b}$ jest glavny ideal i jest prost vzhodno k $\mathfrak{t}$. Vsaky element c iz $\mathfrak{c}$ zaradi dēliteljnosti črez $\mathfrak{b}^{m+1}$ dopušča predstavjenje, pri čem n rozumēje se kako symbol čelovo čisla,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

gde r nynē znovo označaje element iz $\mathfrak{R}$. Iz $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ slēduje zato $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ i tym $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ zaradi $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Tym ale $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ i teorema II jest dokazana.

Teorema III. *Pri uslovju čēpov dēliteljev vsaky ideal dopušča najkrajše predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih največših primarnyh komponent, naležēčih k različnym prostym idealam.*

Aby dojt do takogo predstavjenja, treba samo, kogda god možno, po teoremē I eksistujuče predstavjenje črez nerazložime, znači po teoremē II primarne idealy, zamēniti s najkrajšim predstavjenjem. Ako primarne idealy, naležēče k jednakym prostym idealam, sobirajut se skupaj, iskano predstavjenje slēduje po § 5, 3. Primarne komponenty možno nazvati največšimi, bo najmenše obče mnogokratno kojihkoli medžu nimi uže ne jest primarno.²⁸

²⁸Pri tom asociovane proste idealy i izolovane komponenty sut jednoznačno opredēljene. Sr. *Idealtheorie* ili W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

§ 7. Teoriya idealov pri dvojnom uslovju čepov

Uproščenja v poravnanju s do nyně razvitoju teorijeju opiraju se na pomočne tvrdženja, ktore budut dane pod 1 i 2.

1. *Ako v komutativnom kolcu bez děliteljev nuly izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda kolco jest takodže polje.* Treba pokazati, že za $a \neq 0$ jednačenje $ax = b$ vseгда imaje řešení v kolcu. Že ono ne može iměti više než jedno řešení, slěduje iz predpostavky, že kolco jest bez děliteljev nuly.

Nehaj $\mathfrak{a}$ bude glavny ideal, vyvedeny iz a . Po predpostavce red stepenjev přěryvaje se v konečnom času; nehaj napr. $\mathfrak{a}^m$ bude raven vsim slědujučim stepenjam. Ako $\mathfrak{b}$ označaje glavny ideal, vyvedeny iz b , togda dobivamo

$$\mathfrak{a}^m \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} = (\mathfrak{a}^{m+1} b).$$

To daje osobito za element $\mathfrak{a}^m b$ predstavenje, pri čem n rozuměje se kako symbol čelovo čisla,

$$\mathfrak{a}^m b = k \mathfrak{a}^{m+1} b + n \mathfrak{a}^{m+1} b = \mathfrak{a}^{m+1} c,$$

gde c znovo jest element iz $\mathfrak{R}$. Poněže po predpostavce ne eksistujut dělitelji nuly, iz toho slěduje $b = ac$, čime dokazano jest svojstvo polja.

2. Iz 1 neposrědnje slěduje pomočno tvrdženje: *ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda prosty ideal ne imaje vlastnoho dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Takodže slěduje dodatek: *ako izpolnjena jest samo aksioma II, uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda vsaky prosty ideal različny od nulovogo ideala ne imaje vlastnoho dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Bo kolco klasov ostatkov po prostom idealu $\mathfrak{p}$ po definiciji stava kolcom bez děliteljev nuly; i poněže zaradi homomorfije tut takodže izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, po 1 ono jest polje. Zaradi jednoznačnogo odgovarjanja medžu děliteljami od $\mathfrak{p}$ i idealami v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{p}$ zato ne imaje vlastnoho dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.²⁹

Teorema IV. *Ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda v vsakom najkrajšem predstavjenju ideala jednoznačno opreděljene sut te primarne komponenty, ktore ne naležat k jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I i II teorema IV važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Nehaj

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

budut najkrajša predstavjenja od $\mathfrak{m}$ črez največše primarne komponenty, i nehaj $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ odnosno $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ budut asociovane proste idealy. Pri tom $\mathfrak{q}$ odnosno $\bar{\mathfrak{q}}$ treba izpustiti, ako ne nastupaje nikaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$. Zaradi

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

vsaky $\mathfrak{p}_i$ mora vhoditi v někoj $\bar{\mathfrak{p}}_j$, znači po pomočnom tvrdženju byti identičny s nim. Odgovarjajuče soglasujut se takodže obratno nastupajuče proste idealy. Dalej prostost ostalyh faktorov daje vzaimnu děliteljnost odgovarjajučih primarnyh komponent. Naposlědku, ako $\mathfrak{o}$ -komponenta opravdu nastupaje, togda to mora byti v obah najkrajših predstavjenjeh. Tym jednoznačnost jest pokazana; dokaz pokazuje takodže, že vsako predstavjenje bez primarnoj komponenty naležečej k $\mathfrak{o}$ uže jest najkrajše.

3. Ako k predpostavce dvojnoho uslovja čepov dodaje se još eksistencija jediničnogo elementa, teorema IV zaostřaje se do teoremy V.

Teorema V. *Ako v komutativnom kolcu s jediničnym elementom izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostyh primarnyh idealov.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I, II, III teorema V važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Zaradi eksistencije jediničnogo elementa stava $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, i tym vsaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$ stava ravný $\mathfrak{o}$, zato ne može nastupati v najkrajšem predstavjenju ideala različnogo od $\mathfrak{o}$. Zato po teoremě IV primarne komponenty sut jednoznačno opreděljene. Jednočasno vsako predstavjenje črez izpuščenje $\mathfrak{o}$ stava

²⁹Pri tom v $\mathfrak{R}$, i zato v $\mathfrak{o}$, jediničnom idealu sostavljenom iz vsih elementov $\mathfrak{R}$, ne trěba eksistovati jediničny element, hoti po 1 v kolcu klasov ostatkov eksistuje jediničny klas.

najkrajše. Dva različne proste idealy po pomočnom tvrdenju pod 2 sut vsегда vzaimno proste; zato to samo važi za primarne komponenty, i najmenše obče mnogokratno stava produkt.

Iz predpostavok dalej slěduje: *v komutativnom kolcu s jediničnym elementom i dvojnym uslovjem čěpov, izključno jediničny ideal, vse i samo te proste idealy sut proste vzhodno k idealu m , ktore ne vhotet v m . Pojmy prostosti vzhodno k i vzaimnoj prostosti sovpadajut.*

Ako p ne vhoti v m , togda on jest različny od vsih prostyh idealov naležečih k m i zato stava prost vzhodno k vsakoj primarnoj komponentě i k m ; Jednočasno on stava vzaimno prosty s vsakoj primarnoj komponentoju i tym s m . Ako protivno $p \neq o$ vhoti v m , togda on mora sovpadati s jednym iz asociovanyh prostyh idealov. Ako on naleži k komponentě q , togda $q : p$ stava vlastny dělitelj od q ; črez jednoznačnu razložimost togda takodže produkt dělimy črez $m : p$ stava vlastny dělitelj od m . Zato p ne jest prost vzhodno k m .

§ 8. Teoriya idealov pri integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov

Do sego razvita teorija idealov teper ima biti zaoštrjena do običnej forme dodanjem dveh poslednjih aksiomov.

1. *Pomočny teorem.* Naj $\mathfrak{A}$ bude komutativno kolco bez nulovih děliteljev s jediničnym elementom, i naj v $\mathfrak{A}$ bude predpostavljeno uslovje čepov děliteljev (aksiomy I, III, IV). Togda iz $a = ab$ i $a \neq (0)$ vseгда slěduje $b = o$. Znači,

$$c \neq ct$$

za vse idealy različne od nulovogo i jediničnogo idealov.³⁰ Dokaz vyhodi kako pri pomočnom teoremu §1, 3, bo ab možno razsmatrjati kako konečny modul vzhodno k b . Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označa bazu ideala a , ktora obstaja po I, togda iz $a = ab$ slěduje sistem jednačenj

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Poněže $\mathfrak{A}$ jest predpostavljeno bez nulovih děliteljev, iz toga slěduje $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, kde $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, a $e_{ii} = e$. Iz jednačenja

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

slěduje ale $e \equiv 0 \pmod{b}$, i zato $b = o$.

2. Teper ostava samo dokazati, že po dodanju predpostavky integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov (aksioma V) k aksiomam I–IV vsaky primarny ideal različny od nulovogo ideala stava stepenju svojego asociovanogo prostogo idealu. Jednoznačnost slědujučego predstavjenja

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

za vse idealy različne od nulovogo idealu uže jest dokazana teoremoju V i pomočnym teoremom pod 1; jednočasno jest pokazano, že ty proste idealy ne imajuť vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo idealu. Dokaz bude najprvo proveden za eksponent dva s upotrěboju Dedekindovogo poslēdka II (§1, 4), a v obče črez polnu indukciu.

Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta dva osim $q = p^2$.

Treba dokazati, že iz

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

nužno slěduje $q = p^2$. Naj zato bude

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Togda iz pomočnogo teorema §7, 3 slěduje, že $c : p$ stava vlastnym děliteljem c . Zato obstaja element b takovy, že

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Tym $y = b/c$ ne jest čěly, to jest y naleži k polju kvocientov, ale ne k $\mathfrak{A}$. Treba dokazati $b \not\equiv 0 \pmod{p}$; iz toga slěduje, poněže q jest primarny i naleži k p , že $p \equiv 0 \pmod{q}$.

Po Dedekindovom poslēdku II obstajut elementy m, n iz $\mathfrak{A}$ take, že

$$y = b/c = m/n$$

i takodže m^2/n ne jest čěly, to jest

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

Množenje bp s m daje

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{zato} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

³⁰Protivno tomu, pri tyh samyh predpostavkah iz $ab = ac$ ne možno zaključiti $b = c$. Kako primjer možno vzěti kolco polinomov $K[x, y]$: $a = (xy)$, $b = (x^3, xy, y^2)$, $c = (x^2, y^2)$; dejansko $ab = ac = a^2$, ale $b \neq c$.

poslednje, bo idē o kolco bez nulovych dēliteljev. Iz toho slēduje

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

zbog $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ i $n \not\equiv 0 \pmod{p}$; poslednje znovu po pomočnom teoremu §7, 3, bo $n : p$ jest vlastny dēlitelj n . Četyri relacije

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

davajut $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Dejateljno, ponēže p^2 jest primarny, najprvo dobivamo $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$, i zato iz $bn = mc$ slēduje $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Tym pomočny teorem jest dokazany.

3. *Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta ϱ osim $q = p^\varrho$.*³¹ Pomočny teorem slēduje iz pomočnogo teorema pod 2 bez daljnje upotrēbljenja aksiomov. Za dokaz treba najprvo pokazati:

$$\text{ako } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{togda } p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1})$$

za vsako ϱ . Po pomočnom teoremu pod 2 imamo $p = (c, p^2)$. Ako zato predpostavimo

$$p^{\varrho-1} = (c^{\varrho-1}, p^\varrho),$$

togda črez množenje s p po distributivnom zakonu slēduje

$$p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1}).$$

Dokazujemny pomočny teorem možno priveriti k slēdujučej drugoj formē:

$$q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{\varrho+1}}, \quad p^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

implikuje

$$p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}.$$

Bo zaradi $q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}$ i $p^\varrho \not\equiv p^{\varrho+1}$ po pomočnom teoremu pod 1 vtoro uslovje jest ispolnjeno. Konečno kratno upotrēbljenje toj drugoj formy daje $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ i s tym $q = p^\varrho$.

Iz predpostavky drugoj formy, s ohledom na predstavjenje p^ϱ , za vsaky element q iz q slēduje:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

ili, ravnosnačno,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}}.$$

Ponēže $(q, p^{\varrho+1})$ jest primarny, iz toho slēduje

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}} \quad \text{ili} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+2}},$$

i s tym $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Sumarno dobivamo:

Teorema VI. *Ako v komutativnom kolcu važe aksiomy I–V, togda vsaky ideal različny od nulovogo i jediničnogo idealov možno jednoznačno predstaviti kako produkt stepenjev konečno mnogih prostyh idealov različnyh od nulovogo i jediničnogo idealov; ty proste idealy ne imajuť vlastnogo dēlitelja različnogo od jediničnogo ideala.*

³¹Dokaz pomočnogo teorema 3 pri predpostavce validnosti pomočnogo teorema 2 nahodi se u Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 i 10.

§ 9. Aksiomy jako posledek predpostavjenega razložanja

Da by iz eksistencije običnega razložanja idealov, ktero po teorem VI sleduje iz aksiomov I–V, možno bilo tudi obratno vyvesti ty aksiomy, treba predpostaviti razložnje v sledujučej formě.

Predpostavka. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ vsaky ideal, ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa, jednoznačno jest predstavimy jako produkt stепенjev prostyh idealov. Ty proste idealy sut jednostavne idealy, ne vyvedene iz jediničnogo elementa, t.j. ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$; obratno, vse jednostavne idealy sut proste idealy. Jednoznačnost ima važiti v točnoj formě:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

za vsaky ideal ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa.

Eksistencija jediničnogo elementa pri tom ne jest predpostavjena. Ako jediničny element ne obstaja, uslovje "ne vyvedeny iz jediničnogo elementa" ne predstavlja ograničenja.

1. *Dokaz aksioma III.* Nehaj aksiom III ne važi. Treba pokazati, že $\mathfrak{o}^2$ stava jednostavnym idealom, no ne jest prosty ideal. Po predpostavce točnoj jednoznačnosti imajemo $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; zato $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, ale $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, i tak $\mathfrak{o}^2$ ne jest prosty ideal. No $\mathfrak{o}^2$ jest jednostavny: $\mathfrak{o}^2$ ne može biti dělimy nikakym prostym idealom različnym od $\mathfrak{o}$, i zato po predpovstavljenom produktom predstavljenju ne imaje děliteljev različnyh od $\mathfrak{o}$ ili $\mathfrak{o}^2$.

2. *Dokaz aksioma IV.* Ako $\mathfrak{a}$ jest nulovy dělitelj, t.j. $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$, ale $\mathfrak{a} \neq 0$ i $\mathfrak{b} \neq 0$, togda množenje predstavljenj glavných idealov vyvedených iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ daje

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

gdě $\mathfrak{p}_i$ sut različne od nulovogo i jediničnogo idealov. Predstavjenje predpostavjamo jako najkratše v tom smyslu, že vynešenje ljubogo faktora daje vlastny dělitelj nuly. Ako v tom predstavljenju nastupaje samo jeden prosty ideal, togda

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

protiv točnomu zahtěvu jednoznačnosti. Ako nastupaje više než jeden prosty ideal, togda vyhodi

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

bo zbog eksistencije jediničnogo elementa $\mathfrak{p}_1$ jest vzaimno prosty so vsimi ostalými prostými idealami. Zato i tu nastaje protivřečje točnomu zahtěvu jednoznačnosti.

3. *Dokaz aksiomov I i II.* Predpostavky davajut za vsaky ideal različny od nulovogo ideala: iz dělimosti sleduje produktno predstavjenje. Ako

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

i $\mathfrak{a}$ jest dělitelj $\mathfrak{m}$, togda v produktom predstavljenju $\mathfrak{a}$ nastupajut samo take proste idealy, ktore sut identične s $\mathfrak{p}_i$, a eksponenty ležat medžu 0 i ϱ_i . Zato obstaja samo konečno mnogo děliteljev $\mathfrak{m}$, odgovarjajučih kombinacijam $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Tym v kolcu ostatkovyh klasov po $\mathfrak{m}$ važi dvojno uslovje čěpov. Tako sut aksiomy I i II dokazany; uslovje čěpov děliteljev važi takodže v samoj $\mathfrak{R}$, bo vsaky vlastny dělitelj nulovogo ideala jest različny od nulovogo ideala.

4. *Kolco ostatkovyh klasov po vsakom idealu različnom od nulovogo ideala jest kolco glavných idealov.* Ideal možno predpostaviti različnym od jediničnogo ideala. Ako ideal jest primarny, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, i ako $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ale $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, togda iz 3 sleduje, že $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ s $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Zato

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < \varrho),$$

i v kolcu ostatkovyh klasov po primarnom idealu vsaky ideal stava glavny ideal. V obče, pri

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

i odgovarjajučem predstavljenju kolca ostatkovyh klasov jako direktnoj sumy

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ jest izomorfný k $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, i sledovateljno vsaky ideal iz $\mathfrak{a}_i$ jest glavny ideal. Ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal kolca ostatkovyh klasov, togda $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ jest glavny ideal $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_i$; vyhodi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{a}_r\mathfrak{c}_r = \mathfrak{o}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_r.$$

Bo zbog $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ i zbog $\mathfrak{c}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ glavne idealy $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}\mathfrak{c}_i$ i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{a}_i$ sovpadajut.

Taj teorem dopuřka joř sledujuću formu: ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal, možno jeho přebraziti v glavny ideal množenjem s idealom vzaimno prostym s danym idealom $\mathfrak{b}$. Bo ako položimo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, togda $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ stava glavny ideal, t.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teorija drobných idealov.* Drobný ideal označá vsaky konečný $\mathfrak{R}$ -modul v polju kvocientov $\mathfrak{K}$.

Konečné $\mathfrak{R}$ -moduly iz $\mathfrak{K}$, različné od nulovogo modula, tvore Abelovu grupu vzhodno k množenju.

Produkt dvaju konečných $\mathfrak{R}$ -modulov jest znovu konečný $\mathfrak{R}$ -modul; množenje jest asociativno i komutativno; poněže $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, jediničný ideal jest jediničný element sistema. Ostaje samo pokazati, že jednačénje

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

vsegda imaje řešenje v sistemu konečných $\mathfrak{R}$ -modulov.

Predběžná opomba. Ako jednačénje $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ imaje jedno i samo jedno řešenje, togda T jest rovny modulnomu kvocientu $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Bo

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Nehaj najprvo $\mathfrak{A}$ jest glavny modul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; togda $X = (e/\alpha)$ jest řešenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, i X jest znovu konečný $\mathfrak{R}$ -modul. Iz toga sleduje: vsaky konečný $\mathfrak{R}$ -modul jest modulny kvocient dvaju idealov iz $\mathfrak{R}$, čo opravdava nazvanje drobný ideal. Bo nehaj $t_1, \dots, t_n$ jest baza modula T , nehaj $t_i = \tau_i/\alpha$, i nehaj $\mathfrak{t}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$ vyvedeny iz τ_i . Togda $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$, odkuda po predběžnoj opombě sleduje $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$.

Řešenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ možno nyně dati obče. Nehaj $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}$, i nehaj $\mathfrak{b}$ jest izbrany tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ jest rovny glavnomu idealu $\mathfrak{o}\mathfrak{a}$. Togda

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} : \mathfrak{o}\mathfrak{a}) = \mathfrak{o}.$$

Pri tom X , jako kvocient ideala črez glavny ideal, jest znovu konečný $\mathfrak{R}$ -modul. Iz grupovej vlastnosti sleduje joř, že modulny kvocient kakihkoli dvaju idealov $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, jako řešenje jednačénja $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, jest konečný $\mathfrak{R}$ -modul.

6. Iz grupovej vlastnosti sledujut dalšíe poslédky.

6 α . Možno jest skračivati; iz $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ sleduje $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, i obratno.

6 β . Vsaky drobný ideal dopuřka predstavjenje $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, gđe $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzaimno proste; tym uslovjem $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut jednoznačno opreděljene.

6 γ . Vsaky glavny modul $\mathfrak{o}\mathfrak{n}$ vyvedeny iz necělogo elementa dopuřka predstavjenje jako kvocient glavnych idealov tako, že nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Nehaj v skračenom predstavjenju $\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, gđe $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; nehaj $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Togda

$$\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

i poněže $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ takodže stava glavny ideal, vyhodi

$$\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}.$$

No nijedna stepenj $\mathfrak{b}$ ne jest dělima $\mathfrak{c}$.

7. *Dokaz aksioma V.* Iz 6 γ sleduje, že vsaky necělý element iz $\mathfrak{K}$ dopuřka kvocientno predstavjenje

$$\eta = \mathfrak{a}/\mathfrak{c}$$

tako, že v $\mathfrak{R}$ nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Taky element zato ne može zadovoliti nikako jednačjenje, ktero jeho karakterizuje kako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$; bo iz

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

slěduje $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}_c}$ v $\mathfrak{R}$.

8. *Poslědok.* Ako v komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–IV i vsaky primarny ideal jest nerazložimy, togda važi takodže aksiom V. Zbog aksiomov I–III vsaka stepenj prostogo ideala $\mathfrak{p}^e$ jest jednočasno primarny ideal; osoblivo to važi za $\mathfrak{p}^2$, i po predpostavce on jest nerazložimy. Iz toga treba dokazati

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}_c, \mathfrak{p}^2);$$

bo togda po pomočnom teoremu §8, 3 slěduje, že vsaky primarny ideal stava stepenju prostogo ideala, čo vměště s drugymi predpostavkami po 7 vleče integralnu zamknjenost.

Po uslovju čěpov děliteljev vyhodi

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}_{c_1}, \dots, \mathfrak{o}_{c_n}),$$

pri čem kako množitelji c_i vhodet v razsmatrenje samo ostatkove klasy po $\mathfrak{p}$, i pri čem c_i možno predpostaviti linearno nezavisnymi vzhodno k polju ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$. Iz toj linearnoj nezavisimosti ale za $n > 1$ slěduje predstavjenje

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}_{c_1}, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}_{c_2}, \dots, \mathfrak{o}_{c_n}, \mathfrak{p}^2),$$

tako že $\mathfrak{q}_1$ i $\mathfrak{q}_2$ stavajut vlastnymi děliteljami $\mathfrak{p}^2$. To protivřěči nerazložimosti. Zato jest $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}_c, \mathfrak{p}^2)$ dokazano.

9. Ako v kolcu dopustet se nulove dělitelje, togda iz aksiomov I–III i integralnoj zamknjenosti v kolcu kvocientov ne slěduje, že vsaky primarny ideal stava nerazložimy.³² Nehaj $\mathfrak{T}$ jest kolco, v ktorom važe vse aksiomy I–IV osim integralnoj zamknjenosti. Po poslědku 8 v $\mathfrak{T}$ obstajajut razložime primarne idealy $\mathfrak{q}$; nehaj $\mathfrak{p}^e$ označa vlastny mnogokratnik $\mathfrak{q}$, a $\mathfrak{R}$ ostatkovo kolco $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$. V $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–III, i jednočasno važi integralna zamknjenost v kolcu kvocientov. Bo vsaky element ne dělimy $\mathfrak{p}$ stava vzaimno prosty s $\mathfrak{p}^e$, tako že v $\mathfrak{R}$ vse regularne elementy sut jedinice. Zato $\mathfrak{R}$ jest identično so svojim kolcom kvocientov.

³²Porovnaj opombu danu v originalu.

§ 10. Dvojno uslovje čepov i kompozicijski red

V sleđujućem bude pokazano, Źe za proizvoljne modulne oblasti, predpostavljene kako dobro uporjadjkovane, predpostavka vaŹnosti dvojnegu uslovja čepov, to jest Źe vsaka čep dčliteljev i vsaka čep kratnyh moduluu prčryvaje se po konečno mnogih krokah, jest ravnornačna s predpostavkoju, Źe obstaja kompozicijski red.³³ Specializacija modulnoj oblasti do komutativnog kolca daje odgovarjajuće fakty za sistem svih idealu kolca; pri tom v punktu 2 vsega treba zamčniti modulny izomorfizm kolcovym izomorfizmom.

Modulna oblast $\mathfrak{G}$ nazyvaje se prosta, ako v $\mathfrak{G}$ ne obstajut druge $\mathfrak{R}$ -moduly osim samej $\mathfrak{G}$ i nulovogu modula $\mathfrak{E}$. Modul $\mathfrak{A}$ nazyvaje se prosty v $\mathfrak{G}$, ako $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ jest prosta. Čep kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

nazyvaje se kompozicijski red $\mathfrak{G}$ dolgosti r , ako vse moduly čepa sut razlićne i vsaky modul jest prosty v přčdhodnom.

1. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se vaŹnost dvojnegu uslovja čepov, togda v $\mathfrak{G}$ obstaja kompozicijski red. Iz predpostavljenog dobrogu porjadjka i uslovja čepov dčliteljev, kako v §6, slčduje eksistencija najmanje jednogu modula prostog v $\mathfrak{G}$. Imeno, ako $\mathfrak{G}_1$ jest v dobrom porjadjku prvi vlastny dčlitelj $\mathfrak{G}$, a obće $\mathfrak{G}_i$ prvi vlastny dčlitelj $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda dobro opredčljena čep

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

prčryvaje se po konečno mnogih krokah i nuŹno vodi k prostomu modulu. Ako povtoriti taj krok, dostajemo čep kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

ktora se prčryvaje po uslovju čepov kratnyh i daje kompozicijski red.

2. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se eksistencija kompozicijskog reda, togda v $\mathfrak{G}$ vaŹi dvojno uslovje čepov. Dokaz ide črez polnu indukciju; v toku indukcijskog kroka jednočasno se dostaje teorem Jordan–Hčlder.³⁴

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest prosta; togda obyćne tvrdŹjenja sut neposrednje izpolnjene: črez vsaky prosty modul ide kompozicijski red; vse kompozicijske redy imaju jednaku dčlgost i izomorfne kvocientne grupy do porjadjka; črez vsaky vlastny modul ide kompozicijski red; uslovja čepov kratnyh i dčliteljev vaŹe.

Ty tvrdŹjenja nynč dokazujut se za kompozicijski red

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

dčlgosti $r + 1$, ako one vaŹe za kratše redy. Ako $\mathfrak{B}$ jest drugi modul prosty v $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, togda $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ako poloŹimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, drugi teorem o izomorfizmu daje

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Iz toga slčduje eksistencija kompozicijskog reda idućeg črez $\mathfrak{B}$; porovnanje tako dobivenyh obmčnyh redov daje teorem Jordan–Hčlder.

Za proizvoljny modul $\mathfrak{H}$ razlićny od $\mathfrak{G}$ obrazujemo iz fiksovanog kompozicijskog reda red

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Po drugom teoremu o izomorfizmu razlićne členy togo reda sut posłčdovateljno proste, zato one tvore kompozicijski red od $\mathfrak{G}$ do $\mathfrak{H}$. Iz toga slčduje moŹnost voditi kompozicijske redy črez vsaky vlastny modul. Nakonec, vsaka čep kratnyh po přčhodu k takomu modulu prčryvaje se po indukciji, i podobno vsaka čep dčliteljev po přčhodu k modulu ostatkovyh klasov. Ekvivalentnost predpostavok, kompozicijski red ili dvojno uslovje čepov, tym jest dokazana.

Prijeto 13. 8. 1925.

³³Moduly oblasti sut Abelove grupy vzhodno k dodavanju, i to obobćene Abelove grupy, bo oblast mnoŹiteljev sastoji iz elementu iz $\mathfrak{R}$. Teoremy togo paragrafa ostavajut validne, ako pod "modulami" razumčje se ččlost' normalnyh dčliteljev nekomutativnoj grupy.

³⁴Porovnaj Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, za slućaj kolcov; dalje Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Teorem o diskriminantu dlja porjadjkov algebraičnogo čislovogo ili funkcijsnogo polja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), str. 82–104

Dedekindov teorem o diskriminantu, kako jest znano, tvrdi: prosto čislo vhodi v diskriminant polja togda i samo togda, kogda glavny ideal, porodženy tym čislom, jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala.

V slědujučem pokazujem, že toj teorem ostaje validny za vse konečny porjadjky konečnogo algebraičnogo čislovogo polja, t. j. za vsa taka kolca čělyh čisel, ktore obejmajut kolco vsih čělyh racionalnyh čisel, v slědujučem formulovanju: prosto čislo p vhodi v diskriminant porjadjka togda i samo togda, kogda v idealnom razložěnju glavnogo ideala (p) na največe primarne komponenty, validnom v tom porjadjku,¹ pojavja se najmanje jeden vlastny primarny ideal, t. j. takovy, ktory ne jest prosty ideal.

Poněže za glavny porjadok, sistem vsih čělyh čisel polja, ne obstajut druge primarne idealy než stepeni prostyh idealov, Dedekindov teorem proizhodi črez specializaciju.

Dokaz teorema črez přehod k kolcu klasov ostatkov porjadjka modulo (p) privodi se k teoriji razložěnja onyh kolc, ktore imajut konečny rang vzhodno k polju sadržanom v kolcu; ony tedy tvoret komutativny sistem hiperkompleksnyh veličin s glavnoj jedinicoju i koeficientami iz togo samogo polja. Tu osoblivo kako polje koeficientov vystupaje polje klasov ostatkov čělyh racionalnyh čisel modulo p , a razložěnju (p) v kolcu klasov ostatkov odgovarja razložěnje nulovogo ideala.

Ako tedy tako kolco konečnogo ranga nazyvaje se popolno reducibilnym, kogda jeho nulovy ideal može byti predstavjen kako najmenši obči kratnik konečno mnogih prostyh idealov, jde o kriterije popolnoj reducibilnosti. Kako takovy kriterij najprvo dostava se: pri sovršenom polju kako oblasti koeficientov kolco jest popolno reducibilno togda i samo togda, kogda razširěno kolco s algebraično zatvorěnoju oblastju koeficientov jest popolno reducibilno. Za to razširěno kolco ale nenulovost diskriminanta jest velmi prosto poznana kako neobhodny i dostatočny kriterij popolnoj reducibilnosti;² i poněže diskriminant porjadjka modulo vsako prosto čislo přehodi v diskriminant kolca klasov ostatkov, s tym jest teorem o diskriminantu dokazan.³

Ako razgledajut se funkcijsne polja vměsto čislovyh polj, porjadok mora teper obejmati osnovnu oblast vsih čělyh racionalnyh funkcij, odnosno pri algebraičnyh funkcijah od više neopreděljenyh ili pri čělyh algebraičnyh funkcijah osnovnu oblast vsih čělyh funkcionalov s čělo-racionalnymi koeficientami. Togda v kolcu klasov ostatkov može nastupiti takože slučaj nesovršenosti oblasti koeficientov, napr. kogda v slučaju čěločislovej funkcionalnoj oblasti jde o kolco klasov ostatkov po prostom čislom. Pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov treba razlikovati proste idealy prvogo i drugogo roda, podle togo jest li polje klasov ostatkov po prostom idealu razširěno polje prvogo ili drugogo roda,⁴ i odpovědajuče razlikovati popolnu reducibilnost prvogo i drugogo roda. Vsi gore navedeni kriteriji odnoset se k popolnoj reducibilnosti prvogo roda, ktora sama nastupaje v sovršenom slučaju; i tym v najobčějšem slučaju teorem o diskriminantu govori, že prosty element osnovnoj oblasti vhodi v diskriminant porjadjka togda i samo togda, kogda v idealnom razložěnju (p) pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta ili prosty ideal drugogo roda.

Taj fakt za glavny porjadok byl najprvo zaměčeny na priměrah od Kronecker, poslē togo kako v Festschrift ješče pogrěšno nahodilo se formulovanje validno za glavny porjadok čislovogo polja, hoti bez provedeno dokaza. Za glavny porjadok Ostrowski⁵ dal dokaz vyše navedenoho teorema o diskriminantu i dalje teoremy razvětvenja povezane s nim; Jednočasno tamo nahodi se podrobny pregled literatury. Nakonec kako direktno slědstvo proizhodi teorem o diskriminantu za vse porjadjky relativnyh polj, imeno črez přehod k kolcu kvocientov vzhodno k vsakomu prostomu idealu osnovnoj oblasti. Mysl togo přehoda, znana v specialnom slučaju, byla principialno podčrkněna od W. Krull;⁶ sistematičnu teoriju kolca kvocientov v ramkah obće-

¹Srav. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. Za vse definicije odkazujem k toj rabotě, niže citovanoj kako "Idealtheorie". V slědujučem pod "porjadjkom" vseгда razuměje se "konečny porjadok", a pod "kolcom" komutativno kolco.

²V specialnom slučaju Hilbert zaključaje podobno: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Srodne izslědovanja, takože v nekomutativnom slučaju, ale ograničene na glavny porjadok (maksimalnu oblast) i predpolagajuče čěle racionalne čislove koeficienty, nahodet se v upravu izdanom rabotu A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Srav. takože tamo navedenu amerikansku literaturu.

⁴V znanoj Steinitzovoj formulaciji, J. f. M. 137. Srav. primětku k §2, 4 togo rabota.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

⁶Srav. jeho Danzigsky doklad: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

jših izslédovanj daje H. Grell.⁷

Ravnomérno razgledanje vsih porjadjkov dano tu, i sovršenej i nesovršenej oblasti koeficientov, opiraje se, pokraj znanja teorije idealov, na to, že od samoga početka za osnovu vzéta jest teorija kolc konečnogo ranga i s tym obči pojem konečnogo razširjenja, a ne pojem razširjenja porodženogo primitivnym elementom. Modulna baza porjadjka, s relacijami medžu jej elementami, tedy zaměnjuje stepeni primitivnogo elementa polja i definujuče uravnenje,⁸ odnosno stepeni fundamentalnoj formy i fundamentalnogo uravnenja.

Taka modulna baza modulo vsakogo prostogo elementa osnovnoj oblasti přehodi v bazu kolca klasov ostatkov, medžutym to ne mora iměti město uže za glavny porjadok pri bazi iz stepenov primitivnogo elementa; takože ne pri bazi iz stepenov fundamentalnoj formy, skoro jde o cěle algebraične funkcije několiko neopreděljenyh.⁹ Drugymi slovami: kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti jednej neopreděljenej, s koeficientami iz osnovnoj oblasti, po libovoljnem definujučem uravnenju ili takože po fundamentalnom uravnenju ne mora modulo p byti izomorfno kolcu klasov ostatkov glavnogo porjadjka po (p) ; v tom přestavanju izomorfizma ležet glavne težkosti običnyh predstavjenj. Poněže ta pomočna polinomna oblast tu ne nastupaje, te težkosti sut s tym samy soboju obhodžene; Jednočasno aditivna teorija razložěnja kolca klasov ostatkov može se ponimati kako ekvivalent multiplikativnogo razložěnja uravnenja, kojemu i tu pri razložěnju na vzajemno proste faktory odgovarja aditivno razložěnje v polinomnom kolcu klasov ostatkov.

Treba primětiti, že teorem o diskriminantu može predstavjati samo prvi teorem obče teorije razvětvenja porjadjkov, podobno kako v glavnem porjadku k teoremu o diskriminantu pristavaje točnejša teorija ideala razvětvenja, ktora tam dopustja točnejše opreděljenje eksponentov. To opreděljenje eksponentov, ktoro opiraje se na predstavjenje primarnyh faktorov uravnenj stepenami, može se tlumačiti kako opreděljenje dolžiny kompozicijnogo reda od p do $q = p^t$, i pravdopodobno v toj formě nastupi v občej teoriji razvětvenja.

⁷*Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (bude iziditi v Math. Annalen).

⁸To ponimanje blizko dotykaje se pogleda Dedekind o vyših kompleksnyh čislah: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Srav. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Razširjene kolca polj

1. Najprvo podajmo nekoliko primetok o libovoljnih kolcah. Ako T jest kolco, a S sistem elementov iz T , toda pod "kolcom izvedenym iz S v T " razume se presek vsih kolc iz T , ktore obejmajut S . Odpovedajuce definovany jest "ideal izvedeny iz S v T ", ili " P -modul izvedeny iz S v T ", kogda P jest podkolco od T .¹⁰

Ako R jest podkolco od T i S sistem elementov iz T , toda kolco izvedeno iz R i S v T označuje se kako kolco $R[S]$, nastalo čez kolcovu adjunkciju S k R . To kolco sastoji iz vsih polinomov elementov iz S s koeficientami iz R , pri čem odnosi ravnosti i odnosi operacij sut opredeljeni odnosami ravnosti i operacij v T . Po pričině tyh užě opredeljenyh odnosov ravnosti i operacij v specialnom slučaju bude dostatočno tvoriti samo podsistem vsih polinomov, napr. samo vse linearne formy v S s koeficientami iz R . Taky specialny slučaj nastupaje napr. (srov. 2.), kogda R jest kolco s jediničnym elementom, a S jest polje s tym samym jediničnym elementom; vse linearne kombinacije $\sum c_i \gamma_i$, kde c_i sut iz S i γ_i iz R , tvoret kolco $R[S]$.

Ale možno takože, kogda dano jest samo kolco R i nadto sistem S elementov ne sadržanyh v R , s odnosami ravnosti ili takože međusobnymi odnosami operacij, konstruovati razširjeno kolco $R[S]$, nastalo adjunkciju S k R . To čini se pokazovanjem, že vsegda obstaja kolco obejmajuče R i S , imeno formalno stvorjeno iz vsih polinomov v S s koeficientami iz R , pri ustanovljenju obyčajnyh pravil operacij. Dlja definicije ravnosti, kromě pravil operacij, tu jest možna polna svoboda do ograničenja, že definicije ravnosti validne v R i S morajut byti obuhvačene. Tedy neobhodno treba stavljati ravnymi samo te polinomy, ktore se, po ravnosti v R i S i po operacijah, mogut iz ravnih elementov R i S tvoriti na ravny način. Tak konstruovano kolco T , obejmajuče R i S , togda jest identično s kolcom izvedenym iz R i S v T .¹¹

2. Razširjene kolca polj. Odeper predpolagajut se kolca $\mathfrak{A}$ s jediničnym elementom, ktore sadržet polje P kako podkolco, tedy nadkolca polj. Jediničny element e od $\mathfrak{A}$ togda jest Jednočasno jediničny element od P ; i kolco stava P -modul.

Ako $\bar{P}$ jest nadpolje od P , razširjeno kolco $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\bar{P}]$, nastalo čez kolcovu adjunkciju $\bar{P}$ k $\mathfrak{A}$, bude objasnjeno slědujuče.

Predpolagaje se, že množinno-teoretičny presek $[\mathfrak{A}, \bar{P}]$ od $\mathfrak{A}$ i $\bar{P}$ jest dany čez P , i dalje, že među elementami $\mathfrak{A}$ i $\bar{P}$, ktore ne prinadležet k P , ne obstajut odnosi operacij. To predpolaganje može se vsegda dostignuti, zaměnjajuči $\bar{P}$ ekvivalentnym razširjenym poljem od P , ili takože $\mathfrak{A}$ ekvivalentnym razširjenym kolcom.¹²

Kako elementy $\bar{\mathfrak{A}}$ objavjajut se vse formalno stvorjene linearne sočinenja

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

pri čem $\bar{c}_i$ prohodet vse elementy iz $\bar{P}$, a γ_i vse elementy iz $\mathfrak{A}$.¹³ Definicija imaje byti jednoznačna, t. j. ako γ zaměnjajut se ravnymi jim v $\mathfrak{A}$, a $\bar{c}$ ravnymi jim v $\bar{P}$, togda i element v $\bar{\mathfrak{A}}$ imaje byti objavljen ravnym.

Suma definovaje se jednoznačno, t. j. ako summand v ustanovljajemoj definiciji ravnosti zaměni se ravnym, rezultat ostaje ten samy:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Među $\bar{c}$ i $\bar{d}$ mogut nastupiti nule, čez što formalno nastupajut te same γ_i .

Produkt definovaje se v tom samom smyslu jednoznačno:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

K definiciji ravnosti objavja se: ako $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ sut linearno nezavisne vzhodno k P , togda dva elementa

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s} \gamma_{i_s}$$

sut ravne togda i samo togda, kogda $\bar{c}_{i_k}$ jest ravno $\bar{d}_{i_k}$ v $\bar{P}$. Drugymi slovami: elementy iz $\bar{\mathfrak{A}}$, linearno nezavisne vzhodno k P , objavjajut se linearno nezavisnymi vzhodno k $\bar{P}$.

¹⁰Srov. k tomu Idealtheorie §1.

¹¹Srov. Steinitzovu konstrukciju polja kvocientov.

¹²Dva razširjena polja od P po Steinitzu nazivajut se "ekvivalentne", ako oni mogut byti postavjene v izomorfizm jedno s drugim tako, že P element po elementu odgovarja samomu sobě; odpovedajuce treba definovati ekvivalentne razširjene kolca od P . Čez vvedenje novyh simbolov možno vsegda tvoriti ekvivalentne razširjenja; ta svoboda v upotrebě ekvivalentnyh razširjenj jest suštna za slědujuče.

¹³Obče elementy iz $\mathfrak{A}$ ili $\bar{\mathfrak{A}}$ imaju byti označene grečskymi bukvami, elementy iz P ili $\bar{P}$ latinskymi bukvami.

Po definicijah sumy i produkta tym samym dana jest definicija ravnosti za vse elementy iz $\overline{\mathfrak{A}}$; imeno iz toga slěduje ih izrazimost čez linearno nezavisne elementy iz $\mathfrak{A}$. Bo iz relacije

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{A}$$

množenjem s $\bar{b} = \bar{b}e$ po definiciji produkta dostava se

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

i tym po definiciji sumy izrazimost vsih elementov čez linearno nezavisne iz $\mathfrak{A}$.

Definicija ravnosti stava tedy, kogda vsi elementi sut izraženi čez linearno nezavisne iz $\mathfrak{A}$, ravnostju koeficientov v $\overline{P}$ i zato soglasuje se, za elementy prinadležeče Jednočasno k $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$ ili k $\overline{P}$ i $\mathfrak{A}$, s tamo validnoju ravnostju; međžutym ravnost validna v $\mathfrak{A}$ i $\overline{P}$ za ostale elementy iz $\overline{\mathfrak{A}}$ ne govori ničto dalje než jednoznačnost potrebovanu pri definiciji tyh elementov, po predpolaganju o přěšěku i po daljnem ustanovjenju.¹⁴ Podobno i potrebovanje jednoznačnosti sumy i produkta ne vleče drugih relacij za soboju, poněže ravne elementy možno smatrjati koeficientno ravnymi, i s tym formalno daju te same izrazy sum i produktov.

Teper se odmah potvrđuje, že vsi aksiomy kolcovej operacije sut ispolnjene; tedy vsegda obstaja razširjeno kolco $\mathfrak{A}[\overline{P}]$, stvorjeno kolcovoju adjunkciju.

¹⁴Bez toga predpolaganja obstajal by najmanje jeden element $\bar{c}$ iz $\overline{P}$, ne prinadležeči k P , za ktery $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ imaje město. Togda, po definiciji ravnosti v $\mathfrak{A}$, e i γ byli by linearno nezavisne vzhodno k P , ale zavisne vzhodno k $\overline{P}$. Zbog odnosov međžu elementami iz $\overline{P}$ i $\mathfrak{A}$ gornja definicija ravnosti ne byla by možna; možno pomysliti napr. na poniženje stepena konečnogo razširjenogo polja, kogda osnovno polje zaměnjaje se međžupoljem. Gornje razširjenje naprotiv jest označeno možnošću nastupanja novih nulovyh děliteljev; tako napr. kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti s racionalnymi koeficientami P po $x^2 + 1$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, izomorfno polju $P(\sqrt{-1})$, međžutym pri přěhodu k polinomnoj oblasti s koeficientami iz $P(\sqrt{-1})$ nastupajut nulove dělitelji, odpovědajuče tomu, že $(x + i)(x - i) = x^2 + 1$, ale nijeden faktor ne jest dělimy čez $x^2 + 1$. Odpovědajuče važi napr. za vsako konečno čislovo polje; to jest ponimanje, ktero najprvo Dedekind izrazil za vyše kompleksne čisla. Srav. k tomu §6, 4, konec.

3. Idealy v $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako $\mathfrak{a}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$, togda modulny produkt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ stava ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, razširjeny ideal od $\mathfrak{a}$. Jednočasno $\overline{\mathfrak{a}}$ jest ideal izvedeny iz $\mathfrak{a}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$; on sestoji iz vsih linearnyh sočinenj $\sum \bar{c}_i a_i$, suma vseгда po konečno mnogih elementah, pri čem a_i prohodet vse elementy iz $\mathfrak{a}$, a $\bar{c}_i$ vse elementy iz $\overline{P}$.

Ako $\overline{\mathfrak{b}}$ jest ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda přesěk $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ stava ideal $\mathfrak{b}$ v $\mathfrak{R}$, suženy ideal od $\overline{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ jest suženy ideal, imeno od svojego razširjenogo ideala $\overline{\mathfrak{a}}$. Bo vsaky element a iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ jest formy $\sum \bar{c}_i a_i$, kde a_i možno predpolagati linearno nezavisnymi vzhodno k P ili $\overline{P}$. Tedy elementy a, a_i stavajut linearno zavisne v $\overline{\mathfrak{R}}$, i s tym po definiciji ravnosti takože v $\mathfrak{R}$; zato a prinadleži k $\mathfrak{a}$. Poněže i obratno važi, $\mathfrak{a}$ stava ravno $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ako $\overline{\mathfrak{p}}$ jest prosty ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ jest prosty ideal v $\mathfrak{R}$. Bo po drugom teoremu o izomorfizmu¹⁶ kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ jest izomorfno podkolcu od $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, i s tym kolco bez nulovyh děliteljev. Imeno važi kolcovy izomorfizm

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

gdě pod $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ rozuměje se suma, največi obči dělitelj, modulov $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{p}}$.

¹⁵V označenju H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Teorem tamo jest izrečen samo za idealy jednoho i togo samogo kolca; to samo razsmotrenje ale pokazuje validnost v gornjej formě za libovoljne idealy $\overline{\mathfrak{a}}$ iz $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo črez kolcovy homomorfizm $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ induciraje se za podkolco $\mathfrak{R}$ od $\overline{\mathfrak{R}}$ kolcovy homomorfizm $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. Pri tom homomorfizmu vsem i samo elementam iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ odgovarja nulovy element, i s tym nastupaje kolcovy izomorfizm: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Klasy mogut pri tom byti predstavjene sprava i slěva tymi samymi elementami iz $\mathfrak{R}$; bo pri vsakom kroku dokaza elementam prirědajut se klasy, ktore oni predstavjajut.

§2. Kolca konečného ranga. Predstavjenie ako direktná suma

1. Kolca konečného ranga. Ako $\mathfrak{A}$ jest konečný P -modul, тогда $\mathfrak{A}$ imaje konečný rang, recimo k , vzhodno k P , t. j. v $\mathfrak{A}$ sut k i ne več linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov, i vsaky sistem od k linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{A}$ zato tvorí modulnú bazu $\mathfrak{A}$. Ako P -modul $\mathfrak{B}$ konečného ranga imaje kako dělitel'j drugy $\mathfrak{A}$ toho samogo konečného ranga, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда ony sut identične.

Odteper $\mathfrak{A}$ predpolagaje se kako konečného ranga n vzhodno k P . Togda vsaky P -modul iz $\mathfrak{A}$ imaje konečný rang; zato v vsakoj vlastnoj čěpi dělitel'jev ili kratnikov P -modulov iz $\mathfrak{A}$ rang vsakogo modula mora byti večši, odnosno menši, než rang neposrědnje přědhodnogo; čěpi přěkidajut se po konečno mnogo krokah. Osobливо tedy važi "teorem o dvojnoj čěpi" za sistem vsih idealov iz $\mathfrak{A}$.

Iz toho slěduje,¹⁷ že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{A}$ ne imaje nikakogo vlastnogo dělitel'ja raznogo od jediničného ideala; zato kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ po prostom idealu raznom od jediničného stava polje. Ako $\mathfrak{q}$ jest primarny ideal prinadležeči k $\mathfrak{p}$, t. j. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ stava primarno kolco, t. j. kolco, v ktorom někoja stepenj (tu vo vsakom slučaju užě ρ -ta) vsakogo nulovogo dělitel'ja izčezaje, i $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ sadrži samo nulove dělitel'je i jedinice. Poslědnje slěduje neposrědnje iz toho, že vsaky ideal ne dělimy čřez $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}$, i zato takožě s $\mathfrak{q}$.

Iz teorema o dvojnoj čěpi i iz eksistencije jediničného elementa dalej slěduje,¹⁸ že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ možě jednoznačno byti predstavjen kako produkt konečno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov. Čřez vzajemnu prostotu toj produkt stava ravnyj najmenšemu občemu kratniku i odgovarja predstavjenju kolca klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolc,¹⁹ t. j. $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ stava največi občěi dělitel'j tyh kolc, i predstavjenje vsakogo elementa iz $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ kako sumy jest jednoznačno.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Teorem V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. To, čto jest dodano v nyněšnem svodu, nahodi se mnogo gđě razsějano v literaturě.

2. Predstavjenje kolc konečnega ranga kako direktna suma primarnih kolc. Nehaj predstavjenjje nulovogo ideala kolca $\mathfrak{R}$ bude dano črez

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r];$$

i nehaj odgovarjajuče predstavjenjje kako direktna suma bude

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Togda $\mathfrak{R}_i$ stava ideal iz $\mathfrak{R}$, imeno

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

i $\mathfrak{R}_i$ stava izomorfno kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; pri tom vsakomu elementu γ_i iz $\mathfrak{R}_i$ odgovarja klasa v $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, predstavjena črez γ_i .²⁰ Ako $\mathfrak{a}$ jest libovoljny ideal iz $\mathfrak{R}$, togda po distributivnom zakonu nastupaje

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

pri tom, poněže $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a}_i$, komponenty $\mathfrak{a}_i$ sut idealy i v $\mathfrak{R}_i$, i v $\mathfrak{R}$. Kako idealy, $\mathfrak{a}_i$, podobno samym $\mathfrak{R}_i$, sut konečne P -moduly; črez direktnu sumu ih rangi dodavajut se do ranga $\mathfrak{a}$, odnosno $\mathfrak{R}$.

Ako predstavjenjje jediničnogo elementa kako sumy dano jest črez

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

togda predstavjenjje vsakogo libovoljnogo elementa γ iz $\mathfrak{R}$ jednoznačno dostava se črez

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

gdě tedy komponenta $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ jest element iz $\mathfrak{R}_i$; Jednočasno slěduje $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$. Iz "relacij ortogonalnosti" dostava se:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

zato $\gamma_i \delta_i$ stava i -ta komponenta produkta, i takože $\gamma_i + \delta_i$ stava i -ta komponenta sumy; te fakty slědujot takože iz homomorfizma od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{R}_i$.

Kolco $\mathfrak{R}_i$ sadrži podpolje $P_i = P \varepsilon_i$ izomorfno k P i jest konečnogo ranga vzhodno k P_i ; toj rang jest ravny rang, ktory $\mathfrak{R}_i$ imaje kako P -modul. Bo za vsaky element c iz P važi $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; zato $c \varepsilon_i \neq 0$, čim $c \neq 0$; homomorfizm medžu P i P_i stava izomorfizm. Dalej, vsaka linearna zavisnost vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{R}_i$ črez množenje s ε_i přehodi v taku zavisnost vzhodno k P_i ; i obratno, poněže $P_i = P \varepsilon_i$, vsaka relacija vzhodno k P_i Jednočasno jest relacija vzhodno k P . Tedy rangi vzhodno k P i P_i sut jednaky.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

3. Predstavjenje razširjenih kolc kako direktne sumy. Ako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

togda za $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

gdě $\overline{\mathfrak{R}}_i$ označuje razširjeny ideal od $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Jednočasno kolco izvedeno iz $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo iz $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ črez množenje s $\overline{\mathfrak{R}}$ slěduje produktno predstavjenje: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, gdě tedy $\overline{\mathfrak{q}}_i$ znovu stavajut po parah vzajemno proste. Zato dostava se predstavjenje kako direktna suma za $\overline{\mathfrak{R}}$; i poněže i -ta komponenta togo predstavjenja dana jest črez

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

ona stava ravna razširjenomu idealu od $\mathfrak{R}_i$. No toj razširjeny ideal jest po §1, 3 identičný s razširjenym kolcom $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, utvorenym iz $\mathfrak{R}_i$ vzhodno k $\overline{P}_i = \overline{P}_{\varepsilon_i}$; zato pri razširjenjah dostatočno jest razširjati oddělné komponenty. Pri tom $\overline{\mathfrak{R}}_i$ v obćem slućaju ne bude već primarno kolco.

4. Proste idealy prwego i drugogo roda. Po punktu 1 kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ modulo vsak prosty ideal, razliĉny od jediniĉnogo ideala, stava poljem; to polje imaje podpolje izomorfno k P ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

poneŹe $\mathfrak{p}$ ne moŹe imĚti nikaky element razliĉny od nuly iz P . Zato (P) sostoji iz vsih i samo tyh klasov, ktore moŹno predstaviti elementami iz P .²¹ Kolco $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ imaje koneĉny rang vzhodno k (P) , znaĉi jest koneĉno algebraiĉno razŝirjenje polja (P) . V zavisnosti od togo, jest li to razŝirjenje prwego ali drugogo roda,²² $\mathfrak{p}$ budemo nazyvati prostym idealom prwego ili drugogo roda.

²¹Por. primĚtku k §1, 3 o drugom teoremu izomorfizma.

²²V znanoj Ŗtejnicovoj terminologiji: algebraiĉno razŝirjenje nazyva se razŝirjenjem prwego roda, ako vsak element jest nulja nerazloŹimogo polinoma, ktory v podobnom razŝirjenom polju razpada se na razliĉne linearne faktory; inak ono jest razŝirjenje drugogo roda.

§3. Polno razložime kolca

1. Kolco $\mathfrak{R}$ nazyva se *polno razložimym*, ako v produktnom predstavjenju jeho nulovogo ideala (§2, 2) vse primarne komponenty stavajut prostymi idealami; ili, čto po §2, 1 i 2 jest tomu ravnoznačno, ako $\mathfrak{R}$ možno predstaviti kako direktnu sumu konečno mnogyh polj. Polno razložimo kolco nazyva se polno razložimym prvogo roda, ako vsi proste idealy sut idealami prvogo roda (§2, 4); v protivnom slučaju — polno razložimym drugogo roda.

Ako P jest sovršeno polje, togda možliva jest samo polna razložimost prvogo roda; osoblivo to vseгда jest slučaj za algebraično zatvorjeno polje. V daljnem $\overline{P}$ specijalno bude označati algebraično zatvorjeno polje izvedeno iz P , a $\overline{\mathfrak{R}}$ bude ravno $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Theorem.** *Kolco $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ s algebraično zatvorenym $\overline{P}$ jest polno razložimo.*

Dokaz sastoji iz treh krokov.

2a. Iz polnoj razloživosti $\overline{\mathfrak{R}}$ — občneje, iz polnoj razloživosti libokakogo razširjenogo kolca — sleduje polna razloživost (prvogo ili drugogo roda) od $\mathfrak{R}$. Bo po predpoloženju za nulovy ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje kako najmenši obči kratnik prostyh idealov,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Črez tvorjenje presečkov dostava se v $\mathfrak{R}$ predstavjenje nulovogo ideala

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

i idealy $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ po §1, 3 sut proste idealy.

2b. Iz polnoj razložimosti prвого roda kolca $\mathfrak{R}$ sleduje polna razložimost prвого roda kolca $\overline{\mathfrak{R}}$; občneje, polna razložimost prвого roda vsakого medžukolca medžu $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.

Poněže po §2, 3 predstavjenju $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy odgovarja tako predstavjenje $\overline{\mathfrak{R}}$, že vsaka komponenta $\overline{\mathfrak{R}}_i$ stava razširjeno kolco $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — gde $\overline{P}_i$ jest razširjeno polje izomorfno k $\overline{P}$ od podpolja P_i komponenty $\mathfrak{R}_i$, izomorfno k P , — dostatočno jest razmotriti pojedinu komponentu $\mathfrak{R}_i$. Zato bez ograničenja občnosti možno predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje prвого roda svojego podpolja P . Tedy $\mathfrak{R}$ nastavaje prisojedinjenjem primitivnogo elementa prвого roda k P ; drugymi slovami, $\mathfrak{R}$ jest izomorfno kolcu klasov ostatkov $P[x]/f(x)$, gde $f(x)$ označaje nerazložimy polinom prвого roda v polinomnoj oblasti $P[x]$ jedne neopreděljenej x . Ako Q jest razširjeno polje od P , togda $Q[x]/f(x)$ jest izomorfno k $\mathfrak{R}[Q]$; bo pri přehodu od $P[x]$ k $Q[x]$ rang kolca klasov ostatkov sohranja se i jest ravny stepeni $f(x)$, takže ide točno o konstrukciju razširjenogo kolca danu v §1, 2. V $Q[x]$ polinom $f(x)$ razpada se na po parah vzajemno proste nerazložime polinomy prвого roda, od kojih vsaky porađaje prosty ideal v $Q[x]$; to znači, že $Q[x]/f(x)$, a zaradi izomorfizma takže $\mathfrak{R}[Q]$, stava polno razložimo prвого roda. Poněže to važi za vsako razširjeno polje Q , osobливо takže za algebraično zatvorjeno polje $\overline{P}$, s tym jest 2b dokazano.

2c. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo drugogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo.

Kako pod 2b, dostatočno jest predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje drugogo roda nad P . Trěba pokazati, že v predstavjenju $\overline{\mathfrak{R}}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolec nastupa najmanje jedna vlastno primarna komponenta. Za to dostatočno jest pokazati nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$, od ktorogo někoja stepenj izčezaje. Bo ako $\bar{\beta} \neq 0$, togda najmanje jedna komponenta $\bar{\beta}_i \neq 0$; ako $\bar{\beta}^p = 0$, togda $\bar{\beta}_i^p = 0$ (§2, 2, homomorfizm od $\overline{\mathfrak{R}}$ k $\overline{\mathfrak{R}_i}$), i zato $\overline{\mathfrak{R}_i}$ ne jest polje.

Nehaj γ bude element drugogo roda iz $\mathfrak{R}$, eksponenty $f \geq 1$; nehaj

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

bude uravnenje najnižšego stepena, ktoromu γ zadovolja vzhodno k P , gde p označaje karakteristiku P . Elementy

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

iz $\mathfrak{R}$ sut zato linearno nezavisne vzhodno k P i posłedovateljno po definiciji ravnosti ostavajut linearno nezavisne vzhodno k $\overline{P}$ takozě v $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako zato položiti

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

togda $G(\gamma)$ jest nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$; bo zaradi $p > 1$ i $f \geq 1$ čislo kp^{f-1} jest vseгда menše než kp^f , zato ne može byti nikakoj zavisimosti medžu stepenjami γ , ktore nastupajut v $G(\gamma)$. Ale $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ i zato izčezaje; s tym jest 2c dokazano.

Iz 2a i 2c slěduje, že polna razložimost prvogo roda $\mathfrak{R}$ vlěče za soboj polnu razložimost prvogo roda $\mathfrak{R}$; iz 2b slěduje obrat. S tym jest teorem dokazany.

3. Poslédok. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma kolc ranga jedan, znači polj izomorfnyh k $\overline{P}$. Tako razloženje v kolca ranga jedan eksistuje uže v kolcu $\mathfrak{R}[Q]$, gde Q jest konečno razšírjeno polje od P .

Bo po 2b kolco $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma polj, ktore kako konečne razšírenja podpolj izomorfnyh k $\overline{P}$ — zaradi algebraične zatvorjenosti $\overline{P}$ — sut identične s tymi podpoljama. Zato dostava se

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

komponenty $\bar{e}_i$ elementa e jednočasno tvorjat linearno nezavisnu modulnu bazu od $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ako $\bar{e}_i$ po §1, 2 predstaviti kako linearne kombinacije elementov γ iz $\mathfrak{R}$ s koeficientami iz $\overline{P}$, togda sistem vsih koeficientov opredělja konečno razšírjeno polje Q od P ; zato $\bar{e}_i$ prinadležet k $\mathfrak{R}[Q]$, i iz svojstva modulnoj bazy dostava se

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Tako uže v $\mathfrak{R}[Q]$ važi razloženje v kolca ranga jedan, i v svakom međžukolcu među $\mathfrak{R}[Q]$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ nerazložime komponenty nastavajut kako razšírjena kolca od $Q\bar{e}_i$.²³

²³Najmenše tako razšírjeno polje Q možno harakterizovati kako kompozitum Galoisovyh polj, opreděljenyh komponentami $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ kolca $\mathfrak{R}$. Imenno, ako $f_i(x)$ jest izbrano po 2b tako, že $P[x]/f_i(x)$ jest vsakokrat izomorfno k komponentě $\mathfrak{R}_i$, i ako $Q^{(i)}$ jest Galoisovo razšírjeno polje ležeće v $\overline{P}$, ktore ravno dostatočno jest za razpadanje $f_i(x)$ na linearne faktory, togda Q jest kompozitum vsih $Q^{(i)}$. Razpadanju $f_i(x)$ na linearne faktory odgovarja predstavljenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ kako direktnoj sumy polj ranga jedan; pri tom $Q^{(i)}$ jest najmenše razšírjeno polje, v ktorom to nastavaje. Zaradi izomorfije to samo važi za $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ i s tym za $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Matrične predstavenja, sledy i diskriminanty pri kolcah konečného ranga

V tutom i sledujúčom paragrafu predpokladáme o osnovnom kolcu budut niekoľko občneje než dosele, aby objeťi takoe porjadky v číslových i funkcionalných poljah. Dčlo jest o občnoj i jednakoformulácii v suštnosti znanych faktov.

Předpoklad. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude rozšířeno kolco oblasti čelosti $\mathfrak{Z}$; jediničný element kolca $\mathfrak{A}$ uže leži v $\mathfrak{Z}$. Za každy $\mathfrak{Z}$ -modul iz $\mathfrak{A}$ – osoblivo za samo $\mathfrak{A}$ – eksistuje najmanje jedna konečna modulna baza, sostavljena iz elementov linearno nezavisných nad $\mathfrak{Z}$. Pored $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, elementy $\beta_1, \dots, \beta_s$ togda i samo togda tvoret linearno nezavisnu modulnu bazu toho samogo $\mathfrak{Z}$ -modula, kogda determinant transformacie jest jedinica v $\mathfrak{Z}$.

To předpoklad je javno jest ispolnjeno za dosele razsmotrene kolca konečného ranga, gde $\mathfrak{Z}$ stava poljem P . Ono takoe jest ispolnjeno za porjadky v číslových i funkcionalných poljah, gde $\mathfrak{Z}$ jest odpovédajuče kolcom racionalných čělých čisl ili funkcionalnoju oblastju.²⁴

²⁴Srav. *Idealna teorija*, §3. Elementy iz $\mathfrak{Z}$ označajut se latinskými bukvami.

1. *Matrične kolca homomorfne k* $\mathfrak{R}$. Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ bude linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza ideala $\mathfrak{a}$, i nehaj γ bude libovoljny element iz $\mathfrak{R}$. Togda $\gamma\alpha_i$ takođe prinadleži k $\mathfrak{a}$, i imajuť město ravnosti s koeficientami iz $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Ili v matričnoj formě, ako vsakokrat $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ označaje jednoređnu maticu sastavljenú iz tyh elementov:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Kogda γ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{R}$, čělost matic C , prirěđenyh pomoću bazy α_i , tvori homomorfno kolco $R_{\mathfrak{a}}$; pri tom $R_{\mathfrak{a}}$ jest izomorfno k kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, gde $(0) : \mathfrak{a}$ označaje idealny kvocient nulovogo ideala črez $\mathfrak{a}$. Bo razlici $\beta - \gamma$ prirěđena jest razlika $B - C$, i to samo važi za produkt, poněže

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Elementam c iz $\mathfrak{Z}$ osoblivo prirěđene sut diagonalne matrice cE . Vsim i samo tym elementam γ , za ktore $\gamma\mathfrak{a}$ jest ravno nulovomu idealu, prirěđena jest nulova matrica.

Druga baza $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ tega samega ideala tvori matrično kolco, izomorfno k $R_{\mathfrak{a}}$, pri tem ekvivalentno jemu:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Bo neha $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ bude još jedna linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza; sledovateljno $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, gde determinant matrice P jest jedinica iz $\mathfrak{Z}$. Togda

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \dots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

to jest $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$.

2. Klasa idealov i klasa predstavjenj. Dva ideala $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{R}$ prinađležet k jednomu i tomu samomu klasu idealov, ako oni sut izomorfne kako $\mathfrak{R}$ -moduly; to jest ako jih elementy možno jednoznačno vzajemno prirēditi tako, že razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato iz $\alpha \simeq \beta$ vseгда slēduje $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ za libovoljno γ iz $\mathfrak{R}$.

Dva kolca $R_{\mathfrak{a}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$, stvorjene matričnym predstavjenjem po 1, prinađležet k jednomu i tomu samomu klasu predstavjenj, ako oni sut ekvivalentne, to jest ako obstaje unimodularna matrica P taka, že

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

važi.²⁵

²⁵Pitanje, razrēšeno v odēlnih slučajah, može li vsako homomorfno matrično kolco byti stvorjeno idealom iz $\mathfrak{R}$ po 1 – možno pri dopušćanju linearno zavisnyh baz – tu ne razsmatřja se. Klasu predstavjenj po definiciji sostojet samo iz matričnyh kole, stvorjenyh idealami iz $\mathfrak{R}$ po 1.

Klasy idealov i klasy predstavjenj odgovarjajut jedno drugomu jednoznačno vzajemno. V punktu 1 bylo pokazano, že različne modulne bazy jednogu i togo samog idealu stvarjajut kolca R_α , $R_{\bar{\alpha}}$, ktore prinadležet k tomu samomu klasu predstavjenj; dalej, različne idealy $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ togo samog klasa idealov takože stvarjajut kolca togo samog klasa predstavjenj. Vpravdu, naj $\beta_1, \dots, \beta_s$ bude baza $\mathfrak{b}$, prirēdena posredstvom izomorfizma k bazi $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ idealu $\mathfrak{a}$. Togda $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, i tak samo $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ i $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; tym samym kolca R_α i R_β sut identične.

Obratno, ako R_α i $R_{\bar{\beta}}$ prinadležet k tomu samomu klasu predstavjenj, to jest ako

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

gdē α_i tvorjat bazu $\mathfrak{a}$, a $\bar{\beta}_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{b}$, togda

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

takože tvori bazu $\mathfrak{b}$, i dostajemo $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ako teper vsakomu elementu $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ iz $\mathfrak{a}$ prirēditi element $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ iz $\mathfrak{b}$, to prirēdenje jest jednoznačno vzajemno, a suma i razlika se ohranjajut. Iz ravnosti $R_\alpha = R_\beta$ dalje slēduje,²⁶ že $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, bo oni vyražajut se tymi samymi linearnymi formami v α_i , odnosno v β_i ; tym samym obće γa i γb odgovarjajut jedno drugomu. Zato idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ prinadležet k tomu samomu klasu idealov. Glavnym klasom naziva se klas jediničnog idealu; zato vsaka baza $\mathfrak{A}$ daje kako klas predstavjenj glavny klas.

²⁶Zapis jest uredžen tako, že on ostaje validny pri nekomutativnyh kolcah $\mathfrak{A}$, za ktore Σ jest predpostavljena komutovati so vsimi elementami.

3. Slěd elementa vzhodno k klasu. Naj C bude matrica, prirěđena elementu γ iz $\mathfrak{A}$ v R_a . Přehod od R_a k ekvivalentnomu kolcu pokazuje, že determinant $|C|$, i obče $|tE - C|$, gdje t označa neopreděljenu, jest invariant klasa predstavjenj. Tým samým, po punktu 2, to jest Jednočasno invariant klasa idealov, to jest klasovy invariant, kako budemo kratko govoriti. Zato pojedine koeficienty po t v $|tE - C|$ sut klasove invarianty; osobливо koeficient pri $(-t^{s-1})$ budemo nazývati slědom γ vzhodno k klasu; v znakih:

$$S_{(a)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Koeficient svobodny od t , $\pm|C|$, budemo nazývati normoju γ vzhodno k klasu.

Slědy $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ vzhodno k fiksovanomu klasu $(\mathfrak{a})$ tvorjut $\mathfrak{Z}$ -modul, k ktoromu $\mathfrak{R}$, pojmana kako $\mathfrak{Z}$ -modul, jest homomorfna. Bo po kolcovom homomorfizmu od $\mathfrak{R}$ k $R_{\mathfrak{a}}$, dokazanymu pod 1, dobivaje se: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ i $c\beta \sim cEB = cB$. Iz togo za slědy slěduje:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Tedy dobivajut se modulno svojstvo i homomorfizm.

Primětk. Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, togda slěd elementa jest definovany nezavisno od klasa; možno tedy govoriti prosto o slědu; to samo važi za normu. Bo kogda ide o kolca bez nulovyh děliteljev, vsaky ideal različny od nulovogo ideala imaje rang kolca; s tym vsaka baza ideala jest Jednočasno baza jediničnogo ideala v polju kvocientov. Vsi slědy i normy takože Jednočasno sut stvorjene v polju kvocientov črez jediničny ideal i zato sut nezavisne od klasa v $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminant ideala vzhodno k klasu. Invariantom ideala i klasa stava ne sam diskriminant, ale jedino glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Bo nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ i $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ budu dvě linearno nezavisne $\mathfrak{Z}$ -modulne bazy ideala $\mathfrak{t}$ iz $\mathfrak{A}$. Determinanty

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

razlikujut se samo kvadratom jedinice iz $\mathfrak{Z}$ kako faktorom. To važi imeno za dva determinanty $|(\omega_i \omega_j)|$ i $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$, ktore se razlikujut kvadratom determinanta transformacije medžu ω i $\bar{\omega}$. Zaradi modulnogo homomorfizma, dokazanygo pod 3, medžu $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$ i $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$ obstajut te same linearne relacije kako medžu $\omega_i \omega_j$ i $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$; zato, zaradi kogredientnoj transformacije, determinant priijimaje toj samy faktor.

Diskriminantom $\mathfrak{t}$ vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, opreděljenym do kvadrata jedinice, nazyvaje se vsaky determinant $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$; diskriminantnym idealom – glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Primětka. Ako $\mathfrak{A}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, togda diskriminant ideala ne zavisi od klasa položenogo v osnovu. Bo po punktu 3 ta nezavisnost jest ispolnjena za vsaky pojediny element determinanta.

§5. Direktne sumy klasov

1. Direktna suma klasa idealov ili klasa predstavjenj. Ako ideal $\mathfrak{a}$ jest direktna suma, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, togda iz izomorfizma sleduje, že vsaky ideal tego klasa takože stava direktna suma, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Pri tom $\bar{\mathfrak{b}}$ jest odpovedajuće izomorfno k $\mathfrak{b}$, a $\bar{\mathfrak{c}}$ k $\mathfrak{c}$, ako idealy razmatrivajut se kako $\mathfrak{R}$ -moduly; zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa idealov i o komponentnyh klasah.

Ako kolco $R_{\mathfrak{a}}$ někojega klasa predstavjenj jest direktna suma podkolc, ktore Jednočasno sut idealy v $R_{\mathfrak{a}}$, togda zaradi izomorfizma to samo važi za vsako kolco $R_{\mathfrak{b}}$ tego klasa predstavjenj, pri čem komponenty stavajut ekvivalentne kolca. Zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa predstavjenj i o komponentnyh klasah.

Direktnoj sumě klasa idealov odgovarja direktna suma klasa predstavjenj; v tom smyslu budemo govoriti o direktnoj sumě klasa.²⁷ Naj $\beta_1, \dots, \beta_m$ bude baza $\mathfrak{b}$, a $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ baza $\mathfrak{c}$; poněže suma jest direktna, β i γ zajedno tvorjat linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{a}$. Ako $R_{\mathfrak{a}}$ jest matrično kolco stvorjeno posredstvom toj bazy, togda matrica iz $R_{\mathfrak{a}}$, prirěđena libovoljnomu elementu δ iz $\mathfrak{R}$, imaje formu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Zato opredělimo $R^{\mathfrak{b}}$ kako sistem svih matric

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i odpovedajuće opredělimo $R^{\mathfrak{c}}$. Trěba pokazati, že $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ tvorjat podkolca v $R_{\mathfrak{a}}$, i že $R_{\mathfrak{a}}$ jest jih direktna suma; Jednočasno $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ stavajut izomorfne k kolcam $R_{\mathfrak{b}}$ i $R_{\mathfrak{c}}$, stvorjenym odpovedajuće iz $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$.

Bo črez homomorfizm $R^{\mathfrak{b}}$ odgovarja vsim takim elementam δ iz $\mathfrak{R}$, za ktore $\delta \mathfrak{c}$ izčezaje, to jest ktore prinadležet k idealnomu kvocientu nulovogo ideala črez $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; zaradi homomorfizma $R^{\mathfrak{b}}$ tym samym jest idealom v $R_{\mathfrak{a}}$, i to samo važi za $R^{\mathfrak{c}}$. Kolco $R_{\mathfrak{a}}$ jest suma tych idealov, i imeno direktna suma, bo produkt $R^{\mathfrak{b}} R^{\mathfrak{c}}$ dvuh kolc izčezaje. Nakonec, prirěđenje, ktore matrici $D^{\mathfrak{b}}$ prirěđuje matricu iz $R^{\mathfrak{b}}$, sodržajuću $D^{\mathfrak{b}}$ i nuly, daje izomorfizm medžu $R^{\mathfrak{b}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$; v tom smyslu komponentnym klasam $(\mathfrak{b})$ i $(\mathfrak{c})$ klasa idealov $\mathfrak{a}$ odgovarjajut komponentne klasy kolca $R_{\mathfrak{a}}$.

²⁷Pitanje, v kakvom obsegu vse direktne sumy klasov predstavjenj mogut byti stvorjene direktnymi sumami klasov idealov, tuto znovu ne razsmatnja se.

2. Ponašanje sleda i diskriminanta pri direktnoj sumi klasov. Naj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ako za opredeljenje sleda $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ položiimo v osnovu blokovo matricu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

togda, s uvaogju k punktu 1, neposrednje čitamo: sled elementa, vzety vzhodno k klasu, jest suma sledov, vzetyh vzhodno k komponentnym klasam.

Zaradi izcezanja produkta $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ dalje dostajemo: ako β jest element iz $\mathfrak{b}$, togda

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

sled β , vzety vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny sledu, vzetomu vzhodno k klasu $(\mathfrak{b})$.

Iz togo, s uvaogju k §4, 4, dalje sleduje: diskriminantny ideal komponentnogo ideala $\mathfrak{b}$, vzety vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny diskriminantnomu idealu $\mathfrak{b}$, vzetomu vzhodno k komponentnomu klasu $(\mathfrak{b})$.

I nakonec dostajemo: diskriminantny ideal $\mathfrak{a}$, vzety vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny produktu diskriminantnyh idealov komponentov, vzetyh vzhodno k komponentnym klasam. Bo ako i za tvorjenje diskriminanta, i za tvorjenje sleda položiimo v osnovu bazu β, γ , odgovedajuču direktnoj sumi, togda baza diskriminantnogo ideala $\mathfrak{a}$, vzetogo vzhodno k $(\mathfrak{a})$, dana jest črez

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

3. Prěhod k razširjenym kolcam. Nehaj $\mathfrak{X}$ bude razširjeno kolco od $\mathfrak{Z}$ i bez nulovych děliteljev, pri čem přěšek $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ jest ravny $\mathfrak{Z}$; nehaj razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, nastalo črez prisojedinjenje $\mathfrak{X}$, bude definirano, kako v § 1, 2, kako kolco togo samogo ranga.

Ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy v $\mathfrak{R}$, a $\overline{\mathfrak{a}}$ i $\overline{\mathfrak{t}}$ ih razširjene idealy v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{t}}$, vzěty vzhodno k $(\overline{\mathfrak{a}})$, jest takože razširjeny ideal v $\mathfrak{X}$ togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{t}$, ktory jest vzěty vzhodno k $(\mathfrak{a})$. Bo vsaka baza od $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{t}$ jest takože $\mathfrak{X}$ -modulna baza od $\overline{\mathfrak{a}}$ ili $\overline{\mathfrak{t}}$; zato za konstrukciju diskriminanta od $\overline{\mathfrak{t}}$ vzhodno k $(\overline{\mathfrak{a}})$ možno položiti v osnovu bazu od $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$.

Osoblivo diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ vzhodno k glavnomu klasu $(\overline{\mathfrak{R}})$ jest razširjeny ideal togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$, ktory jest vzěty vzhodno k glavnomu klasu $(\mathfrak{R})$; tak definirany ideal v $\mathfrak{Z}$, odnosno v $\mathfrak{X}$, kratko budemo nazývati diskriminantnym idealom kolca.

§ 6. Diskriminantny kriterij polnoj razložimosti prvogo roda

Odteper znovu predpolagaje se, že $\mathfrak{A}$ jest razširjeno kolco polja P , a $\overline{P}$ jest razširjeno polje od P . Neobhodnym i dostatočnym uslovjem polnoj razložimosti prvogo roda pokaže se nenulovost diskriminanta. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{A}$ možno opreděliti posrědstvom razširjenogo kolca $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$; i po § 5, 2 dostatočno jest ograničiti se na primarne kolca, iz ktoryh $\overline{\mathfrak{A}}$ aditivno sostavja se. Zato najprvo treba razsmotriti diskriminantne idealy primarnyh kolc.

1. Specialne P -modulne bazy. Nehaj α i t sut idealy iz $\mathfrak{A}$, i nehaj α jest děljiva čez t . Togda vsaku bazu $a_1, \dots, a_s$ ideala α možno, dodavajučy elementy $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, doplniti do linearno nezavisnoj P -modulnoj bazy ideala t .²⁷ To jest neposrědnji poslēdok predpoloženoego konečnogo ranga vzhodno k polju P .

Nehaj teper $\mathfrak{A}$ predpolagaje se kako primarno kolco; nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal, asociovany s nulovym idealom, a ρ jeho eksponent, to jest $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ i $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Togda specialna P -modulna baza od $\mathfrak{A}$ dostava se tako: sukcesivno dopolnjaje se baza od $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ do bazy od $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ i, obče, baza od $\mathfrak{p}^i$ do bazy od $\mathfrak{p}^{i-1}$, pri čem $\mathfrak{A}$ računa se kako $\mathfrak{p}^0$. Posrědstvom takoj bazy možno pokazati: ako $\mathfrak{A}$ jest primarno kolco, togda slěd, vzěty vzhodno k glavnemu klasu (§ 4, 2), vsakogo elementa děljivogo čez odpovědajučy prosty ideal $\mathfrak{p}$, izčezaje. Imeno, nehaj

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

bude taka specialna P -modulna baza s

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Iz $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; zato matrica, prirědžena k π po toj bazi, imaje v diagonalě samo nuly, i slěd od π izčezaje.

²⁷Matrično predstavjenje libovoljnogo elementa γ , dano toj bazo, togda imaje formu $\begin{pmatrix} C_\alpha & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; i obratno, iz takogo matričnogo predstavjenja, danogo čez t , slěduje eksistencija ideala α , kratnogo od t . Poněže pri polnoj razložimosti nerazložime komponenty ne imajut ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala, v klasu predstavjenja tyh komponentnyh idealov tako predstavjenje ne može nastati. Ako dodati svěz medžu direktnoj sumoju klasov, dany v § 5, 1, togda dostava se obična v literaturě definicija polnoj razložimosti.

2. Diskriminantne idealy primarnyh kolc s algebraično zamknjenym podkolcom P . Ako nulovy ideal kolca $\mathfrak{A}$ jest prosty ideal i P jest algebraično zamknjeno, togda $\mathfrak{A}$ imaje rang jedan, zato jest identično s P (§ 3, 3); jediničny element e možno vzěti kako modulnu bazu. Tym dostava se

$$S_{(\mathfrak{A})}(e^2) = S_{(\mathfrak{A})}(e) = e,$$

i diskriminantny ideal jest ravny jediničnomu idealu.

Dalje možno pokazati, že diskriminantny ideal vlastno primarnogo kolca s algebraično zamknjenym podkolcom P jest ravny nulovomu idealu. Ako za $\mathfrak{R}$ vzeti kako osnovu specialnu modulnu bazu, danu v punktu 1, ili samo dopolniti libovoljnu bazu od $\mathfrak{p}$ do bazy od $\mathfrak{R}$, togda i_0 jest ravno jednomu, bo faktor-kolco $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ stavaje kolcom ranga jedan; kako $\pi_{0,1}$ možno napr. vzeti jediničny element e . Tym vse bazne produkty različne od e^2 sut děljive črez $\mathfrak{p}$, i ih slěd, vzěty vzhodno k glavnomu klasu, izčezaje. Tym izčezaje takože diskriminanta kako determinanta reda najmanje dva, poněže $\mathfrak{R}$ bylo predpoloženo kako vlastno primarno i zato mora iměti najmanje jeden bazny element različny od e ; v toj determinantě vse elementy različne od $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ izčezajut.

3. Teorem. *Kolco $\mathfrak{A}$ konečnega ranga vzhodno k podpolju P jest polno razložimo prвого roda togda i samo togda, kogda jego diskriminantny ideal jest jediničny ideal v P ; drugymi slovami, kogda diskriminant, opredeljeny do kvadrata jedinicy, jest različny od nuly.*

Polna razložimost prвого roda po § 3, 2 jest ravnosilna tomu, že razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ jest polno razložimo, to jest jeho nerazložime komponenty stavajut poljami izomorfnyimi s $\overline{P}$. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$, a jednočasno i od $\overline{\mathfrak{R}}$, jest nulovy ili jediničny ideal; a po § 5, 2 diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ jest produkt diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k tym komponentam. Te pojedine diskriminantne idealy nastavajut iz onyh razsmotretyh v punktu 2, kde komponenty vystupajut kako kolca same po sebě, a ne kako idealy od $\overline{\mathfrak{R}}$, kogda v vsakom slučaju polje $P_i = \overline{P}e_i$, izomorfno s $\overline{P}$, zaměnja se samym $\overline{P}$. Iz togo slěduje, že pri polnoj razložimosti od $\overline{\mathfrak{R}}$ diskriminantny ideal, kako produkt jediničnyh idealov, sam stavaje jediničny ideal; kogda že $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo, togda dlja najmanje jednoj komponenty diskriminantny ideal jest ravny nulovomu idealu, čez čto i dlja diskriminantnogo ideala od $\overline{\mathfrak{R}}$ dostava se nulovy ideal. Tym teorem jest dokazany.

4. *Predstavjenjje slěda, normy i diskriminanta čez konjugovane elementy v slučaju polnoj razložimosti prwego roda.* Nehaj po § 3, 3 pri polnoj razložimosti prwego roda

$$\mathfrak{A}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

jest predstavjenjje kako direktna suma kolc ranga jedan, to jest polj izomorfnyh k Q , i nehaj Q jest najmenše razširjeno polje, v ktorom tako predstavjenjje jest možno. Nehaj n komponentov od $\mathfrak{A}$ sut dane čez $K_i e_i$, gde vsako K_i jest podpolje od Q i $\mathfrak{A}$ jest homomorfno k K_i ; treba izraziti slěd, normu i diskriminant (vzhodno k glavnemu klasu) čez elementy iz K_i .

Ako vzeti $e_1, \dots, e_n$ kako modulnu bazu, togda vsakomu elementu

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

pripisuje se diagonalna matrica s diagonalju $c_1, \dots, c_n$; pri tom, ako γ jest element iz $\mathfrak{R}$, togda c_i leži v K_i . Zato dostava se

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

gde pod $S(\gamma)$ razuměje se slěd, a pod $N(\gamma)$ norma vzhodno k glavnomu klasu. Nehaj dalje $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest modulna baza od $\mathfrak{R}$, sostojana iz elementov od $\mathfrak{R}$; togda diskriminant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ treba izraziti črez elementy iz vsih K_k . Ako

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

togda dostava se

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

To jest, diskriminant predstavja se kako kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov. Osobливо, ako $\mathfrak{R}$ samo jest polje, znači razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja P , togda homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ k K_i prehodet v izomorfizmy; pri tom elementy iz P odpovědajut samym sobě, bo komponenta od P jest dana kako $P e_i$. Zato K_i , poněže vse oni ležet v občem obhvatnom polju Q , sut konjugovane polja vzhodno k P ; i imenno tyh n izomorfizmov sut medžu soboju različne, kako pokazuje gornje determinantno predstavjenje nenulovogo diskriminanta. Ako $\mathfrak{R}$ jest polje, togda predstavjenje kako direktna suma v $K_1, \dots, K_n$ dava n konjugovanyh razširjenyh polj n -togo stepena nad P , ležečih v Galoisovom razširjenom polju i izomorfnyh k $\mathfrak{R}$. Predstavjenje slěda, normy i diskriminanta togda prehodi v znano predstavjenje črez konjugovane elementy. Treba ješče raz podčrknuti, že $\mathfrak{R}$ predpolaga se samo kako polje ekvivalentno k K_i , a ne kako polje samo uže ležeče v Galoisovom razširjenom polju Q .

§7. Teorem o diskriminantu za porjadky algebraičnogo čislovogo polja ili funkcionalnogo polja

1. Razsmatrivane čislove i funkcionalne polja – pri čem pri algebraičnyh funkcijah od več než jednej neoznačene i pri čělyh algebraičnyh funkcijah ide se o razširenje funkcionalnoj oblasti – vse podlagajut se slědujučemu tipu polja s fiksovanym pojmom čělyh elementov. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco glavnih idealov bez děliteljev nuly i s jediniceju (kolco čělyh racionalnyh čisel, oblast polinomov od jedne neoznačene s koeficientami iz polja, funkcionalna oblast), a Ω jeho polje kvocientov. Nehaj K bude konečno razširenje prvogo roda polja Ω , a $\mathfrak{O}$ kolco vsih elementov iz K , čělyh vzhodno k $\mathfrak{o}$. Vsako podkolco od $\mathfrak{O}$, ktoro obejmaje $\mathfrak{o}$, nazyva se porjadok; samo $\mathfrak{O}$ označaje se kako glavny porjadok.

Vsaky $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{O}$, osoblivo vse idealy porjadka i sam porjadok, imaje linearno nezavisnu modulnu bazu vzhodno k $\mathfrak{o}$. Ako K imaje stepen n nad Ω , togda dosta je ograničiti se na porjadky ranga n vzhodno k $\mathfrak{o}$, bo vsaky porjadok nižšego ranga črez tvorjenje kvocientov poraždaje međžupolje međž K i Ω imenno toj stepeni, i za jeho vse predposylky ostavajut. Zato vsaky porjadok $\mathfrak{T}$ jest kolco, za ktoro predposylky §4 i §5 sut ispolnjene, i imenno kolco bez děliteljev nuly; tym diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka jest jednoznačno opreděljen do faktora, ktory jest kvadrat jedinice iz $\mathfrak{o}$. Ta diskriminant jest takože, do faktora-jedinice iz Ω , identičny s diskriminantom polja K , smatrjanym kako Ω -modul, i zato različny od nuly, bo K byl predpoloženy kako razširenje prvogo roda (§6, 3). Diskriminant takože dopuščja predstavjenje, dano v §6, 4, črez kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov.

Teorija idealov v $\mathfrak{T}$ jest dana slědujucim teoremom:²⁹ v $\mathfrak{T}$ vsaky ideal razny od nulovogo ideala moze jednoznačno byti predstavjen kako produkt konečno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov, kteryh pridružene proste idealy ne imajut nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jediničnogo ideala.

²⁹Idealtheorie, §7, 3.

2. *Prěhod od porjadka k kolcam konečnogo ranga vzhodno k polju.* Nehaj p bude prosty element iz $\mathfrak{o}$, t. j. glavny ideal $\mathfrak{o}p$, izvedeny iz $p \in \mathfrak{o}$, jest prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, razny od nulovogo i jediničnogo idealov; odpovědajuče označimo črez $\mathfrak{T}p$ glavny ideal, izvedeny iz $p \in \mathfrak{T}$. Kolco klasov ostatkov

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

stava kolco ranga n vzhodno k podpolju P , izomorfnomu k polju $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; porjadok $\mathfrak{T}$ homomorfno přehodi v $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Ta homomorfija jest obyčny přehod k kolcu klasov ostatkov.

To, že $\mathfrak{R}$ sadrži podpolje izomorfno k $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, slěduje iz drugogo teorema o izomorfizmu: podkolco $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bude linearno nezavisna modulna baza $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$, i nehaj (α_i) budut klasy ostatkov po $\mathfrak{T}p$, odreěene elementami α_i . Vsaka linearna zavisnost medžu (α_i) vzhodno k P nastala by iz kongruencije

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

t. j. iz ravnosti $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ s $y \in \mathfrak{T}$. Iz predstavivosti y črez bazu α_i i iz jednoznačnosti toj predstavjenosti slěduje, že vsako c_i jest dělimo črez p ; tym element (c_i) iz P izčezaje. Tedy (α_i) tvoret bazu $\mathfrak{R}$ nad P .

Črez homomorfizm diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ prehodi v diskriminant $\mathfrak{R}$, a razložanje ideala $\mathfrak{T}p$ – v razložanje nulovogo ideala $\mathfrak{R}$. Napravdu, zaradi nedavno dokazanoj linearnoj nezavisnosti (α_i) diskriminant $\mathfrak{R}$ može byti utvorjen po toj bazi kako $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; zato črez homomorfizm on nastaje iz diskriminanta $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ porjadka $\mathfrak{T}$, utvorjenogo po bazi α_i . Pri definiciji slěda za osnovu jest vzěta matrična predstavjenost, a ne predstavjenost črez konjugovane elementy, ktora jest pravilna dlja $\mathfrak{T}$, ale ne nužno dlja $\mathfrak{R}$; slěd, a s njim i diskriminant, nastaje črez kolcove operacije iz elementov kolca.

Ako

$$\mathfrak{T}p = q_1 \cdots q_s = [q_1, \dots, q_s]$$

jest predstavjenje $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$, togda ono črez homomorfizm prehodi v

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

v $\mathfrak{R}$. Po prvom teoremu o izomorfizmu $\mathfrak{R}/(q_i)$ jest izomorfno k $\mathfrak{T}/q_i$; zato q_i i (q_i) sut jednočasno vlastno primarne idealy abo proste idealy, i zaradi homomorfizma (q_i) sut po parah vzajemno proste.

3. Teorem o diskriminantu. *Prosty element p iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda v razloženju glavnogo ideala $\mathfrak{T}p$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*²⁹

²⁹Primer pojavjenja prostyh idealov drugogo roda jest slědujuči: nehaj $\mathfrak{o}$ bude funkcionalna oblast, izvedena iz vsih polinomov v x s cělymi racionalnymi koeficientami, Ω jeho polje kvocientov, a K polje razširjenja, nastajuče čez adjunkciju $\sqrt{x}$. Razmatra se porjadok $\mathfrak{T}$ s modulnoju bazu $1, \sqrt{x}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; kako pokazuje substitucija $x = y^2$, ide o glavny porjadok. Diskriminant davaje $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2 x$. Glavny ideal $\mathfrak{T}2$ ostava prosty ideal v $\mathfrak{T}$, ale drugogo roda. Napravdu, porjadok $\mathfrak{T}$ jest, zaradi modulnoj bazy $1, \sqrt{x}$, izomorfny k koleu klasov ostatkov $F[t]/(t^2 - x)$, kde t označaje novu neoznačenu; tym $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ stavaje izomorfno k $P[t]/(t^2 - x)$, kde P označaje polje vsih racionalnyh funkcij od x i od neoznačene u , nastupajučej v funkcionalnoj oblasti, s koeficientami modulo 2. Poněže $t^2 - x$ jest nerazložimy polinom v $P[t]$, i imenno nerazložimy polinom drugogo roda, $\mathfrak{R}$ stavaje polje, imenno polje razširjenja drugogo roda nad P ; tako $\mathfrak{T}2$ stavaje prosty ideal drugogo roda. Naprotiv, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ jest vlastno primarny. To, že $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P čez adjunkciju jednogo elementa, v občem slučaju ne jest pravda: dosta jest zaměnit i jednu neoznačenu x elementami x i y , aby v porjadku, izvedenom iz $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, ktory znovu stavaje glavny porjadok, priznati glavny ideal $\mathfrak{T}2$ kako prosty ideal drugogo roda, dlja ktorogo $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P samo poslē adjunkcije dvuh elementov; srav. k priměram Ostrowski, a. a. O.

Ako polje klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno polje, togda vsaky prosty element p , ktory vhodi v $D_{\mathfrak{T}}$, i samo takovy element imaje najmanje jednu vlastno primarnu komponentu. Ako $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno i za $\mathfrak{T}$ izbrany jest glavny porjadok $\mathfrak{D}$, togda p vhodi v diskriminant togda i samo togda, kogda p jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala iz $\mathfrak{D}$.

Napravdu, zaradi odpovědanja medžu razloženjem ideala $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$ i razloženjem nulovogo ideala v $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ pojavjenje vlastno primarnoj komponenty abo prostogo ideala drugogo roda v $\mathfrak{T}p$ znači, že $\mathfrak{R}$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda. A po §6, 3 to imaje město togda i samo togda, kogda diskriminant $\mathfrak{R}$ izčezaje; zaradi homomorfizma iz punkta 2 to upravo označaje dělimost $D_{\mathfrak{T}}$ črez p .

§8. Teorem o diskriminantu za porjadky relativnych polj

Ako naměsto kolca glavných idealov $\mathfrak{o}$ uže kako izhodno kolco položimo glavny porjadok čislovogo abo funkcionalnogo polja – občeje, multiplikacijsko kolco³⁰, t. j. kolco, v ktorom važi teorija idealov glavnogo porjadka – togda naměsto diskriminanta $D_{\mathfrak{T}}$ vystupaje diskriminantny ideal porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$;³¹ teorem o diskriminantu přenosí se popolno posřědstvom slědujućih razmysljenj.

1. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude multiplikacijsko kolco, to jest kolco bez děliteljev nula i s jediničnym elementom, v ktorom vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jednoznačno može byti predstavjen kako produkt stepenjev prostyh idealov, i kde ti prosty idealy ne imajuť vlastnogo dělitelja, različnogo od jediničnogo ideala.³² Nehaj dalje Ω , K , $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{T}$ budut opreděljene kako v §7, 1; togda v $\mathfrak{T}$ važi tam ukazana teorija idealov.³³

³⁰Kratko nazvanje "multiplikacijsko kolco" beru iz noty W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull odnak nazyvaje tut nastupajuća kolca bez děliteljev nula "regularne multiplikacijske kolca".

³¹V literaturi v slućaju "relativnych čislových polj" vystupaje samo diskriminantny ideal glavnogo porjadka, "relativny diskriminant". Sřav. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 i Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

³²K aksiomatice multiplikacijskyh kolc sřav. *Idealtheorie*, např. uvod.

³³*Idealtheorie*, §3, 2 i §7, 3.

Osobливо, ako multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$ ima samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, togda $\mathfrak{o}$ jest kolco glavných idealov. Bo ako izberemo element p , čij glavny ideal jest dělimy točno prvoju stepenju toho prostogo ideala, togda p sam poraždaje tot prosty ideal; iz predstavjenja v obliku produkta stepenjev togda slěduje, že i vsi ostali idealy sut glavne idealy.

2. *Slěd i diskriminantny ideal.* Slěd vsakogo elementa γ iz $\mathfrak{T}$ jest opreděljen jako slěd γ v K , kde K jest razsmatrjany jako Ω -modul. Vsaka sistema iz n linearno nezavisnyh nad Ω elementov iz K može byti izbrana jako baza za tvorjenje slěda. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest taka sistema, togda, poneže K jest predpostavjen jako razširenje prvogo roda,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest nenulovy element iz Ω , imenno kvadrat determinanta sprjaženych bazovyh elementov (§6, 4). Iz integralne zamknutosti $\mathfrak{o}$ v Ω ³⁴ slěduje, že ta determinant jest elementom iz $\mathfrak{o}$, skoro vsi α_i naležat k $\mathfrak{O}$.

³⁴*Idealtheorie*, §9, 7.

Diskriminantny ideal. Nehaj $\tau_1, \dots, \tau_n$ proběgajut vse systemy iz n elementov iz $\mathfrak{T}$; za vsaku taku sistemu utvorjaje se determinant $|S(\tau_i \tau_j)|$. Zato on jest elementom iz $\mathfrak{o}$, i nenulovym, skoro $\tau_1, \dots, \tau_n$ sut linearno nezavisne. Ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz celosti tih determinantov, nazyvaje se diskriminantnym idealom porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; zato on jest različny od nulovogo ideala.

Nehaj dalje $\beta_1, \dots, \beta_m$ pri $m \geq n$ bude (vsegda obstojna)³⁵ $\mathfrak{o}$ -modulna baza od $\mathfrak{T}$. Togda konečno mnogo determinantov, ktore odgovarjajut izboru libovoljnyh n elementov sredi $\beta_1, \dots, \beta_m$, tvoret bazu toho diskriminantnogo ideala. To slěduje iz modulne homomorfnosti od $\mathfrak{T}$ k sistemě slědov iz $\mathfrak{T}$ (§4, 3). V samoj stvari determinanty, utvorjene iz produktov $\tau_i \tau_j$, sut linearno predstavime s koeficientami iz $\mathfrak{o}$ črez konečno mnogo determinantov $|S(\beta_i \beta_j)|$, ktore odgovarjajut n elementam β ; zato to samo važi za $|S(\tau_i \tau_j)|$ vzhodno k $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ako osoblivo porjadok imaje linearno nezavisnu modulnu bazu $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, togda determinant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ može byti vzěty kako baza diskriminantnogo ideala; definicija se pokryva s definicijeju v §7, 1.

³⁵*Idealtheorie*, §9 i §3, 1.

3. *Prěhod k kolcu kvocientov.*³⁶ Nehaj $\mathfrak{a}$ bude libovoljny ideal iz $\mathfrak{o}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ jest opreděljeno kako celost elementov polja kvocientov od $\mathfrak{T}$, ktore imajut v imenovatelju element iz $\mathfrak{T}$, prosty k $\mathfrak{a}$.³⁷ Kolco $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ ne ima, kromě nulovogo i jediničnogo ideala, drugih prostyh idealov než razširjene idealy prostyh idealov, ktore prinadležat k $\mathfrak{a}$. Obstaje jednoznačno vzajemna odpovědanie i izomorfizm kolc klasov ostatkov medžu vsimi idealami iz $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$, različnymi od nulovogo i jediničnogo ideala, i tymi idealami iz $\mathfrak{T}$, čiji odpovědajuči prosty idealy nahodet se medžu prostymi idealami prinadležečimi k $\mathfrak{a}$; kromě toho, nulovy i jediničny ideal odpovědajut jednoznačno vzajemno.

³⁶Za dokazy vsih tvrděnj, navedenych v toj točki, srav. H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

³⁷Poněže proste idealy iz $\mathfrak{T}$ ne imajut vlastnych děliteljev različnych od jediničnogo ideala, tut "prosty k" stava identično s "vzajemno prosty" – v idealnom smyslu.

Te same razmysljenja važe takóže za multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$. Osobливо, ako $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal, togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ imaje samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala; zaradi izomorfizma kolc klasov ostatkov kolco $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, kako i $\mathfrak{o}$, jest multiplikacijsko kolco, i po 1 togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest kolco glavnyh idealov. Element, ktory poraždaje prosty ideal izvedeny iz $\mathfrak{p}$, stava prostym elementom p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Razširjeny ideal libovoljnogo ideala $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ jest porodženy primarnuju komponentuju $\mathfrak{c}$, prinadležečuju k $\mathfrak{p}$; zato on jest ravny $(p)^{\alpha}$ abo jediničnomu idealu, soglasno tomu, vhodi li p v $\mathfrak{c}$ – i to v α -toj stepeni – abo ne vhodi v $\mathfrak{c}$. Iz togo još slěduje: ako razširjenja dvuh idealov $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, togda $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut identične, bo oni sut dělimy tymi samymi prostymi idealami $\mathfrak{p}$ i v tyh samyh stepenjah.

4. *Diskriminantny ideal pri přehodu k kolcu kvocientov.* Nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, i označmo črez $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ razširjeny ideal v $\mathfrak{T}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ imaje modulnu bazu sostavjenu iz linearno nezavisnyh elementov vzhodno k kolcu glavnyh idealov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; Jednočasno $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ jest konečny $\mathfrak{p}$ -porjadok v razširjenom polju K polja kvocientov kolca $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.³⁸ Tym samym v $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ vzhodno k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest ispolnjen diskriminantny teorem (§7, 3).

³⁸Za dokaz sravn. H. Grell.

Diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{q}_3}}$ pri tom tvori bazu razširjenega ideala v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ diskriminantnega ideala porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$. Imenno, što jest vsega možno, vzamimo elementy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ iz $\mathfrak{T}$ kako $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -modulnu bazu od $\mathfrak{T}_{\mathfrak{q}_3}$; togda $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ prinaladžeži k diskriminantnomu idealu, i po punktu 1 vsaky determinant $|S(\tau_i \tau_k)|$ v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest dělimy črez $|S(\alpha_i \alpha_k)|$.³⁹

³⁹ Iz togo slěduje – ako $\mathfrak{o}$ jest glavny porjadok algebraičnogo čislovogo polja – soglasje s relativnym diskriminantom po Hilbertu (ktory, kako znano, soglašaje se s opreděljenjem Hecke). Imenno, nehaj $\omega_1, \dots, \omega_m$ bude $\mathfrak{o}$ -modulna baza glavnogo porjadka relativnogo polja – Hilbert osoblivo izbira modulnu bazu vzhodno k kolcu čělyh racionalnyh čisel. Togda po Hilbertu utvarjajut se vsi determinanty iz vsakih n baznyh elementov i jih konjugovanyh elementov; "relativny diskriminant" jest ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz produktov vsakih dvuh, jednakih ili različnyh, iz tyh determinantov. Tym samym relativny diskriminant v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ přehodi v kvadrat determinanta bazy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ i jej konjugovanyh elementov, to jest v $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Zato razširjenja relativnogo diskriminanta i diskriminantnogo ideala (relativnogo glavnogo porjadka) sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; po koncu punkta 3 oba ideala stavajut identične.

5. Obči teorem o diskriminantu. *Prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz multiplikacijskega kolca $\mathfrak{o}$ vходи v diskriminantny ideal porjadka vzhodno k $\mathfrak{o}$ togda i samo togda, kogda v razloženju ideala $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*

Iz punktů 3 i 4 sleduje, že prostý ideál $\mathfrak{p}$ z $\mathfrak{o}$ vchodí v diskriminantní ideál řádka $\mathfrak{T}$ tohda i samo tohda, kogda prostý element p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ vchodí v diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$. To jest ale identično s tym, že kolco klasov ostatkov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda; poneže po punktu 3 to kolco klasov ostatkov jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$, tym jest obči teorem o diskriminantu dokazan.

Kako specializacija na relativne diskriminanty čislovyh polj dostava se: prostý ideál $\mathfrak{p}$ glavnogo řádka čislovogo polja vchodí v relativný diskriminant rozšířenogo polja tohda i samo tohda, kogda $\mathfrak{p}$ v glavnem řádku rozšířenogo polja jest dělimý kvadratom prostogo ideála.

Göttingen, 30. marca 1926.

32. Sovmestno s R. Brauerom: O minimalnyh razpadnyh poljah nerazložimyh predstavjenj

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Predloženo g. Šurom.)

Pytanie o číselných poljách najnižšieho stupňa nad základným poljom P , v ktorých predstavenie konečnej grupy, nerazložiteľné nad P , rozpadá sa na absolútne nerazložiteľné zložkové časti, bolo najprvo rozmotrené I. Šurom.¹ Nehaj, napr., P obsahuje charakter takej zložkovej časti. Tedy I. Šur ukázal, že stupeň tých polj nad P – index – súhlasí so číslom tých absolútne nerazložiteľných zložkových častí, ktoré všetky patria k tomu samému klasu; že sledovateľne to samo polje je už určené potrebou oddeliť jednu absolútne nerazložiteľnú zložkovú časť; ďalej, že stupeň každého polja nad P , v ktorom nastáva taký rozpad, je násobok indexu. Všetky tieto polja budeme nazývať rozpadnými poljami, takže v prípade, keď P neobsahuje charakter. Na jednom príklade I. Šur ukázal, že rozpadné polja najnižšieho stupňa nebudú byť izomorfné. Ak P neobsahuje zodpovedajúce nerazložiteľné charakter, potom rozpadné polja musia zahŕňať polje takého charakteru i jeho konjugáty vzhládnuť k P ; absolútne nerazložiteľné predstavenia, patriace k rôznym konjugovaným charakterom, sú pravda konjugované, ale očividne patria k rôznym klasám. Dĺžka oddelenia systému absolútne nerazložiteľných predstavení jednej klasy i tu dosť často je polje zodpovedajúceho charakteru i jedno z odpovedajúcich rozpadných polj.

¹ *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, str. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, str. 159. Vo druhej práci výsledky sú prenesené na úplne reducibilné hyperkomplexné systémy. V každej klase zbiera sa predstavenie so všetkými svojimi transformovanými (podobnými).

V slēdujućem pytanje o razpadnyh poljah bude dalje razsmatrjano. Razpadne polja najnižšego stepena možno karakterizovati črez pridružene nekomutativne tēla; obće razpadne polja – črez dvustranno proste kolca, invariantno svēzane s tymi nekomutativnymi tēlami. Dalej na primēru kvaternionnogo tēla bude pokazano, že stepeny minimalnyh razpadnyh polj ne sut ogranićene; pri tom razpadno polje nazyvaje se minimalnym, ako nijedno jeho vlastno podpolje ne jest razpadno polje. Ta neogranićenost suštno slēduje iz čislovo-teoretićnogo teorema sušstvovanja, čij dokaz daje H. Hasse v neposrēdnje slēdujućej notē. Ale překlad takože bude obrabotany elementarno-raćunski – bolj za verifikaciju; i tak, bez privlećenja obćej teorije i čislovo-teoretićnogo teorema sušstvovanja, pokazuje se neogranićenost stepenov črez elementarny dokaz menje daleko idućego, ale dostatoćnogo teorema sušstvovanja.¹ Treba ješće zamētiti, že i v tom primēru ide o razpadne polja konećnoj grupy; imenno kvaternionnoj grupy, ktora takože leži v osnovē Šurovogo primēra. Tamo dane predstavjenja sut Jednočasno (izomorfne) predstavjenja kvaternionnogo tēla.

¹Tut překlad izhodi od E. Noether; on opiraje se na modifikaciju překlada od R. Brauera, v ktorom obće bylo pokazano sušstvovanje minimalnogo razpadnogo polja, čij stepen převyšaje indeks. Elementarna obrabotka překlada izhodi od R. Brauera. Karakterizacija razpadnyh polj izhodi iz izslēdovanj avtorov, ktore v ostalom slēdujūt odēlne cēly. U E. Noether ide o konstrukciju teorije predstavjenj na osnovē teorije modulov i idealov, pri obćih předpostavjenjah konećnosti; u R. Brauera – o konstrukciju nekomutativnyh tēl konećnogo stepena nad danym komutativnym sovršenym osnovnym poljem, s pomoćju faktornyh sistemov. Do karakterizacije razpadnyh polj najnižšego stepena avtory došli nezavisno: R. Brauer pri sovršenom osnovnom polju, E. Noether bez toj ogranićenosti. Karakterizaciju obćih razpadnyh polj našel R. Brauer v povezce s pytanjem E. Noether o možnosti nekomutativnogo vstavjenja; E. Noether mogla i tut odpraviti ogranićenje na sovršenu osnovnu oblast.

1. Karakterizacija razpadnih polj.

Najprvo kratko sobirajemo osnovne pojmy. Nehaj $\mathfrak{S}$ označuje hiperkompleksnu sistemu nad poljem P_0 . Pod predstavjenjem Γ od $\mathfrak{S}$ – v P – razuměje se sistem matric s elementami iz P , taky že Γ stavaje se homomorfnyim obrazom $\mathfrak{S}$ i že elementam p_0 iz P_0 pridružene sut diagonalne matrice $p_0 E$; zato P mora obhvatati P_0 . Predstavjenje Γ vměště so vsimi svojimi transformovanymi $P^{-1}\Gamma P$ tvori klas predstavjenj. V tako definovane predstavjenja vhodet takože predstavjenja konečnyh grup G ; pridružena hiperkompleksna sistema $\mathfrak{S}$, “grupno kolco”, sotoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. iz vsih linearnyh kombinacij grupnyh elementov s koeficientami iz P_0 , pričem izhodne grupne elementy smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest definirano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Pojmy “razložime”, “nerazložime”, “popolno reducibilne”, “absolutno nerazložime” predstavjenja sut definirane kako obyčno; nazvanje razširjamo takože na klasy predstavjenj. Sistema $\mathfrak{S}$ nazyvaje se “popolno reducibilna v P ”, ako vse jej klasy predstavjenj v P sut popolno reducibilne.

Nehaj teper $\mathfrak{S}$ bude predpostavljena kako popolno reducibilna v P_0 ; nehaj P_0 bude prieto kako perfektno polje, tako že to samo važi za vsako algebraično razširjenje P od P_0 . Klasje predstavjenj pri vsakom razširjenju P od P_0 ostavajut popolno reducibilne.¹ Center $\mathfrak{S}$ jest direktna suma končno mnogih polj; vsako razširjenje P od P_0 , izomorfno jednomu takomu polju K , stavaje se poljem jednogo (prostogo) karaktera. Ako razširimo P_0 do polja P , izomornogo K , od $\mathfrak{S}$ oddělja se duustranno prosto kolco, kojemu pridruženy jest absolutno nerazložimy klas predstavjenj togo karaktera. To kolco – po teoremu Wedderburna – jest direktny produkt matričnogo kolca nad P i nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$, jednoznačno opreděljenogo do izomorfizma; center $\mathfrak{A}$ jest dany poljem P , a jeho stepen nad P jest m^2 , kde m označuje Šurov indeks, pridruženy tomu karakteru. Vsako razpadno polje od $\mathfrak{S}$ – v odnosu do predstavjenja, pridruženo tomu karakteru – jest v tože vrěme tako polje za $\mathfrak{A}$ v odnosu do predstavjenj nad P , i obratno. Konjugovane predstavjenja od $\mathfrak{S}$ dostavajemo, kogda vyhodimo iz odgovarjajučego duustranno prostogo kolca nad P_0 ; jeho pridruženo tělo $\mathfrak{A}_0$ stavaje se izomorfno $\mathfrak{A}$ i imaje K kako center. Problem razpadnyh polj jest tako popolno svedeny k problemu pridruženo nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$ i jeho razpadov.² Osobito važi teorem:

Vsa največa komutativna podpolja od $\mathfrak{A}$ imajut jednaky stepen m nad P , kde m znači Šurov indeks. Vsa ta največa komutativna podpolja sut razpadne polja najmenšego stepena, i vsako razpadno polje najmenšego stepena jest med nimi sodržano. Stepen vsakogo razpadnogo polja jest mnogokratnost od m . $\mathfrak{A}$ imaje samo jedin absolutno nerazložimy klas predstavjenj, i tak samo samo jedin nerazložimy klas predstavjenj nad P .

¹Pri neperfektnom P_0 popolna reducibilnost ostavaje togda i samo togda, kogda komponenty K centra postavajut “razširjenjami prvoj vrsty” od P_0 . Pod toj uslovjem važe vsi daljnje sledstva teksta.

²To odgovarja Šurovom svedenju k sistemu matric iz P , ktore komutuju s nerazložimym predstavjenjem $\mathfrak{S}$ v P . Transponovane od tih matric davajut predstavjenje $\mathfrak{A}$ v P .

Za karakterizacijo obćih razpadnih polj oznaćimo s $\mathfrak{A}_r$ direktny produkt $\mathfrak{A}$ s matrićnym kolcom stepena r^2 nad P (sistem vsih r -rednych matric s elementami iz P). Togda $\mathfrak{A}_r$ jest dvustranno prosto, s $\mathfrak{A}$ kako pridruženym nekomutativnym tělom; i vsako dvustranno prosto kolco, hyperkompleksno nad P , kojemu jest pridruženno $\mathfrak{A}$, dostavaje se tako. $\mathfrak{A}_r$ jest takōže harakterizovano kako sistem vsih r -rednych matric s elementami iz $\mathfrak{A}$.

Vsako razpadno polje od $\mathfrak{A}$ stepena mr – ako tako obstaje – jest izomorfno jednomu iz najvećih komutativnych podpolj od $\mathfrak{A}_r$. Obratno, vsa najveća komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ sut razpadne polja, vsako stepena ms , kde s jest delitelj od r . V regularnom slućaju vsa najvećja komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ imaju stepen mr . Pri tom pod regularnym slućajem razuměje se: osnovno polje P imaje vlastnost, že za vsako komutativno polje Σ nad P , konećno nad P , obstajajut još komutativna razširjenja nad Σ proizvoljnogo stepena.¹

Ći med tymi razpadnymi poljama pri $r > 1$ pojavjajut se takōže minimalne, samo vloženje v $\mathfrak{A}_r$ ješće ne reša. Že to vpravdu može byti slućajem za beskonećno mnogo r , pokazuje slědući primjer.

2. Neogranićenost stepenov minimalnych razpadnych polj

¹Tako, napr. ne jest regularny slućaj, kogda P jest polje vsih realnych ćisel.

Za tu neograničenost nyní jako primjer vozměmo kvaternionno tělo, vzěto jako hyperkompleksny sistem v odnosu k polju P racionalnyh čísel; s bazisnymi elementami i, j, k kromě jediničce 1 i s poznatymi relacijami:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Pokáže se, že rozpadne polja sut vsě i samo te algebraične číslve polja, pri pridruženju ktoryh obstaje idempotentny element r , to jest takovy, že $r^2 = r$, pri čem r jest različny i od nuljevogo, i od jediničnogo elementa. Ta číslve polja možno takóže harakterizovati kako te, v ktoryh (-1) jest predstavimo kako suma třeh kvadrátov, a slědovatelno i kako suma dvuh kvadrátov.¹ Vpravdu, ako položímo

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

to

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

i zato uslovje $r^2 = r$ jest ravnosnačno systému

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

a tako, poneže β, γ, δ ne smut izčeznuti Jednočasno, ravnosnačno uslovju

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

¹Že iz predstavivosti (-1) kako sumy třeh kvadrátov vsega slěduje predstavimost kako sumy dvuh kvadrátov, pokazuje identičnost

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

kotra, napr., slěduje iz teorema o produktu norm kvaternionov. Naměsto zahtěvati obstajanje idempotentnogo elementa, za rozpad bylo by dostatočno zahtěvati element s nulevoju normoju.

Že vsaky takovy idempotentny element tvori razpad, i že obstajanje takovogo idempotentnega elementa jest nužno za razpad, sleduje iz sledujucih faktov. Vsako ireduktibilno predstavjenje polno reducibilnega sistema tvori se jednostranno prostym idealom, točnije odgovarajučoju klasoju idealov, i vsaka taka klasa idealov tvori predstavjenje. Vsi ti jednostranno proste idealy pojavjajut se pri jednostrannom direktnom razloženju v sumu, i to razloženje opredelja «primitivne» idempotentne elementy, ktore stavajut komponentami jedinice. Obratno, vsaky idempotentny element daje razloženje v sumu

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

kde e označuje jedinico; «primitivne» davajut oddeljenje prostyh idealov.¹ Nekomutativno telo, vzeto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k svojemu centru, posle razširjenja do hyperkompleksnogo sistema v odnosu k razpadnomu polju, stavaje se direktnoju sumoju m absolutno prostyh jednostrannyh idealov, kde m jest Šurov indeks.

V slučaju kvaternionnogo tela m jest ravno dvema; i zato vsaky idempotentny element $\neq 0$ i $\neq 1$ uže tvori razloženje na absolutno proste idealy, kojemu odgovarja razpad na absolutno ireduktibilne klasy predstavjenj. Tym sut navedena polja karakterizovana kako razpadne polja.

¹Vez med primitivnymi idempotentnymi elementami i ireduktibilnymi predstavjenjimi nahodi se uže v disertaciji M. Herzberger o sistemah hyperkompleksnyh veličin, glava 4, Berlin, 1923. Že proste idealy tvorjut ireduktibilne predstavjenja, za komutativny slučaj možno najdi, napr., u E. Noether o diskriminantnom teoremu za porjadky, Crelle 157 (1926); za nekomutativny slučaj u W. Krull o teoriji i priměnenju obobčenyh abelovyh grup, Heidelberg Berichte 1926. Por. takože zaključno slovo Speiserove grupne teorije. Ako $a_1, \dots, a_m$ jest bazis ideala v odnosu k razpadnomu polju, a c jest proizvoljny element kolca, tako že

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

to (γ_{ik}) jest matrica pridružena k c ; tvrdženje, že vsa ireduktibilna predstavjenja tvorjut se idealami, jest glubši fakt.

Dalje slěduje: *vs*a ciklična polja Ω_n stepena 2^n nad poljem racionalnyh čisel, v kotoryh (-1) može se predstaviti jako suma dveh kvadrato, *sut* minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla. Bo razpadno polje, iz-za predstavivosti (-1) jako sumy kvadrato, ne može byti realno; s drugoj strany, podpolje stepena 2^{n-1} polja Ω_n – a tym samym vsako pravo podpolje Ω_n – nužno jest realno, jako přesek Ω_n s poljem vsih realnyh algebraičnyh čisel. Ω_n jest imenno Galoisovo polje stepena dva v odnosu k tomu přeseku, ktory zato nužno sovpada s podpoljem stepena 2^{n-1} .

Po teoremu obstajanja, dokazany H. Hasseom¹ *taka* polja Ω_n *obstajajut* za vsako n ; *stepeni* minimalnyh *razpadnyh* polj *ne sut* ograničene. *Tu se čak vsaka* potenca indeksa *pojavya* jako *stepen* minimalnogo *razpadnogo* polja.²

3. Elementarno obrabotanje razpadnyh polj kvaternionnogo těla.

¹Obstajanje Ω_n možno je uže vyčitatí iz parametričnogo predstavjenja cikličnyh polj 4-go stepena, kako je ono napr. dano u Webera, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

²Pozdněje mohl R. Brauer ješče pokazati, že obstajajut čak minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla vsakogo parnogo stepena, to jest vsih stepenjev, kotore sut obče možne za razpadne polja. Tako polje $P(\Theta)$ možno je za vsako $n \geq 2$ definirati jednačenjem

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{to jest} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

gdě s pogodnym izborom a, b, p, β možno dosegnuti, že 1. $f(x)$ za vsako n stavaje se ireduktibilny; 2. $P(\Theta)$ imaje samo jedino od P različne podpolje $P(\Theta^2)$; 3. že $P(\Theta^2)$ među svojimi konjugovanymi imaje takóže realne, takže ne može byti razpadnym poljem. Jedin možny izbor a, b, p, β jest napr. slědujuci:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Dokaz osnovyva se na modifikaciji metody Furtwänglera za konstrukciju primitivnyh jednačenj (Math. Ann. 85, s. 34, § 3), ale v pojedinostah jest dosta trudny.

Nehaj $\mathfrak{D}$ označuje predstavjenjje kvaternionnoj grupe, sestavljeno iz sleđujućih 8 matric:¹

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupno kolco, stvorjeno $\mathfrak{D}$, jest toćno predstavjenjje kvaternionnogo tēla, razsmatranogo kako hyperkompleksny sistem; hoćemo elementarno pokazati, Źe $\mathfrak{D}$ moŹe byti predstavljeno nad poljem K togda i samo togda, kogda -1 v K moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov.

a) Nehaj $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ jest predstavjenjje racionalno nad poljem K , i nehaj $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. PoneŹe J i J^* sut dvē podobne matrice racionalne nad K , obstaja takoŹe transformacija R racionalna nad K , kotora prevodi J^* v J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ako od naćala zamēnimo $\mathfrak{D}^*$ takoŹe racionalnym nad K predstavjenjem $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, vidimo, Źe bez ogranićenja moŹno prijeti $J^* = J$. Nehaj

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ ĉisla iz } K).$$

Iz $IJ = -JI$ slēduje $I^*J^* = -J^*I^*$, a iz $J^* = J$ dostajemo

$$a = -d, \quad b = c.$$

Iz $I^2 = -E$ slēduje $I^{*2} = -E$, to jest

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

zato $a^2 + b^2 = -1$, i zato -1 v K opravdu moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov.

b) V polju K nehaj -1 moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov. Postavimo togda, ako napr. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Kako legko provēriti, togda $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ tvorjut grupu racionalnu nad K , podobnu k $\mathfrak{D}$.²

¹Glej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, s. 647; Vol. IV, s. 122.

²Harakterizaciju razpadnyh polj moŹno legko dostati takoŹe s pomoćju faktornyh sistem.

Dalje treba pokazati, že za beskonечно mnogo n obstajajo ciklična polja stepena 2^n , koja so minimalne razpadne polja kvaternionnoj grupe.

Nehaj p bude racionalno prosto čísló, za kótoro pri někom podobnom $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

velja; nehaj 2^n bude najvyšša potenca čísla 2, koja deli $p - 1$.

Najprěd pokazujemo, že za beskonечно mnogo vrědností n obstajajo prosta čísla p . Za to nehaj k bude libovoljno pozitivno celo racionalno čísló, a p prostý dělitel čísla $2^{2^k} + 1$. Togdá kongruencia, potřěbna za p , jest izpolnjena pri $r = 2^k$. Dalej, $2 \pmod{p}$ ima red 2^{k+1} , i zato za najvyššu potencu 2^n , koja deli $p - 1$, čísló n jest věčše od k . V vsakom slučaju obstajajo tože proizvoljno velika n , k kótorým naležat prosta čísla p .

Nehaj ε bude primitivny p -ty koreň iz jedinice. Nyně pokazujemo, že v $P(\varepsilon)$ čísló -1 može se predstaviti kako suma dvoh kvadratov

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ čísla iz } P(\varepsilon)).$$

To jest ravnóznačno tomu, že v polju $(4p)$ -tyh korenev iz jedinice $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ obstajajo čísla, čija relativna norma vzhodno k $P(\varepsilon)$ jest točno -1 .

Čísló $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) ima relativnu normu $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; slědovateljno vsi čísla $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) so relativne normy čísel iz $P(\varepsilon i)$ vzhodno k $P(\varepsilon)$ kako osnovnomu polju. Zato to samo velja takóže za

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ako k Π dodamo jošče $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (zbog $(*)$), togdá $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ stavaje sumóju cělyh čestij izraza $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, i zato

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nyně takóže ε jest relativna norma čísla iz $P(\varepsilon i)$, imenno od $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Slědovateljno analogično velja za

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Zato -1 v $P(\varepsilon)$ može se predstaviti kako suma dvoh kvadratov;¹ $P(\varepsilon)$ jest razpadno polje za kvaternionnu grupu.

Nehaj K bude ciklično polje stepena 2^n , vsebovano v $P(\varepsilon)$; tvrdimo, že takóže K jest razpadno polje.² Nehaj m bude indeks kvaternionnogo těla vzhodno k K kako osnovnomu polju; togdá $m = 1$ abó $m = 2$. No poněže obstajajo razpadno polje $P(\varepsilon)$ neparnogo relativnogo stepena $(p-1)/2^n$ vzhodno k K , drugý slučáj jest nemožny; zato $m = 1$. To znači, že K jest razpadno polje.

Tako za beskonечно mnogo n obstajajo ciklična polja stepena 2^n , koja so minimalne razpadne polja.

¹Za prosta čísla formy $8n \pm 3$ ta razmysl uže nahodi se u E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

²Izbor cikličnogo razpadnogo polja stepena 2^n kako podpolja kružno-dělitelnogo polja jest obrazovany po Hasseovom priměru.

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj v aritmetičnom poimanju

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

HIPERKOMPLEKSNE VELIČINY I TEORIJA PREDSTAVJENJ V ARITMETIČNOM POIMANJU¹

Uvod

Hoču pokazati, kako se teorija predstavjenj – osobito predstavjenja grup – može razuměti kako teorija klasov modulov i idealov; i kako se te posljednje znovu podčinjeju obobčenomu pojmu grupe, imenno grupam s operatorami.²

Pod *predstavjenjem grupe* – v danom polju P – razuměje se, kako vědomo, slědujuće: elementam $a, b, \dots$ grupe G pridružajut se matrice $A, B, \dots$ s koeficientami iz P tako, že produktu ab odgovarja produkt AB ; sistem matric stavaje se homomorfnyim obrazom grupe. S tym predstavjenjem dano jest Jednočasno predstavjenje “grupnogo kolca”, ktero sastoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. vsih linearnyh kombinacij $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$, kde $a, b, \dots, c$ proběgajut vse kombinacije iz konečno mnogih grupnyh elementov, a $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ odpovědajuće iz konečno mnogih elementov iz P ; pri tom $a, b, \dots, c$ smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest dano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Predstavjenje grupnogo kolca jest Jednočasno homomorfno vzhodno k složenju; tako predstavjenja grup podčinjajut se obćemu problemu *predstavjenja kolca*, kde potrebna jest homomorfnost vzhodno k složenju i množenju.

Tut sut suštna dva problema. Prvy jest problem *redukcije danogo* predstavjenja i pytanje o jednoznačnosti ireducibilnyh sostavnyh česti, ktore pri tom nastavajut. Drugi sastoji v pytanju o celosti možlivyh predstavjenj – može byti samo ireducibilnyh – danogo kolca v danom, ne nužno komutativnom tělu.

Prvy problem jest mnogo prostši; to se vidi uže iz togo, že ni o kolcu, ktero treba predstaviti, ni o – v obće nekomutativnom – tělu predstavjenja ne sut potrebne nikake specialne predpostavjenja. Fakt, že pri predstavjenju ide o matrice fiksovanogo stepena, daje vse potrebne predpostavjenja konečnosti. Problem možno popolno obrabotati posrědstvom teorije grup s operatorami, na ktoru zato kratko přějdu.

Grupa $\mathfrak{M}$ nazyvaje se *grupa s oblastju operatorov*, ako Jednočasno dany jest sistem simbolov $\Theta, H, \dots$ – operatorov – tako, že kombinacije $\Theta(a), H(a), \dots$ za vsako a iz $\mathfrak{M}$ sut jednoznačno opreděljene, dajut element iz $\mathfrak{M}$ i zadovoljajut distributivny zakon: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dvě grupe s jednakoju oblastju operatorov nazyvajut se operatorno-izomorfne, ako sut izomorfne v obyčnom smyslu i ako, krome togo, iz odgovarjanja a i $\bar{a}$ slěduje takože odgovarjanje $\Theta(a)$ i $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ i $H(\bar{a})$, itd. Ako potom kako podgrupy dopuskajut se samo take, ktore same dopuskajut oblast operatorov, tako že grupa nazyvaje se prosta, ako ne imaje dopustimogo vlastnogo normalnogo dělitelja kromě jedinicy, togda Jordan-Hölderov teorem o kompozicijnem redu ostavaje važny v formě: ako grupa s oblastju operatorov obće imaje kompozicijný red, togda sistem faktor-grup jest v smyslu operatornogo izomorfizma jednoznačno opreděljen do porjadka. Pod toj samoju predpostavkoju važi takože teorem o razkladu, jednoznačnom v smyslu operatornogo izomorfizma, na direktno nerazložime faktory.

Vez s problemom predstavjenj dana jest tym, že k grupam s operatorami prinadležet osobito idealy i moduly, smatrjane kako abelove grupe vzhodno k složenju, poky operatori sut dany množenjem s elementami kolca. Vsako predstavjenje poraždaje se modulom predstavjenja, t. j. modulom vzhodno k kolcu i tělu predstavjenja. Točnije, vsaky klas modulov, t. j. klas među soboju operatorno-izomorfnyh modulov predstavjenja, poraždaje to samo predstavjenje. Tako pytanje o jednoznačnosti redukcije predstavjenja razrěšaje se teoremom o kompozicijnem redu i teoremom o direktnom produktu. Kompozicijný red, priměnjeny k

¹Podrobno izloženje bude javiti se v *Math. Zeitschr.*; v prodolženju tam bude razsmotrjena takože nekomutativna Galoisova teorija. Sr. takože o “razpadnyh poljah”: R. Brauer i E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, a o oběih strukturnyh teoreмах – doklad G. Köthe v tih *Atti*.

²Grupy s operatorami izhode od W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) i O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). I tut dano obrabotanje problema redukcije danogo predstavjenja izhodi – v ograničenju na komutativne těla predstavjenja – od W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberg Ber. 1926).

modulu predstavljenja, daje za vsaku matricu redukciju formy

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

pri čem diagonalne matrice, odpovédajúči faktor-grupam, poraždajut “ireducibilno” predstavljenje, t. j. tako, ktoro samo úže ne dopuskaje taku redukciju.

No poneže klasy tih faktor-grup sut jednoznačno opredéljene, to samo váži za diagonalne predstavljenja, jednoznačno v smyslu ekvivalencie predstavljenj. Analogično teorem o direktnom produktu daje jednoznačnost “razpada” na “nerazložime” sostavne česti:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

pri čem vsako C_i može potom ješče byti jednoznačno reducirano po teoremu o kompozicijskom redu.

Drugi problem hoču načrtati v slučaju predstavljenja hiperkompleksnyh sistemov, obče – kolc, kotre zadovoljajut dvojno uslovje čepov. Rezultat jest, že vsaky ireducibilny (prosty) klas modulov jest klas idealov; zato kompozicijske redy iz jednostrannyh idealov črez svoje faktor-grupy úže daju vse ireducibilne predstavljenja. Točnije, dostatočne sut kompozicijske redy v kolcu klasov ostatkov po radikalú, ktoro stavaje se “popolno reducibilnym” kolcom. Problem jest tym svedeny k strukturnomu izslédovanju popolno reducibilnyh kolc; i zato pokazuje se odpovédajúčim problemu brati predstavljenja v tělahi avtomorfizmov kako izhodišče. To treba razuměti tako: vsi prosti prave idealy dvustranno proste komponente takogo kolca prinadležet k tomu samomu klasu, zato imajut to samo kolco avtomorfizmov, ktoro zbog prostosti idealov stavaje se tělom, Jednočasno kolcom avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov. Samo prosto kolco stavaje se izomorfno sistemu vsih matric nad tělom avtomorfizmov; i iz togo predstavljenja izhode vse predstavljenja vzhodno k podtělu, osobito vzhodno k oblasti koeficientov hiperkompleksnogo sistema, kogda same elementy těla avtomorfizmov zaměňajut se pridruženymi matricami. Tako se tut Wedderburnov strukturny teorem, vědomy v slučaju hiperkompleksnyh sistemov, novo tolkuje črez pojem těla avtomorfizmov, kotry izhodi iz obče teorije grup, i Jednočasno poznaje se kako izvor teorije predstavljenj hiperkompleksnyh sistemov. Nastavajut nove pytanja Galoisovej teorije nekomutativnyh těl, kotre tesno svězane sut s pytanjem o “razpadnyh poljah”. Jednočasno pokazuje se vyhled k strukturnym teoreмам občih, ne popolno reducibilnyh kolc posrědstvom kolc avtomorfizmov nerazložimyh idealov. Teorija grup, v svojem razširjenju na najobčeje grupy s operatorami, i tut znovu pokazuje se kako uredivajúči princip.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Uvod

Najvažnejše obče teoremy o hiperkompleksnyh sistemah izhode od Moliena (*Math. Annalen*, tom 41, i Dorpater Ber. 1897). V sučnosti nezavisno od toga Frobenius skoro potom razvil teoriju hiperkompleksnyh sistemov i jih predstavjenj – osobito teoriju predstavjenj konečnyh grup – kako jednorodnu teoriju. Osnova jest pojem grupnogo determinanta, ktorý izhodi od Dedekinda, občeje – determinanta libovoljnogo hiperkompleksnogo sistema. Frobenius pokazuje, že različnym ireducibilnym faktorom toga determinanta (koeficientna oblast jest vseгда polje vsih kompleksnyh čísel) odpovídajut različne klase ireducibilnyh predstavjenj, i že tym sposobom izčerpavajut se vse klase ireducibilnyh predstavjenj. Taka klasa predstavjenj jest popolno karakterizovana svojim “sistemom karakterov”; v slučaju konečnyh grup toj sistem karakterov nastavaje črez razklad determinanta onogo komutativnogo hiperkompleksnogo sistema, ktorý izvodimo jest iz klasov konjugovanyh elementov grupy. Toj determinant razklada se na linearne faktory s karakterami kako koeficientami, t. j. jest direktno obobčenje rezultata, ktorý najprvo polučil Dedekind: grupny determinant konečnoj abelovoj grupy razklada se na linearne faktory, jihže koeficienty sut različne karaktery abelovoj grupy (korespondencija s Frobeniusom).¹

Te pojmovno proste i prozračne rezultaty u Frobeniusa však polučajut se trudnym računanjem. Pozdnější razvoj šel k uproščenomu izvodu tyh rezultatov i Jednočasno k jih razšírenju pri položenu libovoljnogo těla za koeficientnu oblast. To pozdnější razvitje za hiperkompleksne systémy i za teoriju predstavjenj teklo popolno odděljenými putjamy. Hiperkompleksne systémy dostali aritmetično obrabotanje u Wedderburna: vsaky hiperkompleksny sistem jednoznačno jest direktna suma dvustranno direktno nerazložimyh kolc; pri sistemah bez radikala ta nerazložima kolca stavaju se izomorfne sistemu vsih n -řednyh matric s elementami iz pridruženogo, ne nužno komutativnogo těla, opreděljenogo v sučnosti jednoznačno.² Teorija predstavjenj dostala elementarno osnovanje u Burnsidea i I. Schura, ktorí, nezavisno od hiperkompleksnogo sistema, vyhodili direktno iz danogo predstavjenja i operovali s matričnymi teoremami. Osobito Schur obrabotaval pytanje o číslovyh poljah najmanjšego stepena, v koryh predstavjenje ireducibilno nad danym tělom razpada se absolutno. Te absolutno ireducibilne sostavne česti prinadležet k konečno mnogim konjugovanyh klasam predstavjenj. Stepén iskanyh číslovyh polj jest ravny produktu čísla tyh klasov s indeksom (čísлом sostavnyh čestij v vsakoj iz konjugovanyh klasov). Glavno pomočno srědstvo Schurovoj teorije tvorí sistem vsih matric, kotre komutirajut s ireducibilnym predstavjenjem.³

V slědujučem čisto aritmetičnom osnovanju hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj znovu pokazyvajut se kako jedna čělost – kako specialny slučaj obče teorije nekomutativnyh kolc, kotre zadovoljajut samo někojim uslovjam konečnosti. Imenno ide o teoriju klasov modulov i idealov vzhodno k tym kolcam s glavnym rezultatom, že ireducibilne klasy modulov užé sut izčerpáne odpovídajučimi klasami idealov; osobito, že za kolca bez radikala vse klasy modulov razpadajut se na ireducibilne (stavaju se popolno reducibilne). To jest aritmetičny ekvivalent Frobeniusovogo rezultata, že ireducibilne faktory regularnogo grupnogo (odnosno sistemnogo) determinanta užé izčerpavajut čělost klasov ireducibilnyh predstavjenj, i že pri sistemah bez radikala važi polna reducibilnost predstavjenj. Gledanje na sistemny determinant i jeho razklad možno imenno razuměti kako přěhod k normě, dokolě tut direktno obrabotavajut se direktné sumné razklady idealov i jih kompozicijské ředy. Teorija predstavjenj pak, posrědstvom pojma modula predstavjenja, stavaje se teorijeju klasov modulov.

Vvedenje klasov modulov i idealov jest čisto grupno-teoretično osnovano. Moduly i idealy smatrjajut se kako abelove grupy vzhodno k složenju, ograničene tym, že dopuskajut někoje množenja s elementami kolca: one tvorjat “grupy s operatorami” (§1). Za take grupy na město obyčnogo izomorfizma nastavaje “operatorny izomorfizm” (§2); grupy operatorno-izomorfne međžu soboj (v fiksovanój oblasti) sobiraju se v jednu klasu – pojem klasy, ktorý na pr. v slučaju idealov číslovogo polja sovpada se s obyčnym. Teorija

¹ Daljny tekst jest svobodna obrabotka moje lekcije zimnogo semestra 1927/28, prigotovjena od B. L. van der Waerdena. Obrabotanje za pečat my napravili společně. Ja jesm takožé dlžna B. L. van der Waerdenu zahvalnost za řed kritičnyh zamětok.

² Sr. literaturne ukazy u Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (německo izdanje: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³ Sr. literaturne ukazy v 10. poglavju Speiserovej teorije grup.

grup s operatorami izhodi od W. Krull i O. Schmidt (sr. prim. 6); v I. poglavju ona razviva se sistematično. Teoremy, ktoré i tut ostavaju validne, o kompozicijskych redah, direktnom produkte (odnosno sumi) i popolno reducibilnych grupah – teoremy jednoznačnosti v smyslu výše spomenutogo rozdělenja na klasy – tvorjat osnovu vsogo slědujúčego.

One najprvo dajut obče teoremy jednoznačnosti ireducibilnych diagonalnych sostavnych čestij pri libovoljnyh predstavjenjah (III. poglavje §16), na osnově fakta jedino-jednoznačnogo odpovědanja klasov predstavjenj s klasami modulov predstavjenja, t. j. s klasami grup s operatorami. Daljše pytanje o čelosti predstavjenj potrebuje točnejše vhodženje v strukturu kolc, ktoré treba predstaviti, tedy v specialnom slučaji v strukturu hiperkompleksnyh sistemov. V II. poglavju rezultaty Wedderburna polučajut se znovu i vodet se dalje, na osnově grupno-teoretičnogo poimanja, po ktorom gledanje na jednostranne idealy stoi v přědnom planu. Imenno pokazuje se, že “mnogokratny teorem o čěpah” za prave idealy, ili identično s njim “minimalno uslovje” (v vsakoj množině pravych idealov jest najmanje jeden – v toj množině – minimalny), dostaje kako uslovje konečnosti.⁴ Dobiva se identičnost kolc bez radikala s minimalnym uslovjem s (pravo) popolno reducibilnymi kolcami s jediniceju. V takych kolcah vsi prosti prave idealy dvustranno nerazložimogo kolca prinadležet k toj samoj klasi i zato imajut – kako grupy s operatorami – to samo kolco avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom. To tělo avtomorfizmov klasy jest to, čo posrědkuje matrično predstavjenje, najdeno od Wedderburna.

To matrično predstavjenje v tělě avtomorfizmov Jednočasno řešaje problem predstavjenja v popolno reducibilnom slučaji, skoro kako potřebno jest predstavjenje vzhodno k tělu avtomorfizmov ili jeho podpoljam – tedy osobito vzhodno k koeficientnoj oblasti hiperkompleksnogo sistema. Ne jest – to jest direktna poslēdica teorema o vozvračenju klasov modulov k klasam idealov – nikakyh drugih ireducibilnych predstavjenj kromě Wedderburnovogo i těch, ktoré iz njega nastavaju, kogda elementy těla avtomorfizmov prirodnym sposobom zaměnjajut se matricami nad podpoljem.

Tedy v popolno reducibilnom slučaji jest toliko različnyh klasov ireducibilnych predstavjenj koliko klasov idealov; jih čislo sovpadae s čislom različnyh dvustranno nerazložimych, tedy prostych, kolc. To čislo nakonec znovu jest identično s čislom nerazložimych komponentov centra, ktoré stavaju se komutativnymi poljami. Ti poslēdñi v slučaji hiperkompleksnyh sistemov s algebraično zatvorjenoju koeficientnoju oblastju sut popolno opreděleni različnymi homomorfizmami kolc (ireducibilnymi predstavjenjami) centra; a to sut, do čislovogo faktora, karakteri.

Polučene rezultaty Jednočasno dajut pregled ireducibilnych predstavjenj sistemov s radikalom, dotoliko koliko oni možet se vozvratiti k predstavjenjam kolca klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se sistemom bez radikala.

Kako pozdněje bude pokazano, za hiperkompleksne systemy bez radikala iz těla avtomorfizmov slěduje takože teorija “razpadnyh polj”, t. j. komutativnyh razširjenj koeficientnoj oblasti, v koryh predstavjenja razpadajut se na absolutno ireducibilne – drugymi slovami, v koryh imaje město direktno sumno razloženje na absolutno proste prave idealy. Razpadne polja sut identične s razpadnymi poljami těla avtomorfizmov, i vse razpadne polja najmanjšego stepena sut izomorfne maksimalnym komutativnym podpoljam těla avtomorfizmov. Svěz s výše spomenutymi izslědovanjami Schura ustanavlja se tym, že transponovane matrice, ktoré komutirajut s predstavjenjem, upravo dajut predstavjenje těla avtomorfizmov.⁵ Te teoremy imajut byti sistematično razvite v okviru Galoisovej teorije nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy – operatorny homomorfizm i kolco avtomorfizmov – dajut takože strukturu oběih kolc s radikalom, ktoré zadovoljajut samo minimalnomu uslovju; to bude izloženo na drugoj straně.

⁴Wedderburnove dokazne postupy možno přenesti, ako předpokládá se “dvojno uslovje čěpov”. Sr. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Sr. takože A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), s. 30–50, kde za (konečne) oblasti samo s jednoju asociativnoju, neobratnoju operacijeu razvijajut se paralelne strukturne teoremy. Razpad “jadra” u Suschkewitscha na prave i ľěve grupy odpovědaje predstavjenju dvustranno prostogo kolca s jediniceju kako sumy pravych i ľěvych idealov.

⁵Sr. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

I. poglavje. Grupno-teoretične osnovy

§ 1. Grupy s operatorami

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude grupa (konečna ili beskončna), s elementi $a, b, \dots$. Pod oblastju operatorov Ω za grupu $\mathfrak{G}$ razuměje se množina novih simbolov $H, \Theta, \dots$, taka že vsakomu a iz $\mathfrak{G}$ i vsakomu Θ iz Ω jednoznačno jest opreděljen element Θa iz $\mathfrak{G}$, i že zadovoljen jest distributivny zakon:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Soglasno tomu vsaky operator opredělja homomorfizm grupy v sebe, pri čem grupa obrazuje se na sebe samu ili na podgrupu. Jediničny element přehodi v jediničny element, obratny element v obratny.

Oblast operatorov nazývaje se *absolutnoju*, ako različni operatori takože opreděljajut različne homomorfizmy. Iz libovolnoj oblasti operatorov dobiva se absolutna tako, že spravnjajut se vsi elementi, ktore poraždajut toj samy homomorfizm. Absolutna oblast operatorov jest jedino-jednoznačny obraz podmnožiny množiny vsih homomorfizmov grupy v sebe.

Dopustima podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ – vzhodno k fiksovanoj oblasti operatorov Ω – jest taka podgrupa, ktora dopuskaje tu oblast operatorov, t. j. Θa leži v $\mathfrak{H}$ za vsako a iz $\mathfrak{H}$ i vsako Θ iz Ω .

Priměry. 1. Nehaj operatori budut vnutrne avtomorfizmy: $\Theta a = c^{-1}ac$. Dopustime podgrupy sut normalne dělitelje.

2. Nehaj operatori budut vsi avtomorfizmy. Dopustime podgrupy sut “karakteristične podgrupy”, ktore pri vsih avtomorfizмах přehodet v sebe.⁶

3. Nehaj $\mathfrak{G}$ bude kolco, t. j. Abelova grupa vzhodno k dodavanju, gde takože opreděljeno jest množenje s vlastnostjami

$$r(a + b) = ra + rb, \quad (a + b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Vsaky element r Jednočasno opredělja dva operatora: operatori rx i xr . Dopustime podgrupy sut “idealy” $\mathfrak{a}$, imenno: ľavostrannje, ktore dopuskajut operacije rx : $ra \subseteq \mathfrak{a}$; pravostrannje, ktore dopuskajut operacije xr : $ar \subseteq \mathfrak{a}$; dvustrannje, ktore dopuskajut obě operacije. Vsi idealy stavajut se trivialne ($= \{0\}$ ili $= \mathfrak{G}$), ako kolco $\mathfrak{G}$ jest tělo, t. j. ako $\mathfrak{G} - \{0\}$ jest grupa vzhodno k množenju.⁷

4. *Moduly vzhodno k kolcu* $\mathfrak{o}$. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a $\mathfrak{M}$ Abelova grupa, pisana aditivno. Nehaj dano jest množenje $r \cdot a$ elementov iz $\mathfrak{o}$ s elementami iz $\mathfrak{M}$; produkt znovu imaje ležati v $\mathfrak{M}$. Trěba požadovati:

$$\left. \begin{aligned} r(a + b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r + s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se $\mathfrak{o}$ -modulom; točnije, poneže množitelje iz $\mathfrak{o}$ pišut se ľěvo, ľěvym $\mathfrak{o}$ -modulom. Kolco $\mathfrak{o}$ jest Jednočasno oblast operatorov. Ako ona jest absolutna, t. j. ako različni elementi kolca daju takože različne operacije, govori se o *absolutnoj oblasti množiteljev* za modul $\mathfrak{M}$.

Kako vyše, iz libovolnoj oblasti množiteljev možno přějdi k absolutnoj tako, že spravnjajut se elementi, ktore poraždajut tu samu operaciju. Absolutna oblast množiteljev jest znovu kolco. Dopustime podgrupy modula $\mathfrak{M}$ nazývajut se *podmoduly*. Ako specialno $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, togda vrčajemo se k ľěvym idealam.⁸

5. *Dvomoduly*. Ako $\mathfrak{M}$ jest Jednočasno ľěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravý $\mathfrak{o}'$ -modul, i ako nadto za $a \in \mathfrak{o}$, $\alpha \in \mathfrak{M}$, $a' \in \mathfrak{o}'$ vseгда

$$a \cdot \alpha a' = \alpha a \cdot a',$$

togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se dvomodulom.

⁶Tut objasněne pojmy izhode od W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), s. 161–196, i O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), s. 34–41.

⁷Tedy ni za kolca ni za těla ne předpostavljá se komutativny zakon množenja.

⁸Tým samým náčinom za prave moduly požáda se:

$$(a + b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r + s) = ar + as.$$

6. *Kolco avtomorfizmov Abelovej grupy.*⁹ Za homomorfizmy v sebe jednej Abelovej grupy (pisanoj aditivno) možno opredělití dodávanje i množenje formulami

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Tako opreděljene operácie javno znovu predstavjajú homomorfizmy i zato znovu prinadležet tomu systému. Sistem tvorí kolco, i Abelovu grupu možno po 4. smatrjati kako modul vzhodno k tomu kolcu.

Pod “podgrupami” dalje vseгда razumějut se dopustime podgrupy. Prěšěk $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ dvoh dopustimyh podgrup jest znovu dopustima podgrupa. Takože produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, ako najmanje jedna iz dvoh podgrup $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj.

⁹Sr. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

§ 2. Teoremy o izomorfizmu

Zobraženie grupy $\mathfrak{G}$ na grupu $\overline{\mathfrak{G}}$ – pri čem $\mathfrak{G}$ i $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut iměti tu samu oblast operatorov – nazývaje se operatornym homomorfizmom, ako, prvo, ono jest homomorfizm v obyčajnom smyslu ($ab \mapsto \overline{a}\overline{b}$), i ako, drugo, kogda a ide v $\overline{a}$, element Θa ide v $\Theta \overline{a}$.¹⁰ Znak: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ako odpovědanie jest jedino-jednoznačna, ona nazývaje se operatornym izomorfizmom. Znak: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Kako pri obyčajnyh grupah, dokazuje se teorema o homomorfizmu:

Ako $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, togda $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno izomorfna faktorgrupě $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, kde $\mathfrak{N}$ jest dopustimý normalny dělitel', sostoječi iz vsih elementov $\mathfrak{G}$, kterým odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}$. Obratno, vsaky dopustimý normalny dělitel' $\mathfrak{N}$ opredělja faktorgrupu $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ktera dopuskaje oblast operatorov od $\mathfrak{G}$ i jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$.

Grupa nazývaje se *prosta*, ako ne imaje normalne dělitelje kromě sebe samej i jediničnoj grupy. Vsaky homomorfizm prostěj grupy jest ili izomorfizm, ili každome elementu prirědžaje jediničný element.

Prva teorema o izomorfizmu. Nehaj $\overline{\mathfrak{G}}$ bude homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, nehaj $\mathfrak{A}$ bude normalny dělitel' v $\overline{\mathfrak{G}}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ bude vsota elementov $\mathfrak{G}$, kterým odpovědajut elementi iz $\mathfrak{A}$. Togda $\mathfrak{A}$ jest znovu normalny dělitel', i

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \quad (1)$$

Dokaz. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, zato $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Zato $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ jest izomorfna faktorgrupě v $\mathfrak{G}$; odpovědajuci normalny dělitel' jest vsota elementov, kterým odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; to jest upravo $\mathfrak{A}$.

Dodatok. Ako po teoremě o homomorfizmu položimo $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, togda $\mathfrak{A}$ sigurno bude objimati $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{A}$ možno vozvratiti $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Odpovědanie $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ jest jedino-jednoznačna. Formulu (1) možno pisati takóže:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Druha teorema o izomorfizmu. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude podgrupa, a $\mathfrak{B}$ normalny dělitel' od $\mathfrak{G}$. Togda $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ jest normalny dělitel' v $\mathfrak{A}$, i

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Dokaz. Pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ elementam a iz $\mathfrak{A}$ posebno odpovědajut někoje klasy ostatkov $a\mathfrak{B}$, ktere zajedno tvorjut grupu $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Zato $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, iz čego tvrđenje slěduje po teoremě o homomorfizmu.

Operatorno-homomorfno zobraženie grupy $\mathfrak{G}$ na sebe samu ili na podgrupu nazývaje se endomorfizmom od $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{G}$ jest posebno Abelova grupa (s operatorami), pisana aditivno, i ako suma i produkt homomorfizmov opredělajut se kako vyše (§1, priměr 6), togda operatorne homomorfizmy grupy v sebe tvorjut kolco, kolco avtomorfizmov.

Kolco avtomorfizmov prostěj Abelovej grupy (s operatorami) jest tělo.

Dokaz. Vsaky homomorfizm obrazuje grupu ili na sebe samu, ili na nuljevu grupu (poneže ne imaje drugih dopustimých podgrup). Homomorfizmy, ktere ne obražajut vse v nulu, sut po tom, čto bylo řečeno vyše o prostých grupah, izomorfizmy, i izomorfne zobraženia grupy na sebe tvorjut grupu. Tedy po izostavjenju nuljevogo operatora kolco stava se grupoju; zato samo kolco jest tělo.

Ako posebno $\mathfrak{G}$ jest ľěvy σ -modul, i ako operatorne homomorfizmy pišut se kako prave operatory, togda $\mathfrak{G}$ stava se *dvomodulom vzhodno k ľěvo i kolcu avtomorfizmov pravo*. Bo fakt, že nove operatory Γ byly vybrane kako homomorfizmy, izražaje se formulami

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

ktere (zajedno s ostalými, uže raněje objašnjenými) karakterizujut dvomodul.

Obratno, ako dany jest dvomodul, togda te same formuly izražajut, že vsaky element pravojej oblasti množiteljev induciruje operatorny homomorfizm vzhodno k ľěvým operatoram, i obratno.

¹⁰Pojem operatornogo homomorfizma možno razšíriti tako, že grupy $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut oddělné oblasti operatorov; togda homomorfizm obrazuje ne samo $\mathfrak{G}$ na $\overline{\mathfrak{G}}$, ale takóže oblasti operatorov jednu na druhu, takým sposobom, že ako a ide v $\overline{a}$ i Θa ide v $\Theta \overline{a}$, togda $\Theta \overline{a}$ jest obraz od Θa . V takój obćnoj formě pojem operatornogo homomorfizma objimaje takóže pojem homomorfizma kolc; sr. §8.

§ 3. Kompozicijske rjady

Ako v $\mathfrak{G}$ jest konečny rjad dopustimyh podgrup

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ jest grupa, sostoječa samo iz jedinice e), takovy, že vsaka $\mathfrak{A}_i$ jest normalny dělitelj v prethodnom členu, i medžu dvoma poslédovateljnými členami rjada ne jest možno vstaviti ješče jeden člen s toj samoj vlastnostju, togda rjad nazývaje se kompozicijným rjadem.

Faktorgrupy $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ nazývajú se kompozicijnými faktory. One sú proste grupy, t.j. ne majú dopustimých normalných děliteljev kromě sebe samých i jediničnej grupy.

Ako medžu operatory osoblivo vozmemo vse vnútrišnje avtomorfizmy, togda rjad (2) sostoží samo iz normalných děliteljev i nazývaje se hlavným rjadem. Ako vozmemo vse avtomorfizmy, togda on nazývaje se charakterističným rjadem. Pri ďalších prímerah iz §1 šlo by o kompozicijske rjady idealov v $\mathfrak{o}$, odnosno o kompozicijske rjady modulov ili dvomodulov.

Teorema Jordana–Hölder. Ako za grupu $\mathfrak{G}$ sú dva različne kompozicijske rjady:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

togda one majú tu samu dĺžku: $r = s$, i kompozicijske faktory

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sú v niektorej rednosti izomorfne k

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Za dokaz vidi napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* i t.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, s. 57. Tam jednočasno dokazuje se:

Ako v $\mathfrak{G}$ jest kompozicijsky rjad, togda čez vsaky normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ možno provesti kompozicijsky rjad.

Suščestvovanie kompozicijskeho rjada jasno jest za konečne grupy, a občneje za te grupy, v ktorých váži uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti:

Uslovje maksimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest maksimalna podgrupa, t.j. taka, ktorá už ne jest objeta drugou podgrupou toho množstva. Ekvivalentno tomu jest, že vsaka vzrastajúca veriga podgrup $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslé konečno mnogo členov.

Uslovje minimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest minimalna podgrupa, ktorá ne obejmá ješče drugu podgrupu toho množstva; ili takoe, že vsaka spadajúca veriga $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslé konečno mnogo členov.

Ako sú dopustimé jako podgrupy samo normalne dělitelji (napr. pri Abelových grupah), *togda iz suščestvovania kompozicijskeho rjada obratno slědujú uslovje maximalnosti i uslovje minimalnosti.*

Dokaz. Vsaky normalny dělitelj má kompozicijsky rjad; jeho dĺžka nazývaje se dĺžkou normalného dělitelja. Ako $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, togda dĺžka $\mathfrak{A}$ jest menšia než dĺžka $\mathfrak{B}$, bo čez $\mathfrak{A}$ možno provesti kompozicijsky rjad za $\mathfrak{B}$. Zato vsaka podgrupa najkrajšej dĺžky jest jednočasno minimalna, i vsaka podgrupa največšej dĺžky jest jednočasno maximalna.

§ 4. Direktne produkty i přesěky

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktnym produktem dvou faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ako

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Definice je očividno ekvivalentna s nastupným: vsaky element g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno představuje se jako $g = ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, i elementy od $\mathfrak{A}$ komutují s elementy od $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktnym produktem n faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ako, položivši $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, imajemo, že $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ jest direktny produkt za vsako i .

Definice znovu jest ekvivalentna s nastupným: vsaky g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno představuje se jako

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

i elementy od $\mathfrak{A}_i$ komutují s elementy od $\mathfrak{A}_k$.

Nastupne fakty často se koristajut:

1. Ako $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ i $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, togda $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ i $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (To slěduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{A}_i$ posředstvom $\mathfrak{C}_j$.)
3. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ i $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, togda $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (To slěduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{R}$ formě ab , kde vtorý faktor naleží i do $\mathfrak{R}$, i do $\mathfrak{B}$.)
4. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (vtoraja teorema izomorfizma). Iz toho dalje slěduje:
5. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, i $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ imajut kompozicijsne rjady dolgosti m i n , togda $\mathfrak{G}$ imaje kompozicijsny rjad dolgosti $m + n$.
6. Ako $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ i $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Grupa nazývá se direktno nerazložima, ako je nemožno predstaviti kako direktny produkt faktorů $\neq \mathfrak{E}$.

Jasno jest: *vsaka grupa s uslovjem minimalnosti jest direktny produkt konečno mnogih direktno nerazložimyh grup.*¹¹

Ako se dotične grupy pišut aditivno, togda pojmy produkt i direktny produkt prehodet v sumu i direktnu sumu. Označenje: za sumu grup $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, za direktnu sumu $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Pojem "direktnogo přesěka" dalje ne bude upotřebjen, ale nastupne teoremy o svězi medžu direktnym přesěkom i direktnym produktem pokazyvajut, kako teoriiu idealů v nastupnyh glavah možno takóže formulovati s přesěkami vměsto sum; tako se ustanovjuje svěz so znanymi komutativnymi teorijami.

Grupa $\mathfrak{D}$ nazývá se direktnym přesěkom dvou grup $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ v odnosu do $\mathfrak{G}$, ako

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Podobno $\mathfrak{D}$ nazývá se direktnym přesěkom n grup $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, ako, položivši $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, imajemo, že $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny za vsako i .

Iz definice slěduje, že $\mathfrak{D}$ mora byti normalny dělitel v $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ jest direktny i pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ grupy $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ prehodet v $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, togda $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ stavaje direktny. Obratno, iz vsakogo takogo predstavjenja $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ vraćajemo se k direktnomu predstavjenju $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Črez tu odpovědanie teoremy o direktnyh přesěkah pri proizvoljnom $\mathfrak{D}$ svodet se k specialnomu slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

¹¹ Kako pokazali W. Krull v komutativnom slučaju i O. Schmidt v obćem slučaju (sr. prim. 6), pod predpóženjem uslovja maksimalnosti i minimalnosti predstavjenje jest jednoznačno do izomorfizma. Poněže, bez izměny pojma direktnoj nerazloživosti, možno jest dodati vse vnutrišnje avtomorfizmy k oblasti operatorů, dostatočno jest žádati uslovja konečnosti za normalne dělitelje ili suščestvovanie glavnogo rjada.

V slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ i dvuh faktorov uslovja za direktny produkt i direktny přesěk sovpadajut. Pri n faktorah suščestvuje nastupna jedino-jednoznačna svěz medžu direktnym produktom i přesěkom:

I. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, togda $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ jest direktny i $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ako $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny, togda $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ i $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Dokaz I. Nehaj $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; togda $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Nehaj, na primjer, c jest v $\mathfrak{C}_1$; togda c jest v $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$, zato komponentno predstavjenje po $\mathfrak{A}$ davaje:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Poněže produkt vsih $\mathfrak{A}_i$ jest direktny, ta predstavjenja sovpadajut; na vsakom městu kromě prvogo jeden raz stoji e , zato $c = a_1$, ili $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, to jest $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, i odpovědajuče $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Iz toga $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, zato přesěk jest direktny.

Dokaz II. Nehaj $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; togda $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Nehaj, na primjer, s jest v $\mathfrak{S}_1$; togda, posředstvom $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Sformujmo $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; togda, berući do uvagy poelementnu komutativnost $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{S}_i$, dostavajemo

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

to jest element vsih $\mathfrak{S}_i$, i zato ravny e . Zato $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, ili $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, i odpovědajuče $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Iz toga $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ i $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; slědovateljno $\mathfrak{G}$ jest direktny produkt $\mathfrak{R}_i$.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 5. Popolno reducibilne grupe

Grupa nazivlje se *popolno reducibilna*, ako ona jest direktny produkt konečno mnogih prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

V tom slučaju grupe

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

tvorjat kompozicijni rjad. Jego dolgost jest n , a kompozicijne faktory sut

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ako $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna, togda vsaky normalny dělitelj jest direktny faktor, a drugi faktor možno izbrati kako produkt takyh prostyh grup, ktore vhodet v zadano produktno razloženje $\mathfrak{G}$. Normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ jest takóže popolno reducibilny.

Dokaz. Imajemo

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Položimo $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; togda $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i \mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, zato $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; togda v (3) izpuščajemo faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ jest vlastny normalny dělitelj v $\mathfrak{A}_{i+1}$, zato jest $\mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ jest direktny produkt. Po izpuščenju izbytočnyh faktorov (3) stavaje se

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

zato $\mathfrak{H}$ jest direktny faktor. Dalej slěduje

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G} / (\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

kde $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ sut ostale $\mathfrak{A}_i$; zato $\mathfrak{H}$ jest popolno reducibilny.

Poslědok. Vsako razloženje popolno reducibilnoj grupe na direktno nerazložime faktory jest razloženiem na proste faktory i zato davaje kompozicijni rjad; iz togo slěduje jednoznačna opreděljenost faktorov do izomorfizma.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 6. Moduly vzhodno k tělu. Hiperkompleksne sistemy

Skoro trivialny primjer popolno reducibilnyh grup s operatorami daju moduly s konečnoju bazoju vzhodno k (ne nužno komutativnomu) tělu.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude pravy K -modul, i nehaj jediničny element e těla K bude Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{G}$. Vsaky podmodul aK , generovaný elementom a , jest prosty, imenno jednak modulu generovanomu libovoljným jeho nenuljevim elementom. Zato, ako $\mathfrak{H}$ jest podmodul generovaný někojimi elementami, a a jest element ne naležeči k $\mathfrak{H}$, togda $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H} + aK$ jest direktna suma. Tako, izhodeči iz libovoljnogo bazovogo elementa a_1 , možno vsečas dodavati nove bazove elementy $a_2, a_3, \dots$ i dobiti $\mathfrak{G}$ jako direktnu sumu

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Zato $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna.

Číslo n , to jest dolgost kompozicijnogo rjada, nazývaje se *rangom* $\mathfrak{G}$ vzhodno k K . Baza $a_1, \dots, a_n$ jest linearno nezavisna zaradi jednoznačnogo predstavljenja elementov $\mathfrak{G}$ (i zato, že e bylo predpoloženo jako jediničny operator).

Vsaky podmodul $\mathfrak{H}$ jest direktny sumand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

ili: vsaku linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{H}$ možno dopolniti do linearno nezavisnoj bazy $\mathfrak{G}$. Elementy r_i možno čak izbrati iz izhodnyh bazovyh elementov a_i .

Nehaj $(a_1, \dots, a_n)$ i $(c_1, \dots, c_n)$ budut linearno nezavisne bazy. Togda

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

ili, zapisano v matricah,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Obratno,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Iz togo slěduje

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

a zato, poneže a_i i c_i sut linearno nezavisne,

$$PQ = QP = E.$$

Specielne K -moduly, ktore sut Jednočasno kolca, sut “hiperkompleksne sistemy”.

Kolco $\mathfrak{o}$, ktore jest Jednočasno pravy modul vzhodno k komutativnomu polju K , nazývaje se *hiperkompleksnym sistemom vzhodno k K* (v literaturi takože “algebra nad K ”), ako:

1. rang jest konečny (nehaj linearno nezavisna baza bude $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. To izražá se tako: K jest komutativno svězano s $\mathfrak{o}$;
3. jediničny element e polja K jest Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{o}$.

Zaradi

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

sistem jest jednoznačno opredeljen, kogda, kromč K , dana jest *tablica množenja*, koja ukazuje, kako vsaky produkt $u_i u_k$ izražaje se črčz u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Elementy γ_{ik}^j muset zadovoliti znane relacije, ktore slčdujut iz asociativnogo zakona.

Ako $\mathfrak{o}$, kako často budemo predpolagati, imaje jediničny element e ($ea = ae = a$ za vse a), togda elementy x polja K možno identificirati s ex , to jest smatrjati K kako podpolje v $\mathfrak{o}$. Hiperkompleksny sistem možno togda takorče opisati kako *kolco konečnogo ranga vzhodno k polju ležččemu v centru*.

Primjer hiperkompleksnogo sistema jest *grupno kolco* konečnoj grupy: za bazove elementy u_i berut se elementy konečnoj grupy, a za množenje – grupno množenje. Polje K pri tom jest libovoljno.

¹²Uslovje 2 govori, že množenje elementom iz K davaje homomorfizm za $\mathfrak{o}$, kogda $\mathfrak{o}$ razsmatra se i kako lčvy $\mathfrak{o}$ -modul, i kako pravy $\mathfrak{o}$ -modul. Posrčdstvom 3 ty homomorfizmy sut čak izomorfizmy.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 7. Matrice

Kvadratne matrice (π_{ik}) , kde π_{ik} sut iz kolca $\mathfrak{o}$, tvorjat kolco pri obyčnom matričnom množenju $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ i dodavanju $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Matrica s elementami iz těla K , za ktoru obstajet prava i ľěva obratna matrica, nazyvaje se *regularna*.

V §6 viděli jesmo: *matrica přěhoda medžu dvěma linearno nezavisnymi bazami K -modula jest regularna.*

Za regularnost dostatočna jest prava obratna matrica. Bo sformujmo pravy K -modul s linearno nezavisnoju bazuju $(a_1, \dots, a_n)$ (modul linearnyh form iz neizvěstnyh $a_1, \dots, a_n$), i položimo

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Togda

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

zato $(c_1, \dots, c_n)$ jest znovu baza, zato znovu linearno nezavisna, i zato matrica P jest regularna. Nadto prava obratna matrica jest jednaka ľěvoj obratnoj matrici.

Podobno dostatočna jest ľěva obratna matrica.

Ako P imaje ľěvu obratnu matricu, togda P ne jest ľěvy dělitelj nulja. Dokaz. Iz $PA = 0$ slěduje $A = P^{-1}PA = 0$.

Zato P imaje takože samo jednu pravu obratnu matricu, koja po §6 sovpada s ľěvoju obratnoju matricu.

Ako, kako obyčno, pod P_x razumějemo matricu $(\pi_{ik}x)$, a pod C_{ik} matricu, koja na městu ik imaje jediničny element i vsude inde nuli, togda

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

zato matrice nad K tvorjat K -modul ranga n^2 . Matrice C_{ik} zadovoljavajut relacije

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Tym samym matrice nad K tvorjat konečny K -modul i, ako K jest komutativno, hiperkompleksny sistem.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 8. Teorem o homomorfizmu za kolca

Ako $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal v $\mathfrak{o}$, togda oblast klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ jest ne samo $\mathfrak{o}$ -modul, ale takože kolco, kako legko viděti. Vsaky homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$ jest znovu kolco i jest izomorfny kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal. Dokaz jest kako pri grupah.

Ako posebno $\mathfrak{o}$ jest tělo, togda ne obstojat druge idealy kromě (0) i $\mathfrak{o}$; zato tu homomorfizm jest ili izomorfizm, ili vsakomu elementu odpovědaje nulu.

Ako posebno kolco $\mathfrak{o}$ jest pravy K -modul, kde K imaje byti kolco, elementno komutirajoče s $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(napriměr, kogda jde o hiperkompleksny sistem vzhodno k komutativnomu tělu K), togda za dopustime (prave, lěve ili dvustranne) idealy smatrajut se samo take, ktore sut Jednočasno K -moduly, i kromě homomorfizma kolc požada se takože operatorny homomorfizm vzhodno k množenju s K . Dopustime idealy stavaju se dvomodulami vzhodno k $\mathfrak{o}$ i K . (Pri hiperkompleksnyh sistemah pod “idealami” bez daljnogo opreděljenja vseгда razumějut se samo take, ktore sut dopustime vzhodno k položenomu v osnovu koeficientnomu tělu K .) I pri tom razširjenju vyše uvedeny teorem o homomorfizmu ostava važny.

Priměr homomorfizma kolc jest přehod od oblasti množiteljev $\mathfrak{o}$ k absolutnoj oblasti množiteljev (§1, priměr 4). Zato absolutna oblast množiteljev jest izomorfna kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, kde $\mathfrak{d}$ jest dvustranny ideal elementov iz $\mathfrak{o}$, ktore anulujut $\mathfrak{M}$.

Iz važnosti teorema o homomorfizmu slědujut, kako v §2, prvy i vtory teorem o izomorfizmu za izomorfizm kolc i operatorny izomorfizm.

Vse produkty $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ podmnožin od $\mathfrak{o}$ treba razuměti kako modulne produkty: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, a $a\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde b jest v $\mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{B}$ jest pravy modul vzhodno k někomu kolcu kako oblasti operatorov, togda i produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, odnosno $a\mathfrak{B}$, jest pravy modul. (Osobito: pravy ideal, dopustimy ideal vzhodno k oblasti koeficientov K , i t. d.) Ako $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ označuje sumu modulov $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, togda važet računske pravila

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Direktna suma označuje se s $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

V daljnjem často budemo razmatrjati kolca, v ktoryh važi uslovje maksimalnosti ili minimalnosti (§3) za prave idealy. K tym prinadležet osobito hiperkompleksne systemy, poneže po vyše dogovorjenju dopuskajut se kako idealy samo K -moduly, a zato jih rang ostava ograničeny (§6).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavlje. Nekomutativna teorija idealov

§ 9. Idempotentne elementy. Direktno razloženje na prave idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s jediničnym elementom.

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal, togda $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, a iz-za jediničnoga elementa čak $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Odgovědajuće za lěve idealy: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Element c nazývá se idempotentny, ako $c^2 = c$.

Ako $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ jest razloženje na prave idealy, i pri tom

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

togda

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“relacije ortogonalnosti”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Dokaz. Nehaj r bude elementom iz $\mathfrak{r}_1$. Togda

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

ale takóž

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

zato

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Iz prvoj formuly slěduje $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; s drugoj strany $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, zato $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ako specializujemo $r = e_1$, dobivamo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

To samo váži, ako indeks 1 zaměnit s k .

Obratno, ako $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, i položímo $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Dokaz. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ jest

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

zato

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Ale predstavljenje jest jednoznačno: imenno, iz

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

po množenju s e_i slěduje

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Iz pravogo predstavljenja

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

tym sposobom slěduje lěvo predstavljenje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o} e_1 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Ako $\mathfrak{r}_i$ sut direktno nerazložime, togda take sut i $\mathfrak{l}_i$; bo razloženje, napr. od $\mathfrak{l}_1$, značilo by

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o} e_1 = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1 + \mathfrak{o} e_2 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Iz toho dobiva se pravo razloženje

$$\mathfrak{o} = e'_1 \mathfrak{o} + e''_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o} / (\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

zato by $\mathfrak{r}_1$ byl razložimy.¹³

¹³Važi ješče drugi obrat: ako $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, togda c jest ľeva jedinica za kolco $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Že suma jest direktna, vidi se potpuno tako samo kako vyše.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 10. Razložanje na dvustranne idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ znova bude kolco s jediničnym elementom, i nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

bude razloženjem $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy. Togda relacije ortogonalnosti važe takože za idealy:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; togda $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, zato $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, i tym boljše

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Obratno: iz (1) i (2) sleduje, že moduly $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranne idealy. *Dokaz.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Prave idealy v kolcu $\mathfrak{a}_i$ sut prave idealy v $\mathfrak{o}$. Dokaz.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal v $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{r}$ jest direktna suma pravyh idealov $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Dokaz. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, i $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, zato $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ sut prave idealy ležeče v $\mathfrak{r}$. Dalje, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, zato suma jest direktna:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Osobito, ako $\mathfrak{r}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{r}$ može iměti samo jednu komponentu; zato $\mathfrak{r}$ mora ležati v někom $\mathfrak{a}_i$.

Na osnově tyh teoremov vlada se teorijeju idealov v $\mathfrak{o}$, kogda se zna teorija idealov pojedinyh $\mathfrak{a}_i$. Zato se največestěje ograničivamo na dvustranno nerazložime kolca.

Dva prave idealy, ktore ležet v različnih $\mathfrak{a}_i$, nikogda ne mogut byti operatorno-izomorfne. Dokaz. Ideal ležeči v $\mathfrak{a}_1$ jest anulovany vsimi drugymi $\mathfrak{a}_k$, ale ne jest anulovany przez $\mathfrak{a}_1$. Naprotiv, ideal ležeči v $\mathfrak{a}_2$ jest anulovany przez $\mathfrak{a}_1$.

Ako tedy možno jest razložiti kolco $\mathfrak{o}$ na dvustranno nerazložime idealy $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i vsako $\mathfrak{a}_i$ znova na jednostranno nerazložime prave idealy $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, togda operatorno-izomorfne $\mathfrak{r}$ treba iskati medžu tymi, ktore prinadležet k tomu samomu $\mathfrak{a}_i$. Ale byvaje, že v tom samom $\mathfrak{a}_i$ jest ješče različne klasy $\mathfrak{r} - \mathfrak{t}$. j. klasy ne operatorno-izomorfne – kako pokazuje sledjuči primjer.

Nehaj K bude polje racionalnyh čisel,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

hiperkompleksny sistem, pri čem e_i i u komutujut s čislami iz K , i tablica množenja jest

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Jediničny element jest $e = e_1 + e_2$. Elementy e_i izpolnjajut relacije ortogonalnosti. Zato pravo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2, u),$$

i levo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Poneže $e_2 \mathfrak{o}$ i $\mathfrak{o}e_1$ očividno sut nerazložime, $\mathfrak{o}e_2$ i $e_1 \mathfrak{o}$ takože moraju byti nerazložime.

Dvustranne razloženje jest nemožno; bo togda jedna komponenta morala by sadržati $e_1 \mathfrak{o}$, a druga $e_2 \mathfrak{o}$; prva by togda sadržala u , ale druga takože $ue_2 = u$.

No $e_1 \mathfrak{o}$ i $e_2 \mathfrak{o}$ ne sut operatorno-izomorfne, poněže imaju različny rang vzhodno k K .

Nehaj $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_n$, i nehaj $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranno nerazložime. Togda one sut jednoznačno opreděljene.

Dokaz. Nehaj kromě togo $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_n$, tedy

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_n).$$

Poslědnja suma jest direktna, poněže $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ i $\leq \mathfrak{a}_i$; ale poněže $\mathfrak{a}_i$ sut nerazložime, vsi $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_k$ moraju byti nuljevy kromě jednogo: $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i}$. Zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i}.$$

Takože:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o} \mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{c}_{j_i} + \dots + \mathfrak{a}_n \mathfrak{c}_{j_i},$$

i $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, zato vsi ostale sut $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

čto bylo dokazati.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 11. Centar

Centar $\mathfrak{Z}$ kolca $\mathfrak{o}$ jest množstvo vsih z , ktore komutujut so vsimi elementi kolca ($za = az$ za vse a). $\mathfrak{Z}$ jest komutativno kolco.

Vsaky jednostranny ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{o}$ imaje v $\mathfrak{Z}$ “ideal suženja” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Bo, poneže i $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{Z}$ sut $\mathfrak{Z}$ -moduly, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ takože jest $\mathfrak{Z}$ -modul.

Vsaky ideal $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{Z}$ imaje ideal razširenja: ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, porodženy od $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{o}$. On jest dvustranny, poneže

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ako se v $\mathfrak{o}$ predpostavlja jediničny element, togda možno pisati $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. V tom slučaju važi slěduči teorem:

Vsakomu razloženju $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy vzaimno-jednoznačno odgovarja razloženje centra: iz

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

slěduje

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

i obratno.

Dokaz. Nehaj z bude centralny element, i nehaj

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

bude jeho razloženje po (1). Togda z_i sut centralne elementy; bo

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

zaradi direktnosti sumy i poneže $\mathfrak{a}_i$ jest dvustranny,

$$z_ia = az_i.$$

Zato z_i leži v $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; zato (3) davaje tvrđeno razloženje sumy. Osobito, $e = \sum e_i$; zato e_i sut centralne elementy. Nakonec

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

zato

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Obratno, ako $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ jest razloženje centra, togda po §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Zato po relacijah ortogonalnosti §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Ako teper postavimo $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, togda iz prvoj česti tvrđenja znajemo, že

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{direktno.}$$

Ale $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, zato $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ po §4, 2.

Poslědok. $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{A}_i$ sut jednočasno dvustranno direktno razložime ili ne.

34. Hiperkompleksne veličiny i teória predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 12. Nilpotentne idealy

Ideal c nazyva se *nilpotentnym*, ako $c^\rho = 0$.

Priměr. Ideal (u) v §10.

Ako v $\mathfrak{o}$ jest nilpotentny pravy ideal τ , togda suščestvuje takože nilpotentny ľevy ideal (navět dvustranny ideal).

Dokaz. Nehaj $\tau^\rho = 0$. Togda $\sigma\tau$ jest ľevy ideal; odnosno, ako $\mathfrak{o}$ ne sadrži jediničnogo elementa i $\sigma\tau$ moglo by byti nulovym, ľevym idealom jest $(\sigma\tau, \tau)$, i

$$(\sigma\tau)^\rho = \sigma\tau\sigma\tau \cdots \sigma\tau \subseteq \sigma\tau\tau \cdots \tau = \sigma\tau^\rho = 0.$$

Suma dvoh nilpotentnyh pravyh idealov jest znovu nilpotentny pravy ideal.

Dokaz. Nehaj $c^\rho = 0$, $d^\sigma = 0$. V

$$(c, d)^{\rho+\sigma-1} = (\dots, dc \cdots d \cdots c, \dots)$$

vsaky člen sadrži ili najmanje ρ faktorov c , ili najmanje σ faktorov d . V prvom slučaju imajemo

$$dc \cdots d \cdots c \cdots \subseteq dcc \cdots c = dc^\rho = 0;$$

v drugom slučaju odpovědajuče za faktory d . Zato

$$(c, d)^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ako teper v $\mathfrak{o}$ važi uslovje maksimalnosti za prave idealy, togda suščestvuje maksimalny nilpotentny pravy ideal. On sadrži vse druge nilpotentne prave idealy, bo ináč možno bylo by tvoriti sumu s takim idealom. Nehaj on bude c . Poneže σc jest takože nilpotentny pravy ideal, imajemo $\sigma c \subseteq c$, zato c jest ľevy ideal. Vsaky nilpotentny ľevy ideal d takože sadrži se v c . Bo $(d, d\mathfrak{o})$ jest nilpotentny pravy ideal, zato $d \subseteq c$. Tako suščestvuje maksimalny (dvustranny) nilpotentny ideal c , abo “radikal”, ktory sadrži vse druge (prave i ľeve).

V priměru §10 ideal (u) jest maksimalny nilpotentny ideal.

Ako radikal jest nulovy ideal, govori se o “kolcu bez radikala” (“poluprostopom kolcu”, “Dedekindovom sistemu”). Kolco klasov ostatkov po radikalu jest vseгда kolco bez radikala.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest centar od $\mathfrak{o}$, a c radikal od $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{C} = c \cap \mathfrak{Z}$ jest radikal od $\mathfrak{Z}$.

Dokaz. Jasno jest, že $\mathfrak{C}$ jest nilpotentny. Ako by v $\mathfrak{Z}$ suščestvoval ještě širši nilpotentny ideal $\overline{\mathfrak{C}}$, togda jeho možno bylo by razširiti do nilpotentnogo idealu $\overline{c}$, ne cělkom sadrženogo v c , bo

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Poslědok. Ako $\mathfrak{o}$ jest kolco bez radikala, togda takože $\mathfrak{Z}$. Obratno tvrđenje však ne važi, kako pokazuje naš priměr v §10. Centar $\mathfrak{o}/c$ sadrži kolco izomorfno k $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; ono može však byti vlastnym podkolcom (priměr v §10).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 13. Popolno reducibilne kolca

Po §5 kolco nazывa se pravo popolno reducibilnym, ako ono jest direktna suma konečno mnogih prostyh pravyh idealov.

Pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom ne imaje nilpotentnogo ideala $\neq (0)$, zato ne imaje radikala.

Dokaz. Vsaky pravy ideal τ jest direktny sumand (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \tau = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Poneže $e_2^2 = e_2$, imajemo takože $e_2^\rho = e_2$. Ako by τ byl nilpotentny, togda bylo by $e_2^\rho = 0$, zato $e_2 = 0$, zato $\tau = 0$, q.e.d.

Teper pokažemo oba obratna tvrđenja. Prvo: *kolco bez radikala, s uslovjem minimalnosti za prave idealy, jest popolno reducibilno v odnosu do pravyh idealov.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{t}$ bude minimalny pravy ideal $\neq 0$. Hočemo pokazati, že $\mathfrak{t}$ sadrži idempotentny element.

Poneže $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ i $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, slěduje $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, bo $\mathfrak{t}^2$ jest pravy ideal. Zato jest nekoje a v $\mathfrak{t}$ tako, že $a\mathfrak{t} \neq 0$. Tada mora byti $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, bo $a\mathfrak{t}$ jest pravy ideal.

Vse elementy b v $\mathfrak{t}$, ktore anulirajut se čez a ($ab = 0$), tvorjat pravy ideal, i ne jest on $= \mathfrak{t}$, zato jest $= 0$. Znači: iz $ab = 0$ slěduje $b = 0$.

Zaradi $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ element a možno predstaviti v obliku ac : $a = ac$, $c \neq 0$. Slěduje

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Teper dalje pokažemo, že $\mathfrak{t}$ jest direktny sumand. $c\mathfrak{o}$ jest pravy ideal $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, bo $c^2 = c$ leži v $c\mathfrak{o}$; zato $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ dopušča predstavjenje

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{jednostranno Peirceovo razloženje}).$$

Elementy cr tvorjat ideal $\mathfrak{t}$; elementy $r - cr$ tvorjat drugi pravy ideal τ , ktory jest anulovany čez c : $c\tau = 0$. Zato

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \tau).$$

Poneže elementy iz $\mathfrak{t}$ ne anulirajut se čez c , suma jest direktna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \tau. \quad (1)$$

Ako teper po uslovju minimalnosti predstavimo $\mathfrak{o}$ kako direktnu sumu direktno nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{o} = \tau_1 + \dots + \tau_n,$$

togda τ_i morajut byti proste (= minimalne). Bo ako, na primjer, τ_1 ne byl by prosty, a $\mathfrak{t}$ byl by minimalny ideal v τ_1 , togda iz (1) imajemo

$$\tau_1 = \mathfrak{t} + \tau \cap \tau_1 \quad \S 4, 3;$$

zato τ_1 byl by razložimy, čto ne može byti. Zato $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno.

Drugo: *kolco bez radikala s uslovjem minimalnosti imaje jediničny element.*

Da najprvo pokažemo suščestvovanje ľěvoj jedinice, dostatočno jest pokazati slědujuče: *ako pravy ideal $\alpha = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ imaje ľěvu jedinicu c_1 , togda suščestvuje pravy ideal $c\mathfrak{o}$ večeĳ dolgosti, ktory takože imaje ľěvu jedinicu c .* Bo popolnu reducibilnost, to jest ograničenost vseh dolgostij, jesmo uže pokazali; tak v konečno mnogih krokah dojdemo do ľěvoj jedinice za samo $\mathfrak{o}$.

Nehaj zato $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ i $c_1^2 = c_1$. Formula

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

dava, kako vyšje, Peirceovo razložnje $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Nehaj, kako vyšje, c_2 bude idempotentny element iz $\mathfrak{r}$, to jest $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (bo c_1 anuliraje vse elementy iz $\mathfrak{r}$). Ako položimo $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, togda dostajemo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Po zamětce učinjenoj v primětce, $c = e_1 + e_2$ stava ľeva jedinica za kolco

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

koje, zaradi $e_2^2 = e_2 \neq 0$, kako pravy ideal ima veču dolgost než $\mathfrak{a}$.

Da pokažemo, že konstruovana ľeva jedinica e jest takóže prava jedinica, činimo Peirceovo razložnje v ľeve idealy:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Imajemo $le = 0$, $l = el$, zato $l^2 = lel = 0$, zato, poneže po predpóloženju ne móže suščestvovati nilpotentny ľvy ideal, $l = 0$. Zato e jest takóže prava jedinica i tym samym jedinica obće.

Teorem. Iz pravostrannoj popolnoj reducibilnosti i suščestvovanja jedinice slěduje dvustranna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \dots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ dvustranno proste.}$$

Kako v prethodnom dokazu, dostatočno jest pokazati, že vsaky minimalny (dvustranny) ideal $\mathfrak{a}$ jest direktny sumand. $\mathfrak{a}$ jest kako pravy ideal direktny sumand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Odgovarajuće ľvo razložnje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Slěduje

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \quad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \quad \text{zato } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \quad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Zato $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{r}$ jest dvustranny; zato $\mathfrak{a}$ jest dvustranny direktny sumand. Od togo města dokaz ide kako dokaz jednostrannoj popolnoj reducibilnosti.

Idealy $\mathfrak{d}_i$ sut takóže kako kolca dvustranno proste, bo vse idealy v $\mathfrak{d}_i$ sut idealy v $\mathfrak{o}$. Izslědujemo njihovu strukturu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 14. Dvustranno proste popolno reducibilne kolca s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude tako kolco:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ proste.}$$

Togda sleduje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direktno nerazložime §9.}$$

$\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$ jest dvustranny ideal $\neq 0$ (bo e_i^2 leži v $\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$), zato jest $= \mathfrak{o}$.

Ako položimo $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_k$, togda dostajemo direktnu sumu

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Bo ako $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, togda, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{r}_i$ i $\sum \mathfrak{r}_i$ jest direktna suma,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

a dalje, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Dalje: $\mathfrak{A}_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, zato $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Nehaj $a_{ij} \neq 0$ bude iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Togda

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij} \mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ bo } a_{ij} e_j = a_{ij},$$

zato

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ako za vsako r_j iz $\mathfrak{r}_j$ položimo

$$a_{ij} r_j = r_i,$$

togda preslikanje $r_j \mapsto r_i$ jest operatorny homomorfizm od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$. Elementy, kotorym jest pridělena nula, tvorjat ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, zato nulovy ideal; zato jest to *izomorfizm*. Tym:

Vsake dva proste prave idealy $\mathfrak{r}_i$ i $\mathfrak{r}_j$, ktore se pojavljajut v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut operatorno izomorfne; izomorfizmy posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Poneže vsake dva različne proste prave idealy $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ vseгда se pojavljajut vměsto najmenej v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut takože vsake dva take idealy izomorfne.

Vse homomorfizmy od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$ posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.

Dokaz. Ako $e_j \mapsto a_{ij}$, togda iz $e_j^2 \mapsto a_{ij} e_j$ sleduje, že $a_{ij} = a_{ij} e_j$ leži v $\mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; dalje

$$\mathfrak{r}_j = e_j \mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Osobito, homomorfizmy od $\mathfrak{r}_i$ v samogo sebe posrědujot se čez $\mathfrak{A}_{ii}$.

Produktu dvoh elementov iz $\mathfrak{A}_{ii}$ odgovarja produkt homomorfizmov, a sumi odgovarja suma. (Definiciju vidi §1, 6.) Različne a_{ii} davaju različne avtomorfizmy, bo e_i prehodi v $a_{ii} e_i = a_{ii}$. Zato kolco $\mathfrak{A}_{ii}$ jest izomorfno kolcu avtomorfizmov od $\mathfrak{r}_i$.

No kolco avtomorfizmov prostogo ideala jest tělo (§2), zato $\mathfrak{A}_{ii}$ jest tělo. Poneže dalje vse $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne, sut takože njihova kolca avtomorfizmov izomorfne kako kolca: $\mathfrak{A}_{ii}$ jest jednoznačno opreděljeno čez $\mathfrak{o}$ do izomorfizma kolc. Različne možlive $\mathfrak{A}_{ii}$ sut samo različne konkretne realizacije abstraktno opreděljenogo kolca avtomorfizmov prostyh pravyh idealov.

Glavny teorem. Vsako popolno reducibilno duustranno prosto kolco $\mathfrak{o}$ s jediničnym elementom jest izomorfno kolcu matric n -go stepena nad tělom K . (Tělo K jest izomorfno tělu avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{o}$.)

Dokaz. Konstrukcija matričnyh jedinic c_{ik} . Nehaj Γ_{11} bude identičný avtomorfizm od $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} libovolny izomorfizm $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, i nakonec položimo

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Togda obće slěduje

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ako Γ_{ik} jest posrědovan elementom c_{ik} iz $\mathfrak{A}_{ik}$, togda dalje slěduje:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

zato

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Zato c_{ik} sut matrične jedinice (§7).

Konstrukcija od K . Priradženje

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

priradžaje vsakomu a_{11} iz $\mathfrak{A}_{11}$ “konjugovany element” a_{ii} iz $\mathfrak{A}_{ii}$.

To priradženje jest izomorfizm kolc, bo izomorfizmy Δ, Γ , ktore odgovarjajut a i c , sut povezane formulom

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

relaciju, ktora kako znano predstavlja izomorfizm kolc. Teper tvorimo elementy

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Vsakomu a_{11} jest priradženo jedno α (jednoznačno i obratno jednoznačno zaradi direktnoj sumy). Vsota vseh α jest tělo $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, bo iz

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

slěduje

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

zato priradženje $a_{11} \mapsto \alpha$ jest izomorfizm.

Dalje jest

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

zato vsako α jest zaměnljivo s vsimi c_{ik} .

Nakonec iz tyh samyh formul slěduje

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

zato

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Priradženje. Ako vsaky element od $\mathfrak{o}$ predstavimo v obliku $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ i priradimo tomu elementu matricu (α_{ik}), togda priradženje stava izomorfizm, kako odmah slěduje iz definicije množenja matric. Tým glavny teorem jest dokazan.

⁰Nedavno B. L. van der Waerden našel prostějši dokaz, ktory neposrědnje operuje s abstraktnym tělom avtomorfizmov; on imaje byti podany v jeho knižě o algebrě (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Obratno tvrđenje. Kolco matric n -go stepena nad tělom A jest dvustranno prosto i popolno reducibilno; A jest izomorfno kolcu avtomorfizmov pravyh idealov, a Ae jest to K , konstruovano v prethodnom teoremu. Dokaz. Nehaj matrične jedinice (§7) budut c_{ik} . Položimo

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Togda očito $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$. Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut proste prave idealy, bo vsaky nenulovy element $\sum c_{ik} \alpha_k$ generuje cijely $\mathfrak{r}_i$. Jestli $\alpha_j \neq 0$, togda

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

i $\sum c_{il} \beta_l$ proběgaje vse elementy od $\mathfrak{r}_i$.

Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

Iz togo slěduje: $\mathfrak{o}$ jest dvustranno nerazložimo, zato po teoremu iz §13 na osnově uže dokazane popolne reducibilnosti – i poneže suščestvuje jediničny element – ono jest dvustranno prosto (kako možno viděti i iz togo, že nekoje $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ generuje cijely dvustranny ideal $\mathfrak{o}$).

Dalje jest

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Nakonec, ako položimo $a_{11} = c_{11} \lambda$, slěduje

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \dots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \dots = e \lambda,$$

čim vse jest dokazano.

Centar od $\mathfrak{o}$ jest centar od K , zato tělo.

Dokaz. $\mathfrak{Z}(K)$ sostavi se iz vsih ζ , ktore sut zaměnljive s vsimi x . One sut však takóže zaměnljive s vsimi c_{ik} , zato i so sumami $\sum c_{ik} a_{ik}$. Zato:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Obratno: nehaj z bude v $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

zato

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \ (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Zato z jest v K i zaměnljivo s vsimi x , zato z jest v $\mathfrak{Z}(K)$.

Poneže matrično kolco jest naravno takóže ľěvo popolno reducibilno, a vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom jest direktna suma matričnyh kolc, slěduje:

Vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom jest takóže ľěvo popolno reducibilno, i obratno.

I: centar popolno reducibilnogo kolca s jediničnym elementom jest direktna suma komutativnyh těles, ktore odgovarjajut dvustranno prostym matričnym kolcam.

Ostava još slědujuči teorem:

Vsake dva različne razložěnja $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ prehodet jedno v drugo čřez vnutřišnje avtomorfizmy $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \dots + \mathfrak{r}'_n,$$

i neĥaj a, b budut elementy, ktore posrědujut dva vzajemno obratne izomorfizmy idealov $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Poloĝimo

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Togda

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavlje. Teorija modulov i predstavljenj

§ 15. Predstavljenja i moduly predstavljenj

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a K kolco s jediničnym elementom. (Pri poznejših priměnjajah K jest vseгда tělo.)

Predstavljenje n -go stepena od $\mathfrak{o}$ v K jest homomorfija

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

gdě $\mathfrak{D}$ jest kolco matric n -go stepena nad K .

Pod modulom predstavljenja od $\mathfrak{o}$ v odnosu do K razuměje se dvojný modul $\mathfrak{M}$ (§1, 5), ktery jest ľěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravy K -modul:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

ktery dalje jest direktna suma finitno mnogih jednoporodženyh K -modulov:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

i gdě jediničny element od K jest jediničny operator.

Vsaky modul predstavljenja vodi k predstavljenju. Nehaj c bude v $\mathfrak{o}$ i

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

ili

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Togda matrice C tvorjat predstavljenje elementa c , bo

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

ili

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Obratno: vsako predstavljenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ prinadleži modulu predstavljenja, i to opreděljenoj bazi tog modula. Imeno, pod $\mathfrak{M}$ razumějemo čělost formalnyh linearyh form v $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Togda $\mathfrak{M}$ jest pravy K -modul. Dalje, ako elementu c jest priradžena matrica $C = (\gamma_{ik})$, opredělimo

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Iz homomorfizmnyh relacij

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

slēdi

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cd x_i = c(dx_i),$$

i to samo za sumy $\sum_i x_i \alpha_i$. Ostale svojstva dvojnego modula

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

sut trivialne. Zato $\mathfrak{M}$ jest modul predstavjenja, kotry po samoj konstrukciji točno prinadleži predstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Nehaj teper $(y_1, \dots, y_n)$ bude druga baza za toj samy modul predstavjenja:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ako $b \sim B$ v odnosu do bazy x , togda

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Predstavjenja $b \sim B$ i $b \sim P^{-1}BP$ nazivajut se ekvivalentne i računajut se k tomu samomu klasu predstavjenj. Poneže vsaka regularna matrica P prevodi bazu od $\mathfrak{M}$ znovu v bazu, jest dokazano:

Vsaky modul predstavjenja jednoznačno vodi k opreděljenomu klasu predstavjenj.^{15a)}

15) Moduly predstavjenj v odnosu do komutativnyh těl prvi raz pojavajut se u W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-a rabota.

15a) Dodano pri korekturi (14 aprila 1929). Kako mi je sdělil B. L. van der Waerden, možno jest dostati svěz, nezavisny od specialnogo izbora bazy, to jest invariantny svěz, neposřědně razdělěnjem pojmov: linearno transformovanje i matrica. Linearno transformovanje jest homomorfizm dvuh modulu linearny form; matrica jest izraz, ili predstavjenje, tog homomorfizma pri opreděljenom izboru bazy. I. Vsaky modul predstavjenja jednoznačno priradžuje oblasti multiplikatorov $\mathfrak{o}$ homomorfnu sistemu linearny transformovanj modula v sebe. Bo po koncu §2 lěve multiplikatory dvojnego modula $\mathfrak{M}$ tvorjat operatorne homomorfizmy od $\mathfrak{M}$ v sebe v odnosu do pravyh operatorov (tut množenje s K), i to priradženje jest homomorfno. II. Vsaka sistema linearny transformovanj modula linearny form v sebe, homomorfna do $\mathfrak{o}$, vodi k modulu predstavjenja.

Jasno jest: dvoma operatorno izomorfnyh modulom predstavjenj odgovarja toj samy klas predstavjenj. Ale i obratno: ako dva moduly predstavjenj $(x_1, \dots, x_n)$ i $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ tvorjat to samo predstavjenje, togda priradženje

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

dava izomorfizm. Bo pravilo množenja jest popolno opreděljeno matricami C .

Specialny slučaj: ako dvě bazy od $\mathfrak{M}$ tvorjat to samo predstavjenje, one prehodet jedna v drugu črez operatorny izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe.

Ili: ako $C = PCP^{-1}$ za vse C i fiksovano P , togda priradženje

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

jest izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe. Obratno: vsaky izomorfizm $y_i \mapsto x_i$ dvojnego modula $\mathfrak{M}$ na sebe posřěduje se matricom P , kotra jest zaměnljiva so vsimi C .

Pojem predstavjenja možno razširiti takóže na taka kolca, kotre sut još komutativno povezane s komutativnoju oblastju multiplikatorov P (§8). V tom slučaju berut se samo taka kolca-nositelji predstavjenj K , kotre imajut P v svojem centru, i od predstavjenja se ne trebuje samo, že ono bude ringovy homomorfizm $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, ale takže, že ono bude operatorny homomorfizm: iz $a \sim A$ imaje slědovati

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

Za moduly predstavjenj ta trebovanja označa dodatno računno pravilo

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Modul i kolco togda, kako se govori, sut “komutativno povezane s P ”.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorie predstavenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorie modulov i predstavenj

§ 16. Reducibilne predstavenja

Ako $\mathfrak{U}$ jest podmodul modula predstavenja $\mathfrak{M}$, i ako možno jest vybrati bazu za $\mathfrak{M}$, sostavljenju iz bazy $z_1, \dots, z_t$ od $\mathfrak{U}$, dopolnjenju s $y_1, \dots, y_r$, to jest

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

togda predstavenja imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě matrice T same po sebe tvorjat predstavenje t -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{U}$, a matrice R tvorjat predstavenje r -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Dokaz. Jest

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Poneže cz_i , kako elementy od $\mathfrak{U}$, izrazjajut se samo črez z_i , v matrici C vpravo gore stoji nula. Ako ostale děly od C v pokazanoj porjadnosti nazovemo R, S, T , togda osoblivo

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

zato T tvorjat predstavenje, posrědovano črez $\mathfrak{U}$. Dalje

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

medžutym y_i tvorjat bazu, linearno nezavisnu modulo $\mathfrak{U}$. Zato R tvorjat predstavenje, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Obratno, ako dano jest “reducibilno” predstavenje

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě R i T sut kvadratne matrice, togda v prinaležnom modulu predstavenja produkty svakogo c s posljednimi t bazovymi elementami $z_1, \dots, z_t$ izrazjajut se samo črez njih, t. j. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ jest podmodul.

16) Inymi slovami: kogda $\mathfrak{U}$ kako K -modul jest direktny summand. Ako K jest tělo, to predpostavenje vseгда jest izpolnjeno.

Poslědok. Nehaj

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

bude kompozicijnijny red za $\mathfrak{M}$, i nehaj vsaky $\mathfrak{U}_i$ v přědhodnom bude direktny summand kako K -modul, tako že možno jest vybrati bazu

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

tako že z_{ik} s $i > \nu$ tvorjat bazu za $\mathfrak{U}_\nu$. Togda predstavenja, posrědovana črez $\mathfrak{M}$, imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

i $R_{\nu\nu}$ tvorjat predstavenja, posrědovana črez kompozicijne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Jedinačne predstavjenja $R_{\nu\nu}$ so ireducibilne, ponežje kompozicijske faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ so proste. Ako predpostaviti, že K jest tělo, togda i obratno vsako predstavjenje, najdalje reducirano do formy (2), vodi k kompozicijskomu redu. Po teoremu Jordana–Hölderja kompozicijske faktory so jednoznačne do operatornogo izomorfizma; zato $R_{\nu\nu}$ so jednoznačno opredeljene do ekvivalentnih predstavjenj i do porjadnosti.

Ako $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ jest direktna suma dvuh modulov predstavjenja $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, togda predstavjenje, posredovano čez bazu $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$, javno imaje formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

gdě R označuje predstavjenje elementa c , posredovano čez $\mathfrak{A}$, a S ono, posredovano čez $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako modul $\mathfrak{M}$ najprvo predstaviti kako direktnu sumu direktno nerazložimyh sostavnyh čestij i za njih iziskati kompozicijske redy kako vyše, togda pri pogodnom izboru bazy predstavjenje imaje odpovėdajuču blokovu formu. Ako znovu K jest tělo, togda i obratno vsako najdalje reducirano predstavjenje vodi k predstavjenju modula čez direktno nerazložime summandy i kompozicijske faktory v njih. Po teoremu Krulla i Otta Schmidta klasy direktno nerazložimyh sostavnyh čestij predstavjenja so jednoznačno opredeljene do porjadnosti.

Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, togda vsi bloky sostojať iz jedinogo ireducibilnogo predstavjenja, i predstavjenje nazyva se popolno reducibilnym.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 17. Direktno razložanje modulov predstavjenja pri kolcah s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$ -modul, a $\mathfrak{o}$ kolco s jedinico. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

gdě za $\mathfrak{M}_e$ jedinica jest jediničny operator, a za $\mathfrak{M}_0$ nuljevy operator. ($\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut takóže prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim.)

Dokaz. Vsako m iz $\mathfrak{M}$ možno predstaviti kako

$$m = em + (m - em).$$

Všě elementy em označimo kako $\mathfrak{M}_e$, a všě elementy $m - em$ kako $\mathfrak{M}_0$. Togda $\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut očividno aditivne grupy i prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim. Dalje jest

$$rem = erm,$$

zato $\mathfrak{M}_e$ jest takóže $\mathfrak{o}$ -modul; podobno

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

zato $\mathfrak{M}_0$ jest $\mathfrak{o}$ -modul. Za elementy em element e jest jediničny operator, a za elementy $(m - em)$ nuljevy operator. Zato samo nula naleži i do $\mathfrak{M}_e$ i do $\mathfrak{M}_0$; suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ jest direktna.

Ako idě o moduly predstavjenja, togda $\mathfrak{M}_0$ porađa trivialno predstavjenje, v kojemu vsakomu elementu prirěđuje se nula. Ako odcěpiti summand $\mathfrak{M}_0$, ostaje predstavjenje posrědovano črez $\mathfrak{M}_e$, v kojemu jediničnomu elementu prirěđuje se jedinična matrica. Na take predstavjenja zato možemo i hočemo od nyně ograničiti se.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

bude direktna suma dvustrannyh idealov,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

razložanje od e , i nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$ -modul, gdě e jest jediničny operator. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

jest direktno. Očividno jest

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Postavimo $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; togda

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

i ta suma jest direktna, poneže e_i jest jediničny operator za $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ i nuljevy operator za $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

Na osnově sej teoremy obyčno ograničujemo se na predstavjenja dvustranno nerazložimyh kolc.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 18. Teorija modulov i predstavjenj popolno reducibilnih kolc

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude popolno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečni $\mathfrak{o}$ -modul, za ktorý jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym ľevým idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, bo prirědenje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizem. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore uže sut sadržane v sumi přědhodnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov sej prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizem kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno smatrjati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s Δ odnosno Λ kako pravym skalarnym področjem, pri čem ti bimoduly sut takóže moduly predstavjenja. Predstavjenja posřědovane njimi perehodet jedno v drugo čřez izomorfizem kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje sej klasy predstavjenj možemo ograničiti se na predstavjenje posřědovano čřez $\mathfrak{l}_i$ v jeho tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jediníc

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v sravnanju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměnití ľevými, a avtomorfizmy odpovědajuče pisati sprava. Ako predstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Obnovjeny prvotny zaključok §18. Ako togda vsaky element a od $\mathfrak{o}$ predstavimo v formě

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda $a \mapsto (\alpha_{ik})$ jest predstavjenje v K , posřědovano čřez $\mathfrak{l}_1$.

Nehaj Γ bude podtělo od K , tako že K jest konečnogo ranga t vzhodno k Γ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \cdots + \chi_t \Gamma.$$

Togda K stavaje svojim vlastnym modulom predstavjenja vzhodno k Γ . Elementy β od K predstavjajut se matricami B v Γ , ktore se dobývajut tak:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Ako nyně smatrjati $\mathfrak{l}_1$ kako modul predstavjenja vzhodno k podtělu Γ , nahodimo:

Predstavjenje od $\mathfrak{o}$ v Γ , posredovano čez $\mathfrak{l}_1$, dobiva se tako: v vyše podanom predstavjenju od $\mathfrak{o}$ v K , $a \mapsto (\alpha_{ik})$, elementy α_{ik} zaměnjajut se matricami A_{ik} , ktore jim odgovarjajut v predstavjenju od K v Γ .

Dokaz.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Posredstvom bazy $(\dots, c_{i1} \chi_j, \dots)$ element c_{ik} predstavjaje se blokovoju matricujo, ktora v (i, k) -bloku sadrži jediničnu matricu E_t , a v vsih drugih blokah nulove matrice 0 reda t . Takože element α iz K predstavjaje se blokovo-diagonalnoju matricujo s odgovarjajučimi t -rednymi matricami A . Zato elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

odgovarja blokova matrica (A_{ik}) . Prěhod k libovoljnemu $\mathfrak{M}$ znovu davaje izomorfizm kolc za predstavjenje.

Primětkā. Tut izučane predstavjenja v tělu avtomorfizmov lěvyh idealov i v jeho konečnyh podtělāh sut, do izomorfizma, jedine, ktore mogut byti posredovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami ili lěvymi idealami. Bo po raněje (§2) učiněnoj primětce, ako $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ smatrjati kako bimodul vzhodno k někojemu tělu K , elementy od K poraždajut homomorfizmy modulov. Zato tělo K neobhოდno mora homomorfno odobrazati se v podtělo těla avtomorfizmov sej $\mathfrak{o}$ -modula. Toj homomorfizm, poneže jediničny element jest jediničny operator, jest izomorfizm, i celo tělo avtomorfizmov mora imati konečnu stepenj vzhodno k odpovědajučemu podtělu; inače by i modul predstavjenja imal beskonečny rang, čo ne jest možno.

Na konec naj bude ješče spomenuto, že tut razgledane ireducibilne predstavjenja ješče ne sut vse, ale samo te, ktore sut posredovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami. Obče sut ješče moduly predstavjenja, napr. tělo Ω , smatrjano kako bimodul vzhodno k podtělu Ω_0 kako lěvoj oblasti i k samomu sobě kako pravoj oblasti; one kako $\mathfrak{o}$ -moduly sut reducibilne, ale kako bimoduly ireducibilne, i zato vse-taki vodet k ireducibilnym predstavjenjam.

§ 19. Proste kompozicijne faktory pri modulāh i modulāh predstavjenja

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s uslovjem maksimalnosti i uslovjem minimalnosti za lěve idealy, a $\mathfrak{c}$ – maksimalny nilpotentny ideal. Togda važi:

Vsaky prosty $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ ili jest anulovany od $\mathfrak{c}$, ili jest izomorfny prostomu lěvomu idealu $\mathfrak{l}$ iz kolca bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V posłědnom slučāju modul jest anulovany vsimi tymi dvustrannymi idealami iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, ktore ne sadrže $\mathfrak{l}$, a absolutna oblast množiteljev (§1) jest izomorfna dvustranno prostomu kolcu, ktore sadrži $\mathfrak{l}$.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Mora biti $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; bo inače by bylo $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{c}^\rho \mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, iz čego zaradi $\mathfrak{c}^\rho = 0$ slědoval by protivrěčny zaključok $\mathfrak{M} = 0$. Zato $\mathfrak{M}$ možno takože smatrjati kako $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -modul: vse elementy jednogo klasa ostatkov po $\mathfrak{c}$ daju to samo pri množenju s elementom iz $\mathfrak{M}$.

Kako kolco bez radikala, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ imaje jediničny element. Zato $\mathfrak{M}$ jest direktna suma modula, ktory jest anulovany od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i modula, za ktory jediničny element stavjaje jediničny operator (§17). Poneže $\mathfrak{M}$ jest prosty, može nastupiti samo jeden iz oboju summandov. Ako jediničny element jest jediničny operator, togda podobno kako v §18 slěduje izomorfnost k prostomu lěvomu idealu. Imenno, ako $m \neq 0$ jest element iz $\mathfrak{M}$, togda takože $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; zato $\mathfrak{l}m \neq 0$ za najmenje jeden prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}$ iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i zato on mora izčrpati $\mathfrak{M}$. Daljne tvrdženja za take lěve idealy sut jasne i odmah přenoset se na vse k njim izomorfne moduly.

Posłědok. Ako $\mathfrak{M}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul, ktory imaje kompozicijný red, togda proste kompozicijne faktory ili sut anulovane od $\mathfrak{c}$, ili sut izomorfne prostym lěvým idealām iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ako P jest kolco komutativno povezano s $\mathfrak{o}$, togda vse rezultaty ostavajut. Trěba togda samo vměsto modulov smatrjati bimoduly vzhodno k P sprava i $\mathfrak{o}$ slěva, ktore zadovoljajut uslovju

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \quad (§15).$$

Nadto jediničny element od P takože imaje byti jediničnym operatorom. Kako podmoduly vseгда se razmatrajut samo take, ktore dopuskajut množenje s P , kako pri idealāh. Podmoduly $\mathfrak{c}\mathfrak{M}$, $\mathfrak{c}^2\mathfrak{M}$, $\dots$, skonstruovane v naših dokazah, zadovoljajut tomu uslovju.

Osobливо, ako P jest tělo i $\mathfrak{M}$ jest P -modul konečnogo ranga, togda $\mathfrak{M}$ jest jednočasno modul predstavjenja. Predstavjenje posredovano čez $\mathfrak{M}$ jest ne samo ringovo-homomorfno, ale takože operatorno-homomorfno vzhodno k P (§15). Vse predstavjenja v P s toj vlastnostju dostavljajut se takymi modulami.

Ireducibilne predstavjenja priadležet k prostym modulam, i obratno. Zato teoremy sego paragrafa možno odmah razuměti kako teoremy o predstavjenjah od σ v P : vse ireducibilne predstavjenja, kromě nulovyh predstavjenj, sut posředovane prostymi ľěvymi idealami od σ/c . Ako tedy libovoljno predstavjenje po §16 reducira se posředstvom kompozicijnogo reda, togda v glavnoj diagonal, kromě nul, nastupajut samo taka predstavjenja, ktore sut ekvivalentne predstavjenjam posředovanym čřez proste ľěve idealy od σ/c .

Primětk. Pod predpoloženjami ućinjenymi o σ i P , za σ ne trěba predpostavljati nikakogo uslovja konećnosti. Bo vse predstavjenja sut jednoćasno izomorfne predstavjenja absolutnoj oblasti množiteljev, a ona, kako izomorfny praobraz kolca iz matric konećnogo stepena, sama stavaje P -modul konećnogo ranga. Poneže po opředěljenju za dopustime idealy smatrjajut se samo P -moduly, uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti za tu absolutnu oblast množiteljev sut izpolnjene.

Ta absolutna oblast množiteljev stavaje hiperkompleksny sistem vzhodno k P , ako P predpolaga se kako komutativno tělo. To predpoloženje vseгда jest izpolnjeno, čim v glavnoj diagonal nastupajut ne samo nuly. Bo togda P , po primětce v §18, jest izomorfno podtělu těla avtomorfizmov od I , ktore pri realizaciji čřez podtělo K od σ/c (§14), zaradi komutativnogo povezanja, mora ležati v centru od K .

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje i završenje: poglavje III, §§15–19, i poglavje IV, §§20–26.

Poglavje IV. Predstavljanja grup i hiperkompleksnih sistemov

§ 20. Uvrstjenje hiperkompleksnih sistemov v teoriju

Razmatrajemo hiperkompleksne sistemy $\mathfrak{o}$ vzhodno k komutativnomu tělu P . Poneže po dogovoru za idealy $\mathfrak{v}$ v račun prihodet samo P -moduly, za ľeve i prave idealy važe uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti (sr. §8). Zato važi cela teorija kolc, izložena v poglavju II.

Pod predstavljenjmi hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ v daljnjem vseгда razumějemo predstavljanja v tělu P , i to taka predstavljanja, pri ktoryh iz $a \sim A$ slěduje

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

to jest modulna homomorfnost vzhodno k P . Za moduly predstavljanja to znači

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(sr. konec §15). Zato za moduly predstavljanja važe teoremy §19; iz njih slěduje, že vse ireducibilne predstavljanja posrědujot se prostymi ľěvymi idealami kolca

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

i že zato imajemo toliko neekvivalentnyh ireducibilnyh predstavljenj, koliko dvustranno prostyh summandov $\mathfrak{a}_\nu$ pojavjaje se v razložěnju

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Da by se stvarno opredělilo predstavljenje od $\mathfrak{o}$, zadano takim ľěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, najprvo se prehodi od elementov $\mathfrak{o}$ k odpovědajucim klasam ostatkov v $\mathfrak{o}_0$. Poneže množenje s elementom iz P davaje izomorfizm za vse idealy v $\mathfrak{o}_0$, tělo P jest homomorfno podtělu $e^{(\nu)}P$ těla avtomorfizmov K_ν vsakogo prostogo ľěvogo ideala, i poneže jediničny element jest jediničny operator, to jest čak izomorfizm. Predstavljenje v P , posrědovano prostym ľěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, možno dobiti tako: najprvo izučiti predstavljenje, posrědovano črez $\mathfrak{l}_\nu$ v tom podtělu $e^{(\nu)}P$, a potom črez izomorfizm $e^{(\nu)}P \simeq P$ prejditi k P . Tělo avtomorfizmov K_ν imaje konečny rang vzhodno k P ; zato ide o predstavljenje v podtělu konečnogo stepena těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}_\nu$.

Zato, da by se dobilo iskano predstavljenje, najprvo predstavimo vsako c iz $\mathfrak{o}_0$ črez jeho dvustranne komponenty:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Togda treba najdti samo predstavjajuču matricu od c_ν , poneže druge c_i anulirajut ideal $\mathfrak{l}_\nu$ i zato predstavjajut se nuljevoju matricuju. Po §18 ona se nahodi tako: predstaviti c_ν črez matrične jedinice $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ iz $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

i v matrici $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ zaměnit i vsaky element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ matricuju $A_{ik}^{(\nu)}$, ktora jemu odgovarja v predstavljenju těla K_ν nad P , posrědovanom samym K_ν .

Primětka. Tělo K_ν jest konečnogo ranga vzhodno k P . Vsaky element x zadovoljuje jednačěnju $f(x) = 0$ s koeficientami iz $e^{(\nu)}P$, poneže medžu stepenjama x sigurno suščestvuje linearna zavisnost. Ako osoblivo P jest algebraično zatvorjeno, to jednačěnje razpada se na linearne faktory; poneže K_ν jest tělo, x už jest nuljevo město jednogo linearnogo faktora i zato prinadleži k $e^{(\nu)}P$. To jest $K_\nu = e^{(\nu)}P$. V tom slučaju same matrice $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ tvoret ireducibilno predstavljenje.

Iz toj primětky zajedno s koncem §19 slěduje "teorema Burnsidea":

Nehaj P bude algebraično zatvorjeno i komutativno povezano s kolcom $\mathfrak{o}$. Togda vsako ireducibilno predstavljenje n -togo stepena nad P sadrži točno n^2 linearno nezavisne matrice.¹

¹Zato $\mathfrak{o}$ ne predpolaga se kako hiperkompleksny sistem i može napr. byti grupovo kolco, sostavjeno iz vsih linearnyh kombinacij po konečno mnogih elementov beskoněčnoj grupy.

Iz tej formy odmah sleduje obyčnā: "Sistem matric n -togo stepena nad P , ktorý zajedno s vsakoju dvojju matric sadrži i jih produkt, jest ireducibilny togda i samo togda, kogda ne možno podati netrivialnu homogennu linearnu relaciju

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

s koeficientami iz P , ktorá jest zadovoljena elementami x_{ik} vsakoj matrice sistema." Imenno, iz vsakogo takogo sistema matric, dodavši vse linearne kombinacie, možno izvesti kolco i P -modul i smatrjati to kolco kako jeho vlastno predstavjenje.

Dokaz. Po §19 absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna dvustranno prostomu i popolno reducibilnomu kolcu $\mathfrak{o}_0$ s jediničnym elementom; tako kolco jest polno matrično kolco (napr. kolco vsih matric m -togo stepena) vzhodno k tělu avtomorfizmov jeho ľevyh idealov, ktoro zaradi algebraičnogo zatvorjenja sovpada s P . Vsako ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{D}$, zato i dano predstavjenje, poraždžaje se prostym ľevym idealom. Ľevy ideal imaje rang m , predstavjenje imaje stepenj n , zato $m = n$; tako v $\mathfrak{o}_0$, i zato takozhe v $\mathfrak{D}$, suščestvuje točno n^2 linearno nezavisne elementy.

Takozhe lahko sleduje "obobčena teorema Burnsidea":²

Nehaj pod tymi samymi predpoloženjami $\mathfrak{D}$ bude popolno reducibilno predstavjenje od $\mathfrak{o}$, ktoro razpada se na same neekvivalentne sostavne česti stepenjev

$$n_1, n_2, \dots, n_s;$$

togda $\mathfrak{D}$ imaje rang

$$n_1^2 + \dots + n_s^2$$

vzhodno k P .

Dokaz. Nehaj znovu $\mathfrak{o}$ bude absolutna oblast množiteljev, ktorá neobhodno jest hiperkompleksny sistem. Razne neekvivalentne predstavjenja poraždžajut se ľevymi idealami $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_s$, ktoré prinadležet k raznym dvustranno prostym komponentam $\mathfrak{a}_i$ od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, gđe $\mathfrak{c}$ jest radikal. Zato dano predstavjenje poraždžaje se črez $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_s$ i imaje $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$ kako absolutnu oblast množiteljev. Iz togo, s pomoču tyh samyh rangovych razsmotrenj kako vyše, sleduje tvrdženje.

Nehaj nyně $\mathfrak{o}$ bude hiperkompleksny sistem bez radikala vzhodno k libovoljnemu tělu. Po §13 $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno i imaje jediničny element. Iz teorem §17 i §18 nyně sleduje: vsako predstavjenje od $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno.

Obratno važi: vsako popolno reducibilno predstavjenje kolca $\mathfrak{o}$, komutativno povezanogo s P , imaje kako absolutnu oblast množiteljev hiperkompleksny sistem bez radikala.

Dokaz. Absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna kolcu i P -modulu iz matric nad P , zato jest hiperkompleksny sistem. Elementy radikala $\mathfrak{c}$ po §19 predstavjajut se nuljeju v vsakom ireducibilnom predstavjenju, zato i v celom predstavjenju; zato $\mathfrak{c} = 0$.

(Ako v predstavjenju nastupajut samo ekvivalentne sostavne česti, ktoré vse sut posrědovane jednym ľevym idealom $\mathfrak{l}$, togda absolutna oblast množiteljev stavaje dvustranno prosta.)

Kako regularno predstavjenje hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ označaje se predstavjenje, posrědovano samym jediničnym idealom $\mathfrak{o}$. (Pri grupovom kolcu specjально se vybira baza iz grupovych elementov $u_1, \dots, u_h$; sr. §6.) Poneže v $\mathfrak{o}$ kako kompozicijske faktory sut prisutne vse ľeve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, vse ireducibilne predstavjenja už nahodet se v regularnom predstavjenju kako diagonalne matrice R_{ii} , ako predstaviti, že regularno predstavjenje po formuli (2) §16 črez kompozicijsny red transformuje se k prikladnoj bazi.

Predstavjenje jest znano, kogda sut znane predstavjajuče matrice bazovych elementov $u_1, \dots, u_h$. Ako ide posebno o grupovo kolco, gđe $u_1, \dots, u_h$ sut elementy grupy, togda vsako homomorfno matrično predstavjenje grupy poraždžaje takozhe predstavjenje grupovogo kolca; zato problem predstavjenja grupy jest specialny slučaj problema predstavjenja hiperkompleksnyh sistemov.

²G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

E. Noether. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Izvorno-věrný převod §21 iz německého skan-svědka

§ 21. Razšírenje osnovnogo těla. Predstavenja centra

Nechaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

jest hiperkompleksny sistem, a Ω jest razšírno tělo osnovnogo těla P . Togy možno utvoriti

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

so starymi pravidly množenja za bazisne elementy a_i .^{18a)} Sistem $\mathfrak{o}\Omega$ znovu jest hiperkompleksny vzhodno k Ω .

Vsako predstavenje $\mathfrak{o}$ vede k predstavenju $\mathfrak{o}\Omega$, poneže predstavenje vseh elementov jest poznano, kogda su poznana predstavenja bazisnyh elementov a_i .¹⁹⁾

18a) Točnije: vvodet se nove šimvolj a_i so starymi pravidly množenja; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ togda sođži podkolco, izomorfno s $\mathfrak{o}$, tako že pozdnije možno identifikovati te a_i so starymi.

19) Naravno, tu znovu razmatrajut se samo taka predstavenja, ktore su P -modulne homomorfizmy: iz $a \sim A$ imalo by slědovati $a\rho \sim A\rho$ za $\rho \in P$, i odpovědajuče za Ω .

Ideal ili modul predstavenja, kako i odpovědajuče predstavenje, imenujute se absolutno ireducibilne, ako ostavajut ireducibilne poslē přehoda k algebraično zatvorjenomu tělu.

Ako $\mathfrak{o}\Omega$ jest bez radikala, togda i $\mathfrak{o}$ jest bez radikala; bo nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$ v $\mathfrak{o}$ privedl by k razšírjenomu idealu $\mathfrak{c}\Omega$ v $\mathfrak{o}\Omega$. Obratno tvrđenje ne jest pravdivo, kako uvidimo niže.

Centar $\mathfrak{o}\Omega$ jest raven razšírjenomu centru $\mathfrak{Z}\Omega$. Ako $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilny, togda $\mathfrak{Z}$ jest direktna suma tělov:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ako $\mathfrak{o}$ pri přehodu k $\mathfrak{o}\Omega$ ostava popolno reducibilny, to jest ako ne dodava se nikaky nilpotentny ideal, togda novy centar razklada se:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

v Ω znovu v direktnu sumu tělov, ktore, ako Ω jest algebraično zatvorjeno, po primětce v §20 imajuť rang 1 vzhodno k Ω i su izomorfne s Ω .

Za predstavenja centra $\mathfrak{Z}$ važe slědujuče teoremy.

Vsako ireducibilno predstavenje komutativnogo hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom tělu Ω jest prvogo stepena; ili: ireducibilne predstavenja su identične s homomorfizmami iz $\mathfrak{Z}$ v Ω .

Dokaz. Vsako ireducibilno predstavenje $\mathfrak{Z}$ dava takože predstavenje $\mathfrak{Z}\Omega$, a zatym i predstavenje $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ jest komutativny sistem bez radikala, znači po koncu §14 direktna suma tělov. Te těla su prvogo stepena, poneže Ω jest predpoloženo algebraično zatvorjeno, i one poraždžajut vse ireducibilne predstavenja (§20).

Jednočasno slěduje, poneže ekvivalentne predstavenja prvogo stepena neizběžno stavajut ravne $(A^{-1}\alpha A = \alpha)$: količstvo različnyh homomorfizmův iz $\mathfrak{Z}$ v Ω jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Poslědnja primětka dava za specialny slučaj, kogda $\mathfrak{Z}$ jest tělo nad P , taku teoremu.

Komutativno tělo $\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda popolno reducibilno, to jest bez radikala, kogda $\mathfrak{Z}$ jest razšírenje prvogo roda od P .

Bo za tělo homomorfizmy stavajut izomorfizmami. Njihovo količstvo jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, i zato jest ravno stepenju těla, to jest $\mathfrak{Z}$ jest razšírenje prvogo roda, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{c} = 0$.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest popolno reducibilny:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

togda pri vsakom predstavenju takože oddělně těla $\mathfrak{Z}_i$ odobrazajut se homomorfno; pri ireducibilnom predstavenju jedno iz tih tělov odobrazá se izomorfno, a ostale nuljevo (§19).

Priměnenje tih teoremů na hiperkompleksne systemy dava najprvo za systemy bez radikala:

Ako $\mathfrak{o}\Omega$, a zato i $\mathfrak{o}$, jest sistem bez radikala, togda pri vsakom absolutno ireducibilnom predstavenju $\mathfrak{o}$ elementy centra z predstavjajut se diagonalnymi matricami $E\xi$, i $z \mapsto \xi$ jest predstavenje prvogo stepena od

$\mathfrak{Z}$ v Ω . Taka posrédovaná svěza medžu klasami absolutno ireducibilnych predstavjenj $\mathfrak{o}$ i klasami predstavjenj $\mathfrak{Z}$ jest vzaimno-jednoznačna. Količstvo tih klasov predstavjenj jest zato ravno rangu centra.²⁰⁾

20) Odpovědající teoremy važe ne samo za představjenja v algebráično zatvoreném tělu Ω , ale také za představjenja v oddělných tělech avtomorfizmů, kako bude izloženo na druhom městě.

Dokaz. Razložanju v dvustranno nerazložime idealy

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

vzaimno-jednoznačno odpovídaje razloženje centra v těla:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

kde $\mathfrak{Z}_i$ jest centar od $\mathfrak{a}_i$. Pri ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ jedno $\mathfrak{a}_i$ odobráža se izomorfno, ostale nuljevo, i klas predstavjenja jest jednoznačno opreděljen črez $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ predstavja se črez polno matrično kolco, a centar takogo polnogo matričnogo kolca sastaji iz diagonalnych matric $E\xi$. Odpovědánje $z \mapsto \xi$ jest homomorfizm od $\mathfrak{Z}$, pri čem jedno $\mathfrak{Z}_i$ odobráža se izomorfno, a ostale nuljevo. S tym vse jest dokazano.

Za pytanje, kogda sistemu $\mathfrak{o}$ bez radikala odpovídaje také takovy $\mathfrak{o}\Omega$, slěduje ješče:

Ako $\mathfrak{Z}$ ima komponentu $\mathfrak{Z}_i$, koja jest razšírenje vtorogo roda od P , togda $\mathfrak{o}\Omega$ sigurno ima radikal.²¹⁾ Bo $\mathfrak{Z}_i\Omega$ v tom slučaju uže ima radikal.

21) Ako $\mathfrak{Z}$ ima samo komponenty prvogo roda, togda $\mathfrak{o}\Omega$ bude bez radikala, kako také bude dokazano pozdnjeje. Za karakteristiku nula I. Schur uže dokazal ekvivalentnu teoremu, že ireducibilne představjenja v P pri vsakom razšírenju oblasti koeficientů ostavajut popolno reducibilne (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Papir 34, §22. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 22. Priměnenje k abelovym grupam

Nehaj

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

bude konečna Abelova grupa, rozložena v direktny produkt cikličnyh grup G_i porjadkov h_i . Jej elementy sut

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Nehaj P bude tělo, čija karakteristika ne děli porjadok grupy

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Grupovo kolco $\mathfrak{Z}$ sostoji iz vseh sum

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

i jest homomorfný obraz polinomialnogo kolca $P[x_1, \dots, x_r]$ posředstvom $x_i \mapsto a_i$. Znači

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

V rozšírném tělu Ω polinomy $x_i^{h_i} - e$ rozpadajut se na same različné faktory $x_i - \xi_i$; zato $\mathfrak{m}$ stava produktom (ili přesečkom) samyh različnih prostyh idealov

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

vsakomu iz njih odpovídaje jedna nuljeva točka

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Tvorenju přesečka odpovídaje direktno sumno rozloženje (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

kde vsaky raz $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; zato dostajemo predstavjenje

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{ili obče} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ta predstavjenja sut karaktere. Njihovo količstvo jest

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

kako to trežuje obča teorija.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Papir 34, §23. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 23. Determinanta hiperkompleksnogo sistema

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

bude hiperkompleksny sistem. Pridajemo k P h neodředene veličiny $x_1, \dots, x_h$ i tvorimo

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Neodředene veličiny x_i imajuť komutovati s a_i ; tym už sut opreděljenja pravila računa v $\mathfrak{o}^*$.

V $\mathfrak{o}^*$ leži „obči element“ sistema $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ako v nekom predstavjenju $a_i \mapsto A_i$, togda elementu w odpovědaje

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W imenuje se sistemna matrica danogo predstavjenja; specialno, ako a_i tvore grupu i $\mathfrak{o}$ zato jest grupovo kolco, to jest grupova matrica. Pri regularnom predstavjenju imajemo regularnu sistemnu matricu.

Elementy w_{ij} matrice W sut linearne formy v x_i . Zato sistemna determinanta $|W|$ jest stepena n , ako ide o predstavjenja n -togo stepena. Osobливо regularna sistemna determinanta jest stepena h .

Sistemna determinanta ne měnja se pri přěhodu k ekvivalentnym predstavjenjam, bo

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

Pri přěhodu od bazy $(a_1, \dots, a_h)$ k novoj bazě $(b_1, \dots, b_h)$ i od $w = \sum a_i x_i$ k $w = \sum b_j y_j$, nove elementy W , i zato takóže nova determinanta, dostavajut se iz staryh elementov substitucijeju

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

s regularnoju substitucijskoju matricu.

Ako dana jest kompozicijsna serija modula predstavjenja, togda pri podobnom izboru bazy matrica W ima formu

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Medžu determinantami $|W_i|$ libovoljnogo predstavjenja ne pojavjajut se nikake druge, než v regularnom predstavjenju sistema $\mathfrak{o}$, ili čak sistema $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal.

Ako P jest algebraično zatvorjeno, togda determinanta $|W_i|$, k odnomu ireducibilnomu predstavjenju, jest ireducibilna funkcija v x_i , a k neekvivalentnym predstavjenjam prinadležet različne ireducibilne faktory.

Dokaz. Poneže vse ireducibilne predstavjenja $\mathfrak{o}$ sut takóže predstavjenja $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, možemo ograničiti se na kolco bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V njem beremo za bazu matrične jedinice $c_{ik}^{(\nu)}$; togda obči element jest

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Matrice ireducibilnyh predstavjenj sut

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Funkcije $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sut, kako poznano, ireducibilne i javno različne.

Da by izračunati $|W_i|$, možno razložiti regularnu sistemnu matricu $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ na jej ireducibilne faktory. Vsaky ireducibilny faktor pojavja se toliko razov, koliky jest stepenj odpovídajúcego ireducibilnogo predstavjenja, bo odpovídající ideal toliko razov pojavja se v kompozicijskoj seriji.

Možno takóže izhoditi iz regularnoj sistemnoj matrice $\mathfrak{o}$, no togda vsaky ireducibilny faktor dostaje se čestěje, imenno toliko razov, koliko odpovídající prosty ideal pojavja se kako kompozicijsky faktor medžu ľěvymi idealami. V tom regularnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ bylo smatrjano kako ľěvy ideal; ako smatrjati $\mathfrak{o}$ kako pravy ideal, pojavja se druga regularna sistemna matrica, „antistrofna matrica“ pri Frobeniusu. Ona sodrži te same ireducibilne faktory, imenno sistemne determinanty vseh ireducibilnyh predstavjenj, ale možno s drugymi eksponentami; gl. primjer v § 10.

Sistemna determinanta komutativnogo sistema razpada se na linearne faktory, bo vse ireducibilne predstavjenja sut prvogo stepena. Te linearne faktory same sut ireducibilne predstavjenja, i zato pri abelovyh grupah davajut karaktere. Ta fakt byl izhodny punkt Dedekinda pri izučenju grupovoj determinanty neabelovyh grup.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Praca 34, §24. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 24. Slědy i karaktere

Ako v predstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ elementu a jest pridana matrica A , togda stavimo

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Slědy sut linearne funkcije:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Ekvivalentne predstavjenja imaju te same slědy.

Slěd v reducibilnom predstavjenju jest suma slědov v predstavjenjeh, ktore sut dane kompozicijnými faktory.

Dokaz. Pri podobnom izboru bazy matrica ima blokovu formu

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

zato jej slěd jest

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Glavny slěd imenuje se slěd pri regularnom predstavjenju. Redukovany slěd imenuje se suma slědov pri različnch ireducibilnyh predstavjenjeh.

Ako c jest element maksimalnogo nilpotentnogo ideala $\mathfrak{c}$, togda $\mathrm{Sp}(c) = 0$ za vsako predstavjenje.

Dokaz. Dostatno jest izučati predstavjenja črěz proste lěve idealy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, bo v vsakom drugom predstavjenju pojavjajut se samo ti kompozicijne faktory, a slěd sklada se aditivno. Ale c anuljuje vse elementy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; zato vsakomu c iz $\mathfrak{c}$ prinadleži nulova matrica, i zato $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ako $\mathfrak{o}$ jest dvustranno prosty i P algebraično zatvorjeno, znači matrično kolco

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}P,$$

togda v ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ elementu

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

prinadleži matrica (α_{ik}) . Zato

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Osobливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

i takože

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Pri přehodu od P k algebraično zatvorjenomu polju Ω glavny slěd ne mjenja se, bo može se izračunati iz toj samej bazy. To ne jest pravda za redukovany slěd.

Slědy elementov a sistema bez radikala v absolutno ireducibilnyh predstavjenjeh imenuj se karaktere i označajut se $\chi(a)$, ili, ako treba ukazati dano predstavjenje, $\chi^{(\nu)}(a)$.

V ireducibilnom predstavljenju stepena n_ν elementy centra, po §21, predstavljajut se diagonalnymi maticami $E\theta^{(\nu)}$, kde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ jest predstavljenje prvogo stepena centra, ili homomorfizm centra v Ω . Zato slēd ima vrēdnost $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Tak homomorfizmy θ centra sut svēzane s karakterami χ relacijeju

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

V komutativnom slučaju $n_\nu = 1$, i karaktere same davajut homomorfizmy (sr. §22).

Ako polje Ω ima karakteristiku nula, čto budemo v dalnjem vsagda predpolagati, togda možno (1) razděliti przez n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Homomorfna vlastnost za $\theta^{(\nu)}$ izražaje se formulami

$$\begin{aligned} \frac{\chi^{(\nu)}(z + z')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}, \\ \frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}. \end{aligned}$$

Klasa predstavljenj jest uže jednoznačno opreděljenja samymi slēdami matic. Da by znati slēdy vseh matic, jasno dostatno jest znati slēdy bazovyh elementov v danom predstavljenju.

Dokaz. Modul predstavljenja R jest poznany, ako se zna, koliko razov vsaky ireducibilny modul predstavljenja $\mathfrak{M}_\nu$ pojavja se v njem kako direktny sumand. Ako ta čislo jest μ_ν , togda slēd $e^{(\nu)}$ v predstavljenju jest $\mu_\nu n_\nu$, kde n_ν jest stepenj ireducibilnogo predstavljenja. Zato

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Praca 34, §25. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus korekcijeju P34.

§ 25. Diskriminanty

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

jest hiperkompleksny sistem. Diskriminantna matrica jest matrica, jej elementy sut glavne slědy $\text{Sp}(a_i a_j)$. Redukovana diskriminantna matrica jest to samo za redukowane slědy, utvorjene v algebraično zatvorjenom polju. Determinant toj matrice imenuje se diskriminant, odnosno redukovaný diskriminant.

Diskriminant ne mjenja se pri razširjenju osnovnogo polja. Pri přehodu k drugoj bazi on množi se kvadratom determinanta transformacije.

Dokaz. Nehaj

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Togda

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Takože, ako P^t jest transponovana matrica,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Iz (1) i (1a) slěduje

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Přehod k determinantam dava tvrdženje.

Zato determinant jest opreděljen samo do kvadrata iz P ; ale jeho zanuljenje ili nezanuljenje jest invari-
antna vlastnost. Iz (1) takože slěduje, že diskriminant, do nenulovogo faktora, možno izračunati iz dveh
različnih baz, to jest kako $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

Diskriminant stava nula, ako $\mathfrak{o}$ ima nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$.

Dokaz. Kako bazove elementy za $\mathfrak{o}$ izberimo

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

kde $c_1, \dots, c_r$ tvorjat bazu $\mathfrak{c}$. Togda diskriminantna matrica ima formu

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(To važi takože za redukovaný diskriminant.) Zato determinant jest nula.

Poslědok. Diskriminant stava nula takože togda, kogda nilpotentny ideal pojavja se poslē přehoda k
algebraično zatvorjenomu polju.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

jest direktna dvustranna suma, i nehaj $M, M_1, \dots, M_s$ sut diskriminantne matrice kolc $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Togda

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

zato $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Dokaz. Izberimo bazu za $\mathfrak{o}$, ktora sklada se iz baz za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Ako $a \in \mathfrak{a}_i$, togda

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

kde v obadva razy rozumějút se glavne slědy, ale v kolcah $\mathfrak{o}$ odnosno $\mathfrak{a}_i$. Dalej, ako faktory ležat v različnih dvustrannych komponentah, togda $a_i a a_j = 0$; zato iščezajut i mešane slědy. Iz togo slěduje tvrdženje, i tako samo ono slěduje za redukovaný diskriminant.

Da by utvoriti diskriminant matričnogo kolca $\sum c_{ik} P$, izbirajut se dvě različne bazy: elementy c_{ik} raz uporedžujut se po prvych indeksah, drugy raz po drugyh indeksah. Tablica množenja izgleda tak:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

Diskriminant jest

$$D = \left| \begin{array}{cccc} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{array} \right|^n = \begin{cases} e, & \text{za redukované slědy,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{za glavne slědy.} \end{cases}$$

Poslědok. Ako v algebraično zatvorjenom razširjenom polju $\mathfrak{o}$ raspada se na matrične kolca stepenjev $n_1, \dots, n_s$, togda diskriminant jest

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

i redukovaný diskriminant jest

$$D_{\text{red}} = e.$$

Zato redukovaný diskriminant pri sistemah bez radikala jest vsagda $\neq 0$; drugi diskriminant jest nenulovy samo togda, kogda nijedno n_i ne děli se karakteristiku polja. Tak:

Nezanuljenje redukovanogo diskriminanta jest neobhodno i dostatočno za systemy bez radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P .

*Nezanuljenje diskriminanta v slučaju karakteristiki nula jest neobhodno i dostatočno za nepojavjenje radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P .*²²⁾

22) Za komutativne systemy sr. E. Noether, *Diskriminantsatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), str. 82–104, §§4–6. Metod dokaza tam jest ty samy, ale v detalah složnějši; přěhod od jednoj bazy k drugoj (§4, 4 tam) treba zaměnit i přěhodom danym tu na počětku togo paragrafu, bo determinant, ktery se tam pojavja, jest nula.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Praca 34, §26. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus kontrolom.

§ 26. Vključanje grupovogo kolca

Nehaj $a_1, \dots, a_h$ sut elementy konečnoj grupy, i utvorimo grupovo kolco nad poljem, jehož karakteristika ne děli h . Togda diskriminant $D \neq 0$, zato grupovo kolco jest kolco bez radikala.

Dokaz. Najprvo pokažemo, pri čem Sp odsejčas znači glavny slěd:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

V regularnom predstavljenju imajemo

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

Za $a_i \neq e$ produkty $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ sut permutacija bazovych elementov bez nepodvižnoj točky; odgovorna matrica ima v glavnoj diagonalni samo nule, zato $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Teper vozmemo bazy $a_1, \dots, a_h$ i $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Matrica $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ jest diagonalna s he v glavnoj diagonalni, zato

$$D = h^h e \neq 0.$$

Klasoju grupovogo elementa imenuje se suma, utvorjena v grupovom kolcu,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \quad (1)$$

kde sumovanje ide samo po različnih elementah $s^{-1} a s$. Klasu K_a sut centralne elementy, bo komutujut so vsimi grupovymi elementami. One porađajut centr: ako element $\sum_i \alpha_i a_i$ grupovogo kolca komutuje so vsimi s , togda

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

zato koeficienty sut konstantne na vsakoj konjugacijnoj klasi.

Poslědovateljno rang centra jest ravny čislu klasov konjugovanyh grupovyh elementov, i zato takože čislo absolutno ireducibilnyh predstavljenj jest ravno tomu čislu klasov. Matrice A i $S^{-1} A S$ imajut ty samy slěd; zato grupove elementy a i $s^{-1} a s$ imajut ty samy slěd. Beruči slěd na obadvuh stranah (1), dostajemo

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

kde h_a jest čislo elementov klasy K_a . Slovami: karakter grupovogo elementa jest ravny karakteru klasy, razděljenomu čislom elementov toj klasy.

(Prijeto 12 avgusta 1928.)

35. O maksimalnych oblastjeh čeločislnyh funkcij

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), s. 65–72. Izvorno-věrný převod po R124+P40/MathNet600 popravenom německom svědku.

Slědujuče izslědovanja blizko dotykajut Hilbertovu problemu relativno čelyh funkcij¹; one izhodet iz slučajnogo pytanja E. Hecke, kotory mog neposrědno računsko riješiti specialny slučaj, potrebný jemu kako pomočna lema².

Pytanje jest slědujuče. Pod *maksimalnoju oblastju* čeločislnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$ — polinomov, stepenovyh redov ili kvocientov takyh — vnútri danoj oblasti $\mathfrak{J}$ razuměju taku oblast, koju uže ne možno razšíriti dodavanjem čeločislnyh imenovateljev: ako $a \cdot g(x)$ prinadleži jej, kde $g(x) \in \mathfrak{J}$, togda vseгда prinadleži i $g(x)$; tu a znači nenulevo čelo racionalno čislo. Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{J}$ jednoznačno porađa maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$, koja sostoji iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{J}$, za kotore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Idě o pytanje, čto možno rěkti o imenovateljah a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, ako početna integritetna oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna, to jest sostožala iz vsih čeločislnyh polinomov konečno mnogih funkcij $f_1(x), \dots, f_r(x)$ iz $\mathfrak{J}$. Pri tom za $\mathfrak{J}$ treba vzěti vse čeločislne polinomy ili stepenove redy v $x_1, \dots, x_n$, respektivno take kvocienty, kotore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, kotore se javjajut v $f(x)$, i jih stepenov.

Pokazujem, že pod dodatnym uslovjem v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov — imenno, že među $f(x)$ sut samo algebraične zavisimosti — čisla a možno vseгда izbirati tako, že v nih vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel, iako občno v vsakih stepenjah.

Poslědnje jest neposrědno jasno: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, ale $a^q g(x)$ ne prinadleži za nikaky eksponent q , togda pojavjajut se vse stepeny a^q ; napriměr pri $\mathfrak{I} = [2x]$ imajemo $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Pytanje ograničenosti možno formulovati samo tako: možno li dati, občno beskonečnu, sistemu poroditeljev za $M(\mathfrak{I})$, tako že v odpovědajučih imenovateljah eksponenty prvočisel ostavajut ograničene? Poneže idě samo o konečno mnogo prvočislah, to pytanje po poznanyh dokazah³ jest isto s pytanjom konečnosti $M(\mathfrak{I})$, to jest s Hilbertovo problemu relativno čelyh funkcij v čeločislnoj formě. To pytanje s tu upotřebjenymi metodami ne mogu rěšiti⁴.

Dokaz, že v imenovateljah a vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel p , opira se na tom, že vsakomu takomu p odgovarja najmenej jedna relacija modulo p među funkcijami $f(x)$, kotore porađajut $\mathfrak{I}$, relacija s čeločislными koeficientami, koja ne jest identično izpolnjena v x . Drugymi slovami: ako $\mathfrak{o}$ znači oblast čeločislnyh polinomov v neizvēstnyh $u_1, \dots, u_r$, togda $\mathfrak{I}$ črez prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}$; tut homomorfizm posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{o}$, to jest $\mathfrak{I}$ izomorfa jest faktor-kolcu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Odpovědajuče $\mathfrak{I}_p$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}_p$, kde indeks znači přehod k ostatkovym klasam modulo p , možny s izključenjem konečno mnogih prvočisel v imenovateljah $\mathfrak{I}$. Tut homomorfizm znovu posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{c}_p$ iz $\mathfrak{o}_p$, kotory obhvata $\mathfrak{a}_p$. Togda i samo togda p vchodit v imenovatelj $M(\mathfrak{I})$, kogda $\mathfrak{c}_p$ staje striktny nadideal $\mathfrak{a}_p$. To može nastati samo ako ili transcendenciynj stepen $\mathfrak{I}_p$ se poniža proti $\mathfrak{I}$, ili $\mathfrak{a}_p$ gubi svojstvo prostogo ideala⁵. Že to nastaje samo za konečno mnogo p , slěduje iz togo, že i modulo p algebraična zavisimost vleče izčeznjenje funkcionalnogo determinanta (§1), i že $\mathfrak{a}$ jest absolutny

¹D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), problem 14.

²E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), s. 465–510), §2. U Hecke konečna integritetna oblast $\mathfrak{I}$ porodžena jest troma kvocientami stepenovyh redov v dvuh proměnnnyh, među kotorymi jest algebraična relacija.

³Srav. Hilbert, tamže, ili podrobnějše izloženje u E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

⁴Tako, napriměr, v slučaju čeločislnyh projektivnyh invariantov osnovnoj sistemy form pokazano jest, že ony se mogu predstaviti črez polnu sistemu invariantov v obyčnom smislu, s samo konečno mnogo različnymi prvočislami v imenovatelju. To ne slěduje iz obyčnoj metody Ω -procesa. Ale ničto ne jest rečeno o samoj čeločislnoj konečnosti, koja dosele poznana jest samo za binarne osnovne formy. Srav. notu citovanu v primětce 3.

⁵Pod "transcendenciynym stepenjem" sistemy razuměje se poznano invariantno čislo algebraično nezavisimyh funkcij, od kotoryh sistema algebraično zavisí; sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij imenuje se ireducibilna. Pod transcendenciynym stepenjem, ili dimenzijeju, prostogo ideala razuměje se stepen jeho ostatkovogo polja. Prostý ideal ne ima striktnogo prostogo dělitelja istogo transcendenciynogo stepena; srav. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208.

prosty ideal i zato gubi prostotu modulo samo končno mnogih p^6 .

Treba ještě primětit, že vse razsuđivanja s malými modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto čělyh racionalnyh čisel vzěti čěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja i jęgo proste idealy (§4).

§ 1. Funkcionalne determinanty nad oblastami koeficientov karakteristiki p .

1. Nehaj $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ sut racionalne funkcije ili, oběneje, formalno definovane stepenove redy ili kvocienty takyh, s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Izvody $\partial f_i / \partial x_k$ takōže nehaj budut formalno definovane, pri čem vse obyčene računske zakony ostavajut. Pod Ω razuměje se algebraično zatvoreno razširenje polja P .

Togda, kako i pri karakteristiki nula, velja:

Teorem. *Ako medžu $f(x)$ jest algebraična zavisimost s koeficientami iz Ω , togda rang funkcionalnoj matrice $(\partial f_i / \partial x_k)$, $i = 1, \dots, t$, $k = 1, \dots, n$, jest menši než t^7 .*

Dokaz. V polinomnoj oblasti $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ nehaj m znači prosty ideal vsih polinomov $G(u)$, za ktere $G(f) = 0$ identično v x . Po predpostavenju m ne jest nulovy ideal; nehaj $G(u) \neq 0$, zato i $G(u) \neq \text{const.}$, jest polinom najnižšęgo stepena iz m . Iz toga osobno slěduje, že $G(u)$ jest ireducibilny. Togda kako obyčno dobivamo

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

odkud slěduje, že ili rang funkcionalnoj matrice jest menši než t , ili vse $\partial G / \partial u_i$ izčezajut. Ale poneže $G(u)$ byl izbran kako polinom najnižšęgo stepena, iz toga slěduje izčeznjenje vsih $\partial G / \partial u_i$.

Tako imamo $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; a poneže koeficientna oblast Ω jest algebraično zatvoreno, zato perfektno, polje, dalje $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, protivno izboru $G(u)$. Dokaz naravno velja i za karakteristiku nula, kde posłědnji krok odpada.

2. **Posłědok.** Nehaj $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ sut čěločislne funkcije, to jest polinomy, stepenove redy ili kvocienty takyh, s funkcionalnoju matriceju točno ranga t . Prvočislo p nehaj bude izbrano tako, že ono ne vchodit ni v imenovatelje $F(x)$, ni v vse t -redne determinanty funkcionalnoj matrice.

Togda $F_1(x), \dots, F_t(x)$ ostavajut algebraično nezavisime i modulo p .

Dokaz. Nehaj $\bar{P}$ znači ostatkovo polje po p , a $f_1(x), \dots, f_t(x)$ funkcije iz $\bar{P}$, ktere nastajut iz $F_1(x), \dots, F_t(x)$, kogda čěločislne koeficienty zaměnjaju se svojimi ostatkovymi klasami po p . Funkcije $f_i(x)$ sut definovane, bo p ne vchodilo v imenovatelj $F_i(x)$. Jih funkcionalna matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ nastaje iz $(\partial F_i / \partial x_k)$ takōže zaměnoju čěločislnyh koeficientov ostatkovymi klasami po p ; v $(\partial F_i / \partial x_k)$ ne pojavjajut se ine imenovatelje než v $F(x)$. Zaradi izbora p matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ zachovava rang t ; funkcije $f(x)$ sut algebraično nezavisime v Ω , i tem bolj v $\bar{P}$.

§ 2. Formulacija teorema.

1. Kako v uvodu, nehaj $\mathfrak{I}$ znači integritetnu oblast, to jest kolco bez nulovyh děliteljev, iz čěločislnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$: polinomov ili stepenovyh redov s čělymi racionalnymi koeficientami ili kvocientov takyh. V slučaju stepenovyh redov može se govoriti o formalno definovanyh ili o shodnyh v někoj oblasti; upotrěblja se samo to, že pojavjajuče se funkcije tvoret integritetnu oblast.

Nehaj Ω znači kvocientno polje $\mathfrak{I}$, a $\mathfrak{Z}$ integritetnu oblast medžu $\mathfrak{I}$ i Ω . Kako vyše, M imenuje se *maksimalna* v $\mathfrak{Z}$, ako iz prinadležnosti $a \cdot g(x)$, gde $a \neq 0$ jest čělo čislo i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, vsegda slěduje prinadležnost $g(x)$. K $\mathfrak{I}$ jednoznačno eksistuje maksimalna oblast $M(\mathfrak{I})$, porodžena črez $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$, kako přěšěk vsih maksimalnyh oblastij v $\mathfrak{Z}$, ktere obhvatajut $\mathfrak{I}$; bo sama $\mathfrak{Z}$ jest taka, i s libokako mnogimi je takōže

⁶E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), s. 229–261, §7. Tvrdženje slěduje črez eliminaciju teoriju iz prostějšęgo tvrdžęja, že absolutno ireducibilny polinom gubi to svojstvo modulo samo končno mnogih primočisel; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298, tam s. 296. Prostějši dokaz u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, §7. Ako $\mathfrak{I}$ ima integritetnu bazu, ktera ima točno jednu funkciju većę než jej transcendencijny stepen, kako v slučaju Hecke iz primětky 2, togda a staje glavny ideal i dostačuje prostějšę tvrdžęje bez eliminacijnoj teorije. Naměsto primočisel vsude mogu stajati prosty idealy konečnogo algebraičnogo čislovogo polja. Tvrdžęje javno ostaje validno i kogda a jest nulovy ideal.

⁷V izvornoj formulaciji predpostavjala jesm, že koeficientna oblast P jest perfektno polje. Razširenje na libokakve, takōže neperfektnę polja, črez přehod od P k Ω , dolžna jesm B. L. van der Waerden. Že obratno tvrdžęje pri karakteristiki p ne velja i pri perfektnom P , pokazuje primjer $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

prěšek maksimalny i obhvata $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ sostoji iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ s $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Bo te $g(x)$ tvoret maksimalnu oblast N v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$: iz $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, sleduje $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ i $ab \neq 0$, zato $h(x) \in N$. Vsaka maksimalna oblast M v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$, obhvata N ; bo ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $a \cdot g(x) \in M$, poneze $\mathfrak{I} \subset M$, i zato $g(x) \in M$.

2. Teper nehaj $\mathfrak{I}$ bude predpostavjena kako konečna integritetna oblast s jedinicoju, s $f_1(x), \dots, f_r(x)$ kako integritetnoju bazoju; to jest $\mathfrak{I}$ sostoji iz vsih celočišlnyh polinomov od $f_i(x)$. Dalej nehaj $\mathfrak{Z}$ sostoji iz vsih celočišlnyh polinomov ili stepenovyh redov iz x , respektivno iz takyh kvocientov, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore javjajut se v konečno mnogih $f_i(x)$; ty naravno v vsakom stepenu.

Dalej predpostavlja se, že v najmenej jednoj $f_i(x)$, občno v vsih, x stvarno nastupa; inace $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Z}$ prosto sostoja iz vsih celočišlnyh polinomov lomanogo čisla $1/e$, i ničo ne treba dokazati.

Ako idé o polinomy ili racionalne funkcije, togda kvocientno polje Ω ima transcendencijny stepen t , $1 \leq t \leq r$, glede na polje K racionalnyh čisel. Ako, napriměr, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ tvoret ireducibilnu sistemu⁸, togda Ω jest konečno algebraično razširenje čisto transcendencijnogo polja $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Jednočasno funkcionalna matrica $f_1(x), \dots, f_r(x)$, i takože ona od $f_1(x), \dots, f_t(x)$, ima točno rang t ⁹.

Aby i v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov ta struktura Ω ostala, treba dodati uslovje: ako t jest rang funkcionalnoj matrice $f_i(x)$ i napr. Jednočasno rang funkcionalnoj matrice $f_1(x), \dots, f_t(x)$, tako že one po §1, 1 tvoret ireducibilnu sistemu, togda Ω znovu dolžno byti konečno algebraično razširenje čisto transcendencijnogo $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; to jest $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ dolžne sut byti algebraične glede na $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ ¹⁰. Pri tom znovu $t \geq 1$, bo v karakteristiki nula ne mogu izčezati vse $\partial f_i / \partial x_k$.

Jednočasno uslovje sleduje za vsaku sistemu iz t funkcij integritetnoj bazy, ktoryh funkcionalna matrica ima točno rang t ; bo te tvoret ireducibilnu sistemu, od ktorej ostale algebraično zavise.

3. Nehaj teper $\mathfrak{o}$ znači celočišlnu polinomnu oblast v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$. Togda $\mathfrak{I}$ jest kolcovo-homomorfny obraz $\mathfrak{o}$, kako neposredno pokazuje prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$. Zato $\mathfrak{I}$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest prosty ideal, bo $\mathfrak{I}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev; $\mathfrak{a}$ sostoji iz vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)$ identično izčezaje v x .

Kako uže spomenuto v uvodu, idé o teorem.

Teorem. Pod dodatnym uslovjem iz 2. nehaj $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ značet oblasti, ktore iz $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ nastajut zaměnoju celočišlnyh koeficientov jih ostatkovymi klasami modulo p . Togda, s izključenjem najvyšě konečno mnogih prvočisel, među ktorymi sut ty v imenovateljah $f(x)$, aby $\mathfrak{I}_p$ byla definovana, homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest črez $\mathfrak{a}_p$. Zato $\mathfrak{I}_p$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i tem k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Iz teorema sleduje fakt o samo konečno mnogih prvočislah v imenovateljah $\mathfrak{a}$ oblasti $M(\mathfrak{I})$ črez

Poslědok. Ako p izbrano jest tako, že $\mathfrak{I}_p$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, togda iz $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vseгда sleduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Drugymi slovami: $\mathfrak{I}$ jest maksimalna v $\mathfrak{Z}$ glede vsih prvočisel kromě konečno mnogih izključenyh prvočisel.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Bo po definiciji $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, i odpovědajuče $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Zato po prvom izomorfizmnom teoremu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i po predpostavjenju takože $\mathfrak{I}_p$, izomorfne sut k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

To znači: iz $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ v $\mathfrak{I}$ sleduje $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ v $\mathfrak{o}$.

To možno přěformovati tak: iz $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, kde $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, sleduje $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, zato takože $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, i tem $g(x) = F(f_i(x))$; zato $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Konečno mnogokratno povtorjenje dava: ako $\mathfrak{a}$ ne dělimo jest nijednym izključenym prvočislom, togda iz $\mathfrak{a} \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vseгда sleduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Poslědok dokazany.

§ 3. Dokaz teorema.

⁸Pod "ireducibilnoju sistemoju" rozuměje se, kako poznano, sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij.

⁹To dodatno uslovje jest izpolnjeno, ako idé, kako v slučaju Hecke, o analitične funkcije, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih. Ale uslovje naměrně formulovano jest formalno — rang funkcionalnoj matrice, — aby ono imalo jasny smysl i pri formalno definovanyh stepenovyh redah. Tako vse razsuđivanja ostavajut čisto formalno-algebraične, a teoremy o analitičnyh funkcijah potřebne sut samo za pokazanje uslovja v specialnom slučaju.

¹⁰To dodatno uslovje izpolnjeno jest v analitičnom slučaju Hecke: $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih.

1. Pomočna lema. *Prosty ideal α , ktorý posrďuje homomorfizmus medzi $\mathfrak{I}$ a $\mathfrak{o}$ (§2, 3), je absolutny prostý ideal.*

Nehaj $\mathfrak{o}^*$ značí polinomnu oblasť v $u_1, \dots, u_r$ s libokakvými, takozvané lomanými, algebraickými číslami ako koeficientami, a α^* ideal v $\mathfrak{o}^*$, porodený číslom α . On sa skladá z všetkých lineárnych kombinácií $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$, kde a_i sú libokakvé algebraické čísla, a $G_i(u)$ polynomy z α . Treba dokázať, že α^* je prostý ideal.

To bude dokázané, ako sa ukáže, že číslom α^* posrďuje sa homomorfizmus od $\mathfrak{o}^*$ k $\mathfrak{I}^*$, pod $\mathfrak{I}^*$ rozumieme integritetnú oblasť všetkých polynomov od $f_i(x)$ s libokakvými algebraickými koeficientami; to je, že $H(u)$ patrí do α^* , ak $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ a $H(f_i(x)) = 0$.

Nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ značí lineárnu nezávislú bázu konečného číslového poľa, porodeného konečným mnohými koeficientami $H(u)$. Potom

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

kde $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, a $a \neq 0$ je celé racionálne číslo. Z $H(f) = 0$ sleduje $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, a teda $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Preto $H_1(u), \dots, H_s(u)$ patria do α , a teda $H(u) \in \alpha^*$.

2. Dôkaz teoremu možno teraz dať v nasledujúcej forme.

Ako p zvolíme je tak, že

I. $\mathfrak{I}_p$ definovaná je,

II. α_p je prostý, presne absolutný, ideal,

III. transcendentný stupeň $\mathfrak{I}_p$ proti tomu od $\mathfrak{I}$ ne klesá,

potom homomorfizmus od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrďovaný je číslom α_p . To uslovuje, s vylúčením najviac konečného mnohých prvočísel, splnené sú za všetky prvočísla.

Že vylúčených prvočísel glede I, II, III je iba konečného mnohých, sleduje nepriamo z predchádzajúceho. I je jasné: vylúčenie sú iba konečného mnohých prvočísel v menovateľoch $f_i(x)$. II sleduje z lemy, že α je absolutný prostý ideal a zachováva to svojstvo modulo všetkých prvočísel okrem najviac konečného mnohých. III je dokázané v poslednom §1, 2, lebo funkcionálna matica $f_1(x), \dots, f_t(x)$ po §2, 2 má presne stupeň t .

Nehaj teraz p zvolíme je mimo tých vylúčených prvočísel. Homomorfizmus od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrďovaný je idealom $\mathfrak{c}_p$, ktorý je prostý, lebo $\mathfrak{I}_p$ tak tiež je kolco bez nulových deliteľov, a jeho transcendentný stupeň daný je transcendentným stupeňom $\mathfrak{I}_p$, teda najmenej t . Keďže $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p / \mathfrak{c}_p$, zvyškové pole $\mathfrak{c}_p$ je izomorfné s kvocientnou polju $\mathfrak{I}_p$.

Kak α_p je tak tiež prostý ideal a mnohokrátnik, to je podideal, od $\mathfrak{c}_p$, potom α_p a $\mathfrak{c}_p$ sa zhodujú presne potom, keď ich transcendentné stupeny sa zhodujú¹¹. Transcendentný stupeň α_p ako mnohokrátnika od $\mathfrak{c}_p$ je tak tiež najmenej t ; klasy $u_1, \dots, u_t$ modulo α_p tvoria ireducibilnú sústavu. Treba dokázať, že to je stupeň presne t ; s tým sa bude dokázať.

Toto v prípade stupenových radov alebo ich kvocientov upotrebuje sa dodatočné uslovie o štruktúre kvocientného poľa Ω oblasti $\mathfrak{I}$ (§2, 2). Po tom prostý ideal α v každom prípade mal transcendentný stupeň t , a numerácia bola zvolená tak, že klasy $u_1, \dots, u_t$ modulo α tvorili ireducibilnú sústavu, z ktorej klasy $u_{t+1}, \dots, u_r$ algebraicky záviseli. V α boli teda celočíselné a primitívne polynomy

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

ktoré prechádzajú, kvôli primitívnosti neizčerpajúce, polynomy

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

z α_p . Tu ale v G_j^* musí skutočne nastupovať odpovedajúci u_{t+j} , lebo inak, naopak zvoleniu p , by nastala algebraická závislosť medzi klasami $u_1, \dots, u_t$ modulo α_p . Tým je dokázané, že α_p má transcendentný stupeň t , teda je identická s $\mathfrak{c}_p$ a posrďuje homomorfizmus. Všetko dokázané.

¹¹ Srv. napríklad B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208, §3.

§ 4. Razširenje na čele algebraične koeficienty.

Kako uže na koncu uvoda priměčeno, vse razsuđivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto čělyh racionalnyh čísel vzěti čěle čísla konečnogo algebraičnogo číslavnogo polja K , a naměsto prvočíslel p proste idealy $\mathfrak{p}$ toho číslavnogo polja. Pri tom §1 ostava polno validny, i takože razsuđivanja, ktore vedut k formulaciji teorema v §2; pri dokazu (§3, 2) i pri poslédku v §2, 3 potrebne sut neke dodatky.

1. V §3, 2 treba k izključenym prostym idealam dodati ještě konečno mnoge, ktore vchodet v polinomy $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), bo te teper ne možno predpostavljati primitivnymi. Tym garantovano jest neizčeznjenje polinomov $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); to jest zaoštrenje uslovja III. Uslovje II ostava, bo teorem o absolutnoj ireducibilnosti ne měnja se; takože naravno ostava I.

2. Poslédok iz §2, 3, ktory dava konečny rezultat, treba odpovědajuče k tamoj konečnoj formě formulovati tako:

Poslédok. *Ako čělo číslo a iz K ne dělimo jest nijednym iz konečno mnogih izključenyh prostyh idealov, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{I}$ vseгда slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ako $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ sut čěle čísla iz K , izbrane tako, že vsako dělimo jest jednym izključenym prostym idealom, ale ne jeho kvadratom i ne drugymi, togda za imenovatelje a dostačujut stepenove produkty tih λ .

Dokaz. Nehaj

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

jest razloženje (a) na proste idealy i $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ sut različne od izključenyh prostyh idealov, zato $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ za vsaky $\mathfrak{p}_i$. Od kolca vsih čělyh čísel iz K přehodimo k kvocientnomu kolcu R_a , definovanomu črez (a) , dodajuči v imenovatelj vse i samo ty čěle čísla, ktore sut prime k (a) , to jest ne dělime nijednym iz idealov $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. V R_a idealy $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ ostavajut proste, ale stajut glavne; vse druge stajut jednotnym idealom; razloženje (a) ostava isto¹². Zato pri přehodu k R_a kako koeficientnoj oblasti poslédok i jeho dokaz ostavajut točno v formě §2, 3.

To znači: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $g(x) = F(f_i(x))$, kde polinom $F(u)$ ima koeficienty iz R_a . Ako d jest společny imenovatelj tih koeficientov, zato d jest primy k a , togda možno formulovati i tako: za $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ leži $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ s d primym k a . Zato (d, a) jest jednotny ideal, i tem iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Prvo tvrdženje poslédka dokazano.

Za dokaz drugogo tvrdženja nehaj R^* jest kvocientno kolco v K , definovano konečno mnogymi izključenymi prostymi idealami, i $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ nehaj sut bazne elementy tih prostyh idealov v R^* , ktore možno vzěti kako čěle čísla. V R^* vsako a jest, do jedinice iz R^* , stepenovy produkt λ . Vračajuči se k čělym číslam dobivamo

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

kde γ i β ne dělime sut nijednym izključenym prostym idealom. Iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ zato slěduje, že $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, i po prvom tvrdženju poslédka takože $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, leži v $\mathfrak{I}$.

(Prijeto 11 novembra 1931.)

Abstrakt (převod iz ruskogo rezjume v originalu):

Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ definuje něku maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$ istogo tipa, sostavjenu iz vsih funkcij $g(x)$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x)$ sadržano jest v $\mathfrak{I}$.

V toj praci izslěduje se pytanje o "imenovateljah" a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, pod predpostavjenjem že oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna. Dokazano jest, že te a možno vseгда izbirati tako, aby v njih skupaj vchodilo samo konečno číslo prvočíslel kako faktorov.

Jednočasno v slučaju, kde $g(x)$ sut stepenove redy ili kvocienty takyh redov, predpostavljaja se, že funkcije $f_i(x)$, ktore definuju oblast $\mathfrak{I}$, mogu byti međžusobno povezane samo algebraičnymi relacijami.

Dokaz opira se na svod problemu k někojim pytanjam občnoj teorije idealov. Ten svod izpolnja se razmatranjem pojavjenja prvočíslel p v imenovatelju a kako relacije modulo p međžu funkcijami f_i .

¹²Srav. napriměr H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), s. 524–558, §2, 1.

36. Diferenciranje idealov i diferenta

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Diferenciranje idealov i diferenta.

Pokazano jest, kako diferentu algebraičnoga čislovoga polja možno razuměti kako *diferencijalni kvocijent* definujućega *ideala*. Že ta definicija sovpada s obyčnej, slěduje iz strukturnyh teorem, interesnyh samih po sobě, ktore v analognom smyslu predstavjaju obobćenje Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Podrobnějše izloženje ima se pojaviti v *Mathematische Annalen*.

37. Normalna baza v poljah bez višjega razveštvjenja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo čislavogo polja K/k razumeje se baza maksimalnogo porjodka $\mathfrak{O}$ polja K vzhodno k maksimalnomu porjodku $\mathfrak{o}$ polja k , sostoječa iz konjugovanih elementov. Nužno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano¹: v K/k ne smut nastupati viša polja razveštvjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno mešto, to jest kogda prehodimo k p -adičnomu razširjenju k_p polja k i k odgovornomu K_p polja K . Niže pokazujem obratno tvrđenje:

Za vsa mešta p , kde p ne deli stepen K/k , jest normalna baza. Osoblivo: ako K/k ne ima višjega razveštvjenja, togda pri vsakom razveštvjenom meštu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.

K tomu posleđnjemu tvrđenju treba dodati, že, protivno predpostavjenju E. Artina, prehod k jego provodnikam² potrebuje ješte dalje razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnih karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostějših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoću idealno-teoretičnogo razklada korenevih čisel.³ Dalje hoću primětiti, že i v občnoj situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vseгда možno pomoću “kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam”; i že iz togo analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu znovu počínajut idealno-teoretična pytanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjama osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$ -modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu celočíslnogo grupovogo kolca, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To kolco v svih običnyh razveštvjenih meštah jest maksimalny porjadok; ale idealy v maksimalnyh porjodkah p -adičnyh poluprostykh sistemov sut glavne idealy⁴, zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo kolca. Vračajuči se ot togo k Galoisovomu modulu, dostajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri meštah višjega razveštvjenja celočíslno grupovo kolco prehodi v nemaksimalny porjadok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očividno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednoj proměnnoj, tako že karakteristika konstantnogo polja ne deli stepen K/k .

§1. p -adično razširjeno celočíslno grupovo kolco

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_p$, označajut maksimalne porjady algebraičnogo čislavogo polja k i jego p -adičnogo razširjenja k_p , kde p jest prosty ideal iz k . Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ celočíslno grupovo kolco grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov n . Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_p}$, razumeje se grupovo kolco s koeficientami iz k , respektivno iz k_p ; podobno pod $[\mathfrak{G}]_o$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, razumeje se razširjenje celočíslnogo grupovogo kolca k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_p$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_p}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_o$ i $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ sut porjady iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

¹Srav. A. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Že i občno budų potrebnje ješte idealno-teoretične razmysljenja, pokazuje slědujuči, mi od M. Deuringa soobčeny i voljno varijovany, primjer nemaksimalnogo porjodka, jegov diskriminant možno predstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanih karakteram odgovarjajų različne idealne faktory. Nehaj k jest polje petyh korenjev jediničnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se porjadok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri meštu (2), kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo višej navedene bazove elementy kako faktory. Zato “provodniki”, izključivši 1, stavaju: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. 4, 2, 2, 4, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

⁴Srav. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnyh sistemah svojstvo glavných idealov plati uže pri přehodu k kvocientnomu kolcu po p v k ; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju mešta, kogda ide o abelove grupy i polja.

Teorema 1. *Ako prosty ideal $\mathfrak{p}$ ne dělí číslo elementov n grupy $\mathfrak{G}$, togda $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ stava maksimalny porjadok v $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$; ako $\mathfrak{p}$ dělí n , togda $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ ne jest maksimalny.*

Diskriminant celočíslonogo grupovogo kolca, tak že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, jest ravny někoj stepeni čísla elementov n .⁵ Zato ako $\mathfrak{p}$ ne dělí n , diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ jest jedinica. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, pri fiksovanom $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, ne možno rozšířiti do obšířnějšego porjadka; takomu rozšířenju odgovarjalo by oddělenje kvadratonogo nej ediničnogo faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ uže bylo předpostavljeno kako maksimalny porjadok, to jest maksimalny v $k_{\mathfrak{p}}$. Tak dokazana jest prva čest teoremy 1, jedina upotrebjena niže.

Ako protivno $\mathfrak{p}$ dělí n , togda direktna suma, odgovorna jediničnomu predstavjenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

jest istinno rozšířenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$. Bo iz $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ slěduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno rozšířenje; $\mathfrak{C}$ jest porjadok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, pri čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Teorema 2. *Ako $\mathfrak{p}$ ne dělí n , togda vsak celý ili drobný ideal vzhodno k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ jest glavny ideal.*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ jest maksimalny porjadok $\mathfrak{p}$ -adičnogo poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.⁶

§2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj K/k jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; z^S neka znači element K , nastaly iz z podstanovju S iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ poradajut na K/k , gledanom kako k -modul, to jest aditivna abelova grupa s k kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno K/k definirati kako modul vzhodno k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Definicija. *Vsak $(\mathfrak{G})_k$ -modul iz K/k imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -moduly iz K/k imenujot se celé Galoisove moduly; osobливо $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest celý Galoisov modul.*

Teorema 3. *Kako racionalny Galoisov modul, K/k jest operatorno izomorfny k $(\mathfrak{G})_k$.*

To slěduje iz togo, že K/k vseгда ima poljnu normalnu bazu, to jest k -bazu iz konjugovanyh elementov z^S .⁷ Priradenje

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, ktory zaradi ravnogo ranga nad k stava izomorfizm.

Teorema 4. *Kako celý Galoisov modul, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest operatorno izomorfny k jednomu $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu iz $(\mathfrak{G})_k$, maksimalnogo ranga n . Podobno $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest operatorno izomorfny k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -modulu ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modul ranga n iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm rozšířiti do $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ -izomorfizma od $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ k $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$, ako samo pustimo koeficienty c_i v priradenju teoremy 3 proběgati vse elementy iz $k_{\mathfrak{p}}$. Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -izomorfizm $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Pri tom treba $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ gledati kako hiperkompleksny sistem nad $k_{\mathfrak{p}}$. On nastava iz K/k rozšířenjem koeficientov; občno stava sistem s nulovými děliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprostý sistem.

⁵Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

⁶Hasse, navedeno dělo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste systémy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slěduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo porjadka sut znovu maksimalne; komponenty gledanogo ideala zato sut glavne idealy, recimo s bazami a_i . Togda $a = \sum a_i$ jest baza izhodnogo ideala. Za abelove grupy srav. još primětku 3.

⁷Bo ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza K/k i u_i označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda S prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno u_i specializovati k elementam iz k tako, že linejna nezavisnost ostane.

Teorema 5. *Pri vsakom městu $\mathfrak{p}$, ktore ne děli stepen n od K/k , $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ima normalnu bazu.⁸*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ tam stava maksimalny porjadosk; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -moduly ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ zato stavajut čěle ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako tedy ideal, odgovorny $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, togda on ima $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -bazu WS_i ; operatorna izomorfija govori, že w^{S_i} jest $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -baza $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, ako w označa element iz $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, odgovorny W . Tih n konjugovanyh elementov w^{S_i} zato tvorí normalnu bazu $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Ako $\mathfrak{p}$ děli n , odgovorny modul $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ne može býti glavny modul, bo v tom slučaji normalna baza ne može obstajati.

Dodatna primětkka k teoremi 3. Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k K/k , dokazanej v teoremi 3,⁹ slědujot Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,¹⁰ ktore možno formulovati tako:

Vsako nad k ireducibilno predstavjenje Galoisovej grupy $\mathfrak{G}$ od K/k porađano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz K/k ; vsako absolutno ireducibilno predstavjenje porađano jest Galoisovym modulom iz K_Z/Z .

Tu Z znači razkladno polje, obnimajuče k , za odgovornu komponentu grupovogo kolca; K_Z/Z treba gledati kako hiperkompleksny sistem nad Z , nastaly iz K/k razširjenjem koeficientov. Osoblivo K_Z ostaje polje, ako možno Z izbrati prosto k K vzhodno k k , to jest ako K_Z/Z stava akcesorno razširjenje, slučaji obrabotany Speiserom.

Samo tvrdženje slěduje pomoću operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrdženja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy porađajut predstavjenje.

Ako $v_1, \dots, v_i$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno predstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

§3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvětvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri jednotlivyh razvětvjenih městah; v poljah bez vyšego razvětvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

Teorema 6. *Pri Galoisovyh poljah K/k bez vyšego razvětvjenja diskriminant pri vsakom razvětvjenom městu jest ravný kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvěstnyh zaměneny normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym predstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čísla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razširjenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarajut ty same idealy.*

Bo s w^S kako normalnoju bazoju diskriminant Δ jest kvadrat od

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jest grupova determinanta s w^S na městu neizvěstnyh x_S .

Razklad v koreneve čísla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \dots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \dots + f_t M_t$$

⁸V slučaji abelovyh polj možno pri tom městu po primětkah 3 i 5 definirati takože kvocientnym kolcom.

⁹Dokaz očividno predpostavja samo, že K jest Galoisovo prvogo roda nad k , i že k ima beskoněčno mnogo elementov. To posłědnje ograničenje jest nepotrebnó: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jeho obratno slěduje bytie poljnej normalnej bazy. Jednočasno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory jednako rabota za polja s konečno i beskoněčno mnogo elementov.

¹⁰Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika k děli n , togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

jest razklad grupovej determinanty, respektivno grupovej matrice, po absolutno ireducibilnih predstavjenjeh. Ako $S \mapsto \bar{S}$ znači predstavjenje, odgovorno M_λ , gde $\bar{S}$ leže v razširjenom osnovnom polju, togda dostajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

i prehodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako D_λ poznavajut se kako obobčene koreneve čísla; ε_T , kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno predstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnyh grup D_λ sut prosto Lagrangeova koreneva čísla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Občno D_λ leže v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz K_p/k_p tako, že oblast koeficientov k_p razširjena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *cěle* veličiny togo sistema. Bo determinanta, sastavljena s neizvěstnymi x_S , ima koeficienty, ktore sut cěle čísla iz polja karaktera; a w^S sut cěle elementy iz K_p .

Da by se přěšlo od razklada grupovej determinanty k razkladu diskriminanta, vsaky raz se predstavjenje sobiraje s jego adjungovanyh. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane predstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jednočasno determinanty, sastavjene za neizvěstne x_S i prinadležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; među tym občno konjugovanyh karakteram pri neizvěstnyh x_S odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda treba adjungovati samo realno podpolje λ -togo karaktera, i plati

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato¹¹: Δ_λ leži v osnovnom polju, razširjenom realnym podpoljem λ -togo karaktera.

Razklad diskriminanta

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

jest zato takov razklad v osnovnom polju, razširjenom realnymi podpoljama karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljnego nič ne slěduje [srov. 2a)].

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, porađene Δ_λ , vpravdě uže leže v osnovnom polju k i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sovpadajut s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty Δ_λ . Bo plati i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slěduje iz normalnej bazy (srov. Speiser, navedeno dělo): jediničnym predstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornyh podpolj. Iz sovpadanja pri vsakom městu slěduje sovpadanje polnyh idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut sovpadanje. Za absolutno ireducibilne karaktere bude sovpadanje v najprostějšem slučaju još direktno potvrđeno:

Teorema 7. *Ako k jest polje racionalnyh čísel, K/k ciklično prostogo stepena l , prostogo k diskriminantu, zato bez vyšego razvětvjenja, togda idealy, porađene Δ_λ za nejedinične predstavjenja, sut vsi ravne među soboju i sovpadajut s provodnikom K/k .*

To slěduje iz poznanogo razklada korenevych čísel.¹² Pri razvětvjenom městu $\mathfrak{p}$ od K/k plati za k_ε , polje l -tyh korenjev jediničnosti, i za K_ε (K_ε ostaje polje, bo k_ε jest prosto k i $\mathfrak{p}$ -adično razširjenje po primětki 7 tu jest nepotrebnno):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

¹¹Poneže ide o hiperkompleksno razširjenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije treba modifikovati. Nehaj P jest gledano razširjeno polje od k_p i

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

jest direktny razklad v polja. Togda $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa razkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od $\mathfrak{p}$, i e^{S_i} sut konjugovane vzhodno k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slěduje, že i -ta komponenta Δ_λ leži v $P e^{S_i}$, zato od recimo $\gamma_i e^{S_i}$ s γ_i v P . Dalje iz konjugovanosti e^{S_i} slěduje, že vsi γ_i sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v P .

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Poneže po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a město po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym kolcom, ne treba više upotřebiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

s $\mathfrak{p}_i \in k_\varepsilon$, $\mathfrak{P}_i \in K_\varepsilon$. Dalje za koreneve čisla plati:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \dots, r_{l-1}$ jest permutacija čisel $1, \dots, l-1$. Koreneve čisla Ω_λ sut ale tu identične s faktorami D_λ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

zato jest sovpadanje s provodnikom K/k .

Prijeto 24 avgusta 1931.

38. Zajedno s R. Brauerom i H. Hasse: dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu¹.

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuće teoremy, koja ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljamy, a takože poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspěh v bitnosti dolžny p -adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnovatelju togo metoda, k jeho sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sastoi iz trěh redukci; každy iz nas pridao jednu.²

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljamy.³

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Radi kratkosti izraz “algebra A nad Ω ” tu i dalje vsegda znači “normalna prosta algebra A nad algebraičnym čislovym poljem Ω ”, to jest prosty hiperkompleksny sistem s centrom Ω . Dalej, $A \sim \Omega$ znači, že A jest polna matrična algebra nad Ω , to jest prinadležu specialnoj klasi podobnosti, opreděljenoj samym Ω kako dělitvenoj algebra nad Ω . Nakonec, pod povsudu razloženoju algebra nad Ω rozuměje se taka, pri ktoroj za kažno primno město p polja Ω p -adično razšírenje, to jest algebra nastajuća razšírenjem koeficientnogo polja Ω do prinadležnogo p -adičnogo polja Ω_p , razlaga se:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

Dokaz. Nehaj D bude dělitvena algebra nad Ω . Ako Z jest ciklično polje nad Ω tako, že za kažno primno město p polja Ω p -stepenj polja Z jest mnogokratnik p -indeksa D , togda za prinadležne primne dělitelji $\mathfrak{P}$ v Z kažno $\mathfrak{P}$ -adično polje $Z_{\mathfrak{P}}$ jest polje razložnja za D_p [H, 18.1]. Iz togo slěduje, že algebra D_Z , nastala razšírenjem koeficientnogo polja D do Z , povsudu razlaga se nad Z . Ako I uže stoji za vsako Ω , togda $D_Z \sim Z$. To govori, že D ima ciklično polje razložnja Z , teda može byti ciklično predstavljena [H, 5]. Potom D ima i tako ciklično polje razložnja, čij stepenj sovpada so stepenjem same D ; to jest, D jest ciklična [H, 6, teorema 6]. Pod uslovom I glavna teorema jest tedy dokazana.

2. Za drugu redukciju R. Brauer dal odločujuči potisk, kogda v pismu soobčil H. Hasse, kako srodno pytanje o točnoj čěnnosti eksponenta dělitvenoj algebr (ktore vpročem glavna teorema takože rěša, vidi niže) možno s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy svesti na slučaj rěšimogo polja razložnja. Ta mysl potom dala se upotřebiti i za odgovarajuću dalju redukciju pytanja cikličnosti.

Redukcija 2. Tvrdženje I jest dokazano, ako jest pokazano:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razložnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

¹Sostavjenje toj zapisky vzao na sebe H. Hasse.

²One se daju v porjadjku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjadjku.

³H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Podrobno predstavjenje dokazov, v ktom se osobno razvija i teorija polj razložnja i skrěženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v Trans. Amer. Math. Soc. pod naslovom Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Dalje se ta rabota cituje kako H. H., 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra nad Ω . Nehaj K bude Galoisovo polje razložnja za A , p proizvoljno primno čislo, a Σ jedno iz Sylowovih polj polja K nad Ω odnosimih do p (to jest invariantno polje Sylowovoj p -podgrupy Galoisovoj grupe). Togda A_Σ jest takođe povsodu razložena algebra nad Σ , koja ima rešimo polje razložnja K . Ako II uže stoji za vsako Ω , togda $A_\Sigma \sim \Sigma$. To govori, že A ima polje razložnja Σ stepnja primnogo $k p$. Indeks A , kako dělitelj togo stepnja, jest tedy primny $k p$. Poněže to drži za vsako primno čislo p , indeks jest 1, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom II jest tedy I dokazano.⁴

3. Tretju redukciju, koja potom, kako H. Hasse razpoznał imějuči prvý dvě redukcije, vodi k konečnomu dokazu, dala E. Noether po povodu soobčjenja H. Hasse; v njem glavna teorema byla dokazana za specialny slučaj abelovogo polja razložnja, imenno s pomočju obćej redukcije 1 i formalnogo snižanja prinadležnoj faktornoj sistemy. Kako jadro toga E. Noether vydělila právé tretju redukciju. Nezavisno od E. Noether, vpročem, i R. Brauer byl uže promyslil tu tretju redukciju.

Redukcija 3. Tvrdženje II jest dokazano, ako jest pokazano:

III. Vsaka povsodu razložena algebra s cikličnym poljem razložnja primnogo stepnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra s rešimym poljem razložnja K nad Ω . Nehaj

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

bude veriga polj medžu K i Ω taka, že vseгда Λ_i nad Λ_{i+1} jest ciklično primnogo stepnja. Togda najprvo A_{Λ_1} jest takođe povsodu razložena algebra nad Λ_1 , koja ima ciklično polje razložnja primnogo stepnja $K = \Lambda_0$. Ako III uže stoji za vsako Ω , togda $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. To govori, že Λ_1 jest polje razložnja za A . Potom, počinajući od Λ_1 vměsto Λ_0 , točno tako dokazuje se $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, i tako dalje, dokolě nakonec $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom III jest tedy II dokazano.

4. No III stoji po rezultatam H. Hasse [H, 24]. Tedy nazad čerez redukcije 3, 2, 1 slěduje pravdivost glavnoj teoremy.

E. Noether pri tom jošče ukazuje slědujuče. Pravdivost III, obćeje za ciklična polja razložnja proizvolnogo stepnja, svodi se na normnu teoremu Hasse⁵. Za redukciju 3 potrebny jest ale samo specialny slučaj primnogo stepnja, to jest izvorna normna teorema Hilbert–Furtwängler⁶. Tak redukcija III daje novy prosty dokaz normnoj teoremy Hasse. Taj dokaz šel by tako:

⁴Mysl redukcije na rešimo polje razložnja s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy R. Brauer upotřebil uže raněje, imenno da pokaže, že každy primny dělitelj indeksa pojavja se i v eksponentu (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Nedavno A. A. Albert za tu mysl, i obće za rjad obćih teorem teorije R. Brauera i E. Noether, razvil prosty dokazy nezavisne od teorije predstavjenj: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; oboje v Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); za tu redukciju vidi osobno teoremu 23 v 2.

Dodatok v času pečati. Dalje A. A. Albert, imějuči pismo soobčjenje H. Hasse, že glavna teorema u njega jest dokazana za abelove algebry (vidi slědujuče v tekstu), iz togo neposrědnje, nezavisno od nas, vyvel slědujuče fakty:

a) glavnu teoremu za stepenje formy 2^e ,
b) niže slědujuču teoremu 1 (eksponent = indeks),
c) pokraj osnovnoj mysli redukcije 2 takođe mysl slědujučej redukcije 3, prirodno bez odnosa k redukciji 1, i odpovědajuče s rezulatom: za dělitvene algebry D stepnja p^e nad Ω jest razširjeno polje Ω' stepnja primnogo $k p$ nad Ω , tako že $D_{\Omega'}$ jest ciklična.

Vsi tri rezultaty sut, razuměje se, prejděny našim međžutym izvedenym dokazom glavnoj teoremy. Oni pak pokazuju, že i A. A. Albert ima nezavisnu čest v dokazu glavnoj teoremy. Nakonec A. A. Albert (poslě znanja našego dokaza glavnoj teoremy) jošče primětil, že naša centralna teorema I slěduje v nekoliko linijah iz teorem 13, 10, 9 jęgo raboty v pečati (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Dokaz tih teorem v bitnosti opira se na te same zaključki kako naše redukcije 2 i 3.

⁵Navedeno v H, 3.11; dokazano v: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁶Vidi H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, i tam navedenu literaturu.

Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , a α čislo iz Ω , za ktore normno-ostatkovy symbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

jest za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω . Togda vsaka ciklična algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷ povsudu razlaga se [H, 17.7]. Po redukciji 3 tedy, upotřebivši samo normnu teoremu Hilbert–Furtwängler, slěduje $A \sim \Omega$. Potom ale α jest norma elementa iz Z [H, 15.4].

V svjazi s normnoju teoremoju dalje priměčamo, že teoremu I treba smatrati kako jej pravilno obobćenje na vyšje, takože neabelove, slučaje, međžutym kako doslovno obobćenje, kako H. Hasse pokazal⁵, ne jest obće pravilno.

5. Iz glavnoj teoremy odmah slěduje odgovor na pytanje, k ktoromu izvorno odnosila se druga redukcijna mysl:

Teorema 1. EkspONENT normalnoj prostoj algebry nad algebraičnym čislovym poljem ravny jest jej indeksu.

Dalje iz teoremy I slěduje znatny fakt:

Teorema 2. Osnovny ideal pravej normalnoj dělitvenoj algebry nad Ω dělimo jest najmenej jednym primnym městom Ω , i čak najmenej dvěma.

Pri tom osnovny ideal opredělja se napr. kako reducirana norma reduciranoj diferenty.⁸ K tomu beskonečno primno město vključa se v osnovny ideal togda i samo togda, kogda algebra za njega reduciruje se na kvaternionnu algebru, a ne na realno abo kompleksno čislovo polje.

Dokaz. Po rezultatam H. Hasse⁹ primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω vhodi v osnovny ideal togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ -indeks različny jest od 1. Ako by vsi $\mathfrak{p}$ -indeksy byli ravne 1, algebra razlagala by se povsudu, i po teoremě I ne byla by prava dělitvena algebra. (Že ni jeden samy $\mathfrak{p}$ -indeks ne može byti različny od 1, slěduje iz togo, že za normno-ostatkove symbole, čiji porjadki sut $\mathfrak{p}$ -indeksy [H, 17.7], drži produktna teorema, to jest zakon vzajemnosti [H, 3.8].)

6. Dalje teorema I umožnja opreděliti, aritmetično označiti, vsaka polja razložjenja K , prinadležna algebri A nad Ω . V točnom obobćenju stanja, ktore H. Hasse uže ustanovil v specialnom slučaju cikličnyh A, K [H, 6, teorema 2], dobivamo:

Teorema 3. Za algebru A nad Ω algebraično čislovo polje K nad Ω jest polje razložjenja togda i samo togda, kogda za vse primne dělitelji $\mathfrak{P}_i$ v K vseh primnyh měst $\mathfrak{p}$ polja Ω odpovědajuči $\mathfrak{P}_i$ -stepenj $n_{\mathfrak{P}_i}$ polja K jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$ -indeksa $m_{\mathfrak{p}}$ algebry A .

Pri tom $\mathfrak{P}_i$ -stepenj polja K jest stepenj prinadležnogo $\mathfrak{P}_i$ -adičnogo polja $K_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\mathfrak{p}$ -adičnym poljem $\Omega_{\mathfrak{p}}$, to jest, ako

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

jest razložjenje $\mathfrak{p}$ v K , produkt stepenja $f_{\mathfrak{P}_i}$ i porjadka razvětvjenja $e_{\mathfrak{P}_i}$ dělitelja $\mathfrak{P}_i$ glede $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. A $\mathfrak{p}$ -indeks A jest indeks $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$ -adičnogo razširjenja $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

⁷V označenju H, 1. Podanje avtomorfizma S polja Z , svjazanogo s α , bylo tu opuščeno kako nesuštno.

⁸V specialnom slučaju racionalnyh kvaternionnyh algebr to svodi se na pojem “osnovnogo čisla”, vvedeny H. Brandtom (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Poněže tu ide ne o čislo, ale o ideal, trebalo je govoriti “osnovny ideal”; to ne smije se měšati s Dedekindovym označenjem osnovny ideal i osnovno čislo za diferentu i diskriminantu, ktore právě iz navedene přičiny za relativna polja pokazyva se neupotřebno. O definiciji reduciranoj diferenty vidi slědujuču notu. Reduciranu normu ideala E . Noether takože opredělja “po primnyh městah”, imenno, odpovědajuče faktu, že za pojedina primna města každy ideal jest glavni ideal, prsto tvorjenjem reducirovanyh čislovych norm čisel bazisa glavnogo ideala za pojedina primna města.

⁹H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); vidi tam teoremu 42, 59.

Dokaz. Že K jest polje razložnja za A , to jest $A_K \sim K$, po teoremě I ravnoznačno jest tomu, že $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ za každy $\mathfrak{P}_i$.

Za konečno primno město p nehaj

$$A_p \sim (\pi, W_p)$$

bude aritmetično odlično ciklično predstavjenje A_p [H, 16; k tomu l. c.⁹, teorema 38], tedy W_p nerazvětveno polje stepenja m_p nad Ω_p , a π čislo iz Ω_p , točno dělimo s p^1 . Dalej nehaj $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ bude kompozitum i

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_p$$

prerěz W_p i $K_{\mathfrak{P}_i}$. Poněže največje nerazvětveno podpolje v $K_{\mathfrak{P}_i}$ ima stepenj $f_{\mathfrak{P}_i}$ nad Ω_p , i poněže nad Ω_p za každy stepenj jest samo jedno nerazvětveno polje, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{ima stepenj } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_p, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ nad } \Omega_p.$$

Zato $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ ima stepenj $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, pri tom nerazvětven.

Teper

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_p)$$

[H, 15.5]. Sledovateljno $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ravnoznačno jest tomu, že π jest norma iz $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ glede $K_{\mathfrak{P}_i}$. No zbog nerazvětvenosti $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$ to biva togda i samo togda, kogda porjadkovo čislo $e_{\mathfrak{P}_i}$ od π v $\mathfrak{P}_i$ jest mnogokratnik stepenja $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, abo, što zbog

$$\left(\frac{m_p}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

jest to samo, kogda

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

jest mnogokratnik $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$, to jest kogda $n_{\mathfrak{P}_i}$ jest mnogokratnik m_p , kako tvrđeno.

Za slučaj, že p jest beskonačno primno město i ne trivialny slučaj $m_p = 1$, imamo $m_p = 2$ i A_p jest kvaternionna algebra nad realnym čislovym poljem Ω_p . Tvrđenje $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ togda ravnoznačno jest tomu, že $K_{\mathfrak{P}_i}$ jest kompleksno čislovo polje, to jest $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_p$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tu ne vhodí), što znovu daje tvrđenje ($n_{\mathfrak{P}_i}$, kako m_p , može iměti samo vrědnosti 1 abo 2).

7. Do značėch rezulatatov dohodimo, ako pytanje v teoremě 3 o vsih poljah razložnja K fiksnoj algebry A obratimo: pri fiksnom algebraičnom polju K nad Ω smatrimo vsotu algebr A nad Ω , ktore K razlaga. Te algebry A tvore podgrupu $\mathfrak{K}$, opreděljenu K , R. Brauerovoj grupy $\mathfrak{A}$ vseh algebr, točnije vseh klas podobnyh algebr, nad Ω .¹⁰ Ako predpostavimo, že K jest Galoisovo nad Ω , dohodimo do teorem, ktore treba smatrati kako obobčenje glavných teorem teorije klasnyh polj, teorije relativno-abelovych čislovych polj, na obća relativno-Galoisova čislova polja:

Teorema 4. (*Teorema razložnja*). Relativny stepenj f primnyh děliteljev v K primnogo ideala p polja Ω , ktory ne vhodí v relativnu diskriminantu K , ravny jest najranějšemu eksponentu, za ktory

$$A_p^f \sim \Omega_p$$

stane za vse algebry A iz grupy $\mathfrak{K}$, pridruženej k K .

¹⁰R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Vidi takozě H, 13.1.

Dokaz. Poněže f jest p -stepenj polja K , jednak za vse primne dělitelji p v K , a s drugoj strany p -indeks A ravny jest indeksu, tedy eksponentu, A_p , po teoremě 3 f vsakako jest mnogokratnik onogo najranějšego eksponenta; za dokaz dostaje pokazati, že v grupě $\mathfrak{K}$ sut algebry A s točnym p -indeksom f .

Po Frobeniusovej teoremě gustoty sigurno jest jošče jeden primny ideal p' v Ω , ne vhodeči v relativnu diskriminantu K , čiji primni dělitelji v K iměju relativny stepenj f . Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , čij p -stepenj i p' -stepenj imata vrědnost f . Dalej nehaj α bude čislo v Ω , za ktore normno-ostatkově symbole

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{p'}\right)$$

imaju recipročne vrědnosti porjadka f , dokolě za vse druge dělitelji q provodnika Z drži

$$\left(\frac{\alpha, Z}{q}\right) = 1.$$

Po obobčenoj teoremě o aritmetičnoj progresiji možno k tomu izbrati α tako, že kromě možebno p, p' i q ono ima samo ešte jeden primny ideal r polja Ω , točno v prvoj potenciji. Za tego potom po produktnoj teoremě za normno-ostatkovy symbol, zakonu vzajemnosti, takože

$$\left(\frac{\alpha, Z}{r}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Vsaka algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

ima togda p -indeks i p' -indeks f , a za vse druge primne města Ω indeks 1 [H, 17.7]. Po teoremě 3, s ogledom na predpostavku o p i izbor p' , slěduje, že K jest polje razložěnja za A . Tak sut vpravdu v grupě $\mathfrak{K}$ pokazane algebry A s p -indeksom f .

Teorema 5. (*Teorema jednoznačnosti i uporjadžěnja*). Ako $K \leq K'$, togda $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, i obratno.

Osobno, pridruženje algebrnyh grup $\mathfrak{K}$ k Galoisovym poljam K jest obratno jednoznačno.

Dokaz. a) Iz $K \leq K'$ trivialno slěduje $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; bo vsaka algebra A , razložěna od K , a fortiori jest algebra razložěna od K' .

b) Obratno nehaj $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$. Togda po teoremě razložěnja za každy nedělitelj p relativnoj diskriminanty $f_p \mid f'_p$. Osobno $f_p = 1$ za skoro vse p s $f'_p = 1$. Iz toho po običnom analitičnom zaključnom postupku¹¹ slěduje $K \leq K'$.

8. Nakonec izložimo jošče, že glavna teorema daje bitny postup za pytanje, obrabotano I. Schurom¹², o čislovyh poljah, v ktoryh možne sut absolutno-nerazložime predstavjenja konečnoj grupy:

Teorema 6. Vsa absolutno-nerazložima predstavjenja konečnoj grupy $\mathfrak{G}$ možne sut v kružnyh poljah, napr. vsakako v polju n^h -tyh korenjev jednoty, ako n jest porjadok $\mathfrak{G}$, a h dostatočno veliko.

Dokaz. Prehodjači k racionalno-čislovomu grupovomu kolcu G grupy $\mathfrak{G}$, absolutno-nerazložima predstavjenja Γ_i grupy $\mathfrak{G}$ stavaju absolutno-nerazložimymi predstavjenjama prostyh sostavnyh česti G_i polupros-toj algebry G , i jih centry sut odpovědajuča polja Ω_i harakterov,¹³ zaradi konečnosti $\mathfrak{G}$ tedy svakako kružna polja, i sigurno podpolja polja n -tyh korenjev jednoty.

Po teoremě 3 ciklično polje Z_i nad Ω_i jest polje razložěnja za G_i , ako za kažno primno město p polja Ω_i jeho p -stepenj n_{ip} jest mnogokratnik p -indeksa m_{ip} od G_i . m_{ip} različny jest od 1 samo za primne dělitelji

¹¹Vidi k tomu napr. H. Hasse [I. c. nota 6], § 25, III.

¹²I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

¹³Vidi k tomu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); teorema 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

osnovnogo ideala G_i glede Ω_i , teda sigurno samo za primne dělitelji absolutnoj diskriminanty G_i ; poněže ona vhodi v n^n , a n^n jest diskriminanta jednogo nemaksimalnogo porjadka v G^{14} , najviše za primne dělitelji p od n . Da se n_{ip} za ta p učini mnogokratnikom m_{ip} , dostaje predpisati, že dotična p v Z_i razvětvena sut porjadjkom, každý raz děliteljnym s m_{ip} . To, kako lahko se vidi, daje polje n^h -tyh korenjev jednoty za dostatočno vysoko h .

V posledníj teoremě navedenej raboty I. Schur ustanavlja, že v vsih doselě znanyh slučajah dostaje uže polje n -tyh korenjev jednoty. Či to vseгда jest tako i či tu razvite metody dostaju za řešení togo pytanja, ostaje predmetom dalších izslědovanj.

Přišlo 11. novembra 1931.

¹⁴Vidi E. Noether [l. c. nota 12c], § 26.

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah s komutativnoju algebraju i teorijeju čísel

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194

EMMY NOETHER, GÖTTINGEN

1. Teorija hiperkompleksnych sistemov, to jest algeber, v poslednjih godah dostala silny vzmah; ale tek v najnovějšem vremeni stalo jasno značenje tej teorije za komutativne voprosy. O tom značenu nekomutativnogo za komutativno hčú dnes govoriti: imenno hčú podrobno přeslěditi jeho na dvuh klasičnych voprosah, idučių nazad k Gaussu, na teoremu o glavnom rodu i na těsno s nim svězanej normnoj teoremě. Te voprosy v tečenju vrěmena znovu i znovu měnjali svoju formulaciju: pri Gaussu pojavjajut se kako zaključok jeho teorije kvadratnych form; potom igrajut suščstvenu rolu v harakterizaciji relativno cikličnych i abelovyh číslovyh polj posrědstvom teorije klasovyh polj; nakonec možno jih izraziti kako teoremy o avtomorfizmah i o razloženu algeber, a ta poslednja formulacija jednočasno daje přenos teoremov na libovoljne relativno Galoisove čísluve polja.

S toj skicoju, ktoru pozdněje razširju, hčú jednočasno objasniti *princip* priměnenja nekomutativnogo k komutativnomu: *posrědstvom teorije algeber iščut se invariantne i proste formulacije za znane fakty o kvadratnych formah ili cikličnych poljah, to jest take formulacije, ktore zaviset samo od strukturnyh svojstv algeber. Ako sut te invariantne formulacije uže dokazane – a imenno tako jest v vyše navedenyh priměrah –, togda s tym samym avtomatično dobivaje se přenos tyh faktov na libovoljne Galoisove polja.*

2. Před podrobnym izloženjem hčú dati ještě obči přegled različnych metodov i daljnyh rezultatov. Najprvo treba zamětiti, že glavna težkost leži v dobyvanju formulacije za obče Galoisove polja; bez hiperkompleksnoj metody tut obče ne bylo izhodiščnoj točky. V navedennyh priměrah osnovny přehod k nekomutativnomu dobivaje se črez *jednočasno razsmotrenje polja i grupy* posrědstvom “skrěženogo produkta” i jeho multiplikativnyh konstant, “faktornyh sistemov” (sr. 3). Tako se dobivaje prosta normalna algebra nad osnovnym poljem, i vsaka taka algebra v suščnosti može byti porođena takim sposobom. Take skrězene produkty prvi razsmatřal Dikson,¹ medžutym kak teorija faktornyh sistemov razvila se pri Špajzeru, Šuru i R. Braueru² iz sovsěm drugoj izhodiščnoj točky, imenno iz voprosa absolutno nerazložimyh predstavjenj. Tek slitje oboju teorij dalo dostatočno prostu i široku konstrukciju, s ktoruju možno bylo pristupiti k komutativnym voprosam.³

Pri tom jednočasno nastavajut nove i prozračne dokazy za znane fakty. Hčú tut ukazati na hiperkompleksny dokaz zakona vzajemnosti za ciklične polja, ktory dal H. Hasse i ktory skoro pojavi se v Math. Ann.,⁴ posrědstvom invariantnoj formulacije svojego normno-ostatkovogo simbola, osnovanoj na teoriji skrěženogo produkta. Dalje ukazujem na hiperkompleksno obosnovanje lokalnoj teorije klasovyh polj, takodže na toj samoj osnově, ktore nedavno dal C. Ševallé; pri tom však bylo treba razviti ještě nove algebraične teoremy o faktornyh sistemah.⁵ Jednočasno musju však ograničitelno zamětiti, že metoda skrěženych produktov sama po sebě, po vsemu vidu, *ne daje polnoj teorije Galoisovyh číslovyh polj*. To slěduje iz novyh, ještě nepublikovanyh rezultatov Artina, ktore prodolžajut vyše navedeni dokaz Hasse v duhu označenogo principa, ale dajut samo ravnosti číslivosti vměsto polnyh teoremov o izomorfizmu.

Metody, ktore dajut polny izomorfizm – pravda, operatorny izomorfizm – imajut se teper uže v samoj algebre. Ide o prodolženje pristupov A. Špajzera,⁶ imenno o ponimanje Galoisovogo polja kako “Galoisovogo

¹Sr. jeho knigu *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²Sr. napr. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, i tam v prim. 2 navedenu literaturu, Math. Z. 28 (1928).

³Tu konstrukciju ja najprvo razvila v lekciji zimoju 1929/30; ona jest vozproizvedena v gl. 2 raboty H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). O cěloj oblasti, razsmatřanoj v dokladě, orientuje přegled M. Deuringa o hiperkompleksnych číslah i čísluvo-teoretičnych priměnenjah, ktory ima iziti v serii *Ergebnisse der Mathematik*.

⁴H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*, Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; ima iziti v J. f. Math. 169.

⁶A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*, Math. Ann. 77 (1916).

modula”, to jest kako modula nad osnovnym poljem, ktorý dopuŝća substitucije Galoisovej grupy jako operator. I obstaja operatorny izomorfizem medŝu poljem i grupnym kolcom (grupnoju algebru) v tom smyslu, ŝe medŝu elementami imaje město vzajemno jednoznaĉno odpovědanie tak, ŝe linearne formy nad osnovnym poljem odpovědajut jedne drugim, i ŝe substitucijam Galoisovej grupy v polju odpovědaje mnoŝenje v grupnom kolcu. Tu teoremu, formulovanu mnoju,⁷ dokazal M. Deuring,⁸ i na njej osnoval dokaz Galoisovej teorie, gde operatorny izomorfizem realizuje odpovědanie medŝu grupoju i poljem. Daljne strukturne teoremy – takodŝe Deuringove – idut paralelno formalnym faktam o Artinovyh L -ředach i dajut strukturny pristup k Artinovym provodnikam. Ti Artinovi L -ředy i provodniki,⁹ utvorjene s obĉimi grupnymi karakterami, pored Ŝpajzera⁶) sostavljajut prvu svěz medŝu teorieju ĉisel i teorieju predstavjenj, prvi prodor poza abelove polja. Oni dali ĉělomu razvitju silny impuls; osoblivo teorija Galoisovyh modulov orientovala se po njih.

3. Teper hĉu podrobno prěslěditi problemy postavjene na poĉetku: normny teorem i teorem o glavnom rodu. Najprvo *definicija skrězenogo produkta*. Nehaj K/k bude Galoisovo polje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ jeho grupa. Skrězeny produkt oznaĉa jednoĉasno vstavjenje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tak, ŝe avtomorfizmy od K stavajut vnutriŝnimi. Nehaj $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ oznaĉajut symboly, odpovědajuce n elementam grupy; togda najprvo postavja se A kako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K$$

(t. j. A sastoji iz vsih linearnyh form
 $u_{S_1} a_1 + \dots + u_{S_n} a_n$ s libovoljnymi a_i v K).

Ĉrez trebovanje vnutriŝnjego avtomorfizma – poroěenogo elementami u_S , obĉneje $u_S K^{*10} - A$ stavaje kolcom, znaĉi algebru ranga n^2 nad k . To trebovanje imenno izraŝa se ĉrez

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{ili} \quad z u_S = u_S z^S$$

za vsako $z \in K$,¹¹ i ĉrez

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad s \ a_{S,T} \in K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(zakon asociativnosti iz $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$).

A nazyvaje se skrězeny produkt od K s $\mathfrak{G}$ pri faktornom sistemu $a_{S,T}$; dokazuje se, ŝe A stavaje prosta normalna algebra nad k , to jest matriĉno kolco r -togo stepena D_r nad prirědenoju dělitvenoju algebru D , i ŝe K jest maksimalno komutativno podpolje, znaĉi razpadno polje (t. j. razŝirjenje oblasti koeficientov k poljem izomorfnyh k K daje razloŝenu algebru, polno matriĉno kolco nad centrom). Obratno, k zadanoj dělitvenoj algebre D vseĝda obstajajut matriĉne kolca D_r , ktore moŝno poroěati oznaĉenym sposobom kako skrězeny produkt.

Ako se prěhodi od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \in K^*$, ĉto poroěaje toj samy avtomorfizem, nastavajut “asociovane” faktorne sistemy:

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Asociovane faktorne sistemy sobirajut se v jeden klas (a); podobno sobirajut se vse algebry podobne k A , t. j. vse D_r s $r = 1, 2, \dots$, v jeden klas $\mathfrak{A}$. Klas $\mathfrak{A}$ i (a) odpovědajut jedno-jednoznaĉno: klasy s fiksovanym

⁷E. Noether, *Normalbasis bei K rpern ohne h here Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932) (dokaz soderŝi prazdninu).

⁸M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

⁹E. Artin, * ber eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, tam samo 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlk rper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* nastavaje iz K izostavjenjem nuly; ta oznaka upotrěbljaje se obĉe.

¹¹ z^S oznaĉa, kako obyĉno, element, nastajuci iz z ĉrez substituciju S .

razpadnym poljem K tvoret, vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta, abelovu grupu, izomorfno člen-po-členu produktu klasov faktornih sistemov. Jedinični element jest klas razloženih algeber odnosno sistem vsih veličin transformacije

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Ide tut o grupu klasov algeber, zamčenu R. Brauerom.

4. Teper hčú črez *specializaciju* na ciklične razpadne polja dojt k svēzi s *ponjatjem normy*, i s tym k formulaciji obobenogo *normnogo teorema* po principu izloženom na početku. Ako Z jest ciklično, S porođujuča substitucija jęgo grupe – odpovēdajuča algebra togda nazývaje se cikličnoju – možno stepenjam od S dati odpovēdajuče stepenje od u , znači

$$\begin{aligned} (1') \quad & A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z \\ (2') \quad & zu = uz^S \\ (3') \quad & u^n = a \\ (4') \quad & a \text{ leži v osnovnom polju } k^* \\ (5') \quad & \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ako se postavi } v = uc. \end{aligned}$$

Vsaky faktorny sistem sostoji tut teda iz jednog-jednogo elementa a , ležečęgo v osnovnom polju – oznaka $A = (a, Z)$. Jedinični klas faktornih sistemov dan jest normami iz Z^* , a grupa klasov algeber stavaje izomorfna faktor-grupē

$$k^*/N(Z^*).$$

Ciklična algebra (a, Z) razkladaje se togda i samo togda, kogda a jest norma někojęgo elementa iz Z .

Ta svēz medžu normoju i razloženjem daje formulaciju “normnogo teorema”, imenno *teorem o razloženih algebrah*: ako algebra razkladaje se v vsakom mēstē, togda ona razkladaje se *bezuslovno*. Pri tom “mēsto”, kako obyčno v teoriji čisel, opredēljaje se tym, že osnovno polje k zamēnja se jęgo p -adičnym razširjenjem k_p , gde p jest prosty ideal iz k ; odpovēdajuče konečno mnogim beskonečnym mēstam, k i jęgo konjugovane razširjajut se poljem realnih čisel.

Napravdu, v tom soderži se normny teorem za ciklične polja. Bo za ciklične algebry (a, Z) , po vyše rečenom, teorem jest ravnosilen tvrdženju: ako a v vsakom (konečnom ili beskonečnom) mēstē jest p -adična norma, togda a jest norma čisla iz Z ; ili, bez přehoda k p -adičnomu, ako a jest normny ostatok po vsakom prostom idealu p iz k (*i zadovolja někojim uslovjam znakov*), togda a jest norma čisla iz Z . Ta poslednja forma jest právě normny teorem, dokazovany v teoriji klasovyh polj s upotręboju znanyh analitičnyh sredstv. A dokaz občęgo teorema o razloženih algebrah možno dobiti iz toga cikličnogo specialnogo slučaja čisto algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami.¹² Prvy važny poslēdok iz toga vyvel Hasse: *vsaka prosta normalna algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična*. V poisku dokaza toga davno predpologanogo fakta nastala obča formulacija.

5. Drugy poslēdok iz teorema o razloženih algebrah – znovu čisto algebraično-aritmetičnymi zaključivanjami – jest teorem o glavnom rodu, postavjeny na početku.¹³ Jęgo invariantna formulacija opiraje se na fakt, že relacije (2) do (5), ktore definišut skřęženy produkt, sut čisto multiplikativne i zato ostavajut smyslęne, ako K^* zamēniti abelovoju grupoj $\mathfrak{J}$, ktora zadovolja samo uslovju, že jej grupa avtomorfizmov soderži podgrupu izomorfnu k $\mathfrak{G}$. Na mēsto (1) togda nastupaje “razširjenje $\mathfrak{G}$ posrēdstvom $\mathfrak{J}$ ” v smyslu teorije grup. Ako za $\mathfrak{J}$ vzęti grupu vsih idealov iz K , togda faktorne sistemy stavajut sistemami idealov; razdēljenje na klasy v $\mathfrak{J}$ induciraje razdēljenje na klasy za faktorne sistemy, i obče to jest tonše razdēljenje na idealne klasy než izhodiščno. Bo trebovanje, aby množenje u_S s (absolutnymi) idealnymi klasami bylo jednoznačno, govori samo, že veličiny transformacije $c_S^T c_T / c_{ST}$ – jedinični klas elementnyh faktornih sistemov – ležet v jediničnom klasu idealnyh faktornih sistemov. V dēlē vřak, kako pokazuje specializacija k znanyh slučajam, dosta jest užę něčto menje tonkogo razdēljenja. Ja definišu: *k jediničnomu klasu faktornih sistemov*

¹²R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³Dokaz ima iziti v Math. Ann.

pričísľujú se ti elementy $a_{S,T}$, ktoré vo vsih (konečných i beskonečných) mĕstah razvĕtvjenja od K poroďajut razložené algebry.

Tako nastavjuče razširjenje od $\mathfrak{G}$ bude označeno $\mathfrak{G}^*$; (c) označaje absolutny idealny klas od c . Togda invariantna formulacija teorema o glavnom rodu glasi: ako pri tako opredĕľjenom rozdĕľjenju na klasy substitucija $v_S = u_S(c_S)$ poroďaje avtomorfizm od $\mathfrak{G}^*$ – vse te (c_S) tvoret glavny rod –, togda toj avtomorfizm jest vnutrišny i poroďaje se někojim idealnym klasom (b) .

Znane specialne slučaje slĕdujot iz ravnosilnoj, něčto eksplicitnějšej formulacije: ako veličiny transformacije $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, utvorjene iz idealnyh klasov (c_S) , naležet k jediničnomu idealnomu klasu faktornyh sistemov, togda obstaja idealny klas (b) takovy, že (c_S) stavajut simboličnymi $(1 - S)$ -tymi stepenjami: $(c_S) = (b)/(b^S)$ za vse S iz $\mathfrak{G}$. Bo predpostavjenje upravo izražaje svojstvo avtomorfizma; fakt, že on jest vnutrišny, izražaje se ravnostju $v_S = (b)^{-1}u_S(b) = u_S(b)^{1-S} = u_S(c_S)$.

Specializacija k cikličnomu slučaju daje teda, s ohľadom na normovanie: ako $N([c])$ leží v jediničnom idealnom klasu faktornyh sistemov, togda (c) stavaje simbolična $(1 - S)$ -ta stepenj:

$$(c) = (b)^{1-S}.$$

6. Da by odtud doiti k znanoj formĕ za ciklične polja i kvadratne formy, najprvo zamĕču, že teorem jest izrečen za polne idealne klasy, ale jeho soderžanje ostava to samo, ako se, kako obyčno, ograničiti na idealy proste k mĕstam razvĕtvjenja.

Togda tut opredĕľjeny glavny rod za kvadratne polja přehodi v Gaussov. Napravdu, idealnym klasam odpovĕdajut kvadratne formy, a normam klasov čisla, ktoré možno predstaviti tymi formami. To, že jediničny klas poroďaje algebry razložené v mĕstah razvĕtvjenja od K , znači, že ta predstavljajema čisla v mĕstah razvĕtvjenja stavajut kvadratnymi ostatkami; odpovĕdajuče formy zato imajut totalny karakter glavnoj formy, to jest tvoret Gaussov glavny rod. Znano jest, že simbolična $(1 - S)$ -ta stepenj přehodi v duplikaciju.

Za ciklične polja formulacija přehodi v slĕdujuču: glavny rod sostoji iz vsih idealnyh klasov, kotoryh normy v (konečných i beskonečných) mĕstah razvĕtvjenja stavajut normnymi ostatkami. To jest, kako znano, ravnosilno uslovju “normny ostatok po provodniku”, i tym obyčny teorem nastavaje kako specializacija.

Mimo to možno takodže v občem slučaju libovoljnyh Galoisovyh polj vvesti provodnik, sostavjeny samo iz mĕst razvĕtvjenja, tak, že pri normovanju faktornyh sistemov za vsako iz tyh mĕst luč soderži samo elementy jediničnogo klasa.

Tut nastavaje vopros o svĕzi s Artinovymi provodnikami, spomenutymi v pregledu 2, bo oni sostavjajut se iz tyh samyih prostyih idealov; a vmĕstĕ s tym – vopros o svĕzi s teorijeju Galoisovyh modulov, drugoju hiperkompleksnoju metodoju. Kako daleko budut segati te dvě metody, pokaže tek budučnost.

40. Nekomutativne algebrы

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Nekomutativna algebra.

Od

Emmy Noether v Göttingenu.

Glavne teoremy komutativnoj algebrы, kako znano, sodерžet se v teoriji Galoisа; jej předhodi teorija polj odcěpjenja i razpadnyh polj, to jest polj, dostatočnyh za to, aby dano mnogoročje odcěpilo linearny faktor odnosno čelo razpadlo se na linearne faktory.

Odpovědající čest algebrы ja tut razvijam v nekomutativnom, osoblivo v hiperkompleksnom. Pri tom principialno rabotam nekomutativnymi metodami, imenno predstavjenjem v nekomutativnyh tělah. Na koncu pokazu, kako vyšespomenute teoremy komutativnoj algebrы možno obosnovati sovsěm paralelno s predstavjenjem v komutativnyh poljah.

Osnovna teorija predstavjenj, kojoj předhodi kratka teorija avtomorfizmov (§1), jest daljne razvitje toj, ktora opiraje se na moduly predstavjenj.¹ Osoblivo razsmatram pored direktnogo predstavjenja i recipročno predstavjenje, pri čem jedno može se svesti na drugo; ono teper porođaje se posrědstvom recipročnogo modula predstavjenja. Prednost jest v tom, že recipročny modul predstavjenja, to jest dvojný modul oziroma bimodul, možno takodže razuměti kako jednostronny modul nad kolcom razširenja (§2). Tym predstavjenje v nekomutativnyh tělah svodži se na teoriju idealov v kolcu razširenja; nerazložime klasy predstavjenj odpovědajut nerazložimym idealnym klasam kolca razširenja, v točnoj analogiji s faktami, ktore pri predstavjenju hiperkompleksnyh sistemov v njihovoj komutativnoj oblasti koeficientov važe za sam sistem (§3 i 4).

Odtud slědujot strukturne teoremy za matrične kolca nad nekomutativnymi těly posrědstvom zamětky (§5), že *vsako podkolco znači predstavjenje tym tělom, odnosno recipročno predstavjenje recipročno izomorfnyim tělom*. To recipročno izomorfno tělo jest prvi analog minimalnogo polja odcěpjenja i razpadnogo polja v komutativnom slučaju: ono posrědkuje vse recipročne predstavjenja prvogo stepena i, pri konečnom rangú nad centrom, čto dotolě ne bylo predpostavjeno, takodže polny razpad v direktnu sumu členov ranga 1. Iz toga vyhodi Galoisova teorija za těla (§6) i jednočasno vyražaje se fakt (§7), že recipročno izomorfne dělitvene algebrы, to jest těla konečnogo ranga nad centrom, porođajut obratne klasy v R. Brauerovoj grupě klasov algeber.

Drugo obosnovanje Galoisovej teorije, občeјše za proste systemy, jest skoro neposrědnje slědstvo teorema o komutujučih podkolcah, ktory sam skoro direktno nadvezuje se na předloženo razsmotrenje avtomorfizmov.

Do tega města razsmotrenja idut čisto nekomutativno. Ale i pitanje o *komutativnyh* razpadnyh poljah obrabjaje se nekomutativno posrědstvom predstavjenja razpadnogo polja dělitvenoju algebraju po zamětkě, předloženoj v §5 (§7). Zaključenje jest vyšespomenuty přenos na komutativno (§8) i teorija razpadnyh polj za libovoljne systemy (§9), čem jednočasno daje se svěz s obyčejnoju teorijeju predstavjenj v komutativnom.

Na toj teoriji predstavjenj v komutativnom, i na “iracionalnyh” faktornyh sistemah, R. Brauer osnoval teoriju razpadnyh polj.² Zaradi togo komutativnogo obosnovanja on, tako kako pozdnje Albert, mora postaviti centar kako sovršeno polje, ograničenje nepotrěbno po nekomutativnom obosnovanju. S tym samym ograničenjem, takodže s teorijeju predstavjenj v komutativnom, R. Brauer i K. Shoda, poslě poznania moje Galoisovej teorije za nekomutativne těla, dalje razvili teoriju: R. Brauer dal vyšespomenuty teorem o komutujučih podkolcah, K. Shoda nezavisno polnu teoriju takodže za poluproste systemy.³

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, dalje cit. Darstellungstheorie. Sr. izloženje pri van der Waerden, Moderne Algebra II.

²Sr. našu obču notu: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Zamětka na S. 222 sodерži “otčet” o stanju. Glavne teoremy nastali nezavisno i skoro jednočasno. Sr. dalje R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert pozdnje znovu našel te teoremy nezavisno.

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Te rezultaty razvijal takodže J. Levitzki.

Nakonec treba spomenuti, že za slučaj tēla kratko izloženje nahodi se pri van der Waerden II (§128), v sveži s mojej lekciji leta 1928, kogda ja prvi raz govorila o tih pytanjah. Izloženje van der Waerden prinosa nekoliko uproščenj proti tej lekciji; jedne ja prevzela v drugoj lekciji (zima 1929/30),⁴ druge tek tut prevzela i prodolžila. Osoblivo prēnos hiperkompleksnoj dokaznoj metody Galoisovej teorije na komutativno (§8) proishodi tek iz drugoj lekcije, kde nekomutativny dokaz (§6, 3.) byl suščstveno uproščen proti prvoj lekciji. Teorem o komutujučih podkolcah (§5) i na njem osnovana druga dokazna metoda nekomutativnoj Galoisovej teorije (§6, 1. i 2.) dodani sut tek po drugoj lekciji po poznanju R. Brauera (zam. 3) i van der Waerden §128; v §5, 3 sut však suščstveno slabše predpostavjenja konečnosti než tam.

Někture zaključivanja prvoj lekcije, metoda tvorjenja prěšěkov razlikovyh idealov, sut sice složnjše, ale imaju prednost, že prēnoset se na sistemy beskoněčnogo ranga i na čělobrojne sistemy.⁵ Za komutativne čělobrojne sistemy tako dohodi se do sveži medžu idealnym diferenciovanjem i diferentuju,⁶ k čemu slučajno vrnu se podrobněje.

Glavno priměnenje teorija razpadnyh polj nahodi v teoriji skrěženih produktov i njihovih faktornyh sistemov, ktore same znovu daju osnovu čislovo-teoretičnyh priměnenj; tut se o tom dalje ne govori.⁷

§1. Avtomorfizmy, moduly i dvojne moduly

Teorija predstavjenj na osnově modulov predstavjenj opiraje se na teoriju kolca avtomorfizmov abelovyh grup s operatorami ili bez njih. Pri tom implicitno osnovane zaključivanja, znači odnosi medžu obrazovanjem i računskymi zakonami, budut za izběganje povtorjenj formulovane v několiko prostyh tvrdženjah.

1. Multiplikativno obrazovanje. Asociativny zakon. Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ bude grupa bez operatorov, $\mathfrak{A}$ jej absolutna oblast avtomorfizmov, to jest sistem vsih homomorfizmov od $\mathfrak{G}$ v sebe. $\mathfrak{A}$ jest multiplikativno zakryta, bo produkt $\sigma\tau$ definovany jest črez

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

i javno zadovolja asociativny zakon.

$\mathfrak{G}$ postavaje, kako znano, grupa s operatorami, ako dana jest množina $\mathfrak{B}$ symbolov $O, H, \dots$, tak že svězanja $gO, gH, \dots$ daju jednoznačno definirane elementy iz $\mathfrak{G}$ i porođajut homomorfizmy od $\mathfrak{G}$ v sebe:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ako oblast operatorov $\mathfrak{B}$ jest multiplikativno zakryta, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{B}$ na odpovědajuču čest oblasti avtomorfizmov jest multiplikativno-homomorfno togda i samo togda, kogda izpolnjena jest asociativna relacija

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

Odpovědajuče definovany jest recipročny homomorfizm, ako ide o lěve operatory.

Bo obrazovanje $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{B}$ dano jest črez $g\Theta = g\sigma$ za vse g iz $\mathfrak{G}$, togda takodže črez

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

tako že (1a) stavaje nužnym i dostatočnym za multiplikativnu homomorfiju. To, že lěve operatory porođajut recipročny homomorfizm, prihodi odtud, že lěvo zapisane avtomorfizmy $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ treba čitati od desna k lěvu: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, operatory pak vseгда od lěva k desnu.

⁴Prvu lekciju obdelal G. Köthe, drugu M. Deuring.

⁵Metoda jest v suščnosti vozproizvedena pri G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Sr. takodže zam. 10. Ta metoda prěšěka teper zaměnjena jest skoro trivialnym faktom (§4, 1.), ktory prvi zamětil van der Waerden, že dvostranne idealy naležet k invariantnym modulam. Tym možno vse obosnovati prostějším razložěnjem v direktnu sumu, čto však odpada pri beskoněčnom rangu i v čělobrojnem slučaju.

⁶Sr. predavanje v Pragě, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (kosaja paginacija).

⁷Teorija skrěženih produktov razvijena jest v drugoj lekciji; ona jest, s malymi izměnami, aby tut dano teoriju ne predpostavljati, vozproizvedena pri H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Izloženje bližje lekciji imaje iziti v otčetu M. Deuringa v Ergebnisse der Mathematik.

2. Operatorno-homomorfno obrazovanje. Ako $\mathfrak{G}$ jest grupa s operatorami, operatorna homomorfija definovaje se čez

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

odnosno pri lěvyh operatorah čez

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

to jest čez komutativnu svęzanost odnosno prohodny asociativny zakon. Iz zaključivanja 1., obrazovanja na oblast avtomorfizmov, za dvě razne oblasti operatorov vyhodi:

Ako dane sut dvě oblasti operatorov $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{C}$, elementi $\mathfrak{C}$ porođajut $\mathfrak{B}$ -avtomorfizmy i jednočasno elementi $\mathfrak{B}$ porođajut $\mathfrak{C}$ -avtomorfizmy togda i samo togda, kogda oblasti komutativno svęzane sut s $\mathfrak{G}$, odnosno kogda izpolnjaje se prohodny asociativny zakon:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

odnosno

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Moduly i dvojne moduly nad kolcami. Pravy modul $\mathfrak{M}$ nad kolcom $\mathfrak{R}$ jest aditivna abelova grupa s elementami iz $\mathfrak{R}$ kako pravymi operatorami, pri čem pored asociativnoj relacije (1a) izpolnjajut se i distributivne relacije:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Odpovędajuči fakt važi za lěve moduly.

Medžu dvojnými modulami treba razlikovati dva vida. Prave moduly nad dvoma kolcami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ zovut se dvojne moduly, ako kromě za $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ pojedinačno važečih svęzanj još važi

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$ -lěve, $\mathfrak{S}$ -prave moduly zovut se dvojne moduly, ako pridodaje se prohodny asociativny zakon

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Značenje tyh svęzanj slěduje iz toga, že v slučaju abelovyh grup absolutna oblast avtomorfizmov tvori kolco, absolutno kolco avtomorfizmov⁸. Podrobno obrazovateljno zaključivanje daje:

Ako oblast operatorov $\mathfrak{R}$ aditivno zapisanoj abelovoj grupy $\mathfrak{M}$ jest kolco, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{R}$ na podmnožinu $\overline{\mathfrak{R}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov jest kolcovo-homomorfno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{R}$, to jest kogda (1a) i (3a) izpolnjene sut; pri lěvyh modulah recipročno kolcovo-homomorfno.

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ stavaje dvojni modul, (2a), togda i samo togda, kogda $\mathfrak{R}$ možno kolcovo-homomorfno obrazovati na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnog kolca i jednočasno $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnog kolca. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{S}$, lěvy modul nad $\mathfrak{R}$, dvojni modul, (2a*), znači homomorfno obrazovanje od $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnog kolca, recipročno homomorfno od $\mathfrak{R}$ na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnog kolca.

Odtud osoblivo slěduje:

1) Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco s jedinicoju, $\mathfrak{R}$ jest direktno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -lěvy modul i recipročno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -pravy modul.

2) Ako $\mathfrak{R}$ jest polno matrično kolco nad vobće nekomutativnym tělom A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

togda A stavaje recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov, direktno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh lěvyh idealov.

⁸Pri neabelovyh grupah ide o "obobčeno" kolco, sr. rabotu H. Fittinga, koja ima iziti v Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

4. Prěhod od pravogo dvojnogo modula k jednostronnemu modulu nad kolcom produkta. Na tom přěhodu sušćstveno osnovano jest znaćenje pravogo dvojnogo modula.

Teorem. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno međzusobno komutujuće podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže rozuměti kako dvojný modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Obratno, ako dan jest dvojný modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže rozuměti kako pravy modul nad $\mathfrak{T}$, pri čem $\mathfrak{T}$ -svězanje prodolžaje dane $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -svězanja.

Prvo tvrđenje slěduje iz toga, že $\mathfrak{T}$ po definiciji može se homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{T}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov, pri čem $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ přehodet v elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. To ravno znači relaciju (2a), harakterizujuću dvojný modul.

Obratno, ako $\mathfrak{M}$ dan jest kako $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -dvojný modul (pravy modul), togda $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ znovu možno homomorfno obrazovati na elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov. V absolutnom kolcu avtomorfizmov obstaja za $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ kolco produkta⁹ $\overline{\mathfrak{T}}$, ktore zaradi elementnoj komutativnosti sostoji iz vsih elementov formy

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ako $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ imajut jedinice, dodatne členi $\bar{r}, \bar{s}$ otpadajut). Ako teper obstaja takodže kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, ono odpovědajuće sostoji iz vsih elementov formy $\sum_i r_i s_i + r + s$. Homomorfizmy

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

možno teda dopolniti črez prirěđenje

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

do homomorfizma $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$; teda svězanje

$$m\left(\sum_i r_i s_i + r + s\right) = \sum_i (mr_i) s_i + mr + ms$$

jest jednoznačno i definira po §1, 3. $\mathfrak{T}$ -modul, ktory obhvača dany $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -modul.

§2. Recipročno i direktno predstavjenje

1. Moduly linearnyh form. Přehod od teorije razvijene v §1 k teoriji predstavenj osnovan jest na specializaciji tamtyh modulov na moduly linearnyh form i na razsmotrenju njihovih kolc avtomorfizmov.

$\mathfrak{S}$ -pravy modul $\mathfrak{M}$, kde $\mathfrak{S}$ jest kolco s jedinicoju, zove se modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest direktna suma n jednočlennyh $\mathfrak{S}$ -modulov:

$$\mathfrak{M} = m_1 \mathfrak{S} + \cdots + m_n \mathfrak{S},$$

tako že $m_i \mathfrak{S}$ jest operatorno izomorfen k $\mathfrak{S}$, znači iz $m_i s = 0$ vsegda slěduje $s = 0$. Iz toga vyhodi, že $\mathfrak{S}$ možno ne samo homomorfno, ale izomorfno obrazovati na podkolco absolutnogo kolca avtomorfizmov.

Teorem 1. Ako $\mathfrak{M}$ jest modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{M}$ jest recipročno izomorfno, ne samo homomorfno, kolcu $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$.

Libovoljny $\mathfrak{S}$ -avtomorfizm α od $\mathfrak{M}$ polno opisan jest črez prirěđenje

$$m_i \mapsto \bar{m}_i = m_i \alpha;$$

⁹Kolco produkta znači tut samo kolco, porođeno iz dvuh kolc s obćim nadkolcom; produkt ne mora byti direktný. Že pri danom přěšěku ne vsegda mora obstajati kolco produkta, pokazuje slědujuci priměr: nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco čělyh čísel, položeno $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ s $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, tako že $\mathfrak{o}$ jest přěšěk $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, ako među x i y ne zadano nikako svězanje. Ale ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ležet v obćem nadkolcu, dohodi: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, togda $x = y$. Teda ne obstaja kolco produkta s přěšěkom $\mathfrak{o}$.

bo iz toga po definiciji sleduje

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \overline{m_i} s_i = \sum (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

Ako v matričnom zapisu

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

togda, kogda α probegaje vse avtomorfizmy, priradenje $\alpha \mapsto A$ daje jedno-jednoznačnu svéz medžu $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Bo $\mathfrak{M}$ byl predpostavjen kako modul linearnyh form, A jednoznačno opredeljena jest črez α , i vsaka matrica A n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ porođaje avtomorfizm; dalje sleduje:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha \beta \mapsto BA.$$

Poslednje po

$$(m_1 \alpha \beta, \dots, m_n \alpha \beta) = (m_1, \dots, m_n) AB = (m_1, \dots, m_n) BA$$

zaradi $m s \beta = m \beta s$.

2. Predstavjenje i modul predstavjenja. Ako pod recipročnym odnosno direktnym predstavjenjem n -togo stepena kolca $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ razuměti recipročny odnosno direktny kolcovy homomorfizm od $\mathfrak{R}$ v podkolco kolca vsih n -řdnyh matric v $\mathfrak{S}$, togda teorem 1 možno formulovati takodže:

Teorem 1'. Avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ modula linearnyh form n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ dopuřća izomorfno (věrno) recipročno predstavjenje črez polno matrično kolco $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řdnyh matric v $\mathfrak{S}$.

Odtud obične teoremy za direktne predstavjenja dobyvajut takodže formu za recipročne.

Definicija. Modul linearnyh form $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{S}$ zove se recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -pravy modul. On zove se direktny modul predstavjenja, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul i jednočasno $\mathfrak{R}$ -lěvy, $\mathfrak{S}$ -pravy modul.

Teorem 2. Vsaky recipročny odnosno direktny modul predstavjenja porođaje klas ekvivalentnyh recipročnyh odnosno direktnyh predstavjenj od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i vse recipročne odnosno direktne predstavjenja porođajut se tak.

Nehaj najprvo $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul predstavjenja. Po §1, 3. togda $\mathfrak{R}$ možno direktno homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomornogo kolca od $\mathfrak{M}$; po §2, Teorem 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ dopuřća recipročno (věrno) predstavjenje, ktore togda stavaje recipročnym predstavjenjem od $\mathfrak{R}$. Ako obratno dano jest recipročno predstavjenje $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, ono črez složenje s recipročnym izomorfizmom od $\mathfrak{R}^*$ k podkolcu $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomornogo kolca daje direktny homomorfizm od $\mathfrak{R}$ na $\overline{\mathfrak{R}}$; teda $\mathfrak{M}$ stavaje $\mathfrak{R}$ -modul, imenno dvojny modul, to jest modul predstavjenja po §1, 3. Přehod k drugim $\mathfrak{S}$ -bazam daje klas ekvivalentnyh predstavjenj.

Ako ide o direktny modul predstavjenja, $\mathfrak{R}$ obrazovaje se na $\overline{\mathfrak{R}}$ recipročno homomorfno. Složenje s recipročnym predstavjenjem od $\overline{\mathfrak{R}}$ davaje direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$. Obratno, iz direktnogo predstavjenja sleduje recipročno homomorfno obrazovanje na $\overline{\mathfrak{R}}$; potom $\mathfrak{M}$ stavaje direktny modul predstavjenja po §1, 3.

Zamětk. Naravno, oba vida predstavjenj možno svesti jedno na drugo: direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest recipročno predstavjenje recipročnogo kolca k $\mathfrak{R}$ i obratno. Drugo svodženje sotoji v přehodu od $\mathfrak{S}$ k recipročnomu kolcu i zaměně matric transponovanymi. To odpovědaje přehodu od $\mathfrak{R}$ -lěvogo, $\mathfrak{S}$ -pravogo modula k $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -lěvomu modulu.

3. Přehod od recipročnogo modula predstavjenja k modulu nad kolcom razřirenja. Prednost recipročnogo modula predstavjenja opiraje se přěd vsim na možny přehod k kolcu razřirenja po §1, 4. Za tut dany specialny slučaj, $\mathfrak{M}$ modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, ide teda o přehodny teorem za moduly predstavjenj:

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno komutujuče podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, tako že $\mathfrak{M}$ stavaje modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno razuměti takodže kako recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$.

Ako obratno dan jest recipročny modul predstavenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti jako $\mathfrak{T}$ -modul tako, že $\mathfrak{T}$ -svězanje jest prodolženje danyh $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -svězanj.

V teoriji predstavenj suščstveno upotrěbjaje se

Slědstvo iz přěhodnogo teorema za moduly predstavenj. Ako $\mathfrak{M}$ jest recipročny modul predstavenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{T}$ -modul s $\mathfrak{T}$ jako kolcom produkta, togda $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -izomorfizm od $\mathfrak{M}$ k modulu $\mathfrak{M}$ ravnosnačny jest $\mathfrak{T}$ -izomorfizmu. Vsakomu klasu izomorfnyh $\mathfrak{T}$ -modulov odpovědaje teda recipročny klas predstavenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i obratno.

Svěz tyh teoremov s §1, 2. i 3. daje osnovnu za dalje svěz medžu matricami komutujučimi s predstavenjem i $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmami.

Teorem o komutujučih matricah. Ako $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$ jest recipročno predstavenje n -togo stepena od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{B}^*$ znači kolco vsih s $\mathfrak{R}^*$ elementno komutujučih matric (n -togo stepena v $\mathfrak{S}$), togda $\mathfrak{B}^*$ daje recipročno-izomorfno predstavenje $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, to jest tyh $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, ktore jednočasno sut $\mathfrak{R}$ -avtomorfizmy, porođajučego modula predstavenja ili takodže, ako kolco produkta $\mathfrak{T}$ obstaja, $\mathfrak{T}$ -avtomorfizmov.

Nehaj $\mathfrak{B}$ bude kolco vsih $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov od $\mathfrak{M}$. Kako podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolca $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ dopuščá recipročno izomorfno predstavenje v $\mathfrak{S}$. Po §1, 2. i 3. $\mathfrak{B}$ sastoji iz vsih takyh avtomorfizmov iz $\mathfrak{A}$, ktore komutativno svězane sut s $\mathfrak{R}$, to jest zadovoljajut relaciju (2a). $\mathfrak{B}$ sastoji teda iz vsih avtomorfizmov, ktore elementno komutujut s tymi iz $\overline{\mathfrak{R}}$, kde $\overline{\mathfrak{R}}$ znači obraz od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{A}$. Poneže pri predstavenju $\mathfrak{B}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ide o recipročnu izomorfiju, ne samo homomorfiju, to jest dokazovany fakt.

Zamětká. $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmy značet prirědenje $m_i \mapsto m'_i$ tako, že posrědstvom m'_i nastavaje to samo predstavenje $\mathfrak{R}^*$; pri tom m'_i ne morajut nužno davati $\mathfrak{S}$ -bazu od $\mathfrak{M}$, odpovědajuče faktu, že matrice iz $\mathfrak{B}^*$ ne morajut byti obratne. “Predstavenje”, ako suma $\sum m'_i \mathfrak{S}$ ne jest več direktna, treba razuměti v přěnesenom smyslu:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

ostava pravdivo, ale A ne jest več jednoznačno opreděljeno črez a .

Daljna zamětká k přěhodnomu teoremu jest slědujuča: diagonalne matrice $E \cdot s$ daju direktno izomorfno predstavenje od $\mathfrak{S}$, “identično” od $\mathfrak{S}$. Že ide tut o direktny izomorfizm, slěduje iz toga, že $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$ soderži podkolco recipročno izomorfno k $\mathfrak{S}$, čije recipročno predstavenje tut razsmatra se. Bo vsaky jednočlenny sumand $m_i \mathfrak{S}$ od $\mathfrak{M}$ jest k $\mathfrak{S}$ jako pravomu modulu operatorno izomorfen, jeho $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco teda k $\mathfrak{S}$ recipročno izomorfno (§1, 3., slědstvo 1).

Črez $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ jednoznačno definirano prirědenje od $\mathfrak{T}$ k matricam v $\mathfrak{S}$ jest teda ne predstavenje kolca $\mathfrak{T}$, ale razširenje recipročnogo predstavenja od $\mathfrak{R}$ k operatorno-homomorfnomu po $\mathfrak{S}$:

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

Osoblivo recipročno predstavenje od $\mathfrak{R}$ jest jednočasno operatorno-homomorfno vzhodno k v centru $\mathfrak{R}$ ležečemu přěšěku $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.

§3. Moduly v odnosu k tělu

V slědujučem ide samo o predstavenja v vobće nekomutativnyh tělah. Zato sobirajut se několiko prostyh teoremov o modulah linearnyh form po tělu.

1. Normalna baza podmodula po danoj bazě polnogo modula. Nehaj A bude tělo i

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \dots + x_n A$$

modul linearnyh form ranga n ; dalje nehaj

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \dots + z_\ell A$$

podmodul ranga $\ell \leq n$. z_i zovut se normalna baza po x , ako sut formy

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Vsaky modul $\mathfrak{L}$ ima po podobnom numerovanju x_i normalnu bazu. Bo po podobnom numerovanju dohodi

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_nA,$$

teda

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

i odpovédajuci

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

ležet v $\mathfrak{L}$ i izčerpajut $\mathfrak{L}$.

2. Modul razšírenja. Nehaj znovu A bude tělo, P podtělo. A -modul N ranga n zove se modul razšírenja P -modula M ; $N = M_A$, ako M jest podmodul jednakogo ranga v N . Ako

$$M = y_1P + \cdots + y_nP,$$

teda

$$N = M_A = y_1A + \cdots + y_nA.$$

Obratno k vsakomu P -modulu $M = y_1P + \cdots + y_nP$ obstaja do modulnoj izomorfije jednoznačno modul razšírenja M_A . Bo modul $y_1A + \cdots + y_nA$ soderži k M izomorfny podmodul M , ktory može byti identificiran s M .

Slědstvo a). Ako $z_1, \dots, z_s$ sut vzhodno k P linearno nezavisne elementy iz M , togda oni sut takodže linearno nezavisne po A v $N = M_A$, bo jih možno dopolniti do bazy od M i tym samym od N . Vsaky P -modul

$$T = z_1P + \cdots + z_sP$$

iz M porođaje teda modul razšírenja

$$T_A = z_1A + \cdots + z_sA \subset M_A.$$

Slědstvo b). Vsaky P -modul $T = z_1P + \cdots + z_sP$ iz M jest suženny modul, to jest přešek svojego modula razšírenja T_A s M :

$$T = T_A \cap M.$$

Bo $T \subseteq T_A \cap M$; leži li obratno a v $T_A \cap M$, dohodi

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

teda elementi M : $a, z_1, \dots, z_s$ sut zavisne po A , teda po slědstvu a) takodže po P ; zato a leži v T .

3. Teorem o invariantnyh modulah. Nehaj znovu $N = M_A$ jest modul razšírenja P -modula M ranga n , dalje nehaj P bude polno invariantno tělo vzhodno k grupě $\mathfrak{G}$ kolcovyh avtomorfizmov od A . Grupa $\mathfrak{G}$ definovaje se kako oblast operatorov od $N = M_A$ črez postavjenja

$$Gm = m \quad \text{za } m \text{ iz } M \text{ i } G \text{ iz } \mathfrak{G}$$

i

$$G \sum m_i\alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{za } m_i \text{ iz } M \text{ i } \alpha_i \text{ iz } A.$$

Lema. Po tyh postavitvah M sestoji iz vsih elementov od N , kotre ostavajut nepodvižne pri $\mathfrak{G}$. Bo ako $x_1, \dots, x_n$ jest P -baza od M , teda $w = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$, iz $G(w) = w$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$ sleduje, že takodže $G(\alpha_i) = \alpha_i$, i po predpostavjenju α_i leži v P .

Teorem. Moduly razširenja L_A podmodulov L od M , i samo oni, sut dopustime podmoduly vzhodno k $\mathfrak{G}$ kako oblasti operatorov.

Prva polovica jest jasna. Obratno, nehaj L bude dopustim vzhodno k $\mathfrak{G}$, nehaj $z_1, \dots, z_\ell$ bude normalna baza L (sr. 1.) po $x_1, \dots, x_n$, gde $x_1, \dots, x_n$ izbrana sut kako P -baza od M , teda $\mathfrak{G}$ elementno dopušča jih. Po predpostavjenju

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

jest element od L za vsako G iz $\mathfrak{G}$, teda pri fiksnom G linearno vyražimy črez z ; iz sravnjenja koeficientov pri $x_1, \dots, x_n$ dostava se $G(z_i) = z_i$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$. Teda po lemi z ležet v M , i L stavaje razširenje P -modula

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

iz M , pri čem $T = L \cap M$ (po 2).¹⁰

§4. Hiperkompleksne sistemy i njihove klasy predstavjenj

1. Teorem razširenja. Teper svēzujemo teoremy predstavjenj iz §2 s modulnymi teoremami iz §3. Na mēsto obćih kolc $\mathfrak{R}$ razsmatramo hiperkompleksne sistemy s jedinicoju, $S, T, \dots$, nad komutativnym poljem P , to jest

$$S = x_1P + \dots + x_nP;$$

na mēsto libovoljnyh kolc predstavjenja $\mathfrak{G}$ samo tēla $A, B, \dots$, i to, ako ništo drugo ne zamēčeno, taka s centrom P . V tom slućaju vseгда obstaja kolco produkta, v ktorom S i A elementno komutujut, s prēšćkom P ; ide o direktny produkt $S \times A$, kotry jednočasno stavaje modul razširenja S_A od S v smyslu §3,

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA,$$

i zato zove se takodže kolco razširenja.

Pri toj specializaciji teorem o invariantnyh modulach (§3, 3.) prēhodi v

Teorem razširenja. Vsaky dvostronny ideal iz S_A jest ideal razširenja ideala iz S , imenno razširenje svojego prēšćka s S .

Bo ako osnovna grupa $\mathfrak{G}$ jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov od A, P kako centar od A stavaje polno invariantno tēlo, medžutym elementna komutativnost A s S znači, že $\mathfrak{G}$ po §3, 3. razširjena jest na S_A tako, že S stavaje polna oblast invariantov. Vsaky dvostronny ideal $\mathfrak{a}$ iz S_A jest dopustima podgrupa, zaradi $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, teda po §3, 3. razširenje svojego prēšććnego modula $\mathfrak{a} \cap S$, kotry stavaje ideal v S .

Dodatok: Ako S jest komutativno, S stavaje centrom od S_A . Bo S leži v centru i jest polna invariantna oblast vzhodno k vnutrišnjim avtomorfizmam porođenym od A . Obćejše, centar od S stavaje takodže centrom od S_A .

Oznaćenje: Pod $A_r, B_n, \dots$ treba vseгда razumēti matrićne kolca naznaćenog stepena nad $A, B, \dots$, teda

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

V sledujućem suščstveno upotrēbjaje se sledstvo, teorem razširenja za proste sistemy: Ako S jest prosty sistem¹¹, togda S_A takodže stavaje prosty:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

¹⁰Teoremy togo paragrafa ostavajut po prostyh dobro-uporēdkovyh zaključivanjah validne i ako rang od M po P stane beskonečny (sr. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

¹¹Prosty sistem znači kako obyćno “dvostronno prosty”.

s priradeným tělom B , čiji centar obhvača P . Pri tom A , i tym takodže B , može byti beskonačnogo ranga nad P ; samo S predpostavja se kako hiperkompleksny. Ako S i A imaju obći centar P , togda P stavaje takodže centrom od S_A .

Obćejšje važi još: ako S jest prosty hiperkompleksny sistem, togda takodže direktny produkt $S \times A_r$ jest prosty. Bo $S \times A_r$ sovpada s $S_A \times P_r$, teda stavaje B_{tr} , ako $S_A = B_t$.

2. Klasy predstavjenj. Pod recipročnym ili direktnym predstavjenjem hiperkompleksnogo sistema treba, kako obyčno, razuměti tako, ktore jest operatorno-homomorfno vzhodno k oblasti koeficientov P (§2, konec) i različno od nulovogo predstavjenja. Svěz přehodnogo teorema i jego slědstva (§2, 3.) s teoremom razširenja iz 1. daje

Teorem o klasah predstavjenj. Ako S jest hiperkompleksny s jedinicoju, s P kako oblastju koeficientov, a A tělo s centrom P , togda S ima toliko raznyh nerazložimyh recipročnyh klasov predstavjenj od S v A , koliko ima klasov prostyh pravyh idealov v ostatkovom kolcu od S_A po njegovom radikal. Ako S jest prosty sistem, togda ima točno jeden nerazložimy recipročny i jeden nerazložimy direktny klas predstavjenja v A .¹²

Bo po slědstvu iz přehodnogo teorema (§2, 3.) proste recipročne klasy predstavjenj i proste modulne klasy po S_A odpovědajut jedno-jednoznačno. Poneže S_A jest konečnogo ranga po tělu A , ono zadovolja maksimalno i minimalno uslovje za jednostronne idealy, teda prvi děl tvrdženja slěduje direktno iz Darstellungstheorie, §19. Ako S jest prosty, togda takodže S_A po teoremu razširenja. Zaradi maksimalnogo i minimalnogo uslovja ono jest jednočasno polno reducibilno, ima teda samo jeden prosty jednostronny idealny klas; to jest, S ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja v A . S S jest takodže recipročno izomorfny sistem prosty, ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja; zato S ima takodže samo jeden prosty direktny klas predstavjenja.

3. Rangova relacija. Fakt, že ako S jest prosty,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

jest konečnogo ranga kako po A , tako po B , daje rangovu relaciju:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{stepen nerazložimogo recipročnogo predstavjenja.} \end{aligned} \quad (1)$$

Bo S_A samo jest recipročny modul predstavjenja za S v A (predstavjenje leži už v P). Kako matrično kolco nad B , S_A razpada se na t prostyh pravyh idealov, teda S_A -modulov, čiji rang po A jest stepen r nerazložimogo recipročnogo predstavjenja. Poneže n jest jednočasno rang od S_A po A , slěduje rangova relacija.

4. Poostrenje rangovoj relacije, ako A jest konečnogo ranga po P . V tom slučaju važe tri relacije:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Pri tom (2) znači rang po P prostogo pravogo ideala iz S_A , vyraženy po 3. črez rang po B odnosno A , međžutym (3) znači rang prostogo pravogo ideala v matričnom kolcu B_n i slěduje iz (2) črez množenje s r po (1).

¹²Sr. Darstellungstheorie, zam. 20), za slučaj, že A jest prirědno avtomorfno tělo od S .

§5. Priměnenje teoremov predstavjenja na matrične kolca

V §4 razsmatramo recipročno predstavjenje od S v A možno takodžie razuměti kako direktny homomorfizm od S v podkolco od A_r , gde $\bar{A}$ znači k A recipročno izomorfno tělo. Princip slědujucih paragrafov jest obratno svesti izslědovanje matričnyh kolc A_r na teoriju predstavjenj v recipročno izomorfnom tělu A .

1. Reducibilno i nerazložimo vložnje v A_r . Nehaj A i $\bar{A}$ sut recipročno-izomorfne těla konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P .¹³ Prostý sistem S nad P zove se nerazložimo odnosno reducibilno vložimy v A_r , ako S ima nerazložimo odnosno reducibilno recipročno predstavjenje r -togo stepena v A . Ako S nerazložimo vložimy jest v A_r , togda on reducibilno vložimy jest v vsih matričnyh kolcah A_{rs} s $s > 1$, bo ima reducibilne predstavjenja tih i samo tih stepenov (§4, 2.). S stavaje teda direktno izomorfny někojim podkolcam od A_r i A_{rs} . Izomorfizm jest prodolženje identičnogo od P ;¹⁴ po §4, 3. pri tom r jest dělitelj ranga n od S po P .

Na toj naćin dobyvajut se vse P obhvaćajuće proste podkolca konečnogo ranga po P raznyh A_f ($f = 1, 2, \dots$); bo vsako tako podkolco jest recipročno izomorfno podkolcu od $\bar{A}_f$, dopušća teda reducibilno ili nerazložimo recipročno predstavjenje v A .

2. Teorem o vnutrišnjih avtomorfizmah. Ako $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ sut dva P obhvaćajuće proste podkolca od A_f , konečnogo ranga po P , i $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ izomorfne sut po P , togda toj izomorfizm poroćaje se vnutrišnjim avtomorfizmom od A_f .

Bo $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ znaćet, vobće reducibilne, vložnja prostogo sistema S v A_f , teda direktnie predstavjenja f -togo stepena v A ; oni naležet zato k tomu samomu reducibilnomu direktnomu klasu predstavjenj v A ; přenosna matrica poroćaje avtomorfizm.

Ako samo A jest konečnogo ranga po P , teda hiperkompleksno, teorem přehodi v znany: dva proste podsistemy od A_f , obhvaćajuće centar P , izomorfne po P , přehodet jedna v drugu čiez vnutrišnji avtomorfizm od A_f . Osoblivo vsaky avtomorfizm od A_f jest vnutrišnji.¹⁵

3. Teorem o elementno komutujućih podkolcah. Toj teorem slěduje iz teorema o komutujućih matricah iz §2, 3., znovu po principu spomenutom na počětku paragrafa:

Ako S jest prostý, P obhvaćajući sistem iz A_f , i R znaći vsě elementy iz A_f , ktore elementno komutujut s S , togda takodžie R jest matrično kolco: $R = \bar{B}_s$. Přirěćene těla B od S_A i $\bar{B}$ od R sut recipročno izomorfne. Přesěk od R i S stavaje centrom od S . R jest tělo togda i samo togda, kogda S jest nerazložimo vloženo v A_f .

Bo po §2, 3. R jest direktno izomorfno avtomorfnomu kolcu recipročnogo modula predstavjenja $\mathfrak{M}$ od S v A ; to pak jest avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$, razuměnogo kako S_A -modul. Ako $\mathfrak{M}$ razpadaje se na s prostýh S_A -modulov, i, kako v §4, 1., položeno jest $S_A = \sum Bc_{ik}$, togda R jest izomorfno k $\sum \bar{B}c_{ik}$, gde B i $\bar{B}$ sut recipročno izomorfne (bo B jest recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostýh pravýh idealov iz S_A , teda prostýh S_A -modulov po koncu §1, 3.). R stavaje tělo, $R = \bar{B}$, togda i samo togda, kogda $s = 1$, teda S nerazložimo vloženo jest. Že přesěk od R i S jest centar od S , slěduje neposřednje iz definicije od R .

4. Poostreny komutantny teorem pri hiperkompleksnom matričnom kolcu. V tom slućaju rangove relacije iz §4, 4. daju poostrenje:

Proste, P obhvaćajuće podsistemy iz A_f , gde A jest konečnogo ranga po svojem centru P , razpadajut se na pary $S, \bar{S}$ tako, že $\bar{S}$ sostoji iz vsih s S elementno komutujućih elementov i obratno. Přirěćene těla od S_A i $\bar{S}$ sut recipročno izomorfne, takodžie te od S i $\bar{S}_A$. Přesěk od S i $\bar{S}$ ravny jest obćemu centru. Jedno podkolco jest tělo togda i samo togda, kogda drugo nerazložimo vloženo jest. Produkt rangovyh čisel po P od S i $\bar{S}$ ravny jest rangu od A_f . Ako $f = rs = \bar{r}\bar{s}$, gde S nerazložimo vložimo jest v A_r i $\bar{S}$ nerazložimo vložimo v $A_{\bar{r}}$, přirěćene těla od S i $\bar{S}$ stavajut izomorfne paru komutujućih podkolc iz A_g s $f = g\bar{s}\bar{r}$.

¹³Obće recipročne těla ili sistemy budut oznaćene odpověćajućimi grěskými i latinskými bukvami.

¹⁴Kako už pri predstavjenjah, pri v slědujećem nastavajućih izomorfizmah vsega ide o take, ktore sut prodolženje identičnogo od P , izomorfne po P , i bez osobnogo spomenanja.

¹⁵To ne važi već, ako A jest beskonečnogo ranga po P (sr. Köthe v rabotě citovanoj v zam. 5).

Suščestveno treba dokazati samo trdženje o produktu rangovih čísel. Nehaj najprvo S nerazložimo vloženo, teda $\bar{S}$ tělo i recipročno izomorfno k B , gde $S_A = B_t$. Rangova relacija (3) iz §4, 4. daje produktno trdženje, bo teper $f = r$, i rang od $\bar{S}$ ravni jest rang od B . Ako S reducibilno vloženo, teda $\bar{S} = B_s$, togda $f = rs$, množenje (3) s s^2 daje trdženje. Odtud sleduje neposrednje, že $\bar{S}$ sastoji iz svih elementov elementno komutujućih s S , i tym vse dalje iz 3. kromě poslednjogo trdženja. To vyhodi črez dvojny přehod k nerazložimomu vložanju. V A_r , s $f = rs$, S nerazložimo vloženo jest, S i R stavajut parno komutujuće systemy, pri čem R izomorfno tělu B . Dalje S , zaradi recipročnosti od S i $\bar{S}$, ravno jest $\bar{B}_s$, gde $\bar{B}$ ima to samo značenje za $\bar{S}$, ktore B ima za S ; teda R reducibilno vloženo jest v A_r , nerazložimo v A_g s $r = g\bar{s}$. Tut parno komutujuće systemy stavajut izomorfne k B i $\bar{B}$.

§6. Galoisova teorija prostyh sistemov

Poostreny komutantny teorem iz §5, 4. vyražaje Galoisovu teoriju prostyh sistemov vzhodno k centru kako osnovnoj oblasti. Razsmatramo najprvo těla, potom obće proste systemy.

1. Galoisova teorija těla konečnogo ranga po centru. Galoisova grupa $\mathcal{G}$ od A definovana jest kako grupa svih avtomorfizmov, ktore sut prodolženje identičnogo od centra P , teda po §5, 2. kako grupa svih vnutrišnjih avtomorfizmov. Zato

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

gde A^* odnosno P^* značēt multiplikativnu grupu nenulovih elementov iz A odnosno P . Podgrupam $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ odpovėdajut teda jedno-jednoznačno P^* obhvaćajuće podgrupy H^* od A^* , po

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ zove se zakryta, ako H^* po pridavanju nuly přehodi v tělo H . Fakt, že C dopušća grupu $\mathfrak{H}$, ravnosnačny jest tomu, že C elementno komutuje s H . Tym komutantny teorem §5, 4. přehodi v

Glavny teorem Galoisovej teorije nekomutativnih těl. Těla C medžu P i A i zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirėditi tako, že C stavaje polno invariantno tělo od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od C .

2. Galoisova teorija prostyh sistemov. Ako A_f jest prosty sistem s centrom P , Galoisova grupa $\mathcal{G}$ znovu jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov, teda izomorfna k

$$A_f^*/P^*,$$

gde teper A_f^* znači multiplikativnu grupu regularnih elementov iz A_f . Podgrupa $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ od $\mathcal{G}$ zove se prosto-zakryta, ako iz H^* porođeno podkolco H jest prosty sistem i ako H^* sastoji iz svih regularnih elementov od H . Přehod od komutantnogo teorema k Galoisovej teoriji tut dan jest črez

Lema. Vsaky P obhvaćajući prosty sistem iz A_f porođaje se grupu H^* svojih regularnih elementov. To jest jasno, ako P ima beskonečno mnogo elementov; bo s neizvěstnymi stvoreny “obcí element” jest regularny, i črez podobnu specializaciju možno tvoriti regularne bazne elementy po P . Lema važi po Shodi obće.¹⁶

Po lemi komutativnost od S s prostym sistemom $\mathfrak{S}$ znovu ravnosnačna jest tomu, že S dopušća avtomorfizmy inducirane regularnymi elementami od $\mathfrak{S}$. Teda i tut komutantny teorem §5, 4. přehodi v

Glavny teorem Galoisovej teorije prostyh sistemov. Proste, P obhvaćajuće systemy S iz A_f i prosto-zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirėditi tako, že S stavaje polna invariantna oblast od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od S .

¹⁶Shoda, rabota citovana v zam. 3). Tam izbėgaje se vvedenje neizvěstnyh.

3. Dokaz posrédstvom principa prodolženja. Za slučaj těla dajem još drugi dokaz glavnogo teorema, osnovany na principu prodolženja izomorfizmov, to jest predstavjenj prvogo stepena, i, bo ne upotrěbjaje rangovogo sčítanja, potrebuje menje predpostavjenj konečnosti. Osobливо tako vidi se směr, v ktorom bude možny přenos na těla S beskonečnogo ranga. Dokaz takodže ne upotrěbjaje fakt, že obstaja samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja; zato važi točno tako v komutativnom, sr. §8, 2. Předlagam několiko lem.

Predpostavjenja. Prosty sistem S nad P nehaj dopušća recipročno predstavjenje prvogo stepena v A , teda jest tělo; pri tom A može byti konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P . Razloženje od S_A v n prostyh, operatorno izomorfnyh pravyh idealov po §4, 3. dano nehaj bude črez

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

črez e_i porođeno recipročno predstavjenje definirano jest črez

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Lema 1. n črez $e_1, \dots, e_n$ porođenyh recipročnyh predstavjenj sut razne, teda različne predstavjenja toho samogo klasa predstavjenj. S ima teda najmenej toliko različnyh predstavjenj, koliko jest jeho rang.

Za dokaz razširjamo predstavjenja iz S po koncu §2 na přiřědenja od S_A , ktore stavajut operatorno-homomorfne po A . Ta přiřědenja definirana sut tut črez

$$e_i w = e_i \omega$$

s $\omega \in A$ za vsako $w \in S_A$. Ako by e_i i e_j , $i \neq j$, porođali to samo predstavjenje, dohodi by $e_i w = e_j w$ za vsako $w \in S_A$. To nemožno zaradi $e_i e_i = e_i$ i $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Ako T jest tělo medžu P i S , s rang od S po T , togda vsaky recipročny izomorfizm od T v A dopušća najmenej s različnyh prodolženj.

Recipročny izomorfizm, to jest recipročno predstavjenje od T v A , nehaj bude posrědkovany razloženiem

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

gde E_i sut idempotenty. To ne jest ograničenje obćnosti, bo predstavjenje porođeno baznym elementom $E_i \alpha$ porođaje se takodže črez $\alpha^{-1} E_i \alpha$, teda črez idempotent. Pravo množenje s S daje

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

Pri tom vsě $E_i S_A$ sut ranga s po A . Bo rang od $E_i S_A$ jest najvyšě s , kako pokazuje vloženje T -bazy v S posrědstvom komutativnosti S i A :

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Poneže suma S_A jest ranga $n = hs$, vsako $E_i S_A$ ima točno rang s . Teda

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

gde s predstavjenj porođenyh črez $e_{i1}, \dots, e_{is}$ po lemi 1 vsě stavajut razne. Vsě sut prodolženja predstavjenja od T porođenogo črez E_i ; bo iz $E_i t = E_i \tau$ slěduje

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

i tym $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ zaradi direktnogo sumarnogo razložjenja.

Definicija. Črez T inducirano razděljenje na klasy $\mathcal{I}_T$ recipročnyh izomorfizmov $\mathcal{I}$ od S na A definovano jest tako: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathcal{I}$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm.

Glavny teorem. Ako $\mathcal{I}_T$ jest čez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podtělo vzhodno k tomu razděljenju.

Bo ako Z jest međžutělo od T i S , stepena l po T , togda po lemi 2 vsaky klas iz $\mathcal{I}_T$ razpada se najmenej na l klasov iz $\mathcal{I}_Z$. Přehod od toj formy glavnogo teorema k obyčnej nastavaje tak, že množina izomorfizmov $\mathcal{I}$ čez množenje svojih elementov s obratnym někojogo fiksno elementa přehodi v grupu avtomorfizmov, pri čem klas iz $\mathcal{I}_T$ přehodi v invariantnu grupu od T . Tvrdženje, že zakryte podgrupy sut polne invariantne grupy, tut je vključeno; treba samo za $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ vzěti tělo H kako međžutělo T .

§7. Klas podobnyh algeber. Razpadne polja

Odtud dalje ide samo o tělah $A, \bar{A}$ i matričnyh kolcah A_f , ktore sut konečnogo ranga po svojem centru P ; teda o prostyh normalnyh algebrach nad P , ktore kratko budut zvane algebry nad P ili samo algebry. $A, \bar{A}$ sut togda dělitvene algebry. V jeden klas podobnyh algeber A, A_f sobirajut se vsě A_f s tym samym prirědenym A . Izomorfne A pri tom identifikirajut se.

1. Grupa klasov algeber. Ako A, B sut algebry nad P , togda isto važi za njihov produkt, direktny produkt po P ; bo po koncu §3 dohodi

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

gde C jest do izomorfije jednoznačno opreděljena dělitvena algebra s centrom P . Množenje A_r, B_s s matričnymi kolcami nad P pokazuje, že to množenje jednoznačno opreděljeno jest za klasy, ktore teda tvoret multiplikativno zakryty komutativny sistem. Kromě togo važi

Teorem R. Brauera. Klasy podobnyh algeber tvoret vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta abelovu grupu.

Bo sistem ima jediničny klas, sostoječi iz matričnyh kolc nad P , teda algeber podobnyh k P . On ima dalje k vsakomu klasu (A) obratny $(A)^{-1}$, sostoječi iz algeber podobnyh k $\bar{A}$, gde $\bar{A}$ jest k A recipročno izomorfno. To slěduje iz komutantnogo teorema §5, 3. posrědstvom specializacije $S = A$. Bo A možno nerazložimo vložiti v samo A ; dohodi teda $B = P$ i $A_A = P$.¹⁷

2. Razpadno polje klasa algeber. Teorija razpadnyh polj znovu polno opiraje se na princip izrečen na počětku §5; komutativne razširitelne polja predstavjajut se v A odnosno $\bar{A}$. Předložena bude

Lema. Ako A jest tělo s centrom P , Z konečno komutativno razširitelno polje od P , togda A_Z jest prosty s centrom Z . Bo to važi po §4, 1. za k A_Z recipročno izomorfny sistem $Z_{\bar{A}}$. Za vsaky klas (A) podobnyh k A algeber nad P , Z porođaje teda klas razširenja $(A)_Z$ podobnyh k A_Z prostyh algeber nad Z .

Prirědena dělitvena algebra D klasa razširenja vyhodi neposrědnje iz komutantnogo teorema §5, 3.:

Teorem o prirědenoj dělitvenoj algebrě klasa razširenja. Nehaj $(A)_Z$ bude klas razširenja, Z znači nerazložimo vloženje, teda predstavjenje, od Z v A_f . Togda

$$(A)_Z = (D),$$

gde D sostoji iz vsih elementov iz A_f , ktore elementno komutujut s Z . Treba samo v §5, 3. zaměnit tamošnji prosty sistem S čez Z , uzimajuči v obzir, že Z_A i A_Z sut recipročno izomorfne. Ako ide o reducibilno vloženje od Z , togda vsě elementy elementno komutujuče s Z daju matrično kolco nad D .

Komutativno razširitelno polje Z od P zove se, kako znano, razpadno polje klasa (A) , ako klas razširenja $(A)_Z$ polno razpada se, t. j. stavaje ravny jediničnomu klasu nad Z , klasu vsih matričnyh kolc nad Z .

¹⁷Finějše teoremy o grupě klasov algeber upotrěbjajut teoriju faktornyh sistemov; o tom tut ne govorimo. Treba zamětit, že do togo města ne nastavajut razsmotrenja o komutativnyh poljah; napr. fakt, že rang $(A : P)$ jest kvadrat, nebyl ni upotrěbljen ni dokazan.

Teorem o karakterizaciji razpadnih polj. Konečno komutativno razširitelno polje Z od P jest togda i samo togda razpadno polje klasa (A) , kogda jęgo nerazložimo vložęnje v A_f daje maksimalno komutativno podtęlo od A_f .

Bo svojstvo od Z , byti razpadnym poljem od (A) , ravnoznačno jest $(D) = (Z)$. Po teoremu o priręđenoj dělitvenoj algebrę nerazložimo vložęnje Z mora byti maksimalno komutativno podtęlo. Ako uslovje izpolnjeno, nužno $D = Z$, bo vsako a iz D črez adjunkciju k Z porođaje komutativno razširitelno polje.

Zamętky. 1. Jednočasno slęduje, že maksimalno-komutativno podtęlo Z pri nerazložimom vložęnju porođaje maksimalno-komutativno podkolco. Bo vsę elementy elementno komutujuće s Z tvoret tęlo.

2. Teorem daje takodže obstajanje razpadnih polj; bo priręđena dělitvena algebra A sigurano ima maksimalno-komutativne podtęla.

3. Rangove relacije, indeks, beskonačne komutativne razširenja. Rangovo tvrdęjenje iz §5, 4. najprvo daje znany fakt, že rang proste algebry po centru jest kvadrat. Bo ako Z jest maksimalno-komutativno v A , togda, bo v A vsako vložęnje jest nerazložimo,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

tęda

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

gdę m jest Schurov indeks, kotry jednočasno znači stepen vsih v samu dělitvenu algebru A vložimyh razpadnih polj. Dalje za stepen n obćęgo razpadnogo polja dohodi

$$n = mr,$$

napr. zaradi $(A_r : P) = m^2 r^2$, ili takodže po rangovoj relaciji §4, 3., poslednje zato, že indeks m jest takodže broj prostyh komponentov od A_Z , kotre stavaje matrično kolco nad Z ranga m^2 . Obćęjše, ako $A_L \sim D$, L jest nerazložimo vložęnje od A v A_r , i d^2 rang $(D : L)$ dělitvenoj algebry D nad svojim centrom L , togda

$$ld = mr.$$

Bo po §5, 4. i teoremu o priręđenoj dělitvenoj algebrę iz 2. dohodi

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

tęda

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Iz obstajanja razpadnih polj slędujot za beskonačne komutativne, algebraične ili transcendentne, razširitelne polja Ω od P fakty: klas razširenja $(A)_\Omega$ jest klas prostyh algeber s centrom Ω . Ako osoblivo Ω jest algebraično zakryto, togda A_Ω stavaje matrično kolco stepena m . Indeks jest tęda jednak “absolutnomu broju komponentov”. Bo ako Z jest razpadno polje od A i Ω' kompozitum od Ω i Z , togda $A_{\Omega'}$ jest matrično kolco nad Ω' , tęda bez radikala i s centrom Ω' . Tęda takodže A_Ω jest bez radikala i jęgo centar Ω , bo od Ω različen element od A_Ω ležal by takodže v centru od $A_{\Omega'}$, tęda by byl tęlo. A_Ω jest tęda prosta algebra nad Ω , sigurano matrično kolco nad Ω , ako Ω jest algebraično zakryto.¹⁸

4. Obstajanje separabilnih razpadnih polj. Vsaky klas (A) ima separabilne razpadne polja, čak taka, kotre možno vložiti v samo A .¹⁹

Nehaj osnovno polje P jest karakteristiki p , indeks

$$m = sp^f$$

¹⁸Obće obstajajut takodže “minimalne” razpadne polja, t. j. taka, za kotre žadno pravo podpolje ne jest razpadno polje, vsih stepenovyh čisel. Sr. Brauer–Noether, rabotu citovanu v zam. 2).

¹⁹Sr. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Tut dany mnogo prostęjši dokaz ide nazad k zamętkę M. Zorna.

s s přemým k p . Ako Z jest razpadno polje od A stepena m i Z_0 v njem soderženo razširenje prvogo vida, teda

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

togda indeks od $A_{Z_0} \sim D$ ravny jest p^f . Treba dokazati obstajanje separabilnogo razširitelnogo polja Z_1 od Z_0 , tako že indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Ale D_Ω s algebraično zakrytym Ω po 3. jest bez radikala; reducirana diskriminanta od D ne izčezava. Teda obstaja najmenej jeden element d iz D s neizčezajučim reduciranym slědom; pri tom d ne može už ležati v osnovnom polju Z_0 , bo slěd vsakogo elementa α iz Z_0 stavaje $p^f \alpha$, teda izčezava. $Z_1 = Z_0(d)$ stavaje pravo i to separabilno razširitelno polje; indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Konečno povtorjenje dovodi do separabilnogo razpadnogo polja od (A) , čiji stepen m sovpada s indeksom od A .

§8. Razpadne polja, polja odcěpjenja i Galoisova teorija v komutativnom

Da by se od razpadnyh polj nad svojim centrom prostyh sistemov přěšlo k razpadnym poljam libovolnyh prostyh sistemov, treba još razviti razpadnu teoriju centra, k ktorej treba dodati Galoisovu teoriju paralelnu k §6, 3. Vše těla i systemy v tom paragrafu sut komutativne.

1. Razpadne i odcěpne polja komutativnyh prostyh sistemov. Komutativny sistem Z nehaj bude prosty nad P , teda polje, Ω algebraično zakryto razširitelno polje od P . Togda znano važi: Z_Ω ostava sistem bez radikala togda i samo togda, kogda Z jest separabilno, teda razširenje prvogo vida, nad P . Bo togda i samo togda ima toliko izomorfnih obrazovanj prvogo stepena v Ω , koliko jest jeho rang po P , teda takodže toliko različnyh predstavjenj, ktore tut sovpadajut s klasami predstavjenj.

Fakt, že v Z_Ω može nastati radikal, teda ne nužno ima město direktno sumno razloženje v absolutno proste komponenty, vodi k slědujúčim definicijam: razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje, ako Z_Λ razpada se v kompozicione faktory prvogo stepena; drugymi slovami, ako vše absolutno nerazložime predstavjenja ležet už v Λ . Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako Z_T odcěpja najmenej jeden kompoziciony faktor prvogo stepena; drugymi slovami, ako obstaja najmenej jedno absolutno nerazložimo predstavjenje od Z v T .

Razpadne i odcěpne polja možno harakterizovati po

Teorem. Tělo T jest togda i samo togda odcěpno polje, kogda ono soderži podtělo Z' , izomorfno k Z ; tělo Λ jest togda i samo togda razpadno polje, kogda ono soderži podtělo Γ , ktore stavaje izomorfno k Galoisovomu tělu naležěčemu k Z .

To slěduje direktno iz definicije razpadnyh i odcěpnih polj posrědstvom absolutno nerazložimyh predstavjenj. Osobливо vyhodi v analogiji k nekomutativnomu slědstvo: tělo Z' jest togda i samo togda minimalno odcěpno polje, t. j. nijedno pravo podtělo ne jest odcěpno polje, kogda jest izomorfno k Z . Minimalno odcěpno polje jest togda i samo togda jednočasno razpadno polje, kogda Z jest normalno, teda Galoisovo tělo nad P .

V tom leži razlog nazvati prostu algebru normalnoju nad svojim centrom. Fakt, že vnútri fiksno algebraično zakrytogo Ω nad P obstaja samo jedno jedino minimalno razpadno polje, Galoisovo naležěče k Z , protivno k vobće beskonečno mnogym neizomornym v nekomutativnom,²⁰ ima osnovu v jednoznačnom direktnom sumnom razložěnu v komutativnom proti do operatornoj izomorfije jednoznačnomu v nekomutativnom; ili, čto ravno, v samo konečno mnogyh različnyh absolutno nerazložimyh predstavjenjah vměsto beskonečno mnogyh različnyh v nekomutativnom, ktore vsakože naležet k tomu samomu klasu.

2. Hiperkompleksno obosnovanje Galoisovej teorije v slučaju separabilnyh polj Z/P . V točnoj analogiji k §6, 3. tut važi teorija izomorfizmov za libovoljne, nad P separabilne Z ; v slučaju Galoisovogo Z možno potom přějti k obyčnoj grupě avtomorfizmov.

²⁰R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Predpostavjenja. Prostý systém Z nad P nehaj bude konečno separabilno razširitelno polje, Ω znači nad P konečno ili beskonечно razpadno polje, $Z' = Z^{(1)}$ k Z izomorfno podtelo, Γ prirěđeno Galoisovo. Po 1. teda važi direktno sumno razloženje

$$Z_{\Omega} = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_{\Omega} + \cdots + e^{(n)}Z_{\Omega} = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Črez $e^{(i)}$ porođeno predstavjenje $Z \rightarrow Z^{(i)}$ s $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ definirano jest črez

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Lema 1. n predstavjenj porođenj črez $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ sut vsě različne. Dokaz jest kako v §6, 3., ili takodže po 1.; bo one naležet različnym klasam predstavjenj.

Lema 2. Ako T jest međžupolje od P i Z , s rang od Z po T , togda vsaky izomorfizm od T v Ω dopušća najmanej, i zato točno, s prodolženj.

Dokaz jest kako v §6, 3. Že tut “najmanej” poostrija se k “točno”, slěduje iz jednoznačnog razložnja od Z_{Ω} , po ktorom Z ima ne najmanej, ale točno n izomorfizmov v Ω .

Kako v §6, 3. definujemo teper črez T inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ konečnoj množiny $\mathfrak{I}$ izomorfizmov od Z : vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{I}_T$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm. Dokazuje se

Glavny teorem. Ako $\mathfrak{I}_T$ jest črez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podpolje vzhodno k tomu razděljenju.

Odtud možno za slučaj Galoisovogo Z točno kako v §6, 3. črez složenje s recipročnym izomorfizmom přěti k grupě avtomorfizmov i k obyčnoj formě. Odpovědajuće tvrdženje za podgrupy vyhodi iz razsmotrenja idempotentov, ktore samo po sobě jest interesno.

3. Idempotenty od Z_{Ω} . Nehaj S proběgaje n substitucij, ktore převodet Z v pojedina $Z^{(i)}$, teda složenje izomorfizmov $Z \rightarrow Z_1$ i $Z \rightarrow Z^{(i)}$, pri čem prvi znači recipročny k $Z \rightarrow Z_1$. Z ne mora byti Galoisovo. Za elementy a iz Z_{Ω} substitucije S definirane sut kako operatory črez postavjenje, že na Z inducirajut identičnost; k vsakomu a jest teda definirano konjugovano a^S ležeče v $Z_{(i)}$. Pri tyh postavjenjah važi

Teorem. n idempotentov $e^{(i)}$ od Z_{Ω} sut konjugovane:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

one ležet v n konjugovanyh sistemah razširenja Z_{Ω} .

Bo upotřebjenje S převodi definicione relacije

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

v

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Zaradi jednoznačnosti razložnja i idempotenty sut jednoznačno opreděljenj; teda $e^S = e^{(i)}$. Dalje, poneže Z jest odcěpno polje, teda už posrědkuje predstavjenje $ez = ez^{(1)}$, e leži už v Z_{Ω} , i tym e^S v $Z^S\Omega$.

Ako osoblivo Z jest Galoisovo, slěduje neposrědnje čest glavnogo teorema Galoisovej teorije, odnosna k podgrupam; bo ako $\mathfrak{H}$ jest podgrupa Galoisovej grupy $\mathcal{G}$, zaradi jednoznačnog opreděljenja komponentov direktnoj sumy element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

dopušća vse substitucije iz $\mathfrak{H}$, ale nijednu drugu. Poneže grupa $\mathcal{G}$ definirana byla za Z , ide o Galoisovu teoriju od Z ; zaradi izomorfije s tym gotova jest i ta za Z' .

4. Svěz idempotentov s komplementarnými bazami. Z znovu ne nužno predpostavjaje se kako Galoisovo.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza od Z nad P , i idempotent stavja se

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

teda

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

togda

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

znači obraz komplementarnoj bazy $b_1, \dots, b_n$ k $a_1, \dots, a_n$ v obrazovanju posrědkovanom črez e^S .

Bo pri obrazovanju črez e^S , $e^S z = e^S \zeta^S$, osobливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, važe zaradi

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

prirěđenja $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Teda dohodi

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \dots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \dots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

V matričnom zapisu to jest definiciono uravnenje komplementarnyh baz:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \\ \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1^S & \dots & \alpha_n^S \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_1^R & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_n & \dots & \beta_n^R & \dots \end{pmatrix} = E.$$

Prěhod k slědovoj definiciji slěduje iz toga, že za

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

matrična relacija po zaměně redov přěhodi v

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{za } i \neq k,$$

pri čem a_i i b_i ležet v Z , bo dopuščajut vse substitucije S .²¹²²

Kontragredientnost komplementarnyh baz slěduje tut iz fakta, že idempotenty e^S sut invarianty od Z , nezavisne od osnovnoj bazy, teda že vsě

$$a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S$$

přěhodet v sebe pri přěhodu k drugoj bazě

$$a'_1, \dots, a'_n$$

od Z/P .

²¹Sr. Darstellungstheorie §25.

²²Svězi medžu komplementarnými bazami i idempotentami nahodet se prvi raz pri Dedekindu, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; sr. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

§9. Razpadne polja i odcěpne polja libovoljnyh sistemov

1. Definicije i redukcija na prosty slučaj. Definicijam danym v §8 odpovědajut v obćem slućaju definicije: nehaj S bude hiperkompleksny nad P . Komutativno razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje od S , ako S_Λ pri kompozicionom ředu iz jednostronnyh idealov razpada se v absolutno proste kompozicione faktory; drugymi slovami, ako vsě nerazložime predstavjenja od S v Λ sut už absolutno nerazložime. Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako S_T odcěpja najmenej jeden absolutno prosty kompoziciony faktor, teda ako najmenej jedno v T nerazložimo predstavjenje jest už absolutno nerazložimo.

Te definicije jasno soderžet v sebě ty dane v §8 za komutativno i v §7 za proste algebry; posłědnje zato, že tut A_Λ pri vsakoj komutativnoj razširitvi centra jest polno reducibilno i tako kompozicione faktory i komponenty direktnogo sumarnogo razložjenja sovpadajut. Polne matrićne kolca nad centrom i samo ony daju tut absolutno proste komponenty, teda takodže absolutno nerazložime predstavjenja. Dalje, poneže A_Λ dvostronno prosty jest, teda razpada se v operatorno izomorfne komponenty, odcěpjenje absolutno proste komponente už daje polny razpad: odcěpne i razpadne polja sovpadajut.

Iz definicij neposřědnje vyhode fakty: razpadne polja od S dane sut kako sjedinitelne polja po jednom razpadnom polju v P nerazložimyh predstavjenj; odcěpno polje od S jest vsako odcěpno polje jednogu v P nerazložimog predstavjenja. Zaradi jedno-jednoznaćnogu odpovědanja prostyh sistemov, komponentov ostatkovog kolca po radikalu, i v P nerazložimyh predstavjenj, dosta jest razsmatřati proste systemy. Tut rezultaty vyjduť čřez kombinaciju §7 i §8.

2. Razpadne polja i odcěpne polja prostyh sistemov. Razsmatřamo najprvo slućaj prostog sistema A se separabilnym centrom Z nad P . Iz §8, 1. i §8, 3. dohodi: dvostronno razložjenje od A_Ω , odpovědajuču direktnomu razložěnjju od Z_Ω , gde Ω znaći razpadno polje od Z , daje n konjugovanyh, k A izomorfnyh komponentov

$$e^S A_\Omega$$

od A_Ω , ktore stavajut proste algebry nad svojim centrom

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

Pri tom substitucije S definirane sut kako operatory za A_Ω čřez postavjenje, že one na A inducirajut identičnost.

Bo po §8, 3. idempotenty sut konjugovane; isto važi zato za komponenty $e^S A_\Omega$ po definiciji substitucij za A . Poneže A dvostronno prosty jest, $e^S A_\Omega$ kolcovo izomorfny jest k A . Pri tom $e^S A_\Omega = e^S A_{ZS}$, zaradi $e^S Z_\Omega = e^S Z$; centar teda sovpada s oblastju koeficientov, i komponenty sut normalne algebry.

Rezultaty iz §7, 2. dalje daju: ako A jest prosty sistem nad P s separabilnym centrom Z nad P , togda takodže A_Ω jest bez radikala, teda polno reducibilno; pri tom Ω može znaćiti neko konećno ili beskonećno razširitelno polje. Bo po §7, 2. $e^S A_\Omega$ ostava prosty pri vsakoj koeficientnoj razširitvi, teda bez radikala. Isto važi za direktnu sumu; ta jest A_Ω , ili, ako Ω ne jest razpadno polje od Z , nastava čřez koeficientno razšěrenje iz A_Ω .

Dalje iz §7, 2. slěduje

Harakterizacija odcěpnyh polj i razpadnyh polj. Ako A jest dělitvena algebra se separabilnym centrom Z , nerazložime vloženja odcěpnyh polj dane sut vsimi i samo Z obhvaćajučimi maksimalnymi komutativnymi podťělami od A_f ; razpadne polja sut vsě i samo sjedinitelne polja odcěpnog polja s razpadnym poljem centra, osoblivo s Galoisovym tělom naležećim k centru. Minimalno odcěpno polje može byti razpadno polje i bez togo, že centar jest Galoisovy.

Bo odcěpno polje mora obhvaćati tělo izomorfno k Z ; tvřđenje o vloženju odcěpnyh polj slěduje iz přědhodnyh faktov i iz §7, 2. Razpadno polje mora dalje obhvaćati razpadno polje Ω za Z . Vsako odcěpno polje nad Ω jest pak jednoćasno razpadno polje, bo komponenty $e^S A_\Omega$ sut proste i imajut k Ω izomorfny centar. Ako Z jest Galoisovo, minimalne odcěpne i razpadne polja sovpadajut. Ale i v negaloisovom slućaju može byti, inaće než v komutativnom, minimalne odcěpne polja, ktore sut jednoćasno razpadne polja, imenno ako tako minimalno odcěpno polje obhvaća Galoisovo tělo naležeće k Z . Priměř: kvaternionovo tělo s centrom

izomorfny k $P(\sqrt[3]{2})$, P tělo racionalnych čísel; k $P(\sqrt[3]{2})$ náležející Galoisovo tělo jest minimalno odcěpno i rozpadno pole.

Ako nakonec ide o neseeparabilny centar, togda Z_Ω i tym A_Ω stavaje sistem s radikalom. Nehaj napr. $\mathbb{C}$ bude radikal od Z_Ω i $\mathbb{C}$ ideal razširenja v A_Ω . Togda za $Z_\Omega/\mathbb{C}$ važi direktno razloženje v konjugovane komponenty, v točnoj analogiji k §8, 2.; to daje kako više direktno razloženje od $A_\Omega/\mathbb{C}$, tako že komponenty $\bar{e}^{(i)}A$ su k A izomorfne s centrom $\bar{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Teda ostavajut validne i teoremy o odcěpnym i rozpadnym poljah. Dalje rangovo sčitanje pokazuje, že kompozicione faktory odpovídajúce kompozicionomu ředu od $\mathbb{C}$ stavajut k $A_\Omega/\mathbb{C}$ operatorno izomorfne, ne samo homomorfne.

Izrečeno za nerazložime predstavjenja, nastavaje rezime: ako dano jest v P nerazložimo predstavjenje hiperkompleksnogo sistema, togda predstavjenje jest absolutno polno reducibilno togda i samo togda, kogda prirěđeny centar jest separabilny nad P . V vsakom slučaju možno rozpadne i odcěpne polja predstavjenja harakterizovati črez vloženje v prirěđeny prosty sistem kako više. Osoblivo najnižší stepen odcěpnogo polja ravny jest produktu stepena centra s indeksom prirěđenogo klasa algeber nad centrom; stepen vsakogo odcěpnogo polja jest mnogočlen toga. Predstavjenje rozpada se, v smyslu kompozicionyh ředov, v toliko različnyh, ale konjugovanyh absolutno nerazložimyh klasov predstavjenj, koliko jest stepen najveikšego v centru soderžanogo separabilnogo polja. Vsaky klas nastava toliko raz, koliko čini produkt indeksa i stepena centra po tom separabilnom razširenju.

Za sovršeno osnovno polje, gde obstajajut samo separabilne razširitelne polja, tako vrčamo se k znanyh rezultatom I. Schura, s dodanjem vložiteljne harakterizacije, koja se nahodi už pri R. Braueru.

(Prijetu 8. junija 1932.)

41. Teorem o glavnom rodu za relativno-Galoisove čislove polja

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

V najnovějše vrěme pokazalo se, že nekomutativne metody, osoblivo teorija algeber, daju možnost formulovati i dokazati znane teoremy o relativno-cikličnyh i relativno-abelovyh čislovyh poljah za proizvoljne relativno-Galoisove polja.¹ Před vsim napominam normny teorem, ktorý obecno možno vysloviti jako teorem o rozloženi algebr. V slědujucem pokazujem, že odpovědajuče i teorem o glavnom rodu možno obecno hiperkompleksno formulovati, jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili takodže o skrěženih predstavjenjah. Dokaz izhodi iz nazvanogo teorema o rozloženi algebr čistymi algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami, medžu tym jako v přědnem teoremu normny teorem v cikličnom slučaju, i uže pri prostom stepeni, ostaje transcendentnym jadrom.

Za bolj rozuměnje formulacije najprvo přěstavljam v slědujucem neupotrěbljany teorem o glavnom rodu v minimalnom smislu,² elementarno-algebraičny teorem,³ ktorý v cikličnom specialnom slučaju přěhodi v znany teorem 90 iz Hilbertovogo Zahlbericht, po kojem $N(a)$ jest ravno jedinici togda i samo togda, kogda $a = b^{1-S}$. Imenno i tut teorem ja uže vyslovjam jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili o skrěženih predstavjenjah i dokazujem jeho posrědstvom oběih teoremov o vnutrnyh avtomorfizmah i skrěženo-produktnom predstavjenju algeber.

Na město poslednjego v vlastnom teoremu o glavnom rodu stupa skrěženy produkt idealno-klasnoj grupy i Galoisovej grupy, ale s bolj tonkoju induciranoju idealno-klasnoju razdělboju faktornyh sistemov; tym ohvača se analog k lučno-klasnoj razdělbi teorije klasnyh polj. Kako tut obče teoremy o avtomorfizmah i predstavjenjah ješče nedostavajut, teorem o glavnom rodu možno smatrjati prvim krokom v tom směru. Zato, kako spomenuto, dajem svedenje posrědstvom teorema o rozloženi algebr. Tym teorem svodi se na odpovědajuči teorem za idealy vměsto idealnyh klasov; tut Brandtove teoremy o svězi maksimalnyh porjadjkov algebr⁴ možno smatrjati ekvivalentom teoremov o avtomorfizmah. One daju, v svězi s razsmotrenjami maksimalnyh porjadjkov skrěženih produktov,⁵ dokaz suščstveno paralelny dokazu v minimalnom, hoti bolj komplikovany zaradi vračanja k odinokym městam. Zato přědpokladam skoro trivialny dokaz, dany od E. Artina, ktorý tut přěstavlja ješče prostějši analog Speiserovogo dokaza.

§1. Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju

V tutom paragrafu k znači proizvoljno komutativno polje, ne nužno čislovo polje; K/k jest separabilno Galoisovo razširenje n -togo stepena, a $\mathfrak{G}$ jest odpovědajuču Galoisova grupa.

Najprvo sobiraju se znane fakty o skrěženih produktah.⁶ Skrěženy produkt znači jednočasno vloženje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tako, že avtomorfizmy K stavaju se vnutrnymi. Ako $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ sut simbyly k n elementam grupy, to A najprvo postavlja se jako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K. \quad (1)$$

Posrědstvom zahtěva vnutrnogo avtomorfizma, porođenogo u_S , občeje u_SK^* , A stavaje se kolcom, to jest algebroju ranga n^2 nad k . Zahtěv vyražaje se črez

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{ili} \quad zu_S = u_Sz^S, \quad (2)$$

¹Sr. moje zürichsko predavanje, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Za teorem o rozloženi algebr sr. takodže H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

²Govorim “v minimalnom”, bo jde o algebraičny analog teorema o glavnom rodu v proizvoljnyh poljah, medžu tym jako v “malom” uže imaje značenje přěhoda k p -adičnomu osnovnomu polju.

³Teorem nahodi se pri A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; tam on uže jest vysloven jako teorem o skrěženih predstavjenjah.

⁴Brandtova teorija maksimalnyh porjadjkov jest izložena i novo obosnovana pri H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

⁵Byla objavjena po jedna nota C. Chevalley, H. Hasse i E. Noether; dvě poslednje v Herbrandovom spominskom tomu.

⁶Teorija jest, v svězi s mojeju lekcijeju (1929/30), izložena pri H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; sr. dalje M. Deuring o hiperkompleksnyh čislah.

za vsako $z \in K$, i čez

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

i čez asociativny zakon

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Ako produkt dveh proizvoljnih elementov definiramo čez

$$\left(\sum_S u_S b_S \right) \left(\sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

to A stavaje se skreženym produktom K s $\mathfrak{G}$ pri faktornoj sistemě $a_{S,T}$; označenje

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Dokazuje se, že A jest prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco D_r r -togo stepena nad prirědenoju dělitvenoju algebraju D , i že K jest maksimalno komutativno podpolje, to jest razpadno polje. Obratno, k vsakoj takoj normalnoj dělitvenoj algebri D sut matrične kolca D_r , ktore na toj način možno porođati kako skrežene produkty.

Ako přehodi se od u_S k $v_S = u_{SC} s_C$ s $c_S \in K^*$, nastavaju asocijovane faktorne sistemy

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Osobливо po (5) faktorne sistemy

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

asocijovany sut k jedinici; te veličiny nazývajú se transformacijnymi veličinami. Asocijovane faktorne sistemy sobiraju se v klasu (a) . Klasu (a) odpovědajut jedno-jednoznačno direktnym produktnym tvorjenjam jednoj abelovej grupy; protiv direktnomu produktu one tvore abelovu grupu, izomorfnu poelementnomu produktu klasov faktornych sistemov. Jediničny element jest klasa razloženih algeber, to jest sistem svih transformacijnych veličin. Idě se o R. Brauerovu grupu klasov algeber.

Za ciklične algebry dostava se specialny slučaj: ako Z/k jest ciklično i S porođajuća substitucija, to stepenjam S odpovědajut stepeni u , i prihodi

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

pri čem

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{za } v = uc. \quad (4'-5')$$

Vsaka faktorna sistema tut sastoji iz jedinogo elementa osnovnogo polja, označenje $A = (\alpha, Z, S)$; jedinična klasa daje se normami iz Z^* , i grupa klasov algeber jest izomorfna k $k^*/N(Z^*)$.

Formulacija teorema o glavnom rodu v minimalnom slučaju upotrěblja fakt, že relacije (2)–(5) sut čisto multiplikativne i takim načinom takodže definirajut grupu razširenja $\mathfrak{G}^*$ grupy $\mathfrak{G}$, sastavljenju iz elementov n kompleksov $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{ u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^* \}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$ imaje K^* kako abelov normalny podgrup, među tym kako $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ sastoji iz svih regularnych elementov g^* , ktore transformujut K v sebe, to jest $g^{*-1} K g^* = K$. Kolcove avtomorfizmy K sut zato porođane vsimi i samo elementami $\mathfrak{G}^*$. Bo ako $v = uw$ porođaje vnutrny avtomorfizm K , togda w komutuje so vsimi elementami K , znači leži v K^* , poněže K jest maksimalno komutativno podkolco.

Teorem o glavnem rodu v minimalnem slučaju. Prva formulacija: vsak grupovy avtomorfizem $\mathfrak{G}^*$, ktorý jest prodolženjem identičnogo avtomorfizma K^* , jest vnútrny i poroďaje se elementom iz K^* . Drugymi slovami: ako transformacijne veličiny

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse imajut vrědnost jedinica, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu predstavjenja prvogo stepena v K^* , naležecu k faktornoj sistemě jedinica.

Predstavjenje $u_S \mapsto C_S$ nazýva se skrěženo s faktornoju sistemoju $a_{S,T}$, ako

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

važy. Dvě predstavjenja naležet k toj samoj klasi, ako

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Dokazujem prvu formulaciju i potom pokazujem jej soglasje s drugoju i tretoju. Dokaz opiraje se na tom, že vsak grupovy avtomorfizem označeno rodu možno prodolžiti do kolcovogo avtomorfizma A , ktorý, kako znano, jest vnútrnym avtomorfizmom. Nehaj pri tom avtomorfizmu v_S sut obrazy u_S . Togda $\sum v_S K$ znovu tvori skrěženy produkt $\mathfrak{G}$ s K k toj samoj faktornoj sistemě, bo po predpostavjenju vse relacije (2)–(4) ostavajut. Prirědenje

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

predstavja kolcovy avtomorfizem, pri kojem elementi K ostavajut fiksne. Zato on poroďaje se elementom iz K^* .

Prěhod k drugoj formulaciji opiraje se na tom, že po (2) v_S moraju iměti formu $v_S = u_S c_S$; kako i faktorne systemy ostavajut, po (5) odpovědajuče transformacijne veličiny moraju stavat' se jediniceju. Obratno, (2)–(5) pokazyvajut, že substitucija $v_S = u_S c_S$ poroďaje avtomorfizem označeno rodu. Po prvoj formulaciji zato dostava se

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

V cikličnom slučaju predpostavjenje osoblivo znači $N(c) = 1$, i $c = b^{1-S}$ jest znany teorem. Treta formulacija jest neposrědnje ravnoznačna drugoj, bo predpostavjenje govori, že $u_S \mapsto c_S$ tvori skrěženo predstavjenje prvogo stepena k faktornoj sistemě jedinica; $c_S = b^{1-S}$ znači ekvivalenciju k jediničnomu predstavjenju.

§2. Teorem o glavnem rodu

Prědvaritelne zamětky o klasnoj razdělbi. V teoremu o glavnem rodu teorije klasnyh polj za ciklične relativne polja javjajut se, kako znano, dvě različne klasne razdělby: absolutne idealne klasy v gornjem polju, lučne klasy v dolnjem polju. Tomu v obćem slučaju odpovědaje, že klasna razdělba idealov gornjeg polja induciraje tonšu idealno-klasnu razdělbu faktornyh sistemov.

Nhaj najprvo $\mathfrak{I}$ znači grupu vsih idealov iz K . Kako $\mathfrak{G}$ poroďaje avtomorfizmy v $\mathfrak{I}$, razširenje s $\mathfrak{G}$ definirano jest relacijami (2)–(5) i sastoji iz n komplexov $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$. Ako v $\mathfrak{I}$ přěhodi se črez ustanovjenje ekvivalencije k grupě absolutnyh idealnyh klasov, to i teper n komplexov $u_S \mathfrak{I}$ sut definirane. Bo $\mathfrak{G}$ poroďaje takodže avtomorfizmy klasnoj grupy, poněže glavna klasa transformuje se v sebe. Tym ekvivalencijny odnos od $\mathfrak{I}$ k $\tilde{\mathfrak{I}}$ přěnosi se od $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ na $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$. Osoblivo u_S stavaje ekvivalentno vsm produktam $u_S(c_S)$, kde (c_S) proběgaje glavne idealy.

Ako teper zahtěvamo, že produktne relacije (3) sut jednoznačne v smislu toj ekvivalencije, to znači, že vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov stavaju jednoznačno ekvivalentne. Drugymi slovami:

V sistemě n komplexov $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$, kde $\tilde{\mathfrak{I}}$ jest grupa absolutnyh idealnyh klasov iz K , a H osoblivo znači glavnu klasu, produktne relacije (3) za $u_S H$ sut togda i samo togda jednoznačno definirane, kogda v induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov glavna klasa soderži vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov.

Definicija. Inducirana idealno-klasna razdělba faktorných sistemov ustanavlja se tak, že glavna klasa sestoji iz vsih glavných idealov $(a_{S,T})$, za ktore s najmanje jedným sistemom bazisných elementov $a_{S,T}$ algebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih razvětvených městah K .

Ti glavne idealy tvore grupu po spojivanju faktorných sistemov; ona obhvata transformacijne veličiny

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

bo faktorne systémy $c_S^T c_T / c_{ST}$ porođajut povsudu razložene algebrы.

Formulacija teorema o glavnóm rodu. Teorem, odpovédajuče minimalnému teoremu, vyslovja se v třeh ravnoznačných formah.

Prva formulacija: ako pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktorných sistemov substitucija

$$v_S = u_S c_S$$

porođaje avtomorfizm n komplexov $\{\dots u_S \tilde{J} \dots\}$, to jest ako za v_S v smislu toj klasnoj razdělby važet te same relacije (3), togda toj avtomorfizm jest vnutrny i porođaje se idealnoju klasoju b .

Druha formulacija: ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealných klasov c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse naležet k glavnoj klasi induciranoj klasnoj razdělby faktorných sistemov, togda vektory $\{\dots c_S \dots\}$ iz idealných klasov tvore glavny rod, a klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni; to jest jest idealna klasa b taka, že

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi za faktorne systémy grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu predstavjenja prvogo stepena v idealno-klasnoj grupě, naležecu k jediničnoj klasi faktorných sistemov.

Že te formulacije sut ravnoznačne, slěduje kako v §1. Přehod od prvoj k drugoj formulaciji tut jest čak prostějši, bo avtomorfizm uže jest predpostavjen kako porođeny črez $v_S = u_S c_S$. K tretoj formulaciji treba samo zamětiti, že predstavjenja v idealno-klasnoj grupě sut definirane samo multiplikativno; izjava o predstavjenjah prvogo stepena tym ne dobivaje ograničjenja.

Dokaz teorema o glavnóm rodu. Dokaz drugoj formulaciji opiraje se na dvě pomočne teoremy.

Pomočny teorem 1. Ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealov c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

daju jediničny ideal, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Ravnoznačno jest to s prvoju formulacijeju, ako tam predpostavja se, že avtomorfizm porođaje se črez $v_S = u_S c_S$. Dokaz: $b = \sum c_S$ daje požadovano, pri čem suma jest modulna suma, to jest največši obćy dělitelj. Bo

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

tako $c_T = b^{1-T}$.

Pomočný teorem 2. Ako algebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

rozloží se na vsih konečných i beskončných rozvětvených městah K , i glavne idealy $(a_{S,T})$ sut transformacijné veličiny idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

togda A rozloží se povsudu, to jest bezuslovno. Togda $(a_{S,T})$ stavaju transformacijné veličiny hlavných idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Obratno, vsaka povsudu rozložená algebra zadovolja tomu uslovju.

Dokaz opiraje se na znanom povedanju A pri p -adičnom rozšírenju. Nehaj k_p znači p -adično rozšírenje k , odpovedajúce $K_{\mathfrak{P}}$ $\mathfrak{P}$ -adično rozšírenje K , kde $\mathfrak{P}$ jest prostý ideal nad p ; A_p nehaj bude rozšírenje A , nastalo přehodom od k k k_p . Dalje nehaj $\mathfrak{Z}$ bude grupa rozloženia pri $\mathfrak{P}$, a $a_{\mathfrak{Z}}$ odpovedajúci izřez faktornj systemy. Togda važy

$$A_p \sim (a_{\mathfrak{Z}}, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ako p jest osoblivo nerazvětvený, znači $\mathfrak{Z}$ ciklična, togda idě o vyznačeno predstavjenje A_p posrědstvom nerazvětvenogo inercijnogo polja $K_{\mathfrak{P}}/k_p$.

Treba pokazati, že pod predpostavjenjem pomočného teorema 2 A_p takodže rozloží se v tom nerazvětvenom slučaji. Za beskončne města tut $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, zato A_p rozloží se. Za konečno p najprvo slěduje, že faktorna sistema $a_{\mathfrak{Z}}$ asocijovana jest s faktornjoju sistemoju, sostavjenoju iz jediníc. Pri přehodu k normovanomu cikličnomu predstavjenju v $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, s R kako porođajučim elementom $\mathfrak{Z}$, faktorna sistema daje se relacijami

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Stavivši $u_R = u$, dostava se

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

tako osoblivo $u_E = \varepsilon_E$, kogda E jest porjadok $\mathfrak{Z}$. Poněže v nerazvětvenom rozšírenju $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ vse jedinice sut normy, slěduje, že A_p rozloží se. Zato A rozloží se povsudu, i tedy po teoremu o rozloženih algebrach bezuslovno.

Drugymi slovami: iz predpostavjenja slěduje, že $a_{S,T}$ sut transformacijné veličiny iz elementov,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

Oslabjeno to znači: $(a_{S,T})$ stavaju transformacijné veličiny hlavných idealov. Ako obratno A jest povsudu rozložená, togda i glavne idealy $(a_{S,T})$ stavaju transformacijné veličiny idealov na vsakom městu, i A rozloží se faktično po drugoj formulaciji predpostavjenja teorema o rozloženih algebrach.

Iz dvuh pomočných teoremov neposřednje slěduje dokaz teorema o glavnom rodu. Nehaj c_S znači nekaky ideal iz klasy c_S . Predpostavjenje govori, po definiciji induciranoj klasnoj razdělby, že transformacijné veličiny c_S stavaju glavne idealy $(a_{S,T})$, ktore zadovoljajut predpostavjenja pomočného teorema 2. Zato sut glavne idealy (d_S) , tako že

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

črez (d_S) stavaje jedinicoju. Idealy $c_S/(d_S)$, ktore ležet v toj samoj klasi c_S , takim načinom zadovoljajut predpostavjenje pomočného teorema 1. Zato jest idealna klasa b s

$$c_S = b^{1-S}.$$

To znači, že klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni klasy b .

V cikličnom slučaji teorem o glavnom rodu přehodi v znany teorem, kogda glavna klasa induciranoj klasnoj razdělby pri osnovanoj normaciji přehodi v grupu tyh hlavných idealov (α) , za ktore α na vsih rozvětvených městah stavaje normnym ostatkom.

(Dostavljeno 27. 10. 1932.)

42. Razložene skrčene produkty i jih maksimalne porjadky

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

V najprostějšem slučaju razloženíh skrčeníh produktov,¹ to jest tyh, ktore daju razložene algebry i zato imajut faktorne sistemy asociovane s jedinicoju, možno odnosenja v velikoj měri explicitno slěditi. To ostaje pravdivo i pri ne-Galoisovyh razpadnyh poljah, to jest pri maksimalnyh komutativnyh podpoljah. Sem naležeče proste algebraične fakty razvijajut se v §1. V §2, pri algebraičnom čislovom polju kako osnovnom polju, davam explicitne predstavjenja vseh maksimalnyh porjadjkov i jih idealov posrědstvom modulov i komplementarny modulu osnovnogo razpadnogo polja k .²

Dalej davam razdělbú na oblasti: v jednu oblast račut se vse take maksimalne porjadky, ktore imajut jednakovy přěšek s k . Tym oblasti jedno-jednoznačno sootvěčajut porjadjkam iz k ; glavnomu porjadjku jest přirěčena glavna oblast. Maksimalne porjadky jedné oblasti transformujut se jedné v druge idealami, obrazovanymi iz modulov odpovědajučego porjadjka; osoblivo v glavnoj oblasti ide o razširenja idealov iz k . V §3 přehodim k proizvoljnym prostym algebrám. Utočněním razdělbý na oblasti, tako že pored přěšěka morajut sovpadati i p -adične komponenty maksimalnyh porjadjkov na razvětvenijh městah, možno přenesti teoremy dobite v razloženom slučaju. Osoblivo i togda maksimalne porjadky glavnoj oblasti přehodet jedné v druge transformacijeu s razširenjiami idealov iz k .

Teoremy o glavnoj oblasti nahodet se pri Chevalley i Hasse;³ Chevalley takode pokazuje, že bez utočnjene razdělbý, odnosno k razvětvenym městam, teoremy v obćem slučaju već ne drže.

§I. Matrične jedinice razloženíh skrčeníh produktov i komplementarne bazy razpadnyh polj

V tutom paragrafu Ω znači proizvoljno osnovno polje. Nehaj k/Ω jest Galoisovo separabilno razširenje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ Galoisova grupa s elementami $S, T, \dots$, a $u_S, u_T, \dots$ odpovědajuči operatory. Razgledajut se skrčene produkty s faktornou sistemoju jedinica, tedy razložene algebry

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1}k + \dots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

s

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Ako položímo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

iz faktornoj sistemy jedinica dobivajut se odnosenja

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \text{Sp}(z), \quad (2b)$$

gdě $\text{Sp}(z)$ znači slěd od z jako elementa k/Ω .

¹Teorija skrčeníh produktov, v svézi s jednoju mojeju lekcijeu, jest izložena v oddělu II u H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Tut upotrěbjam samo prve osnovne pojmy. Brandtovy osnovny u Hasse i v slědujúčem okviru byly nanovo obosnovane.

²Ta predstavjenja byla mi davno znana; pobudku k slědujúčim razsmotrenjam dala mi objava jednoho teorema H. Hasse.

³C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, rabota, ktora přědhodi ovoj.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza k/Ω , a $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ k tomu komplementarna baza, togda

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

dava sistem matričnih jedinica v K . K možno predstaviti kako modulni produkt v formě

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\left(\sum_S u_S\right)k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Bo po (2b) nastavaje

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

To jest ravno svojstvo matričnih jedinica, zaradi definicijskih ravnanih

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

komplementarnih baz.

Zamětkka 1. Ako Z jest kako-koli komutativno razširjuće polje nad Ω , vse ostaje, kogda a_i znači bazu k_Z/Z , a K_Z stavaje se direktnoju sumoju polj. Substitucije grupe togda sut definirane tym, že na Z inducirajut identitet.

Zamětkka 2. To, že $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, slěduje takode neposredno iz toga, že prava strana jest nenulovy ideal prostogo sistema K .

Nehaj nyně Ω ima karakteristiku nula. Predstavjenje $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ razložene algebry ostaje pravdivo i togda, kogda k jest ne-Galoisovo razpadno polje za K/Ω . Přehodi se k Galoisovomu razpadnomu polju $\bar{k}$. Nehaj $\bar{k}$ bude Galoisovo polje, sootvěčajuće k k , $\bar{\mathfrak{G}}$ jeho grupa, $\bar{u}_S$ odpovědajući operatory, a $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ razloženy skřězeny produkt. Podpolje k sootvěča podgrupě $\mathfrak{H}$ porjodka h . Položimo

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \dots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Togda osoblivo idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tvori jedinično predstavjenje $\mathfrak{H}$, a $E_{\mathfrak{G}}$, tako kako $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, tvori jedinično predstavjenje $\bar{\mathfrak{G}}$. Za tako definirane $E_{\mathfrak{G}}$ i u_{S_i} odnosenje (1) drži po jednej straně, a (2) drži polno. Najprvo

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \quad (4)$$

i slědovateljno

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \quad (5)$$

Iz (5) slěduje (2a) sumovanjem, iz toga (2b), a (1) slěduje po jednej straně:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Dokaz $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ idě nyně točno tako kako vyše. Kako polno matrično kolco nad Ω , K vsebuje vsako polje n -togo stepena kako podpolje, osoblivo i k .

S pogledom na §3 treba ještě zamětiti, že přehod od K k $\bar{K}$ jest možny i kogda K ne razklada se. Pored k togda jest i $\bar{k}$ razpadno polje, tedy K jest podobna k $\bar{K}$, skřězenomu produktu iz $\mathfrak{G}$ s $\bar{k}$. Pri tom, bo k jest razpadno polje, podgrupě $\mathfrak{H}$, sootvěčajućej k k , sootvěča faktorna sistema jedinica; idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tedy jest definiran kako vyše. Iz toga obratno slěduje, že K jest izomorfna k $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Ta algebra jest izomorfna k kolcu avtomorfizmov ľěvogo ideala $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, tedy podobna k $\bar{K}$; rang sovpada s rangom K . V razloženom slučaju dobivamo

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Maximalne porjady razloženih skrženih produktov i jih razdělba na oblasti

Od nyně nehaj Ω jest konečno algebraično čislovo polje, K razložena algebra n -togo stepena nad Ω , a k Galoisovo ili ne-Galoisovo maksimalno komutativno podpolje, tedy $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Nehaj $a, \bar{a}$ znači paru komplementarnyh konečnyh σ -modulov iz k , pri čem σ jest glavny porjadok od Ω , a o glavny porjadok od k . Struktura maksimalnyh porjadow iz K relativno k k opisana jest slědujučimi teoremami.

Teorem 1. Modulny produkt

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

jest maksimalny porjadok iz K ; osoblivo

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

stavaje se maksimalnym porjadowom.

Teorem 2. Transformacija od $\mathcal{O}$ v $\mathcal{O}_a$ děje se posrědstvom lěvogo ideala

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

i k njemu recipročnogo pravogo ideala

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

po $\mathcal{O}$.

Zamětkka. Sovpadanje dvuh komplementarnyh modulov $a, \bar{a}$ v produktu $\mathcal{L}\mathcal{R}$ vede ravno zaradi slědotvorjenja, učinjenoho črez $E_{\mathfrak{G}}$, k recipročnoj svězi.

Teorem 3. Vse lěve i prave idealy po $\mathcal{O}$ sut izčerpane tymi, ktore ukazane sut v teoremu 2. Maksimalne porjady $\mathcal{O}_a$ tedy izčerpaju vsu sovokupnost maksimalnyh porjadow iz K . Kaka-koli dva maksimalne porjady $\mathcal{O}_a$ i $\mathcal{O}_b$ přehodet jedne v druge transformacijeju s

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

i te $\mathcal{L}_{ab}$ i $\mathcal{R}_{ba}$ izčerpaju lěve i prave idealy po $\mathcal{O}_a$.

Teorem 4. Kogda $\mathcal{O}_a$ běži črez vse maksimalne porjady iz K , přěšěk

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

běži črez vse porjady iz k ; tut přěšěk jest vsaky raz ravny porjadku od a . Ako vse maksimalne porjady, naležeče k jednomu i tomu samomu porjadku v k , sobirajut se v jednu oblast, togda transformacija vnútri oblasti děje se lěvými idealami $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ po $\mathcal{O}_a$ i recipročnými pravými idealami, pri čem a i b sut moduly odpovědajučego porjadka v k .

Teorem 4a. Osoblivo transformacija maksimalnyh porjadow glavnoj oblasti, to jest oblasti vseh maksimalnyh porjadow, vsebjuči glavny porjadok o od k , děje se idealami

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

gdě a i b sut idealy iz k . Drugými slovy: ako $\mathcal{L}$ jest lěvy ideal maksimalnogo porjadka glavnoj oblasti i o jest vsebovano v pravom porjadku od $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ jest razširenje o -ideala.

Dokazy opirajut se na přehod k pojediny městám. Dostatočno jest vsaky raz přehoditi k kolcu drobov po p , pri čem p běži črez vse proste idealy iz Ω . Ako $\mathcal{C}$ jest proizvoljny σ -modul iz K , togda kako komponenta $\mathcal{C}_p$ označaje se razširjeny modul $\mathcal{C}\sigma_p$. Togda drži:

Lema. $\mathcal{C}$ jest přesek vseh razširjenyh modulov $\mathcal{C}_p$. Bo ako w leži v $\mathcal{C}_p$, toda jest $\sigma \in \mathfrak{o}$, ne dělimo čez p , tako že $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ako w leži v přeseku vseh $\mathcal{C}_p$, i g označuje ideal vseh $\sigma \in \mathfrak{o}$ s $\sigma w \in \mathcal{C}$, toda g ne može byti dělimy čez nikako p ; tedy $g = \mathfrak{o}$. Lema ne předpoklada najvyšší rang modula.

Poslědice. Vsaky modul jest opředělen svojimi komponentami. Ako $\mathcal{D}$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}$, toda najmenej jedno $\mathcal{D}_p$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}_p$. Osobливо, ako $\mathcal{M}$ jest porjadok v K i vse komponenty $\mathcal{M}_p$ sut maksimalne porjady po $\mathfrak{o}_p$, toda i $\mathcal{M}$ jest maksimalny porjadok.

Dokaz teorema 1. $\mathcal{O}_a$ jest porjadok, bo $\mathcal{O}_a$ jest konečný $\mathfrak{o}$ -modul najvyššího ranga. Dalej

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Da pokazati maksimalnost, po posledici dostatočno jest pokazati maksimalnost vsakoj komponenty. Kako $\mathfrak{o}_p$ jest kolco glavnyh idealov, a_p i $\bar{a}_p$ imaju nezavisne komplementarne bazy $a_1, \dots, a_n$ i $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Produkty $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ tvore po §1 matrične jedinice; tedy

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

jest maksimalny. Kako $\mathcal{O}_a$ jest maksimalny, slěduje takode $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Dokaz teorema 2. Iz pravila slěda slěduje:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

Dokaz teorema 3. Nehaj $\mathcal{L}$ jest ľěvy ideal po $\mathcal{O}$. Toda osobливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

s $l_1, \dots, l_n$ jako $\mathfrak{o}$ -bazoju od $\mathcal{L}$. Položivši $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, dobivamo $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, tedy $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Pri regularnom $\mathcal{L}$ mora a iměti najvyšší rang n ; toda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ jest recipročný pravy ideal. Oběa tvrdnja slěduje čez kompoziciju.

Dokaz teorema 4. Přesek $t = [k, \mathcal{O}_a]$ jest porjadok. Kako podmnožstvo od $\mathcal{O}_a$, on stavaje se oblastju pravyh multiplikatorov i jest največší porjadok iz $\mathfrak{o}$, ktery toj uslov izpolnja; zato sigurno vsebuje porjadok $\mathcal{O}_a$ od a . Da pokazati $t = \mathcal{O}_a$, dostatočna jest komponentna rovnost. Ako $\tau \in t_p$, toda τc_{ik} za vsako $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ jest linearna kombinacija c_{ij} s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. S drugej strany $a_k \tau$ stavaje se linearnuju kombinaciju a_j s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. Zaradi jedinstva predstavjenja čez c_{ij} te koeficienty morajut ležati v $\mathfrak{o}_p$; tedy τ leži v porjady od a_p . Tym t jest ravný porjadok od a .

Dokaz teorema 4a. Teorem jest specializacija teorema 4 na glavnu oblast. Ako najprvo $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ i $\mathfrak{o}$ jest takode v pravom porjady od $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, toda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ naleži k glavnoj oblasti; tedy a jest ideal iz k , i $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a$. Ako izhodimo iz $\mathcal{O}_a$, odpovídajuce $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, i $a^{-1}b$ jest ideal iz k ; dobivamo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Maksimalne porjady proizvoljnyh skrěženih produktov

Teoremy izvedene za razložene skrěžene produkty ostajut pravdive i v obćem slučaju, kogda se razdělbna na oblasti utočnjuje. Fakty o glavnoj oblasti togda drže točno, druge morajut byti formulovane kako tvrdjenja o pojedinyh městah. Pri tom město nyně treba razuměti kako p -adično razširenje.

Definicija. Nehaj K jest prosta normalna algebra nad Ω , a k maksimalno komutativno podpolje. V oblast po k račun se vse maksimalne porjadky iz K , koje imaju jednaky přesek s k i krome togo na razvėtvjenih mėstah od K imaju jednake p -adične komponenty. Ako přesek s k jest glavny porjadok, togd ide o glavnu oblast.

Za glavne oblasti togd drži:

Teorem 1. Maksimalne porjadky jedne glavnoj oblasti přehodet jedne v druge transformacijeju s razširenymi idealami idealov iz k . Drugymi slovami: lėve idealy maksimalnyh porjadkov glavnoj oblasti, koje sut prime k diferentě i vsebujut o v svojem pravom porjadku, sut razširenja idealov iz k .

Teorem 2. Ako K jest prostogo stepena, togd jest samo jedna glavna oblast; ona přehodi v sebe črez razširjene idealy k -idealov. Odpovědajuči idealy fiksnogo maksimalnogo porjadka $\mathcal{O}$ sut idealy iz k , razširjene z dvoustrannymi idealami iz $\mathcal{O}$.

Dokaz. Dva maksimalne porjadky jedne glavnoj oblasti različie se samo na konečno mnogo mėstah; po definiciji to sut mėsta, na kotryh K razklada se. Tut K ima formu razgledanu v §§ 1–2. To jest jasno, ako k jest Galoisovo; ako faktorna sistema jest asociovana s jedinicoju, može byti zaměnjena jedinicoju sistemom. Po § 1 to drži i v ne-Galoisovom slučaju. Tedy na vsakom takom mėstu i zato obće ide o razširjene idealy.

Ako K jest prostogo stepena, ona jest ili razložena ili dělitevna algebra. V drugom slučaju ona ostaje dělitevna algebra na vseh razvėtvjenih mėstah i zato ima samo jednu glavnu oblast, takže znovu drži transformacija s razširenymi idealami. Najobćejša transformacija dobiva se komponovanjem razširjenyh idealov s idealami, koje transformujut maksimalny porjadok v sebe, tedy s dvoustrannymi idealami; oni se, kako jest znano, razlikujut od centralnyh idealov samo na razvėtvjenih mėstah, tedy od razširjenyh idealov.

Dalej drži:

Teorem 3. Maksimalne porjadky proizvoljnoi oblasti přehodet jedne v druge črez idealy prime k diferentě, koje na vsakom mėstu sut sostavjene iz modulov odpovědajučego porjadka tako kako ukazano v § 2, teorem 3. Komponenty tyh modulov pri fiksnom idealu različie se od porjadka samo na konečno mnogo mėstah.

To slėduje neposředno iz § 2; treba samo iměti na paměti, že operatory u_S na pojedinyh mėstah morajut byti zaměnjene odpovědajučimi ekvivalentnymi.

Či i tut k vsakomu porjadku iz k sut maksimalne porjadky s tym porjadkom kako přesečkom, potřebuje bližše izslėdovanje na razvėtvjenih mėstah. Glavna oblast vsegd jest, kako možno vzěti iz skřezenogo, eventualno obobčenogo, produktneho predstavjenja, koje vodi k porjadku vsebujučemu o , kogda faktorne systemy sut vzěte kako čěle.

Dalejši vopros jest, v koj měri možno aritmetično razdělbo po oblastah karakterizovati algebraične razpadne polja. Drugymi slovami: proizvode različie razpadne polja vsegd različie oblastne razdělby, ili už različie glavne oblasti? Izčerpaju li možno glavne oblasti vseh razpadnyh polj vsu sovokupnost maksimalnyh porjadkov?

Že taka karakterizacija črez jeden samy maksimalny porjadok sigurno nemožna jest, pokazuju najprostějši priměry. Tako maksimalny porjadok

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

kvaternionskogo těla vsebue pored glavnogo porjadka $[1, i]$ takže glavny porjadok

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

polja tretjih korenjev jedinice.

Göttingen, avgust 1932.

43. Diferenciranje idealov i diferenta

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Uvod

Glavny teorem teorije razvĕtvjenja algebraičnogo čislovogo polja, kako znano, govori, že diferenta, ideal razvĕtvjenja, jest dělima najmanje $(e - 1)$ -m stepenom prostogo ideala, ktorý v prostom čislu p vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s p , i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s p .

Tuto jest analog tomu, že diferencialny kvocient $f'(x)$ polinoma $f(x)$ jest dělimy najmanje $(e - 1)$ -m stepenom linearnogo faktora, ktorý v $f(x)$ vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s karakteristikoju oblasti koeficientov, i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s tutoju karakteristikoju.

V slĕdujučem pokazujem, že tu ide o něčto večše než formalna analogija. Diferentu možno rozumĕti kako diferencialny kvocient definujučego ideala čislovogo polja K v prirĕdenoj čĕločislnoj polinomialnoj oblasti od $x_1, \dots, x_n$, pri čem diferencialny kvocient jest vzĕt na mĕstu $x = \omega$, to jest pri $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, kde $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači modulnu bazu sistema čĕlyh čisel iz K , glavnogo porjadka $\mathfrak{o}$. Pri tom definujuči ideal $\mathfrak{M}$ sootvĕča čĕlosti relacij medžu ω_i , tedy sostojit iz vseh čĕločislnih polinomov $f(x)$, za ktore $f(\omega)$ izčĕzava. Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ jest definovany jako razlikovy kvocient, vzĕt na mĕstu $x = \omega$.

Imenno, iz-za $f(\omega) = 0$, razgledajmo ideal $\mathfrak{M}$ kako sostoiany iz vseh razlik $f(x) - f(\omega)$. Dalje tvorimo razlikovy ideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

i razlikovy kvocient

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

pri čem tvorjenje kvocienta znači običný idealny kvocient, vzĕt v polinomialnoj oblasti od x s čĕlymi čislami iz K , tedy s čislami iz $\mathfrak{o}$, kako koeficientami. Togda diferenta $\mathfrak{D}$ definujetsja s

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Razširenje oblasti koeficientov jest potřebno, da razlikovy ideal i razlikovy kvocient obće byli definovane. Ide tedy o direktno obobčenje diferencialnogo kvocienta polinoma od jedne neizvĕstnoj,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

pri čem i tu treba razširiti polinomialnu oblast adjunkcijeju ξ , da razlike byli definovane. V samoj stvari idealny diferencialny kvocient přĕhodit v polinomialny diferencialny kvocient, čim baza ω_i sostojit iz stepenov jednogo elementa.

Dana definicija diferenty tako direktno se pripojuje k znanyh faktam. Ona ale vvodit neinvariantne srĕdne članove, ponĕvadže ideal $\mathfrak{M}$ zavisi od vybranoj bazy. Ravnosilnu, polno invariantnu definiciju dobivamo, kogda vmĕsto čĕločislnoj polinomialnoj oblasti vvodimo kolco $\mathfrak{D}$, izomorfno glavnemu porjadjku $\mathfrak{o}$, ktoro stava izomorfno kolcu klasov ostatkov po $\mathfrak{M}$, i jeho oblast koeficientov razširjamo črĕz $\mathfrak{o}$ do $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Razlikovy ideal tu vyvodit se iz vseh razlik $(x - \xi)$, kde x i ξ sootvĕčajut jedno drugomu po izomorfizmu od $\mathfrak{D}$ do $\mathfrak{o}$; razlikovy kvocient jest kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$; diferenta vznikaje iz $\mathfrak{A}$, kogda každy put x zamĕnja se izomorfnyh ξ .

Tuta invariantna definicija bude v slĕdujučem postavjena na početak. Tako se direktno definuje diferenta proizvoljnogo komutativnogo kolca v odnosu k podkolcu, pri čem treba samo něktore uslovija o možnisti razširenja koeficientov. To jest na primjer vseгда slučaj pri eksistenciji modulnoj bazy, možlivo poslĕ přĕhoda k vhodnym kvocientnym kolcam. Tym jest osoblivo definovana i diferenta proizvoljnogo porjadka čislovogo polja, takže diferenta kolca klasov ostatkov porjadka po stepenu prostogo čisla, relativna diferenta i diferenta pri algebraičnyh funkcijah od několikyh neizvĕstnyh.

Sovpadanje diferencialnoj definicije diferenty s obyčnou slĕduje iz točnogo strukturnogo izslĕdovanja Galoisovogo kolca razširenja, prirĕdenogo čislovomu polju s pomočju direktnogo produkta. Izslĕdovanje opira se na razloženje v direktnu sumu. V specialnom slučaju kolca klasov ostatkov po polinomu od jedne neizvĕstnoj ono se svodit k analizi Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Točnije, vvodit se kolco $\mathfrak{K}$, izomorfno čislavomu polju K , ktero obhvača $\mathfrak{o}$; jęgo oblast koeficientov, polje racionalnyh čisel, razširja se Galoisovym poljem F od K . Tuta razširjena sistema $\mathfrak{K}_F$ stava direktnoju sumoju n prostyh komponentov, ktere sootvęčajut n izomorfizmam K . Ti komponenty sut razširenja razlikovogo kvocienta i jęgo konjugatov; jednočasno nulovy ideal $\mathfrak{K}_F$ jest přesękom n idealov, vyvedenyh iz razlikovogo ideala i jęgo konjugatov. Proste komponenty imajut oblik $Fe^{(i)}$, kde $e^{(i)}$ značet komponenty jedinice. Razlikovy kvocient, ponęvadęže $e^{(i)}$ pri $x = \xi$ přehodit v jedinicu, stava $\mathfrak{d}e^{(i)}$, kde $\mathfrak{d}$ znači diferentu $\mathfrak{o}$. Diferenta $\mathfrak{d}$ sostojit iz vseh elementov polja, ktere, pomnoęene s e , leęet v direktnom produktu porjadka samogo s soboju. Sootvęčno vaęet i za konjugaty.

Da iz togo dobiti definiciju čręz komplementarny modul, treba opaziti, že $e^{(i)}$ stava linearnoju formoju v bazi $x_1, \dots, x_n$, sootvęčnoj ω ; koeficienty pri x v $e^{(i)}$ upravo daju bazu komplementarnogo modula od $\mathfrak{o}$ i jęgo konjugatov. Iz fakta, že razlikovy kvocient ima koeficienty iz $\mathfrak{o}$, odmah slęduje, že diferenta jest kvocient $\mathfrak{o}$ po jęgo komplementarnom modulu; tako dobivamo Dedekindovu definiciju. Razsmotreńja ne sut ograničene na glavny porjadok; one karakterizujut diferentu kaędogo porjadka kako kvocient porjadka po jęgo komplementarnom modulu.

Sovpadanje diferencialnoj definicije s definicijeju čręz fundamentalno ravnanje slęduje, v slučaju glavnogo porjadka, iz gore pomenutogo fakta, že idealny diferencialny kvocient přehodit v polinomialny diferencialny kvocient, čím baza sostojit iz stepenov jednog elementa, fundamentalnoj formy. Tym jest dany i pojmovy svęzok toj definicije s Dedekindovoju.

Na osnovi fundamentalnogo ravnanja znano direktno slęduje glavny teorem pomenuty na početku. K točnomu opredęljenju eksponentov vodi razsmotreńje diferenty $\mathfrak{d}[p^t]$ kolca klasov ostatkov glavnogo porjadka po p^t s dostatočno velikym t ; dostaje $t = n$, čo jest za polja drugogo stepena takoęe nuęno. Suštno jest, že diferenta $\mathfrak{d}$, razgledana modulo p^t , točno přehodit v $\mathfrak{d}[p^t]$. Potom možno ograničiti se na kolco klasov ostatkov po p^t . Ono jest izomorfno kolcu klasov ostatkov po polinomu od jednej neizvęstnoj s koeficientami modulo p^t ; diferenciranje tutogo polinoma dava, kako $\mathfrak{O}$. Ore pokazal drugim putem, točny pregled možlivyh eksponentov s pomočju suplementnyh čisel.

Nakonec strukturno izslędovanje dava još znany teorem, že diferenta nadpolja od K jest produkt relativnoj diferenty s diferentoju od K . To slęduje iz togo, že ista multiplikativna vlastnost vaęi za jedinice razložnja v direktnu sumu i zato za komplementarne moduly. Sootvęčne fakty vaęet i za relativne diferenty čręz přehod k kvocientnym kolcam, takoęe za algebraične funkcijske polja s koeficientnym poljem karakteristiki nula. Pri karakteristiki p i pri čęločislnih algebraičnyh funkcijah strukturne vlastnosti sice ostajut; teorija razvętvńjenja ale męńja se iz-za pojavńjenja neseparabilnyh polj razširenja.

§1. Razširenje oblasti koeficientov kolca ili direktno tvorjenje produkta. Definujuči ideal

V tutom paragrafu osnovoju sut obća kolca; komutativny zakon mnoęenja ne jest přędpoloęeny. Naprotiv, ako protivno ne jest izrično zaznačeno, přędpoklada se eksistencija jedinichogo elementa.

1. Definicija direktnogo produkta. Kolco $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, ili kratše $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$, nazyva se direktny produkt kolc $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ili nastalo iz $\mathfrak{D}$ razširenjem oblasti koeficientov $\mathfrak{h}$ do $\mathfrak{o}$, kogda slędujuče uslovija sut izpolńjene:

1. $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sadręuje $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ kako podkolca i jest produkt tyh kolc.
2. Přesęk $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ jest $\mathfrak{h}$; pri tom $\mathfrak{h}$ sadręuje jedinichny element.
3. $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sut elementno komutujut. Zato $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sostojit iz bilinearnyh kombinacij

$$x_1y_1 + \dots + x_my_m,$$

s $x_i \in \mathfrak{D}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Dva elementy sut jednaky točno togda, kogda oni po relacijah v $\mathfrak{D}$ s jednej strany i v $\mathfrak{o}$ s drugoj strany formalno stanut jednaky. Relacija

$$\sum_i x_iy_i = 0$$

tedy mora moči biti svedena, dodavanjem formalno izčezajučih kombinacij oblika $(yh)\delta - y(h\delta)$, na relacije v obojih faktorih.

Tymi potrebami ravnost, dodavanje i množenje sut jednoznačno opredeljene s onymi faktorov. Ako $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ i jih prešček sut izomorfne sootvčnym kolcam, togda i direktny produkt jest izomorfny. Vsako kolco, koto jest produkt $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ i v ktorom oni elementno komutujut, jest homomorfny obraz direktnogo produkta.

2. Uslovije eksistencije. Ako $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sut kolca s obćim centralnym podkolcom $\mathfrak{h}$, direktny produkt ne mora eksistovati. Priměr: nehaj $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ s relacijeju $1 - 2x = 0$, i $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ s relacijeju $1 - 2y = 0$. Obće obhvatajuće kolco s přešćkom $\mathfrak{h}$ ne može eksistovati, bo v njem bylo by

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Nužno i dostatočno uslovije za eksistenciju direktnogo produkta jest: mora eksistovati najmanje jedno kolco R , koto obhvaća $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$, v ktorom jih přešček jest $\mathfrak{h}$ i v ktorom oni elementno komutujut. Ako direktny produkt eksistuje, on sam jest tako kolco. Obratno, konstruuje se direktny produkt kako čelost formalnyh bilinearnyh kombinacij, s ravnostju, dodavanjem i množenjem opredeljenymi pod 1. Kolco vloženja R togda zabezpečuje uslovije přešćka.

3. Definujući ideal. Sistem S elementov z iz $\mathfrak{D}$ nazyva se rodny sistem $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Ako $\mathfrak{h}$ leži v centru $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{D}$ stava homomorfny obraz nekomutativnoj polinomialnoj oblasti $\mathfrak{h}\{Z\}$, kde neizvěstne Z sootvččajut sistemu S . Važi

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

pri čem $\mathfrak{M}$ sostojit iz vseh polinomov $F(Z)$, za ktore $F(z) = 0$ v $\mathfrak{D}$. Tuty dvustranny ideal $\mathfrak{M}$ nazyva se definujuči ideal. Ako S sostojit iz jednogo elementa z i $\mathfrak{M}$ jest glavny ideal, togda bazovy polinom $G(Z)$ s $G(z) = 0$ nazyva se definujuće rvanje.

4. Definujući ideal direktnogo produkta. Nehaj $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Pored $\mathfrak{h}\{Z\}$ razgledajmo $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ideal razširenja $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ sostojit iz linearnyh kombinacij elementov $\mathfrak{M}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}$. Ako direktny produkt $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ eksistuje, togda

$$\mathfrak{D}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Relacije v direktnom produktu sut tedy točno relacije, ktore izhodel iz $\mathfrak{M}$ razširenjem koeficientov.

§2. Kolca s nezavisimoju modulnoju bazoju. Konstrukcija direktnogo produkta

1. Konstrukcija. Sistem T elementov t iz $\mathfrak{D}$ nazyva se $\mathfrak{h}$ -modulna baza $\mathfrak{D}$, kogda $\mathfrak{D}$ sostojit iz vseh linearnyh kombinacij

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Modulna baza nazyva se nezavisima, kogda iz $\sum h_i t_i = 0$ vsegda slěduje $h_i = 0$ za vse i . Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu modulnu bazu, ktora sadrěuje jedinicy element, togda direktny produkt $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ eksistuje za vsako razširjajuće kolco $\mathfrak{o}$ od $\mathfrak{h}$, čiji množestveny přešček s $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ i čiji elementy komutujut s $\mathfrak{D}$. Kako elementy se berut vse linearny kombinacije

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

s ravnostju koeficientov v bazi T . Tym jest kolco vloženja konstruovano; ono jest jednočasno direktny produkt. Baza T pri tom stava $\mathfrak{o}$ -bazoju od $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$.

2. Moduly razširenja i suženja. Ako $\mathfrak{B}$ jest $\mathfrak{h}$ -modul v $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ znači $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, porođenym njim. Ako $\mathfrak{C}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, togda jeho modul suženja $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ jest přešček s $\mathfrak{D}$. Ako $\mathfrak{B}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, ktora može biti dopolnjena do nezavisimoy $\mathfrak{h}$ -modulnoj bazy $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}$ jest modul suženja svojego razširenja:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{D}].$$

Dokaz jest neposrednje porovnanje koeficientov v prodolžanoj bazi.

3. Dostatočný kritérij. Ako eksistuje rozširujúce kolco $\mathfrak{f}$ od $\mathfrak{h}$, takó že direktne produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ i $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$ v odnose k $\mathfrak{h}$, i ďalej $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$, eksistujú, togda eksistuje $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$. Bo poslednje direktne produktne kolco dava kolco vloženia, i

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Diferenta kolca po podkolcu. Diferencialny kvocient definujúceho ideala

Odsej vsaka nastupajúca kolca sú komutatívne. K tomu kolca $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sú izomorfne, imenno ekvivalentne, rozšírenia podkolca $\mathfrak{h}$, i direktny produkt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ v odnose k $\mathfrak{h}$ jest predpôženy.

1. Definícia diferenty. Nehaj x probégaje vse elementy $\mathfrak{D}$, a ξ neka značí sootvčny jemu izomorfný element iz $\mathfrak{o}$. Ideal porožený vsými rozlikami $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

nazyva se rozlikovy ideal. Rozlikovy kvocient jest idealny kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ od $\mathfrak{o}$ v odnose k $\mathfrak{h}$ jest

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

a diferenta $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{D}$ sootvčno $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$. Obe sú izomorfne sootvčajúce idealy.

2. Diferencialny kvocient definujúceho ideala. Nehaj $\mathfrak{M}$ jest definujúci ideal $\mathfrak{D}$ v odnose k $\mathfrak{h}$, sootvčno rodnému systému z . Togda v $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_{\mathfrak{o}} : \mathfrak{B}_Z.$$

Tedy

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'$ jest $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. On obhvača $\mathfrak{M}$ i pri $Z \rightarrow z$ odnosno $Z \rightarrow \xi$ přehodit v diferentu $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{o}.$$

3. Slučaj definujúceho ravnania. Nehaj $\mathfrak{D}$ ima definujúce ravnanie

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Togda diferenta jest definovana i jest glavny ideal s bazovym elementom

$$G'(\xi) \quad \text{odnosno} \quad G'(z),$$

pri čem $G'(Z)$ jest obyčny polinomialny diferencialny kvocient. Idealny diferencialny kvocient jest

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

V samoj stvari $1, z, \dots, z^{n-1}$ tvorit nezavisimu modulnu bazu. Ďalje

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

jest baza rozlikovogo kvocienta; substitucijeju $\xi \rightarrow Z$ dobivamo $G'(Z)$.

§4. Diferenta direktnoj sumy

Nehaj

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

jest předpoložena jako direktná suma idealov, s e_i jako komponentami jedinice. Dalej nehaj vsako R_i ima nezavisimu $\mathfrak{h}_i$ -modulnu bazu, ktorá sa držíje e_i , pri čem $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, i nehaj važí

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

za sootvččne komplementarne sumandy. Togda i $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, tvorjenu iz baz R_i , i diferenta $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest direktná suma diferent R_i v odnosu k $\mathfrak{h}_i$.

Točnije: neka isto razloženje važí za $\mathfrak{o}$ s komponentami r_i i idempotentami ε_i . Togda v direktnom produktu

$$\mathfrak{D}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

i razlikovy ideal se razlagaje tako, že komponenta $R_i \varepsilon_i$ sa držíje razlikovy ideal direktnog produktog tvorjenja $R_i \times r_i$. Razlikovy kvocient jest direktná suma sootvččnych kvocientov. Zato, s $\mathfrak{A}$ za razlikovy kvocient i $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ za diferenty,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Jedine česti dokaza sut porovnanja koeficientov v nezavisimyh bazah, verifikacija ostrějših relacij přesečka

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

izomorfizmy

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

i identifikacija

$$\mathfrak{A}e_i \varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i \varepsilon_i,$$

tedy razlikovog kvocienta komponenta. Iz toga slěduje tvrđena direktno-sumna forma diferenty.

§5. Galoisovo kolco razšírenja polja. Strukturne teoremy

1. Osnovne kolca. Nehaj K jest separabilno polje n -togo stepena nad osnovnym poljem P . Dalej nehaj F jest sootvččno Galoisovo polje, ktero obhvača n konjugovanyh polj

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

i jest jih produkt. Nehaj $\mathfrak{K}$ znači k K izomorfno ekvivalentno razšírenje od P , tako že $[\mathfrak{K}, F] = P$. Poněvadže $\mathfrak{K}$ ima konečnu nezavisimu P -modulnu bazu, eksistujut direktné produkty

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Kolco $\mathfrak{K}_F$ nazýva se Galoisovo kolco razšírenja $\mathfrak{K}$. Ono jest produkt svojih n podkolc $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Vsaky ideal iz $\mathfrak{K}$ jest ideal suženja svojego razšírenja v $\mathfrak{K}_K$ ili $\mathfrak{K}_F$; vsaky ideal iz $\mathfrak{K}_K$ jest ideal suženja svojego razšírenja v $\mathfrak{K}_F$. To slěduje iz §2, bo nad poljama vsaky modul ima dopolnjajuču nezavisimu bazu.

Označimo

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

konjugovane razlikove ideale i

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

konjugovane razlikove kvocienty. Jih razšírenja v $\mathfrak{K}_F$ budut $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ i $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Direktno-sumno razložnje. Strukturny teorem glasi: nulovy ideal Galoisovogo kolca razširenja $\mathfrak{K}_F$ jest přesěk razširenj n konjugovanyh razlikovyh idealov; samo $\mathfrak{K}_F$ jest direktna suma razširenj n konjugovanyh razlikovyh kvocientov:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Osobливо

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

kako direktna suma, i jeho nulovy ideal jest přesěk sootvěčného razlikovogo ideala s razlikovym kvocientom.

Dokaz opira se na to, že kolco klasov ostatkov po každom $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ ima rang jeden nad F , i že iz separabilnosti $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ sut poparno različne i vzajemno proste. Iz toho slěduje jedinstveno direktno-sumno predstavjenje jedinice

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

pri čem

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Sootvěčne proste komponenty sut $F e^{(i)}$.

3. Predstavjenje komponentov črěz konjugovane elementy. Ako

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

jest komponentno predstavjenje elementa x iz $\mathfrak{K}$, togda komponenty sut konjugovane. Osobливо $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ sut n konjugovane vrědnosti, ktore x prijma pod izomorfizmami od $\mathfrak{K}$ do $K^{(i)}$.

Iz toho slěduje: ako B jest absolutny modul v $\mathfrak{K}$, i $B^{(i)}$ sut jeho komponenty v $\mathfrak{K}_F$, togda

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Komplementarne bazy. Vsakoj P -bazi $t_1, \dots, t_n$ od $\mathfrak{K}$ jest prirěđena komplementarna baza $T_1, \dots, T_n$. K njej izomorfne bazy $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ od $K^{(i)}$ sut opreděljene koeficientami komponentov jedinice:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n.$$

Ako $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ sut konjugovane bazy sootvěčne t_j , togda matrice

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{i} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

sut recipročne:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Komplementarna baza komplementarnoj bazy jest znovu izhodna. Ako dvě bazy sut svězane črěz $(s) = (t)P$, togda komplementarne sut svězane kontragredientnym odnosom

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ako

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n,$$

togda važi s Sp kako slědom, t. j. sumuju konjugatov,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(cT_i).$$

5. Definujuče ravnanje. V rukopisu predvidena razrabotka specialnega slučaja definujučega ravnanja i Lagrangevoj interpolacijskoj formuly ostala nezapolnjena. Prědhodne teoremy daju invariantnu formu sootvěčnyh tvrđenj.

§6. Diferenta porjadka

Strukturne teoremy za polja nyně treba zaoštriti v smislu čělosti. Nehaj $\mathfrak{h}$ jest čělo zamknjeno podkolco osnovnogo polja P , čije kvocientno polje jest P . Dalej nehaj $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ -porjadok v $\mathfrak{K}$, tedy podkolco obhvačujuče $\mathfrak{h}$, čije kvocientno polje jest $\mathfrak{K}$, i ktero ima konečnu, ne nužno nezavisimu, $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu. Izomorfny porjadok v K nehaj bude $\mathfrak{o}$, jeho konjugaty $\mathfrak{o}^{(i)}$; kolco porođeno nimi v F nehaj bude $\mathfrak{g}$.

Direktne produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ i $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$ eksistujut. Diferenta od $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest tedy definovana. Označimo $\mathfrak{B}$ razlikovy ideal, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ razlikovy kvocient, i

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

diferenty.

Strukturny teorem za Galoisovo kolco razširenja porjadkov glasi: razlikovy ideal i razlikovy kvocient porjadka přehodet razširenjem v sootvěčne ideale poljovogo slučaja; razlikovy kvocient jest suženje razširenogo kvocienta. Dalej važi

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

i zato

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ tedy sostojit iz vseh elementov x od K , za ktore $xe^{(1)}$ leži v $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Ona jest različna od nulovogo ideala.

Komplementarny modul. Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -bazu $t_1, \dots, t_n$, togda komplementarne elementy $T_1, \dots, T_n$ tvore bazu $\mathfrak{h}$ -modula $\mathfrak{C}$, komplementarnogo modula od $\mathfrak{D}$. Togda

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Bo ako pišemo

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

togda $\mathfrak{d}$ sostojit iz elementov d , za ktore vsi dA_i ležet v $\mathfrak{o}$. V specialnom slučaju regularnogo porjadka s bazoj

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

tako jest

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Ekivalentno komplementarny modul $\mathfrak{C}$ sostojit iz vseh elementov c od $\mathfrak{K}$, za ktore slědy

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

sut čěle, tedy v $\mathfrak{h}$.

Dodatok. Ako v porjaddu eksistuje nezavisima $\mathfrak{h}$ -modulna baza, togda razlikovy kvocient $\mathfrak{A}$ jest přěšěk vseh konjugovanyh razlikovyh idealov, različnyh od sootvěčnogo razlikovogo ideala:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

To slěduje iz togo, že togda i razlikovy ideal jest ideal suženja svojego razširenja.

Fundamentalno ravnanje. Ako eksistuje fundamentalno ravnanje, tako že posle adjunkcije neizvestnih i prehoda k kvocientnomu kolcu porjadok ima bazu $1, u, \dots, u^{n-1}$, togda diferenta jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom definujučega ravnania. Ako

$$G(u) = 0,$$

togda diferenta može biti pročitana iz koeficientov $G'(u)$. Pri celoj zamknjenosti sleduje potrebno množenje sadržaja koeficientnyh idealov; tym stava možliva teorija razvetvjenja črez razsmotrenje fundamentalnogo ravnania modulo p^t .

§7. Teorija razvetvjenja glavnogo porjadka modulo p^t

Nehaj jest dano čislovo polje, h jeho kolco čelyh čisel; ili relativno polje v odnosu k kvocientnomu kolcu glavnogo porjadka po prostom idealu, pri čem p znači bazovy element tutogo prostogo ideala. Posle adjunkcije neizvestnyh $u_1, \dots, u_n$ i glavny porjadok i kolco klasov ostatkov po p^t imajut h-modulnu bazu

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Diferenta v obojih slučajah jest dana s $G'(u)$. Diferenta glavnogo porjadka prehodit modulo p^t v diferentu kolca klasov ostatkov po p^t .

Ako

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

togda kolco klasov ostatkov po p^t jest direktna suma komponentov, ktore sootvčajut kolcam klasov ostatkov po $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Po §4 diferenta toj direktnoj sumy jest direktna suma komponentnyh diferent. Zato dostaje razgledanje kolca klasov ostatkov po stepenu p^N .

Vyberimo ξ tako že

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

pri čem $\varphi(x)$ jest prosta funkcija modulo p stepena f . Za $t \geq 2$ zaměnja se ξ s $\xi^* = \xi e_1$, kde e_1 jest prvi idempotent razložěnja kolca klasov ostatkov modulo p^t . Togda važi čak

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Baza modulo p^t jest dana s

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Bo iz $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ i $(p) = \mathfrak{p}^e$ sleduje v kolcu klasov ostatkov

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tako že vyše stepeny mogut sukcesivno biti izražene črez niže. Definujuče ravnanje v odnosu k toj bazi ima oblik

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

pri čem $M(x)$ modulo p ne jest dělimy s $\varphi(x)$. Tym diferenta kolca klasov ostatkov jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom $F'(\xi)$. Na tutoj osnovi opreděljenje eksponentov svodi se na rezultaty O. Ore, osoblivo na suplementne čisla i tvrđenja Dedekind-Henselovogo tipa. Jednočasno rezultaty črez prehod k kvocientnomu kolcu važet za relativne diferenty; dodaje se samo izražajnost diferenty nadpolja kako produkta diferenty podpolja i relativnoj diferenty.

Prijeto 25 oktobra 1949.

Algebra hiperkompleksnyh veličin

Lekcija prof. E. Noether
Zimny semestr 1929/30

Obrabotal prof. M. Deuring

Sadržanje

Uvod	3
Glava I: Predstavjenja	3
§ 1. Definicija direktnog predstavjenja — definicija recipročnog predstavjenja	3
§ 2. Klasy predstavjenj	4
§ 3. Moduly predstavjenj	4
§ 4. Svěz medžu modulami predstavjenj i predstavjenjama	5
Glava II: Galoisova teorija komutativnyh polj	7
§ 5. Razširjenje koeficientnogo polja hiperkompleksnyh sistemov	7
§ 6. Ireducibilne predstavjenja komutativnyh sistemov	8
§ 7. Izomorfizmy polja	8
§ 8. Razpadno polje	9
§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i	9
§ 10. Galoisova grupa	9
§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije	9
§ 12. Formalno značenje komponentov e_i	11
§ 13. Obći teorem o prodolženju	12
Glava III: Abelove grupy	13
§ 14. Grupovo kolco	13
§ 15. Grupove kolca abelovyh grup	14
§ 16. Relacije karakterov	15
§ 17. Galoisova teorija abelovyh grup	15
Glava IV: Dvustranno proste kolca	18
§ 18. Pomočna lema	18
§ 19. Predstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih koeficientne polja	19
§ 20. Nekomutativne těla	22
§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl	26

Glava V: Faktorne sistemy	29
§ 22. Grupa těl s daným centrom	29
§ 23. Faktorne sistemy	30
§ 24. Množení faktorných systémů	33
§ 25. Normalno představení $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovými maximálními komutativními podpolji	39
§ 26. Množení skřížených představení	43
Glava VI: Teorie skřížených produktů	44
§ 27. Představení $\mathfrak{K}_r$ jako skřížené produkty	44
§ 28. Produktový teorema za faktorne sistemy	47
§ 29. Teorema o hlavním rodu v minimalnom	50
§ 30. Specializace na cyklické rozpadné pole	50
§ 31. Aplikace cyklického speciálního případu	52

Uvod

Ta lekcija obrabja obću teoriju predstavjenj kolc, koja vznikla s jednoj strany iz teorije predstavjenj konečnyh grup, a s drugoj strany iz algebraičnoj i aritmetičnoj teorije hiperkompleksnyh čislovyh sistemov. To obćejš razuměnje teorije predstavjenj imaje slědne přědnosti nad dosěgašnim pristupom (Frobenius, Schur):

Poneže razmatrjamo ne samu grupu, ale grupovo kolco, a obćejš hiperkompleksny sistem ili libovoljno kolco, možno jest priměneni teoriju kolc i idealov i tym osvoboditi teoriju od mnogih nejasnyh izčislenj. To priměnenje obćej teorije kolc i idealov ne samo uprošćaje teoriju, ale takož vodi ju dalje — napr. v pytanju o odnošenjah grupy s jej podgrupami — i otvara jej nove oblasti priměnenja. Pomocju obćej teorije predstavjenj možno dati novo, vrlo elegantno osnovanje Galoisovoj teoriji i — možda ješče važnějš — ustanoviti Galoisovu teoriju nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy teorije grup, kolc i idealov i obće teoremy iz teorije predstavjenj možno najdi v dělu gospodičny Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, str. 641. To dělo, citovano kako M.Z., trěba smatrjati dopolnjenjem k tomu izloženju. Iste material jest takož v zapisah lekcije gospodičny Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, zimny semestr 1927/28.

Pojmy predstavjenje i modul predstavjenja sut tut kratko objasnjene, da by vvesti recipročny modul predstavjenja i recipročna predstavjenja, ktore sut nove samo formalno.

Glava I. Predstavjenja

o nehaj bude kolco — kolco, ktore se predstavlja — a T drugo kolco — to, v ktorom se predstavlja.

§ 1. Definicija přěmogo predstavjenja

Přěmo predstavjenje n -togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v T jest podkolco $\mathfrak{D}$ kolca T_n matric n -togo stupenja s elementami iz T , na ktoro jest $\mathfrak{o}$ obrazovano kolcovym homomorfizmom. V znakah

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

Definicija recipročnogo predstavjenja

Recipročno predstavjenje n -togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v T^* jest podkolco $\mathfrak{D}^*$ kolca T_n^* matric n -togo stupenja s elementami iz T^* , na ktoro jest $\mathfrak{o}$ obrazovano recipročnym kolcovym homomorfizmom. Recipročny kolcovy homomorfizm znači slědujće: ako elementam iz $\mathfrak{o}$, c , d , odpovědajut elementi iz $\mathfrak{D}^*$, c^* , d^* , to elementu iz $\mathfrak{o}$, cd , trěba odpovědati element iz $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, a elementu iz $\mathfrak{o}$, $c + d$, element iz $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. V znakah

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

Kako priměr pojma recipročnogo homomorfizma: ako matricam reda n nad komutativnym poljem prirěditi jih transponovane matrice, to prirědenje jest recipročny izomorfizm kolc.

Obće možno k libovoljnomu kolcu T konstruovati recipročno izomorfno kolco T^* slědujćim načinom:

Vsakomu elementu iz T , c , prirědimo simbol c^* i definirujemo složenje tyh simbolov formulom $c^* + d^* = (c + d)^*$, a množenje formulom

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Množstvo simbolov c^* jest kolco, recipročno izomorfno s T , i označujemo je T^* .

§ 2. Klasy predstavjenj

Přěmo predstavjenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ v T možno jest přětvoriti v izomorfno predstavjenje $\mathfrak{D}'$ tako, že se ono po elementah transformuje regularnoj matricoj P , t. j. elementu iz $\mathfrak{o}$, c , vměsto $C \subseteq \mathfrak{D}$ prirědi se $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Dva predstavjenja, ktore možno tako transformovati jedno v drugo, nazývajut se *ekvivalentnymi*.

Vsa predstavjenja, ekvivalentne jednomu predstavjenju, tvorět *klasu predstavjenj* (k. p.).

Tako samo definujeme ekvivalentnost recipročných predstavjenj; dva recipročna predstavjenja nazývajú se ekvivalentnými, ako jedno možno dostať z druhého transformáciou regulárnej matricy. Vsa predstavjenja, ekvivalentne jednému ustanovjenému recipročnému predstavjenju, tvoria *klasú recipročných predstavjenj*.

§ 3. Moduly predstavjenj

Definícia *prémogo modula predstavjenja* (p. m. p.).

Prémý modul predstavjenja od $\mathfrak{o}$ vzhodno k T jest vsaky dvojny $\mathfrak{o}$ - T -modul $\mathfrak{M}$ (t. j. aditivno zapisana Abelova grupa, ktorá jest ľevým modulom vzhodno k $\mathfrak{o}$, pravým modulom vzhodno k T i zadovoljava smiešaný zákon asociativnosti: $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}, \tau \in T$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), ktorý možno zapísať ako prímú sumu konečného čísla jednočlenných T -modulov — pričom $\tau = 0$ sleduje z $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \dots + x_n \cdot T.$$

Definícia *recipročného modula predstavjenja* (r. m. p.).

Recipročný modul predstavjenja od $\mathfrak{o}$ vzhodno k T^* jest vsaky ľavý $\mathfrak{o}$ -modul i ľavý T^* -modul $\mathfrak{M}^*$, ktorý zadovoljava zákon komutativnosti (ako $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}^*, \tau \in T^*$, to $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$) i ktorý možno zapísať ako prímú sumu konečného čísla prostých T^* -modulov — pričom $\tau^* = 0$ sleduje z $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \dots + T^* \cdot x_n.$$

§ 4. Svěz medžu modulami predstavjenj i predstavjenjami

1. *Vsaky modul predstavjenja jednoznačno vodi k klase predstavjenj (p. m. p. k přeměj klase predstavjenj, r. m. p. k recipročnej klase predstavjenj).*

I to sledujúcim náčinom:

Množenje přemogého modula predstavjenja $\mathfrak{M}$ elementom z $\mathfrak{o}$, c , znači homomorfizmus od $\mathfrak{M}$ na sebe samého, ktorý zaradi zákona asociativnosti $(cm)\tau = c(m\tau)$ dopušča elementy z T jako operatory. Ono jest tedy *lineárna transformácia* od $\mathfrak{M}$ v sebe, t. j. priradenje $m \mapsto cm = m'$ imaje svojstvo:

$$\text{Ako } y_i \mapsto y'_i (= cy_i) \text{ jest, to takozé } \sum y_i \tau_i \mapsto \sum y'_i \tau_i (= c \sum y_i \tau_i).$$

Definujmo sumu $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ dvoch lineárnych transformácií

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{i} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

kako transformáciu $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, a jich produkt $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ jako složenú transformáciu $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Tada množstvo rozličných lineárnych transformácií od $\mathfrak{M}$, ktoré stvárjajú elementy z $\mathfrak{o}$, jest kolcovo homomorfny obraz $\overline{\mathfrak{D}}$ od $\mathfrak{o}$.

Nyně izberimo libovoljnú bazu $x_1, \dots, x_n$ modula $\mathfrak{M}$. Lineárnu transformáciu, stvorjenu elementom c , od $\mathfrak{M}$ očividno jest dostatočno zadati tým, kako se transformujú bazové elementy x_i , to jest poznanjem matrice $(\gamma_{ij}) = C$ systému jednačien

$$x'_j = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

bo za druge elementy $x = \sum x_j \tau_j$ prosto jest $x' = \sum x'_j \tau_j$. Te matrice C sú jednoznačno priradené rozličným lineárnym transformáciám (bo jedné opredělajú druhé) i, kako se vidi neposrednje, tvoria kolco izomorfno s $\overline{\mathfrak{D}}$, tedy kolcovo homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$, predstavjenje n -tého stupňa od $\mathfrak{o}$.

Izomorfizmus medžu $\overline{\mathfrak{D}}$ i predstavjenjem sadržan jest v sledujúcich formulach: ako lineárnej transformácii, stvorjenej elementom $c \in \mathfrak{o}$, odpovedáje matrica C , tedy

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

i ako na jednaky náčin $d \in \mathfrak{o}$ i $D \in T_n$ odpovedajú jedno drugomu

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

to očitvidno jest

$$\begin{aligned}(c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D)\end{aligned}$$

i

$$\begin{aligned}cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Tako linearny transformacije, stvorjene elementami iz $\mathfrak{o}$, od $\mathfrak{M}$ v sebe pri jih realizaciji posrēdstvom ustanovljene bazy x_ν modula $\mathfrak{M}$ davajut predstavjenje n -togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v $\mathbb{T}$.

Ako $(y_1, \dots, y_n)$ jest druga baza modula $\mathfrak{M}$, ona nastava iz $x_1, \dots, x_n$ množenjem regularnoj matricioju

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Ako linearnaja transformacija od $\mathfrak{M}$ vzhodno k baze x_ν jest realizovana matricioju C , tada vzhodno k baze y_ν ona jest realizovana matricioju $P^{-1}CP$, bo ako

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

to važi

$$\begin{aligned}c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Iz toga neposrēdnje slēduje:

$\mathfrak{M}$ davaje vsa predstavjenja jednoj klasy predstavjenj, ako za realizaciju linearnyh transformacij od $\mathfrak{M}$, stvorjenyh elementami iz $\mathfrak{o}$, upotřebimo vse bazy modula $\mathfrak{M}$.

2. Vsaka klasa predstavjenj jest stvorjena modulom predstavjenja na način ukazany pod 1. (Znovu se ograničujemo na prēme predstavjenja.)

Dokaz. Izberemo ustanovljeno predstavjenje iz klasy; nehaj ono bude zadano homomorfnyim prirēđenjem $c \mapsto C$. Ako n jest stupenj predstavjenja, to s n neizvēstnyimi $x_1, \dots, x_n$ obrazujemo pravy $\mathbb{T}$ -modul

$$\mathfrak{M} = x_1\mathbb{T} + \dots + x_n\mathbb{T}$$

(s obyčnyimi pravilami računanja $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\bar{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i + \bar{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\bar{\tau}_i$ togda i samo togda, ako $\tau_i = \bar{\tau}_i$ za vse i , $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), i činimo ga lēvym $\mathfrak{o}$ -modulom ustanovjenjem $c \sum x_i\tau_i = \sum x'_i\tau_i$, ako $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$, pričem pod C razumējemo matricu predstavjenja, prirēđenu elementu iz $\mathfrak{o}$, c .

Tym ustanovjenjem $\mathfrak{M}$ jest učinjeno dvojnym $\mathfrak{o}$ - $\mathbb{T}$ -modulom, bo prvo iz relacij homomorfizma slēduje

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{i} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{nadalje jest} \quad c \left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i\tau_i + c \sum x_i\bar{\tau}_i,$$

to sut svojstva lēvogo modula; drugo, očitvidno jest

$$c \left(\sum x_i\tau_i\varrho \right) = (c \sum x_i\tau_i) \cdot \varrho,$$

to jest smješany zakon asociativnosti.

$\mathfrak{M}$ jest tedy modul predstavenja, a upotřebjeno predstavenje jest nim stvorjeno na način ukazany pod 1., ako za realizaciju njegovyh linearnyh transformacij upotřebimo bazu $x_1, \dots, x_n$. Druge bazy davajut ostale predstavenja te klasy.

Za recipročna predstavenja i module predstavenj vse ide jednako; dostava se, že modul

$$\mathfrak{M}^* = T^*x_1^* + \dots + T^*x_n^*$$

stvarja recipročno predstavenje od $\mathfrak{o}$ v T^* tako, že elementu iz $\mathfrak{o}$, c , prirěđuje maticu C v jednačenu

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Različne bazy znovu davajut različna predstavenja jednoj klasy.

Glava II. Galoisova teorija komutativnih polj

Dosěga razvijena teorija predstavenj jest dostatočna za osnivanje Galoisovoj teoriji, koja imaje přednost nad obyčnou teorijeju, že ne potrebuje specialne sistemy tvorečih elementov ni teoremy o polinomah neizvěstnyh.¹

§ 5. Razširjenje koeficientov hiperkompleksnyh sistemov

Formulujemo slědujuci obći teorem, čij dokaz ostavjamo neizvedenym, bo on jest skoro samorazumny. Neka $\mathfrak{o} = c_1P + \dots + c_nP$ bude hiperkompleksny sistem nad komutativnym poljem P . Neka Ω bude razširjujuće kolco od P , čiji centar sadržuje P . Definujemo *razširjeny sistem* $\mathfrak{o}_\Omega$ kako množstvo vsih formalnyh sum $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, ktoro najprvo ustanovjenjama

$$\begin{aligned} \sum c_i\omega_i &= \sum c_i\omega'_i \quad \text{togda i samo togda, ako } \omega_i = \omega'_i \text{ za vse } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega'_i &= \sum c_i(\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i\omega_i &= \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i \cdot \omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

postavaje Ω -modulom, komutativno svězanym s Ω , a daljnym ustanovjenjem

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_j\omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— přičem $c_i c_j$ jest uže definovany kako element iz $\mathfrak{o}$ — postavaje razširjujućim kolcom od $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ imaje rang n nad Ω i možno ga v formě

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \dots + c_n\Omega$$

zapisati.

$\mathfrak{o}_\Omega$ jest definovany nezavisno od bazy $c_1, \dots, c_n$. Ako Ω jest komutativno polje, to $\mathfrak{o}_\Omega$ jest hiperkompleksny sistem nad Ω .

§ 6. Ireducibilne predstavenja komutativnyh sistemov

Neka $\mathfrak{Z} = z_1P + \dots + z_nP$ bude komutativny sistem nad P . Hoćemo ustanoviti vsa ireducibilna predstavenja od $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom razširjenom polju Ω od P . Poneže vsako predstavenje od $\mathfrak{Z}$ v Ω vodi k predstavenju od $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \dots + z_n\Omega$ — bo predstavenja bazovyh elementov, uže sadržanyh v P , sut dostatočne za ustanovjenje čělokupnogo predstavenja — i obratno vsako predstavenje od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sadržuje predstavenje od $\mathfrak{Z}$, možno jest pytati takože za predstavenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$. Ona sut po M. Z. § 20 sadržana v regularnom predstavenju

¹Za slědujuće sravnjaj M. Z. §§ 15 — 20. M. Z. § 21 sadržuje prve teoremy slědujućego odděla o Galoisovoj teoriji. Za definiciju hiperkompleksnyh sistemov vidi M. Z. § 6.

od $\mathfrak{Z}_\Omega$, t. j. v predstavenju od $\mathfrak{Z}_\Omega$, ktoro nastava, ako sam $\mathfrak{Z}_\Omega$ upotrebimo kako modul predstavenja. Dostatočno jest čak ograničiti se na $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ kako modul predstavenja, pričem pod $\mathfrak{C}$ razumějemo radikal od $\mathfrak{Z}_\Omega$. (vidi M. Z. § 19).

Ale $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest polno reducibilny sistem, tedy přema suma polj konečného stupenja nad Ω . Poneže Ω jest algebraično zatvorjeno, te sumandy sut izomorfne s Ω .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \dots + e_t\Omega.$$

Elementi e_ν sut komponenty jedinice. Tedy važi:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ imaje točno t različnyh klas ireducibilnyh predstavenj v Ω , vse prvogo stupenja. Pri tom t jest rang od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, tedy najvyšě ravny n .

Vsaka iz tyh klas predstavenj sadržuje samo jedno predstavenje, bo transformacija predstavenja prvogo stupenja v komutativnom polju ne izměnjaje predstavenje: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Zato postojut točno t različne homomorfizmy $\Theta_1, \dots, \Theta_t$ od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podkolca od Ω .

§ 7. Izomorfizmy polja

Nyně neka $\mathfrak{Z}$ bude polje. Vsaky homomorfizm Θ_i od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podkolco od Ω mora izomorfno obrazovati $\mathfrak{Z}$ na podpolje Z_i od Ω . Bo ili jest $Z_i = 0$ — a to tut ne jest slučaj, bo jedinice od $\mathfrak{Z}$ odpovědaje jedinica od Ω — ili Z_i jest izomorfny obraz od $\mathfrak{Z}$. Zato:

Ako $\mathfrak{Z}$ jest konečno razšírenje n -togo stupenja od P , to v Ω postojut toliko različne polja, izomorfne s $\mathfrak{Z}$, Z_i , koliky jest rang t od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Číslo polj Z_i jest tedy najvyšě ravno n .

Nyně nazývajemo $\mathfrak{Z}$ poljem prvogo roda nad P , ako číslo polj Z_i jest ravno n , a poljem drugogo roda, ako to číslo jest menje od n .

$\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda prvogo roda nad P , ako $\mathfrak{Z}_\Omega$ jest polno reducibilno.

Tut vidimo přednost toga osnovanja Galoisovoj teoriji nad obyčnym. V obyčnoj Galoisovoj teoriji razmatrajut se izomorfizmy jednogo iz polj Z_i na druge. Tut se izběgaje ta nesimetrija. Za dokaz, že polje ne imaje vyše konjugovanyh polj, než koliko ukazuje jeho stupenj, obyčno se upotřebje primitivny element. Tut toj fakt prosto slěduje iz toga, že vsa ireducibilna predstavenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sut sadržana v regularnom predstavenju.

§ 8. Razpadno polje

Polja Z_i sut ireducibilna predstavenja od $\mathfrak{Z}$ v Ω . Ako tedy polje Γ medžu P i Ω , $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, sadržuje vsa Z_i , to užě $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ mora se razpadati na t polj prvogo stupenja Γ . Obratno, da by $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ razpadalo se na t polj, ktore sut tada ireducibilnymi predstavenjama prvogo stupenja od $\mathfrak{Z}_\Gamma$, polja Z_i morajut biti sadržane v Γ . Ako razpadnym poljem od $\mathfrak{Z}$ nazývamo polje Γ s svojstvom, že $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ postavaje přemoju sumoju t polj, to imajemo:

Galoisovo polje polj, izomorfnyh s $\mathfrak{Z}$, Z_i , t. j. jih kompozitum, jest minimalno razpadno polje od $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i

Θ_i , ako razmatramo samo $\mathfrak{Z}$, jest izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na Z_i . Tedy $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ jest izomorfizm od Z_1 na Z_i . Poneže Θ_i sut različne, takožě S_i sut različne. S_i sut izomorfizmy jednogo polja Z_1 na jeho konjugovana polja, ktore se obyčno razmatrajut v Galoisovoj teoriji. Drugyh ne imaje, bo ne imaje drugyh Θ_i .

§ 10. Galoisova grupa

Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, tedy ako polja Z_i sovpadajut kako množstva elementov, to S_i tvorět grupu vsih izomorfizmov, ktore ostavjajut P nepodvižnym, od Z na sebe. Bo vsaky produkt S_iS_j jest avtomorfizm od Z , a poneže ne imaje drugih osim S_i , S_iS_j jest ravny nekomu S_k . Tedy S_i tvorět grupu vsih avtomorfizmov, ktore ostavjajut vsaky element iz P nepodvižnym, od Z ; to jest *Galoisova grupa od Z vzhodno k P* .

§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije

Nyně neka $\mathfrak{Z}$ bude Galoisovo razšírenje prvogo roda od P . Dokazujemo glavny teorem Galoisovoj teorije:

Polja Γ medžu P i $\mathfrak{Z}$ možno jest jednoznačno vzajemno prirrediti podgrupam $\mathfrak{H}$ Galoisovej grupe $\mathfrak{G}$ od Z vzhodno k P tako, že polju Γ prirredena grupa $\mathfrak{H}$ sestoji se iz vsih avtomorfizmov od Z , kotre ostavjajut vsaky element iz Γ nepodvižnym, a Γ jest množstvo vsih elementov iz Z , kotre ostavjajut nepodvižne pri vsih avtomorfizmah, sadržanyh v $\mathfrak{H}$.

Kratko to formulujemo tako:

1. Ako $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Γ , to Γ jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$.
2. Ako Γ jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, to $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Γ .

1. možno svesti na pomoćnu lemu: Ako $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$ i T imaje stupenj t nad Σ , to vsaky izomorfizm od Σ na neko konjugovano polje (nužno sadržano v Z) možno jest prodolžiti do t različnih izomorfizmov od T na konjugovana polja.

Ako bo předpoložimo, že $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Σ , a T jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, možno jest zaključiti slědujće: Elementi iz $\mathfrak{H}$ sut prodolženja na čelo Z identičnogo izomorfizma od Σ . Ako te prodolženja priměnim samo na T , iz pomoćnoj lemy slěduje, že ona razpadajut se na t klas tako, že izomorfizmy iste klasy sut identične na T , a izomorfizmy različnih klas sut različne na T . Ale poneže T jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, mora biti $t = 1$, $T = \Sigma$, čto bylo dokazati.

Za dokaz pomoćnoj lemy vrnemo se k poljam $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{T}$ medžu P i Z , kotrym sut Σ i T prirredene posrědstvom Θ_1 . Tada trěba dokazati:

Vsaky izomorfizm H_i od $\mathfrak{G}$ na neko Σ_i možno jest na točno t različnih načinov prodolžiti do izomorfizmov od $\mathfrak{T}$ na podpolja T_i od Z .

Zaradi předpoložjenja, že $\mathfrak{Z}$ jest prvogo roda nad P , $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest identično s $\mathfrak{Z}_\Omega$, tedy $\mathfrak{G}_\Omega$ razpada se na toliko polj, koliko ukazuje njegov stupenj s

$$\mathfrak{G}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Moduly predstavjenj $E_\nu\Omega$ stvarjajut s izomorfizmov od $\mathfrak{G}$ na s podpolj $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$. Za najdanje izomorfizmov od $\mathfrak{T}$ potrebujemo $\mathfrak{T}_\Omega$. Poneže $E_\nu\Omega$ sut idealy od $\mathfrak{G}_\Omega$, važi $E_\nu\Omega = \mathfrak{G}_\Omega E_\nu$. Nadalje očividno jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{G}_\Omega.$$

Zato jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{G}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{G}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

To jest razklad od $\mathfrak{T}_\Omega$ na idealy. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ razpada se na t prostyh idealov. Bo važe relacije stupnjev

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{G}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{G}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{G}] = t,$$

tedy zaradi $\mathfrak{G}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{G}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

i poneže suma vsih stupnjev $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ mora biti ravna $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Vsaky $e_\nu^{(i)} \Omega$ davaje ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$. Pokažimo ješće, že vsa ta predstavjenja, ako jih priměnim samo na $\mathfrak{G}_\Omega$, sovpadajut s predstavjenjem, stvorjenym posrědstvom $E_\nu \cdot \Omega$; tada jesmo gotovi. To ale jest jasno, bo iz

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{G}_\Omega \text{ imaje } \sigma_\nu \text{ kako predstavjenje})$$

slěduje

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

tedy zaradi jednoznačnosti zapisa sumy

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

nove predstavjenja takože prirědžajut elementu s element σ_ν .

2. Neka T bude invariantno polje od $\mathfrak{H}$. Hočemo poznati $\mathfrak{H}$ kako invariantnu grupu od T ; za to *jest dosta- točno* pokazati element iz T , ktorý ne ostavaje nepodvižnym pri nekom avtomorfizmu, ne naležečem k $\mathfrak{H}$.

Elementi S_i Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od Z sut avtomorfizmy, ktoré ostavjajut P nepodvižnym, od Z . Činimo jih avtomorfizmami od $\mathfrak{Z}$ ustanovjenjem

$$S_i z = z, \quad \text{ako } z \text{ jest v } \mathfrak{Z}.$$

Priměnenje od S_i na

$$\mathfrak{Z} = e_1 Z + \cdots + e_n Z$$

mora přeměnjivati přeme sumandy $e_\nu Z$, bo one sut jednoznačno opreděljene; v osoblivosti mora biti

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{i} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{za } i \neq k$$

Ako $S_1, \dots, S_h$ sut elementi iz $\mathfrak{H}$, izberemo neko e_ν , recimo e' , i razmatramo vse e_ν , ktoré iz njega stvarjajut $S_i, i \leq h$:

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Poneže, ako $i \leq h, j \leq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{pri } k \leq h$$

vsaky S_i iz $\mathfrak{H}$ přeměnjuje $e_1, \dots, e_h$ medžu soboju,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

jest tedy pri vsih $S_i \in \mathfrak{H}$ invariantny element iz $\mathfrak{Z}$. Ako predstavimo E_1 posrědstvom bazy od $\mathfrak{Z}$, jeho koefi- cienty morajut biti pri $\mathfrak{H}$ invariantne elementi iz Z ; zato naležet k T .

E_1 ne jest invariantny pri nikakom elementu izvan $\mathfrak{H}$, S_i . Bo za tako S_i

$$S_i e_1 = e_i + \cdots$$

sadržuje medžu komponentami, ktoré ne nastupajut medžu $e_1, \dots, e_h$, komponentu e_i , ale zapis sumy od E_1 jest jednoznačny.

§ 12. Formalno značenje komponentov e_i

Za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $z_1, \dots, z_n$ od $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \cdots + z_n P$$

(Nyně o $\mathfrak{Z}$ předpokladamo samo, že ono jest prvogo roda). Izomorfizm Θ_i obrazuje sistem $z_1, \dots, z_n$ na bazu $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ od Z_i , i to relacijami

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Obratno, komponenta jedinice e_j mora biti izraziva posrědstvom z_ν s koeficientami iz Z

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Tedy imajemo

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

i

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

tedy:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \quad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ako } j \neq k.$$

To znači: Matrice

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varrho_1^{(n)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

sut vzajemno obratne. To možno takođe izraziti slēdujuće: $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$ jest baza komplementarna k $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$. Ona imaje rolu v teoriji diferenty čislovogo polja.

§ 13. Obći teorem o prodolženju

Teorem o prodolženju iz H_i , dokazan na str. 10, možno jest obćiti.

Neka $\mathfrak{Z} = z_1P + \cdots + z_nP$ bude komutativny, hiperkompleksny, polno reducibilny sistem. Neka $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budu – v toj situaciji nužno takođe polno reducibilne – podsistemy od $\mathfrak{Z}$:

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Po M. Z. § 13 vsaky iz troh sistemov imaje jedinicu. Ale te tri jedinice nikako ne morajut biti jednake. (Sigurno ne sut jednake, ako $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ sut idealy od $\mathfrak{Z}$, različne od $\mathfrak{Z}$.) Neka E bude jedinica od $\mathfrak{S}$. Sistem $\mathfrak{T} \cdot E$ jest modul konečnogo ranga nad $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ obće ne jest!).

Dokaz. $\mathfrak{S}$ jest přma suma polj: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Tomu odpovēdaje razklad od $\mathfrak{T}E$ na přmu sumu. Vsaky sumand od $\mathfrak{T}E$ mora sadrževati jedno iz polj $\mathfrak{K}_i$, inače by E anulovalo go, ale E jest jedinica od $\mathfrak{T}E$. Zato $\mathfrak{T}E$ jest přma suma razširjujućih kolc od $\mathfrak{K}_i$, t. j. přma suma formy

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

ili $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, što bylo dokazati.

Obći teorem o prodolženju.

Vsako ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{S}$ v Ω , zadano homomorfizmom H_i , možno jest na točno t različnyh načinov prodolžiti do predstavjenj od $\mathfrak{T}$.

Dokaz jest analogny dokazu na str. 10–11. Imajemo

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \quad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

tedy

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ razpada se tedy na t idealov, iz kteryh vsaky kako sumand od $\mathfrak{T}_\Omega E$, tedy takođe od $\mathfrak{T}_\Omega$, davaje predstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$, ktoro, kako na str. 10–11, okazuje se prodolženjem predstavjenja zadanogo posrēdstvom H_ν . Ostala ireducibilna predstavjenja od $\mathfrak{T}_\Omega$ – stvorjena sumandami, ne sadržanymi v $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, od $\mathfrak{T}_\Omega$ – ne mogu biti prodolženja predstavjenj, stvorjenyh posrēdstvom H_ν , od $\mathfrak{S}_\Omega$, bo te idealy sut anulovane posrēdstvom $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, a tym vyše posrēdstvom $\mathfrak{S}_\Omega$.

Glava III. Abelove grupy

§ 14. Grupovo kolco

Neka $\mathfrak{G}$ bude konečna grupa s elementami $a_1, \dots, a_h$, a P komutativno polje. S grupovym množenjem kako množenjem obrazujemo hiperkompleksny sistem

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1P + \dots + a_hP$$

grupovo kolco od $\mathfrak{G}$ v P . (M. Z. § 6, Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Pytajemo za predstavljenja od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ v P ili v algebraično zatvorjenom polju Ω nad P . Kako uže bylo spomenuto, ireducibilna predstavljenja sut stvorena prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Zato nas – kako v Galoisovoj teoriji – interesuje pytanje, kogda $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ imaje radikal. O tom važi obći teorem:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ jest togda i samo togda polno reducibilno, ako red h od $\mathfrak{G}$ ne jest dělivy karakteristikoju p od P .

Najprvo dokazujemo:

$$\text{Iz } h \equiv 0(p) \text{ slěduje } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \dots + a_h)$$

jest dvustranny ideal od $\mathfrak{o}$. Bo jest

$$P \cdot (a_1 + \dots + a_h)a = P \cdot (a_1a + \dots + a_ha) = P(a_1 + \dots + a_h) = \mathfrak{a}$$

i

$$a \cdot P(a_1 + \dots + a_h) = P(aa_1 + \dots + aa_h) = P(a_1 + \dots + a_h) = \mathfrak{a}$$

zaradi grupovogo svojstva elementov a_i . $\mathfrak{a}$ očividno ne jest nula, ale jest nilpotentny:

$$\left(\sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Obratno tvrđenje:

$$\text{Iz } h \not\equiv 0(p) \text{ slěduje } \mathfrak{C} = 0,$$

nyň dokazujemo samo za Abelove grupy. (V M. Z. § 26 ta čest teorema jest dokazana obće.)

§ 15. Grupove kolca Abelovyh grup

Pod $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$ razumějemo Abelovu grupu. Tada $\mathfrak{o}$ jest komutativno, zato možno jest priměniti obće teoremy o komutativnyh hiperkompleksnyh sistemah.

Ako h ne jest dělivy karakteristikoju p od P , to $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ imaje točno h različnyh ireducibilnyh predstavljenj v Ω . (Ona sut prvogo stupenja, bo $\mathfrak{o}$ jest komutativno.)

Iz toga slěduje, že $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ imaje tojže rang kako $\mathfrak{o}$, tedy že $\mathfrak{C} = 0$; to jest vtora čest přědhodnogo, ostavjenogo bez dokaza teorema za Abelove grupy.

Dokaz. $\mathfrak{A}$ jest přěmy produkt cikličnyh grup $\mathfrak{Z}_i$ redov h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Ako z_i jest tvoreči element od $\mathfrak{Z}_i$, to jemu odpovědajuči element ireducibilnogo predstavljenja (prvogo stupenja) mora biti h_i -ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. S drugoj strany, ako vsakomu z_i přirědimo h_i -ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, dostava se ireducibilno predstavljenje od $\mathfrak{o}$ v Ω . Poneže nyň $h \not\equiv 0(p)$, a tym vyše $h_i \not\equiv 0(p)$, postojut točno $h_1 h_2 \dots h_t = h$ različne predstavljenja od $\mathfrak{o}$, čo bylo dokazati.

(Takože jest legko viděti: ako $h = 0(p)$, tedy $h_i = 0(p)$ za najmenej jedno h_i , postojut najvyše h_i/p različne $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, tedy menje než h predstavljenj, zato $\mathfrak{o}_\Omega$ mora sadržěvati nenulovy radikal. Ale iz toga bezposrědnje ne slěduje ničto o radikal od $\mathfrak{o}$.)

Te h različne homomorfizmy od $\mathfrak{o}_\Omega$ na podkolca od Ω označimo s $\Theta_1, \dots, \Theta_h$; vsakomu Θ_i odgovarja sumand $e_i\Omega$ od $\mathfrak{o}_\Omega$ kako modul predstavljenja. Někdy priměňujeme Θ_i samo na $\mathfrak{A}$ i tada govorimo o predstavljenju od $\mathfrak{A}$. Te homomorfizmy od $\mathfrak{A}$ na grupe korenjev iz jedinice sut h *karakterov od $\mathfrak{A}$* . Specialny karakter jest *glavny karakter*, ktory vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ prirědžaje 1. Neka prinalěžeči Θ_i bude Θ_1 .

Predstavljenje glavnym karakterom jest možno za vsaku grupu, ne samo za Abelove grupy. Poneže to predstavljenje uže leži v P , v slučaju, kogda $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, $\mathfrak{o}$ mora odcěpiti prosty sumand $E \cdot \mathfrak{o}$, ktory davaje to predstavljenje. E možno jest bezposrědnje izračunati. Mora biti $E = \sum x_i a_i$. Prvo jest

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{ili} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

iz čego za $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

tedy

$$x_i = x_j$$

slěduje.

Drugo jest:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

V slučaju $h = 0(p)$ slěduje $E = 0$, t. j.: $\mathfrak{o}$ ne sadržuje modul predstavljenja za glavny karakter, zato ne moglo jest biti polno reducibilno. Tym jest zнову dokazana jedna polovica teorema na str. 13.

Ako ale $h \not\equiv 0(p)$, tedy $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, neposrědnje slěduje

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h} (a_1 + \dots + a_h).$$

§ 16. Relacije karakterov

Fakt, že $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ davaje glavny karakter, neposrědnje vodi k relacijam karakterov. Mora biti

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

tedy

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

ili

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

V osoblivosti jest

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

ili, poneže $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

To sut poznate relacije karakterov:

Suma jednogo karaktera po vsih elementah grupy jest nula, osim glavnogo karaktera, za ktory ona jest h .

§ 17. Galoisova teorija Abelovych grup

Za grupe kolca Abelovych grup možno jest ustanoviti teoremy podobne onym, ktore sut dokazivane v Galoisovoj teoriji komutativnyh polj. V Galoisovoj teoriji $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ tvorili sut grupu $\mathfrak{G}$. Glavny teorem izražaje jednoznačno vzajemno prirědenje, osnovano na ustanovjenyh invariantnyh svojstvah, medžu podgrupami od $\mathfrak{G}$ i podpoljami od Z .

Homomorfizmy Θ_i od $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ možno jest sjediniti v grupu A , čije podgrupy stojēt v podobnom oěnošenju k podgrupam od $\mathfrak{A}$.

Ako produkt $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ definujemo formulom

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

to množstvo vsih Θ_i jest s $\mathfrak{A}$ izomorfna grupa A .

Dokaz. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ jest zaradi

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

homomorfizm od $\mathfrak{A}$ na A , a poneže osim Θ_i ne imaje drugih homomorfizmov od $\mathfrak{A}$, Θ jest ravny nekomu Θ_j ; tedy Θ_i naistino tvoreēt grupu iz h elementov.

Nyně pod $\varepsilon_{h\nu}$ rozumějemo primitivny $h\nu$ -ty korenj iz jedinice. Tada Θ_i obrazuje tvoreči element z_ν cikličnogo faktora $\mathfrak{Z}_\nu$ od $\mathfrak{A}$ na potenciju od $\varepsilon_{h\nu}$

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h\nu}^{(i)}.$$

Homomorfizmu Θ_i prirědzajemo element $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ od $\mathfrak{A}$. To jest jednoznačno vzajemno prirědenje od A na $\mathfrak{A}$, bo poneže Θ_i jest opreděljen posrědstvom $\varrho_\nu^{(i)}$, različnym Θ_i odpovědajut različne $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Prirědenje jest izomorfno. Bo s jednoj strany

$$\Theta_i \Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h\nu}^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}},$$

a s drugoj strany

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{čto bylo dokazati.}$$

Nyně definujemo

Invariantnu oblast podgrupy B od A:

Podgrupa $\mathfrak{B}$ elementov od $\mathfrak{A}$, ktore vsaky $\Theta \in B$ obrazuje na 1.

Invariantnu grupu podgrupy B od A:

Podgrupa B elementov od A, ktore obrazujut vsaky $a \in \mathfrak{B}$ na 1.

i formulujemo glavny teorem:

Podgrupy B od A i podgrupy B od A možno jest jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že ako B i B odpovědajut jedna drugoj, B jest invariantna grupa od B, a B jest invariantna oblast od B.

Trěba jest tedy pokazati:

1. Ako B jest invariantna grupa od B, to B jest invariantna oblast od B.
2. Ako B jest invariantna oblast od B, to B jest invariantna grupa od B.

1. slěduje kako na str. 10 iz oběego teorema o prodolženju. Prědpokladamo, že B jest invariantna grupa od B, B' invariantna oblast od B, a B' obsahvata B. Elementi od B sut prodolženja na čělu $\mathfrak{A}$ jednoho homomorfizma od B, ktory obrazuje B na 1. Ako te prodolženja priměnimo samo na B', iz oběego teorema o prodolženju slěduje, že ona razpadajut se na t klas tako, že homomorfizmy iste klasy sut identične, a homomorfizmy različnyh klas sut različne na B'; pri tom t jest stupenj od $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ nad $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, tedy indeks od B v B', bo

$\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ i $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ imajut tojže element jedinice, jmenno element jedinice od čeljoj $\mathfrak{A}$. Ale poneže $\mathfrak{B}'$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$, mora biti $t = 1$, tedy $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, čto bylo dokazati.

2. svodimo na 1.

Elementy a od $\mathfrak{A}$ smatramo homomorfizmami od A . Ustanovjujemo bo, že $a\Theta$ jest ravno korenju iz jedinice Θa , kratko $a\Theta = \Theta a$. Tym a jest naistino opreděljen kako homomorfizm od A , bo

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Produkt dvoh homomorfizmov a, b jest obyčny grupovy produkt:

$$\begin{array}{ccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab = ab\Theta \\ & & \text{produkt homomorfizmov} & & \text{grupovy produkt} \end{array}$$

Elementi a, b , različne kako grupove elementi, takože sut različne kako homomorfizmy: iz $a\Theta = b\Theta$ za vse Θ slěduje $\Theta a = \Theta b$ za vse Θ , ili $\Theta ab^{-1} = 1$ za vse Θ . Tedy Θ sut prodolženja na čělu $\mathfrak{A}$ identičnogo homomorfizma posrědstvom ab^{-1} stvorjene cikličnoj podgrupy $\mathfrak{J}$ od $\mathfrak{A}$. Po teoremu o prodolženju indeks od $\mathfrak{J}$ v $\mathfrak{A}$ jest ravny h , t. j. $\mathfrak{J} = e$, $a = b$.

Nyně převodimo tvrdženja, učinjena v novom razuměnju,

- a) $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.
- b) $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$.

v staro razuměnje:

K a). $\mathfrak{B}$ sastoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $a\Theta = 1$ za vse $\Theta \in \mathfrak{B}$, t. j. $\mathfrak{B}$ sastoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $\Theta \cdot a = 1$ za vse $\Theta \in \mathfrak{B}$. Tedy převod od a) jest

a') $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$.

Odpovědajuči převod od b) jest

b') $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Tedy převod tvrdženja užě dokazanogo pod 1.:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$, to $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$, jest ravno tvrdženju, ktoro trěba dokazati:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$, to $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Ako relacije karakterov iz str. 15 zapišemo za A vměsto za $\mathfrak{A}$, dostavajut se jednačenja

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Suma vsih karakterov nad grupovym elementom jest nula, osim elementa jedinice, za ktory ona jest h .

Glava IV. Dvustranno proste kolca

§ 18. Pomoćna lema

Pod K razumějemo tělo, a pod $\mathfrak{G}$ grupu avtomorfizmov (izomorfnih obrazovanj na sebe) od K . Množstvo elementov od K , ktore ostavajut neizměnjene pri vsakom avtomorfizmu naležečem k $\mathfrak{G}$, jest podtělo P od K , *invariantno tělo od $\mathfrak{G}$* .

Ako $\tau \neq 0$ jest libovoljny element od K , avtomorfizm od K dostava se tako, že elementu od K , α , přiředimo element $\tau^{-1}\alpha\tau$; po odpovědajučem nazvanju iz teorije grup tako avtomorfizm nazyvamo *vnutrnym avtomorfizmom*. Invariantno tělo P grupy vsih vnutrnih avtomorfizmov těla K jest njegov centar.

Nyně neka budu zadane tělo K , grupa avtomorfizmov $\mathfrak{G}$ od K i njeno invariantno tělo P .

$$\mathfrak{M} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

neka bude P -modul ranga n . Dějstvo elementa iz $\mathfrak{G}$, γ , na elementy od $\mathfrak{M}$ definujemo formulom

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{tedy} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Poslědica toga jest, že $\mathfrak{G}$ jest postala grupou avtomorfizmov rozširjenoga modula

$$\mathfrak{M}_K = x_1 K + \cdots + x_n K$$

a invariantna oblast od $\mathfrak{G}$ v $\mathfrak{M}_K$ jest tada $\mathfrak{M}$. Pri tyh pědpoloženjah važi teorem:

Ako

$$\mathfrak{C} = z_1 K + \cdots + z_r K$$

jest podmodul od $\mathfrak{M}_K$, ktorý vsaky element iz $\mathfrak{G}$, γ , obrazuje v njega samoga (ne nužno po elementah), to $\mathfrak{C}$ jest rozširjeny modul, obrazovaný s K , nekogo podmodula $\mathfrak{c}$ od $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Dokaz. 1. Pěřdhodna pripomněnka: Mora biti $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Bo oběe važi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$ jest jasno. Za dokaz od $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ izberemo bazu $y_1, \dots, y_r$ od $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1 P + \cdots + y_r P,$$

tada jest

$$\mathfrak{c}_K = y_1 K + \cdots + y_r K.$$

Vsaky element iz $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$, c , dopuřěa bazovy zapis kako element od $\mathfrak{c}_K$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

i bazovy zapis kako element od $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

ako pod $y_{r+1}, \dots, y_n$ rozumějemo sistem elementov od $\mathfrak{M}$, ktorý dopolnjaje $y_1, \dots, y_r$ do bazy od $\mathfrak{M}$ (M. Z. § 6).

Poneže oba zapisa možno smatrjati bazovými zapisami v $\mathfrak{M}_K$, oni sut identične, $\chi_i = \varrho_i$ ($i = 1, \dots, r$), $\varrho_j = 0$ ($j = r+1, \dots, n$), zato

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{ěto bylo dokazati.}$$

2. Da by dokazati razmatrany teorem, konstruujeme bazu $z_1, \dots, z_r$ od $\mathfrak{C}$, ěiji elementi z_i naleŹet k $\mathfrak{M}$. Tada, ako poloŹimo

$$\mathfrak{c} = z_1 P + \cdots + z_r P$$

naistino jest

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Izberemo libovoljnu bazu $y_1, \dots, y_r$ od $\mathfrak{C}$ i dopolnimo ju do bazy od $\mathfrak{M}_K$ odpovědajučimi elementami $x_{r+1}, \dots, x_n$ jednoj bazy $x_1, \dots, x_n$ od $\mathfrak{M}$, ktorá jest takoe bazu od $\mathfrak{M}_K$. To jest možno po M. Z. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1}K + \cdots + x_nK.$$

Iz toga za prvih r elementov $x_1, \dots, x_r$ bazy od $\mathfrak{M}$ sledujut jednačenja

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Poneže z_i zajedno s $x_{r+1}, \dots, x_n$ očitvidno tvorēt bazu od $\mathfrak{M}_K$, oni sut linearno nezavisne; zato $z_1, \dots, z_r$ jest baza od $\mathfrak{C}$. $z_1, \dots, z_r$ jest baza iskanoj formy, čiji z_i naležet k $\mathfrak{M}$:

Neka γ bude element iz $\mathfrak{G}$. Tada s jednoj strany

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

a s drugoj strany

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

bo $\mathfrak{C}$ dopušča vse $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) možno jest zapisati ješče v formě

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Sravnjenje koeficientov v (1) i (3) davaje

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Zato jest

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Tedy z_i naležet k invariantnoj oblasti od $\mathfrak{G}$, t. j. k $\mathfrak{M}$, čto bylo dokazati.

§ 19. Predstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih polja koeficientov

$$\mathfrak{S} = x_1P + \cdots + x_nP$$

neka bude dvustranno prosty, tedy polno reducibilny hiperkompleksny sistem, a K tělo s centrom P .

Teorem 1. $\mathfrak{S}_K$ jest dvustranno prosto (tedy takože polno reducibilno).

Dokaz 1. Vsaky dvustranny $\mathfrak{S}_K$ -ideal $\mathfrak{a}$ jest invariantny vzhodno k grupě $\mathfrak{G}$ vnutrnyh avtomorfizmov od K . Bo ako, pod χ razumějuči nenulovy element od K , položimo $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$, to $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ zaradi svojstva ideala od $\mathfrak{a}$; ale poneže $\bar{\mathfrak{a}}$, razmatrany kako K -modul, imaje nad K tojže rang kako $\mathfrak{a}$, mora biti $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. Po upravo ustanovjenoj pomočnoj lemi dvustranny $\mathfrak{S}_K$ -ideal $\mathfrak{a}$ mora tedy biti razširjeny ideal nekogo podmodula $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$. $\mathfrak{A}$ jest dvustranny ideal od $\mathfrak{S}$, bo iz $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ dostava se

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Ale poneže $\mathfrak{S}$ sadržuje samo dvustranne idealy 0 i $\mathfrak{S}$, v $\mathfrak{S}_K$ takože postojut samo dva dvustranna ideala 0 i $\mathfrak{S}_K$, čto bylo dokazati.

Nyně razmatrajemo ireducibilna predstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K , i hočemo ustanoviti recipročna predstavjenja, čto imaje formalnu přédnost. V konečnom jest vsejedno, izbirajemo li přéma ili recipročna predstavjenja, bo ona sut jednoznačno vzajemno přirěđena.

Neka $\mathfrak{M}$ bude recipročný modul predstavenja od $\mathfrak{S}$ v K , tedy ľevý $\mathfrak{S}$ -modul i ľevý K -modul konečného ranga,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \cdots + K \cdot y_r$$

s zakonom komutativnosti

$$s(xm) = x(sm).$$

Dokazujeme, že $\mathfrak{M}$ možno takôže rozmatrjati jako ľevý $\mathfrak{S}_K$ -modul. Najprvo tréba objasniť množenje elementa od $\mathfrak{S}_K$ elementom od $\mathfrak{M}$. Ako $s \in \mathfrak{S}$, $x \in K$, $m \in \mathfrak{M}$, ustanovujeme

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

i sootvôtno za obci $\mathfrak{S}_K$ -element $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Možno jest uvôriti se, že ta definicija jest jednoznačná i ne zavisí od náčina, na ktorý element od $\mathfrak{S}_K$ zapisujeme jako sumu produktov $s_i x_i$.

Tréba tedy iz

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

zaključiti

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Předpokladamo, že $s_1, \dots, s_q$ sut linearno nezavisne i že $s_{q+1}, \dots, s_p$ možno izraziti posrôdstvom $s_1, \dots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Koeficienty morajut ležati v P , bo s_j možno izraziti samo na jeden náčin, a zapis jest užé možny v $\mathfrak{S}$. Iz (1) dostava se

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Tedy jest

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^p s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{Zaradi svojstva modula} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad \text{Zaradi zakona} \\
&\quad \text{asociativnosti } s'(sm) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \quad = s' s \cdot m \text{ i} \\
&\quad \quad \quad x'(xm) = x' x \cdot m \\
&= s_1 \left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \cdots \\
&= s_1 \left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Iz svojstv $\mathfrak{S}_K$ -modula od $\mathfrak{M}$ distributivne zakony $(S + S')m = Sm + S'm$, $S(m + m') = Sm + Sm'$ sut jasne. Ješče trēba obratiti vnanje na zakon asociativnosti $S(S'm) = SS' \cdot m$; poneže distributivne zakony važe, možno jest ograničiti se na slučaj

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

S jednoj strany, po definiciji od $sx \cdot m$, jest

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

a s drugoj strany

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

zaradi dvoh relacij komutativnosti $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Tedy $\mathfrak{M}$ naistino jest lěvy $\mathfrak{S}_K$ -modul, očividno konečny. Obratno, vsaky konečny lěvy $\mathfrak{S}_K$ -modul jest recipročny modul predstavljenja od $\mathfrak{S}$ v K , bo očividno jest konečny K -modul i zaradi

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

takože zadovoljava uslov komutativnosti. (Spravnjaj takože prostějši dokaz v § 24).

Nyně po M.Z. § 18 vsaky konečny $\mathfrak{S}_K$ -modul jest suma prostyh modulov, ktore sut operatorno izomorfne s prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{S}_K$ vzhodno k operatoram iz $\mathfrak{S}_K$. Obratno, vsaky lěvy ideal od $\mathfrak{S}_K$ jest modul predstavljenja od $\mathfrak{S}$ v K , a poneže vsi lěvi idealy od $\mathfrak{S}_K$ sut operatorno izomorfne, važi

Teorem 2. *Jedina klasa ireducibilnych recipročnych predstavjenj od $\mathfrak{S}$ v K jest ona, koja jest stvorjena prostym lěvym idealom od $\mathfrak{S}_K$.*

Ako to ireducibilno predstavjenje imaje stupenj r , to stupenj libovoljnogo predstavjenja jest kratny od r ; očividno jest možno nadovezivanjem ireducibilnych predstavjenj za zadany kratny rs od r konstruovati predstavjenje rs -togo stupenja. Tomu odpovědaje obrazovanje modula predstavjenja, ktery jest přema suma od s prostyh modulov.

Nyně uže znajemo jedno predstavjenje od $\mathfrak{S}$ v K , jmenno ono, ktero jest stvorjeno samym $\mathfrak{S}$ jako modulom predstavjenja (glavno predstavjenje, M. Z. § 20); ono uže leži v P . Njegov stupenj jest n , tedy n jest dělivy posrědstvom r :

$$n = rt.$$

Kvocient t jest legko opredělit: poneže r jest rang jednogo lěvogo ideala nad K , a n rang čelokupnogo $\mathfrak{S}_K$, t jest čislo lěvych idealov od $\mathfrak{S}_K$, tedy t^2 jest rang od $\mathfrak{S}_K$ nad tělom avtomorfizmov njegovyh prostyh idealov.

Specializujemo naše razmatranje na slučaj, kogda $\mathfrak{S}$ jest komutativno polje.

Teorem 3. *Ako $\mathfrak{S}$ jest komutativno polje, to $\mathfrak{S}$ jest centar od $\mathfrak{S}_K$.*

Dokaz. Poneže vsaky element od $\mathfrak{S}$ jest komutativen s vsakym elementom od $\mathfrak{S}$ i s vsakym elementom od K , tedy takóže s vsakym elementom od $\mathfrak{S}_K$, $\mathfrak{S}$ naleži k centru od $\mathfrak{S}_K$. Element od $\mathfrak{S}_K$ jest komutativen s vsakym elementom od $\mathfrak{S}_K$ samo togda, ako jest komutativen hoti s vsakym elementom od K , tedy ako njegovi koeficienty naležet k centru od K , ktery jest P , tedy ako on leži v $\mathfrak{S}$, čto bylo dokazati.

Poneže pri komutativnych kolcah ne imaje razlike među recipročnym i přěmym izomorfizmom, vsako recipročno predstavjenje možno jest smatrjati takóže přěmym. Ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{S}$ v K mora tedy takóže biti dano přěmym modulom predstavjenja. Toj přěmy modul predstavjenja jest prosty pravy ideal od $\mathfrak{S}_K$. Bo τ jest konečny pravy K -modul ranga r i zaradi $\tau\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\tau$ takóže lěvy $\mathfrak{S}$ -modul (samorazumno s smješanym zakonom asociativnosti), tedy přěmy modul predstavjenja ranga r ; a poneže postoji samo jedna klasa ireducibilnych predstavjenj, on mora stvarjati dano predstavjenje.

§ 20. Nekomutativne těla

Nyně pod

$$\mathfrak{K} = y_1P + \cdots + y_mP$$

razumějemo nekomutativno tělo s centrom P . Za $\mathfrak{K}$ razvijemo red teoremov, analognyh teorema iz teorije komutativnyh konečnyh algebraičnyh razširjenj polj.

Ako $Z = \xi_1P + \cdots + \xi_nP$ označaje hiperkompleksny sistem nad P , dva razširjena sistema $\mathfrak{K}_Z$ i $Z_{\mathfrak{K}}$ sut identične, bo za $\mathfrak{K}_Z$ možno jest zapisati

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1P + \cdots + y_m\xi_nP$$

a za $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1y_1P + \cdots + \xi_ny_mP$$

ale oba izraza sut identične zaradi $y_i\xi_j = \xi_jy_i$.

V slědujučem Z vsečasno bude komutativno polje, zato možno jest priměnit teoremy iz § 19. Po teoremu 1 iz § 19 $\mathfrak{K}_Z$ jest vsečasno dvustranno prosto.

Teorem 1. *Neka Ω bude algebraično zatvorjeno razširjeno polje od P . Tada centar od $\mathfrak{K}_\Omega$ jest ravny Ω .*

Dokaz. Oslanjamo se na odpovědajuči teorem 3 iz § 19. Jasno jest, že Ω leži v centru od $\mathfrak{K}_\Omega$. Ako α jest libovoljny element centra od $\mathfrak{K}_\Omega$, njegovi koeficienty naležet k nekomu konečnomu algebraičnomu razširjenomu polju Z od P (jmenno k polju, ktero oni stvarjajut). Samorazumno α takóže mora naležati k centru od $\mathfrak{K}_Z$. Ale toj centar jest Z , tedy α naleži k Z , a zato takóže k Ω , čto bylo dokazati.

Na sovsěm podobny naćin dokazujemo

Teorem 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ jest dvustranno prosto.*

Dokaz. Neka $\alpha = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ bude dvustranny ideal. Koeficienty od $z_1, \dots, z_r$ naležet k nekomu konečnomu razširjenomu polju Z od P ; v $\mathfrak{K}_Z$ jest $\alpha' = z_1Z + \cdots + z_rZ$ dvustranny ideal, a poneže $\mathfrak{K}_Z$ jest

dvustranno prosto, α' jest ili nula ili čelo $\mathfrak{K}_Z$; tedy α jest ili 0 ili čelo $\mathfrak{K}_\Omega$, t. j. $\mathfrak{K}_\Omega$ jest dvustranno prosto, čto bylo dokazati.

Po tom teoremu $\mathfrak{K}_\Omega$ jest matricno kolco nad nekim razširjenym poljem svojego centra Ω . To polje kako podkolco čelogo $\mathfrak{K}_\Omega$ mora iměti konečny stupenj nad Ω , tedy mora biti ravno Ω :

Teorem 3. $\mathfrak{K}_\Omega$ jest matricno kolco nad Ω ,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

zato stupenj od $\mathfrak{K}$ nad njegovym centrom P jest kvadratno čislo $m = t^2$.

Čislo t pravyh (ili lěvyh) idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_\Omega$, nazyvajmo kratko absolutnym čislom komponentov od $\mathfrak{K}$.

Svojstvo od Ω , že $\mathfrak{K}_\Omega$ razpada se na t prostyh idealov, očividno imajuť uže konečna razširjenja Z od P , napr. taka Z , ktore se dostavajut priloženjem koeficientov od c_{ik} k P . Nyně razmatrajemo ta razpadna polja.

Definicija. Konečno algebraično razširjeno polje Z od P nazyvaje se *razpadnym poljem* od $\mathfrak{K}$, ako čislo prostyh pravyh idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_Z$, uže jest ravno absolutnomu čislom komponentov t^2 .

Teorem 4. Ako Z jest razpadno polje od $\mathfrak{K}$, to Z jest tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$; obratno, ako tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ jest ravno Z , to Z jest razpadno polje.

Dokaz. 1. Neka Z bude razpadno polje, a $\mathfrak{T}$ tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, tedy

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Iz toga slěduje

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

rang od $\mathfrak{K}_\Omega$ nad Ω jest tedy produkt od t^2 s rangom od $\mathfrak{T}_\Omega$; s drugoj strany on jest ravny t^2 , zato rang od $\mathfrak{T}_\Omega$, a takože od $\mathfrak{T}$, jest ravny 1, $\mathfrak{T} = Z$, čto bylo dokazati.

2. Ako Z jest tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, to jest

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

tedy

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

čislo elementov c_{ik} mora tedy biti ravno t^2 , čto bylo dokazati.

Teorem 5. Ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ razpadnogo polja Z od $\mathfrak{K}$ v $\mathfrak{K}$ – po teoremu 2 na str. 22 postoji samo jedna klasa ireducibilnyh predstavjenj – jest maksimalno komutativno podpolje matricnogo kolca $\mathfrak{K}_r$ (r jest stupenj ireducibilnogo predstavjenja od Z).

Ako obratno ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ komutativnogo razširjenogo polja Z od P jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, to Z jest razpadno polje.

Dokaz. 1. Ako n jest stupenj razpadnogo polja Z nad P , to stupenj r ireducibilnogo predstavjenja $\mathfrak{Z}$ od Z jest ravny n/t (str. 22). Neka nyně $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, a $\mathfrak{Z}^*$ bude maksimalno komutativno polje stupenja $n^* \geq n$ nad P . Trěba dokazati $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Vmesto toga dostatočno jest dokazati $n^* = n$. Ako r^* označuje stupenj ireducibilnogo predstavjenja s $\mathfrak{Z}^*$ izomorfnogo razširjenogo polja Z^* od Z , znovu jest $n^* = r^*t$; s drugoj strany r jest dělivy posrědstvom r^* , bo v $\mathfrak{Z}^*$ jest dano predstavjenje r -togo stupenja od Z^* , zato $r^* \leq r$. Iz

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{slěduje} \quad n^* = n.$$

2. Neka ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ r -togo stupenja komutativnogo razširjenogo polja Z od P v $\mathfrak{K}$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Neka tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ bude $\mathfrak{T}$, tedy

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_{i=1}^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

²Sravnjaj pojem razpadnogo polja na str. 9

$\mathfrak{T}$ sadrži Z . Tréba dokazati $\mathfrak{T} = Z$. Nyné prosty pravy ideal $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$ ne jest samo modul predstavenja od Z v $\mathfrak{K}$, ale takóže modul predstavenja od $\mathfrak{T}$, bo jest

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T}c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T}c_{ik},$$

tedy $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; $\mathfrak{r}$ jest lévy $\mathfrak{T}$ -modul i očividno pravy $\mathfrak{K}$ -modul.

Postojí tedy s $\mathfrak{T}$ izomorfno podtéló $\overline{\mathfrak{T}}$ od $\mathfrak{K}_r$, ktero sadrži $\mathfrak{Z}$. Ako by $\mathfrak{T}$ bylo različno od Z , tedy $\overline{\mathfrak{T}}$ različno od $\mathfrak{Z}$, príloženje ne náležéčého k $\mathfrak{Z}$ elementa od $\overline{\mathfrak{T}}$, α , k $\mathfrak{Z}$ dalo by pravo komutativno razšířjeno polje od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{K}_r$, čto protivřéči maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$, čto bylo dokazati.

Iz teorema 5 bezposřédnje sléduje

Teorem 6. *Maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imajuť stupenj t nad P i sut razpadna polja³.*

Nyné razvijemo teorem o izomorfizmu podkolc jedného $\mathfrak{K}_r$, na kтором osnovana jest podrobnějša znajemost struktury Galoisovoj grupy od $\mathfrak{K}$ i s tym svězanych faktov.

Teorem 7. *Neka $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ budu dvustranno proste, P sadržižúče podkolca matricného kolca $\mathfrak{K}_r$ nad $\mathfrak{K}$, i neka među nimi postojí izomorfizm, ostavjajuči P po elementah nepodvižnym, $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Tada toj izomorfizm jest transformacija regularnym $\mathfrak{K}_r$ -elementom τ .*

Ako $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ i $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ sut vzajemno prířédene, to jest

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Dokaz. Konstruujeme s $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ recipročno izomorfno kolco Σ , čije podpolje izomorfno s P identifikujemo s P . $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ sut tada dva recipročna predstavenja jednakého stupenja r od Σ v $\mathfrak{K}$. Poneže po teoremu 2 na str. 22 postojí samo jedna klasa ireducibilnych recipročnych predstavenj, tedy takóže samo jedna klasa predstavenj zadaného stupenja od Σ v $\mathfrak{K}$ (kratny od ireducibilnoj klasy), $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ morajut náležati k istoj klase; tedy jedno nastava iz drugého transformacijou, čto bylo dokazati.

Iz teorema 7 neposřédnje sléduje

Teorem 8. *Grupa avtomorfizmov, ktere ostavjajut P po elementah nepodvižnym, od $\mathfrak{K} - t. j.$ Galoisova grupa $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{K}$ vzhodno k njegovomu centru – jest grupa vnutrnych avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$.*

V teoremu 7 tréba samo položiti $r = 1$ i $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Slédujuča dva teorema pokazyvajut upotřěbljivost dosěga razvitoj obćej teorije za razmatranje specialnych pytanj.

Teorem 9. *Jedino nekomutativno tělo konečného stupenja, čiji centar jest polje R realnych čisl, jest tělo kvaternionov.*

Dokaz. Neka $\mathfrak{K}$ bude nekomutativno tělo s centrom R (konečného ranga nad R). Po teoremu 6 stupenj od $\mathfrak{K}$ nad R jest kvadrat stupenja t nekého maksimalného komutativného podpolja od $\mathfrak{K}$; a poneže ono može biti samo polje izomorfno s poljem kompleksnych čisl, jest $t = 2$, a $\mathfrak{K}$ imaje stupenj 4 nad R . Neka $\mathfrak{Z}_1$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$; tada možno jest položiti $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, gdje $i^2 = -1$. Ale tada takóže $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ jest – kako množstvo sovpadajuče s $\mathfrak{Z}_1$ – polje izomorfno s $\mathfrak{Z}_1$, a izo-

morfizm jest zadany posřédstvom $i \mapsto -i$. Po teoremu 7 postojí tedy element $j^* \in \mathfrak{K}$ s

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Rang od $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ nad $\mathfrak{Z}_1$ jest nyné najmenej 2, bo j^* ne može náležati k $\mathfrak{Z}_1$. Tedy $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ imaje rang 4 nad R , jest ravno $\mathfrak{K}$, i možno jest položiti:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Zaradi

³Prědpóloženje, že vsako razpadno polje takóže sadržižú neko maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, ne jest pravilno; mogut postojati razpadna polja bez toga svojstva, a odpovědajuči r sigurno jest vyše od 1. Vidi: R. Brauer i E. Noether, Über minimale Zerfallungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wissch. 1927 XXXII, str. 221.

$$\begin{aligned}
j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\
j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\
j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\
j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^*
\end{aligned}$$

j^{*2} jest komutativen s vsimi elementi od $\mathfrak{K}$, naleži k centru R , a j^{*2} jest realno čislo r . r ne može biti pozitivno, bo inace polinom $x^2 - r$ v komutativnom polju $R(j^*)$ imel by četyri korenja $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ i $-j^*$. Tedy $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Položimo $j = j^*m^{-1}$; tada $j^2 = -1$, a $1, i, j, k = ij$ sut jedinice kvaternionov, što bylo dokazati.

Dokaz očividno važi za vsako algebraično realno zatvorjeno polje vměsto R .

Teorem 10 (teorem od Wedderburna). *Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno.*

Dokaz. Neka $\mathfrak{K}$ bude tělo s konečnym čislom elementov, a P jeho centar. Neka t^2 bude stupenj od $\mathfrak{K}$ nad P . Vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imaju stupenj t nad P , tedy imaju jednako mnogo elementov; po poznatom teoremu iz teorije Galoisovyh polj (teorem od Moorea) ona sut izomorfne, a te izomorfizmy, poneže vsako Galoisovo polje jest Galoisovo razširjenje svojego prostogo polja, možno jest izbrati tako, že vsaky element od P odgovědaje samomu sebe. Po teoremu 7 vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ nastavajut tedy iz jednogo $\mathfrak{Z}$ transformacijoju. Ale $\mathfrak{K}$ jest množstvo sjedinenja vsih svojih maksimalnyh komutativnyh podpolj. (Priloženje *jednogo* elementa k P stvarja komutativno polje). Ako nyně razmatramo samo multiplikativnu grupu $\mathfrak{K}^*$ od $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ bez nuly), dostali jesmo, že $\mathfrak{K}^*$ jest množstvo sjedinenja podgrup konjugovanyh podgrupě $\mathfrak{Z}^*$. Ale v slučaju $t > 1$ to davaje protivrěčnost. Bo ako $\mathfrak{K}^*$ sadržuje M elementov, $\mathfrak{Z}^*$ N elementov, a L jest indeks od $\mathfrak{Z}^*$ v $\mathfrak{K}^*$, to važi $M = NL$, a čislo različnyh konjugovanyh podgrup jest najvyše L . Čak ako to čislo bylo by ravno L , da by vse konjugovane podgrupy zajedno izčrpale čělu grupu, nikake dvě iz njih ne směli by iměti obći element. Ale vse imaju obći element jedinice.

§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl

Pod G razumějemo Galoisovu grupu od $\mathfrak{K}$ vzhodno k njegovomu centru P . Po teoremu 8 G jest izomorfna s $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$; smatramo toj izomorfizm ustanovjenym. Podgrupu H od G nazývamo *zatvorjenoj*, ako posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ jej prirědona podgrupa $\mathfrak{H}^*$ od $\mathfrak{K}^*$ po dodanju *nuly* postavaje tělom.

Teorem 11. Glavny teorem Galisovoj teorije. *Zatvorjene podgrupy H od G i těla $\mathfrak{S}$ među P i $\mathfrak{K}$ možno jest jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že ako H i $\mathfrak{S}$ odpovědajut jedno drugomu, H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{S}$ invariantno tělo od H .*

Dokaz. Razděljamu naš teorem na tri čestne teoremy

1. Invariantna grupa H těla $\mathfrak{S}$ jest zatvorjena.
 2. Ako $\mathfrak{S}$ imaje invariantnu grupu H , to $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od H .
 3. Ako H imaje invariantno tělo $\mathfrak{S}$, to H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$.
1. Invariantnoj grupě H těla $\mathfrak{S}$ posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ prirědono jest množstvo $\mathfrak{H}^*$ vsih nenulovyh elementov od $\mathfrak{K}$, ktore sut po elementah komutativne s $\mathfrak{S}$. Zajedno s 0 ona očividno tvorět tělo, t. j. H jest zatvorjena.
 2. Treti čestny teorem svodimo na vtory. Tělu $\mathfrak{S}$ prirědona jest podgrupa S od G , jmenno podgrupa, prinalěžeča k $\mathfrak{S}^*/P^*$, od G . Jednako grupě H prinalěži podtělo $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{K}$, i jest $H \simeq \mathfrak{H}^*/P^*$. Ako $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od H , to $\mathfrak{S}$ sastoji se iz vsih s $\mathfrak{H}$ po elementah komutativnyh elementov od $\mathfrak{K}$; možno jest tedy takože kazati: S jest invariantna grupa od $\mathfrak{H}$. Sootvětno: Ako H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, to $\mathfrak{H}$ jest invariantno tělo od S . Zato tretí čestny teorem možno jest formulovati takože ovako:
 - 3'. Ako $\mathfrak{H}$ imaje invariantnu grupu S , to $\mathfrak{H}$ jest invariantno tělo od S , a to jest ravno vtoromu čestnomu teoremu, ktory ješče trěba dokazati.
3. Toj dokaz teče, osim několiko malyh razlika, kako v komutativnom slučaju:

Konstruujemo s $\mathfrak{K}$ recipročno izomorfno telo K , čiji centar identifikujemo s P . Vmesto avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$ možno jest razmatrjati recipročne izomorfizme od $\mathfrak{S}$ s K .

Znovu hočemo dokazati pomoćnu lemu, analognu teoremu o prodolženju, upotrijebljenomu v komutativnom slučaju:

Neka $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budu tela među P i $\mathfrak{K}$,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Tvrdimo, že vsaky recipročny izomorfizm od $\mathfrak{S}$ na podtelo od K (recipročno predstavenje prvogo stupnja od $\mathfrak{S}$ v K) možno jest na najmanej toliko načinov prodolžiti do recipročnih izomorfizmov od $\mathfrak{T}$, koliko ukazuje stupenj s od $\mathfrak{T}$ nad $\mathfrak{S}$.

Tela P , $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ razširjajut se s K

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

Po teoremu 1 na str. 20 vsako $\mathfrak{S}_K$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, a prosti levi ideali – među soboj operatorno izomorfne – sut moduly predstavenja za jedinu klasu ireducibilnih predstavenj od $\mathfrak{S}$ v K . Poneže ta klasa predstavenj imaje stupenj 1 – bo po konstrukciji od K v K postoju tela recipročno izomorfne s $\mathfrak{S}$ – vsi prosti levi ideali imaju rang 1, t. j. sistem jest suma toliko levih idealov, koliko ukazuje njegov stupenj nad P

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Tada jest

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Vsaky ideal $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ razpada se na s prostyh idealov, bo

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

i

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

tedy

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Predstavenje, dano posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$, od $\mathfrak{T}$ jest prodolženje predstavenja, zadanogo posrēdstvom KE_ν , od $\mathfrak{S}$, bo ako $\alpha \in \mathfrak{S}$, to jest

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Nyně trēba dokazati samo, že predstavenja dane posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$ sut vse različne. V komutativnom slučaju to bylo jasno, bo ona naležali k različnym klasam predstavenj. Tut ona, nasuprot, vse naležet k istoj klase predstavenj, zato trēba razmatrjati same predstavenja. Za to razmatrajemo dane posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$ K -homomorfizmy cēlogo $\mathfrak{T}_K$; oni sut uže cēlkom zadane, ako znajemo predstavenja od $\mathfrak{T}$, bo za konstrukciju cēlogo homomorfizma dostatočno jest znati, kako sut predstavljene bazove elementi. Možno jest tedy ograničiti se na dokaz, že posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$ dane homomorfizmy od $\mathfrak{T}_K$ sut vse različne. Ako $e_i^{(\nu)}$ jeden raz predstavimo posrēdstvom modula predstavenja $Ke_i^{(\nu)}$, a drugi raz posrēdstvom $Ke_j^{(\nu)}$, tada zaradi

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

prvy raz najdemo 1, a zaradi

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

drugi raz 0 kako predstavljajući element od $e_i^{(\nu)}$; oba predstavenja sut tedy naistino različne. (Točno tež zaključky možno jest primēniti takōže v komutativnom slučaju, ale tam sut nepotrēbne).

Od nyně zaključujemo točno kako na str. 10 i str. 16. Neka H bude invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{T}$ invariantno telo od H . Elementi od H sut vsa prodolženja identičnogo avtomorfizma od $\mathfrak{S}$ na cēlo $\mathfrak{K}$. Poneže po upravo dokazanoj pomoćnoj lemi među nimi postoju najmanej s različne na $\mathfrak{T}$, mora biti $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, čo bylo dokazati.

Glava V. Faktorne sistemy

§ 22. Grupa těl s daným centrom

Za osnovu našeho razmatranja izberemo ustanovjeno komutativno polje P . Množstvo vsih matricnyh kolc $\mathfrak{K}_r$, čija těla avtomorfizmov $\mathfrak{K}$ sut těla konečného ranga nad P s samým P jako centrom, jest multiplikativno zatvorjeny sistem vzhodno k „obrazovanju přemého produkta“. Přemy produkt dvoch takyh kolc $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{L}_s$ jest prosto kolco $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, ktero nastava iz $\mathfrak{K}_r$ razširjenjem osnovnogo polja do $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Po pripomněnke na str. 22 to obrazovanje přemého produkta jest komutativno:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Tvrđenje, že sistem vsih $\mathfrak{K}_r$ jest multiplikativno zatvorjeny, ne znači ničo drugo než, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ jest vsečasno znovu matricno kolco, čije těla avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ imaje centar P – konečný rang vzhodno k P rozuměje se sam soboju. Po teoremu 1 na str. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, tedy matricno kolco nad nekým razširjeným tělom $\mathfrak{M}$ od P . Fakt, že centar od $\mathfrak{M}$ jest ravny P , neposřednje slěduje iz toga, že prvo P sigurno jest sadržano v centru, a drugo ono mora biti sadržano v centru P od $\mathfrak{K}$ (ili od $\mathfrak{L}$). Množenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ očividno jest asociativno. $\mathfrak{K}_r$ tvorět multiplikativno zatvorjeny sistem, ale ne grupu, bo ako $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, to sigurno $m \geq rs$; tedy ne bude možno najdi $\mathfrak{L}_s$, ktero zadovoljava jednačenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ako $r > m$.

Nyně sdružujeme vse $\mathfrak{K}_r$ s jednakým $\mathfrak{K}$ v klasu $\{\mathfrak{K}\}$. Tada važi: Ako $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{K}_{r'}$ naležet k istoj klase $\{\mathfrak{K}\}$, a $\mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{L}_{s'}$ k istoj klase $\{\mathfrak{L}\}$, to takože $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ naležet k istoj klase. Dostatočno jest pokazati, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ naleži k istoj klase jako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, tedy že ako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, to takože $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest matricno kolco nad $\mathfrak{M}$. To jest legko viděti: Jest

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K} \mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Matricno kolco r -togo stupenja nad $\mathfrak{M}_m$, a to očividno jest matricno kolco mr -togo stupenja nad $\mathfrak{M}$. Tada prodolžujemo točno tako

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

čim naše tvrđenje uže jest dokazano. Zapomnimo, že iz $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ slěduje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Iz dokazanogo slěduje: ako produkt dvoch klas $\{\mathfrak{K}\}$ i $\{\mathfrak{L}\}$ definujemo jako klasu produkta jednogo reprezentanta od $\{\mathfrak{K}\}$ s jedním reprezentantom od $\{\mathfrak{L}\}$, ta definicija ne zavisi od izbora reprezentantov.

Prirědenje $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ jest tedy homomorfizm sistema vsih $\mathfrak{K}_r$ na množstvo vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$; množstvo $\mathcal{K}$ klas $\{\mathfrak{K}\}$ jest tedy multiplikativno zatvorjeny sistem. Dokazujemo, že $\mathcal{K}$ jest grupa. Kako se neposřednje vidi, element jedinice jest klasa $\{P\}$, $\mathfrak{K}_r \times P = \mathfrak{K}_r$.

Ostaje samo dokazati za vsaku klasu $\{\mathfrak{K}\}$ postojanje klasy $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Pokazuje se, že třeba položiti $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\bar{\mathfrak{K}}\}$, gdje $\{\bar{\mathfrak{K}}\}$ označaje těla recipročno izomorfno s $\mathfrak{K}$. Drugými slovami: $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ mora biti matricno kolco nad P , ili ako $\mathfrak{K}$ imaje rang t^2 , tedy $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ rang t^4 nad P , to $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ mora razpadati se na t^2 prostyh lěvyh idealov. To slěduje iz toga, že prosty lěvy ideal od $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$, kako modul predstavenja nekogo ireducibilnogo recipročnogo predstavenja od $\bar{\mathfrak{K}}$ v $\mathfrak{K}$ – ktero jest prvogo stupenja – imaje rang 1 nad $\mathfrak{K}$, tedy rang t^2 nad P .

$\mathfrak{K}$ hočemo nazývati *prostým tělom*, ako medžu P i $\mathfrak{K}$ ne imaje těla, čiji centar takože jest P .

Teorem. Vsako tělo $\mathfrak{K}$ jest přemy produkt prostyh podtěl $\mathfrak{K}^{(i)}$,

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \dots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Dokaz. Dostatočno jest pokazati, že ako $\mathfrak{K}^{(1)}$ jest podtělo od $\mathfrak{K}$ s centrom P , to postoji podtělo $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{K}$ s centrom P , ktero zadovoljava jednačenje

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{G} = \mathfrak{K}$$

V vsakom slučaju postoji klasa $\{\mathfrak{S}\}$ s svojstvom

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

jmenno

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \quad \text{Neka bude} \quad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Tada jest

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{rang od } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Ale $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ jest matricno kolco stupnja najmanje ravnog λ , tedy $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ mora razpadati se na proste ideale ranga 1 nad $\mathfrak{K}$, bo $\mathfrak{K}^{(1)}$ dopušta recipročna predstavljenja prvoga stupnja v $\mathfrak{K}$; zato $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Tedy samo $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ mora biti tělo, i

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ jest tělo avtomorfizmov prostyh ľevyh idealov v jednom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$, a $\mathfrak{K}$ tělo avtomorfizmov prostyh ľevyh idealov v drugom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$. Ale poneže vsaka dva različna ľeva ideala od $\mathfrak{K}_{t^2}$ možno jest vměstiti v jeden razklad, $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ sut izomorfne, a toj izomorfizm možno jest izbrati tako, že $\mathfrak{P}$ ostavaje po elementah nepodvižno. Zato po teoremu 7 na str. 25 toj izomorfizm jest stvorjen vnutrnym avtomorfizmom od $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \quad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ jest s $\mathfrak{K}^{(1)}$ izomorfno podtělo od $\mathfrak{K}$; zato po teoremu 7 na str. 25 s odpovědajucim μ iz $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

tedy

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

čim jest tvrdženje dokazano.

§ 23. Faktorne sistemy

V slědujucih razmatranjah přědpokladamo, že osnovno polje $\mathfrak{P}$ jest sovršeno; vmesto toga možno jest učiniti obćejše přědpoloženje, že razmatrajut se samo taka nekomutativna $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathfrak{P}$, ktore imajuť svojstvo, že vsako $\mathfrak{K}_r$ sadržuje maksimalno komutativno podpolje prvogo roda nad $\mathfrak{P}$. (Kako medžutym pokazal Kőthe, to važi za vsako $\mathfrak{K}$.)

Pod Z rozumějemo razpadno polje nekomutativnogo těla $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathfrak{P}$; neka ireducibilno predstavljenje $\mathfrak{Z}$ od Z v $\mathfrak{K}$ bude stupnja r , tada ono jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Neka Γ bude Galoisovo polje od Z , tedy

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \quad (\text{str. 9})$$

n jest stupenj od Z nad $\mathfrak{P}$. Za s Γ razširjeno kolco $\mathfrak{K}_\Gamma$ dostava se takože razklad

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{I}_1 + \cdots + \mathfrak{I}_n, \quad \mathfrak{I}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{I}_i$ očividno sut ľevi idealy. Oni sut čak prosti ľevi idealy, bo poneže Z jest razpadno polje, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ jest matricno kolco stupnja $r \cdot t = n$ nad Γ . (Teorem 4, str. 23, $n = rt$ na str. 22.) Tako dostany razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na proste ľeve idealy osoblivo jest prilagodženy algebraičnym svojstvům od $\mathfrak{K}$ i Z . Ako, kako na str. 18, dějstvo substitucije S iz Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\Gamma/\mathfrak{P}$ na vse elementy od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ definujemo tako, že za vsaky $\mathfrak{K}_r$ -element z položímo

$$S(z) = z$$

to idealy $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane, t. j. priměnenje jedného S na neko $\mathfrak{l}_j$ davaje drugo

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

bo vsaka nerazloživa komponenta jedinice e_j mora přehoditi v neku drugu e_i . (Vidi takóže str. 11.)

Modul predstavjenja $e_i \Gamma$ obrazuje $\mathfrak{Z}$ na podpolje Z_i od Γ . e_i uže leži v $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, bo predstavjenje Z_i od $\mathfrak{Z}$ uže jest sadržano v Z_i , tedy $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ mora odcěpiti modul predstavjenja $e_i Z_i$. Neka $\{Z_i, Z_k\}$ bude kompozitum od Z_i i Z_k . $\mathfrak{R}_{\{Z_i, Z_k\}}$ odcěpja dva ľěva ideala

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{R}_{\{Z_i, Z_k\}} e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{R}_{\{Z_i, Z_k\}} e_k$$

ktore sut proste, bo važi $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_{\Gamma} \bar{\mathfrak{l}}_i$. Tedy jest

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda \rho}^{(ik)}$ jest sistem matricnyh jedinich od $\mathfrak{R}_{\{Z_i, Z_k\}}$.

Vsaky izomorfizm $a_i \mapsto a_k$ od $\bar{\mathfrak{l}}_i$ na $\bar{\mathfrak{l}}_k$ s $\mathfrak{R}_{\{Z_i, Z_k\}}$ kako oblastju operatorov opredělen jest elementom p_{ik} s $e_i \mapsto p_{ik}$, bo tada jest $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$, tedy $\mathfrak{l}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Vsi možne taki p_{ik} očividno sut

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Posředstvom $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ tada jest zadany takóže operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$. Nyně izbirajemo ustanov-jene systemy takyh p_{ik} , nalagajuči jim uslov konjugovanosti.

Dějstvo jedného S na indeks i neka bude definovano tako

$$S(i) = k, \quad \text{ako} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

Za vsaky par indexov (ν, μ) postoji najmenej jeden konjugovany par $S(\nu, \mu)$ formy $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Iz vsakoj klasy konjugovanyh parov indexov izbiraje se ustanovjeny par $(1, k)$, a tada za toj $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

inače se položi libovoljno, a tada, ako $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ tada naistino imaje formu

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Bo dějstvo od S na izomorfizm

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{specialno} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

davaje izomorfizm

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{specialno} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Ako pod $c_{\lambda \rho}$ razumějemo sistem matricnyh jedinich od $\mathfrak{R}_{\Gamma}$, jasno jest, že $p_{\nu\mu}$ možno takóže zapisati v formě

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \tilde{\gamma}_{\nu\mu}$$

relacije

$$c_{ij} c_{1k} = 0, \quad \text{ako} \quad j \neq 1, \quad c_{ij} c_{jk} = c_{ik}$$

imajut tedy kako poslēdicu relacije

$$\begin{aligned} p_{ij} p_{1k} &= 0, & \text{ako } j &\neq 1, \\ p_{ij} p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} &\text{iz } \Gamma \text{ (točněje iz } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Te n^3 veličiny α tvořet faktorný systém od $\mathfrak{R}$ při izbranju od Z , který prinaleží k systému p_{ik} „pseudomatricnyh jedinic“.

α sut konjugovane: Iz $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ slěduje

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Vsaky systém p_{ik}^* pseudomatricnyh jedinic nastava iz nekogo sistema p_{ik} tako, že početne p_{ik} množimo libovoljnými $\delta_{ik} \neq 0$ iz $\{Z_i, Z_k\}$:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

i tada znovu, ako $S(1, k) = (\nu, \mu)$, položímo

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Tedy jest

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

s $\delta_{\nu\mu}$ iz $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ sut konjugovane, iz $S(i, k) = (\nu, \mu)$ slěduje $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$. Ako α^* jest faktorný systém prinaležící k p_{ik}^* , to jest

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Faktorne systémy α^* i α nazývají se *asociovanými* (jednako p_{ik}^* i p_{ik}); vsi faktorne systémy od $\mathfrak{R}$ při izbranju od Z tvořet klasu $\{\alpha\}$ asociovanyh faktornýh systémov.

Klasa $\{\alpha\}$ ne závisi od toga, ktero představjenje $\mathfrak{Z}$ od Z v $\mathfrak{R}_r$ izberemo za osnovu jej definicije. Bo přechod od jednoho $\mathfrak{Z}$ k drugomu možno jest učiniti transformacíjou elementom λ iz $\mathfrak{R}_r$, který jest tedy $\mathfrak{G}$ -invariantny; zato iz sistema p_{ik} , prinaležící k $\mathfrak{Z}$, nastava systém

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

který prinaleží k $\mathfrak{Z}'$; faktorne systémy od p_{ik} i p'_{ik} ale sut identické.

Faktorný systém ne jest ničto drugo než tablica množjenja od $\mathfrak{R}_{n\Gamma}$, prilagodžena osoblivým algebraičným svojstvám od $\mathfrak{R}$.

§ 24. Množenje faktornýh systémov

Vmesto o razpadnom polju nekomutativnogo těla $\mathfrak{R}$ govorimo takóže o razpadnom polju od $\{\mathfrak{R}\}$; to imaje smysl, bo spolu s $\mathfrak{R}_Z$ takóže vsako kolco $\mathfrak{R}_{rZ}$ razpada se na absolutno ireducibilne komponenty, i obratno.

Vsaka dva těla $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ s centrom P imajut obća razpadna polja, napr. kompozitum razpadnogo polja od $\mathfrak{R}$ i razpadnogo polja od $\mathfrak{S}$.

Teorem 1. *Klasy $\{\mathfrak{R}\}$, ktore imajut polje Z jako razpadno polje, tvořet podgrupu $\mathcal{K}_Z$ grupy $\mathcal{K}$ vsih $\{\mathfrak{R}\}$.*

Dokaz. Ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ imajut Z jako razpadno polje, to $\mathfrak{R}_Z$ i $\mathfrak{S}_Z$, tedy takóže $(\mathfrak{R} \times \mathfrak{S})_Z$, razpadajut se na absolutno ireducibilne komponenty, t. j. Z jest razpadno polje od $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{S}\}$ (teorem 4 na str. 23).

Recipročno izomorfne těla imajut vsa razpadna polja obće.

Pomočno razmatranje.

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad P_m = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_m$$

neka budu razklady od $\mathfrak{R}_r, P_m$ na proste ľěve idealy; tada

$$\mathfrak{R}_{rm} = \mathfrak{R}_r \times P_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{Z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{Z}_m$$

jest razklad od $\mathfrak{R}_{rm}$ na rm nenulovyh, tedy prostyh ľěvých idealov. Zato vsaky r -členny ľěvý ideal A od $\mathfrak{R}_{rm}$ jest svězany s r -členným ľěvým idealom

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{Z}_1 = \mathfrak{R}_r \mathfrak{Z}_1$$

posředstvom vnutrnogo avtomorfizma od $\mathfrak{R}_r$.

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{R}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{Z}_1 \tau = \mathfrak{R}'_r \cdot \mathfrak{Z}'_1.$$

Ako $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n$ jest razklad od $\mathfrak{K}_\Gamma$ na konjugovane ľeve idealy, prinaležeci k nekomu $\mathfrak{z}$ v $\mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_\Gamma e_i$, to zaradi

$$S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S \mathfrak{l}_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} \mathfrak{l}_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

v

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1 \mathfrak{z}'_1 + \dots + \mathfrak{l}'_n \mathfrak{z}'_1 \quad (1)$$

imajemo razklad od A_Γ na konjugovane ľeve idealy. Jest

$$\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{r\Gamma} \cdot e'_i E',$$

ako položimo $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$, a E' označuje jedinicu od $\mathfrak{z}'_1$.

Vsaky drugi razklad

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \dots + \mathfrak{q}_n, \quad S \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{ako} \quad S \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1 \quad (2)$$

na konjugovane ľeve idealy nastava iz (1) transformacijoju s $\mathfrak{K}_{rm}$ -elementom λ

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 \lambda, \quad \text{tedy, ako } e_i^* \text{ jest jedinica od } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Dokaz jest neposrednja posleđica slědujućej pomoćnoj lemy:

Pomoćna lema. Neka A bude ľěvy ideal iz $\mathfrak{K}_n$, i neka

$$A = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \dots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

bude – po přědpoloženju postojaci – razklad na konjugovane ľeve idealy; pri tom možno jest – bez ogranićenja obćosti – přědpokladati, že $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane.

Neka $\mathfrak{z}$ bude operatorno izomorfny s A ; i neka važe teže přědpoloženja:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \dots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \dots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(tedy $\mathfrak{q}_i$ i e_i^* sut konjugovane). Tada postoji regularny element λ iz $\mathfrak{K}_n$, tako že $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}_i \lambda$.

Dokaz. 1. Fakt, že e_i možno přědpokladati konjugovanymi, slěduje tako: Ako e_1 jest libovoljny tvoreći idempotent od $\mathfrak{l}_1$, tedy $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$, priměnenjem avtomorfizma na Γ slěduje $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$, gdje e_i jest konjugovany s e_1 i znovu tvoreći idempotent.

2. Vsako $\mathfrak{l}$ jest izomorfno s vsakym $\mathfrak{q}$; bo $\mathfrak{l}$, kako konjugovane, vse imajuť jednaku (absolutnu) dolžinu, čisla od $\mathfrak{l}$ i $\mathfrak{q}$ sut jednaka, a $\mathfrak{z}$ i A sut po přědpoloženju izomorfne.

3. Prirěđenjem

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

neka budu ustanovjene izomorfizm medžu $\mathfrak{l}_1$ i $\mathfrak{q}_1$ i njegov obrat. Priměnenjem vsih avtomorfizmov (3) přěhodi v

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

čim sut tedy ustanovjene izomorfizmy $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ i $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Nyně položimo:

$$s = s_1 + \dots + s_n; \quad t = t_1 + \dots + t_n;$$

tada dostava se:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \quad st = e_1 + \dots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \dots + e_n^* = \xi^*,$$

pričem ξ i ξ^* ležet v $\mathfrak{K}_n$; dostava se

$$A\xi = A, \quad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{zaradi } \mathfrak{l}_i \xi = \mathfrak{l}_i \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ako nyně polořimo: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ i s tym:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n \overline{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n \overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

to $\overline{A}$ i $\overline{\mathfrak{z}}$ sut takoye izomorfne; ako tedy

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E} \overline{s} \quad \text{i} \quad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^* \overline{t}$$

sut obratne izomorfizmy, i ako polořimo:

$$\lambda = s + \overline{s}, \quad \mu = t + \overline{t},$$

dostava se:

$$\lambda \mu = \mu \lambda = e, \quad \mathfrak{l}_i \lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \lambda^{-1} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1} \mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda \cdot \lambda^{-1} \mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1} \mathfrak{q}_i)$$

i zato

$$\lambda^{-1} \mathfrak{l}_i \lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \text{řto bylo dokazati.}$$

K razkladu (1) mořno jest znovu opredělit i elementy

$$r_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

ktore posrědstvom $e'_i E' \mapsto r_{ik}$ davajut operatorne izomorfizmy medřu idealami $\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1$ i $\mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1$, i takoye zadovoljavajut uslov konjugovanosti $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ako $S(i, k) = (\nu, \mu)$. Oni posrědstvom

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

opredělajut faktorny sistem α od A_Γ . Nyně jest vāžno, ře za opredělenje faktornyh sistemov od A_Γ mořno jednako upotrěbit i libovoljny razklad (2). Bo ako sistem r_{ik} , prinaleřeři k (1), zaměnimo s $r'_{ik} = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$, to $e'_i \mapsto r'_{ik}$ davaje operatorny izomorfizm od $\mathfrak{q}_i$ na $\mathfrak{q}_k$; r'_{ik} zadovoljavajut uslov konjugovanosti, bo λ jest $\mathfrak{q}$ -invariantny, a r'_{ik} imajut tořže faktorny sistem kako r_{ik} .

Ako izberemo sistem pseudomatricnyh jedinich p_{ik} od $\mathfrak{K}$, to

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

jest r_{ik} -sistem od A_Γ s jednakym faktornym sistemom. Tedy imajemo pomořnu lemu:

Teorem. Faktorne systemy od A_Γ , obrazovane s pomořju libovoljnogo razklada

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

od A_Γ na konjugovane ľeve idealy, sut jednaka faktornym sistemam od $\mathfrak{K}_r$.

Slěduřuři teorem pokazuje, ře ako $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ sut faktorne systemy od $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$ pri izbranju od Z , to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ pri izbranju od Z . Zato imaje smysl definirati produkt $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ dvoh klas asociovanyh faktornyh sistemov $\{\alpha\}, \{\beta\}$ kako klasu $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Teorem 2. Neka $\{\mathfrak{K}\}$ pri izbranju od Z imaje klasu $\{\alpha\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Klasy $\{\alpha\}$ vsih $\{\mathfrak{K}\}$ s razpadnym poljem Z tvorřet grupu, ktora jest posrědstvom $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ izomorfno odnesena na $\mathcal{K}_Z$.

Za dokaz trěba pokazati dvoje:

1. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)}$, a $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.
2. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, to $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$.
1. Neka stupenji ireducibilnyh predstavjenj od Z v $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ budu r, s

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

razklady na konjugovane idealy, priřem $\mathfrak{l}_i$ i $\mathfrak{m}_i$ trěba da budu vzajemno odpovědajuri idealy (izvedene iz odpovědajurih komponentov od $\mathfrak{Z}_r$, sootvřtno od $\mathfrak{Z}'_r$). Tada jest

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i \mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

rozklad na n^2 nenulových, tedy prostých idealov. Zato jest

$$A_1 = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

ideal absolutnoj dolžiny n . A_1 jest invariantny při vsi S , bo $\mathfrak{m}_i$ transformujut se tako jako $\mathfrak{l}_i$; zato postojí $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}$ -ideal A s

$$A_1 = A_\Gamma$$

(pomocná lema, str. 18).

Ako u jest stupen i ireducibilnogo predstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v tělu avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ prostých idealov od $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, to A razpada se na u prostých idealov (bo absolutna dolžina jest n). Naša pomocná lema davaje tedy, že faktorne systémy od A sut takóže faktorne systémy od $\mathfrak{M}$.

Ale rozklad od A_Γ na konjugovane idealy, upotřebjeny za definiciju, jest:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n. \quad (3)$$

Ako $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ prinaležet k pseudomatricnym jedinicam p_{ik}, q_{ik} od $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$, to očividno $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ jest sistem pseudomatricnych jedinic od A_Γ vzhodno k rozkladu (3); k tomu prinaležeči faktorny sistem $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ jest tada takóže jeden iz faktorných sistemov od $\mathfrak{M}$.

2. Neka $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ s p_{ik} jako prinaležečimi pseudomatricnymi jedinicami i rozkladem

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

na konjugovane idealy. Trěba dokazati $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$, ili $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{P}_r$, ili postojanje n -člennogo ľěvogo idealu $\mathfrak{l}$ od $\mathfrak{K}_r$ – bo prostý ľěvý ideal od $\mathfrak{K}_r$ imaje rang $t^2 r$, tedy $n = t^2 r h$ s čělym h , ili mora biti $t = 1$.

Ideal od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1 (p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ne jest nula – $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – i jest prostý, tedy ranga n . Ω jest $\mathfrak{S}$ -invariantny,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1} p_{1\mu}$$

bo $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Zato

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

Tedy $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, gdje $\mathfrak{l}$ označaje $\mathfrak{K}_r$ -ideal n -togo ranga.

Teorem 3. Vsaky element $\{\mathfrak{K}\}$ grupy $\mathcal{K}$ imaje konečný red λ , ktorý jest dělitel λ absolutnogo čísla komponentov t od $\mathfrak{K}$.

Prvy dokaz (Brauer). Izberemo dva rozklady od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane ľěve idealy

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Neka posrědstvom $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, specialno $e_i \mapsto r_{ik}$, bude zadany operatorny izomorfizmus od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{z}_k$. Při njegovom obratu e_k^* přěhodi v neko s_{ki} iz $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Ako izberemo r_{ik} konjugovanými

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

to s_{ik} takóže sut konjugovane:

$$S(s_{ki}) S(r_{ik}) = S(s_{ki} r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu} r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu} S(r_{ik}),$$

tedy $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Poneže posrědstvom $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ jest zadany operatorny izomorfizmus od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$, mora biti

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Poneže r -elementi, s -elementi i p -elementi sut konjugovane, ξ takože sut konjugovane: Iz $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$ slēduje

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^\tau.$$

Iz

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

slēduje

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

ili, poneže $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ako položímo $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, to $\delta_{\nu\mu}$ jest invariantny pri vsih S , ktore ostavjajut ν i μ nepodvižnymi, leži tedy v $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; nadto $\delta_{\nu\mu}$ sut konjugovane, bo $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ sut konjugovane. Poneže nyně

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

iz formuly za asociovane faktorne systemy (str. 32) slēduje, že $\alpha_{ik}^{(j)n}$ jest asociovany s sistemom $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; zato, poneže red od $\{\mathfrak{R}\}$ jest ravny redu od $\{\alpha\}$, red od $\{\mathfrak{R}\}$ jest dělitelj od n . Ako osoblivo izberemo $\mathfrak{Z}$ kako maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{R}$, to jest $n = t$, tedy λ jest dělitelj od t .

Drugy dokaz (Schur). Toj dokaz osnovan jest na predstavljenju p_{ik} posrēdstvom regularnyh matric reda n , P_{ik} , v Γ , ktore zadovoljavajut jednaky uslovy konjugovanosti kako p_{ik} . P_{ik} leži v $\{Z_i, Z_k\}$; ako p_{ik} prinaleži k P_{ik} , to $S(p_{ik})$ prinaleži k $S(P_{ik})$. To predstavljenje jest homomorfno; t. j. ako P_{ik} prinaleži k p_{ik} , a P_{kj} k p_{kj} , to $P_{ik} P_{kj}$ prinaleži k $p_{ik} p_{kj}$, ili

$$P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

($P_{ik_1} P_{k_2 j} = 0$ za $k_1 \neq k_2$ ne može važiti). Ako imajemo to predstavljenje od p_{ik} , zaključujemo tako: Prēhod k determinantam davaje:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

tedy, poneže matrice P_{ik} sut regularne, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik} \delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

gdje jest položeno $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. I potom dalje kako v Brauerovom dokazu.

Predstavljenje od p_{ik} posrēdstvom matric P_{ik} :

Idealy $\mathfrak{l}_i$ razklada

$$\mathfrak{R}_\Gamma = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sut recipročne moduly predstavljenja od $\mathfrak{R}_r$ v Γ (teorem 2 na str. 32). Ako za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $k_1, \dots, k_n$ od $\mathfrak{R}_r$ vzhodno k $\mathfrak{Z}$, to jest

$$\mathfrak{R}_\Gamma = k_1 \mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n \mathfrak{Z}_r,$$

tedy

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_\Gamma e_i = k_1 \mathfrak{Z}_r e_i + \cdots + k_n \mathfrak{Z}_r e_i = k_1 e_i \Gamma + \cdots + k_n e_i \Gamma.$$

Iz toga slēduje

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_i p_{ik} = k_1 p_{ik} \Gamma + \cdots + k_n p_{ik} \Gamma.$$

Dvě bazy $(k_1 e_i, \dots, k_n e_i)$ i $(k_1 p_{ik}, \dots, k_n p_{ik})$ od $\mathfrak{l}_k$ možno jest přēvesti jednu v drugu množenjem regularnoj matricoju P_{ik} :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1 e_i \\ \vdots \\ k_n e_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 p_{ik} \\ \vdots \\ k_n p_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{kratko} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Iz toga sleduje konjugovanost od P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_{\varrho}S(e_k)) = (k_{\varrho}S(p_{ik})) \quad \text{ili} \quad S(P_{ik})(k_{\varrho}e_{\mu}) = (k_{\varrho}p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_{\varrho}e_{\mu}),$$

t. j.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Iz toga znovu sleduje, že P_{ik} leži v $\{Z_i, Z_k\}$ – jmenno v invariantnom polju tyh S , ktore ostavjajut i i k nepodvižnymi. Homomorfnost takozhe jest legko viděti:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_{\varrho}e_j) &= P_{ik}(k_{\varrho}p_{kj}) = (k_{\varrho}p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_{\varrho}p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_{\varrho}e_j), \quad \text{tedy} \\ \cdot P_{ik}P_{kj} &= \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{čto bylo dokazati.} \end{aligned}$$

Teorem 3 možno jest posiliti:

Teorem 4. *Ako p jest prosty faktor absolutnogo čisla komponentov t od $\mathfrak{K}$, to p vchodi takozhe v red λ od $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

Dokaz. Neka p^{σ} bude najvyšša potencija od p , ktora se nalazi v stupenju n razpadnogo polja Z , $\mathfrak{H}$ podgrupa reda p^{σ} od $\mathfrak{G}$ (ona postoji po teoremu od Sylowa, Speiser 1. izd. § 19, str. 42, teorem 43), a T invariantno polje od $\mathfrak{H}$.

Tada $[\Gamma : T] = p^{\sigma}$ i $[T : P] = n/p^{\sigma}$ ne jest dělivy posrědstvom p , a tym vyše ne posrědstvom t . T tedy ne jest razpadno polje; tělo avtomorfizmov $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ jest različno od P . Ale poneže $\mathfrak{S}$ imaje razpadno polje Γ , čiji stupenj nad centrom T od $\mathfrak{S}$ jest ravný p^{σ} , absolutno čislo komponentov od $\mathfrak{S}$ jest potencija $p^{\beta} > 1$, zato po teoremu 3 red od $\{\mathfrak{S}\}$ jest potencija $p^{\alpha} > 1$ od p . Poneže iz

$$\{\mathfrak{K}\}^{\lambda} = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^{\lambda} = \{T\}$$

sleduje, to $\lambda \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$, čto bylo dokazati. (Brauer dal priměry, že ne mora biti $\lambda = t^4$).

Teorem 5. *Neka t , razloženo na proste faktory, bude $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ako $i \neq j$. Tada jest $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$, gdje $\mathfrak{K}^{(i)}$ jest tělo s absolutnym čislom komponentov $p_i^{\varrho_i}$.*

Dokaz. Po teoremah 3 i 4 red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Posrědstvom $\{\mathfrak{K}\}$ stvorjena ciklična podgrupa $\mathfrak{Z}$ od $\mathcal{K}$ jest přěmy produkt podgrup $\mathfrak{Z}_i$ redov $p_i^{\alpha_i}$, tedy

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

iz čěgo dostava se, že vsako razpadno polje Z od $\mathfrak{K}$ jest takozhe razpadno polje od $\mathfrak{K}^{(i)}$, tedy absolutno čislo komponentov $p_i^{\sigma_i}$ od $\mathfrak{K}^{(i)}$ děli t , $\sigma_i \leq \varrho_i$. Neka $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, tedy

$$\prod_i p_i^{\sigma_i} = \prod_i p_i^{\varrho_i} \cdot m, \quad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

zato

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{čto bylo dokazati.}$$

⁴Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, str. 733 § 5, (1930).

§ 25. Normalno predstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovym maksimalnym komutativnym podpoljem⁵

Neka maksimalno komutativno podpolje $\mathfrak{Z}$ od $\mathfrak{K}_r$ bude Galoisovo. n avtomorfizmov H_i od $\mathfrak{Z}/P$ sut po teoremu 7 na str. 25 vnutrne avtomorfizmy od $\mathfrak{K}_r$, t. j. postoje elementi u_i s

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{za vse } z \text{ iz } \mathfrak{Z}.$$

Vsaki u_i jest opredeljen do nenulovogo faktora y iz $\mathfrak{Z}$. Bo ako $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ za vse z iz $\mathfrak{Z}$, to sleduje $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ za vse $z \in \mathfrak{Z}$. Priloženje od $u^{-1} u'$ k $\mathfrak{Z}$ davaje tedy komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, koro zaradi maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$ sovpada s $\mathfrak{Z}$. Tedy $u^{-1} u'$ leži v $\mathfrak{Z}$.

Dokazujemo sledujuči teorem:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{Z} + \cdots + u_n \mathfrak{Z}.$$

Za to očividno jest potrebna samo linearna nezavisnost od u_i vzhodno k $\mathfrak{Z}$. Dokaz se izvodi neposrednim zadanjem od u_i . Neka bude

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

i neka p_{ik} bude sistem pseudomatricnih jedinica vzhodno k tomu razkladu. Na str. 8 označili jesmo s Θ_i izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na Z , dany posredstvom modula predstavljenja $e_i Z$, tako že

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

sut n avtomorfizmov od Z (ale samo koliko se oni primenjajut na samo Z , ne vyše za tut vsečasno predpokladano dejstvo od S_i na celo $\mathfrak{K}_{rZ}$!). Zaradi prostoty hočemo vmesto Θ_i v $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ pisati Θ_{S_i} , a tada takože pri p_{ik} zaměnití indeksy i, k prinaležečimi avtomorfizmami S

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

n avtomorfizmov od $\mathfrak{Z}$ sut (E jest identična substitucija)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

Numerovanje od H nyně izbirajemo tako:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

Pri tyh uslovjakh možno jest položiti

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Bo

1. u_T^{-1} postoji:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Značenje od $\bar{\gamma}$ vidi na str. 32).

2. u_T jest element od $\mathfrak{K}_r$, bo jest $\mathfrak{G}$ -invariantny:

$$R(u_T) = \sum_S R S(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T stvarja je H_T , t. j. ako $z \in \mathfrak{Z}$, to $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, ili

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Jest bo

⁵Prostějšě osnivanje od § 27 dalje.

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

tedy

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

S drugoj strani imajemo

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

i važi sleđujuće jednačenje za dejstvo na elementy od $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{S T^{-1}}$$

tedy

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{S T^{-1}}(z)$$

t. j.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S' T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

tedy

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. u_S sut linearno nezavisne vzhodno k $\mathfrak{Z}$.

Iz

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

zaradi $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ sleđuje

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_{SPL,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{tedy} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

tedy: $z_T = 0$.

Od nyně vměsto $H_S(z)$ pišemo z^S , „simbolična potencija“. Za u_S morajut važiti relacije sleđujućego vida

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \quad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{iz } \mathfrak{Z}.$$

Poneže

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} e_{SRT} \end{aligned}$$

i

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T}),$$

tedy

$$u_{RT}a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

slēduje

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha_{S,SRT}^{(SR)}, \quad a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1},L}^{(LT^{-1})}.$$

Sistem od $a_{R,T}$ hočemo nazývati malým faktorným sistemom od $\mathfrak{R}_r$; veľký faktorný systém $\alpha_{BC}^{(A)}$ i malý faktorný systém $a_{R,T}$ opredēljajut se vzajemno. K produktu $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$ dvoch veľkých faktorných systémov prinaleží produkt $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ malých faktorných systémov $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, prirēdených k $\alpha_{BC}^{(A)}$, $\beta_{BC}^{(A)}$; to neposrēdne slēduje iz gornjich formul. K veľikomu jedinčnomu faktornému systému $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$ prinaleží malý jedinčný faktorný systém $a_{R,T} = 1$, i obratno.

Možno jest zamēniti u_S i $u'_S = u_{SR} r_S$, gdje $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. K u'_S prinaleží malý faktorný systém $a'_{R,T}$

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ nazývame asociovaným s $a_{R,T}$. Jest

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

iz čego

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

slēduje.

K $u'_S = u_{SR} r_S$ prinaleží slēdujúci systém pseudomatricnych jediníc

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

malý faktorný systém $a'_{R,T}$ prinaleží tedy k veľikomu faktornému systému $\alpha_{BC}^{(A)'}$, ktorý jest asociovaný s faktorným systémom $\alpha_{BC}^{(A)}$, prinaležēčim k $a_{R,T}$; asociované male faktorne systémy odpovēdajut asociovaným veľikým faktorným systémam i obratno. Prirēdenje klas $\{\alpha\}$ asociovaných veľkých faktorných systémov k prinaležēčim klasám asociovaných malých faktorných systémov, $\{a\}$, jest izomorfizm grup.

Nynē přehodimo k predstavjenju od u_S posrēdstvom matric reda n v $\mathfrak{Z}$, ktoré se sučstveno razlikuje od dosēga razmatranych predstavjenj.

Ako $\mathfrak{Z}$ -bazu

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

od $\mathfrak{R}_r$ množimo s prava posrēdstvom u_S , nastava

$$(II) \quad k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S.$$

(Regularnu) matricu A_S , ktorá převodi (I) v (II),

$$(III) \quad (k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S$$

nazývame matricou, ktorá predstavlja u_S . Predstavjenje se odnosi na vse elementy od $\mathfrak{R}_r$, ktoré jako u_S stvarjajut avtomorfizm od $\mathfrak{Z}/P$, t. j. na vse elementy $u_{SR} r_S$, gdje $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. Vsi ti elementi tvoreť grupu $\mathfrak{G}^*$, ktorá jako normalnu podgrupu sadržíje multiplikativnu grupu $\mathfrak{Z}^*$ od $\mathfrak{Z}$; faktorna grupa $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ jest izomorfna s Galoisovoj grupou $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$ tako, že vsaky element jednogo pobočnogo klasa od $\mathfrak{G}^*$ vzhodno k $\mathfrak{Z}^*$ stvarjaje avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$, prirēdený tomu klasu. Ta grupa $\mathfrak{G}^*$ predstavlja se upravo ukazanom načinom

$$u_S \mapsto A_S$$

Ale to predstavjenje ne jest homomorfno, ni recipročno homomorfno; iz

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

ne sleduje $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, ale zaradi

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

To predstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ nazivamo prekriznym predstavjenjem. Ako $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$ jest druga baza od $\mathfrak{K}_r$ vzhodno k $\mathfrak{Z}$, i

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) M$$

to iz (III) i (IV) dostava se:

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) M^{-1} A_S M^S,$$

t. j.: Ako u_S jest pri k -baze predstavljeno posredstvom A_S , to pri h -baze jest predstavljeno posredstvom $M^{-1} A_S M^S$, ako M jest matrica, koja transformuje k -bazu v h -bazu.

Formula (III), koja definuje prekrizeno predstavjenje, pokazuje, že prekrizeno predstavjenje stoji v podobnom odnošenju k kolcu $\mathfrak{K}_r$, kako obyčno recipročno predstavjenje (ale zapisano s prava vmesto s leva) k svojemu modulu predstavljenja. Razlika nastava, bo vmesto relacije komutativnosti

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(vidi str. 5)

pri recipročnom modulu predstavljenja tut

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \quad k \text{ v } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ v } \mathfrak{Z}$$

nastupaje.

Prekrizeno predstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ možno jest takože obrazovati posredstvom bazy nekogo pravogo ideala $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$. Vsaky pravy ideal od $\mathfrak{K}_r$ stvarja na toj način klasu ekvivalentnyh predstavljenj; pri tom predstavljenja $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ nazivajut se ekvivalentnymi, ako postoji matrica M s $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Vmesto ograničenja na predstavljenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$, stvorjene pravymi idealami od $\mathfrak{K}_r$, nyně možno jest obće definirati prekrizeno predstavjenje m -togo stupenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ tako:

1. Vsakomu u_S odgovědaje matrica A_S reda m nad $\mathfrak{Z}$.

2. Iz $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$ sleduje $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Izberemo pravy $\mathfrak{Z}$ -modul ranga m

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \dots + x_m \mathfrak{Z}$$

i ustanovjenjem

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

činimo go pravym $\mathfrak{G}^*$ -modulom s relacijoj komutativnosti

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

čelkom analogno konstrukciji modula predstavljenja k zadanomu predstavljenju na str. 5. Nyně pokazujemo, kako na str. 20, že $\mathfrak{M}$ postavae konečnym pravym $\mathfrak{K}_r$ -modulom posredstvom ustanovjenja

$$m \cdot z u_S = m z \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

obće

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Pri tom nikako ne jest potrebno računanje analogno računanju na str. 20, bo pri našem ustanovjenju upotrebili jesmo ustanovjenu bazu.

Ale po M.Z. § 18 vsake končne proste $\mathfrak{K}_r$ -modul $\mathfrak{M}$ jest operatorno izomorfný s prostým pravým ideálom od $\mathfrak{K}_r$; iz toga analogno teoremu 2 na str. 22 zaključujemo, že postoji samo *jedna* klasa ireducibilnih překřížených predstavjenj od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ — jmenno ona, ktorá prinaleží k prostým pravým ideálom.

Stupenj toga ireducibilného predstavjenja jest t , gdje t jest indeks (absolutno číslo eksponenta) od $\mathfrak{K}$. To se dostava prostým sčítaním rangov. Bo stupenj jest ravný rangu ($\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$) prostého pravého ideála nad $\mathfrak{Z}$. Nyně na str. 22 váží:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

poslednje zaradi $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_r$.

Iz

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

ili $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ sleduje tedy $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Množenje překřížených představjenj

Doseli jesmo vseгда razmatrali překříženo představjenje jako představjenje od $\mathfrak{G}^*$. Ale jeho možno jest razmatrati takóže jako představjenje Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$, i to tako, že vsakomu elementu S od $\mathfrak{G}$ přiřadajemo maticu A_S , ktorá predstavlja element u_S iz $\mathfrak{K}_r$, stvarjajući avtomorfizem S posrědstvom transformacije $-u_S^{-1}zu_S = z^S-$.

Za označenje takogo představjenja $S \mapsto A_S^6$ třeba skazati, v ktorom $\mathfrak{K}_r$ ono jest vzěto, ktere u_S i ktere $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$ od $\mathfrak{K}$ nad $\mathfrak{Z}$ sut upotrěbjeny. Zaměna bazy davaje ekvivalentno představjenje, a zaměna od u davaje asociovane faktorne systemy $a_{S,T}$; sućstvene sut tedy $\mathfrak{K}_r$, v ktorých představjenje jest vzěto, t. j. klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanych faktorných sistemov.

Neka nyně budut dane dva taka představjenja od $\mathfrak{G}$.

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ naležeči mali faktorny sistem } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ naležeči mali faktorny sistem } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Pod Kroneckerovým produktom $A \times B$ dvoh matic $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ rozumějemo maticu $A \times B = (a_{ik}b_{\mu\nu})$.

Tvrđjenje. Takože $S \mapsto A_S \times B_S$ jest překříženo představjenje od $\mathfrak{G}$, i ono prinaleží k produktu $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{G}_s$, ako A_S proizhodi iz $\mathfrak{K}_r$, a B_S iz $\mathfrak{G}_s$.

Dokaz. Představjenje $S \mapsto A_S \times B_S$ jest překříženo představjenje. Neka bude

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

i

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

tedy třeba dokazati:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

To ale sleduje iz sledujícího razmatranja:

⁶Tako představjenje (nezavisno od hiperkompleksnych sistemov)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(ili transponovano představjenje) bylo izhodiščem Speisera (Math. Zschr. 5) pri opreděljenju faktorných sistemov $a_{S,T}$. Te faktorne systemy pokazývajú se tedy identičnymi s tut iz drugoj osnovy uvedenými.

Ako matrice A i B predstavimo posrédstvom matričnych jediníc c_{ik} i $d_{\mu\nu}$ (ktore ne imaju ničto obće s matričnymi jedinícami od $\mathfrak{K}_r$ ili $\mathfrak{S}_s$)

$$A = \sum c_{ik}\alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu}\beta_{\mu\nu}, \quad \text{tada}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik}d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

t. j. ono jest ravno matrici v novih matričnych jedinícach $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$. Množenje A -matric i B -matric tedy jednoznačno odpovídaje množenju elementov v přémom produktu dvou matričnych kolc:

$$\sum c_{ik}\mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu}\mathfrak{Z}.$$

Zato vsaka A -matrica jest komutativna s vsakoj B -matricoj (ale A -matrice ni B -matrice ne sut među soboj komutativne); i ta komutativnost vsakoj A -matrice s vsakoj B -matricoj davaje upravo — po množenju s $a_{S,T}^{-1}b_{S,T}^{-1}$ — relaciju, ktoru třeba dokazati.

Glava VI. Teorija překřiženych produktov

§ 27. Predstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ kako překřiženych produktov

Teorija překřiženych produktov, razvijena v § 24 iz faktornych sistemov, nyní bude znovu nezavisno osnovana. Značenje tyh překřiženych produktov jest v tom, že Galoisovo polje i jeho grupy sut *zajedno* opisane v $\mathfrak{K}_r$.

Teorem 1. *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo razpadno polje od $\mathfrak{K}_r$, tedy maksimalno komutativno podpolje, i ako $\mathfrak{G}$ jest jeho Galoisova grupa, to $\mathfrak{K}_r$ jest ravno překřiženomu produktu $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Obratno, vsaky překřižený produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ stvarjaje $\mathfrak{K}_r$ takogo vida.*

Dokaz i definicije. **Definicija 1.** Neka $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$ bude Galoisova grupa od $\mathfrak{Z}$; ravnost od $\mathfrak{K}_r$ překřiženomu produktu znači:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$$

s $zu_S = u_Sz^S$ i $u_Su_T = a_{S,T}u_{ST}$ ($a_{S,T}$ v $\mathfrak{Z}$ sut male faktorne sistemy).

Definicija 2. Stvarjajuća grupa $\mathfrak{G}^*$ jest opreděljena kako množstvo regularnych elementov g iz $\mathfrak{K}_r$, ktore posrédstvom transformacije převodet $\mathfrak{Z}$ kako celost v sebe. $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, tedy $g^{-1}zg = z^S$, s S v $\mathfrak{G}$. Tedy $\mathfrak{G}$ jest grupovo-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}^*$, bo vsaky avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$ jest stvorjen nekym g , $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, i dalje

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{s} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(že $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$, bude dokazano pozděje — još ne bylo dokazano, že $\mathfrak{Z}$ bylo také maximalno komutativno podkolco. To možno jest dokazati i nezavisno).

1. Dokaz predstavjenja kako překřiženogo produkta. Neka $u_E, u_S, \dots, u_T$ budut elementi iz $\mathfrak{K}_r$, ktore stvarjajut avtomorfizmy $E, \dots, T$, tedy $zu_S = u_Sz^S$, osoblivo $u_E = e$ zaradi 2. Třeba pokazati, že suma

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

jest přema i ravna $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$; tada ona jest ravna $\mathfrak{K}_r$ zaradi jednakosti rangov. To ale slěduje tako (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ jest ľevy i pravý $\mathfrak{Z}$ -modul, tedy modul predstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{Z}$, i posrédstvom $\mathfrak{M}$ stvarjajut se n različne predstavjenja; tedy — poneže $\mathfrak{Z}$ jest komutativno polje prvogo vida — $\mathfrak{M}$ imaje rang najmanje n ; inače dokaz teče upravo tako.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, t. j. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; samo elementi iz $\mathfrak{Z}$ inducirajut identitet na $\mathfrak{Z}$ posrédstvom transformacije.

Neka imenno bude $tz = zt$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$; položimo

$$t = z_0 + z_1u_S + \dots + z_{n-1}u_T,$$

tedy

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1}u_T$$

i

$$tz = z_0z + \cdots + z_{n-1}u_Tz = z_0z + z^{S^{-1}}z_1u_S + \cdots + z^{T^{-1}}z_{n-1}u_T,$$

tedy zaradi přemoj sumy:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

i iz toga, poneže elementi $u_S, \dots$ sut regularne:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \quad \text{za vsako } z.$$

(ili poneže rang jest ravny n). Ale po definiciji za $S, \dots$, i tako dalje (vse neravne E), postoji najmanje jedno z , tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; i neko $\bar{z}$, tako že $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; zato dostava se $z_i = 0, i = 1, \dots, (n-1)$, i tedy $t = z_0$ v $\mathfrak{Z}^*$, što bylo dokazati.

3. Elementi u zadovoljajut zakony množenja: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, pri čem $a_{S,T}$ zadovoljajut překřiženy asociativny zakon

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ sut mali faktorny sistem).

Bo po 2. dostava se:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

tedy

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

s $a_{S,T}$ iz $\mathfrak{Z}^*$, tedy iz $\mathfrak{Z}$ i $\neq 0$. Zaradi $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ dalje dostava se

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

što sut podane zakony množenja.

4. Obrat: překřiženy produkt = $\mathfrak{R}_r$. Přema suma:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

bude opreděljená jako kolco posředstvom relacij: $zu_S = u_S z^S, u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (kde $a_{S,T}$ zadovoljajut překřiženy asociativne relacije; tedy $u_R u_S u_T$ jest jednoznačno opreděljeno):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $zu_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

tym $\mathfrak{M}$ postavaje asociativnym kolcom.

Obratny teorem 2. Překřiženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest dvustranno prosty, s P jako centrom (po pristupah R . Brauera). Dokaz osnovyvvaje se na slědujucih pomočnyh lemah:

Pomočna lema 1. Vsaky element, ktory jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, prinaleži k $\mathfrak{Z}$.

Dokaz. Neka $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, ($c_{\lambda_S} \in \mathfrak{Z}$) i neka bude předpoloženo: $wz = zw$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$. Tedy

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

tedy $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, ili $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$, za vsako z i S (linearna nezavisnost od u !). Iz toga ale slěduje: $c_{\lambda_S} = 0$ za $S \neq E$, bo za vsako tako S postoji najmanje jedno z , tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; tedy w jest v $\mathfrak{Z}$.

Pomočna lema 2. Vsaky $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul $\mathfrak{A}$, ktory jest dvojno izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (za $\mathfrak{Z}$ jako ľevy i pravy operator), jest identičny s $\mathfrak{Z} u_S$.

Dokaz 2. $\mathfrak{A}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S$ jako ľevy modul; ako tedy $u_S \mapsto a$ iz $\mathfrak{A}$, to $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, tedy $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. Iz dvojnogo izomorfizma slěduje (1) $za = az^S$ (zaradi $u_S z \mapsto az$); i iz toga $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$. Ako imenno položímo: $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$, dostava se: $za = zu_S w = u_S z^S w$, ale zaradi (1): $za = u_S w z^S$, tedy (po množenju

s u_S): $z^S w = w z^S$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$. Zato takóže z^S proběgaje čelo $\mathfrak{Z}$, w jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, tedy po 1. prinaleží k $\mathfrak{Z}$.

Pomočná lema 3. Vsaky $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje formu: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \dots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, kde u_{S_i} označaje nykoje k različne iz $u_S, \dots, u_T$.

Dokaz. Překřižený produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest polno reducibilny jako $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul, bo vsaky sumand $\mathfrak{Z}u_S$ imaje rang 1. Kako dvojne moduly, vsi sumandy takóže prinaležet k različnym klasam, tedy ne sut dvojno izomorfne. Zaradi polnoj reducibilnosti vsaky $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul $\mathfrak{M}$ jest přemy sumand i sam polno reducibilny. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, kde $\mathfrak{A}_{S_i}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; i zato po 2. jest identičny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Vsi $\mathfrak{A}_{S_i}$ prinaležet k različnym klasam.)

Pomočná lema 4. Vsako kolco iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, koto sadržuje $\mathfrak{Z}$, osoblivo samo $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, jest dvustranno prosto. — Podkolca, kote sadržujut $\mathfrak{Z}$, jednoznačno odpovědajut podgrupam od $\mathfrak{G}$.

Dokaz. Vsako kolco $\mathfrak{o}$, koto sadržuje $\mathfrak{Z}$, jest $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul, tedy po 3. imaje formu $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$; poneže $\mathfrak{o}$ jest kolco, produkt dvoh u_{S_i} znovu prinaleží k $\mathfrak{o}$, tedy takóže prinaležeči $\mathfrak{Z}$ -modul. Zato u_{S_i} tvorět grupu do faktornyh sistemov, bo jih jest konečno mnogo. Tedy $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, kde $\mathfrak{H}$ jest podgrupa od $\mathfrak{G}$. (Točnije, $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ tvorět multiplikativny sistem.) Ako nyně $\mathfrak{a}$ jest libovoljny dvustranny ideal $\neq 0$ iz $\mathfrak{o}$, to on jest $\mathfrak{o}$ -dvojny modul, i tym $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul i podmodul od $\mathfrak{o}$. Tedy vměště s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ sadržuje čelu grupu $\mathfrak{H}$, i zato postavaje $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Pomočná lema 5. P jest centar od $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Dokaz. Ako w jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, to osoblivo s $\mathfrak{Z}$, tedy po 1. prinaleží k $\mathfrak{Z}$. Zato iz $wu_S = u_S w^S$ slěduje $w = w^S$, ako jest komutativny. Tedy w prinaleží k P .

Primětko 1. Dokaz pokazuje, že teorem važí takóže, kogda $\mathfrak{Z}$ jest beskonečno algebraično Galoisovo polje nad P . Bo teoremy o polnoj reducibilnosti ostavajut važiti (Krull Zahlringe, Math. Ann. 99). Pri tom $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest sistem vsih konečnyh sum $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Samo pri 4. třeba za $\mathfrak{o}$ přědpoložiti $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, čo vseгда važí za polny produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, bo iz naleženja od $u_{S_i} u_{S_k}$ nyně ne možno jest zaključiti grupovo svojstvo sistema, ako $\mathfrak{o}$ jest beskonečno nad $\mathfrak{Z}$.

Primětko 2. Pri přemom osnovanju tut třeba prisojediniti teoriju překřiženogo matričnogo predstavjenja, razvijenu v §§ 25/26. V slědujučem, na koncu § 28, upotřebja se, že ireducibilno překřiženo predstavjenje imaje stupenj t , kde t jest absolutno čislo komponentov (indeks) od $\mathfrak{K}$. Znovu třeba ukazati, že ta teorija predstavjenja davaje identitet faktornyh sistemov, uvedenyh tut kako konstanty množenja, s pojmom obyčnym v literaturě.

§ 28. Produktny teorem za faktorne systemy

Neka bude

$$\begin{aligned}\mathfrak{K}_r &= \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T, & u_S u_T &= u_{ST} a_{S,T}, \\ \bar{\mathfrak{K}}_r &= \bar{\mathfrak{Z}} \bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \dots + \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, & \bar{u}_S \bar{u}_T &= \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},\end{aligned}$$

($\mathfrak{Z}$ i $\bar{\mathfrak{Z}}$ sut izomorfne Galoisove polja, a $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{G}}$ njih grupy), tedy dostava se

$$\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

s $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ ($\tilde{\mathfrak{Z}}$ jest izomorfno s $\mathfrak{Z}$ i $\bar{\mathfrak{Z}}$). To slěduje iz računanja rangov i iz toga, že $\mathfrak{Z}$ jest takóže razpadno polje).

Tvrđenje. Dostava se $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, gdje $\tilde{a}, \tilde{b}$ sut s a i $\bar{b}$ izomorfne elementi v $\tilde{\mathfrak{Z}}$.

Dokaz osnovyvaje se na tom, že kolco avtomorfizmov libovoljnogo lěvogo ideala iz $\mathfrak{A}_j$, koto imaje absolutnu dolžinu n , jest izomorfno s $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}}$, i že to kolco avtomorfizmov možno jest přemo opredělit pri pogodnom lěvom idealu iz $\mathfrak{A}_j$. Obće važí slědujuči teorem, imenno s s vměsto n , ale zaradi udobnosti izrečeny za $\mathfrak{K}_r$:

1. Teorem 1. Kolco avtomorfizmov lěvogo ideala l absolutnoj dolžiny n iz $\mathfrak{K}_{r,s} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ jest izomorfno s $\mathfrak{K}_r$.

Dokaz slěduje iz slědujučih pomočnyh lem.

Pomočná lema 1. Vsi lěve idealy absolutnoj dolžiny n iz $\mathfrak{K}_{r,s}$ sut operatorno izomorfne. Njih kolca avtomorfizmov sut tedy kolcovo izomorfne. Osoblivo $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu n , pri čem pod $\mathfrak{b}$ rozumějemo prosty ideal iz P_s .

Dokaz. To, že lěve idealy imajut absolutnu dolžinu n , t. j. razpadajut se na n absolutno nerazložimyh prostyh idealov, imaje za poslēdiciu jednaku dolžinu v $\mathfrak{K}_{r,s}$, t. j. v $\mathfrak{K}_{r,s}$ nastupaje jednako mnogo prostyh idealnyh

sumandov. Iz toga sleduje njih operatorny izomorfizm, a tym i kolcovy izomorfizm kolc avtomorfizmov. Dalje $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje absolutnu dolžinu n , t. j. rang jest n^2 , tedy $\mathfrak{K}_r \times P_s$ imaje absolutnu dolžinu $n \cdot s$, i zato $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu n .

Pomoćna lema 2. *Ako $\mathfrak{o}$ jest kolco s jedinicoju, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ jest levy ideal i přemy sumand, tedy e_1 jest idempotent, to kolco avtomorfizmov od $\mathfrak{l}$ jest izomorfno s $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

Dokaz. Množenje s elementom e_1re_1 davaje operatorny homomorfizm od $\mathfrak{l}$ v sebe; različne elementi e_1re_1 davajut različne homomorfizmy, bo pri tom k e_1 sut prirědene različne elementi, i vsaky homomorfizm jest stvorjen tako: $e_1 \mapsto re_1$ i $re_1 = e_1re_1$ zaradi $e_1e_1 = e_1$. Suma i produkt v $e_1\mathfrak{o}e_1$ ale odpovědajut sumi i produktu prirědenyh homomorfizmov.

Pomoćna lema 3. *Ako položimo $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$ s matričnymi jediniciami c_{ik} i $\mathfrak{b} = c_{11}P + \dots + c_{s1}P$, to kako kolco avtomorfizmov od $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ dostava se kolco $\mathfrak{K}_r c_{11}$, koro jest izomorfno s $\mathfrak{K}_r$.*

Dokaz. Bo c_{11} jest po elementah komutativny s $\mathfrak{K}_r$ i nijedin element iz $\mathfrak{K}_r$ ne jest anulovany, bo c_{11} jest stvarjajući idempotent od $\mathfrak{K}_r \times P_s$, i jest

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Iz tyh pomoćnyh lem přemo sleduje teorem 1.

2. Opreděljenje i razklad od $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ na leve idealy absolutnoj dolžiny n . Po definiciji dostava se

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{Z}} \cdot \bar{\mathfrak{G}},$$

pri čem element s črtou jest po elementah komutativny s elementom bez črty, tedy

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \bar{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \dots + \mathfrak{Z}e_n)$$

s $\mathfrak{Z}e_i = \bar{\mathfrak{Z}}e_i$, (množenje Galoisovogo polja samogo s sobou). Poneže vsi sumandy imajut jednaky rang vzhodno k $\mathfrak{Z}$, a tedy takóže jednaku absolutnu dolžinu — absolutna dolžina od $\mathfrak{A}_f$ ale jest $= n^2$ — vsaky sumand imaje absolutnu dolžinu n . V sledujučem za osnovu bude vzěto

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

pri čem relacija $ze_1 = e_1\bar{z}$ ustanovjaje opreděljeny izomorfizm medžu $\mathfrak{Z}$ i $\bar{\mathfrak{Z}}$.

3. Překřiženo predstavjenje od $e_1\mathfrak{A}_fe_1$, i tym dokaz produktneho teorema. — Po 1. i 2. faktorne sistemy produkta $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ sut izomorfne s faktornymi sistemami překřiženogo predstavjenja od $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$.

Teorem 2. $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}} \cdot \tilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \bar{\mathfrak{Z}}e_1$, $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \dots\}$, pri čem

$$e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1 \cdot a_{S,Te_1}\bar{b}_{S,Te_1},$$

tako že s $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$ i $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$ produktny teorem jest dokazan; ($\tilde{a}$ i $\tilde{b}$ sut v tom samom polju $\tilde{\mathfrak{Z}}$).

Dokaz. e_1 postavaje jedinica kolca; elementi konjugovane s $\tilde{z} = ze_1$ sut tedy dane posrědstvom $\tilde{z}^Se_1$; třeba pokazati, že elementi $u_S\bar{u}_Se_1$ inducirajut te substitucije, čime bude dokazano překřiženo predstavjenje.

Pomoćna lema 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, tedy $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

Dokaz. Položimo $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S^7}$ ili $e_1u_S = u_Se^{S^7}$; tada e^S proběgajut konjugovane $e_1, e_2, \dots, e_n$. Tada važi (1)⁸

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}.$$

Bo $e_1 = \sum a_i\bar{A}_i = \sum a_i^R\bar{A}_i^R$, kde a_i proběgaje libovoljnu $\mathfrak{Z}$ -bazu, a $\bar{A}_i$ prinaležeču komplementarnu $\bar{\mathfrak{Z}}$ -bazu, tedy to samo važi za a_i^R i $\bar{A}_i^R$. Tedy $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}$, čime (1) jest dokazano. Iz (1) sleduje

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_Se^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S\bar{u}_Se_1,$$

čime jest dokazana pomoćna lema 1.

Pomoćna lema 2. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot z^Se_1$.

⁷Tym ustanovjenjem dostava se $e_1 = e^E$.

⁸zaradi $\sum a_i\bar{A}_i\bar{u}_R = \sum a_i\bar{u}_R\bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R^{-1}}\bar{A}_i^{-R}$.

Dokaz. Bo

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_{Se_1} = zu_S \bar{u}_{Se_1} \quad (\text{Pomočna lema 1}) = u_S z^S \bar{u}_{Se_1} = u_S \bar{u}_{Se_1} \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z jest komutativny s $\bar{u}$ i e_1). — Neka $u' = u_S \bar{u}_{Se_1}$. Pomočna lema 2 izreka, že u' indiciraje substitucije od $\mathfrak{Z}e_1$, tako že važi prečkriženo predstavjenje podano v teoremu.

Pomočna lema 3. *Faktorny sistem postavlja ravny $a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}$.*

Dokaz.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_{Se_1} \cdot e_1 u_T \bar{u}_{Te_1} &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_{Te_1} = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,Te_1} \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,Te_1} = e_1 u_{ST} \bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}. \end{aligned}$$

Tym jest dokazan teorem iz 2., a tedy i produktny teorem za faktorne sistemy.

4. Produktny teorem za klasy asociovanyh faktornyh sistemov:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

To přmo slěduje iz 3., bo přehod k novym stvarjajučim elementam v i $\bar{v}$ označaje takože taky přehod k $v\bar{v}e_1$, poneže $u = vc$ i $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ davajut

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Ako $\{a\}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{R}\}$, a t jest indeks od $\{\mathfrak{R}\}$, to $\{a\}^t$ jest ravny jedinčnomu klasu. To slěduje iz toga, že ireducibilno prečkriženo predstavjenje od $\mathfrak{G}$ imaje stupenj t , upravo kako Schurov dokaz po predstavjenju od p_{ik} (§ 24, str. 37).

6. Izomorfizm medžu grupuju $\mathcal{K}_3$ od $\{\mathfrak{R}\}$ k $\mathfrak{Z}$, t. j. s $\mathfrak{Z}$ jako razpadnym poljem, i grupuju klas $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Po konstrukciji v § 27 postoji jednoznačno odpovědanie medžu $\{\mathfrak{R}\}$ i $\{a_{S,T}\}$; po 4. přiřědjenje jest homomorfno, tedy imamo izomorfizm. Iz toga osoblivo slěduje, že jedinčne klasy odpovědajut jedne drugim:

Překřiženy produkt jest tada i samo tada ravny P , tedy matričnomu kolcu v centru, kogda faktorny sistem jest asociovany s jedinčnym sistemom.

§ 29. Teorem o glavnom rodu v minimalnom

Neka $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ bude překřiženy produkt, a $\mathfrak{G}^*$ grupa vsih elementov, ktore posrědstvom vnutrnyh avtomorfizmov převodet $\mathfrak{Z}$ jako čělost v sebe ($\mathfrak{Z}^{*u_E}, \mathfrak{Z}^{*u_S}$, — zapisano v pobočnyh klasah).

Definicija. „Glavny rod v minimalnom“ $\mathcal{H}$ sostoji se iz vsih grupovyh avtomorfizmov od $\mathfrak{G}^*$, ktore sut prodolženje identiteta na $\mathfrak{Z}^*$. Razlog za to nazvanje slěduje iz specializacije na ciklične polja. Vidi § 30.

Teorem. *Vsaky avtomorfizm glavnogo roda imaje formu $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, kde b jest v $\mathfrak{Z}$, i obratno, vsako tako přiřědjenje stvarja avtomorfizm glavnogo roda.*

Dokaz. Neka pri grupovom avtomorfizmu bude $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$, za vsako z iz $\mathfrak{Z}$, i neka pri tom produkty odpovědajut jedni drugim; tada avtomorfizm možno jest dopolnit do avtomorfizma kolca $\mathfrak{R}_r$ posrědstvom přiřědjenja

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

pri čem c_{λ_S} sut v $\mathfrak{Z}$. Ale vsaky taky avtomorfizm jest, kako znano, vnutrny.

Neka b bude stvarjajuči element, tedy $v_S = bu_S b^{-1}$, $z = bzb^{-1}$; poneže b jest komutativny so vsimi z , on leži v $\mathfrak{Z}$, i zato dostava se

$$v_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Obratno, ako položiimo $v_S = u_S b^S b^{-1}$ s b v $\mathfrak{Z}$, to dostava se $v_S = bu_S b^{-1}$; ide tedy o avtomorfizm od $\mathfrak{R}_r$, ktory převodit $\mathfrak{Z}$ po elementah v sebe, a tym po definiciji převodit takože $\mathfrak{G}^*$ jako čělost v sebe; on jest tedy avtomorfizm glavnogo roda.

§ 30. Specializacija na ciklične razpadne polja

Ako překřižený produkt obrazujeme osoblivo s cikličnym poljem $\mathfrak{Z}$, prihodimo k tolkovanju znanyh normnyh teoremov. Najprvo važi

Teorem 1. *Grupa $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ s ustanovjenym cikličnym razpadnym poljem $\mathfrak{Z}$ nad P jest izomorfna s grupou $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, kde $N\mathfrak{Z}^*$ proběgaje grupu vsih norm Nz elementov $z \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$.*

Dokaz. Dokaz osnovyvaže se na normovanju překřiženogo predstavjenja i na několiko pomočnyh lemah o tom.

Definicija. Ciklično překřiženo predstavjenje nazývá se *normovany*, ako imaje formu

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

s $zu = uz^S$, $u^n = a$, kde S jest stvarjajući element iz $\mathfrak{G}$ (ako tedy položimo $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \dots, n-1$, vměsto oběgo $u_{S^r} = b_r u^r$ s $b_r \in \mathfrak{Z}$).

Pomočná lema 1. *Ciklično překřiženo predstavjenje možno jest vsega vzěti normovany. Pri tom a leži v P , i vsako a iz P davaje tako predstavjenje.*

Dokaz. Prva čest jest jasna, bo iz $u^{-1}zu = z^S$ slěduje $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, tedy u^r stvarjaje substituciju $z \mapsto z^{S^r}$. Dalje, poneže u^n induciraje identitet $z \mapsto z^{S^n}$, dostava se $u^n = a$ s $a \in \mathfrak{Z}$. Ale u^n jest komutativny so vsimi u^r , to samo važi za a , i tedy $a^{S^r} = a$; zato a leži v P .

Tedy a jest jedina sučstvena konstanta množenja. Zato uslovja asociativnosti ne imajut sodržanje; vsako a iz P davaje asociativny sistem, a tym i neko $\mathfrak{K}_r$.

Pomočná lema 2. *Vměsto polnogo klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov dostatočno jest razmatřjati normovane faktorne systemy, ktore sut sodržane v klasu — t. j. ktore proizhodet iz normovanyh predstavjenj. Tu podmnožinu klasa nazývá normovany klasom. Grupa polnyh klas $\{a_{S,T}\}$ jest izomorfna s grupou normovanyh klas.*

Dokaz. Bo po pomočnoj lemi 1 nijedin normovany klas ne jest prazdny, přiřeđenje jest tedy jednoznačno. Operacija ostavaje ista, bo jest opreděljena posředstvom libovoljnogo představitelja.

Pomočná lema 3. *Grupa normovanyh faktornyh sistemov jest izomorfna s multiplikativnoj grupou P^* , a grupa normovanyh klas jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Dokaz. Iz pomočnoj lemy 1 slěduje, že vsaky normovany faktorny sistem imaje vid $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$, bo

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Ale přiřeđenje

$$\begin{aligned} [1, \dots, a, a, \dots] &\mapsto a, & [1, 1, \dots, b, b, \dots] &\mapsto b, \\ [1, \dots, ab, \dots] &\mapsto ab, \end{aligned}$$

jest grupovy izomorfizm na P^* , bo, znovu po pomočnoj lemi 1, a proběgaje vse elementy iz P^* . — Dva asociovane normovane faktorne systemy proizhodet jeden iz drugogo posředstvom transformacije $v = uc$ ($c \in \mathfrak{Z}$). To ale davaje

$$\begin{aligned} v &= uc, & v^2 &= u^2 \cdot c^S \cdot c; \\ v^r &= u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; & v^n &= u^n N(c). \end{aligned}$$

Iz $u^n = a$ tedy slěduje $v^n = aN(c)$. Normovany klas sotoži se tedy iz faktornyh sistemov $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, kde c proběgaje vse elementy $\neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$. Tym jest dokazana druga čest pomočnoj lemy.

Iz pomočnyh lem 2 i 3 slěduje gornji teorem 1, s obzirom na izomorfizm tamošnjih $\{\mathfrak{K}\}$ s klasami $\{a_{S,T}\}$.

Teorem 2. *Grupa glavnogo roda v minimalnom jest izomorfna s grupou tyh elementov c iz $\mathfrak{Z}$, za ktore $N(c) = 1$. Iz $N(c) = 1$ tedy slěduje postojanje nekogo $b \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$, tako že $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (simbolična $S-1$ -ta potencija).*

Dokaz. Pri dokazu pomočnoj lemy 3 dostalo se: $N(c) = 1$ jest identično s tym, že transformacija $v = uc$ predstavlja avtomorfizm glavnogo roda; različnym c odpovědajut različne avtomorfizmy i obratno, a produktu odpovědaje produkt.

Primětka. Teorem 2 opravdava nazvanje glavný rod. Po smyslu faktorgrupu

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{glavný rod}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

možno jest nazvaťi grupu rodov v minimalnom; za tu grupu važi, že ona jest izomorfna s $N(\mathfrak{Z}^*)$, tedy v svezi s teoremom 1,

$$\begin{aligned} \text{grupa rodov v minimalnom} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{grupa od } \{\mathfrak{K}\} \text{ k } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_3 \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Priměňjenja cikličnogo specialnogo slučaja

Ciklično překřiženo predstavenje davaje nove dokazy za teoremy dokazane v § 20: že vsako konečno tělo jest komutativno i že kromě kvaternionov ne postoji nikako pravo nekomutativno razširjenje polja realnych čisel. — Te dokazy možno by bylo nazvaťi dokazami teorije klasovych polj v minimalnom.

1. Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno (teorem 10 § 20).

Dokaz osnovyvaje se na dvoh znanyh faktah o komutativnyh konečnyh poljah (Galoisovych poljah).

1. *Galoisove polja sut ciklične nad vsakym svojim podpoljem.*

2. *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, tedy $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad P , to vsaky element iz P jest norma nekogo elementa od $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Neka nyně $\mathfrak{K}$ bude konečno, P jeho centar, a $\mathfrak{Z}$ neko ciklično razpadno polje; tada (§ 30 konec), među drugim, grupa $\mathcal{K}_3$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; tedy po 2. ona jest ravna jedinici $\{P\}$. To ale znači, že ne postoji od P različno tělo s P jako centrom, $\mathfrak{K} = P$.

2. Jedino pravo nekomutativno razširjenje nad poljem P realnych čisel sut kvaterniony (teorem 9 § 20).

Dokaz. P mora biti centar, bo P imaje kako komutativno razširjenje samo polje $\mathfrak{Z}$ kompleksnyh čisel, nad kтым jako centrom, poneže $\mathfrak{Z}$ jest algebraično zatvorjeno, ne postoji nekomutativno razširjenje těla. Jednočasno samo $\mathfrak{Z}$ prihodi v obzir jako razpadno polje. I $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad P . Dalje, vsako pozitivno čislo jest norma, tedy grupa $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ imaje stupenj 2; zato kromě $\{P\}$ postoji samo jeden klas $\{\mathfrak{K}\}$, a to sut kvaterniony. Jednočasno dostava se normalna forma, ako vzmemo -1 jako normovany faktorny sistem v klasu asociovanyh sistemov. Bo tada dostava se $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, s $u^2 = -1$. Tedy $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ s $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Primětk a k 1. Takože dokaz znanogo fakta 2 možno jest na osnově konca § 30 voditi tako: Dostava se $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, bo vse i samo elementi od P^* stvarjajut identičny avtomorfizm glavnogo roda, ili takože pri priměňjenju od $S - 1$ přehodet v jedinicu. Tedy pri konečnom $\mathfrak{Z}$ čislo elementov od $\mathcal{H}$ jest ravno indeksu od P^* v $\mathfrak{Z}^*$. Zato čislo elementov od $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ jest ravno čislu elementov od P^* ; to samo tedy važi za $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$, i zato $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Srvani: čislo rodov = čislo ambigvnyh klas. Tomu čislovo-teoretičnomu načinu izražanja ale vsude trěba dodati „v minimalnom“.)

3. *Ako P jest p -adično osnovno polje, a $\mathfrak{Z}$ jest ciklično n -togo stupenja nad P , to grupa $\mathcal{K}_3$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfna s Galoisovoj grupou od $\mathfrak{Z}$.*

To jest po koncu § 30 přema poslēdica „teorije klasovych polj v malom“, ktora izreka

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Primětk a k 3. Slěduje, že grupovy red elementov iz $\mathcal{K}_3$, tedy eksponent od $\{\mathfrak{K}\}$, postavaje ravny jeho indeksu. Bo eksponent stvarjajučego elementa od $\mathcal{K}_3$ postavaje $= n$, tedy takože indeks jako dělitelj od n i mnogokratnik eksponenta; grupa $\mathcal{K}_3$ sadržuje tedy samo klasy, ktyh indeks jest dělitelj od n , i za ktore $\mathfrak{Z}$ jest razpadno polje. Nadto H. Hasse pokazal, Math. Ann. 104, že $\mathcal{K}_3$ sastoji se iz vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$, za ktore indeks jest dělitelj od n . Vsako ciklično razpadno polje $\mathfrak{Z}$ n -togo stupenja nad p -adičnym P vodi tedy k toj samoj grupě $\mathcal{K}_3$ klas těl $\{\mathfrak{K}\}$.

Dva fakta:

1. grupa vsih $\{\mathfrak{K}\}$ nad P , ktyh indeks jest dělitelj od n , jest ciklična n -togo stupenja.

2. Vsako ciklično razpadno polje n -togo stupenja nad P stvarjaje polnu grupu od $\{\mathfrak{K}\}$.

možno jest smatřjati sučstvenym sodržanjem obratnogo teorema teorije klasovych polj v malom.

Čest III Statja Kapferera — Noether

Neobhodne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Noetherovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, spoločně s E. Noether)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Slědujuče predstavlja zaostrenje Noetherovogo fundamentalnogo teorema v formě neobhodnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti¹⁾. Komplex faktov Noetherovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema²⁾, ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljnem, svedu do slědujučih dveh oddělnih tvrđenj³⁾:

Teorem Ia. Dla vsakoj oběnoj nulovej točky $x = a$, $y = b$ dveh vzaimno prostyh polinomov φ , ψ v x , y , s proizvoljnymi kompleksnymi koeficientami, eksistuje najmene čělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ označa točno tu samu celost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, gđě $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ i σ označa proizvoljno čělo racionalno čislo večše od ϱ ⁴⁾.

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno opreděljena celost polinomov označi s q , oziroma s q_ν , kogda ide o ν -toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, togda plati:

Neobhodno i dostatočno za to, že dany polinom K v x , y imaje svojstvo dělimości $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Historično, sravni uvod osnovnoj raspravy Maxa Noethera o toj temě⁵⁾, fundamentalny teorem vyrastl iz pokusov rěšiti slědujuču fundamentalnu zadaču: pri vsakom danom polinomu K v x , y treba uměti ustanoviti, je-li on dělimy s (φ, ψ) ili ne, t.j. takóže, eksistujeta-li dva druge polinomy A i B v x , y tako, že jednačenje

$$K = A\varphi + B\psi$$

stane identiteto v x , y .

Ta zadača ne rěšaje se Noetherovym teoremom; posłědnji treba bolje razuměti samo kako, hoti fundamentalnu, redukciju⁶⁾ postavjenoj zadači k prostějši, imenujuče k pytanju o neobhodnyh i dostatočnyh uslovjah za obstojanje pojedinyh kongruencij $K \equiv 0(q)$. Kogda jest $K \equiv 0(q)$? Samo kogda to posłědnje pytanje jest odgovorjeno, jest takóže izpolnjena izhodna formulacija M. Noethera. To jest cilj toj raspravy, kotry takóže faktično jest dosěgnuty, i to pokazovanjem konečno mnogyh uslovij mnogokratnosti, praktično bez težkosti kontrolovateljnyh, ktore za $K \equiv 0(q)$ sut neobhodne i dostatočne. Dostatočno uslovje za $K \equiv 0(q)$, ktore ale ne jest takóže neobhodno uslovje, jest poznano i čěsto upotrěbjano i citovano v literaturi, napriměr v formě:

Za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ dostatočno jest, že vsaka točka přěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ v polinomu K pojavja se s “dostatočno” vysokoju mnogokratnostju.

Taj teorem sadrži se v teoremu I kako specialny slučaj; bo ϱ -kratna točka v K jest ravnoznačna s $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; togda a fortiori jest takóže $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, t.j. takóže $K \equiv 0(q)$. Ale obratno tvrđenje ne plati.

¹⁾ Za podrobno predstavjenje odkazuju na svoju rabotu s tym samym naslovom v specialnom svazku sprav Heidelberžskoj akademije 1927 “Beiträge zur Algebra”, započětom A. Loewy, Freiburg i. Br., kotry sodrži raboty raznyh avtorov.

²⁾ Sravni napr. B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ V § 1 citovanoj raspravy ja dokazal oba tvrđenja pojedino i direktno, t.j. bez idealno-teoretičnyh pojmov.

⁴⁾ Bukvy $\mathfrak{p}$ i q sut vybrane zato, aby napominati o sadržajnom soglasju označěnego s pojмами prosty ideal $\mathfrak{p}$ i primarny ideal q , obyčjnymi v novějšoj literaturi.

⁵⁾ Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Nazvana redukcija jest približno srovnima s toj, koju vsak zna iz elementarnoj teorije čísel: svojstvo dělimosti přirodného čísla A s takím samým B jest ekvivalentno svojstvu dělimosti A s $p_1^{e_1}$, s $p_2^{e_2}$, ..., s $p_s^{e_s}$, gdje $p_1, p_2, \dots, p_s$ označujut različne proste dělitelji $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_s^{e_s}$. Kako analog stepena prostogo čísla treba rozuměti právě pojem “primarny ideal”, v tekstu označeny s q . [Sr. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), uvod.]

Glavny teorem

Oběčano řešení problema možno kratko karakterizovati tako: pojedinomu q možno pridružiti sistem od t pozitivnyh čelyh racionalnyh čisel $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, a modulu (K, q) ravno toliko čelyh racionalnyh pozitivnyh ili negativnyh čisel $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, tako že plati slědujuchi **glavny teorem**:

Teorem 1 (Glavny teorem). *Neobhodno i dostatočno za $K \equiv 0(q)$ jest simultanno izpolnjenje t uslovij*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Pri tom

$$t \leq \mu,$$

gdě μ označa mnogokratnost přeseka, odgovarajuču q i opreděljenu rezultantoju.

V dokazu, bez ograničjenja obče validnosti, predpolažimo $x = 0, y = 0$ kako nulevu točku para (φ, ψ) , odgovarajuču q . Dalje, ako $A(x, y)$ jest kako-libo polinom⁷⁾ v x, y , simbol (A) bude označati čislo, kotre kaže, koliko krat y vystupa kako faktor v $A(0, y)$; ako ale $A(0, y)$ identično izčezne, togda (A) stavjaje se ravno ∞ . Čisla $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, pridružene k q , opredělajut se slědujučim sistemom jednačenj, ktery tvori metodičnu osnovu postupka:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

On buduje se samo iz danogo para polinomov φ, ψ : polinomy f_i, g_i najprěd opredělajut se kako identične s φ, ψ , eventualno po přestavljanju porjada; porjadok dolžen byti tak, že $(f_1) \geq (g_1)$. Pri toj fiksaciji, i samo togda, K_i bude čelo-racionalny.

Polinomy f_i, g_i opredělajut se kako identične s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$. Obče par polinomov f_i, g_i opredělja se kako identičny s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$.

Sistem jednačenj (1) možno istinno bezkončno prodolžati v objasnenom sposobu; glavny teorem ale potrebuje stvoriti samo prve t jednačenja sistema, gdě t jest opreděljeno slědujučim faktom:

Pomočny teorem I. Eksistuje prirodno čislo t [i to $t \leq \mu$, pod μ razuměvaje se mnogokratnost přeseka, v kojoj točka $x = 0, y = 0$ vystupa v $\varphi = 0, \psi = 0$] tako, že prve t čisla, opreděljene s (1), imenujuče $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, sut vsě večše od nule, pokym jednočasno (g_{t+1}) i vsě slědujuče sut ravne nuli.

S urědnjenjem produktnogo teorema resultantov, mnogokratnost přeseka v točce $x = 0, y = 0$ za $f_i = 0, g_i = 0$ bude

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

iz čego slěduje přeryv po najviše μ krokah. Iz toga jednočasno slěduje fakt

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

formula značitelna zato, že ona obče daje racionalnu i praktično legko izvršimu metodu opreděljenja mnogokratnosti přeseka, kogda odgovarajuča nuleva točka jest poznana.

Kogda čisla (g_i) sut tako poznane, čisla (K_i) opredělajut se slědujučim sistemom jednačenj, odgovarajučim k (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots & \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 opredělja se kako identičny s K . Jasno jest, že K_i bude čelo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$. Ako to posłědnje jest izpolnjeno, dalje slěduje: K_{i+1} bude čelo-racionalny togda i samo togda, kogda

$(K_i) \geq (g_i)$. Obče, ako K_i už je celo-racionalny, K_{i+1} bude celo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$.

Dokaz glavnog teorema (teorema 1) teraz oprě se na daljnji

Pomočny teorem II. Ako se (f_i, g_i, p^{2^i}) postavi ravno $q^{(i)}$, togda za vsako ν iz celočislnoj serije $1, 2, \dots$ in inf. plati teorem:

Za kongruenciju

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

neobhodno i dostatočno jest simultanno izpolnjenje dveh uslovij:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{i} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Dokaz⁸⁾ pomočnog teorema dostava se kombinovanjem sistemov jednačenj (1) i (3). Ako se urědni, že g_{t+1} po pomočnom teoremu I v nulevoj točce veče ne izčezne, t.j. že modul $q^{(t+1)}$ sastojit iz svih polinomov (jest jediničny ideal), i zato $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ stane trivialno, togda μ -kratno upotrěbjenje pomočnog teorema II daje dokaz glavnog teorema.

Bez dokazov, ktore nahodet se v mojej gore citovanoj raspravi, dodaju još dva dodatka k glavnomu teoremu:

Dodatok 1 (I). Čislo t glavnog teorema jest identično s najmenej⁹⁾ pozitivnym čislom ν takoho roda, že $x^\nu \equiv 0(q)$.

Dodatok 2 (II). Sistemy jednačenj (1) i (3), i te, ktore iz njih vznikajut prěstavljanjem x s y , pri vhodnoj kombinaciji davajut racionalnu metodu točnog čislovnog opreděljenja “naležečego” k q eksponenta $q^{(10)}$, t.j. togo minimalnog eksponenta q iz teorema Ia.

E. Bertini¹⁰⁾ dal obču formulu za q . Že ta formula ale ne vseгда daje minimalnu vrědnost q , pokazano jest v citovanoj raspravi na prikladu $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Nakonec treba ješče zamětiti, že i sama formula Bertinija može byti po novomu osnovana našim glavnym teoremom.

⁷⁾ Ako za $A(x, y)$ dopustimo takože drobno-racionalne funkcije $C(x, y) : D(x, y)$, togda $(A) = (C) - (D)$; v posłednjem slučaju može (A) iměti i negativne vrědnosti.

⁸⁾ Sr. takože dokaz v zamětkě I “Dodatka”.

⁹⁾ Tu se tedy dostavajut točne eksponenty v protivnosti k ocěnkam gospođice Grete Hermann [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale”] (s upotrěboju posmrtno ostavjenyh teoremov K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], gđě pri mnogo občejšoj postavjenosti problema davajut se samo gorne granice.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Teorem III i dodatok

Interesna specializacija glavnogo teorema sleduje iz ogranicajučega predpologjenja, že nuleva točka odgovarajučega $q = (\varphi, \psi, p^e)$ jest prosta točka najmenje v jedni iz dveh krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$. Ako ona jest napr. prosta točka v ψ , togda možno pokazati, že čislo t glavnogo teorema jest točno ravno μ i že t neravnosti glavnogo teorema možno zaměniti jedino uslovjem mnogokratnosti. To vodi k sledujučemu obćemu teoremu:

Teorem 2 (Teorem III). *Ako vsě točky přeseke $\varphi = 0, \psi = 0$ sut proste točky v ψ , togda, predpologivši že K jest vzaimno prosty s ψ , za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ neobhodno i dostatočno jest, že K izčezaje v vsih tyh točkah, ale tako, že mnogokratnost přeseke v paru krivulj $K = 0, \psi = 0$ v vsakoj iz njih jest najmenje taka velika kako v paru krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Taj teorem III jest ješće iz osobnoj přičiny značitelny: uslovje mnogokratnosti, ktore on potrebuje, jest tako, že jeho izpolnjenje ili neizpolnjenje može byti ustanovjeno konečno-kratnym diferencovanjem, nezavisno od formuly (2), oprětoj na (1). To jest neposřednje jasno, ako cituju sledujuči “teorem”, ktory ja postavil v 1923 roku¹¹⁾:

Ako A i B sut kako-libo dva vzaimno proste polinomy v x, y , a P jest obćna točka, ktora jest prosta točka od B , togda mnogokratnost toj točky přeseke jest togda i samo togda ravna čislu μ , kogda mnogokratnost toj samej točky v paru krivulj $A' = 0, B = 0$ jest točno $\mu - 1$; pri tom označa

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Nakonec treba ješće spomenuti, že glavny teorem (teorem 1) s maloju modifikacijoju može byti přeneseny takóže na homogene polinomy v 3 variablah x, y, z . To přenesenje udaje se osobito elegantno v gore navednom specialnom slučaju. Imeno možno pokazati:

Dodatok 3 (k teoremu III). *Teorem 2 ostavaje popolno nezměneny, i po slovah, ako pod φ, ψ, K razuměvajut se homogene polinomy v treh variablah¹²⁾.*

¹¹⁾ H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Pytanje o uslovjah za obstojanje homogene kongruencije v treh variablah $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ jest, hoti pod silno specializovanymi predpologjiami, takóže jadro izslědovanja A. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). V toj notě predpologjeno jest: φ razpadaje se na same linearne faktory; φ i K sut jednakoho porjada; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Poneže tu ψ jest popolno bez singularnostij, glavny teorem Ostrowskijevoj noty možno razuměti kako specialny slučaj našego teorema III.

Dodatok, spoločně s E. Noether¹³⁾

Sistem jednačenj (1) daje jednočasno racionalnu metodu za opreděljenje polnogo sistema ostatkov po q , pod čim treba razuměti polny sistem predstaviteľjev konečno mnogých, v odnosu k oblasti koeficientov P , modulo q linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. S tym pojedine kroky v dokazu glavnogo teorema stavajut mnogo prozřěčne; jednočasno kako pobočny rezultat vyhodi fakt, že rezultanta-mnogokratnost μ soglasuje se s dolžinoju ideala q ;

¹³⁾ Idealno-teoretično tolkovanje pohodit od E. Noether, a osnovny dokaz (5) i (6) od H. Kapferer.

¹⁴⁾ Polje P treba, bez ograničěnja obče validnosti, predpoložiti algebraično zatvorenym; v tom obsegu faktično platet vsě přědhodne teoremy, s izključěnjem diferenciacijskogo uslovja. Dolžina q jest takožě opreděljena kako dolžina kompozicijske serije idealov, iduče od p do q . Sr. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (kosa paginacija); podrobněje u H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Dokazy v literaturi za soglasje obojih čisel mnogokratnosti (pri n variablah) sut zelo složne; najprostějši jest ješče nepublikovany posmrtno ostavjeny dokaz Hentzelta.

t.j. s rangom kolca ostatkovyh klasov ili s čislom v odnosu k P linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov¹⁴⁾. Polny sistem ostatkov jest, s označěnjami iz (1) i pomočnogo teorema II, karakterizovany slědujučim

Teorem 3 (Teorem IV). *Polny sistem ostatkov po q dany jest polinomami*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

Pri tom vsaky raz $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ daje polny sistem ostatkov od $q^{(\nu)}$ do $q^{(\nu+1)}$.

Iz definicije slěduje neposrědnje: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, tedy $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Teorem 3 bude dokazany, ako pokazano jest:

$$h_\nu \equiv 0(q), \quad (4)$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \quad (5)$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{slěduje} \quad F(y) \equiv 0(y). \quad (6)$$

Relacije (4) i (5) imeno govoret, že linearne kombinacije $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ izčerpavajut ostatkove klasy od $q^{(\nu+1)}$ do $q^{(\nu)}$, pokym (6) vyražaje linearnu nezavisnost. Poneže $q^{(t+1)}$ stavaje jediničnym idealom, čo teraz slěduje iz konečnej dolžiny q , iz toga dostava se dokaz teorema 3 i jednočasno fakt, že dolžina q stavaje ravna $(g_1) + \dots + (g_t)$, tedy po (2) soglasuje se s rezultanta-mnogokratnostju.

Prva iz relacij (4) čita se iz (1); druga dostava se slědujučim sposobom:

Imamo $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; tedy zaradi prve relacije (4) takožě $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, ili $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, iz čego $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ slěduje zaradi $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Pred dokazom (6) dajmo opazku neposrědnje čitanu iz (1): $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ možeta iměti kako občni dělitelj samo polinom $d_i(y)$ v y , ne dělimy s y : $\bar{f}_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $\bar{g}_i = d_i(y)\bar{g}_i$, i $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ sut vzaimno proste. Zaradi $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ bude $q^{(\nu)}$ takožě ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; pri tom to bude ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^q)$ za vsako $q \geq q_i$, kako dělitelj q za vsako tako q ; tedy q jest primarna komponenta $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, naležeča k nulevoj točce.

Nehaj $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ sut nuleve točky $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, različne od $x = 0, y = 0$, i nehaj $\tau_1, \dots, \tau_r$ sut eksponenty odgovarajučih primarnyh komponentov $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; dalje v produktu $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ neizvěstnu u vyberemo kako element iz P tako, že ostane $P \not\equiv 0(p)$. Ako se $G(x, y)$ postavi ravno produktu specializovanogo P s $d_i(y)$, togda $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ i $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Iz predpoložěnja $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ slěduje $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, ili, spočno s (1), v formě identite-
tov:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

To daje ale

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(p).$$

Iz vzaimnoj prostosti $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ slěduje dalje

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{tako } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

i s tym $F(y) \equiv 0(y)$. Tym jest (6), i teda teorem 3, dokazany.

Zamětkka I. Relacije (4) i (5) spoločno s pomočnym teoremom II možno zapisati kako vzaimno recipročne relacije med kvocientami idealov¹⁵⁾; pri tom dokaz drugoj relacije daje jednočasno dokaz pomočného teorema II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Prva relacija predstavlja sjedinenje (4) i (5); k drugoj treba zamětiti: v (4) bylo dokazano $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; obratno dostava se analogično kako (6). Iz $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ slěduje kako vyše:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{tako } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Poneže $g_i \equiv 0(x)$ po definiciji, imenujuče $(f_i) \geq (g_i)$, iz toga vyhodi $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, tedy $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje pomočného teorema II jest neobhodno, slěduje teraz tako: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ daje $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; tedy $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ i s tym, po (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; tedy po drugoj relaciji (7) bude $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje jest dostatočno, čita se neposrědnje; konečno-kратно upotrěbjenje pomočného teorema II daje ale glavny teorem. Takože iteracija drugoj relacije (7) daje dodatak I, imenujuče $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, tedy jediničny ideal, i t jest najnižī tak stepen, zaradi $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Zamětkka II. Za polinom K , ne dělimy s $\mathfrak{q}$, možno ješče tvrditi: ako $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, togda $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Bo po teoremu 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ s $c(y) \not\equiv 0(y)$; tako vyhodi

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

Pri tom $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, i to po (6) jest najnižī tako stepen. Po pomočnom teoremu II jest ale $(g_\nu) - (K)$ toj najnižī stepen; tedy λ stavaje ravno (K) .

(Prišlo 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Pod kvocientom $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako poznano, rozuměje se celost polinomov $c(x, y)$ takyh, že $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Iz tih dveh vzaimno recipročnyh relacij jedna uslovjuje drugu po oběej teoriji ireducibilnyh idealov; sr. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 i 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Čest IV Bibliografija

Bibliografija

1. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 i jedna tabela
3. K teoriji invariantov form od n variablov.
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. K teoriji invariantov form od n variablov.
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Racionalne funkcijske polja.
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij.
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Teorem konečnosti invariantov konečnyh grup.
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. O celočíslnoj racionalnoj predstavě invariantov sistema proizvoljno mnogyh osnovnyh form.
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Glej takože Nr. 16)
9. Najobčnejše oblasti iz celyh transcendentnyh čisel.
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Glej takože Nr. 16)
10. Funkcionalne jednačenja izomorfno go odobraženja.
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Jednačenja s predpisanoju grupoju.
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Glej takože Nr. 16)
12. Invarianty proizvoljnyh diferencialnyh izrazov.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44
13. Invariantne variacijske problemy.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jedne j variably v jej odnosu k drugim teorijam i k teoriji čislovyh polj.
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Konečnost sistema celočíslovyh invariantov binarnyh form.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. K razvoju v redy v teoriji form.
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Spolu s W. Schmeidler: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osoblivo iz diferencialnyh i razlikovyh izrazov.
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. O rabotě K. Hentzelt, padšego vo vojně, k teoriji eliminacije.
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Teorija idealov v kolcovih oblastjah.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Algebraični kriterij absolutnoj ireducibilnosti.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Formalno variacijsko računanje i diferencialne invarianty.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (v: R. Weitzenböck, *Diferencialne invarianty*)
22. Obrabotanje K. Hentzelt: k teoriji polinomialnih idealov i rezultatov.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Algebraične i diferencialne varianty.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Teorija eliminacije i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Abstraktno izgradženje teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Hilbertove funkcije v teoriji idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Karakteri grup i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Teorem konečnosti invariantov konečnih linearnih grup karakteristiki p .
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Abstraktno izgradženje teorije idealov v algebraičnih čislovih i funkcijskih poljah.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Teorem o diskriminantu za porjadky algebraičnogo čislovogo ili funkcijskogo polja.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Spolu s R. Brauer: o minimalnih razpadnih poljah ireducibilnih predstavjenj.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj v aritmetičnom razuměnju.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. O maksimalnih oblastjah iz celočislovih funkcij.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Normalna baza v poljah bez vyše razvětvljenja.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Spolu s R. Brauer i H. Hasse: dokaz glavnogo teorema v teoriji algeber.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah k komutativnoj algebri i k teoriji čisel.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

- 40. Nekomutativne algebry.
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541
 - 41. Teorem o glavnem rodu za relativno Galoisove čislove polja.
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419
 - 42. Razložene skrežene produkty i jih maksimalne porjadky.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)
 - 43. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21
-

**Neobhodne i dostatočne uslovija mnogokratnosti k Noetherovomu
fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij: H. Kapferer
(s dodatkom, spolu s E. Noether).**
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Spisok kratkyh komunikacij i recenzij Emmy Noether

Kratke komunikacije, objavjene v letopisah Njemeckogo matematičnogo društva

- O invariantah proizvoljnih diferencialnih izrazov, 27, čest II, (1918), S. 28
- Invariantne variacijske probleme, 27, čest I, (1918), S. 47
- Konečnost celočíslvovych binarnych invariantov, 26, čest II, (1919), S. 29
- O celočíslvovych polinomah i stepenovych redah, 28, čest II, (1919), S. 29–30
- Teoremy razloženia teorije modulov, 29, čest II, (1920), S. 54
- Elementarne dělitelji i obča teorija idealov, 30, čest II, (1921), S. 32
- Ukazanje na formulu Lipschitz, 30, čest II, (1921), S. 48
- Analog Hilbertovogo teorema v občeji teoriji idealov, 32, čest II, (1923), S. 202
- Grupovo-teoretične zamětky k problemu aksiomatiki, 33, čest I, (1924), S. 120
- Galoisova teorija v proizvoljnych poljah, 33, čest II, (1925), S. 120
- Hilbertove funkcie v teoriji idealov, 34, čest II, (1926), S. 101
- Diferencialne kvocienty idealov i teorija razvětvľjenja, 38, čest II, (1929), S. 61

Recenzije knjig, objavjene v letopisah Njemeckogo matematičnogo društva

- E. Study, *Uvod v teoriju invariantov linearnych transformacij na osnovi vektornogo računjanja*. Prva čest. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg. 36, čest II, (1927), S. 71
- Děla Leopold Kronecker, t. 4. Izdal K. Hensel. VI i 509 s. Leipzig i Berlin 1929, B. G. Teubner. 40, čest II, (1931), S. 112
- Děla Leopold Kronecker, t. 5. Izdal K. Hensel. 527 s. Leipzig i Berlin 1930, B. G. Teubner. 41, čest I, (1932), S. 17
- Děla Leopold Kronecker, t. III. 2. Izdal K. Hensel. 215 s. Leipzig i Berlin 1931, B. G. Teubner. 42, čest I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modularne invarianty*. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII i 84 s. 43, čest II, (1934), S. 94–95

Knjigy, sostavjene s učestjem Emmy Noether

- R. Dedekind, *Sobrane děla* I–III. Izdali R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932 (t. I 1930; t. II 1931; t. III 1932)
- G. Cantor, *Listovanie s R. Dedekind*. Izdali Emmy Noether i J. Cavaillès, 60 stranic. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Konec izbranyh matematičnyh rabot

Emmy Noether

(1882–1935)